

代数学（第 4–7 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

致读者	xi
第四章 多项式与有理分式	1
§ 1 多项式	1
1. 多项式的定义	1
2. 次数	2
3. 替换	4
4. 微分与导子	6
5. 多项式环中的零因子	10
6. 一元多项式的欧几里得除法	11
7. 一元多项式的整除性 ¹	12
8. 不可约多项式	15
§ 2 多项式的零点	16
1. 一元多项式的根。重数	16
2. 根的重数的微分判别法	18
3. 无限整环上的多项式函数	19
§ 3 有理分式	21
1. 有理分式的定义	21
2. 次数	21
3. 替换	23
4. 微分与导子	25
§ 4 形式幂级数	26

1.	形式幂级数的定义。阶	26
2.	形式幂级数集合上的拓扑。可和族	28
3.	替换	30
4.	可逆的形式幂级数	32
5.	形式幂级数的泰勒公式	33
6.	形式幂级数代数中的导子	35
7.	形式幂级数环中方程的解	38
8.	整环上的形式幂级数	42
9.	一个域上的一元形式幂级数环的分式域	42
10.	指数与对数	44
§ 5	对称张量与多项式映射	46
1.	相对迹	46
2.	对称张量的定义	47
3.	对称张量的乘积	48
4.	分幂	50
5.	自由模上的对称张量	52
6.	函子 TS	54
7.	对称张量的余积	56
8.	$TS(M)$ 与 $S(M)$ 之间的关系	58
9.	齐次多项式映射	61
10.	多项式映射	65
11.	$S(M^*)$ 、 $TS(M)^{*gr}$ 与 $Pol(M, A)$ 之间的关系	67
§ 6	对称函数	69
1.	对称多项式	69
2.	对称有理分式	76
3.	对称形式幂级数	77
4.	幂的和	79
5.	多项式根中的对称函数	82
6.	结式	86

7. 判别式	93
第 1 节习题	100
第 2 节习题	102
第 3 节习题	104
第 4 节习题	105
第 5 节习题	107
第 6 节习题	116
表格	123
第五章 交换域	130
§ 1 素域。特征	130
1. 素域	130
2. 环与域的特征	131
3. 特征为 p 的交换环	132
4. 特征为 p 的完全环	134
5. 域的特征指数。完全域	136
6. 具有零微分的多项式的刻画	137
§ 2 扩张	138
1. 扩张的结构	138
2. 扩张的次数	139
3. 添加	140
4. 复合扩张	142
5. 线性不相交扩张	144
§ 3 代数扩张	146
1. 代数的代数元素	146
2. 代数扩张	148
3. 代数扩张的传递性。在扩域中相对代数闭的域	149
§ 4 代数闭扩张	150
1. 代数闭域	150

2.	分裂扩张	151
3.	域的代数闭包	153
§ 5	p -根式扩张	155
1.	p -根式元素	155
2.	p -根式扩张	155
§ 6	平展代数	157
1.	同态的线性无关性	157
2.	同态映射的代数独立性	159
3.	可对角化代数与平展代数	160
4.	平展代数的子代数	161
5.	交换代数的可分次数	162
6.	平展代数的微分刻画	164
7.	既约代数与平展代数	166
§ 7	可分代数扩张	168
1.	可分代数扩张	168
2.	可分多项式	169
3.	可分代数元素	171
4.	本原元素定理	172
5.	可分代数扩张的稳定性性质	174
6.	一个可分性判据	175
7.	相对可分代数闭包	176
8.	域的可分闭包	177
9.	有限次扩张的可分次数与不可分次数	179
§ 8	范数与迹	180
1.	回顾	180
2.	平展代数中的范数与迹	181
3.	有限次扩张中的范数与迹	183
§ 9	共轭元素与拟伽罗瓦扩张	186
1.	同构的扩张	186

2.	共轭扩张与共轭元素	186
3.	拟伽罗瓦扩张	188
4.	由集合生成的拟伽罗瓦扩张	190
§ 10	伽罗瓦扩张	190
1.	伽罗瓦扩张的定义	191
2.	伽罗瓦群	192
3.	伽罗瓦群的拓扑	195
4.	伽罗瓦下降	197
5.	伽罗瓦上同调	200
6.	阿廷定理	201
7.	伽罗瓦理论的基本定理	203
8.	基域变换	206
9.	正规基定理	209
10.	有限 Γ -集合与平展代数	212
11.	拟伽罗瓦扩张的结构	213
§ 11	阿贝尔扩张	214
1.	阿贝尔扩张与阿贝尔闭包	214
2.	单位根	215
3.	单位根的本原根	217
4.	分圆扩张	219
5.	分圆多项式的不可约性	222
6.	循环扩张	223
7.	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模的对偶性	225
8.	库默尔理论	227
9.	阿廷-施赖尔理论	231
§ 12	有限域	233
1.	有限域的结构	233
2.	有限域的代数扩张	234
3.	有限域代数闭包的伽罗瓦群	236

4.	有限域上的分圆多项式	237
§ 13	高度 ≤ 1 的 p -根式扩张	238
1.	p -自由子集和 p -基	238
2.	微分与 p -基	241
3.	子域与导子李代数之间的对应关系	245
§ 14	超越扩张	247
1.	代数自由族。纯扩张	247
2.	超越基	249
3.	扩张的超越次数	251
4.	同构的扩张	253
5.	代数不相交扩张	254
6.	扩张的代数自由族	256
7.	有限生成扩张	259
§ 15	可分扩张	260
1.	环的幂零元的刻画	260
2.	可分代数	261
3.	可分扩张	263
4.	麦克莱恩可分性判别法	264
5.	完全域的扩张	267
6.	用自同构刻画可分性	267
§ 16	可分性的微分判别准则	269
1.	导子的扩张：环的情形	269
2.	导子的扩张：域的情形	270
3.	特征零域中的导子	273
4.	可分扩张中的导子	275
5.	线性映射的指标	276
6.	有限生成扩张的微分性质	277
7.	可分超越基	280
§ 17	正则扩张	282

1.	关于相对可分代数闭包的补充	282
2.	扩张的张量积	283
3.	正则代数	285
4.	正则扩张	286
5.	正则扩张的刻画	287
6.	复合扩张的应用	288
第 1 节习题		290
第 2 节习题		292
第 3 节习题		292
第 4 节习题		296
第 5 节习题		297
第 6 节习题		298
第 7 节习题		299
第 8 节习题		300
第 9 节习题		301
第 10 节习题		303
第 11 节习题		311
第 12 节习题		319
第 13 节习题		325
第 14 节习题		326
第 15 节习题		332
第 16 节习题		334
第 17 节习题		338
历史注记 (第四、五章)		341
参考文献		352
第六章 序群与序域		355
§ 1 序群。整除性		355
1. 序么半群和序群的定义		355

2.	预序么半群与群	357
3.	正元素	357
4.	滤过群	358
5.	域中的整除关系	359
6.	序群的初等运算	361
7.	序群的增同态	362
8.	序群中的上确界与下确界	362
9.	格序群	364
10.	分解定理	365
11.	正部与负部	366
12.	互素元	368
13.	不可约元素	371
§ 2	序域	373
1.	序环	373
2.	序域	374
3.	序域的扩张	376
4.	序域的代数扩张	378
5.	极大序域	379
6.	极大序域的特征刻画。欧拉-拉格朗日定理	380
7.	序域上的向量空间	383
第 1 节	习题	385
第 2 节	习题	395
第七章 主理想整环上的模		410
§ 1	主理想整环	410
1.	主理想整环的定义	410
2.	主理想整环中的整除性	410
3.	在主理想整环中分解为不可约因子	412
4.	有理整数的整除性	414
5.	一元多项式在域上的整除性	414

§ 2	主理想整环上的挠模	415
1.	环的乘积上的模	415
2.	主理想整环上挠模的典范分解	416
3.	应用: I. 有理数及一元有理函数的典范分解	419
4.	应用: II. 整数模某数的单位乘法群	421
§ 3	主理想整环上的自由模	424
§ 4	主理想整环上的有限生成模	425
1.	循环模的直和	425
2.	自由模中一个元素的内容	426
3.	子模的不变因子	428
4.	有限生成模的结构	430
5.	不变因子的计算	431
6.	自由模的线性映射及主理想整环上的矩阵	432
7.	有限生成阿贝尔群	433
8.	不可分解模。初等因子	434
9.	主理想整环上有限长度模的对偶性	436
§ 5	向量空间的自同态	439
1.	与一个自同态相关联的模	440
2.	特征值与特征向量	441
3.	一个自同态的相似不变量	442
4.	可三角化的自同态	445
5.	特征多项式的性质: 迹与行列式	448
6.	两个自同态的张量积的特征多项式	451
7.	可对角化自同态	451
8.	半单与绝对半单自同态	453
9.	若尔当分解	455
第 1 节习题		461
第 2 节习题		469
第 3 节习题		476

第 4 节习题	479
第 5 节习题	489
历史注记 (第六、七章)	494
参考文献	501
记号索引	504
术语索引	510

致读者

1. 《数学原理丛书》从数学的起点开始，并给出完整的证明。原则上，它不要求读者具备特定的数学知识，而只要求对数学推理有一定的熟悉程度以及一定的抽象思维能力。尽管如此，它尤其面向那些至少已掌握大学数学课程第一年或第二年内容的读者。
2. 我们选择的阐述方法是公理化的，通常从一般到特殊。证明的要求对主题内容施加了严格固定的顺序。因此，某些考虑的用处不会立即为读者所明了，除非他已经具备相当广泛的数学知识。
3. 本丛书分为若干卷，每卷又分为若干章。以下列出法文版中已全部或部分出版的各卷。当英文译本可用时，相应的英文书名在括号中给出。全书中，引用标注指出英文版（若可用），否则指出法文版。

Théorie des Ensembles (集合论) 记作 E (Set Theory) Algèbre (代数⁽¹⁾) — A (Alg)
Topologie Générale (一般拓扑学) — TG (Gen. ~ Top.) Fonctions d'une Variable Réelle —
FVR Espaces Vectoriels Topologiques (拓扑向量空间) — EVT (Top. Vect. Sp.) Intégration
— INT Algèbre Commutative (交换代数⁽²⁾) — AC (Comm. Alg.) Variétés Différentielles et
Analytiques — VAR Groupes et Algèbres de Lie (李群与李代数⁽³⁾) — LIE (Lie) Théories
Spectrales — TS

在前六卷（按上述顺序）中，正文中的每一陈述都假定只已知那些已在同一章或按如下顺序排列的前面各章中讨论过的结果：E；A，第 I 至 III 章；TG，第 I 至 III 章；A，自第 IV 章起；TG，自第 IV 章起；FVR；EVT；INT。

从第七卷起，读者通常会发现对其与其他各卷逻辑关系的精确说明（前六卷始终假定为已知）。

4. 然而，我们有时在正文中插入一些例子，这些例子涉及读者可能已经知道但尚未在本丛书中讨论过的事实。这类例子置于两个星号之间： $\ast\ast\dots\ast\ast$ 。毫无疑问，大多数读者会发现这些例子有助于理解正文。在其他情况下，两个星号之间的段落 $\ast\ast\dots\ast\ast$ 涉及本丛书其他部分讨论的结果。我们希望读者能够验证不存在任何恶性循环。
5. 每一章的逻辑框架由该章的定义、公理和定理组成。这些是后续使用中主要需要牢记的部分。较不重要的结果以及那些容易从定理推导出的结果被标注为“命题”、“引理”、“推论”、“注记”等。那些在初读时可以略过的内容以小号字体印刷。对特别重要定理的评注偶尔以“附释”之名出现。

为避免冗长的重复，有时引入仅在某一章或某一章中某一节内有效的记号或缩写是方便的（例如，在仅涉及交换环的章中，“环”一词总是指“交换环”）。这类约定总是被明确提及，通常出现在它们所属章的开头。

6. 正文中的某些段落旨在预先警告读者避免严重错误。这些段落在页边以符号 Σ （“危险弯道”）标出。



7. 习题的设计既使读者能够确信自己已消化正文，又使其注意到正文中没有位置但仍有意义的结果。最困难的习题带有符号 Π 。
8. 总的来说，我们遵循了普遍接受的术语，除非在看来有充分理由偏离它们的情况下。
9. 我们特别努力始终使用严格正确的语言，同时不牺牲简洁性。我们在正文中尽可能提请注意语言的滥用；没有这些滥用，任何数学文本都有沦为迂腐、甚至不可读的风险。
10. 由于原则上本文本是对一个理论的教条式阐述，它一般不含文献引用。参考文献集中在历史注记中。每个历史注记后的参考书目一般只包含在所讨论理论的演变中具有最重要意义的书籍和原始论文。它绝不自诩完备。

至于习题，我们一般认为没有必要指出它们的来源，因为它们取自许多不同的资料(原始论文、教科书、习题集)。

11. 在本书中，对定理、公理、定义的引用，... 通过依次引用以下内容给出：

——册（使用第 3 节所列的缩写）、章和页，在那里可以找到它们；

——当涉及本书时，仅引用章和页。

结果概要用字母 **R** 引用；因此《集合论，**R**》表示“集合论结果概要”。

第四章 多项式与有理分式

在本章中， A 表示一个交换环。

§ 1 多项式

1. 多项式的定义

设 I 为一个集合。我们回顾 (III, p. ~452), A 上关于 I 的自由交换代数记为 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 或 $A[X_i]_{i \in I}$ 。该代数的元素称为关于未定元 X_i (或在未定元 X_i 中) 系数在 A 中的多项式。让我们回顾, 未定元 X_i 是 i 在 A 上关于 I 的自由交换代数中的典范像; 有时用另一个符号表示该像很方便, 例如 X'_i, Y_i, T_i 等。这一约定常通过如下短语引入: 「设 $Y = (Y_i)_{i \in I}$ 为一族未定元」; 此时所讨论的多项式代数记为 $A[Y]$ 。当 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 用 $A[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 代替 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 。

对于 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ 我们令

$$X^\nu = \prod_{i \in I} X_i^{\nu_i}.$$

则 $(X^\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}}$ 是 A -模 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的一组基。这些 X^ν 称为未定元 X_i 的单项式。对于 $\nu = 0$, 我们得到 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的单位元。每个多项式 $u \in A[(X_i)_{i \in I}]$ 可以唯一地写成如下形式

$$u = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}} \alpha_\nu X^\nu$$

, 其中 $\alpha_\nu \in A$, 且这些 α_ν 除有限个外均为零; α_ν 称为 u 的系数; $\alpha_\nu X^\nu$ 称为 u 的项 (通常, 元素 $\alpha_\nu X^\nu$ 称为 X^ν 中的项), 特别地, $\alpha_0 X^0$ 的项 (它与 α_0 等同) 称为 u 的

常数项。当 $\alpha_\nu = 0$ 时，我们滥用语言说 u 不含 X^ν 中的元素；特别地，当 $\alpha_0 = 0$ 时，我们说 u 是一个无常数项的多项式 (III, 第 453 页)。1 的任何标量倍称为常数多项式。

设 B 为交换环， $\rho: A \rightarrow B$ 为环同态。我们把 $B[(X_i)_{i \in I}]$ 通过 ρ 视为 A -代数。于是，映射 σ ——即 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 到 $B[(X_i)_{i \in I}]$ 中的、将 $\sum \alpha_\nu X^\nu$ 变换为 $\sum \rho(\alpha_\nu) X^\nu$ 的映射——是 A -代数的一个同态；如果 $u \in A[(X_i)_{i \in I}]$ ，我们有时用 ${}^p u$ 表示 u 在这个同态下的像。 $B \otimes_A A[(X_i)_{i \in I}]$ 到 $B[(X_i)_{i \in I}]$ 中的、由 σ 典范地定义的同态，对每一个 $i \in I$ 将 $1 \otimes X_i$ 变换为 X_i ；这是 B -代数的一个同构 (III, 第 449 页)。

设 M 为以 $(e_i)_{i \in I}$ 为基的自由 A -模。存在唯一的保单位同态 φ ，它把对称代数 $S(M)$ 映入代数 $A[(X_i)_{i \in I}]$ ，使得 $\varphi(e_i) = X_i$ (对每个 $i \in I$)，并且这个同态是同构 (III, 第 506 页)。这个同构称为典范同构。它使我们能够将对称代数的某些性质应用于多项式代数。例如，设 $(I_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 I 的一个划分。设 φ_λ 为把 $P_\lambda = A[(X_i)_{i \in I_\lambda}]$ 映入 $P = A[(X_i)_{i \in I}]$ 的同态，它将 X_i (作为 P_λ 的元素) 变换为 X_i (作为 P 的元素)。于是这些 φ_λ 定义了代数 $\otimes_{\lambda \in L} P_\lambda$ 到代数 P 中的同态，

且此同态为同构 (III, 第 503 页，命题 9)。

设 E 是一个 A -模，并令 $E \otimes_A A[(X_i)_{i \in I}] = E[(X_i)_{i \in I}]$ 。 A -模 $E[(X_i)_{i \in I}]$ 的元素称为未定元 X_i 中的、系数在 E 中的多项式。这样的多项式可以唯一地写成 $\sum_{\nu \in N^{(I)}} e_\nu \otimes X^\nu$ ，其中 $e_\nu \in E$ ，且这些 e_ν 除有限个

下标外均为零；我们经常写 $e_\nu X^\nu$ 以代替 $e_\nu \otimes X^\nu$ 。

2. 次数

设 $P = A[(X_i)_{i \in I}]$ 是一个多项式代数。对于每个整数 $n \in \mathbb{N}$ ，令 P_n 为 P 的由单项式 X^ν (其中 $|\nu| = \sum_{i \in I} \nu_i$

等于 n 者) 生成的子模。于是 $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是一个分次，它把 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 变成 $\mathbb{N}$ 型分次代数 (III, 第 459 页)。次数为 n 的齐次元在 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 中有时称为 n 次型 (关于未定元 X_i)。

当我们处理非齐次多项式的次数时，我们约定在自然数集 $\mathbb{N}$ 中添加一个元素，记作 $-\infty$ ，并按下列约定把 $\mathbb{N}$ 上的序关系和加法扩张到 $N \cup \{-\infty\}$ (其中 $n \in N$)：

$$-\infty < n, (-\infty) + n = n + (-\infty) = -\infty, (-\infty) + (-\infty) = -\infty.$$

设 $u = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}} \alpha_\nu X^\nu$ 是一个多项式。齐次分量 u_n 的次数为 n (它是 u 的齐次分量, 对于上述定义的 $\mathbf{N}$ 型分次而言) 等于 $\sum_{|\nu|=n} \alpha_\nu X^\nu$, 并且我们

显然有 $u = \sum_{n \in \mathbf{N}} u_n$ 。若 $u \neq 0$, 这些 u_n 并非全为零, 我们定义 u 的次数 (或全次数), 记作 $\deg u$, 为使得 $u_n \neq 0$ 的那些 n 中的最大者; 换言之 (III, 第 453 页), u 的次数是整数 $|\nu|$ (其中多重指标 ν 满足 $\alpha_\nu \neq 0$) 中的最大者。当 $u = 0$ 时, 按约定 u 的次数为 $-\infty$ 。对每个整数 $p \in \mathbf{N}$, 关系式 $\deg u \leq p$ 便等价于 $\alpha_\nu = 0$ 对每个多重指标 ν ($|\nu| > p$) 成立; 因此, 满足 $\deg u \leq p$ 的多项式 u 的集合是 $\mathbf{A}[(X_i)_{i \in I}]$ 的一个 $\mathbf{A}$ -子模, 用上述记号即等于 $P_0 + P_1 + \cdots + P_p$ 。

设 E 为一个 $\mathbf{A}$ -模。族 $(E \otimes P_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是系数在 E 中的多项式所成的模 $E[(X_i)_{i \in I}] = E \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}[(X_i)_{i \in I}]$ 的一个 $\mathbf{N}$ 型分次。我们把上文对非齐次多项式次数所采用的约定推广到这种情形。

命题 1. — 设 u 和 v 是两个多项式。

(i) 如果 $\deg u \neq \deg v$, 则我们有

$$u + v \neq 0 \quad \text{and} \quad \deg(u + v) = \sup(\deg u, \deg v).$$

如果 $\deg u = \deg v$, 则我们有 $\deg(u + v) \leq \deg u$ 。

(ii) 我们有 $\deg(uv) \leq \deg u + \deg v$ 。

证明是直接的。

设 $J \subset I$, 且 $B = \mathbf{A}[(X_i)_{i \in I-J}]$; 我们将把 $\mathbf{A}[(X_i)_{i \in I}]$ 与 $B[(X_i)_{i \in J}]$ 等同 (III, 第 453 页及以下)。 $u \in \mathbf{A}[(X_i)_{i \in I}]$ 作为 $B[(X_i)_{i \in J}]$ 的元素的次数, 称为 u 关于 X_i (指标 $i \in J$) 的次数 (III, 第 454 页)。

设 $u = \sum_{k=0}^n \alpha_k X^k \in \mathbf{A}[X]$ 为次数为 n 的非零多项式, 属于单个

不定元。系数 α_n (由假设它 $\neq 0$) 称为 u 的首项系数。首项系数等于 1 的多项式 $u \neq 0$ 称为首一多项式。在

$\mathbf{A}[X_1, X_2, \dots, X_q]$ 中, 总次数为 p 的单项式的个数, 等于形如 $(n_k)_{1 \leq k \leq q}$ 、属于 $\mathbf{N}^q$ 且满足 $\sum_{k=1}^q n_k = p$ 的元素的个数, 即 $\binom{q+p-1}{p}$

(集合 III, 命题 15, 第 182 页)。

更一般地, 设 Δ 是一个交换么半群, $(\delta_i)_{i \in I}$ 是 Δ 的一个元素族。存在唯一的 Δ 型分次 (作用于代数 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$), 使得每个单项式 $\mathbf{X}^\nu$ 的次数为 $\sum_{i \in I} \nu_i \delta_i$ (III, 第 458 页,

例 3)。上述考虑的情形是 $\Delta = \mathbf{N}$ 且 $\delta_i = 1$ 的情形。在一般情形, 为避免混淆, 我们将用「权」一词代替「次数」, 用「等权」代替「齐次」。例如, 存在唯一的 $\mathbf{N}$ 型分次 (作用于代数 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \geq 1}]$), 使得 $\mathbf{X}_i$ 的权为 i (对每个整数 $i \geq 1$)。权为 n 的等权元素是形如 $\sum_\nu a_\nu \mathbf{X}^\nu$ 的多项式, 其中 $a_\nu = 0$ (对于 $\sum_{i \geq 1} i \cdot \nu_i \neq n$)。

3. 替换

的多项式。设 E 是 A 上的含单位元结合代数, 且 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中两两可交换的元素族。设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 是一族未定元。由 III, 第 449 页命题 7, 存在唯一的从 $A[\mathbf{X}]$ 到 E 中的保单位同态 f , 使得 $f(\mathbf{X}_i) = x_i$ (对每个 $i \in I$)。 $A[\mathbf{X}]$ 的元素 u 在 f 下的像记为 $u(\mathbf{x})$, 称为在 u 中以 x_i 代替 $\mathbf{X}_i$ 所得的 E 的元素, 也称为 u 在 $\mathbf{X}_i = x_i$ 处的值。特别地, $u = u((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。若 $I = \{1, \dots, n\}$, 我们记 $u(x_1, \dots, x_n)$ 以代替 $u((x_i)_{i \in I})$ 。更一般地, 如果 M 是一个 A -模, 并且 v 是

$$\mathbf{M}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}] = \mathbf{M} \otimes_A \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}],$$

的一个元素, 我们把 v 在 $\mathbf{M} \otimes_A E = \mathbf{M}_{(E)}$ 中在映射 $1_{\mathbf{M}} \otimes f$ 下的像记为 $v(\mathbf{x})$ 。

如果同态 $u \mapsto u(\mathbf{x})$ (从 $A[\mathbf{X}]$ 到 E 中的同态) 是单射, 我们就说族 $\mathbf{x}$ 在 A 上是代数自由的, 或者这些 x_i 在 A 上代数无关。这也就是说, 单项式 $\mathbf{x}^\nu$ ($\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$) 在 A 上线性无关。

如果 λ 是 E 到某个含单位元的结合 A -代数 E' 中的保单位同态, 则我们有

$$\lambda(u((x_i)_{i \in I})) = u((\lambda(x_i))_{i \in I}), \quad (1)$$

这是因为 $\lambda \circ f$ 是 $A[\mathbf{X}]$ 到 E' 中的同态, 它把 $\mathbf{X}_i$ 映为 $\lambda(x_i)$ 。

设 $u \in A[\mathbf{X}]$ 。若 E 是交换的, 则映射 $x \mapsto u(x)$ (从 E^I 到 E 中) 称为由 u (及代数 E) 定义的多项式函数; 我们有时把它记作 $\tilde{u}$ (甚至就记作 u)。

设 $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_j)_{j \in J}$ 是另一族未定元, 并取 E 为多项式代数 $A[\mathbf{Y}]$ 。给定 $u \in A[\mathbf{X}]$, 取

$g_i \in \mathbf{A}[\mathbf{Y}]$ (对每个 $i \in I$), 并令 $\mathbf{g} = (g_i)_{i \in I}$; 设 $u(\mathbf{g}) \in \mathbf{A}[\mathbf{Y}]$ 为以多项式 g_i 代替 $\mathbf{X}_i$ 代入 u 后所得的多项式。设 $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in J}$ 为某个含单位元的结合 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{E}'$ 中两两可交换的一族元素; 应用 (1) 并取 λ 为同态 $g \mapsto g(\mathbf{y})$ (从 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}'$ 中), 我们得到

$$(u(\mathbf{g}))(\mathbf{y}) = u((g_i(\mathbf{y}))). \quad (2)$$

如果 $\mathbf{f} = (f_i)_{i \in I} \in (\mathbf{A}[(\mathbf{X}_j)_{j \in J}])^I$ 且 $\mathbf{g} = (g_j)_{j \in J} \in (\mathbf{A}[(\mathbf{Y}_k)_{k \in K}])^J$, 我们用 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 或 $f(\mathbf{g})$ 表示多项式族 $(f_i(\mathbf{g}))_{i \in I} \in (\mathbf{A}[(\mathbf{Y}_k)_{k \in K}])^I$ 。如果我们用 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示映射 $\mathbf{x} \mapsto (f_i(\mathbf{x}))_{i \in I}$ (从 $\mathbf{E}'^J$ 到 $\mathbf{E}'^I$ 中) (其中 $\mathbf{E}'$ 是一个含单位元、结合且交换的 $\mathbf{A}$ -代数), 则关系式 (2) 蕴含

$$(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})^\sim = \tilde{\mathbf{f}} \circ \tilde{\mathbf{g}}. \quad (3)$$

如果 $\mathbf{h} = (h_k)_{k \in K} \in (\mathbf{A}[(\mathbf{Z}_l)_{l \in L}])^K$, 由 (2) 可得:

$$\mathbf{f} \circ (\mathbf{g} \circ \mathbf{h}) = (\mathbf{f} \circ \mathbf{g}) \circ \mathbf{h}. \quad (4)$$

命题 2。——设 $\mathbf{a} = (a_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 中元素的一个族, 并令 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 。若 v 是以 $X_i + a_i$ 代替 X_i (对每个 $i \in I$) 代入后所得的多项式, 则 v 的常数项等于 $u(\mathbf{a})$ 。

v 的常数项是通过把 v 中的 X_i (对每个 $i \in I$) 替换为 0 而得到的。因此结果由 (2) 得出。

推论 1。——设 $\mathfrak{m}$ 为满足 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 且 $u(\mathbf{a}) = 0$ 的多项式 u 所成的理想。则 $\mathfrak{m}$ 由多项式 $X_i - a_i$ (对于 $i \in I$) 生成。

显然 $X_i - a_i \in \mathfrak{m}$ (对每个 $i \in I$)。设 $u \in \mathfrak{m}$, 并令 v 如命题 2 所述。由于 v 没有常数项, 因此存在一个多项式族 $(\mathbf{P}_i)_{i \in I}$ (由 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中的多项式组成, 具有有限支撑), 使得

$$v(\mathbf{X}) = \sum_{i \in I} X_i \cdot \mathbf{P}_i(\mathbf{X}).$$

如果在上述方程中把 X_i 替换为 $X_i - a_i$ (对每个 $i \in I$), 我们就得到一个形如 $u(\mathbf{X}) = \sum_{i \in I} (\mathbf{X}_i - a_i) \cdot \mathbf{P}'_i(\mathbf{X})$ 的关系式, 由此得出推论。

推论 2。——设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 与 $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_i)_{i \in I}$ 是两组未定元。多项式 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ 中使得 $u(\mathbf{X}, \mathbf{X}) = 0$ 者所成的集合, 是 $\mathbf{A}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ 的由多项式 $\mathbf{X}_i - \mathbf{Y}_i$ (对于 $i \in I$) 所生成的理

想。

此推论直接由推论 1 得出：只需把 A 替换为 $A[Y]$ ，把 a_i 替换为 Y_i ，并把 $A[X, Y]$ 解释为以 X_i 为未定元、系数在 $A[Y]$ 中的多项式环。

命题 3. — 设 $u \in A[X]$ ，并令 $\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}$ 为元素族 $(\mathbf{X}_i \mathbf{Z})_{i \in I}$ （属于多项式环 $A[X][Z]$ ）。 $\mathbf{Z}^k$ 在 $u(\mathbf{X}, \mathbf{Z})$ 中的系数是次数为 k 的、 u 的齐次分量（对每个正整数 k ）。

只需在 u 是单项式的情形下证明此命题，而在此情形下结论是显然的。

推论. — 对于一个多项式 $u \in A[X]$ 为次数 k 的齐次多项式，其充分必要条件为：

$$u(\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}) = u(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{Z}^k.$$

注记。——设 $x \in A^I$ ，并设 f 为映射 $u \mapsto u(x)$ （从 $A[X]$ 到 A 中）。给定一个 A -模 M ，我们考虑同态 $1 \otimes f$ （从 $M[X] = M \otimes_A A[X]$ 到 $M \otimes_A A = M$ 中）。对每个 $v \in M[X]$ ，我们有 $(1 \otimes f)(v) = v(\mathbf{x})$ 。若 $v = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}} e_\nu X^\nu$ ，则 $v(\mathbf{x}) = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}} \mathbf{x}^\nu e_\nu$ 。

4. 微分与导子

设 $\mathbf{B} = A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ ，则由 III，第 569 页，对每个 $i \in I$ ，存在唯一的 A -导子 $\mathbf{D}_i$ （ $\mathbf{B}$ 的），使得

$$\mathbf{D}_i \mathbf{X}_i = 1, \quad \mathbf{D}_i \mathbf{X}_j = 0 \quad \text{for } j \neq i. \quad (5)$$

多项式 $\mathbf{D}_i P$ 称为 P 关于 $\mathbf{X}_i$ 的偏导数；我们也把它记作 $D_{\mathbf{X}_i} P$ 或 $\frac{\partial P}{\partial \mathbf{X}_i}$ 或 $P'_{\mathbf{X}_i}$ 。由 III，第 558 页，公式 (21)，对于 $\nu = (\nu_j) \in \mathbf{N}^{(I)}$ 我们有

$$\mathbf{D}_i (\mathbf{X}^\nu) = \begin{cases} \nu_i \mathbf{X}_i^{\nu_i-1} \prod_{j \in I - \{i\}} \mathbf{X}_j^{\nu_j} & \text{if } \nu_i > 0 \\ 0 & \text{if } \nu_i = 0. \end{cases} \quad (6)$$

由 (6) 可知 $\mathbf{D}_i \mathbf{D}_j = \mathbf{D}_j \mathbf{D}_i$ （对任意 $i, j \in I$ ）。对于 $\nu = (\nu_i)_{i \in I} \in \mathbf{N}^{(I)}$ ，我们令 $\mathbf{D}^\nu = \prod_{i \in I} \mathbf{D}_i^{\nu_i}$ 及 $\nu! = \prod_{i \in I} (\nu_i!)$ 。在 $\mathbf{N}^{(I)}$ 上取乘积序，我们有

$$\mathbf{D}^\nu (\mathbf{X}^\mu) = \begin{cases} \frac{\mu!}{(\mu-\nu)!} \mathbf{X}^{\mu-\nu} & \text{if } \nu \leq \mu, \\ 0 & \text{if not.} \end{cases}$$

当 P 是单个未定元 X 的多项式时, P 的唯一偏导数记作 DP 或 $\frac{dP}{dX}$ 或 P' , 并简称为 P 的导数。

再次令 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$; 由 III, 第 569 页, $\mathbf{B}$ 的 $\mathbf{A}$ -微分所构成的 $\mathbf{B}$ -模 $\Omega_{\mathbf{A}}(\mathbf{B})$ 以族 $(d\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ (即 $\mathbf{X}_i$ 的微分所成的族) 为基。设 ∂_i 为指标为 i 的坐标形式 (相对于 $\Omega_{\mathbf{A}}(\mathbf{B})$ 上的这组基)。于是, $\mathbf{B}$ 到自身的映射 $u \mapsto \langle \partial_i, du \rangle$ 是 $\mathbf{B}$ 的一个导子, 它把 $\mathbf{X}_i$ 映为 1, 把 $\mathbf{X}_j$ 映为 0 (对于 $j \neq i$), 因而就是 $\mathbf{D}_i$; 换言之, 我们有

$$du = \sum_{i \in I} (\mathbf{D}_i u) d\mathbf{X}_i \quad (7)$$

对每个 $u \in \mathbf{B}$ 。若 $\mathbf{I}$ 是有限的, 则 $(\mathbf{D}_i)_{i \in \mathbf{I}}$ 是由 $\mathbf{B}$ 的导子组成的 $\mathbf{B}$ -模的一组基。

命题 4. — 设 E 是一个结合的、交换的且含单位元的 $\mathbf{A}$ -代数, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 的元素族, u 是 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的元素, 且 $y = u(\mathbf{x})$ 。那么对于从 E 到某个 E -模中的每个导子 D , 我们有

$$Dy = \sum_{i \in I} (\mathbf{D}_i u)(\mathbf{x}) \cdot Dx_i.$$

只需在 u 为单项式的情形下证明该命题, 而在该情形下, 结论由 III, 第 558 页, 命题 6 可得。

推论。——设 $f \in \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p]$ 与 $g_i \in \mathbf{A}[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_q]$ (对于 $1 \leq i \leq p$), 并记 $h = f(g_1, \dots, g_p)$, 则对于 $1 \leq j \leq q$ 我们有

$$\frac{\partial h}{\partial \mathbf{Y}_j} = \sum_{i=1}^p \mathbf{D}_i f(g_1, \dots, g_p) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial \mathbf{Y}_j}. \quad (8)$$

这是命题 4 当 $\mathbf{E} = \mathbf{A}[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_q]$ 、 $x_i = g_i$ 且 $\mathbf{D} = \partial / \partial \mathbf{Y}_j$ 时的特殊情形。

设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$, $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_i)_{i \in I}$ 是两族不相交的未定元, 并把 $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ 记为族 $(\mathbf{X}_i + \mathbf{Y}_i)_{i \in I}$ 。给定 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$, 考虑元素 $u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ (属于 $\mathbf{A}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$)。对于 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$, 我们用 $\Delta^\nu u$ 表示 $\mathbf{Y}^\nu$ 在 $u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ 中的系数 (把后者视为关于 $\mathbf{Y}_i$ 的、系数在 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中的多项式)。根据定义, 我们有 $\Delta^\nu u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$, 且

$$u(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \sum_{\nu} (\Delta^\nu u)(\mathbf{X}) \mathbf{Y}^\nu. \quad (9)$$

(此处以及本号其余部分，求和均对指标集 $\mathbf{N}^{(I)}$ 进行，除非另有说明。)

设 $\mathbf{a} \in \mathbf{A}^I$ ，然后在 (9) 中以 $\mathbf{a}$ 代替 $\mathbf{X}$ 、以 $\mathbf{X} - \mathbf{a}$ 代替 $\mathbf{Y}$ ，我们得到

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} (\Delta^{\nu} u)(\mathbf{a})(\mathbf{X} - \mathbf{a})^{\nu}. \quad (10)$$

特别地，我们有

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} (\Delta^{\nu} u)(0)\mathbf{X}^{\nu}. \quad (11)$$

如果 $u, v \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ ，我们有

$$\begin{aligned} (uv)(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) &= \left(\sum_{\nu} (\Delta^{\nu} u)(\mathbf{X})\mathbf{Y}^{\nu} \right) \left(\sum_{\rho} (\Delta^{\rho} v)(\mathbf{X})\mathbf{Y}^{\rho} \right) \\ &= \sum_{\sigma} \left[\sum_{\nu+\rho=\sigma} (\Delta^{\nu} u)(\mathbf{X})(\Delta^{\rho} v)(\mathbf{X}) \right] \mathbf{Y}^{\sigma} \end{aligned}$$

因此

(12)

$$\Delta^{\sigma}(uv) = \sum_{\nu+\rho=\sigma} (\Delta^{\nu} u)(\Delta^{\rho} v).$$

设 $\mathbf{Z} = (Z_i)_{i \in I}$ 是另一族未定元。

我们有：

$$\begin{aligned} \sum_{\nu} (\Delta^{\nu} u)(\mathbf{X})(\mathbf{Y} + \mathbf{Z})^{\nu} &= u(\mathbf{X} + \mathbf{Y} + \mathbf{Z}) \\ &= \sum_{\sigma} (\Delta^{\sigma} u)(\mathbf{X} + \mathbf{Y})\mathbf{Z}^{\sigma} \\ &= \sum_{\rho, \sigma} (\Delta^{\rho} \Delta^{\sigma} u)(\mathbf{X})\mathbf{Y}^{\rho}\mathbf{Z}^{\sigma}, \end{aligned}$$

因此由 I，第 99 页，推论 2：

$$\Delta^{\rho} \Delta^{\sigma} u = \frac{(\rho + \sigma)!}{\rho! \sigma!} \Delta^{\rho+\sigma} u. \quad (13)$$

命题 5. — 对任意 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 及 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ ，我们有

$$\mathbf{D}^{\nu} u = \nu! \Delta^{\nu} u.$$

首先假设 ν 的长度为 1；则存在 I 的元素 i ，使得 $\nu = \varepsilon_i$ ，即 $\nu_i = 1$ 且 $\nu_j = 0$ （对 I 中所有 $j \neq i$ ）。公式 (12) 表明 Δ^{ε_i} 是 A -代数 $A[X]$ 的一个导子，它显然在 $\mathbf{X}_j$ （对于 $j \neq i$ ）上取值为零，而在 $\mathbf{X}_i$ 上取值为 1。于是我们有 $\Delta^{\varepsilon_i} = \mathbf{D}_i$ （对每个 $i \in I$ ）。

由 (13) 我们有

$$(\rho! \Delta^\rho) \cdot (\sigma! \Delta^\sigma) = (\rho + \sigma)! \Delta^{\rho+\sigma} \quad (14)$$

此式在 A -模 $A[X]$ 的自同态代数中成立。现在对 ν 的长度作归纳，即得 $\nu! \Delta^\nu = \mathbf{D}^\nu$ 。

。

如果 A 是一个 $\mathbf{Q}$ -代数，公式 (9)、(10)、(11) 就可以写成

(15)

$$u(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!} (D^\nu u)(\mathbf{X}) \mathbf{Y}^\nu$$

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!} (D^\nu u)(\mathbf{a}) (\mathbf{X} - \mathbf{a})^\nu \quad (16)$$

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!} (D^\nu u)(0) \mathbf{X}^\nu. \quad (17)$$

公式 (15)、(16)、(17) 三者均被称为“泰勒公式”。

命题 6（“欧拉恒等式”）。——设 $u \in A[X]$ 是次数为 r 的齐次多项式；我们有

$$\sum_{i \in I} X_i \cdot D_i u = r u.$$

设 D 为 $A[X]$ 到自身的 A -线性映射，使得当 ν 为 s 次齐次元时 $D(\nu) = s\nu$ 。我们知道 (III, 第 554 页, 例 6) D 是 $A[X]$ 的一个导子。因此命题 6 是命题 4 (IV, 第 6 页) 的一个推论。

5. 多项式环中的零因子

命题 7。——设 $f \in A[X]$ 是单个未定元的非零多项式，且 α 为其首项系数。如果 α 在 A 中可消去（特别地，若 f 是首一多项式），则对任意非零元素 g （在 $A[X]$ 中），我们有

$$fg \neq 0 \quad \text{and} \quad \deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

设 $g \in A[X]$ 是非零多项式， β 为其首项系数， $n = \deg f$ 且 $p = \deg g$ 。于是 X^{n+p} 在 fg 中的系数是 $\alpha\beta$ ，它不为零，由此命题得证。

命题 8. — 若 A 是整环，则 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 也是整环。

设 u, v 为 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的两个非零元素；我们必须证明 $uv \neq 0$ 。现在 u 与 v 属于环 $A[(X_j)_{j \in J}]$ ，其中 J 是 I 的有限子集。因此我们可以只限于 I 有限且等于 $\{1, 2, \dots, p\}$ 的情形。另一方面，环 $A[X_1, \dots, X_p]$ 同构于以 X_p 为未定元、系数在 $A[X_1, \dots, X_{p-1}]$ 中的多项式环。于是，对 p 作归纳，我们被归结为对 $A[X]$ 证明该命题，而这时只需应用命题 7 即可。

推论 1. — 若 A 是整环，且 u, v 是 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的元素，则 $\deg(uv) = \deg u + \deg v$ 。

我们可以只限于 u 与 v 均非零的情形。设 $m = \deg u$ ， $n = \deg v$ ；我们有

$$u = u_0 + u_1 + \dots + u_m, v = v_0 + v_1 + \dots + v_n$$

，其中 u_h （相应地 v_h ）是 u （相应地 v ）的 h 次齐次分量。由于 $u_m \neq 0$ 且 $v_n \neq 0$ ，我们有 $u_m v_n \neq 0$ （命题 8）。现在 $uv = u_m v_n + w$ ，其中 $\deg w < m + n$ ，由此得出结果。

推论 2.——若 A 是整环，则 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的可逆元就是 A 的可逆元。

这直接由推论 1 得出。

命题 9. ——设 $u \in A[(X_i)_{i \in I}]$ ；那么 u 在环 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 中为幂零的充分必要条件是，它的所有系数在环 A 中均为幂零。

如同命题 8 的证明，我们可以化归到一元多项式的情形。若 u 的所有系数都是幂零的，则 u 是幂零的（I，第 99 页，推论 1）。假设 u 幂零但非零，设 n 为其次数；我们对 n 作归纳。设 α 为 u 的首项系数。存在整数 $m > 0$ 使得 $\alpha^m = 0$ 。 u^m 的首项系数是 α^m ，因此 $\alpha^m = 0$ 。现在 $u - \alpha X^n$ 是幂零的（I，同上引文），且归纳假设表明 $u - \alpha X^n$ 的所有

系数都是幂零的。于是 u 的所有系数都是幂零的。

注记。— 设 u 和 v 为 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的元素，并假设 A 是整环， v 是 u 的非零倍元且 v 是齐次的；则 u 也是齐次的。事实上，设 $u' \in A[(X_i)_{i \in I}]$ 使得 $v = uu'$ ；我们有 $u \neq 0$ ， $u' \neq 0$ ，且若

$$\begin{aligned} u &= u_h + u_{h+1} + \cdots + u_k \\ u' &= u'_{h'} + u'_{h'+1} + \cdots + u'_{k'} \end{aligned}$$

是 u 与 u' 的齐次分量分解，其中 $u_h \neq 0$ ， $u_k \neq 0$ ， $u'_{h'} \neq 0$ ， $u'_{k'} \neq 0$ ，则 $v = u_h u'_{h'} + u_h u'_{h'+1} + \cdots + u_k u'_{k'}$ ，且 $u_h u'_{h'}$ 是次数为 $h + h'$ 的非零齐次元，而 $u_k u'_{k'}$ 是次数为 $k + k'$ 的非零齐次元（命题 8）。由于 v 是齐次的，我们有 $h + h' = k + k'$ ，从而 $h = k$ ， $h' = k'$ 。

6. 一元多项式的欧几里得除法

命题 10. — 设 f 与 g 是 $A[X]$ 的非零元素，其次数分别为 m 与 n 。设 α_0 为 f 的首项系数，且 $\mu = \sup(n - m + 1, 0)$ 。存在 $u, v \in A[X]$ 使得

$$\alpha_0^\mu g = uf + v, \quad \deg v < m.$$

如果 α_0 在 A 中可消去，则 u 与 v 由这些性质唯一确定。

u 与 v 的存在性当 $n < m$ 时是显然的，因为此时可取 $u = 0$ 与 $v = g$ 。对 $n \geq m$ ，我们将对 n 作归纳。设 β 为 g 的首项系数；若 $f = \sum_{k=0}^m \alpha_k X^{m-k}$ ，我们可以写出 $\alpha_0^\mu g = \alpha_0^{\mu-1} \beta X^{n-m} f + \alpha_0^{\mu-1} g_1$ ，其中 $g_1 \in A[X]$ 且 $\deg g_1 < n$ 。根据归纳假设，存在 $u_1, v \in A[X]$ 使得 $\alpha_0^{\mu-1} g_1 = u_1 f + v$ 且 $\deg v < m$ 。因此

$$\alpha_0^\mu g = (\alpha_0^{\mu-1} \beta X^{n-m} + u_1) f + v$$

并且只需令 $u = \alpha_0^{\mu-1} \beta X^{n-m} + u_1$ 。

假设 α_0 在 A 中可消去，现在让我们证明 u 与 v 的唯一性。设 $u, v, u_1, v_1 \in A[X]$ 使得

$$\alpha_0^\mu g = uf + v = u_1 f + v_1, \quad \deg v < m, \quad \deg v_1 < m.$$

我们有 $(u - u_1)f = v_1 - v$ 且 $\deg(v_1 - v) < m$ ，因此 $u - u_1 = 0$ (IV, 第 9 页, 命题 7), 从而 $v_1 - v = 0$ 。

推论 (“多项式的欧几里得除法”)。— 设 f 为 $A[X]$ 的一个非零元素, 其首项系数可逆, 且 $m = \deg f$ 。

(i) 对每个 $g \in A[X]$, 存在 $u, v \in A[X]$ 使得

$$g = uf + v, \quad \deg v < m.$$

此外, 这些条件唯一地确定 u 与 v 。

(ii) 子 A -模 $A + AX + \dots + AX^{m-1}$ 与 $fA[X]$ (均为 $A[X]$ 的子模) 在 $A[X]$ 中是互补的。

(iii) 设 f 非常数, 并把 $A[X]$ 视为 $A[T]$ -模 (借助同态 $u(T) \mapsto u(f(X))$), 它把 $A[T]$ 映入 $A[X]$ 。则 $A[X]$ 是自由 $A[T]$ -模, 以 $(1, X, \dots, X^{m-1})$ 为基。

断言 (i) 与 (ii) 是命题 10 的直接推论。

我们来证明 (iii)。设 ψ 为同态 $v \mapsto v(f(X), X)$ (从 $A[T, X]$ 到 $A[X]$ 中)。首先把 $A[T, X]$ 视为以 T 为未定元、系数在 $A[X]$ 中的多项式环; IV 第 5 页推论 1 表明 α (ψ 的核) 是 $A[T, X]$ 的理想 $(T - f(X))$ 。现在把 $A[T, X]$ 视为以 X 为未定元、系数在 $A[T]$ 中的多项式环; 则 ψ 是一个 $A[T]$ -线性映射 (从 $A[T][X]$ 到 $A[X]$ 中)。上述断言 (ii) (应用于多项式 $f(X) - T$ ——以 X 为未定元、系数在 $A[T]$ 中) 表明, $(1, X, \dots, X^{m-1})$ 是一个 $A[T]$ -子模 (属于 $A[T, X]$, 与 α 互补) 的一组基。由于 $\psi(X^i) = X^i$ (对每个整数 $i \geq 0$), (iii) 立即得出。

采用 (i) 中的记号, 我们称 u 为 g 除以 f 的欧几里得除法中的商, 称 v 为余式; 余式为零的充分必要条件是 f 整除 g 。

7. 一元多项式的整除性¹

命题 11。——设 K 是一个交换域。

- (i) 对于每个非零理想 α (在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中), 存在且仅存在一个首一多项式 f (在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中) 使得 $\alpha = (f)$ 。
- (ii) 设 f_1 与 f_2 属于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$; 要使 $(f_1) = (f_2)$ 成立, 必要且充分条件是存在非零元素 λ ($\mathbf{K}$ 中的) 使得 $f_2 = \lambda f_1$ 。

我们来证明 (ii), 所述条件的充分性是显然的。 f_1 与 f_2 生成零理想的情形是平凡的。因此设非零多项式 f_1 与 f_2 生成 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 的同一个理想。那么存在多项式 u_1 与 u_2 使得 $f_1 = u_1 f_2$ 且 $f_2 = u_2 f_1$; 由此可得 $u_1 u_2 = 1$, 从而 $\deg u_1 + \deg u_2 = 0$, 因此 $\deg u_2 = 0$ 。这样我们就证明了 u_2 是 $\mathbf{K}$ 的一个非零元素。

为证明 (i), 设 f 是 α 中一个次数尽可能小的首一多项式。给定 g (在 α 中), 设 u 与 v 为 g 除以 f 的欧几里得除法的商与余式; 则 $v = g - uf$ 属于 α , 且我们有 $\deg v < \deg f$; 若 v 非零, 则存在非零元素 λ ($\mathbf{K}$ 中的) 使得 λv 是首一的, 而由于 $\lambda v \in \alpha$, 这将与 f 的定义矛盾。于是我们有 $\alpha = (f)$; 首一多项式 f (使得 $\alpha = (f)$ 者) 的唯一性现在由 (ii) 得出。

命题 12。——设 $\mathbf{K}$ 是一个交换域, f 和 g 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 的两个元素。对于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的每个多项式 d , 以下性质是等价的:

- (i) 多项式 d 整除 f 与 g , 且每个同时整除 f 与 g 的多项式都整除 d 。
- (ii) 多项式 d 整除 f 与 g , 且存在两个多项式 u 与 v 使得 $d = uf + vg$ 。
- (iii) 理想之间的关系 $(d) = (f) + (g)$ 在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中成立。

多项式 d 由这些性质确定, 且可相差 $\mathbf{K}$ 中一个非零元素的乘法。若 f 和 g 不全为零, 则 $d \neq 0$ 且 d 的次数大于等于整除 f 和 g 的每一个多项式的次数。

当 f 与 g 均为零时, 性质 (i) 至 (iii) 中的每一条仅对 $d = 0$ 成立, 因此它们此时等价。以下我们假设 f, g 不全为零, 并用 α 表示理想 $(f) + (g)$ ($\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的)。

我们指出, 对任意多项式 u 与 v (在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中), 性质 $(u) \supset (v)$ 与 $\langle u \rangle$ 整除 v 等价。于是断言 (ii) 等价于 $\langle (d) \supset (f) \text{ 且 } (d) \supset (g) \text{ 且 } d \in (f) + (g) \rangle$, 即 (iii)。显然 (ii) 蕴含 (i)。最后假设 (i) 成立; 我们有 $(d) \supset (f)$ 与 $(d) \supset (g)$, 从而 $(d) \supset \alpha$; 另一方面, 由命题 11 (IV, 第 12 页), 存在多项式 d_1 使得 $\alpha = (d_1)$; 由于 d_1 同时整除 f 与 g , 由假设它整除 d , 从而 $(d) \subset \alpha$, 最后我们有 $(d) = \alpha$, 即 (iii)。

命题 12 的其余断言是把命题 11 应用于理想 $\alpha = (f) + (g)$ 而得到的直接推论。

定义 1. — 采用命题 12 的记号, 我们称 d 为 f 与 g 的一个最大公因子 (简称 $\gcd$)。若 1 是 f 与 g 的一个最大公因子, 则称 f 与 g 互素, 或称 f 与 g 互质。

称 f 与 g 互素, 即意味着存在 $K[X]$ 中的多项式 u 和 v 使得 $uf + vg = 1$ 。

推论 1. — 设 d 是 f 与 g 的一个最大公因子, 且 K' 是一个包含 K 作为子域的交换域。则 d 是 f 与 g (视为 $K'[X]$ 的元素) 的一个最大公因子。

这由命题 12 (iii) 得出。

推论 2. — 设 d 是 f 与 g 的一个最大公因子。

(i) 如果 $u \in K[X]$, 则 du 是 fu 与 gu 的一个最大公因子。

(ii) 如果 $v \in K[X]$ 是 ($\neq 0$) f 与 g 的一个公因子, 则 d/v 是 f/v 与 g/v 的一个最大公因子。

这由命题 12 (ii) 推出。

推论 3. — 设 w 是 f 和 g 的一个公因子。 w 成为 f 和 g 的最大公因子的充分必要条件是 f/w 与 g/w 互素。这由推论 2 得出。

推论 4. — 设 $f, g, h \in K[X]$ 。若 f 整除 gh 且与 g 互素, 则 f 整除 h 。

因为 f 整除 gh 与 fh , 因此 f 整除 gh 与 fh 的每个最大公因子, 特别地整除 h (推论 2, (i))。

推论 5. — 设 $f, g \in K[X]$ 。 f 与 g 互素的充分必要条件是 g 在 $K[X]/(f)$ 中的典范像可逆。

因为这一条件意味着存在 $u, v \in K[X]$ 使得 $uf + vg = 1$ 。

推论 6. — 设 $f, g_1, g_2, \dots, g_n \in K[X]$ 。若 f 与 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 互素, 则 f 与 $g_1 g_2 \dots g_n$ 互素。

* 推论 7. — f 与 g 互素的充分必要条件是, 它们在 K 的任何扩张中都没有公共根。

因为若 d 是 f, g 的一个最大公因子, 则 f 与 g 在扩张 K' (K 的扩张) 中的公共根就是 d 在 K' 中的根。于是推论由 V , 第 21 页, 命题 4 得出。*

8. 不可约多项式

定义 2. — 设 K 是一个交换域。我们说 $f \in K[X]$ 是不可约的，如果 $\deg f \geq 1$ 且 f 不能被任何多项式 g （满足 $0 < \deg g < \deg f$ ）整除。

这等同于说 $\deg f \geq 1$ 且 f 在 $K[X]$ 中的因子只有标量 $\neq 0$ 以及 f 与标量 $\neq 0$ 的乘积。由于关系式 $(f) \subset (g)$ 意味着 g 整除 f ，我们看到 $K[X]$ 的不可约多项式也可以定义为使理想 (f) 为极大理想的多项式 f (I, 第 104 页)。

设 $f, g \in K[X]$ 。若 f 不可约，显然要么 f 与 g 互素，要么 f 整除 g 。若 f 与 g 都不可约，则要么 f 与 g 互素，要么每一个都是另一个与标量 $\neq 0$ 的乘积。特别地，两个不同的不可约首一多项式是互素的。

命题 13. — 设 $\mathcal{I}$ 为 $K[X]$ 中不可约首一多项式的集合。设 f 为 $K[X]$ 的非零元素，且 α 为其首项系数；则存在唯一一族具有有限支撑的正整数 $(v_p)_{p \in \mathcal{I}}$ ，使得我们有分解

$$f = \alpha \prod_{p \in \mathcal{I}} p^{v_p}. \quad (18)$$

只需在 f 是首一的（即 $\alpha = 1$ ）情形下证明该命题。我们将对次数 n (f 的) 作归纳， $n = 0$ 的情形是平凡的。于是设 $n \geq 1$ ，并设该命题已对所有次数 $< n$ 的多项式建立。

设 E 为整除 f 的首一多项式 $\neq 1$ 组成的集合；我们有 $f \in E$ ，因此 E 非空，且 E 中存在一个次数最小的多项式 g 。显然 g 是不可约的，并且存在一个次数 $< n$ 的首一多项式 h 使得 $f = gh$ ；根据归纳假设， h 是有限族不可约首一多项式的乘积，因此 f 也具有同样的性质。这证明了分解式 (18) 的存在性。

现在让我们证明分解式 (18) 的唯一性。设 $(w_p)_{p \in \mathcal{I}}$ 为一个具有有限支撑的正整数族，使得 $f = \prod_{p \in \mathcal{I}} p^{w_p}$ 。由于 f 的

次数 $n \geq 1$ ，存在 $p \in \mathcal{I}$ 使得 $w_p > 0$ ；如果我们有 $v_p = 0$ ，则 f 将是 $\mathcal{I}$ 中异于 p 的元素组成的族之乘积，因此它与 p 互素 (IV, 第 13 页，推论 6)，这与 p 整除 f 的事实相矛盾。由归纳假设，多项式 f/p 有唯一的类型 (18) 的分解；因此我们得出等式 $w_q = v_q$ (对每个 $q \in \mathcal{I}$)。

设 f 是 $K[X]$ 中的一个非零多项式。我们就说 f 无重因子，如果分解 (18) 中的指数 v_p 全都 ≤ 1 ；这等同于说 f 是有限个两两不同的不可约多项式之乘积，或者说 f 不能被 $K[X]$ 中任何非常数多项式的平方整除。

§ 2 多项式的零点

1. 一元多项式的根。重数

设 $g \in A[(X_i)_{i \in I}]$ ，并设 E 是一个含单位元的结合 A -代数。设 $x = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中两两可交换的元素族。我们就说 x 是 g 在 E^I 中的零点，如果 $g(x) = 0$ 。若 f 是单个未定元的多项式，则 f 在 E 中的零点也称为 f 在 E 中的根。

命题 1。——设 $f \in A[X]$ 与 $\alpha \in A$ 。 f 除以 $X - \alpha$ 的余式是 $f(\alpha)$ 。 α 成为 f 的根的充分必要条件是 $X - \alpha$ 是 f 在 $A[X]$ 中的因子。

因为如果 $u, v \in A[X]$ 使得 $f = (X - \alpha)u + v$, $\deg v < 1$ ，则 v 是一个标量且 $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)u(\alpha) + v = v$ 。这证明了第一个断言，第二个断言由它推出。

命题 2。——设 $f \in A[X]$ ， $\alpha \in A$ ，并设 h 为整数 ≥ 0 。以下条件等价：

(i) f 能被 $(X - \alpha)^h$ 整除，但不能被 $(X - \alpha)^{h+1}$ 整除；

(ii) 存在 $g \in A[X]$ 使得 $f = (X - \alpha)^h g$ 且 $g(\alpha) \neq 0$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (ii) 由命题 1 立即可得。

(iv) $\Rightarrow$ (i)：假设 $f = (X - \alpha)^h g$ ，其中 g 不以 α 为根。那么 f 能被 $(X - \alpha)^h$ 整除；如果存在 $g_1 \in A[X]$ 使得 $f = (X - \alpha)^{h+1} g_1$ ，则由于 $(X - \alpha)^n$ 在 $A[X]$ (IV, 第 9 页, 命题 7) 中不是零因子，我们有 $g = (X - \alpha)g_1$ ，从而 $g(\alpha) = 0$ ，这是荒谬的。

命题 3。— 设 f 是 $A[X]$ 的非零元素，且 $\alpha \in A$ 。存在唯一一个整数 $h \geq 0$ 满足命题 2 的条件 (i) 与 (ii)。

这一点对条件 (i) 是显然的，只要注意到：若 f 能被 $(X - \alpha)^h$ 整除，则 $\deg f \geq h$ (IV, 第 9 页, 命题 7)。

定义 1。— 在上述记号下，我们说 α 的阶为 h ，或重数为 h (相对于 f)。

若 $h > 0$ ，我们也称 α 为 f 的 h 阶根或重数 h 的根。1 阶根称为单根，2 阶根称为二重根，... 阶数 > 1 的根称为重根。

注记。— 1) 若 $f = 0$ ，我们约定说 α 的阶 $\geq h$ (相对于 f)，不论 $\alpha \in A$ 与整数 $h \geq 0$ 如何。对任意 $f \in A[X]$ 与 $\alpha \in A$ ，说 α 的阶 $\geq h$ (相对于 f) 意味着 $(X - \alpha)^h$ 整除 f 。

2) 设 B 为包含 A 作为子环的交换环。设 $f \in A[X]$ 非零且 $\alpha \in A$ 。 α 相对于 f 的阶是

相同的（无论把 f 视为 $B[X]$ 的元素还是 $A[X]$ 的元素）。这由命题 2 的条件 (ii) 可以清楚地看出。

命题 4. — 设 f 和 g 是 $A[X]$ 的非零元素。设 $\alpha \in A$ ，并设 α 相对于 f 和 g 的阶分别为 p 和 q 。

(i) α 相对于 $f + g$ 的阶 $\geq \inf(p, q)$ ，且它等于 $\inf(p, q)$ （当 $p \neq q$ 时）。

(ii) α 相对于 fg 的阶 $\geq p + q$ ，且它等于 $p + q$ （当 A 是整环时）。

因为我们有 $f(X) = (X - \alpha)^p f_1(X)$, $g(X) = (X - \alpha)^q g_1(X)$ ，其中 $f_1(\alpha) \neq 0$, $g_1(\alpha) \neq 0$ 。例如设 $p \leq q$ ；于是我们有

$$f(X) + g(X) = (X - \alpha)^p (f_1(X) + (X - \alpha)^{q-p} g_1(X)),$$

并且若 $p < q$ ，则 α 不是 $f_1(X) + (X - \alpha)^{q-p} g_1(X)$ 的根；这证明了 (i)。另一方面，我们有 $f(X)g(X) = (X - \alpha)^{p+q} f_1(X)g_1(X)$ ，且 $f_1(\alpha)g_1(\alpha) \neq 0$ （当 A 是整环时）；这证明了 (ii)。

命题 5. — 设 A 是整环。令 f 为 $A[X]$ 的非零元素，且 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 为 f 在 A 中的两两不同的根，其阶数依次为 $k_1, \dots, k_p$ 。我们有

$$f(X) = (X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_p)^{k_p} g(X)$$

，其中 $g \in A[X]$ ，且 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 不是 g 的根。

我们对 p 作归纳，由定义 1，该命题对 $p = 1$ 是显然的。现在设 $f(X) = g_1(X)g_2(X)$ ，其中

$$g_1(X) = (X - \alpha_1)^{k_1} \dots (X - \alpha_{p-1})^{k_{p-1}}, \quad g_2(X) \in A[X].$$

由于 A 是整环且 α_p 不同于 $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1}$ ，因此 α_p 不是 $g_1(X)$ 的根，从而 α_p 是 k_p 阶根（相对于 $g_2(X)$ ；命题 4, (ii)）。由此可得 $g_2(X)$ 能被 $(X - \alpha_p)^{k_p}$ 整除，因此

$$f(X) = (X - \alpha_1)^{k_1} \dots (X - \alpha_p)^{k_p} g(X)$$

，其中 $g(\mathbf{X}) \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 。显然 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 不是 g 的根。

定理 1. — 设 A 是一个整环。给定 $A[X]$ 的一个非零元素 f ，其次数为 n ，则 f 在 A 中所有根的阶数之和 $\leq n$ 。这直接由命题 5 得出。

推论。— 假设 A 是整环，且设 $f, g \in A[X]$ ，次数 $\leq n$ 。如果存在 A 的 $n+1$ 个两两不同的元素 $x_1, \dots, x_{n+1}$ ，使得 $f(x_i) = g(x_i)$ （对 $1 \leq i \leq n+1$ ），则 $f = g$ 。

只需将定理 1 应用于 $f - g$ 即可。

命题 6（拉格朗日插值公式）。— 设 K 为交换域， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 K 的不同元素， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 K 的任意元素。对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，我们令

$$f_i(\mathbf{X}) = \prod_{j \in U(i)} (\mathbf{X} - \alpha_j) / (\alpha_i - \alpha_j),$$

，其中 $U(i)$ 是满足 $j \neq i$ 且 $1 \leq j \leq n$ 的整数 j 的集合。则 $\beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n$ 是 $K[X]$ 中唯一的元素 f ，满足 $\deg f < n$ 且 $f(\alpha_i) = \beta_i$ （对 $1 \leq i \leq n$ ）。

f 的唯一性由定理 1 的推论可得。设 $f = \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n$ ，则由于 f_i 的次数为 $n-1$ ，我们有 $\deg f < n$ 。另一方面， $f_i(\alpha_j) = 0$ （对 $j \neq i$ ）且 $f_i(\alpha_i) = 1$ ，因此 $f(\alpha_i) = \beta_i$ （对 $1 \leq i \leq n$ ）。

推论。— 设 A 是一个整环。令 $f \in A[X]$ ，次数 $< n$ ，并设 K 是 A 的一个子环且是一个域。若存在 A 的 n 个不同的元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，使得 $\alpha_i \in K$ 且 $f(\alpha_i) \in K$ （对 $i = 1, \dots, n$ ），则 $f \in K[X]$ 。

2. 根的重数的微分判别法

命题 7. — 设 $f \in A[X]$ ，并设 $\alpha \in A$ 是 f 的根。 α 是 f 的单根的充分必要条件是： α 不是 Df （ f 的导数）的根。

根据假设，我们有 $f = (\mathbf{X} - \alpha)g$ ，其中 $g \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 。 α 是 f 的单根的充分必要条件是 $g(\alpha) \neq 0$ 。现在我们有 $Df = g + (\mathbf{X} - \alpha)Dg$ ，由此得 $(Df)(\alpha) = g(\alpha)$ 。

更一般地：

命题 8. — 设 $f \in A[X]$ 与 $\alpha \in A$ ，并假设 α 的阶为 $k \geq 1$ （相对于 f ）。则 α 的阶 $\geq k-1$ （相对于 Df ）。若 $k \cdot 1$ 在 A 中可消去，则 α 的阶为 $k-1$ （相对于 Df ）。

根据假设，存在 $g \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 使得 $f = (\mathbf{X} - \alpha)^k g$ 且 $g(\alpha) \neq 0$ 。因此 $Df = k(\mathbf{X} - \alpha)^{k-1} g + (\mathbf{X} - \alpha)^k Dg = (\mathbf{X} - \alpha)^{k-1} (kg + (\mathbf{X} - \alpha)Dg)$ ，这就证明了命题的第一部分。 $kg + (\mathbf{X} - \alpha)Dg$

在 $\mathbf{X} = \alpha$ 处的值为 $kg(\alpha)$ ，而若 $k \cdot 1$ 在 $\mathbf{A}$ 中可消去，它就是非零的；这证明了命题的第二部分。

设 k 是整数 > 0 ，使得 $k \cdot 1 = 0$ （在 $\mathbf{A}$ 中）。若 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^k$ ，则 0 是 k 阶根（ f 的），且是 Df 的阶任意高的根。

推论。— 设 $f \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ ， $\alpha \in \mathbf{A}$ ，并设 p 为整数 ≥ 0 ，进一步假设 $p! \cdot 1$ 在 $\mathbf{A}$ 中可消去。那么， α 是 p 阶根（ f 的）的充分必要条件是： α 是 $f, Df, \dots, D^{p-1}f$ 的根而不是 $D^p f$ 的根。

这由命题 8 对 p 作归纳得出。

3. 无限整环上的多项式函数

假设 $\mathbf{A}$ 是一个整环。设 $\mathbf{I}$ 是一个集合， $(H_i)_{i \in \mathbf{I}}$ 为 $\mathbf{A}$ 的无限子集的一个族，且 $H = \prod_{i \in \mathbf{I}} H_i \subset A^{\mathbf{I}}$ 。若 f 是非零

的元素 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ ，并设 H_f 是所有 $\mathbf{x} \in H$ 中满足 $f(\mathbf{x}) \neq 0$ 者组成的集合，则 H 与 H_f 等势。

a) 首先假设 $\mathbf{I}$ 是有限的，并令 $n = \text{Card } \mathbf{I}$ 。该命题对 $n = 0$ 是显然的；我们将对 n 作归纳来证明它。选取 $\mathbf{I}$ 的一个元素 i_0 ，并令 $J = \mathbf{I} - \{i_0\}$ ， $B = A[(X_i)_{i \in J}]$ 。由于 $f \neq 0$ ，我们可以写出 $f = \sum_{k=0}^m g_k X_{i_0}^k$ ，其中 $g_0, \dots, g_m \in B$ 且 $g_m \neq 0$ 。由归纳假设，集合 $\mathbf{K}$ （由所有 $\mathbf{x} \in \prod_{i \in J} H_i$ 中满足 $g_m(\mathbf{x}) \neq 0$ 者组成）与 $\prod_{i \in J} H_i$ 等势。对 $\mathbf{x} \in \mathbf{K}$ ，多项式

$$h(X_{i_0}) = \sum_{k=0}^m g_k(\mathbf{x}) X_{i_0}^k \in A[X_{i_0}]$$

非零。根据定理 1（IV，第 16 页），所有 $\alpha \in H_{i_0}$ 中满足 $h(\alpha) \neq 0$ 者组成的集合与 H_{i_0} 等势，由此

$$\text{Card } H \geq \text{Card } H_f \geq (\text{Card } \mathbf{K}) \cdot (\text{Card } H_{i_0}) = \text{Card } H,$$

因此 $H = H_f$

b) 在一般情形，存在有限子集 $\mathbf{I}'$ （ $\mathbf{I}$ 的）使得 $f \in \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}'}]$ 。设 H'_f 是所有 $\mathbf{x} \in \prod_{i \in \mathbf{I}'} H_i$

中满足 $f(\mathbf{x}) \neq 0$ 者组成的集合，则 $\mathbf{H}_f = \mathbf{H}'_f \times (\prod_{i \in \mathbf{I}-\mathbf{I}'} \mathbf{H}_i)$ ，只需将证明的第一部分应用于 $\mathbf{H}'_f$ 。

推论 1. — 我们保留命题 9 的假设和记号。若 $\mathbf{I}$ 非空，则 H_f 是有限的。

推论 2. — 设 $\mathbf{A}$ 是无限整环，或 $\mathbf{A}$ 是无限域上的代数。对每一个 $f \in \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ ，设 $\tilde{f} : \mathbf{A}^{\mathbf{I}} \rightarrow \mathbf{A}$ 为由 f 定义的多项式函数 (IV, 第 4 页)。于是映射 $f \mapsto \tilde{f}$ 是单射的。

当 $\mathbf{A}$ 是一个无限整环，则该推论立即由命题 9 得出。假设 $\mathbf{A}$ 是某个无限域上的代数，该域记作 k 。设 $f = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^{(I)}} \alpha_{\nu} X^{\nu}$

是 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ 中的非零元素；则存在 $\nu_0 \in \mathbb{N}^{(I)}$ 使得 $\alpha_{\nu_0} \neq 0$ ，以及一个 k -线性形式 φ ($\mathbf{A}$ 上的) 使得 $\varphi(\alpha_{\nu_0}) \neq 0$ 。设 $g = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^{(I)}} \varphi(\alpha_{\nu}) X^{\nu} \in k[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ ；我们有 $g \neq 0$ ，因此存在 $\mathbf{x} \in k^{\mathbf{I}}$ 使得

$$g(\mathbf{x}) \neq 0$$

$$\varphi(f(\mathbf{x})) = g(\mathbf{x}) \neq 0$$

$$f(\mathbf{x}) \neq 0$$

当 $\mathbf{A}$ 是无限整环，或当 $\mathbf{A}$ 是无限域上的代数时，我们通常将 f 与 $\tilde{f}$ 等同。

假设 $\mathbf{A}$ 是有限的，并令 $f(X) = \prod_{\alpha \in \mathbf{A}} (X - \alpha)$ ，则 $f \neq 0$ ，但 $\tilde{f} = 0$ 。其他例子见 IV, 第 88 页，习题 7 和 8。

定理 2 (代数恒等式延拓原理)。— 假设 $\mathbf{A}$ 是无限整环。设 $g_1, \dots, g_m, f$ 为 $\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ 的元素，并假设以下假设成立：

a) $g_1 \neq 0, \dots, g_m \neq 0$ ；

b) 对所有 $\mathbf{x} \in \mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ (满足 $g_1(\mathbf{x}) \neq 0, \dots, g_m(\mathbf{x}) \neq 0$)，有 $f(\mathbf{x}) = 0$ 。则 $f = 0$ 。

因为如果 $f \neq 0$ ，我们有 $f g_1 \dots g_m \neq 0$ (IV, 第 9 页，命题 8)，因此存在 $\mathbf{x} \in \mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ 使得 $f(\mathbf{x}) g_1(\mathbf{x}) \dots g_m(\mathbf{x}) \neq 0$ (IV, 第 18 页，推论 2)，这与假设矛盾。

附释。— 设 $\mathbf{A}$ 是整环且 $f \in \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in \mathbf{I}}]$ 。定理 2 提供了证明 $f = 0$ 的一个便捷方法。只需考虑一个以 $\mathbf{A}$ 为子环的无限整环 $\mathbf{E}$ ；如果我们能证明 $f((x_i)) = 0$ 对所有 $(x_i) \in \mathbf{E}^{\mathbf{I}}$ 成

立（甚至仅对 $(x_i) \in E^I$ 中那些使有限个给定的非零多项式不消失的点成立），那么就可以推出 $f=0$ 。如果 A 本身不是无限的，例如可以取 E 为环 $A[X]$ 或其分式域。

一旦我们证明了关系式 $f=0$ ，我们显然可以推断出 $f((y_i))=0$ （对所有 $(y_i) \in \mathbf{F}^I$ ），其中 $\mathbf{F}$ 是任意一个含单位元的结合且交换的 $\mathbf{A}$ -代数；特别地， $\mathbf{F}$ 可以是有限的或非整环的。

换言之，恒等式 $f((x_i))=0$ （当 x_i 遍历一个以 A 为子环的无限整环时，且可带有如下限制： $g_k((x_i)) \neq 0$ （对 $1 \leq k \leq m$ ，其中 g_k 是非零多项式））的证明，蕴含当 x_i 遍历任意含单位元的结合交换 A -代数时的同一恒等式。

特别地，设 $f \in \mathbf{Z}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 。若 $f((x_i))=0$ （当 x_i 遍历 $\mathbf{Z}$ 时，可带有限制： $g_k((x_i)) \neq 0$ （对 $1 \leq k \leq m$ ，其中 g_k 是 $\mathbf{Z}[(\mathbf{X}_i)]$ 的非零元素）），则当 x_i 遍历任意交换环时，同一恒等式成立。

§ 3 有理分式

1. 有理分式的定义

定义 1. — 设 K 是一个交换域， I 是一个集合。整环 $K[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的分式域（I，第 116 页）记作 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 或 $K(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 。其元素称为系数在 K 中的未定元 X_i 的有理分式。

对于 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ ，我们用 $K(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 代替 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。

设 A 是一个整环， K 是其分式域。环 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 可以与 $K[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的一个子环等同，从而也与 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的一个子环等同。对于每个 $f \in K[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ ，存在 A 的一个非零元素 α ，使得 $\alpha f \in A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 。因此 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的每个元素都可以写成 u/v 的形式，其中 $u, v \in A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$, $v \neq 0$ 。这样， $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 就可以与 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的分式域等同。

现在设 K 是一个交换域， I 是一个集合，且 $J \subset I$ 。令 $\mathbf{B} = K[(\mathbf{X}_i)_{i \in J}]$ ，则 $K[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}] = \mathbf{B}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I-J}]$ ，并且根据上述内容， $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 可以与 $\mathbf{K}'((\mathbf{X}_i)_{i \in I-J})$ 等同，其中 $\mathbf{K}' = K((\mathbf{X}_i)_{i \in J})$ 。

2. 次数

设 K 为一个交换域。对于 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的每个元素 r ，存在 $u, v \in K[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 使得 $v \neq 0$ 且 $r = \frac{u}{v}$ 。关系式 $\frac{u}{v} = \frac{u_1}{v_1}$ （其中 $v \neq 0, v_1 \neq 0$ ）等价于 $uv_1 = vu_1$ ；如果 $r \neq 0$ ，

我们有 $u \neq 0$ 且 $u_1 \neq 0$, 因此 $\deg u + \deg v_1 = \deg v + \deg u_1$ (IV, 第 9 页), 或者也可以写成 $\deg u - \deg v = \deg u_1 - \deg v_1$ 。于是有理整数 $\deg u - \deg v$ 仅依赖于 r ; 我们称之为 r 的次数, 或 r 的总次数, 并记作 $\deg r$ 。我们约定写 $\deg 0 = -\infty$ 。若 $J \subset I$, 我们同样可以定义关于 X_j (指标 $j \in J$) 的次数。当 r 是多项式时, 这些概念与 IV 第 2 页所定义的一致。

命题 1. — 设 r, s 为两个有理分式。

(i) 如果 $\deg r \neq \deg s$, 我们有

$$r + s \neq 0 \quad \text{and} \quad \deg(r + s) = \sup(\deg r, \deg s).$$

如果 $\deg r = \deg s$, 我们有 $\deg(r + s) \leq \deg r$ 。

(ii) 我们有 $\deg(rs) = \deg r + \deg s$ 。

我们可以限于 r 与 s 都非零的情形。

我们写 $r = \frac{u}{v}$, $s = \frac{w}{z}$, 其中 u, v, w, z 是非零多项式。我们有 $rs = \frac{uw}{vz}$, 因此

$$\deg(rs) = \deg(uw) - \deg(vz) = \deg u - \deg v + \deg w - \deg z = \deg r + \deg s.$$

另一方面, 我们有 $r+s = \frac{uz+vw}{vz}$ 。假设 $\deg r \neq \deg s$, 换言之 $\deg u + \deg z \neq \deg w + \deg v$ 。则 $uz + vw \neq 0$, 并且

$$\begin{aligned} \deg(r + s) &= \deg(uz + vw) - \deg(vz) \\ &= \sup(\deg(uz), \deg(vw)) - \deg(vz) \\ &= \sup(\deg(uz) - \deg(vz), \deg(vw) - \deg(vz)) \\ &= \sup(\deg r, \deg s). \end{aligned}$$

假设 $\deg r = \deg s$, 即 $\deg u + \deg z = \deg w + \deg v$ 。若 $r + s \neq 0$, 则我们有

$$\begin{aligned} \deg(r + s) &= \deg(uz + vw) - \deg(vz) \\ &\leq \deg(uz) - \deg(vz) = \deg r. \end{aligned}$$

* 因此, 映射 $r \mapsto -\deg r$ 是域 $K((X_i)_{i \in I})$ 上的一个离散赋值。*

3. 替换

设 K 是一个交换域, E 是一个含单位元的结合 K -代数, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中两两可交换的元素的一个族。设 $\mathbf{B} = K[(X_i)_{i \in I}]$, 并设 S_x 为所有非零 $v \in \mathbf{B}$ (使 $v(\mathbf{x})$ 在 E 中可逆者) 组成的集合。设 $u \in \mathbf{B}, v \in S_x$ 且 $f = \frac{u}{v} \in K((X_i)_{i \in I})$ 。元素 $u(\mathbf{x})v(\mathbf{x})^{-1} = v(\mathbf{x})^{-1}u(\mathbf{x})$ 在 E 中有定义; 此外, 如果 u_1, v_1 是两个多项式, 使得 $f = \frac{u_1}{v_1}$ 且 $v_1 \in S_x$, 则 $uv_1 = vu_1$, 因此 $u(\mathbf{x})v_1(\mathbf{x}) = v(\mathbf{x})u_1(\mathbf{x})$, 从而

$$u(\mathbf{x})v(\mathbf{x})^{-1} = u_1(\mathbf{x})v_1(\mathbf{x})^{-1}.$$

设 $f \in K((X_i)_{i \in I})$ 。如果至少存在一对 (u, v) 使得 $f = \frac{u}{v}$ 且 $v \in S_x$, 我们就说 x 在 f 中可代入; 元素 $u(x)v(x)^{-1}$ (它仅依赖于 f 与 x) 这时记作 $f(x)$ 或 $f((x_i))$ 或 $f((x_i)_{i \in I})$ 。

命题 2. — 设 K 是一个交换域, E 是一个含单位元的结合 K -代数, 且 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中两两可交换的元素的一个族。集合 $S_x^{-1}\mathbf{B}$ 由所有 $f \in K((X_i)_{i \in I})$ ($\mathbf{x}$ 在 f 中可代入者) 组成, 它是 $K((X_i)_{i \in I})$ 的一个 K -子代数。映射 $f \mapsto f(\mathbf{x})$ 是一个保单位同态 φ ($S_x^{-1}\mathbf{B}$ 到 E 中的)。像 $\varphi(S_x^{-1}\mathbf{B})$ 是所有 yz^{-1} (其中 y 遍历含单位元子代数 $K[\mathbf{x}]_E$ (E 的、由族 $\mathbf{x}$ 生成的), 而 z 遍历 $K[\mathbf{x}]_E$ 的所有可逆元素) 组成的集合。

设 $f_1 = \frac{u_1}{v_1}, f_2 = \frac{u_2}{v_2}$ 是 $K((X_i)_{i \in I})$ 的两个元素, 满足 $v_1, v_2 \in S_x$ 。我们有 $f_1 + f_2 = \frac{u_1v_2 + u_2v_1}{v_1v_2}, f_1f_2 = \frac{u_1u_2}{v_1v_2}$ 且 $v_1, v_2 \in S_x$ 。因此 $S_x^{-1}\mathbf{B}$ 是 $K((X_i)_{i \in I})$ 的一个 K -子代数。命题的其余部分是显然的。

推论。— 设 L 是一个交换域, K 是 L 的一个子域, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 L 的元素的一个族, M 是由这些 x_i 组成的集合, U 是所有使 $\mathbf{x}$ 在 f 中可代入的 $f \in K((X_i)_{i \in I})$ 组成的集合, φ 是 U 到 L 中的同态 $f \mapsto f(\mathbf{x})$ 。则 $\varphi(U)$ 是由 $K \cup M$ 生成的 L 的子域。

设 L' 为由 $K \cup M$ 生成的 L 的子域。我们有

$$K \cup M \subset \varphi(U) \subset L'$$

且 $\varphi(U)$ 是 L 的一个子环。现在命题 2 蕴含 $\varphi(U)$ 是 L 的一个子域, 从而 $\varphi(U) = L'$ 。

设 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, 并设 $(g_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{K}((\mathbf{Y}_l)_{l \in L})$ 的元素的一个族。若 (g_i) 在 f 中可代入, 则 $f((g_i))$ 是 $\mathbf{K}((\mathbf{Y}_l)_{l \in L})$ 的一个元素。特别地, $(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 在 f 中可代入, 且 $f = f((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。

命题 3. — 设 E 是 K 上的一个结合、交换、含单位元且非零的代数。设 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, 且对每个 $i \in I$, 设 $g_i \in \mathbf{K}((\mathbf{Y}_l)_{l \in L})$ 。给定 E 的元素的一个族 $\mathbf{y} = (y_l)_{l \in L}$, 假设 $\mathbf{y}$ 可代入到每个 g_i 中, 且 $(g_i(\mathbf{y}))_{i \in I}$ 在 f 中可代入。那么:

(i) $(g_i)_{i \in I}$ 在 f 中可代入;

(ii) 若以 h 表示元素 $f((g_i))$ ($\mathbf{K}((\mathbf{Y}_l)_{l \in L})$ 的), 则 $\mathbf{y}$ 在 h 中可代入, 且 $h(\mathbf{y}) = f((g_i(\mathbf{y})))$ 。

我们可以取 I 为有限集。根据假设, 对每个 $i \in I$, g_i 可以写成 p_i/q_i 的形式, 其中 $p_i, q_i \in K[(Y_l)_{l \in L}]$ 且 $q_i(\mathbf{y})$ 在 E 中可逆。同样, f 可以写成 u/v , 其中 $u, v \in K[(X_i)_{i \in I}]$ 且 $v((g_i(\mathbf{y})))$ 可逆。设 $m = \sup(\deg u, \deg v)$, 并设 $w = \prod_{i \in I} q_i \in K[(Y_l)_{l \in L}]$, $u_1 = u((g_i))w^m$, $v_1 = v((g_i))w^m$ 。多项式 u 是单项式 $\prod_{i \in I} X_i^{v_i}$ (满足 $\sum_{i \in I} v_i \leq m$) 的 K -线性组合。我们有 $w^m \prod_{i \in I} g_i^{v_i} = w^m (\prod_{i \in I} p_i^{v_i}) (\prod_{i \in I} q_i^{v_i})^{-1} \in K[(Y_l)_{l \in L}]$ (由 m 的取法)。因此 $u_1 \in K[(Y_l)_{l \in L}]$, 类似地 $v_1 \in K[(Y_l)_{l \in L}]$ 。此外, $v_1(\mathbf{y}) = (w(\mathbf{y}))^m v((g_i(\mathbf{y})))$ 可逆。因此 $v_1 \neq 0$ (因为 $E \neq 0$) , 从而 $v((g_i)) \neq 0$ 。于是族 (g_i) 在 f 中可代入。此外, 我们有 $f((g_i)) = u_1/v_1$, 因此 $\mathbf{y}$ 在 $h = f((g_i))$ 中可代入, 且 $h(\mathbf{y}) = u_1(\mathbf{y})/v_1(\mathbf{y}) = u((g_i(\mathbf{y}))) / v((g_i(\mathbf{y}))) = f((g_i(\mathbf{y})))$ 。

设 K 是一个交换域, E 是一个交换、结合且含单位元的 K -代数, 并设 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。设 T_f 是所有 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$ (在 f 中可代入者) 组成的集合。映射 $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})$ (T_f 到 E 中的) 称为与 f (以及 E) 相伴的有理函数; 我们有时将它记作 $\tilde{f}$ 。若 $g \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, 我们有 $T_f \cap T_g \subset T_{f+g}$, $T_f \cap T_g \subset T_{fg}$, 因此与 $f+g$ (相应地 fg) 相伴的有理函数定义在 $T_f \cap T_g$ 上, 并且在该集合上与 $\tilde{f} + \tilde{g}$ (相应地 $\tilde{f}\tilde{g}$) 取相同的值。设 T'_f 为所有 $\mathbf{x} \in T_f$ (使 $f(\mathbf{x})$ 可逆者) 组成的集合; 若 $\mathbf{x} \in T'_f$, 则 $\mathbf{x}$ 在 $1/f$ 中可代入, 且与 $1/f$ 相伴的有理函数在 $\mathbf{x}$ 处取值 $f(\mathbf{x})^{-1}$ 。

如果 K 是一个无限交换域, $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, $g \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, 且 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 是与 f, g (以及 K) 相伴的有理函数, 并且如果 $\tilde{f}(\mathbf{x}) = \tilde{g}(\mathbf{x})$ (对所有 $\mathbf{x} \in T_f \cap T_g$) , 则 $f = g$ 。因为如果 $f = u/v$ 且 $g = u_1/v_1$, 其中 u, v, u_1, v_1 是多项式, 我们有 $u(\mathbf{x})v_1(\mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x})v(\mathbf{x})$ (对

所有满足 $v(x)v_1(x) \neq 0$ 的 x), 因此 $uv_1 = u_1v$ (IV, 第 18 页, 定理 2)。因此映射 $f \mapsto \tilde{f}$ 是单射的, 我们将经常把 f 与 $\tilde{f}$ 等同。

* 利用 $\mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的唯一因子分解性 (交换代数, 第七章, 第 3 节, 第 502 页及定理 2 的推论, 第 506 页), 容易证明以下结论: 对每一个 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, 存在 $u, v \in \mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 使得:

$$1) f = u/v$$

$$2) \mathbf{x} \in \mathbf{K}^I \text{ 在 } f \text{ 中可代入的充分必要条件是 } v(\mathbf{x}) \neq 0。$$

4. 微分与导子

设 K 为交换域。根据 III, 第 558 页, 命题 5, $\mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的每个导子 D 都以唯一方式延拓为导子 $\bar{D}$ ($\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的)。若 D, D' 是 $\mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 的可交换导子, 则括号 $[D, D'] = DD' - D'D$ 为零, 因此 $[\bar{D}, \bar{D}']$ (它是 $\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的、延拓了 $[D, D']$ 的导子) 为零; 换言之, $\bar{D}$ 与 $\bar{D}'$ 是可交换的。特别地, 导子 D_i (IV, 第 6 页) 延拓为 $\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的导子, 仍记作 D_i , 且它们两两可交换。如果 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$, $D_i f$ 也写作 $D_{\mathbf{x}_i} f$ 或 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_i}$ 或 $f'_{\mathbf{x}_i}$ 。当只有一个未定元 X 时, 使用记号 $Df, \frac{df}{dX}, f'$ 。

设 $\mathbf{B} = \mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}], \mathbf{C} = \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。根据 III, 第 574 页, 命题 23, 典范映射

$$\Omega_K(\mathbf{B}) \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{C} \rightarrow \Omega_K(\mathbf{C})$$

是向量 $\mathbf{C}$ -空间的一个同构。考虑到 III, 第 570 页, 我们看到向量 $\mathbf{C}$ -空间 $\Omega_K(\mathbf{C})$ 以族 $(d\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ (由 $\mathbf{X}_i$ 的微分组成) 为一组基。设 ∂_i 是指标 i 的坐标形式 (在 $\Omega_K(\mathbf{C})$ 上、相对于该基)。则映射 $u \mapsto \langle \partial_i, du \rangle$ ($\mathbf{C}$ 到自身的) 是 $\mathbf{C}$ 的一个导子, 它把 $\mathbf{X}_i$ 映到 1, 把 $\mathbf{X}_j$ 映到 0 (对 $j \neq i$), 因此等于 D_i ; 换言之, 我们有

$$du = \sum_{i \in I} (D_i u) d\mathbf{X}_i \quad (1)$$

对每个 $u \in \mathbf{C}$ 成立。若 I 是有限的, 则 $(D_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{C}$ 的导子构成的向量 $\mathbf{C}$ -空间的一组基。

命题 4. — 设 E 是一个结合、交换且含单位元的 K -代数, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 的元素的

一个族, 且 $f \in \mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 。假设 $\mathbf{x}$ 在 f 中可代入, 且 $y = f(\mathbf{x})$ 。

(i) 对每个导子 Δ ($\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的、把 $\mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 映入自身的), $\mathbf{x}$ 在 Δf 中可代入。

(ii) 对于 E 到某个 E -模的每个导子 D , 我们有

$$Dy = \sum_{i \in I} (D_i f)(\mathbf{x}) \cdot Dx_i.$$

设 $f = \frac{u}{v}$, 其中 $u, v \in \mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 且 $v(\mathbf{x})$ 在 E 中可逆。设 Δ 是 $\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 的一个把 $\mathbf{K}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 映入自身的导子。我们有

$$\Delta f = \frac{(\Delta u)v - u(\Delta v)}{v^2}$$

且 $v^2(\mathbf{x})$ 可逆, 因此 $\mathbf{x}$ 在 Δf 中可代入。其次令 $r = u(\mathbf{x})$, $s = v(\mathbf{x})$; 我们有 $y = s^{-1}r$, 因此对 E 到某个 E -模的每个导子 D , 我们有

$$\begin{aligned} Dy &= s^{-2}(s(Dr) - r(Ds)) \\ &= s^{-2} \left(s \sum_{i \in I} (D_i u)(\mathbf{x}) \cdot Dx_i - r \sum_{i \in I} (D_i v)(\mathbf{x}) \cdot Dx_i \right) \end{aligned}$$

(据 IV, 第 6 页, 命题 4)。于是 $Dy = \sum_{i \in I} w_i \cdot Dx_i$, 其中

$$w_i = v(\mathbf{x})^{-2}(v(\mathbf{x}) (D_i u)(\mathbf{x}) - u(\mathbf{x}) (D_i v)(\mathbf{x})) = (D_i f)(\mathbf{x}).$$

§ 4 形式幂级数

1. 形式幂级数的定义。阶

设 I 为一个集合。我们回顾 (III, 第 454 与 456 页), A 上的幺半群 $\mathbf{N}^{(I)}$ 的总体代数称为关于未定元 $\mathbf{X}_i$ ($i \in I$) (或在未定元 $\mathbf{X}_i$ 中) 的、系数在 A 中的形式幂级数代数。它记作 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}]$ 或 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}]$ 或也记作 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$, 这时以 $\mathbf{X}$ 表示族 $(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$: 在本节中我们将主要使用记号 $\mathbf{A}[[I]]$ 。有时方便的是, 在 $\mathbf{A}[[I]]$ 中把 I 的元素 i 的典范像用异于 $\mathbf{X}_i$ 的符号来表示, 例如 $\mathbf{Y}_i, \mathbf{Z}_i, \mathbf{T}_i, \dots$; 这种情形下所用的约定与多项式情形的约定类似 (IV, 第 1 页)。代数 $\mathbf{A}[[I]]$ 这时记作 $\mathbf{A}[[\mathbf{Y}_i]_{i \in I}]$, 或 $\mathbf{A}[[\mathbf{Y}]]$ 等等。

当 I 是含 p 个元素的有限集合时，我们也说 $A[[I]]$ 是 p 个未定元的形式幂级数代数。对固定的 p ，这些代数都是同构的。1, 2, ... 个未定元的形式幂级数代数也将记作 $A[[X]]$, $A[[U, V]]$, ..., 而不具体指出指标集 I 。

形式幂级数 u 通常写作 $u = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^{(I)}} \alpha_\nu X^\nu$ (参见 IV, 第 1 页)。

这些 α_ν 是 u 的系数；它们之中可以有无限多个 $\neq 0$ 。这些 $\alpha_\nu X^\nu$ 称为 u 的项； u 是多项式的充分必要条件是 u 只有有限个 $\neq 0$ 的项。这些项 $\alpha_\nu X^\nu$ (满足 $|\nu| = p$) 称为总次数为 p 的项。形式幂级数 $u_p = \sum_{|\nu|=p} \alpha_\nu X^\nu$ 称为 u 的 p 次齐次分量 (当 I 有限时它是一个多项式)； u_0 等同于 A 的一个元素，也称为 u 的常数项。我们说 u 是 p 次齐次的，如果 $u = u_p$ 。若 $u, v \in A[[I]]$ 且 $w = uv$ ，我们有

$$w_p = \sum_{q+r=p} u_q v_r \quad (1)$$

对每个整数 $p \geq 0$ 成立。

我们回顾 (III, 第 456 页)，阶 $\omega(u)$ (形式幂级数 $u \neq 0$ 的) 是最小整数 p (满足 $u_p \neq 0$)。我们约定在 $\mathbf{Z}$ 中添加一个记作 ∞ 的元素，并按下列约定把 $\mathbf{Z}$ 上的序关系与加法延拓到 $\mathbf{Z} \cup \{\infty\}$ ：

$$n < \infty, \quad \infty + \infty = \infty, \quad \infty + n = n + \infty = \infty$$

对每个 $n \in \mathbf{Z}$ ；我们还设 $\omega(0) = \infty$ 。在这些约定下，我们有关系式

$$\begin{aligned} \omega(u + v) &\geq \inf(\omega(u), \omega(v)), \\ \omega(u + v) &= \inf(\omega(u), \omega(v)) \quad \text{if} \quad \omega(u) \neq \omega(v), \\ \omega(uv) &\geq \omega(u) + \omega(v), \end{aligned}$$

(对任意形式幂级数 u 与 v (在 $A[[I]]$ 中) 成立。)

我们回顾 (III, 第 457 页)，对任意子集 J (I 的)，我们把 $A[[I]]$ 与 $A[[I - J]][[J]]$ 等同，这使我们能够定义阶 $\omega_j(u)$ (形式幂级数相对于 X_j ($j \in J$) 的)、 u 相对于 X_j ($j \in J$) 的齐次分量等等。

设 φ 是 A 到环 B 的一个同态。我们把 φ 延拓为同态 $\bar{\varphi}$ ($A[[I]]$ 到 $B[[I]]$ 的)，其方式是让每个形式幂级数 $u = \sum_{\nu} \alpha_{\nu} X^{\nu}$ 对应

到形式幂级数 $\sum_v \varphi(\alpha_v)X^v$ ；我们说后者是通过

将 φ 应用到形式幂级数 u 的系数上而得到的。我们有时用 φu 代替 $\bar{\varphi}(u)$ 。

特别地，如果 A 是 B 的子环且 φ 是 A 到 B 的典范单射，则同态 $\bar{\varphi}$ ($A[[I]]$ 到 $B[[I]]$ 的) 是单射；我们通常把 $A[[I]]$ 与 $B[[I]]$ 的一个子环等同起来（借助 $\bar{\varphi}$ ）。

2. 形式幂级数集合上的拓扑。可和族

根据定义， $A[[I]]$ 无非就是乘积集合 $A^{N^{(I)}}$ 。除非另有明确说明，我们将赋予 A 离散拓扑，并赋予 $A[[I]]$ 乘积拓扑（一般拓扑学，I，第 31 页及以下），我们称之为典范拓扑。赋有加法与离散拓扑的 A 是一个分离且完备的拓扑群；因此就加法而言， $A[[I]]$ 是一个分离且完备的拓扑群（一般拓扑学，III，第 238 与 242 页，以及一般拓扑学，II，第 187 页）。此外，多项式代数 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 在 $A[[I]]$ 中稠密（一般拓扑学，III，第 238 页，命题 25），因此我们可以把 $A[[I]]$ 视为 $A[(X_i)_{i \in I}]$ 的完备化。

对每个 $\beta \in N^{(I)}$ ，令 S_β 为多重指标 ν （满足 $\nu \leq \beta$ ）组成的集合，并令 α_β 为由所有形式幂级数 $u = \sum_v \alpha_v X^v$ （满足 $\alpha_v = 0$ ，对

$\nu \in S_\beta$ ）组成的集合。显然 S_β 是 $N^{(I)}$ 的有限子集，而 $N^{(I)}$ 的每个有限子集都包含于形如 S_β 的集合。由此可见，族 $(\alpha_\beta)_{\beta \in N^{(I)}}$ 是 $A[[I]]$ 中 0 的一个基本邻域系。集合 α_β 是 $A[[I]]$ 中的理想，因此（一般拓扑学，III，第 275 页） $A[[I]]$ 是拓扑环。

引理 1. — 设 L 是一个无限集， $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $A[[I]]$ 的元素的一个族，并令 $u_\lambda = \sum_v \alpha_{\lambda,v} X^v$ （对 $\lambda \in L$ ）。则以下条件是

等价的：

- (i) 族 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 在 $A[[I]]$ 中是可和的（一般拓扑学，III，第 262 页）。
- (ii) 我们有 $\lim u_\lambda = 0$ ，这是沿 L 的有限子集的补集组成的滤子取的极限。
- (iii) 对每个 $\nu \in N^{(I)}$ ，我们有 $\alpha_{\lambda,\nu} = 0$ ，除去有限个指标 $\lambda \in L$ 外。

当这些条件成立时，级数 $u = \sum_{\lambda \in L} u_\lambda$ 等于 $\sum_v \alpha_v X^v$ ，其中 $\alpha_v = \sum_{\lambda \in L} \alpha_{\lambda,v}$ （对每个 $\nu \in N^{(I)}$ ）。

(i) 与 (ii) 的等价性由一般拓扑学 III，第 263 页，推论 2 得出。(ii) 与 (iii) 的等价性由乘积空间中极限的性质得出（一般拓扑学，I，第 55 页，推论 1）。

最后一个断言由《一般拓扑学》III，第 266 页，命题 4 推出。

下面给出一些可和族的例子。

- a) 设 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ ，并令 α_ν 是 $\mathbf{X}^\nu$ 在 u 中的系数。则族 $(\alpha_\nu \mathbf{X}^\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}}$ 是可和的，其和为 u （这证明了写 $u = \sum_\nu \alpha_\nu \mathbf{X}^\nu$ 的合理性）。
- b) 设 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ ；对每个整数 $p \geq 0$ ，令 u_p 为次数 p 的齐次分量（ u 的）。则族 $(u_p)_{p \in \mathbf{N}}$ 是可和的，并且我们有 $u = \sum_{p \geq 0} u_p$ 。
- c) 设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的元素的一个族，并假设对每个整数 $n \geq 0$ ，由所有 $\lambda \in L$ （满足 $\omega(u_\lambda) < n$ 者）组成的集合是有限的。则族 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是可和的。

注记. — 假设 $\mathbf{I}$ 是有限的。对每个整数 $n \geq 0$ ，令 $\mathbf{b}_n$ 为由所有形式幂级数 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ （满足 $\omega(u) \geq n$ 者）组成的集合。序列 $(\mathbf{b}_n)_{n \geq 0}$ 是 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 中 0 的一个基本邻域系。因此，由元素 u_λ （属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ ， $\lambda \in L$ ）组成的族是可和的，当且仅当对每个 $n \in \mathbf{N}$ ，由所有 $\lambda \in L$ （满足 $\omega(u_\lambda) < n$ 者）组成的集合是有限的。

命题 1. — 设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 与 $(v_\mu)_{\mu \in M}$ 是 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的元素的两个可和族。则族 $(u_\lambda v_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M}$ 是可和的，并且我们有

$$\sum_{(\lambda, \mu) \in L \times M} u_\lambda v_\mu = \left(\sum_{\lambda \in L} u_\lambda \right) \left(\sum_{\mu \in M} v_\mu \right). \quad (2)$$

设 $(\alpha_{\lambda, \nu})_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}}$ （相应地 $(\beta_{\mu, \nu})_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}}$ ）是 u_λ （相应地 v_μ ）的系数族。对每个 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ ，只存在有限多对 $(\nu_1, \nu_2) \in \mathbf{N}^{(I)} \times \mathbf{N}^{(I)}$ 满足 $\nu_1 + \nu_2 = \nu$ ，因此只有有限多对 $(\lambda, \mu) \in L \times M$ 使得 $\mathbf{X}^\nu$ 在 $u_\lambda v_\mu$ 中的系数 $\neq 0$ 。因此族 $(u_\lambda v_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M}$ 是可和的。而公式 (2) 由和的结合性得出（一般拓扑学，III，第 265 页，公式 (2)）。

在 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 中，乘积是一个结合且交换的合成法则。因此我们可以谈论 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的元素的乘族以及一个乘族的乘积（一般拓扑学，III，第 262 页，注记 3）。

命题 2. — 设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的元素的一个可和族。(i) 族 $(1 + u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是可乘的。

(ii) 设 $\mathfrak{F}$ 是 L 的所有有限子集组成的集合。对任意 $\mathbf{M} \in \mathfrak{F}$ ，令 $u_{\mathbf{M}} = \prod_{\lambda \in \mathbf{M}} u_\lambda$ 。则族 $(u_{\mathbf{M}})_{\mathbf{M} \in \mathfrak{F}}$ 是可和的，并且我们有

$$\sum_{\mathbf{M} \in \mathfrak{F}} u_{\mathbf{M}} = \prod_{\lambda \in L} (1 + u_\lambda).$$

按本节开头那样定义理想 $\mathfrak{a}_\beta$ ，并设 $\beta \in \mathbf{N}^{(I)}$ 。存在一个有限子集 L_0 (L 的)，使得 $u_\lambda \in \mathfrak{a}_\beta$ (对 $\lambda \notin L_0$)。于是对每个 $M \in \mathfrak{F}$ (满足 $M \subset L_0$)，我们有 $u_M \in \mathfrak{a}_\beta$ 。由此可见，族 $(u_M)_{M \in \mathfrak{F}}$ 是可和的。另一方面，对任意有限子集 M_0 (L 的)，我们有

$$\sum_{M \subset M_0} u_M = \prod_{\lambda \in M_0} (1 + u_\lambda).$$

沿滤过有序集 $\mathfrak{F}$ 取极限，左端的极限为 $\sum_{M \in \mathfrak{F}} u_M$ 。因此右端的极限也为 $\sum_{M \in \mathfrak{F}} u_M$ ，这就证明了 (i) 与 (ii)

同时。

命题 3. — 设 $u = \sum_v \alpha_v X^v \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ ，并设 m 是一个 > 0 的整数。对每个 $n \in \mathbf{N}$ ，令 $(\alpha_{v,n})_{v \in \mathbf{N}^{(I)}}$ 是 u^n 的系数族。若 $\alpha_0^m = 0$ ，则 $\alpha_{v,n} = 0$ (对 $n \geq |\nu| + m$)。

设 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ 与 $n \in \mathbf{N}$ 。我们有

$$\alpha_{\nu,n} = \sum_{\nu(1)+\dots+\nu(n)=\nu} \alpha_{\nu(1)} \dots \alpha_{\nu(n)}.$$

如果 $n \geq |\nu| + m$ 且 $\nu(1) + \dots + \nu(n) = \nu$ ，我们有 $|\nu(1)| + \dots + |\nu(n)| \leq n - m$ 。于是 $\nu(r) = 0$ 对至少 m 个不同的 r 值成立，从而 $\alpha_{\nu(r)} = \alpha_0$ ；由此推出 $\alpha_{\nu(1)} \dots \alpha_{\nu(n)} = 0$ ，从而得到结论。

推论. — 设 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ ；那么要使 $\lim_{n \rightarrow \infty} u^n = 0$ 成立，其必要且

充分条件是 u 的常数项为幂零元。

设 α_0 是 u 的常数项。 u^n 的常数项是 α_0^n ，因此所述条件是必要的；其充分性由命题 3 得出。

3. 替换

设 E 为一个 A -代数。 E 上的一个拓扑称为线性拓扑，如果它在平移之下不变，并且存在一个由 E 的理想组成的 0 的基本邻域系（《一般拓扑学》，III，第 223 页）。此时 E 上的拓扑与其 A -代数结构相容（当 A 赋有离散拓扑时）。带线性拓扑的 A -代数称为线性拓扑化 A -代数。

命题 4. — 设 I 是一个集合， E 是一个结合、交换、含单位元、线性拓扑化、分离且完备的 A -代数。

(i) 设 φ 是从 $A[[I]]$ 到 E 中的连续同态, 且 $x_i = \varphi(\mathbf{X}_i)$ 。那么:

(a) 对所有 $i \in I$, x_i^n 当 n 趋于 $+\infty$ 时趋于 0;

(b) 若 I 是无限集, 则 x_i 沿 I 的有限子集的补集所构成的滤子趋于 0。

(ii) 设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中满足 (i) 的条件 a 与 b 的元素族。则存在一个且仅一个保单位的连续同态 φ , 它从 $A[[I]]$ 到 E 中, 使得 $\varphi(\mathbf{X}_i) = x_i$ 对所有 $i \in I$ 。

对所有 $i \in I$, X_i^n 在 $A[[I]]$ 中显然趋于 0, 当 n 趋于 $+\infty$; 另一方面, 当 I 为无限集时, X_i 沿 I 的有限子集的补集所构成的滤子趋于 0。这就证明了 (i)。

设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 中满足 (i) 的条件 a 与 b 的元素族, 设 ψ 为由 $u \mapsto u((x_i)_{i \in I})$ 给出的、从 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 到 E 中的同态, 并设 V 是 E 的 0 的一个邻域, 且它是 E 的一个理想。由 b), 存在 I 的有限子集 J 使得 $x_i \in V$ 对所有 $i \in I - J$ 。其次, 由 a) 存在整数 $n \geq 0$ 使得 $x_i^n \in V$ 对所有 $i \in J$ 。设 β 是 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中这样的元素: $\beta_i = n - 1$ 对 $i \in J$, 且 $\beta_i = 0$ 对 $i \in I - J$ 。如果 α_β 表示按第 2 号开头 (IV, 第 26 页) 所定义的 $A[[I]]$ 的理想, 那么

$$u \in A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}] \cap \alpha_\beta \Rightarrow \psi(u) \in V.$$

这表明 ψ 是连续的, 如果我们给 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 赋予由 $A[[I]]$ 的拓扑诱导的拓扑。由于 E 是分离的且完备的, ψ 延拓为一个连续保单位同态 φ , 它从 $A[[I]]$ 到 E 中。我们有 $\varphi(\mathbf{X}_i) = \psi(\mathbf{X}_i) = x_i$ 对所有 $i \in I$ 。最后, 设 φ' 是从 $A[[I]]$ 到 E 中的连续保单位同态, 使得 $\varphi'(\mathbf{X}_i) = x_i$ 。我们有 $\varphi'(u) = \varphi(u)$ 对所有 $u \in A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$, 因此 $\varphi' = \varphi$, 因为 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 在 $A[[I]]$ 中稠密。

我们沿用先前的记号。若 $u \in A[[I]]$, u 在 φ 下的像记作 $u(\mathbf{x})$ 或 $u((x_i)_{i \in I})$ (或亦记作 $u(x_1, \dots, x_n)$, 若 $I = \{1, 2, \dots, n\}$), 它称为 E 中以 x_i 代替 X_i 代入 u 所得的元素, 或 u 当 x_i 是 X_i 的值时的值; 也称为 u 当 $X_i = x_i$ 时的值。特别地, 我们有 $u = u((X_i)_{i \in I})$ 。

设 E' 是一个结合、交换、含单位元、线性拓扑化、分离且完备的 A -代数。设 λ 是从 E 到 E' 中的连续保单位同态, 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 中满足命题 4 (IV, 第 28 页) 的条件 a) 与 b) 的元素族。族 $(\lambda(x_i))_{i \in I}$ 满足同样的条件 a) 与 b)。对每个 $u \in A[[I]]$ 我们有

$$\lambda(u((x_i)_{i \in I})) = u((\lambda(x_i))_{i \in I}), \quad (3)$$

因为映射 $u \mapsto \lambda(u((x_i)_{i \in I}))$ 是从 $A[[I]]$ 到 E' 中的连续保单位同态，它把 X_i 变为 $\lambda(x_i)$ 对所有 $i \in I$ 。

如果 J 与 K 是两个集合，我们用 $A_{J,K}$ 表示满足下列条件的所有族 $(g_j)_{j \in J}$ 构成的集合：

- (i) 对所有 $j \in J$ ， g_j 是 $A[[K]]$ 中常数项为零的元素；
- (ii) 若 J 是无限集，则 g_j 沿 J 的有限子集的补集所构成的滤子趋于 0。

我们注意到，若 J 有限，则每个族 $(g_j)_{j \in J}$ （由 $A[[K]]$ 中无常数项的形式幂级数组成）都属于 $A_{J,K}$ 。

设 $(g_j)_{j \in J}$ 属于 $A_{J,K}$ 。由命题 3 的推论（IV，第 28 页），我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_j^n = 0$ 对所有 $j \in J$ 。设 $f \in A[[J]]$ ；我们可以把 g_j 代入

j 在 f 中所对应的变量，并得到一个形式幂级数 $f((g_j)_{j \in J})$ ，它属于 $A[[K]]$ 。此外，映射 $f \mapsto f((g_j)_{j \in J})$ 是从 A -代数 $A[[J]]$ 到 $A[[K]]$ 的连续同态。

特别地，若 $J = \{1, \dots, p\}$ 且 $f \in A[[X_1, \dots, X_p]]$ ，我们可以对每个 X_j 代入一个无常数项的形式幂级数 $g_j \in A[[K]]$ ；此代入的结果记作 $f(g_1, \dots, g_p)$ 。

设 $\mathbf{x} = (x_k)_{k \in K}$ 是 E 中满足命题 4（IV，第 28 页）的条件 a 与 b 的元素族。让我们应用 (3)，取 λ 为由 $u \mapsto u(\mathbf{x})$ 给出的、把 $A[[K]]$ 映入 E 的同态；我们得到

$$f\left((g_j)_{j \in J}\right)(\mathbf{x}) = f\left((g_j(\mathbf{x}))_{j \in J}\right). \quad (4)$$

设 $\mathbf{f} = (f_i)_{i \in I} \in (A[[J]])^I$ 与 $\mathbf{g} = (g_j)_{j \in J} \in A_{J,K}$ 。我们用 $\mathbf{f}(\mathbf{g})$ 或 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 表示元素 $(f_i((g_j)_{j \in J}))_{i \in I}$ ，它属于 $(A[[K]])^I$ 。若 $\mathbf{f} \in A_{I,J}$ ，则 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} \in A_{I,K}$ ，因为映射 $f \mapsto f((g_j)_{j \in J})$ （从 $A[[J]]$ 到 $A[[K]]$ ）是连续的。

设 $\mathbf{f} \in (A[[J]])^I$ ， $\mathbf{g} \in A_{J,K}$ ， $\mathbf{h} \in A_{K,L}$ 。则 $\mathbf{g} \circ \mathbf{h} \in A_{J,L}$ ，并且由 (4)，我们有

$$(\mathbf{f} \circ \mathbf{g}) \circ \mathbf{h} = \mathbf{f} \circ (\mathbf{g} \circ \mathbf{h}). \quad (5)$$

4. 可逆的形式幂级数

命题 5. — 在单个未定元的形式幂级数环 $A[[T]]$ 中，多项式 $1 - T$ 是可逆的，并且我们有 $(1 - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$ 。

因为

$$(1 - T) \left(\sum_{n=0}^{\infty} T^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} T^n - \sum_{n=0}^{\infty} T^{n+1} = 1.$$

命题 6. — 设 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$; 那么, u 在 $\mathbf{A}[[\mathbf{T}]]$ 中可逆的必要且充分条件是它的常数项在 $\mathbf{A}$ 中可逆。

假设存在 $v \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 使得 $uv = 1$ 。设 α, β 分别为 u 与 v 的常数项, 则 $\alpha\beta = 1$, 所以 α 可逆。

反之, 设 α 为 u 的常数项, 并假设它可逆。则存在形式幂级数 $t \in \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 使得 $u = \alpha(1 - t)$ 且 $\omega(t) > 0$ 。现在, 存在环同态 $\varphi : \mathbf{A}[[\mathbf{T}]] \rightarrow \mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 使得 $\varphi(T) = t$, 而 $1 - T$ 在 $\mathbf{A}[[\mathbf{T}]]$ 中可逆 (命题 5); 因之 $1 - t$ 在 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 中可逆, 从而 u 也可逆。

注记. — 设 M 为所有常数项为 1 的形式幂级数构成的集合。由命题 6, M 在乘法下构成一个交换群; $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的乘法群因而是 M 与 $\mathbf{A}$ 的乘法群的直积。我们将给 M 赋予由 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的拓扑诱导的拓扑。对每个 $\beta \in \mathbf{N}^{(I)}$, 我们已在 IV 第 26 页定义了理想 a_β (它是 $\mathbf{A}[[\mathbf{I}]]$ 的理想); 则 $1 + a_\beta$ 是 M 的一个子群, 且族 $(1 + a_\beta)$ 是 M 中 1 的一个基本邻域系。由于 M 中的乘法是连续的, 我们看出 M 是一个拓扑群 (《一般拓扑学》, III, 第 223 页); 换言之, 映射 $f \mapsto f^{-1}$ 在 M 中是连续的。

设 K 为一个交换域, $\mathfrak{D}$ 为有理分式域 $K((\mathbf{X}_i)_{i \in I})$ 中由使 K^I 的元素 0 可代入的有理分式组成的子环。若 $f \in \mathfrak{D}$, 我们有 $f = \frac{u}{v}$, 其中 u 与 v 是多项式, 且 v 的常数项 $\neq 0$, 因而 v 在 $K[[\mathbf{I}]]$ 中可逆。我们可以立即验证, 元素 uv^{-1} (作为 $K[[\mathbf{I}]]$ 的元素) 只依赖于 f ; 我们称形式幂级数 uv^{-1} 为有理分式 $\frac{u}{v}$ 在原点的展开式。映射 $f \mapsto uv^{-1}$ 是从 $\mathfrak{D}$ 到 $K[[\mathbf{I}]]$ 中的单同态; 我们将经常把 $\mathfrak{D}$ 与它在此映射下的像等同。

5. 形式幂级数的泰勒公式

设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 与 $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_i)_{i \in I}$ 是关于同一指标集 I 的两个未定元族。我们用 $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ 表示族 $(\mathbf{X}_i + \mathbf{Y}_i)_{i \in I}$, 它由 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]$ 中的形式幂级数组成。显然, 我们可以以 $\mathbf{X}_i + \mathbf{Y}_i$ 代替 $\mathbf{X}_i$, 代入形式幂级数 $u \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 中, 结果记作 $u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ 。对每个 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$, 我们用 $\Delta^\nu u$ 表示 $\mathbf{Y}^\nu$ 在形式幂级数 $u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ (视为属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]][[\mathbf{Y}]]$) 中的系数 (III, 第 456 页)。换言之, 我们有

$$u(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \sum_{\nu} \Delta^{\nu} u(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{Y}^{\nu} \quad (u \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]). \quad (6)$$

以 $(0, \mathbf{X})$ 代替 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 作代入，我们得到

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} \Delta^{\nu} u(0) \cdot \mathbf{X}^{\nu}; \quad (7)$$

换言之， $\Delta^{\nu} u$ 的常数项是 $\mathbf{X}^{\nu}$ 在 u 中的系数。由于映射 $u \mapsto u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ （从 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 到 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]$ ）是连续的，映射 $u \mapsto \Delta^{\nu} u$ （从 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 到其自身）也是连续的。

如同多项式的情形（IV，第 7 页），我们可以证明公式

(8)

$$\Delta^{\sigma}(uv) = \sum_{\nu + \rho = \sigma} \Delta^{\nu}(u) \Delta^{\rho}(v),$$

$$\Delta^{\rho} \Delta^{\sigma} u = \frac{(\rho + \sigma)!}{\rho! \sigma!} \Delta^{\rho + \sigma} u. \quad (9)$$

二项式公式（I，第 99 页，推论 2）给出 $\Delta^{\nu} u$ 当 $u = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} X^{\lambda}$ 时的如下值

$$\Delta^{\nu} u = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda + \nu} \frac{(\lambda + \nu)!}{\lambda! \nu!} X^{\lambda}. \quad (10)$$

特别地考虑情形 $\nu = \varepsilon_i$ ，即 $\nu_i = 1$ ， $\nu_j = 0$ 对 $j \neq i$ 。我们将记 $D_i u = \Delta^{\varepsilon_i} u$ ；换言之， $D_i u$ 是 Y_i 在 $u(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ 中的系数。于是由 (10) 我们有

$$D_i u = \sum_{\lambda} (\lambda_i + 1) \alpha_{\lambda + \varepsilon_i} X^{\lambda}; \quad (11)$$

特别地，我们有 $\mathbf{D}_i(\mathbf{X}_i) = 1$ 与 $\mathbf{D}_i(\mathbf{X}_j) = 0$ 对 $j \neq i$ 。公式 (8) 表明 D_i 是 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 的一个导子，并且由 (9) 我们推出关系

$$\mathbf{D}^{\nu} u = \nu! \Delta^{\nu} u \quad (12)$$

如同多项式的情形（IV，第 8 页）（我们已置 $\mathbf{D}^{\nu} = \prod_{i \in I} \mathbf{D}_i^{\nu_i}$ ，对 $\nu = (\nu_i)_{i \in I}$ 属于 $\mathbf{N}^{(I)}$ ）。当 $\mathbf{A}$ 是一个 $\mathbf{Q}$ -代数时，公式 (6)、(7) 与 (12) 蕴含「泰勒公式」：

(13)

$$u(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!} D^{\nu} u(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{Y}^{\nu},$$

$$u(\mathbf{X}) = \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!} D^{\nu} u(0) \cdot \mathbf{X}^{\nu}. \quad (14)$$

注记. — 1) 我们常说 $D_i u$ 是 u 关于 X_i 的偏导数; 我们也使用记号 $D_{X_i} u$, $\frac{\partial u}{\partial X_i}$ 与 u'_{X_i} 。对单个未定元 X , 唯一的偏导数 Du (也写作 $\frac{du}{dX}$ 或 u') 称为 u 的导数。

2) 公式 (9) 表明自同态 Δ^{ρ} (即 A -模 $A[[\mathbf{X}]]$ 的自同态) 两两交换。因此对自同态 D_i 而言同样成立。

3) 如果 $u \in A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 是多项式, 则在 IV 第 6 页与第 7 页定义的多项式 $\Delta^{\rho} u$ 与 $D_i u$ 跟用同样符号表示的形式幂级数一致。

6. 形式幂级数代数中的导子

设 I 为一个集合, E 为一个结合、交换、含单位元、线性拓扑化、分离且完备的 A -代数, 且 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 E 中满足命题 4 (IV, 第 28 页) 的条件 a) 与 b) 的元素族。设 φ 为由 $u \mapsto u(\mathbf{x})$ 给出的、把 $A[[I]]$ 映入 E 的连续同态; 它给 E 赋予一个 $A[[I]]$ -模结构。根据 III, 第 552 页, $A[[I]]$ 到 $A[[I]]$ -模 E 中的一个 A -导子 D 因而是一个 A -线性映射 $D: A[[I]] \rightarrow E$, 满足关系

$$D(uv) = u(\mathbf{x}) \cdot D(v) + D(u) \cdot v(\mathbf{x}) \quad (15)$$

对 $A[[I]]$ 中的 u, v 成立。

命题 7. — 设 $(y_i)_{i \in I}$ 是 E 中元素的一个族。当 I 为无限集时, 我们假设 y_i 沿 I 的有限子集的补集所构成的滤子趋于 0。于是存在唯一的从 $A[[I]]$ 到 $A[[I]]$ -模 E 中的连续 A -导子 D , 使得 $D(\mathbf{X}_i) = y_i$ 对所有 $i \in I$ 。我们有

$$D(u) = \sum_{i \in I} (D_i u)(\mathbf{x}) \cdot y_i \quad (u \in A[[I]]). \quad (16)$$

由于 0 在 E 中有一个由理想组成的基本邻域系, 族 $((D_i u)(\mathbf{x}) \cdot y_i)_{i \in I}$ 在 E 中可和, 对所有 $u \in A[[I]]$ (《一般拓扑学》, III, 第 263 页, 推论 2)。于是公式 (16) 定义了一个 A -线性映射 $\mathbf{D} : A[[I]] \rightarrow E$ 。我们留给读者验证 $\mathbf{D}$ 是一个连续导子。设 $\mathbf{D}_1$ 是从 $A[[I]]$ 到 E 中的一个连续 A -导子, 使得 $\mathbf{D}_1(\mathbf{X}_i) = y_i$ 对所有 $i \in I$ 。连续导子 $\mathbf{D} - \mathbf{D}_1$ 的核是 $A[[I]]$ 的一个包含 1 与诸未定元 X_i 的闭子代数 B 。由于多项式代数 $A[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 在 $A[[I]]$ 中稠密, 我们有 $B = A[[I]]$, 从而 $\mathbf{D}_1 = \mathbf{D}$ 。

推论 1. — 设 Δ 为 A -代数 E 的一个连续导子。对每个形式幂级数 $u \in A[[I]]$, 族 $((D_i u)(\mathbf{x}) \cdot \Delta x_i)_{i \in I}$ 可和, 并且我们有

$$\Delta(u(\mathbf{x})) = \sum_{i \in I} (D_i u)(\mathbf{x}) \cdot \Delta x_i. \quad (17)$$

这由命题 7 得出, 因为映射 $u \mapsto \Delta(u(\mathbf{x}))$ 是从 $A[[I]]$ 到 $A[[I]]$ -模 E 中的一个连续导子。

推论 2. — 导子 D_i 是 A -代数 $A[[I]]$ 的唯一连续导子, 使得

$$D_i(X_i) = 1, \quad D_i(X_j) = 0 \quad \text{for } j \neq i. \quad (18)$$

这由推论 1 得出。

推论 3. — 设 $f \in A[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p]]$ 与 $g_i \in A[[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_q]]$, 对 $1 \leq i \leq p$ 。假设对 $1 \leq i \leq p$, g_i 的常数项为零, 并令 $h = f(g_1, \dots, g_p)$ 。则对 $1 \leq j \leq q$ 我们有

$$\frac{\partial h}{\partial \mathbf{Y}_j} = \sum_{i=1}^p D_i f(g_1, \dots, g_p) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial \mathbf{Y}_j}. \quad (19)$$

这是推论 1 的特殊情形: $\mathbf{E} = A[[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_q]]$, $x_i = q_i$ 且 $\Delta = \partial / \partial \mathbf{Y}_j$ 。

命题 8. — 设 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 是由有限个未定元组成的族。

- (i) 形式幂级数环 $A[[\mathbf{X}]]$ 的每个导子都是连续的。
- (ii) 从多项式环 $A[\mathbf{X}]$ 到形式幂级数环 $A[[\mathbf{X}]]$ 中的每个导子都以唯一的方式延拓为环 $A[[\mathbf{X}]]$ 的导子。
- (iii) 族 $(\mathbf{D}_i)_{i \in I}$ 是 $A[[\mathbf{X}]]$ -模的一组基, 该模由 A -导子 (把 $A[[\mathbf{X}]]$ 映入其自身) 组成。

设 $\mathfrak{b}_n$ 为所有阶 $\geq n$ 的形式幂级数组成的集合。显然 $\mathfrak{b}_n$ 是环 $A[[\mathbf{X}]]$ 中的理想, 由

n 次单项式生成。因此 $\mathfrak{b}_n$ 由 n 个无常数项的形式幂级数之积的有限和组成；如果 D 是 $A[[X]]$ 的一个导子，则我们有

$$D(f_1 \dots f_n) = \sum_{i=1}^n f_1 \dots f_{i-1} D(f_i) f_{i+1} \dots f_n,$$

由此立即得出 $D\mathfrak{b}_n \subset \mathfrak{b}_{n-1}$ 对 $n \geq 1$ 。由于序列 $(\mathfrak{b}_n)_{n \geq 0}$ 是 $A[[X]]$ 中 0 的一个基本邻域系 (IV, 第 26 页注记), D 是连续的, (i) 得证。

设 Δ 是从 $A[X]$ 到 $A[[X]]$ 中的一个导子。如前面那样论证, 我们可以证明 $\Delta(h)$ 属于 $\mathfrak{b}_{n-1}$, 对每个齐次多项式 h (次数 $n \geq 1$)。现在设 $u \in A[[X]]$, 并设 u_n 是其次数为 n 的齐次分量, 取自 u 。由于 $\Delta(u_n) \in \mathfrak{b}_{n-1}$ 对 $n \geq 1$, 族 $(\Delta(u_n))_{n \geq 0}$ 在 $A[[X]]$ 中可和, 从而我们可以定义 $A[[X]]$ 到其自身的一个导子 D , 通过

$$D(u) = \sum_{n \geq 0} \Delta(u_n).$$

我们有 $D(\mathfrak{b}_n) \subset \mathfrak{b}_{n-1}$, 因此 D 是 $A[[X]]$ 的加法群的一个连续自同态。映射 $\Phi : (u, v) \mapsto D(uv) - uD(v) - D(u)v$ (从 $A[[X]] \times A[[X]]$ 到 $A[[X]]$) 是连续的, 且在 $A[X] \times A[X]$ 上为零。由于 $A[X]$ 在 $A[[X]]$ 中稠密, 我们有 $\Phi = 0$; 换言之, D 是 $A[[X]]$ 到其自身的一个导子, 并且是 Δ 的延拓。

最后, $A[X]$ 在 $A[[X]]$ 中稠密, 且 $A[[X]]$ 的每个导子由 (i) 知是连续的; 因此存在 Δ 到 $A[[X]]$ 的导子的唯一延拓。这就证明了 (ii)。

仍需证明 (iii)。公式 (18) (IV, 第 33 页) 表明族 $(D_i)_{i \in I}$ 在 $A[[X]]$ 上线性无关, 而公式 (16) (IV, 第 32 页) 应用于 $E = A[[X]]$ 的情形, 表明每个 A -导子都是诸 D_i 的、系数在 $A[[X]]$ 中的线性组合。

命题 9. — 设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $A[[I]]$ 中元素的一个无常数项的可和族, D 是 A -代数 $A[[I]]$ 的一个连续导子。若 $f = \prod_{\lambda \in L} (1 + u_\lambda)$ (IV, 第 27 页, 命题 2), 则族 $(Du_\lambda / (1 + u_\lambda))_{\lambda \in L}$ 是

可求和且我们有

$$D(f)/f = \sum_{\lambda \in L} D(u_\lambda)/(1 + u_\lambda). \quad (20)$$

如果 g 与 h 是 $A[[I]]$ 的两个可逆元素, 则

$$D(gh) = h.Dg + g.Dh$$

因此，除以 gh 后，

$$D(gh)/gh = D(g)/g + D(h)/h. \quad (21)$$

对 L 的每个有限子集 M ，令 $f_M = \prod_{\lambda \in M} (1 + u_\lambda)$ 。由 (21)，我们对 $\text{Card } M$ 作归纳推出关系

$$D(f_M)/f_M = \sum_{\lambda \in M} D(u_\lambda)/(1 + u_\lambda). \quad (22)$$

这证明了当 L 有限时命题 9 成立。现在假设 L 无限，并用 F 表示 L 的有限子集构成的滤过有序集。我们有 $\lim_{\mathfrak{F}} f_M = f$ ，因此 (IV，第 30 页，注记)

$$D(f)/f = \lim_{\mathfrak{F}} D(f_M)/f_M.$$

于是命题 9 由对 (22) 取极限得出。

7. 形式幂级数环中方程的解

引理 2. — 设 $(g_i)_{i \in I}$ 是一族阶 ≥ 2 的元素，位于 $A[[I]]$ 中。当 I 为无限时，假设 g_i 沿 I 的有限子集的补集构成的滤子趋于 0。存在且仅存在拓扑 A -代数 $A[[I]]$ 的一个自同构 T ，使得对所有 $i \in I$ ，有 $T(X_i) = X_i + g_i$ 。进一步，

$$\omega(T(u) - u) \geq \omega(u) + 1 \quad (23)$$

对 $u \in A[[I]]$ 成立。

级数 $f_i = X_i + g_i$ 没有常数项，且当 I 无限时 f_i 沿 I 的有限子集的补集构成的滤子趋于 0。因此 (IV，第 28 页，命题 4) 存在恰好一个 A -代数 $A[[I]]$ 的连续自同态 T ，使得 $T(X_i) = f_i$ 对所有 $i \in I$ 。对每个 $v \in \mathbf{N}^{(I)}$ 我们令

$$v_\nu = T(\mathbf{X}^\nu) - \mathbf{X}^\nu = \prod_{i \in I} (\mathbf{X}_i + g_i)^{\nu(i)} - \prod_{i \in I} \mathbf{X}_i^{\nu(i)};$$

关系 $\omega(g_i) \geq 2$ 蕴含 $\omega(v_\nu) \geq |\nu| + 1$ ，并且关系式 (23) 由此立即得出。

让我们证明 T 是单射。给定 $u \in A[[I]]$ 使得 $T(u) = 0$ ，由 (23) 我们有 $\omega(u) \geq \omega(u) + 1$ ，如果 $u \neq 0$ 则这是不可能的，因为 $\omega(u)$ 将是一个正整数。

对每个形式级数 v （位于 $A[[I]]$ 中），我们用 $H_n(v)$ 表示它的 n 次齐次分量。令 $S_0(v) = H_0(v)$ ，并用递推方程定义连续映射 $S_n : A[[I]] \rightarrow A[[I]]$

$$S_n(v) = H_n\left(v - T\left(\sum_{k=0}^{n-1} S_k(v)\right)\right) \quad \text{for } n \geq 1. \quad (24)$$

令 $S(v) = \sum_{n \geq 0} S_n(v)$ ；如果 $v \in \mathbf{N}^{(I)}$ 且 $n = |\nu|$ ，则系数 $S^\nu(v)$ ，即

X^ν 在 $S(v)$ 中的系数，等于 X^ν 在 $S_n(v)$ 中的系数；由于 S_n 是连续映射，映射 $S^\nu : A[[I]] \rightarrow A$ 是连续的。因此，根据 $A[[I]] = A^{N^{(I)}}$ 上乘积拓扑的定义，映射 $S : A[[I]] \rightarrow A[[I]]$ 是连续的。

我们将证明关系式 $T(S(v)) = v$ 对所有 $v \in A[[I]]$ 成立，这将完成引理的证明。设 $v \in A[[I]]$ ， $u_n = S_n(v)$ 且 $u = S(v)$ 。设 n 为正整数，使得

$$\omega(v - T(u)) \geq n. \quad ((25)_n)$$

我们有 $\omega(u - (u_0 + \cdots + u_{n-1})) \geq n$ ，从而

$$\omega(T(u) - T(u_0 + \cdots + u_{n-1}) - u_n) \geq n + 1 \quad (26)$$

由 (23)，现在递推方程 (24) 表明

$$u_n = H_n(v - T(u_0 + \cdots + u_{n-1})) \quad (27)$$

由 (26)，形式幂级数 $v - T(u)$ 与 $v - T(u_0 + \cdots + u_{n-1}) - u_n$ 有相同的 n 次齐次分量，且由 (27) 该分量为零。于是我们有 $\omega(v - T(u)) \geq n + 1$ ，即 $(25)_n$ 蕴含 $(25)_{n+1}$ 。由于 $(25)_0$ 显然成立，我们遂有 $\omega(v - T(u)) \geq n$ 对每个整数 $n \geq 0$ ，从而 $v = T(u) = T(S(v))$ ，此即所要证明的。

在本节其余部分中，对于任意集合 I ，我们将用 $\mathbf{A}\{I\}$ 表示满足以下条件的族 $(f_i)_{i \in I}$ 的集合：

- (i) 对每个 $i \in I$ ， f_i 是 $\mathbf{A}[[I]]$ 的一个无常数项的元素；
- (ii) 若 I 是无限的，则 f_i 沿 I 的有限子集的补集所构成的滤子趋于 0。

集合 $\mathbf{A}\{I\}$ 对复合律 $(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \mapsto \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 成一个么半群，以 $\{X_i\}_{i \in I}$ 为单位元。因此 $\mathbf{A}\{I\}$ 的可逆元素之集是一个群。

另一方面，设 E 为 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{A}[[I]]$ 的所有保持无常数项形式幂级数组成的理想不变的连续保单位自同态构成的么半群。如果 $\mathbf{f} \in \mathbf{A}\{I\}$ 且 $g \in \mathbf{A}[[I]]$ ，则元素 $g(\mathbf{f})$ 有定义。对固定的 $\mathbf{f}$ ，映射 $g \mapsto g(\mathbf{f})$ （从 $\mathbf{A}[[I]]$ 到其自身）是 E 的一个元素 $\mathbf{W}_{\mathbf{f}}$ 。如果 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2 \in \mathbf{A}\{I\}$ 且 $g \in \mathbf{A}[[I]]$ ，由公式 (5) (IV, 第 30 页) 我们有

$$\mathbf{W}_{\mathbf{f}_1 \circ \mathbf{f}_2}(g) = g(\mathbf{f}_1 \circ \mathbf{f}_2) = g(\mathbf{f}_1) \circ \mathbf{f}_2 = \mathbf{W}_{\mathbf{f}_2}(\mathbf{W}_{\mathbf{f}_1}(g))$$

因此 $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{W}_{\mathbf{f}}$ 是从与 $\mathbf{A}\{I\}$ 相反的么半群到 E 中的一个同态。由命题 4 (IV, 第 28 页)，此同态是双射的。

设 $\mathbf{f} = (f_i)_{i \in I} \in \mathbf{A}\{I\}$ ，并令 $\sum_{j \in I} \alpha_{ij} \mathbf{X}_j$ 为

f_i 的 1 次齐次分量。对 I 中任意固定的 j ，我们有 $\alpha_{ij} = 0$ ，除有限个下标 i 外，这由上述假设 (ii) 可知。若 $(\lambda_i) \in \mathbf{A}^{(I)}$ ，我们遂有 $(\sum_{j \in I} \alpha_{ij} \lambda_j) \in \mathbf{A}^{(I)}$ 。

我们用 $T_{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{A}$ -线性映射¹

$$(\lambda_i) \mapsto \left(\sum_{j \in I} \alpha_{ij} \lambda_j \right)$$

(从 $\mathbf{A}^{(I)}$ 到 $\mathbf{A}^{(I)}$)。若 $\mathbf{g} \in \mathbf{A}\{I\}$ ，则容易验证

$$T_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}} = T_{\mathbf{f}} \circ T_{\mathbf{g}}. \quad (28)$$

命题 10. — 设 $\mathbf{f} \in \mathbf{A}\{I\}$ ；则下列条件等价：(i) $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{A}\{I\}$ 中对运算 $\circ$ 可逆；

(ii) $T_{\mathbf{f}}$ 在环 $\text{End}(\mathbf{A}^{(I)})$ 中可逆。

中可逆。蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由 (28) 直接得出。现在设 $T_{\mathbf{f}}$ 在 $\text{End}(\mathbf{A}^{(I)})$ 中可逆。存

在 $\mathbf{g} = (g_i)_{i \in I} \in A\{I\}$, 使得每个 g_i 都是 1 次齐次的, 且 $T_g \circ T_f$ 是 $A^{(I)}$ 的恒等映射。记 $\mathbf{h} = \mathbf{g} \circ \mathbf{f}$; 则 (28) 表明 T_h 是 $A^{(I)}$ 的恒等映射, 这等价于断言 $\omega(h_i - X_i) \geq 2$ 。由 IV 第 35 页的引理 2, $\mathbf{h}$ 因此在 $A\{I\}$ 中可逆。显然 $\mathbf{g}$ 在 $A\{I\}$ 中可逆, 因此 $\mathbf{f}$ 在 $A\{I\}$ 中可逆。

推论. — 设 $f_i(Y_1, Y_2, \dots, Y_q, X_1, X_2, \dots, X_p) (1 \leq i \leq q)$ 是 $A[[Y_1, \dots, Y_q, X_1, \dots, X_p]]$ 中 q 个无常数项的形式幂级数。若形式幂级数 $D = \det \left(\frac{\partial f_i}{\partial Y_j} \right)$ 的常数项在 A 中可逆, 则存在恰好一组 q 个形式幂级数 $u_1(X_1, \dots, X_p), \dots, u_q(X_1, \dots, X_p)$, 使得

$$f_i(u_1, \dots, u_q, X_1, \dots, X_p) = 0 \quad (1 \leq i \leq q). \quad (29)$$

令 $f_{q+1} = X_1, \dots, f_{q+p} = X_p$, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_{p+q})$, 则 $\det \mathbf{T}_f$ 等于 $\mathbf{D}$ 的常数项, 从而在 A 中可逆; 于是 $\mathbf{T}_f$ 可逆。由命题 10, 存在无常数项的形式幂级数

$$g_1, \dots, g_{q+p} \in A[[Y_1, \dots, Y_q, X_1, \dots, X_p]]$$

使得当记

$$\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_{p+q}), \quad \mathbf{1}_{p+q} = (Y_1, \dots, Y_q, X_1, \dots, X_p)$$

时, 我们有 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} = \mathbf{g} \circ \mathbf{f} = \mathbf{1}_{p+q}$ 。关系式 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} = \mathbf{1}_{p+q}$ 特别地给出

$$g_{q+1} = X_1, \dots, g_{q+p} = X_p.$$

因此

$$f_i(g_1, \dots, g_q, X_1, \dots, X_p) = Y_i \quad (1 \leq i \leq q). \quad (30)$$

现在令

$$u_i(X_1, \dots, X_p) = g_i(0, \dots, 0, X_1, \dots, X_p) \quad (1 \leq i \leq q); \quad (31)$$

以 0 代替每个 Y_i 代入 (30) , 我们得到所要的关系式 (29)。

反之, 假设形式幂级数 $u_1, \dots, u_q$ (属于环 $A[[X_1, \dots, X_p]]$) 满足关系式 (29)。关系式 $\mathbf{g} \circ \mathbf{f} = \mathbf{1}_{p+q}$ 蕴含

$$g_i(f_1, \dots, f_q, X_1, \dots, X_p) = Y_i \quad (1 \leq i \leq q); \quad (32)$$

并在 (32) 中以 u_i 代 Y_i (对 $1 \leq i \leq q$)，我们得到 (31)，由此得出方程组 (29) 的解的唯一性。

8. 整环上的形式幂级数

命题 11. — 假设 A 是一个整环。

(i) 环 $A[[I]]$ 仍是一个整环。

(ii) 如果 u, v 是 $A[[I]]$ 的非零元素，则 $\omega(uv) = \omega(u) + \omega(v)$ 。

对每个 $J \subset I$ ，令 φ_J 为从 $A[[I]]$ 到 $A[[J]]$ 的同态，它是在 $A[[I]]$ 的每个元素中以 X_i 代 X_i (当 $i \in J$) 并以 0 代 X_i (当 $i \in I - J$) 而得到的。设 u, v 为 $A[[I]]$ 的非零元素， $p = \omega(u)$ ， $q = \omega(v)$ ；存在 I 的一个有限子集 J ，使得

$$\varphi_J(u) \neq 0, \quad \varphi_J(v) \neq 0, \quad \omega(\varphi_J(u)) = p, \quad \omega(\varphi_J(v)) = q.$$

设 a (相应地 b) 是次数为 p (相应地 q) 的齐次分量，取自 $\varphi_J(u)$ (相应地 $\varphi_J(v)$)。由于 J 有限， a 与 b 是多项式。我们有 $a \neq 0$ ， $b \neq 0$ ，因此 $ab \neq 0$ (IV，第 9 页，命题 8)。于是 $\varphi_J(u)\varphi_J(v)$ 非零，且阶为 $p + q$ 。由此可知 $uv \neq 0$ 且 $\omega(uv) \leq p + q$ ；但显然 $\omega(uv) \geq p + q$ 。

9. 一个域上的一元形式幂级数环的分式域

若 K 是一个交换域，我们将用 $K((X))$ 表示整环 $K[[X]]$ 的分式域。

命题 12. — $K((X))$ 的每个非零元素 u 都可以唯一地写成 $u = X^k v$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 且 v 是 X 的 0 阶形式幂级数。设 $u = w/t$ ，其中 w, t 是 $K[[X]]$ 的非零元素。我们有 $w = X^r w_1, t = X^s t_1$ ，其中 $r, s \in \mathbb{N}$ 且 w_1, t_1 是 0 阶形式幂级数，从而在 $K[[X]]$ 中可逆 (IV，第 30 页，命题 6)。于是 $u = X^{r-s} w_1 t_1^{-1}$ ，且 $w_1 t_1^{-1}$ 是 0 阶形式幂级数。

我们来证明唯一性。假设 $u = X^{k_1} v_1 = X^{k_2} v_2$ ，其中 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ 且 v_1, v_2 是 0 阶形式幂级数。由于 $X^{k_1 - k_2} = v_2 v_1^{-1}$ 是 0 阶形式幂级数，我们有 $k_1 = k_2$ ，由此 $v_1 = v_2$ ，这就

证明了唯一性断言。

我们将称 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 中的元素为 $\mathbf{X}$ 中系数在 $\mathbf{K}$ 内的广义形式幂级数，或者在没有混淆时简称为形式幂级数 ($\mathbf{K}[[\mathbf{X}]]$ 中的元素则称为具有正指数的形式幂级数)；若 $u \neq 0$ ，命题 12 中定义的整数 k 也称为 u 的阶，并记作 $\omega(u)$ ，即使它是 < 0 时也如此；我们还记 $\omega(0) = \infty$ 。可以立即验证

$$\omega(u + v) \geq \inf(\omega(u), \omega(v))$$

$$\omega(u + v) = \inf(\omega(u), \omega(v)) \quad \text{if} \quad \omega(u) \neq \omega(v)$$

$$\omega(uv) = \omega(u) + \omega(v)$$

对广义形式幂级数仍然成立。特别地，若 $u \neq 0$ ，则 $\omega(u^{-1}) = -\omega(u)$ 。* 换言之(《交换代数》，VI，第 3 节，第 6 号，第 392 页，定义 3)， ω 是域 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的一个规范化离散赋值。*

对每个整数 $n \in \mathbf{Z}$ ，令 $\mathfrak{p}_n$ 为所有 $u \in \mathbf{K}((\mathbf{X}))$ (其中 $\omega(u) \geq n$) 组成的集合。则 $(\mathfrak{p}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是加法群 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的一个递减子群序列，其交为 0；因此在 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 上存在一个在平移下不变的拓扑，使得 $(\mathfrak{p}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 0 的基本邻域系(《一般拓扑学》，III，第 223 页)。我们容易验证 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 是一个拓扑域(《一般拓扑学》，III，第 281 页)，并且 $\mathbf{K}[[\mathbf{X}]]$ 是 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的开且闭子空间。

设 $(\alpha_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $\mathbf{K}$ 中元素的一个族，并假设存在整数 $\mathbf{N}$ 使得 $\alpha_n = 0$ 对所有 $n < \mathbf{N}$ 。则族 $(\alpha_n \mathbf{X}^n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 在 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 中可和(《一般拓扑学》，III，第 263 页，推论)；令 $u = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \alpha_n \mathbf{X}^n$ ，则 $u = 0$ 当且

仅当 $\alpha_n = 0$ 对所有 n ；否则 u 的阶是最小整数 k ，它使 $\alpha_k \neq 0$ 。最后， $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的每个元素都可以唯一地写成 $\sum_{n \in \mathbf{Z}} \alpha_n \mathbf{X}^n$ 的形式，其中序列 (α_n) 满足 $\alpha_{-n} = 0$ 对所有充分大的 n 。

由于环 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 是 $\mathbf{K}[[\mathbf{X}]]$ 的子环，每个有理分式 $u/v \in \mathbf{K}(\mathbf{X})$ (u, v 为 $\mathbf{X}$ 的多项式)都可以等同于 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 中的(广义)形式幂级数 uv^{-1} ，我们称之为它在原点的展开式；域 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 由此被等同于 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的一个子域。

10. 指数与对数

所谓指数幂级数，我们指的是元素 $\sum_{n \geq 0} \frac{X^n}{n!}$ ，它属于 $\mathbf{Q}[[\mathbf{X}]]$ ；它将记作 $\exp X$ 或 e^X 。

命题 13. — 在 $\mathbf{Q}[[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]$ 中我们有 $e^{X+Y} = e^X e^Y$ 。

因为二项式公式给出

$$\frac{(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^n}{n!} = \sum_{i+j=n} \frac{\mathbf{X}^i}{i!} \frac{\mathbf{Y}^j}{j!}.$$

因此

$$\begin{aligned} e^X e^Y &= \left(\sum_{i \geq 0} \frac{X^i}{i!} \right) \left(\sum_{j \geq 0} \frac{Y^j}{j!} \right) = \sum_{i,j \geq 0} \frac{X^i}{i!} \frac{Y^j}{j!} = \sum_{n \geq 0} \sum_{i+j=n} \frac{X^i}{i!} \frac{Y^j}{j!} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(X+Y)^n}{n!} = e^{X+Y}. \end{aligned}$$

我们将定义两个元素 $e(\mathbf{X})$ 与 $l(\mathbf{X})$ （属于 $\mathbf{Q}[[\mathbf{X}]]$ ）如下

$$e(\mathbf{X}) = e^{\mathbf{X}} - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbf{X}^n}{n!} \quad (33)$$

$$l(\mathbf{X}) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{\mathbf{X}^n}{n}. \quad (34)$$

我们有

(35)

$$e(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = e(\mathbf{X}) + e(\mathbf{Y}) + e(\mathbf{X})e(\mathbf{Y})$$

$$D(e^{\mathbf{X}}) = D(e(\mathbf{X})) = e^{\mathbf{X}} \quad (36)$$

$$D(l(\mathbf{X})) = \sum_{n \geq 0} (-\mathbf{X})^n = (1 + \mathbf{X})^{-1}. \quad (37)$$

命题 14. — 我们有 $l(e(\mathbf{X})) = e(l(\mathbf{X})) = \mathbf{X}$ 。

级数 l 和 e 没有常数项，且它们的一次项都等于 $\mathbf{X}$ 。根据 IV 第 37 页的命题 10，只

需证明公式 $l(e(X)) = X$ 。由公式 (36)、(37) 以及 IV 第 33 页的推论 3，我们有

$$D(l(e(X))) = (1 + e(X))^{-1}D(e(X)) = (e^X)^{-1}e^X = 1$$

由此 $l(e(X)) = X$ 。

设 K 是一个 Q -代数，则 $K[[I]]$ 中无常数项的元素在加法下构成一个交换群 E 。 $K[[I]]$ 中常数项为 1 的元素在乘法下构成一个交换群 M (IV, 第 30 页)。对每个 $f \in E$ ，我们可以定义 E 的元素 $e \circ f$ 与 $l \circ f$ ，并且由上面的命题 14，映射 $f \mapsto l \circ f$ 与 $f \mapsto e \circ f$ 是 E 的互逆置换；显然它们是连续的。由于 $\exp X = e(X) + 1$ ，我们看到指数映射 $f \mapsto \exp f = e \circ f + 1$ 是从 E 到 M 上的连续双射。由 IV 第 29 页的公式 (4) 与命题 13，我们有 $\exp(f + g) = (\exp f)(\exp g)$ 对 $f, g \in E$ 。因此指数映射是拓扑群 E 到拓扑群 M 上的同构。

从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{E}$ 上的逆同构称为对数，记作 $g \mapsto \log g$ 。于是我们有 $\log g = l(g - 1)$ (g 在 $\mathcal{M}$ 中)，特别地，

$$\log(1 + X) = l(X). \quad (38)$$

由于对数是从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{E}$ 的同态，公式 $(1 + X)(1 + Y) = 1 + (X + Y + XY)$ 蕴含

$$l(X) + l(Y) = l(X + Y + XY). \quad (39)$$

设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $\mathcal{E}$ 中元素的一个可和族，则族 $(\exp u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是可乘的，并且我们有

$$\exp\left(\sum_{\lambda \in L} u_\lambda\right) = \prod_{\lambda \in L} \exp u_\lambda. \quad (40)$$

同样地，如果 $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $\mathcal{M}$ 中元素的一个可乘族，则族 $(\log f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 可和，并且我们有

$$\log\left(\prod_{\lambda \in L} f_\lambda\right) = \sum_{\lambda \in L} \log f_\lambda. \quad (41)$$

设 $g \in M$ ，并设 D 为 $K[[I]]$ 的一个连续导子。我们有 $\log g = l(g - 1)$ ，因此由 IV 第 33 页的推论 3 及 (37) 我们有

$$D \log g = D(g)/g. \quad (42)$$

表达式 $D(g)/g$ 称为 g 的（关于 D 的）对数导数。

§ 5 对称张量与多项式映射

1. 相对迹

设 H 为一个群， M 为一个左 $A[H]$ -模¹。我们将用 M^H 表示由所有 $m \in M$ （它们满足对一切 $h \in H$ 有 $hm = m$ ）组成的集合；这是 M 的一个子 A -模。

设 G 是 H 的一个子群，则 M^G 是 M 的一个包含 M^H 的子 A -模。

给定 $m \in M^G$ 与 $h \in H$ ，如果 $x = hG$ 是 h 模 G 的左陪集，那么我们有 $xm = hGm = \{hm\}$ 。通过记号的滥用， M 的元素 hm 将写作 xm 。如果 $h' \in H$ ，我们有

$$h'(xm) = (h'x)m. \quad (1)$$

从现在起假设 G 在 H 中具有有限指数。那么

$$\sum_{x \in H/G} xm \in M^H. \quad (2)$$

因为，给定 $h' \in H$ ，由 (1) 我们有

$$h' \left(\sum_{x \in H/G} xm \right) = \sum_{x \in H/G} (h'x)m = \sum_{y \in H/G} ym.$$

定义 1. — 如果 G 在 H 中具有有限指数，我们用 $\text{Tr}_{H/G}$ 表示把 M^G 映入 M^H 的、由下式定义的映射

$$\text{Tr}_{H/G} m = \sum_{x \in H/G} xm. \quad (3)$$

该映射是从 A -模 M^G 到 A -模 M^H 的一个同态。

命题 1. — (i) 设 $m \in M^G$ 与 $h \in H$ 。则 $hm \in M^{hGh^{-1}}$ 且

$$\mathrm{Tr}_{H/hGh^{-1}}(hm) = \mathrm{Tr}_{H/G} m.$$

(ii) 设 F 是 G 的在 G 中具有有限指数的一个子群，并设 $m \in M^F$ ，则

$$\mathrm{Tr}_{H/G}(\mathrm{Tr}_{G/F} m) = \mathrm{Tr}_{H/F} m.$$

(iii) 如果 $m \in M^H$ ，则 $\mathrm{Tr}_{H/G} m = (H : G)m$ 。

(iv) 设 $h \in H$ 。对 $h' \in H$ 与 $m \in M$ ，令 $\varphi(h') = hh'h^{-1}$ 与 $\psi(m) = hm$ 。我们有 $\varphi(h')\psi(m) = \psi(h'm)$ ；通过结构转移，我们推出：若 $m \in M^G$ ，则 $hm \in M^{hGh^{-1}}$ 且

$$\mathrm{Tr}_{H/hGh^{-1}}(hm) = \psi(\mathrm{Tr}_{H/G}(m)).$$

由于 $\mathrm{Tr}_{H/G}(m) \in M^H$ ，这证明了 (i)。

(ii) 设 $m \in M^F$ 并且令 $(g_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 G 模 F 的左陪集的一个代表系，且 $(h_\beta)_{\beta \in B}$ 是 H 模 G 的左陪集的一个代表系。则 $(h_\beta g_\alpha)_{(\beta, \alpha) \in B \times A}$ 是 H 模 F 的左陪集的一个代表系，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{H/G}(\mathrm{Tr}_{G/F} m) &= \sum_{\beta \in B} h_\beta \left(\sum_{\alpha \in A} g_\alpha m \right) \\ &= \sum_{(\beta, \alpha) \in B \times A} (h_\beta g_\alpha) m = \mathrm{Tr}_{H/F} m. \end{aligned}$$

(iii) 这一断言是显而易见的。

2. 对称张量的定义

设 M 是一个 A -模。我们回顾 (III, 第 501 页)， $\mathfrak{S}_n$ 在 A -模 $T^n(M)$ 的左侧作用，方式如下

$$\sigma(x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_{\sigma^{-1}(1)} \otimes x_{\sigma^{-1}(2)} \otimes \cdots \otimes x_{\sigma^{-1}(n)}$$

对任意 $x_1, \dots, x_n \in M$ 与 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 。元素 $z \in T^n(M)$ (满足 $\sigma \cdot z = z$ 对所有 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$) 称为 n 阶对称张量；它们构成一个子 A -模—— $T^n(M)$ 的子模——记为 $TS^n(M)$ ；我们

有 $\mathbf{TS}^0(\mathbf{M}) = \mathbf{A}$, $\mathbf{TS}^1(\mathbf{M}) = \mathbf{M}$ 。我们将令 $\mathbf{TS}(\mathbf{M}) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$; 它是 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 的一个分次子 $\mathbf{A}$ -模。对每个

$z \in \mathbf{T}^n(\mathbf{M})$, 元素 $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma \cdot z$ 属于 $\mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$; 我们将其记为

s. z , 并称之为 z 的对称化。映射 $s : z \mapsto s \cdot z$ 是从 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{T}^n(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$ 的同态。若 $z \in \mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$, 则 $s \cdot z = n!z$ 。

3. 对称张量的乘积

设 $p, q \in \mathbf{N}$, 并令 $\mathfrak{S}_{p|q}$ 为 $\mathfrak{S}_{p+q}$ 的由所有置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ (它们使 $\mathbf{N}$ 的区间 $(1, p)$ 与 $(p+1, p+q)$ 保持稳定) 组成的子群。如果 $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ 且 $\sigma' \in \mathfrak{S}_q$, 我们可以定义一个元素 σ'' , 它属于 $\mathfrak{S}_{p|q}$, 通过令 $\sigma''(n) = \sigma(n)$ 对 $1 \leq n \leq p$, 且 $\sigma''(p+n) = p + \sigma'(n)$ 对 $1 \leq n \leq q$; 映射 $(\sigma, \sigma') \mapsto \sigma''$ 是从 $\mathfrak{S}_p \times \mathfrak{S}_q$ 到 $\mathfrak{S}_{p|q}$ 上的同构。

设 $z \in \mathbf{TS}^p(\mathbf{M})$, $z' \in \mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$, 则元素 $z \otimes z'$ (作为 $\mathbf{T}^{p+q}(\mathbf{M})$ 的元素) 在 $\mathfrak{S}_{p|q}$ 下不变; 因此我们可以定义元素 $\text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p+q}/\mathfrak{S}_{p|q}}(z \otimes z')$, 它属于 $\mathbf{TS}^{p+q}(\mathbf{M})$ 。我们将赋予 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 一个 $\mathbf{A}$ -双线性乘法 $(y, y') \mapsto yy'$, 使得对 $p, q \in \mathbf{N}$, $z \in \mathbf{TS}^p(\mathbf{M})$, $z' \in \mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$ 我们有

$$zz' = \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p+q}/\mathfrak{S}_{p|q}}(z \otimes z'). \quad (4)$$

如果 $y \in \mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 且 $y' \in \mathbf{TS}(\mathbf{M})$, 我们将称 yy' 为 y 与 y' 的对称积。族 $(\mathbf{TS}^p(\mathbf{M}))_{p \in \mathbf{N}}$ 是 $\mathbf{N}$ 型的一个分次, 即代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的分次, 且 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 的单位元是 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的单位元。

设 $\mathfrak{S}_{p,q}$ 为由所有满足下式的 $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ 组成的集合

$$\begin{aligned} \sigma(1) &< \sigma(2) < \dots < \sigma(p) \\ \sigma(p+1) &< \sigma(p+2) < \dots < \sigma(p+q). \end{aligned}$$

映射 $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma\tau$ (从 $\mathfrak{S}_{p,q} \times \mathfrak{S}_{p|q}$ 到 $\mathfrak{S}_{p+q}$) 是双射的 (I, 第 60 页, 例 2); 因此如果 $z \in \mathbf{TS}^p(\mathbf{M})$ 且 $z' \in \mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$, 我们有

$$zz' = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{p,q}} \sigma(z \otimes z'). \quad (5)$$

命题 2. — (i) $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 是结合的、交换的且含单位元的。

(ii) 设 $p_1, \dots, p_n$ 为整数 > 0 , 并设 $\mathfrak{S}_{p_1|\dots|p_n}$ 为所有 $\sigma \in \mathfrak{S}_{p_1+\dots+p_n}$ (使下列 $\mathbf{N}$ 的区间保持稳定) 组成的集合:

$$(1, p_1), (p_1 + 1, p_1 + p_2), \dots, (p_1 + \dots + p_{n-1} + 1, p_1 + \dots + p_n).$$

设 $z_1 \in \mathbf{TS}^{p_1}(\mathbf{M}), \dots, z_n \in \mathbf{TS}^{p_n}(\mathbf{M})$, 则

$$z_1 z_2 \dots z_n = \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|\dots|p_n}}(z_1 \otimes z_2 \otimes \dots \otimes z_n).$$

特别地, 如果 $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}$, 我们有 $x_1 \dots x_n = s(x_1 \otimes \dots \otimes x_n)$ 。

断言 (ii) 对 $n = 1$ 是显然的。假设关系式

$$z_2 \dots z_n = \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_2+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_2|\dots|p_n}}(z_2 \otimes \dots \otimes z_n)$$

已被证明, 并且让我们把 $\mathfrak{S}_{p_2+\dots+p_n}$ 与 $\mathfrak{S}_{p_1+\dots+p_n}$ 的由所有在 $(1, p_1)$ 上限制为恒等映射的置换组成的子群等同起来。于是

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1|p_2+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|p_2|\dots|p_n}}(z_1 \otimes z_2 \otimes \dots \otimes z_n) &= \\ &= z_1 \otimes \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_2+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_2|\dots|p_n}}(z_2 \otimes \dots \otimes z_n) = z_1 \otimes (z_2 \dots z_n). \end{aligned}$$

因此我们有

$$\begin{aligned} z_1 z_2 \dots z_n &= z_1 (z_2 \dots z_n) = \\ &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|p_2+\dots+p_n}}(z_1 \otimes (z_2 \dots z_n)) \\ &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|p_2+\dots+p_n}}(\text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1|p_2+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|p_2|\dots|p_n}}(z_1 \otimes z_2 \otimes \dots \otimes z_n)) \\ &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+\dots+p_n}/\mathfrak{S}_{p_1|\dots|p_n}}(z_1 \otimes z_2 \otimes \dots \otimes z_n) \end{aligned}$$

这由 IV 第 42 页命题 1 (ii) 得出。因此 (ii) 得证。

特别地,

$$z_1 (z_2 z_3) = \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2+p_3}/\mathfrak{S}_{p_1|p_2|p_3}}(z_1 \otimes z_2 \otimes z_3),$$

并且以同样的方式我们证明

$$(z_1 z_2) z_3 = \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2+p_3}/\mathfrak{S}_{p_1}p_2p_3} (z_1 \otimes z_2 \otimes z_3).$$

因此代数 $\text{TS}(\mathbf{M})$ 是结合的。

设 σ 为 $\mathfrak{S}_{p_1+p_2}$ 中使得

$$\sigma(1) = p_2 + 1, \sigma(2) = p_2 + 2, \dots, \sigma(p_1) = p_2 + p_1,$$

$$\sigma(p_1 + 1) = 1, \sigma(p_1 + 2) = 2, \dots, \sigma(p_1 + p_2) = p_2.$$

则

$$\begin{aligned} z_2 z_1 &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2}/\mathfrak{S}_{p_2}p_1} (z_2 \otimes z_1) \\ &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2}/\sigma\mathfrak{S}_{p_1}p_2\sigma^{-1}} \sigma(z_1 \otimes z_2) \\ &= \text{Tr}_{\mathfrak{S}_{p_1+p_2}/\mathfrak{S}_{p_1}p_2} (z_1 \otimes z_2) \quad \text{by Prop 1,(i)} \\ &= z_1 z_2. \end{aligned}$$

因此代数 $\text{TS}(\mathbf{M})$ 是交换的。

应当指出, $\text{TS}(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 的典范嵌入一般不是代数同态。更糟的是, $\text{TS}(\mathbf{M})$ 在 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 的乘法下一般不是稳定的。

4. 分幂

设 $x \in M$ 且 $k \in N$ 。显然 $x_1 \otimes x_2 \otimes \dots \otimes x_k$, 其中

$$x_1 = x_2 = \dots = x_k = x,$$

是 $\text{TS}^k(\mathbf{M})$ 的一个元素

定义 2. — 若 $x \in \mathbf{M}$, 元素 $x \otimes x \otimes \dots \otimes x$ ($\text{TS}^k(\mathbf{M})$ 的) 用 $\gamma_k(x)$ 表示。

命题 3. — (i) 若 $x \in \mathbf{M}$, 则 p 次幂 (x 的、在 $\text{TS}(\mathbf{M})$ 中计算的那个) 等于 $p!\gamma_p(x)$ 。

(ii) 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}$; 则

$$\gamma_p(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \sum_{p_1+p_2+\cdots+p_n=p} \gamma_{p_1}(x_1) \gamma_{p_2}(x_2) \cdots \gamma_{p_n}(x_n).$$

(iii) 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}$, 设 $p_1, \dots, p_n$ 为整数 ≥ 0 , 且 $p = p_1 + \cdots + p_n$. 设 E 为所有映射 φ (从 $\{1, \dots, p\}$ 到 $\{1, \dots, n\}$ 、满足下述条件者) 组成的集合

$$\text{Card } \varphi^{-1}(1) = p_1, \dots, \text{Card } \varphi^{-1}(n) = p_n.$$

则

$$\gamma_{p_1}(x_1) \gamma_{p_2}(x_2) \cdots \gamma_{p_n}(x_n) = \sum_{\varphi \in E} x_{\varphi(1)} \otimes x_{\varphi(2)} \otimes \cdots \otimes x_{\varphi(p)}.$$

(iv) 设 $x \in \mathbf{M}$, 并令 q, r 为整数 ≥ 0 . 则

$$\gamma_q(x) \gamma_r(x) = \frac{(q+r)!}{q!r!} \gamma_{q+r}(x).$$

(v) 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}$, 且对于 $H \subset \{1, \dots, n\}$ 的记号, 设 $x_H = \sum_{i \in H} x_i$, 则

$$(-1)^n x_1 x_2 \cdots x_n = \sum_{H \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{\text{Card } H} \gamma_n(x_H).$$

断言 (i) 直接由命题 2 (ii) 得出。

我们来证明 (ii); 对 n 作归纳可知, 只需考虑 $n = 2$ 的情形。于是我们有

$$\begin{aligned} \gamma_p(x_1 + x_2) &= (x_1 + x_2) \otimes (x_1 + x_2) \otimes \cdots \otimes (x_1 + x_2) \quad (p \text{ factors}) \\ &= \sum_{p_1+p_2=p} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{p_1, p_2}} \sigma(x_1 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_1 \otimes x_2 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_2) \\ &= \sum_{p_1+p_2=p} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{p_1, p_2}} \sigma(\gamma_{p_1}(x_1) \otimes \gamma_{p_2}(x_2)) \\ &= \sum_{p_1+p_2=p} \gamma_{p_1}(x_1) \gamma_{p_2}(x_2). \end{aligned}$$

为了证明 (iii), 设 $\mathfrak{S}_{p_1, \dots, p_n}$ 为 $(1, p_1 + \cdots + p_n)$ 中满足下列条件的置换组成的集合: 它们在区间

$$(1, p_1), (p_1 + 1, p_1 + p_2), \dots, (p_1 + \cdots + p_{n-1} + 1, p_1 + \cdots + p_n)$$

上的限制是递增的。根据 I, 第 60 页, 例 2 及命题 2 (ii), 我们有

$$\gamma_{p_1}(x_1) \gamma_{p_2}(x_2) \cdots \gamma_{p_n}(x_n) = \sum_{\rho \in \mathfrak{S}_{p_1, p_2, \dots, p_n}} \rho(x_1 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_1 \otimes x_2 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_n \otimes x_n \otimes \cdots \otimes x_n)$$

(其中有 p_i 个因子 x_i) 且此和等于

$$\sum_{\varphi \in E} x_{\varphi(1)} \otimes x_{\varphi(2)} \otimes \cdots \otimes x_{\varphi(p)}.$$

在 (iii) 中令 $n = 2$, $x_1 = x_2 = x$, $p_1 = q$ 且 $p_2 = r$, 则我们得到 (iv) (I, 同上)。

最后, (v) 由命题 2 (ii) 以及 I 第 100 页命题 2 应用于元素 x_i (环 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 的) 得出。

注记。— 1) 设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 中元素的一个族。对于每个 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ 的记号, 设

$$x_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(x_i).$$

若 $(\lambda_i) \in \mathbf{A}^{(I)}$ 且 $p \in \mathbf{N}$, 则由命题 3 (ii) 我们有

$$\gamma_p \left(\sum_{i \in I} \lambda_i x_i \right) = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu| = p} \lambda^\nu x_\nu. \quad (6)$$

2) 设 $\mathcal{M}$ 为从 $[1, p]$ 到 I 中的映射组成的集合。我们定义一个映射 $\rho \mapsto \rho^*$ (从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathbf{N}^{(I)}$), 令

$$\rho^*(i) = \text{Card } \rho^{-1}(i).$$

两个元素 ρ_1, ρ_2 ($\mathcal{M}$ 的) 满足 $\rho_1^* = \rho_2^*$, 其必要且充分条件是存在 $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ 使得 $\rho_2 = \rho_1 \circ \sigma$ (I, 第 95 页)。由命题 3 (iii), 对于 $|\nu| = p$, 我们有

$$x_\nu = \sum_{\rho \in \mathcal{M}, \rho^* = \nu} x_{\rho(1)} \otimes x_{\rho(2)} \otimes \cdots \otimes x_{\rho(p)}. \quad (7)$$

5. 自由模上的对称张量

命题 4. — 设 $\mathbf{M}$ 是自由的, 且 $(e_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一组基。

(i) 对于 $v \in \mathbf{N}^{(I)}$, 令 $e_v = \prod_{i \in I} \gamma_{v_i}(e_i)$ 。则 $(e_v)_{v \in \mathbf{N}^{(I)}}$ 是 A -模的一组基

$\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 。特别地, 代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 由元素族 $\gamma_k(x)$ ($k \in \mathbf{N}$ 且 $x \in \mathbf{M}$) 生成。

(ii) 对于每个 $p \in \mathbf{N}$, $\mathbf{TS}^p(\mathbf{M})$ 是 A -模 $\mathbf{T}^p(\mathbf{M})$ 的一个直因子。

我们使用上述注记 2 的记号。族 $(e_{\rho(1)} \otimes \dots \otimes e_{\rho(p)})_{\rho \in \mathcal{M}}$ 是 $\mathbf{T}^p(\mathbf{M})$ 的一组基。因此, 命题 4 由公式 (7) 及下列引理 (取 $\mathbf{H} = \mathfrak{S}_p$ 与 $\mathbf{U} = \mathbf{T}^p(\mathbf{M})$ 应用) 得出。

引理 1. — 设 $\mathbf{H}$ 为有限群, $\mathbf{U}$ 为左 $A[\mathbf{H}]$ -模。假设 A -模 $\mathbf{U}$ 有一个基 $\mathbf{B}$, 它在 $\mathbf{H}$ 于 $\mathbf{U}$ 中的运算下保持稳定, 并设 $\Omega = \mathbf{B}/\mathbf{H}$ 。对于每个 $\omega \in \Omega$, 令 $u_\omega = \sum b$; 则

(i) $(u_\omega)_{\omega \in \Omega}$ 是 A -模 $\mathbf{U}^{\mathbf{H}}$ 的一组基。

(ii) 对于每个 $\omega \in \Omega$, 令 v_ω 为 ω 的一个点; 令 $\omega' = \omega - \{v_\omega\}$ 且 $\mathbf{B}' = \bigcup_{\omega \in \Omega} \omega'$, 则 $\mathbf{B}'$ 是 $\mathbf{U}^{\mathbf{H}}$ 在 $\mathbf{U}$ 中的一个补空间的一组基。

所有 u_ω ($\omega \in \Omega$) 组成的集合与 $\mathbf{B}'$ 的并是 $\mathbf{U}$ 的一组基。若 $\mathbf{U}' = \sum_{\omega \in \Omega} A u_\omega$ 且 $\mathbf{U}'' = \sum_{b \in \mathbf{B}'} A b$, 则我们有 $\mathbf{U} = \mathbf{U}' \oplus \mathbf{U}''$ 。另一方面,

我们有 $u_\omega \in \mathbf{U}^{\mathbf{H}}$ (对所有 $\omega \in \Omega$) , 因此 $\mathbf{U}' \subset \mathbf{U}^{\mathbf{H}}$ 。最后, 设 $(\alpha_b)_b \in \mathbf{B}$ 是 A 的一个具有有限支撑的元素族, 并令 $x = \sum_{b \in \mathbf{B}} \alpha_b b$ 。若 $x \in \mathbf{U}^{\mathbf{H}}$, 则

$\alpha_{hb} = \alpha_b$ 对所有 $b \in \mathbf{B}$ 以及所有 $h \in \mathbf{H}$ 成立, 因此 $x \in \mathbf{U}'$, 由此可得 $\mathbf{U}' = \mathbf{U}^{\mathbf{H}}$ 。

命题 5. — 设 $\mathbf{M}$ 为自由 A -模, k 为整数 ≥ 0 , $\mathbf{P}$ 为 $\mathbf{TS}^k(\mathbf{M})$ 的由 $\gamma_k(\mathbf{M})$ 生成的 A -子模。假设 A 为无限整环。则对每个 $z \in \mathbf{TS}^k(\mathbf{M})$ 存在 $\alpha \in A - \{0\}$ 使得 $\alpha z \in \mathbf{P}$ 。

设 $\mathbf{K}$ 为 A 的分式域。我们将 $\mathbf{TS}^k(\mathbf{M})$ 与向量 $\mathbf{K}$ -空间 $\mathbf{V} = \mathbf{TS}^k(\mathbf{M}) \otimes_A \mathbf{K}$ 的一个子 A -模等同 (命题 4, 以及 II, 第 314 页)。我们必须证明这个向量 $\mathbf{K}$ -空间由 $\gamma_k(\mathbf{M})$ 生成, 即 $\mathbf{V}$ 上满足 $f(\gamma_k(\mathbf{M})) = 0$ 的每个 $\mathbf{K}$ -线性形式 f 均为零。设 $(e_i)_{i \in I}$ 为 $\mathbf{M}$ 的一组基, 并按命题 4 定义 e_v 。对任意 $(\alpha_i) \in A^{(I)}$, 考虑到 (6), 我们有

$$0 = f \left(\gamma_k \left(\sum_{i \in I} \alpha_i e_i \right) \right) = \sum_{v \in \mathbf{N}^{(I)}, |v|=k} \alpha^v f(e_v).$$

由 IV 第 18 页推论 2 可知 $f(e_v) = 0$ 对所有 $v \in \mathbf{N}^{(I)}$ 成立, 从而 $f = 0$ 。

6. 函子 TS

设 M, N 为 A -模, u 为 M 到 N 的同态; 显然 $T(u)(TS(M)) \subset TS(N)$ 。从 $TS(M)$ 到 $TS(N)$ 的、由 $T(u)$ 得到的映射用 $TS(u)$ 表示。容易验证这是分次代数的一个保单位同态, 并且我们有 $TS(u)(\gamma_p(x)) = \gamma_p(u(x))$ (对所有 $x \in M$ 及每个整数 $p \geq 0$)。若 $v: N \rightarrow P$ 是 A -模的一个同态, 我们有

$$TS(v \circ u) = TS(v) \circ TS(u).$$

根据 $TS(u)$ 的定义, 图表

$$\begin{array}{ccccc} M & \longrightarrow & TS(M) & \longrightarrow & T(M) \\ \downarrow u & & \downarrow TS(u) & & \downarrow T(u) \\ N & \longrightarrow & TS(N) & \longrightarrow & T(N) \end{array}$$

是交换的, 其中水平箭头表示典范单射。

若 M 是 N 的一个直因子, 且 $i: M \rightarrow N$ 是典范单射, 则 $TS(i)$ 是从 $TS(M)$ 到 $TS(N)$ 的一个直因子 R 上的单同态, 我们通常借此把 $TS(M)$ 与 R 等同。其证明与张量代数的证明相同 (III, 第 487 页)。

假设 M 是一个子模族 $(M_\lambda)_{\lambda \in L}$ 的直和。典范单射 $TS(M_\lambda) \rightarrow TS(M)$ 定义了分次代数的一个保单位同态 h , 称为典范同态:

$$\bigotimes_{\lambda \in L} TS(M_\lambda) \rightarrow TS(M).$$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 L 中两两不同的元素, 并令 $x_1 \in M_{\lambda_1}, \dots, x_n \in M_{\lambda_n}$ 。根据 IV 第 45 页命题 3 (ii), 我们有

$$h\left(\sum_{p_1+\dots+p_n=p} \gamma_{p_1}(x_1) \otimes \dots \otimes \gamma_{p_n}(x_n)\right) = \gamma_p(x_1 + \dots + x_n). \quad (8)$$

设 N 是一个 A -模，它是子模族 $(N_\lambda)_{\lambda \in L}$ 的直和。对于每一个 $\lambda \in L$ ，令 u_λ 是从 M_λ 到 N_λ 的一个同态。设 u 是由 u_λ 定义的从 M 到 N 的同态。则图表

$$\begin{array}{ccc} & & \otimes \mathbf{TS}(M_\lambda) \xrightarrow{h} \mathbf{TS}(M) \\ \otimes \mathbf{TS}(u_\lambda) \Big| & & \\ \downarrow & & \otimes \mathbf{TS}(N_\lambda) \xrightarrow{h'} \mathbf{TS}(N) \end{array}$$

可交换，其中 h 和 h' 是典范同态。因为若 $z \in \mathbf{TS}(M_\lambda)$ ，且 i_λ （相应地 j_λ ）表示 M_λ 到 M 的典范单射（相应地， N_λ 到 N 的典范单射），则我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{TS}(u)(h(z)) &= \mathbf{TS}(u) \circ \mathbf{TS}(i_\lambda)(z) = \mathbf{TS}(u \circ i_\lambda)(z) = \\ &= \mathbf{TS}(j_\lambda \circ u_\lambda)(z) = \mathbf{TS}(j_\lambda) \circ \mathbf{TS}(u_\lambda)(z) = h'(\mathbf{TS}(u_\lambda)(z)). \end{aligned}$$

命题 6. — 设 M 是一个 A -模，它是子模族 $(M_\lambda)_{\lambda \in L}$ 的直和。若每个 M_λ 是自由模，则从 $\otimes \mathbf{TS}(M_\lambda)$ 到 $\mathbf{TS}(M)$ 的典范同态是一个同构。

设 $(e_{i,\lambda})_{i \in I_\lambda}$ 是 M_λ 的一组基。对于 $\nu \in \mathbf{N}^{(I_\lambda)}$ ，令 $e_{\nu,\lambda} = \prod_{i \in I_\lambda} \gamma_{\nu(i)}(e_{i,\lambda})$ 。这些 $e_{\nu,\lambda}$ ($\nu \in \mathbf{N}^{(I_\lambda)}$) 构成 $\mathbf{TS}(M_\lambda)$ 的一组基 (IV, 第 47 页, 命题 4 (i))，且 $e_{0,\lambda}$ 是 $\mathbf{TS}(M_\lambda)$ 的单位元。因此这些元素

$$\bigotimes_{\lambda \in L} e_{\nu_\lambda, \lambda} \tag{9}$$

，其中 $\nu_\lambda \in \mathbf{N}^{(I_\lambda)}$ 且除有限多个指标外 $\nu_\lambda = 0$ ，构成 $\otimes_\lambda \mathbf{TS}(M_\lambda)$ 的一组基。命题中的典范同态把元素 (9) 映为 $\prod_{\lambda \in L} e_{\nu_\lambda, \lambda}$ 。如果我们用 $(e_i)_{i \in I}$ 表示这些族 $(e_{i,\lambda})_{i \in I_\lambda}$ 的不交并，则上述元素恰好是 $\prod_{i \in I} \gamma_{\nu(i)}(e_i)$ （其中 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$ ），因此它们构成 $\mathbf{TS}(M)$ 的一组基。这就证明了该命题。

在命题 6 的条件下，逆同构 $\mathbf{TS}(M) \rightarrow \otimes_\lambda \mathbf{TS}(M_\lambda)$ 也称为典范的。通常把 $\mathbf{TS}(M)$ 与 $\otimes_\lambda \mathbf{TS}(M_\lambda)$ 借助此同构等同起来。应当注意，若 $z \in \mathbf{TS}(M_\lambda)$



且 $z' \in \mathbf{TS}(M_\mu)$ ($\lambda \neq \mu$)，那么我们由此被引导用 $z \otimes z'$ 表示的 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的元素并不是 z 与 z' 在 $\mathbf{T}(\mathbf{M})$ 中的张量积，而是 z 与 z' 的对称积。

命题 7. — 设 $\mathbf{M}$ 为一个 $\mathbf{A}$ -模， u 为映射 $(x, y) \mapsto x + y$ (从 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M}$ 中)，且 f 为复合映射

$$\mathbf{TS}(\mathbf{M}) \otimes \mathbf{TS}(\mathbf{M}) \xrightarrow{h} \mathbf{TS}(\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}) \xrightarrow{\mathbf{TS}(u)} \mathbf{TS}(\mathbf{M})$$

，其中 h 是典范同态。若 $z, z' \in \mathbf{TS}(\mathbf{M})$ ，则 $f(z \otimes z') = zz'$ 。

设 i 为映射 $x \mapsto (x, 0)$ (从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}$ 中的)。我们有 $u \circ i = \text{Id}_{\mathbf{M}}$ ，因此 $\mathbf{TS}(u) \circ \mathbf{TS}(i) = \text{Id}_{\mathbf{TS}(\mathbf{M})}$ ；因此

$$f(z \otimes 1) = \mathbf{TS}(u)(h(z \otimes 1)) = \mathbf{TS}(u)(\mathbf{TS}(i)(z)) = z.$$

同样地 $f(1 \otimes z') = z'$ ，从而 $f(z \otimes z') = f(z \otimes 1)f(1 \otimes z') = zz'$ 。

7. 对称张量的余积

设 $\mathbf{M}$ 为自由 $\mathbf{A}$ -模，且 $\Delta_{\mathbf{M}} = \Delta$ 为对角同态 $x \mapsto (x, x)$ (把 $\mathbf{M}$ 映入 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}$)。设 $c_{\mathbf{M}} = c$ 为由以下同态组成的分次 $\mathbf{A}$ -代数的保单位同态：

$$\mathbf{TS}(\mathbf{M}) \xrightarrow{\mathbf{TS}(\Delta)} \mathbf{TS}(\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}) \xrightarrow{\sigma} \mathbf{TS}(\mathbf{M}) \otimes \mathbf{TS}(\mathbf{M})$$

，其中 σ 是典范同构。配备 c ， $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 是一个分次 $\mathbf{A}$ -余代数。

对所有 $x \in \mathbf{M}$ 及每个整数 $p \geq 0$ ，我们有 $\mathbf{TS}(\Delta)(\gamma_p(x)) = \gamma_p((x, x))$ ，因此由 (8)，

$$c(\gamma_p(x)) = \sum_{r+s=p} \gamma_r(x) \otimes \gamma_s(x). \quad (10)$$

特别地

$$c(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x. \quad (11)$$

设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个元素族, 且对于 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$, 令 $x_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(x_i)$ 。则

$$c(x_\nu) = \sum_{\rho + \sigma = \nu} x_\rho \otimes x_\sigma. \quad (12)$$

这由 (10) 得出, 因为 c 是一个代数同态。

命题 8. — 设 $\mathbf{M}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 则以其代数与余代数结构, $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 是一个分次交换且余交换的双代数。余单位是 $\mathbf{A}$ -线性映射 $\varepsilon : \mathbf{TS}(\mathbf{M}) \rightarrow \mathbf{TS}^0(\mathbf{M}) = \mathbf{A}$, 它在 $\mathbf{TS}^p(\mathbf{M})$ ($p > 0$) 上为零, 且满足 $\varepsilon(1) = 1$ 。

我们知道 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 是结合的、交换的且含单位元的。另一方面, 余积按构造是分次代数的同态; 而余代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 是余结合且余交换的这一事实, 可由公式 (10) 通过简单计算得出。映射 ε 从 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{A}$ 是分次代数的同态, 且满足 $\varepsilon(1) = 1$ 。最后, 对每个 $x \in \mathbf{M}$ 我们有 $\varepsilon(\gamma_p(x)) = 0$, 若 $p > 0$, $\varepsilon(\gamma_0(x)) = 1$; 若我们记住 (10), 这表明 $(\varepsilon \otimes 1) \circ c = (1 \otimes \varepsilon) \circ c = \text{Id}_{\mathbf{TS}(\mathbf{M})}$; 因此 ε 是 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的余单位。

命题 9. — 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, u 是 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的一个 $\mathbf{A}$ -同态; 则 $\mathbf{TS}(u)$ 是双代数同态。

因为我们有 $\Delta_{\mathbf{N}} \circ u = (u, u) \circ \Delta_{\mathbf{M}}$, 所以图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{TS}(\mathbf{M}) & \xrightarrow{\mathbf{TS}(\Delta_{\mathbf{M}})} & \mathbf{TS}(\mathbf{M} \oplus \mathbf{M}) \xrightarrow{\sigma} \mathbf{TS}(\mathbf{M}) \otimes \mathbf{TS}(\mathbf{M}) \\ & & \downarrow \mathbf{TS}(u) \\ \mathbf{TS}(\mathbf{N}) & \xrightarrow{\mathbf{TS}(\Delta_{\mathbf{N}})} & \mathbf{TS}(\mathbf{N} \oplus \mathbf{N}) \xrightarrow{\tau} \mathbf{TS}(\mathbf{N}) \otimes \mathbf{TS}(\mathbf{N}), \end{array}$$

, 其中 σ 和 τ 是典范同构, 该图表交换 (IV, 第 49 页)。因此 $c_{\mathbf{N}} \circ \mathbf{TS}(u) = (\mathbf{TS}(u) \otimes \mathbf{TS}(u)) \circ c_{\mathbf{M}}$ 。

命题 10. — 设 $\mathbf{M}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 则双代数 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的本原元 (III, 第 602 页) 恰为 $\mathbf{M}$ 的元素。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一组基, 且对于 $\nu \in \mathbf{N}^{(I)}$, 令 $e_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(e_i)$ 。设

$z = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}} \lambda_\nu e_\nu$ 为 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的一个元素, 则由 (12) 我们有

$$c(z) = \sum_{\nu} \lambda_{\nu} \sum_{\rho, \sigma \in \mathbb{N}^{(I)}, \rho+\sigma=\nu} e_{\rho} \otimes e_{\sigma} = \sum_{\rho, \sigma} \lambda_{\rho+\sigma} e_{\rho} \otimes e_{\sigma}$$

因此

$$c(z) - 1 \otimes z - z \otimes 1 = \sum_{\rho \neq 0, \sigma \neq 0} \lambda_{\rho+\sigma} e_{\rho} \otimes e_{\sigma} - \lambda_0 e_0 \otimes e_0.$$

因此

$$\begin{aligned} z \text{ primitive} &\Leftrightarrow \lambda_{\rho+\sigma} = 0 \text{ when } \rho \neq 0 \text{ and } \sigma \neq 0 \text{ and } \lambda_0 = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda_{\nu} = 0 \text{ when } |\nu| \neq 1 \\ &\Leftrightarrow z \in M. \end{aligned}$$

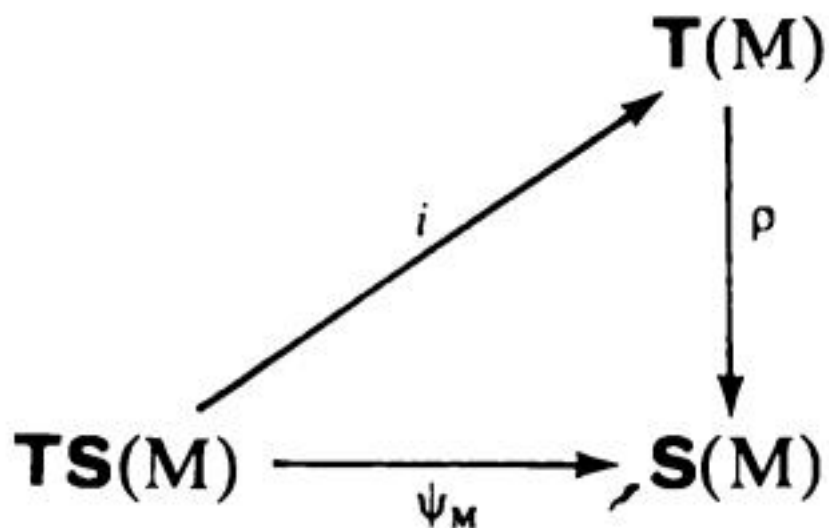
8. TS(M) 与 S(M) 之间的关系

M 到 TS(M) 中的典范单射以唯一方式延拓为 T(M) 到 TS(M) 中的一个代数同态 (III, 第 485 页, 命题 1)。由 IV 第 43 页命题 2 (ii), 该同态就是对称化算子 s。由于代数 TS(M) 是交换的, 因此存在 (III, 第 497 页) 唯一的代数同态 φ_M (称为典范的), 它从代数 S(M) 到代数 TS(M) 中, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{T(M)} & & \\ \downarrow \rho & \searrow s & \\ \mathbf{S(M)} & \xrightarrow{\varphi_M} & \mathbf{TS(M)}, \end{array}$$

, 其中 ρ 表示 T(M) 到 S(M) 上的典范同态, 图表交换。我们有 $\varphi_M(S^p(M)) \subset TS^p(M)$ (对所有 $p \in N$)。

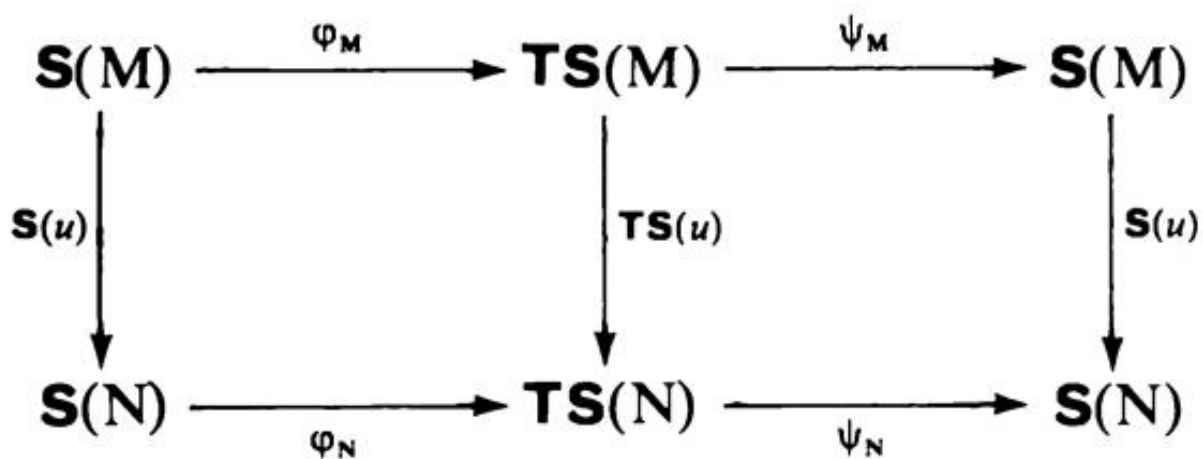
另一方面, 把 TS(M) 到 T(M) 的典范单射 i 与 T(M) 到 S(M) 的典范同态 ρ 复合, 我们得到分次 A-模的一个同态 ψ_M , 称为典范的。图表



是交换的。

如果 $u : \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$ 是 $\mathbf{A}$ -模的同态，则图表

(13)



是交换的，这很容易验证。

若 $\mathbf{M}$ 是模 M_{λ} 的直和，则图表

(14)

$$\begin{array}{ccc}
\bigotimes \mathbf{S}(M_\lambda) & \xrightarrow{\bigotimes \varphi_{M_\lambda}} & \bigotimes \mathbf{TS}(M_\lambda) \\
\downarrow f & & \downarrow g \\
\mathbf{S}(M) & \xrightarrow{\varphi_M} & \mathbf{TS}(M),
\end{array}$$

，其中 f 和 g 是典范同态，是交换的。因为 $g \circ \bigotimes_\lambda \varphi_{M_\lambda}$ 与 $\varphi_M \circ f$ 都是代数同态，且它们在 M_λ 上（对每个 λ ）取值一致。

命题 11. — 若 M 是自由的，则 φ_M 是分次双代数的一个态射。

利用图表 (13) 和 (14) 的交换性，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{S}(M) & \xrightarrow{\mathbf{S}(\Delta)} & \mathbf{S}(M \oplus M) & \xrightarrow{h} & \mathbf{S}(M) \otimes \mathbf{S}(M) \\
\varphi_M \downarrow & & \downarrow \varphi_{M \oplus M} & & \downarrow \varphi_M \otimes \varphi_M \\
\mathbf{TS}(M) & \xrightarrow[\mathbf{TS}(\Delta)]{} & \mathbf{TS}(M \oplus M) & \xrightarrow[k]{} & \mathbf{TS}(M) \cdot \otimes \mathbf{TS}(M),
\end{array}$$

，其中 Δ 是对角同态，而 h 、 k 是典范同态。命题由此得证。

命题 12. — (i) 若 $u \in \mathbf{S}^n(M)$ ，则 $\psi_M(\varphi_M(u)) = n!u$ 。

(ii) 若 $v \in \mathbf{TS}^n(M)$ ，则 $\varphi_M(\psi_M(v)) = n!v$ 。

设 $x_1, \dots, x_n \in M$ ，并令 u 为乘积 $x_1 \dots x_n$ （在 $\mathbf{S}(M)$ 中计算的）。则 $\varphi_M(u)$ 是乘积 $x_1 \dots x_n$ （在 $\mathbf{TS}(M)$ 中计算的），即

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} x_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes x_{\sigma(n)}.$$

因此 $\psi_M(\varphi_M(u))$ 等于 $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(n)}$ （在 $\mathbf{S}(M)$ 中计算的），即

$$n!x_1 \dots x_n = n!u.$$

设 $v = \sum_{i=1}^p x_1^i \otimes x_2^i \otimes \dots \otimes x_n^i$ 为 $\mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$ 的一个元素, 其中 x_j^i 属于 $\mathbf{M}$; 则 $\psi_{\mathbf{M}}(v)$ 等于 $\sum_{i=1}^p x_1^i x_2^i \dots x_n^i$ (在 $\mathbf{S}(\mathbf{M})$ 中计算的), 从而

$$\varphi_{\mathbf{M}}(\psi_{\mathbf{M}}(v)) = \sum_{i=1}^p s(x_1^i \otimes x_2^i \otimes \dots \otimes x_n^i) = s(v) = n!v.$$

推论 1. — 若 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{Q}$ -代数, 则 $\mathbf{S}(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的典范同态是代数同构。若进一步 $\mathbf{M}$ 是自由的, 则它是分次双代数的同构。

推论 2. — 若 $\mathbf{A}$ 是一个 $\mathbf{Q}$ -代数, 则模 $\mathbf{TS}^n(\mathbf{M})$ 由 n 次幂 ($\mathbf{M}$ 的元素在 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 中的) 生成。

这由推论 1 及 $\mathbf{S}(\mathbf{M})$ 的相应性质 (III, 第 498 页) 得出。

9. 齐次多项式映射

命题 13. — 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, q 为整数 ≥ 0 , f 为从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的一个映射。假设 $\mathbf{M}$ 是自由的, 则下列条件等价:

- (i) 存在一个 q -线性映射 g (从 $\mathbf{M}^q$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $f(x) = g(x, x, \dots, x)$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。
- (ii) 存在一个线性映射 h (从 $\mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $f(x) = h(\gamma_q(x))$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。
- (iii) 存在一个基 $(e_i)_{i \in I}$ ($\mathbf{M}$ 的) 以及一个族 $(u_\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu|=q}$ (由 $\mathbf{N}$ 的元素组成), 使得

$$f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu|=q} \lambda^\nu u_\nu \quad (15)$$

对所有 $(\lambda_i) \in \mathbf{A}^{(I)}$ 。

- (iv) 对于每个基 $(e_i)_{i \in I}$ ($\mathbf{M}$ 的), 存在一个族 $(u_\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu|=q}$ (由 $\mathbf{N}$ 的元素组成), 使得

$$f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = \sum_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu|=q} \lambda^\nu u_\nu$$

对所有 $(\lambda_i) \in \mathbf{A}^{(I)}$ 。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 设 g 满足 (i), 则存在一个线性映射 g' (从 $\mathbf{T}^q(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $g(x_1, x_2, \dots, x_q) = g'(x_1 \otimes x_2 \otimes \dots \otimes x_q)$ (对任意 $x_1, \dots, x_q \in \mathbf{M}$)。则

$$f(x) = g(x, x, \dots, x) = g'(x \otimes x \otimes \dots \otimes x) = g'(\gamma_q(x));$$

并且写 $h = g' | \mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$, 我们看到条件 (ii) 成立。

(ii) $\Rightarrow$ (i) 和 (iv): 令 h 满足 (ii) 的条件。根据命题 4 (ii) (IV, 第 47 页), 存在一个线性映射 g' (从 $\mathbf{T}^q(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $h = g' | \mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$ 。设 g 为 q -线性映射 (从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 中的、与 g' 相关联的), 那么对任意 $x \in \mathbf{M}$ 我们有

$$f(x) = h(\gamma_q(x)) = g'(x \otimes x \otimes \dots \otimes x) = g(x, x, \dots, x),$$

由此得 (i)。另一方面, 若 $(e_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一组基, 则由公式 (6) (IV, 第 46 页) 有

$$f\left(\sum_i \lambda_i e_i\right) = h\left(\gamma_q\left(\sum_i \lambda_i e_i\right)\right) = h\left(\sum_{|\nu|=q} \lambda^\nu e_\nu\right)$$

其中记 $e_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(e_i)$; 于是我们得到

$$f\left(\sum_i \lambda_i e_i\right) = \sum_{|\nu|=q} \lambda^\nu h(e_\nu).$$

(iv) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的。

(v) $\Rightarrow$ (ii): 给定满足 (iii) 条件的 (e_i) 与 (u_ν) , 令 $e_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(e_i)$, 并回想 $(e_\nu)_{|\nu|=q}$ 是 $\mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$ 的一组基。设 h 为从 $\mathbf{TS}^q(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{N}$ 中的、由 $h(e_\nu) = u_\nu$ 定义的同态; 则对每个 $x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$ ($\mathbf{M}$ 中的) 我们有

$$f(x) = f\left(\sum_i \lambda_i e_i\right) = \sum_{|\nu|=q} \lambda^\nu u_\nu = h\left(\sum_{|\nu|=q} \lambda^\nu e_\nu\right) = h(\gamma_q(x)).$$

定义 3. — 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, q 为整数 ≥ 0 。假设 $\mathbf{M}$ 是自由的, 并用 $\text{Pol}_{\mathbf{A}}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 或简记作 $\text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 表示满足命题 13 各条件的从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的映射组成的集合。 $\text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 的元素称为从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的 q 次齐次多项式映射。

命题 13 (i) 定义了一个 A-模同态:

$$\mathcal{L}_q(\mathbf{M}, \dots, \mathbf{M}; \mathbf{N}) \rightarrow \text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N}).$$

命题 13 (ii) 定义了一个 A-模同态:

$$\text{Hom}_A(\mathbf{TS}^q(\mathbf{M}), \mathbf{N}) \rightarrow \text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N}).$$

这些同态称为典范同态。它们是满射的。

例子. — 1) 从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的 1 次齐次多项式映射就是 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的 A-线性映射。

2) 设 $(\mathbf{N}_i)_{i \in I}$ 是一族 A-模, f_i 是从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}_i$ 中的映射 ($i \in I$), 且 $f: \mathbf{M} \rightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{N}_i$ 为以 f_i 为分量的映射。为使 f 为

q 次齐次多项式映射, 必要且充分条件是每个 f_i 都是 q 次齐次多项式映射。

3) 设 $(\mathbf{M}_j)_{j \in J}$ 是自由 A-模的一个有限族, 且 $u: \prod_{j \in J} \mathbf{M}_j \rightarrow \mathbf{N}$ 是一个多重线性映射; 则 u 是次数为 $\text{Card}(J)$ 的多项式映射。

4) 设 $(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 是未定元族, $\mathbf{N}$ 是一个 A-模, 且 $u \in \mathbf{N}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ 是次数为 q 的齐次多项式。映射 $(x_i)_{i \in I} \mapsto u((x_i)_{i \in I})$ ($\mathbf{A}^{(I)}$ 到 $\mathbf{N}$ 中的) 是次数为 q 的齐次多项式映射: 这由命题 13 的条件 (iii) 立即可见。若 I 有限, 则每个次数为 q 的、从 $\mathbf{A}^{(I)} = \mathbf{A}^I$ 到 $\mathbf{N}$ 的齐次多项式映射都具有该形式。

5) 映射 $(x_i)_{i \in \mathbf{N}} \mapsto x_0^2 + x_1^2 + \dots + x_n^2 + \dots$ ($\mathbf{A}^{(\mathbf{N})}$ 到 $\mathbf{A}$ 中的) 是次数为 2 的齐次多项式映射。若 $\mathbf{A} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 则它与线性映射 $(x_i)_{i \in I} \mapsto x_0 + x_1 + \dots + x_n + \dots$

6) 设 $f \in \text{Pol}_A^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, 设 $\mathbf{B}$ 是一个交换环, ρ 是从 $\mathbf{B}$ 到 $\mathbf{A}$ 中的一个同态, 而 $\mathbf{M}'$ 与 $\mathbf{N}'$ 是由 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 通过 ρ 得到的 $\mathbf{B}$ -模。假设 $\mathbf{M}'$ 是自由的; 则 $f \in \text{Pol}_{\mathbf{B}}^q(\mathbf{M}', \mathbf{N}')$: 这由命题 13 的条件 (i) 立即得出。

命题 14. — 设 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{N}$ 、 $\mathbf{P}$ 为 A-模, q 和 r 为整数 ≥ 0 , 并假设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是自由的。若 $f \in \text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, $f' \in \text{Pol}^r(\mathbf{N}, \mathbf{P})$, 则 $f' \circ f \in \text{Pol}^{qr}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$ 。

存在一个从 $\mathbf{M}^q$ 到 $\mathbf{N}$ 中的 q -线性映射 g , 以及一个 r -线性映射 g' (从 $\mathbf{N}^r$ 到 $\mathbf{P}$ 中的), 使得

$$f(x) = g(x, x, \dots, x) \quad \text{for all } x \in \mathbf{M},$$

$$f'(y) = g'(y, y, \dots, y) \quad \text{for all } y \in \mathbf{N}.$$

因此对每个 $x \in \mathbf{M}$ 我们有

$$f'(f(x)) = g'(f(x), f(x), \dots, f(x)) = g'(g(x, x, \dots, x), \dots, g(x, x, \dots, x))$$

且映射 $(x_1, \dots, x_{qr}) \mapsto g'(g(x_1, \dots, x_q), \dots, g(x_{q(r-1)+1}, \dots, x_{qr}))$ ($\mathbf{M}^{qr}$ 到 $\mathbf{P}$ 中的) 是 qr -线性的。

命题 15. — 设 $\mathbf{M}$ 为自由 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{N}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, q 为整数 ≥ 0 。我们假设映射 $y \mapsto q!y$ 是 $\mathbf{N}$ 的一个自同构。设 $f \in \text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, 则存在唯一的、从 $\mathbf{M}^q$ 到 $\mathbf{N}$ 的对称 q -线性映射 h , 使得 $f(x) = h(x, x, \dots, x)$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。对任意 $x_1, \dots, x_q \in \mathbf{M}$ 我们有

$$h(x_1, x_2, \dots, x_q) = \frac{(-1)^q}{q!} \sum_{H \subset \{1, 2, \dots, q\}} (-1)^{\text{Card } H} f\left(\sum_{i \in H} x_i\right). \quad (16)$$

a) 存在一个 q -线性映射 g (从 $\mathbf{M}^q$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $f(x) = g(x, x, \dots, x)$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。我们定义一个 q -线性映射 h (从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 由

$$h(x_1, x_2, \dots, x_q) = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_q} g(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(q)}).$$

则 h 是对称的, 且 $f(x) = h(x, x, \dots, x)$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。

b) 设 h 为对称的 q -线性映射 (从 $\mathbf{M}^q$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $f(x) = g(x, x, \dots, x)$ 。设 l 为线性映射 (从 $\mathbf{T}^q(\mathbf{M})$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $h(x_1, \dots, x_q) = l(x_1 \otimes \dots \otimes x_q)$ (对任意 $x_1, \dots, x_q \in \mathbf{M}$)。我们有

$$\begin{aligned} (-1)^q q! h(x_1, \dots, x_q) &= (-1)^q \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_q} h(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(q)}) = \\ &= (-1)^q l(\mathbf{s}(x_1 \otimes \dots \otimes x_q)) = \sum_{H \subset \{1, \dots, q\}} (-1)^{\text{Card } H} l\left(\gamma_q\left(\sum_{i \in H} x_i\right)\right) \end{aligned}$$

这由 IV 第 45 页命题 3 (v) 得出。现在

$$l\left(\gamma_q\left(\sum_{i \in H} x_i\right)\right) = h\left(\sum_{i \in H} x_i, \dots, \sum_{i \in H} x_i\right) = f\left(\sum_{i \in H} x_i\right)$$

这就证明了公式 (16) 及 h 的唯一性。

命题 16. — 设 M 为自由 A -模, N 为 A -模, q 为正整数, u 为从 $\text{Hom}(\text{TS}^q(M), N)$ 到 $\text{Pol}^q(M, N)$ 的典范同态。

(i) 若 A 是无限整环且 N 是无挠的, 则 u 是同构。

(ii) 若映射 $y \mapsto q!y$ 在 N 中是单射, 则 u 是同构。

在命题的两种情形中, 我们须证 u 是单射的, 即每个线性映射 f (从 $\text{TS}^q(M)$ 到 N 中的、在 $\gamma_q(M)$ 上为零的) 都恒为零。

假设 A 是无限整环且 N 无挠。对每个 $z \in \text{TS}^q(M)$, 存在 $\alpha \in A - \{0\}$ 使得 αz 是 $\gamma_q(M)$ 的元素的 A -线性组合 (IV, 第 47 页, 命题 5)。因此 $\alpha f(z) = f(\alpha z) = 0$, 于是 $f(z) = 0$ 。

其次假设映射 $y \mapsto q!y$ 在 N 中是单射的, 则由 IV 第 45 页命题 3 (v), f 在 $s \cdot T^q(M)$ 上为零。因此若 $z \in \text{TS}^q(M)$, 我们有 $q!f(z) = f(sz) = 0$, 于是 $f(z) = 0$ 。

推论. — 设 M 是自由 A -模, N 是 A -模, q 是正整数, $h \in \text{Pol}^q(M, N)$, 且 $(e_i)_{i \in I}$ 是 M 的一组基。在命题 16 的两种情形下, 存在唯一的族 $(u_\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^{(I)}, |\nu|=q}$ (由 N 的元素组成), 使得 $h(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i) = \sum_{|\nu|=q} \lambda^\nu u_\nu$ (对所有 $(\lambda_i) \in \mathbf{A}^{(I)}$)。

10. 多项式映射

定义 4. — 设 M 和 N 为 A -模, 并假设 M 是自由的。设 $\text{Map}(M, N)$ 为从 M 到 N 的所有映射组成的 A -模。子模 $\sum_{q>0} \text{Pol}_A^q(M, N)$ ($\text{Map}(M, N)$ 的) 用 $\text{Pol}_A(M, N)$ 或简记作 $\text{Pol}(M, N)$ 表示;

其元素称为从 M 到 N 的多项式映射。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 M 的一组基, 并假设 I 是有限的; 由命题 13 (IV, 第 54 页), 从 M 到 N 的映射 f 是多项式的当且仅当存在一个关于未定元 X_i 的、系数在 N 中的多项式 F , 使得

$$f\left(\sum_{i \in I} x_i e_i\right) = F(\mathbf{x})$$

对每个族 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ ($\mathbf{A}^{(I)}$ 中的)。该性质与为 M 所选取的基无关, 并且它证明了“多项式映射”这一术语的合理性。

命题 17. — 设 M 为自由 A -模, B 为结合、交换且含单位的 A -代数。则 $\text{Pol}_A(M, B)$

是代数 $\text{Map}(\mathbf{M}, \mathbf{B})$ 的一个子 B-代数。

这由定义 4 及命题 13 (iv) (IV, 第 54 页) 得出。

命题 18. — 设 $\mathbf{M}, \mathbf{N}, \mathbf{P}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, 并假设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是自由的。若 $f \in \text{Pol}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, $g \in \text{Pol}(\mathbf{N}, \mathbf{P})$, 则 $g \circ f \in \text{Pol}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$ 。

我们可以立即化简到存在整数 q 使得 $g \in \text{Pol}^q(\mathbf{N}, \mathbf{P})$ 的情形; 则存在一个从 $\mathbf{N}^q$ 到 $\mathbf{P}$ 的 q -线性映射 h , 使得 $g(y) = h(y, y, \dots, y)$ (对所有 $y \in \mathbf{N}$)。把 f 写成齐次多项式映射之和, 我们便归结为证明映射

$$x \mapsto h(f_1(x), f_2(x), \dots, f_q(x))$$

(从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{P}$ 中的), 其中 $f_i \in \text{Pol}^{q_i}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, 是多项式的。对 $i = 1, \dots, q$, 存在一个 q_i -线性映射 l_i (从 $\mathbf{M}^{q_i}$ 到 $\mathbf{N}$ 中的), 使得 $f_i(x) = l_i(x, x, \dots, x)$ (对所有 $x \in \mathbf{M}$)。因此

$$h(f_1(x), f_2(x), \dots, f_q(x)) = h(l_1(x, \dots, x), \dots, l_q(x, \dots, x)),$$

由此, 我们的论断得证。

引理 2. — 设 $\mathbf{N}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, n 是一个整数 ≥ 0 , 且

$$f = m_0 + m_1 X + \dots + m_n X^n \in \mathbf{N}[X].$$

假设存在 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbf{A}$ 使得 $f(\alpha_0) = \dots = f(\alpha_n) = 0$, 并且使得对 $i \neq j$, $\mathbf{N}$ 中比率为 $\alpha_i - \alpha_j$ 的位似是单射, 则 $f = 0$ 。

(此引理推广了 IV 第 16 页的推论。)

引理对 $n = 0$ 显然成立; 我们将对 n 作归纳来证明它。我们有

$$f(\mathbf{X}) = f(\mathbf{X}) - f(\alpha_0) = \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{X}^i - \alpha_0^i) = (\mathbf{X} - \alpha_0) g(\mathbf{X})$$

其中 g 是 $\mathbf{N}[X]$ 的一个形如 $m'_0 + m'_1 X + \dots + m'_{n-1} X^{n-1}$ 的元素。引理的假设蕴含 $g(\alpha_1) = \dots = g(\alpha_n) = 0$, 因此由归纳假设得 $g = 0$, 从而 $f = 0$ 。

命题 19. — 设 $\mathbf{M}$ 为自由 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{N}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{G}$ 为 $\mathbf{A}$ 的一个无限加法子群, 并假设由 $\mathbf{G}$ 的非零元素定义的 $\mathbf{N}$ 的位似都是单射。则 $\text{Pol}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 是诸 $\text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 的直和。

设 $f_0, f_1, \dots, f_n$ 满足 $f_i \in \text{Pol}^i(\mathbf{M}, \mathbf{N})$, 并且假设有关系 $f_0 + \dots + f_n = 0$ 。设 $x \in \mathbf{M}$, 则对所有 $\lambda \in G$ 我们有

$$0 = \sum_{i=0}^n f_i(\lambda x) = \sum_{i=0}^n \lambda^i f_i(x).$$

根据引理 2 应用于多项式 $\sum_{i=0}^n f_i(x) X^i$, 我们有

$$f_0(x) = \dots = f_n(x) = 0.$$

推论. — 假设 A 是一个无限整环; 设 M 是一个自由 A -模, N 是一个无挠 A -模。

(i) 我们有 $\text{Pol}(M, N) = \bigoplus_{q \geq 0} \text{Pol}^q(M, N)$ 且每个 $\text{Pol}^q(M, N)$ 可以

典范地等同于 $\text{Hom}(\text{TS}^q(M), N)$ 。

(ii) 设 $f \in \text{Pol}(M, N)$, 且 $(e_i)_{i \in I}$ 是 M 的一组基。存在唯一的族 $(u_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}^{(I)}}$ (由 N 的元素组成), 使得 $f(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i) = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^{(I)}} \lambda^\nu u_\nu$ (对所有

$$(\lambda_i) \in A^{(I)}$$

成立。断言 (i) 由命题 16 和 19 得出, (ii) 由 (i) 及命题 16 的推论得出。

11. $S(M^*)$ 、 $\text{TS}(M)^{\text{gr}}$ 与 $\text{Pol}(M, A)$ 之间的关系

设 M 为自由 A -模。我们将赋予分次对偶 $\text{TS}(M)^{\text{gr}}$ 一个交换、结合且含单位元的分次¹代数结构, 它由 $\text{TS}(M)$ 的分次余代数结构 (III, 第 580 页) 导出。根据 III, 第 497 页, 存在唯一的分次 A -代数同态

$$\theta : S(M^*) \rightarrow \text{TS}(M)^{\text{gr}}$$

它在次数 1 上诱导 M^* 的恒等映射。

命题 20. — 若 A -模 M 是自由且有限生成的, 则 θ 是分次代数的一个同构。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 M 的一组基, 且 $(e_i^*)_{i \in I}$ 是 M^* 的对偶基。对 $\nu \in \mathbb{N}^I$, 令

$$e_\nu = \prod_{i \in I} \gamma_{\nu_i}(e_i) \in \mathbf{TS}(\mathbf{M}).$$

由命题 4 (IV, 第 47 页), 族 $(e_\nu)_{\nu \in \mathbf{N}^I}$ 是 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})$ 的一组基; 设 (e_ν^*) 是 $\mathbf{TS}(\mathbf{M})^{*\text{gr}}$ 中与 (e_ν) 对偶的基。根据 III, 第 505 页, 定理 1, 只需证明对任意 $\nu \in \mathbf{N}^I$ 有

$$e_\nu^* = \prod_{i \in I} (e_i^*)^{\nu_i},$$

或等价地, 对 $\rho, \sigma \in \mathbf{N}^I$ 有 $e_\rho^* \cdot e_\sigma^* = e_{\rho+\sigma}^*$; 而最后一个断言可由 IV, 第 50 页, 公式 (12) 得出。

注 1. — 同样地, 我们可以看到, 若 $\mathbf{M}$ 是有限生成的自由 $\mathbf{A}$ -模, 则 III, 第 593 页所定义的分次代数 $\mathbf{S}(\mathbf{M})^{*\text{gr}}$ 可与 $\mathbf{TS}(\mathbf{M}^*)$ 等同。

命题 21. — $\mathbf{A}$ -模的典范同态 (IV, 第 55 页)

$$u : \mathbf{TS}(\mathbf{M})^{*\text{gr}} \rightarrow \text{Pol}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{A})$$

是一个代数同态。

设 $a \in \text{TS}^q(\mathbf{M})^*, b \in \text{TS}^r(\mathbf{M})^*, x \in \mathbf{M}$; 我们有

$$\begin{aligned} u(ab)(x) &= \langle ab, \gamma_{q+r}(x) \rangle = \langle a \otimes b, c(\gamma_{q+r}(x)) \rangle = \\ &= \langle a \otimes b, \gamma_q(x) \otimes \gamma_r(x) \rangle = \langle a, \gamma_q(x) \rangle \langle b, \gamma_r(x) \rangle = u(a)(x) \cdot u(b)(x), \end{aligned}$$

由此即得结论。

注记。— 2) 复合同态 $\lambda_{\mathbf{M}} = u \circ \theta : \mathbf{S}(\mathbf{M}^*) \rightarrow \text{Pol}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{A})$ 是唯一的保单位代数同态, 它诱导了

$$\mathbf{M}^* = \text{Pol}^1(\mathbf{M}, \mathbf{A})$$

在 $\text{Pol}(\mathbf{M}, \mathbf{A})$ 中的包含映射。若 $\mathbf{M}$ 是有限生成的自由模, 且 $\mathbf{A}$ 是无限整环, 则 $\lambda_{\mathbf{M}}$ 是双射的 (命题 20 及命题 19 的推论)。特别地, 若 $\mathbf{A}$ 是无限整环, 则典范同态 $f \mapsto \tilde{f}$ 从 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 到 $\text{Pol}(\mathbf{A}^n, \mathbf{A})$ (IV, 第 4 页) 是同构。

3) 考虑余积 $c_S : S(\mathbf{M}^*) \rightarrow S(\mathbf{M}^* \times \mathbf{M}^*)$ (III, 第 575 页, 例 6)。对任意 $v \in S(\mathbf{M}^*)$, $x, y \in \mathbf{M}$, 多项式映射 $\lambda_{\mathbf{M} \times \mathbf{M}}(c_S(v)) : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{A}$ 把 (x, y) 映为 $\lambda_{\mathbf{M}}(v)(x + y)$ 。如此定义的从 $S(\mathbf{M}^*)$ 到 $\text{Map}(\mathbf{M} \times \mathbf{M}, \mathbf{A})$ 的两个代数同态在 $\mathbf{M}^*$ 上一致, 这依据关系式

$$(v \otimes 1 + 1 \otimes v)(x, y) = v(x + y) \quad (v \in \mathbf{M}^*).$$

§ 6 对称函数

1. 对称多项式

设 n 为正整数。对每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, 令 φ_σ 为 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的这样一个自同构: 它把 $\mathbf{X}_i$ 映为 $\mathbf{X}_{\sigma(i)}$, $1 \leq i \leq n$ 。显然 $\sigma \mapsto \varphi_\sigma$ 是从 $\mathfrak{S}_n$ 到 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的自同构群中的同态。我们记 $\sigma f = \varphi_\sigma(f)$, 其中 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $f \in \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 。多项式 f 称为对称的, 如果 $\sigma f = f$ 对所有 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 成立; 对称多项式构成 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的一个含单位元的分次子代数; 在本段其余部分, 我们将其记为 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]^{\text{sym}}$ 。

对每个正整数 k , 我们用 $\mathfrak{P}_k$ 表示由 k 元子集组成的、集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集族, 并令

$$s_k = \sum_{H \in \mathfrak{P}_k} \prod_{i \in H} X_i. \quad (1)$$

当我们要指明整数 n 时, 我们将用 $s_{k,n}$ 代替 s_k 来记。特别地, 我们有

$$\begin{aligned} s_0 &= 1 \\ s_1 &= \sum_{1 \leq i \leq n} X_i \\ s_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j \\ &\dots\dots \\ s_n &= X_1 \dots X_n \end{aligned}$$

且 $s_k = 0$ 对 $k > n$ 成立。显然 s_k 是 k 次齐次对称多项式; 我们称其为 k 次初等对称多项式。

在环 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{U}, \mathbf{V}]$ 中有关系式

$$\prod_{i=1}^n (U + VX_i) = \sum_{k=0}^n U^{n-k} V^k s_k; \quad (2)$$

通过适当的代入, 我们导出关系式

$$\prod_{i=1}^n (1 + TX_i) = \sum_{k=0}^n s_k T^k, \quad (3)$$

$$\prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - \mathbf{X}_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} s_{n-k} \mathbf{X}^k. \quad (4)$$

定理 1. — 设 $E = A[X_1, \dots, X_n]$, $S = A[X_1, \dots, X_n]^{\text{sym}}$ 。

- a) 对称多项式构成的 A -代数 S 由 $s_1, \dots, s_n$ 生成。
- b) 元素 $s_1, \dots, s_n$ (属于 $\mathbf{E}$) 在 $\mathbf{A}$ 上代数无关 (IV, 第 4 页)。
- c) 单项式族 $\mathbf{X}^\nu = \mathbf{X}_1^{\nu(1)} \dots \mathbf{X}_n^{\nu(n)}$ (其中 $0 \leq \nu(i) < i$, $1 \leq i \leq n$) 是 S -模 $\mathbf{E}$ 的一组基。
特别地, $\mathbf{E}$ 是秩为 $n!$ 的自由模。

我们对 n 用归纳法来证明该定理, 情形 $n = 0$ 是平凡的。记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[\mathbf{X}_n]$, 并用 s'_k 表示 k 次的、关于 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_{n-1}$ 的初等对称多项式; 于是我们有 $\mathbf{B}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_{n-1}] = \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 。如果在定理 1 的陈述中把 n 换成 $n - 1$, 把 $\mathbf{A}$ 换成 $\mathbf{B}$, 则归纳假设可表述如下:

- (A) B -代数 S' (即由多项式 $f \in A[X_1, \dots, X_n]$ 中在 $X_1, \dots, X_{n-1}$ 的所有置换下不变者组成) 由 $s'_1, \dots, s'_{n-1}$ 生成。
- (B) 元素 $s'_1, \dots, s'_{n-1}$ (属于 E) 在 B 上代数无关。
- (C) 单项式族 $\mathbf{X}_1^{\nu(1)} \dots \mathbf{X}_{n-1}^{\nu(n-1)}$ (其中 $0 \leq \nu(i) < i$, $1 \leq i \leq n - 1$) 是 S' -模 E 的一组基。

我们有显然的关系

$$s_k = s'_k + s'_{k-1} \mathbf{X}_n \quad (1 \leq k \leq n - 1), \quad (5)$$

由此, 对 k 用归纳法得到

$$s'_k = (-1)^k \mathbf{X}_n^k + \sum_{i=1}^k (-1)^{k-i} s_i \mathbf{X}_n^{k-i} \quad (1 \leq k \leq n-1). \quad (6)$$

我们有 $\mathbf{S} \subset \mathbf{S}'$ ，因此 $s_1, \dots, s_n$ 属于 $\mathbf{S}'$ ；由 (A) 和公式 (6)，B-代数 $\mathbf{S}'$ 由 $s_1, \dots, s_{n-1}$ 生成。

由 (B)，存在一个自同态 u ，它定义在 B-代数 $\mathbf{S}'$ 上，使得

$$u(s'_k) = (-1)^k \mathbf{X}_n^k + \sum_{i=1}^k (-1)^{k-i} s'_i \mathbf{X}_n^{k-i} \quad (1 \leq k \leq n-1). \quad (7)$$

根据 (5)，我们有 $u(s_k) = u(s'_k) + u(s'_{k-1}) \mathbf{X}_n$ ，经简单计算即得 $u(s_k) = s'_k$ 。设 $\mathbf{P} \in \mathbf{B}[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_{n-1}]$ ；于是从 $\mathbf{P}(s_1, \dots, s_{n-1}) = 0$ 可推出

$$0 = u(\mathbf{P}(s_1, \dots, s_{n-1})) = \mathbf{P}(s'_1, \dots, s'_{n-1}),$$

因此由 (B) 得 $\mathbf{P} = 0$ 。由此可知，B-代数 $\mathbf{S}'$ 由代数无关的元素 $s_1, \dots, s_{n-1}$ 生成。这一性质可以重新表述如下：

(D) A-代数 $\mathbf{S}'$ 由代数无关的元素 $s_1, \dots, s_{n-1}, \mathbf{X}_n$ 生成。

因此我们可以把 $\mathbf{S}'$ 与多项式环 $C[\mathbf{X}_n]$ 等同起来，其中 C 是 E 的、由 $s_1, \dots, s_{n-1}$ 生成的子 A-代数。

为证明 a)，设 $f \in \mathbf{S}$ 是 m 次齐次对称多项式。我们有 $f \in \mathbf{S}' = C[\mathbf{X}_n]$ ，因此存在一个元素 $g = P(s_1, \dots, s_{n-1})$ （属于 C ），它是 m 次齐次的（关于 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ ），使得 $f - g$ 可被 $\mathbf{X}_n$ 整除。由于 $f - g$ 是对称的，它的每一项也可被 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_{n-1}$ 整除，因此 $f - g$ 可被 $s_n = \mathbf{X}_1 \dots \mathbf{X}_n$ 整除。换言之，存在 $h \in \mathbf{S}$ 使得 $f = g + h s_n$ ，从而 $\deg h < m$ 。通过对 m 作归纳即得 f 属于

$$\mathbf{C}[s_n]_E = \mathbf{A}[s_1, \dots, s_{n-1}, s_n]_E.$$

这样我们已证明 A-代数 $\mathbf{S}$ 由元素 $s_1, \dots, s_n$ 生成。

接下来我们证明 b)。若在 (4) 中以 $\mathbf{X}_n$ 代替 $\mathbf{X}$ ，我们得到

$$(-1)^{n+1} s_n = \mathbf{X}_n^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n-k} s_{n-k} \mathbf{X}_n^k;$$

换言之, $(-1)^{n+1}s_n$ 是 X_n 的一个次数为 n 、系数在 C 中的首一多项式。由 IV, 第 11 页, 我们于是有以下性质:

(E) C -代数同态 φ : 从 $C[T]$ 到 $C[X_n] = S'$, 它把 T 映到 s_n , 是单射, 且 S' 是 φ 的像上的自由模, 以 $(1, X_n, \dots, X_n^{n-1})$ 为基。

元素 $s_1, \dots, s_{n-1}$ 在 A 上代数无关, 由 (D) 可知; 因此 φ 的单射性意味着 $s_1, \dots, s_{n-1}, s_n$ 在 A 上代数无关, 从而得出 b)。

为证明 c), φ 的像等于 $C[s_n]_E = S$, 因此由 (E) 可知, S' 是 S 上以 $(1, X_n, \dots, X_n^{n-1})$ 为基的自由模。现在结论 c) 由归纳假设 (C) 及 II 第 222 页命题 25 得出。证明完毕。

设 f 是 $X_1, \dots, X_n$ 中的 m 次齐次对称多项式。由定理 1 (IV, 第 62 页), 存在多项式 $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ 使得 $f = Q(s_1, \dots, s_n)$ 。前面的证明提供了一种显式计算 Q 的方法, 即对 n 与 m 作双重归纳。因为正如我们所见, 存在多项式 $P \in A[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$ 以及多项式 h , 它关于 $X_1, \dots, X_n$ 对称且为 $m - n$ 次齐次, 使得

$$f = P(s_1, \dots, s_{n-1}) + s_n h. \quad (8)$$

对于每个多项式 $u \in A[X_1, \dots, X_n]$ 我们令

$$u'(X_1, \dots, X_{n-1}) = u(X_1, \dots, X_{n-1}, 0).$$

则 $s'_1, \dots, s'_{n-1}$ 是 $X_1, \dots, X_{n-1}$ 中的初等对称多项式, 且公式 (8) 蕴含

$$f' = P(s'_1, \dots, s'_{n-1}).$$

因此, P 的确定归结为对 $n - 1$ 个未定元中的对称多项式的计算, 而 h 由 (8) 得到。

我们通过两个例子来说明该方法。

例。— 1) 设 $n = 3$, 且

$$f = X_1^2(X_2 + X_3) + X_2^2(X_3 + X_1) + X_3^2(X_1 + X_2).$$

我们有

$$f' = \mathbf{X}_1^2 \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2^2 = \mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2 (\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2) = s'_1 s'_2.$$

我们写 $g = f - s_1 s_2$; 我们有

$$g = f - (\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3) (\mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_1 \mathbf{X}_3 + \mathbf{X}_2 \mathbf{X}_3) = -3\mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2 \mathbf{X}_3,$$

因此最终

$$f = s_1 s_2 - 3s_3.$$

2) 再次令 $n = 3$ 并设 $p = \mathbf{X}_1^3 + \mathbf{X}_2^3 + \mathbf{X}_3^3$.

我们有 $p(\mathbf{X}_1, 0, 0) = \mathbf{X}_1^3 = s_1(\mathbf{X}_1, 0, 0)^3$. 写出 $q = p - s_1^3$, 我们得到

$$q = -3f - 6\mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2 \mathbf{X}_3 = -3s_1 s_2 + 3s_3$$

并且最终

$$p = s_1^3 - 3s_1 s_2 + 3s_3.$$

设 $S_1, \dots, S_n$ 为不定元。我们将给多项式代数 $A[S_1, \dots, S_n]$ 配备 N 型分次, 其中 S_k 的权为 k ($1 \leq k \leq n$) (IV, 第 3 页), 并给 $A[X_1, \dots, X_n]$ 配备通常的分次。对 $1 \leq k \leq n$, 初等对称多项式 $s_{k,n}$ (在 $X_1, \dots, X_n$ 中) 是 k 次齐次的。根据定理 1 (IV, 第 62 页), 映射 $g \mapsto g(s_{1,n}, \dots, s_{n,n})$ 因而是分次代数的同构

$$\varphi_n : A[S_1, \dots, S_n] \rightarrow A[X_1, \dots, X_n]^{\text{sym}}.$$

设 m 为一个满足以下条件的整数 $0 \leq m \leq n$ 。对于每个整数 k 使得 $1 \leq k \leq m$ 我们有

$$s_{k,m}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_m) = s_{k,n}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_m, 0, \dots, 0) \quad (9)$$

这由 s_k 的定义 (IV, 第 61 页, 公式 (1)) 得出。因此图表

$$\begin{array}{ccc}
A[S_1, \dots, S_m] & \xrightarrow{j} & A[S_1, \dots, S_n] \\
\varphi_m \Big\downarrow & & \varphi_n \\
A[X_1, \dots, X_m]^{\text{sym}} & \xleftarrow{\rho} & A[X_1, \dots, X_n]^{\text{sym}}
\end{array} \quad (10)$$

(其中 j 表示典范包含, ρ 表示同态

$$g \mapsto g(X_1, \dots, X_m, 0, \dots, 0))$$

是交换的。

命题 1. — 对每一对正整数 k, n , 令 $S_k^{(n)}$ 为由 $X_1, \dots, X_n$ 中所有 k 次齐次对称多项式组成的 A -模。若整数 m 满足 $0 \leq k \leq m \leq n$, 则映射 $f \mapsto f(X_1, \dots, X_m, 0, \dots, 0)$ 是 $S_k^{(n)}$ 到 $S_k^{(m)}$ 上的同构。

由图表 (10) 的交换性可知, 只需证明权为 k 的、 $S_1, \dots, S_n$ 中的每个等权多项式仅依赖于 $S_1, \dots, S_m$, 这里假设 $0 \leq k \leq m \leq n$ 。现在, 单项式 $S_1^{\alpha(1)} \dots S_n^{\alpha(n)}$ 的权等于整数 $\alpha(1) + 2\alpha(2) + \dots + n\alpha(n)$; 由于整数 $\alpha(1), \dots, \alpha(n)$ 为正, 关系

$$\alpha(1) + 2\alpha(2) + \dots + n\alpha(n) = k \leq n$$

蕴含 $\alpha(j) = 0$ 对 $k < j \leq n$ 成立, 由此得结论。

例 3.— 由 IV 第 64 页例 2 及上述命题 1, 我们有

$$\sum_{i=1}^n X_i^3 = s_{1,n}^3 - 3s_{1,n}s_{2,n} + 3s_{3,n}$$

对于每个整数 $n \geq 3$ 。图 (10) 的交换性还给出公式

$$\begin{aligned}
X_1^3 + X_2^3 &= s_{1,2}^3 - 3s_{1,2}s_{2,2}, \\
X_1^3 &= s_{1,1}^3.
\end{aligned}$$

注: — 设 n 和 k 是两个正整数。我们用 $\Delta_{k,n}$ 表示 N^n 中长度为 k 的元素组成的集合, 并进一步给 $\Delta_{k,n}$ 配备序关系, 记作 $\alpha \leq \beta$, 它由 N^n 上的字典序 (集合论, III, 第 157 页) 诱导, 并定义群 S_n 在 N^n 上的作用: $(\sigma\alpha)(i) = \alpha(\sigma^{-1}(i))$, 其中 $\sigma \in S_n, \alpha \in N^n, 1 \leq i \leq n$ 。此外, 我们用 D_k 表示满足下述条件的元素 $\alpha = (\alpha(1), \dots, \alpha(k))$ (属于 N^k

) 组成的集合:

$$\alpha(1) \geq \alpha(2) \geq \cdots \geq \alpha(k), \quad \alpha(1) + \cdots + \alpha(k) = k.$$

假设 $k \leq n$, 并将 $\mathbf{N}^k$ 与 $\mathbf{N}^n$ 的一个子集经由映射 $(\alpha(1), \dots, \alpha(k)) \mapsto (\alpha(1), \dots, \alpha(k), 0, \dots, 0)$ 等同起来。则 D_k 由元素 α (属于 $\Delta_{k,n}$) 组成, 使得 $\sigma\alpha \leq \alpha$ 对所有 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 成立。由此可知, 群 $\mathfrak{S}_n$ 在 $\Delta_{k,n}$ 中的每个轨道都包含 D_k 的唯一一个元素。对每个 $\alpha \in D_k$, 令 $O(\alpha)$ 为 α 在 $\Delta_{k,n}$ 中在 $\mathfrak{S}_n$ 作用下的轨道; 令

$$\mathbf{M}(\alpha) = \sum_{\beta \in O(\alpha)} \mathbf{X}^\beta. \quad (11)$$

由 IV 第 47 页引理 1 可知, 族 $(\mathbf{M}(\alpha))_{\alpha \in D_k}$ 是 A -模 $\mathbf{S}_k^{(n)}$ 的一组基。

对每个 $\alpha \in D_k$, 令

$$S(\alpha) = \prod_{i=1}^k s_i^{\alpha(i) - \alpha(i+1)} \quad (\text{where it is understood that } \alpha(k+1) = 0); \quad (12)$$

由于我们有 $\sum_{i=1}^k i \cdot (\alpha(i) - \alpha(i+1)) = \sum_{i=1}^k \alpha(i) = k$, 对称多项式 $S(\alpha)$ 是 k 次齐次的。由定理 1 (IV, 第 62 页) 直接可得, 族 $(S(\alpha))_{\alpha \in D_k}$ 是 A -模 $S_k^{(n)}$ 的一组基。

设 α, β 属于 D_k , 并设 $c_{\alpha\beta}$ 为单项式 X^β 在多项式 $S(\alpha)$ (在情形 $A = Z$ 且 $k = n$ 下由 (12) 定义) 中的系数。它是一个正整数, 与环 A 及整数 n 无关。由公式 (9) (IV, 第 64 页), 我们有

$$S(\alpha) = \sum_{\beta \in D_k} c_{\alpha\beta} \cdot \mathbf{M}(\beta) \quad (\alpha \in D_k). \quad (13)$$

可以证明 (参见 IV, 第 101 页, 练习 13), 矩阵 $\mathbf{C} = (c_{\alpha\beta})_{\alpha, \beta \in D_k}$ 满足 $c_{\alpha\alpha} = 1$, 且 $c_{\alpha\beta} = 0$ (对 $\alpha < \beta$); 推广 II, 第 351 页中引入的术语, 我们称 $\mathbf{C}$ 属于下全三角群。矩阵 $\mathbf{D}$ ($\mathbf{C}$ 的逆矩阵) 也是如此。矩阵 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{D}$ 当 $2 \leq k \leq 5$ 时的值列于表 (IV, 第 103-105 页) 中。

现在假设 $n < k$, 并将 $\mathbf{N}^n$ 与 $\mathbf{N}^k$ 的一个子集通过映射 $(\alpha(1), \dots, \alpha(n)) \mapsto (\alpha(1), \dots, \alpha(n), 0, \dots, 0)$ 等同起来。对每个 α (在 $D_k \cap N^n$ 中), 我们再次用 $O(\alpha)$ 表示 α 在 $\Delta_{k,n}$ 中在 $\mathfrak{S}_n$ 作用下的轨道, 并按 (11) 定义 $\mathbf{M}(\alpha)$ 。进一步, 我们按 (12) 定义

$S(\alpha)$ ，则族 $(M(\alpha))_{\alpha \in D_k \cap N^n}$ 与 $(S(\alpha))_{\alpha \in D_k \cap N^n}$ 是 A -模 $S_k^{(n)}$ 的基。根据 IV 第 64 页的公式 (9)，我们有一个与 (13) 类似的公式，其中 D_k 被换成 $D_k \cap N^n$ ，且具有相同的整数 $c_{\alpha\beta}$ 。

例 4. — 根据 IV 第 65 页的例 3，我们有

$$\mathbf{M}(3, 0, 0) = \mathbf{S}(3, 0, 0) - 3\mathbf{S}(2, 1, 0) + 3\mathbf{S}(1, 1, 1)$$

对每个整数 $n \geq 3$ 成立，并且

$$\mathbf{M}(3, 0) = \mathbf{S}(3, 0) - 3\mathbf{S}(2, 1)$$

对于 $n = 2$ 。

2. 对称有理分式

设 K 为一个交换域，且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为不定元。对每个 $\sigma \in S_n$ ，我们在第 1 号 (IV, 第 61 页) 中定义了一个自同构 φ_σ (作用于 $K[X_1, X_2, \dots, X_n]$)。该自同构具有唯一的扩张 ψ_σ (到域 $K(X_1, \dots, X_n)$ 上)，且 $\sigma \mapsto \psi_\sigma$ 是从 S_n 到 $K(X_1, \dots, X_n)$ 的自同构群中的单同态。对每个 $f \in K(X_1, \dots, X_n)$ ，我们有 $(\psi_\sigma f)(X_1, \dots, X_n) = f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$ 。使得 $\psi_\sigma(f) = f$ (对所有 $\sigma \in S_n$) 的有理分式 f 称为对称有理分式。所有对称有理分式 (在 $X_1, \dots, X_n$ 中) 组成的集合是 $K(X_1, \dots, X_n)$ 的一个子域。

命题 2. — $X_1, \dots, X_n$ 中对称有理分式组成的域是 $X_1, \dots, X_n$ 中对称多项式环的分式域。

设 $f \in \mathbf{K}(X_1, \dots, X_n)$ 是一个对称有理分式，且设 u_1, v_1 是 $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_n]$ 中使得 $f = \frac{u_1}{v_1}$ 的两个元素。我们令 $v = \prod_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \psi_\sigma(v_1) \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_n]$ ， $u = fv \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_n]$ ；则 v 是对称的，因而 u 也是对称的 (因为 f 是)，且 $f = \frac{u}{v}$ ，由此即得结论。

推论。— 设 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 中的初等对称多项式。对每个有理分式 $g \in \mathbf{K}(S_1, S_2, \dots, S_n)$ ，序列 $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 在 g 中可代入，且映射 $g \mapsto g(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 是 $\mathbf{K}(S_1, S_2, \dots, S_n)$ 到 $X_1, \dots, X_n$ 中对称有理分式域上的同构。

这由 IV 第 62 页的命题 2 和定理 1 得出。

3. 对称形式幂级数

设 I 为一个集合, $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 为一族未定元, $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 为 $\mathbf{X}_i$ 中的形式幂级数代数。对每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_I$, 存在唯一的连续自同构 φ_σ (作用于代数 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$), 它把每个 $\mathbf{X}_i$ 映为 $\mathbf{X}_{\sigma(i)}$ ($i \in I$) (IV, 第 28 页, 命题 4); 显然 $\sigma \mapsto \varphi_\sigma$ 是从 $\mathfrak{S}_I$ 到代数 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 的连续自同构群中的同态。设 $f \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 为一个形式幂级数; 我们令 $\sigma f = \varphi_\sigma(f)$, 并称形式幂级数 f 是对称的, 如果 $\sigma f = f$ (对每个 $\sigma \in \mathfrak{S}_I$)。对称形式幂级数构成 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 的一个闭子代数, 记为 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$, 并配备由 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$

诱导的拓扑。设 T 为一个未定元。在形式幂级数环 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}, T]]$ 中, 族 $(\mathbf{X}_i T)_{i \in I}$ 是可求和的, 因而族 $(1 + \mathbf{X}_i T)_{i \in I}$ 是可乘的 (IV, 第 27 页, 命题 2); 此外我们有

$$\prod_{i \in I} (1 + \mathbf{X}_i T) = 1 + \sum_{k \geq 1} s_k T^k, \quad (14)$$

其中形式幂级数 $s_k \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 由下式定义

$$s_k = \sum_{H \in \mathfrak{P}_k} \left(\prod_{i \in H} \mathbf{X}_i \right) \quad (k \geq 1) \quad (15)$$

(我们用 $\mathfrak{P}_k$ 表示 I 的所有 k 元子集组成的集合)。特别地, 我们有 $s_1 = \sum_{i \in I} \mathbf{X}_i$ 。当 I 是含 n 个元素的有限集时, 我们有 $s_k = 0$ 对 $k > n$ 成立; 更精确地说, 当 $I = \{1, \dots, n\}$ 时, 形式幂级数 s_k 正是 k 次的初等对称多项式 (在 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ 中)。

设 $\mathbf{S} = (\mathbf{S}_k)_{k \geq 1}$ 为一个未定元序列。由于形式幂级数 s_k 的阶 $\geq k$, 且属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$, IV 第 28 页命题 4 的条件 a) 和 b) 在 $E = \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$ 下得到满足; 因此存在唯一的连续 $\mathbf{A}$ -代数同态

$$\varphi_I : \mathbf{A}[[\mathbf{S}]] \rightarrow \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$$

使得 $\varphi_I(S_k) = s_k$ 对每个整数 $k \geq 1$ 成立。

定理 2. — a) 若 I 是含 n 个元素的有限集, 则 φ_I 诱导出从 $\mathbf{A}[[\mathbf{S}_1, \dots, \mathbf{S}_n]]$ 到 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$ 上的双连续同构。

b) 如果 I 是无限集, φ_I 是从 $\mathbf{A}[[\mathbf{S}]]$ 到 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$ 上的双连续同构。

在情形 a) 中, 我们令 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[[\mathbf{S}_1, \dots, \mathbf{S}_n]]$, 并赋予该代数由 $\mathbf{A}[[\mathbf{S}]]$ 的拓扑诱导的拓

扑；我们还用 ψ_I 表示 φ_I 在 $\mathbf{B}$ 上的限制。在情形 b) 中，我们令 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[[\mathbf{S}]]$ ，且 $\psi_I = \varphi_I$ 。我们将给多项式代数 $\mathbf{A}[\mathbf{S}]$ 配备 $\mathbf{N}$ 型分次，使得 $\mathbf{S}_k$ 的权为 k （对每个整数 $k \geq 1$ ）。

引理 1. — 设 J 是 I 的有限子集， r 是使 $\text{Card } J \geq r$ 成立的整数，且 f 是关于 $X_i (i \in I)$ 的 r 次齐次对称形式幂级数。设 $\bar{f}$ 为对 $I - J$ 中每个 i 把 0 代入 X_i 所得的形式幂级数。如果 $\bar{f} = 0$ ，则我们有 $f = 0$ 。

我们令 $f = \sum_{|\alpha|=r} a_\alpha X^\alpha$ （其中 $|\alpha|$ 是长度 $\sum_{i \in I} \alpha_i$ ，即多重指标 $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ 的长度）。如果 α 是长度为 r 的多重指标，且 J' 是 α 的支集（即由这样的 $i \in I$ 组成的集合： $\alpha_i \neq 0$ ），则 $\text{Card } J' \leq r$ ，因此存在一个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_I$ 使得 $\sigma(J') \subset J$ 。令 $\beta_i = \alpha_{\sigma^{-1}(i)}$ （对 $i \in I$ ），那么单项式 $X^\beta = \prod_{i \in I} X_{\sigma(i)}^{\alpha_i}$ 仅依赖于不定元 $X_j (j \in J)$ ，从而 $a_\beta = 0$ （由假设 $\bar{f} = 0$ ）。由于 f 是对称的，我们有 $a_\alpha = a_\beta$ ，且由于 α 是任意的，我们得出结论 $f = 0$ 。

引理 2. — 设 f 是次数为 r 的、关于 $X_i (i \in I)$ 的对称形式幂级数。存在唯一的多项式 $P \in B \cap A[\mathbf{S}]$ ，它是权为 r 的等权多项式，使得 $f = \psi_I(P)$ 。

当 I 为有限时，该情形由定理 1 (IV, 第 62 页) 得出。

假设 I 是无限集，并选取 I 的一个含 r 个元素的有限子集 J 。我们沿用引理 1 的记号；我们注意到， $S_n (n \geq 1)$ 中每个权为 r 的等权多项式仅依赖于 $S_1, \dots, S_r$ ，且 $\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_r$ 是 r 个不定元 $X_j (j \in J)$ 中的初等对称多项式。若 P 是 S_n 中权为 r 的等权多项式，且 $h = f - \psi_I(P)$ ，则 $\bar{h} = \bar{f} - P(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_r)$ ，且引理 1 表明关系 $f = \psi_I(P)$ 等价于 $\bar{f} = P(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_r)$ 。由定理 1 (IV, 第 62 页)，存在唯一的多项式 $P \in A[\mathbf{S}]$ ，等权且权为 r ，使得 $\bar{f} = P(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_r)$ ，由此即得结论。

引理 3. — 对每个整数 $m \geq 0$ ，令 c_m 为代数 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 的理想，它由所有阶 $\geq m$ 的对称形式幂级数组成。序列 $(c_m)_{m \geq 0}$ 是 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 中 0 的邻域基。

当 I 为有限集时，引理显然成立，因此我们假设 I 为无限集。对 I 的每个由 m 个元素组成的有限子集 J ，记 $\tilde{J}$ 为 $\mathbf{N}^{(1)}$ 中长度 $< m$ 且支集含于 J 的元素组成的集合。进一步记 a'_j 为不含任何形如 aX^α （其中齐次 $\alpha \in \tilde{J}$ ）的项的形式幂级数组成的集合。由于 $\tilde{J}$ 是 $\mathbf{N}^{(1)}$ 的有限子集，且 $\mathbf{N}^{(1)}$ 的每个有限子集都包含于形如 $\tilde{J}$ 的集合，族 (a'_j) 是 $A[[X]]$ 中 0 的一个邻域基 (IV, 第 26 页)。现在，引理 1 蕴含关系式 $a'_j \cap A[[X]]^{\text{sym}} = c_m$ 对每个含 m 个元素的子集 J 成立，这便证明了引理 3。

由于在 S_k 中给定权的单项式只有有限多个，每个形式幂级数 $f \in B$ 都可以唯一地写成 $f = \sum_{r \geq 0} P_r$ ，其中 P_r 是 $B \cap A[\mathbf{S}]$ 中权为 r 的等权多项式。对每个整数 $m \geq 0$ ，令

$\mathfrak{b}_m$ 为 B 中由所有上述类型的、满足 $P_r = 0$ (对 $0 \leq r < m$) 的形式幂级数组成的理想。序列 $(\mathfrak{b}_m)_{m \geq 0}$ 是 B 中 0 的邻域基。

沿用上述记号, $\psi_I(\mathbf{P}_r)$ 是关于 $\mathbf{X}_i$ 的对称形式幂级数, 且是 r 次齐次的, 因而它是 r 次齐次分量 (属于 $\psi_I(f)$)。引理 2 表明 ψ_I 是 B 到 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]^{\text{sym}}$ 上的代数同态, 它把 $\mathfrak{b}_m$ 映到 $\mathfrak{c}_m$ (对每个整数 $m \geq 0$) ; 于是引理 3 表明 ψ_I 是双连续的, 这就完成了定理 2 的证明。

4. 幂的和

我们再次记 $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_i)_{i \in I}$, 表示一族未定元。对称形式幂级数 s_k 如前所定义,

$$s_k = \sum_{H \in \mathfrak{P}_k} \prod_{i \in H} X_i \quad (k \geq 1), \quad (16)$$

, 其中 $\mathfrak{P}_k$ 是 I 的所有 k 元子集组成的集合。我们也记

$$p_k = \sum_{i \in I} X_i^k \quad (k \geq 1). \quad (17)$$

这是一个对称形式幂级数, 且是 k 次齐次的。

引理 4 (“牛顿关系”)。— 对每个整数 $d \geq 1$, 我们有

$$p_d = \sum_{k=1}^{d-1} (-1)^{k-1} s_k p_{d-k} + (-1)^{d+1} d s_d. \quad (18)$$

我们定义连续导子 Δ (作用于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$) 如下: $\Delta(u) = \sum_{n \geq 0} n u_n$, 其中对每个 u (属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$), u_n 表示次数为 n 的齐次分量 (属于 u)。由 (16) 及 IV 第 27 页命题 2, 我们有

$$1 + \sum_{k \geq 1} s_k = \prod_{i \in I} (1 + X_i). \quad (19)$$

于是由 IV 第 34 页的命题 9, 我们有

$$\left(\sum_{k \geq 1} k s_k \right) \cdot \left(1 + \sum_{k \geq 1} s_k \right)^{-1} = \sum_{i \in I} \Delta(X_i) / (1 + X_i). \quad (20)$$

我们有 $\Delta(X_i) = X_i$, 且 $X_i / (1 + X_i) = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} X_i^k$ 。因此 (20) 的右端等于

$\sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} p_k$ 。于是由 (20)，我们有

$$\sum_{k \geq 1} k s_k = \left(1 + \sum_{k \geq 1} s_k \right) \cdot \left(\sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} p_k \right)$$

于是，通过比较次数为 d 的齐次分量，即得引理 4。

注记。— 使用上述证明中的记号，我们有

$$\Delta u = \sum_{i \in I} X_i \cdot D_i(u)$$

(IV, 第 33 页, 推论 1)。换言之，欧拉关系式 (IV, 第 8 页, 命题 6) 可以推广到形式幂级数：若 $u \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 是 n 次齐次的，则

$$n \cdot u = \sum_{i \in I} X_i \cdot D_i(u). \quad (21)$$

当 I 是由 n 个元素组成的有限集时，我们有 $s_k = 0$ 对 $k > n$ 成立。于是牛顿关系式可以写成

$$\begin{aligned} p_2 &= s_1 p_1 - 2s_2 \\ p_3 &= s_1 p_2 - s_2 p_1 + 3s_3 \\ &\dots \dots \\ p_{n-1} &= s_1 p_{n-2} - s_2 p_{n-3} + \dots + (-1)^{n-1} s_{n-2} p_1 + (-1)^n (n-1) s_{n-1} \\ p_n &= s_1 p_{n-1} - s_2 p_{n-2} + \dots + (-1)^n s_{n-1} p_1 + (-1)^{n+1} n s_n \end{aligned}$$

以及

$$p_k = s_1 p_{k-1} - s_2 p_{k-2} + \dots + (-1)^{n+1} s_n p_{k-n} \quad (\text{for } k > n). \quad (22)$$

上述关系中的前 n 个对任意 I 均成立；例如我们得到

$$p_1 = s_1, \quad p_2 = s_1^2 - 2s_2, \quad p_3 = s_1^3 - 3s_1 s_2 + 3s_3.$$

更一般地，设 $\mathbf{S} = (\mathbf{S}_n)_{n \geq 1}$ 为一族未定元。我们递归地定义多项式 $\mathbf{P}_d \in \mathbf{Z}[\mathbf{S}_1, \dots, \mathbf{S}_d]$ 如下： $\mathbf{P}_1 = \mathbf{S}_1$ ，且

$$P_d = \sum_{k=1}^{d-1} (-1)^{k-1} S_k P_{d-k} + (-1)^{d+1} d S_d \quad (d \geq 2).$$

于是我们有以下“普适公式” $p_d = P_d(s_1, \dots, s_d)$ ，它们对任意环 A 及未定元族 X 均成立。

设 $\mathbf{P} = (P_k)_{k \geq 1}$ 为一列未定元。由于 p_k 是 k 次齐次的（在 $A[[X]]$ 中），因此恰好存在一个连续 A -代数同态

$$\lambda_I : A[[\mathbf{P}]] \rightarrow A[[X]]^{\text{sym}}$$

使得 $\lambda_I(\mathbf{P}_k) = p_k$ （对每个整数 $k \geq 1$ ）（IV，第 28 页）。若我们赋予 $\mathbf{P}_k$ 权 k ，则 λ_I 把权为 n 的等权多项式（在 $\mathbf{P}_k$ 中）变换为 n 次齐次的形式幂级数（在 X_i 中）。

命题 3. — a) 若 I 是含 n 个元素的有限集，且 $n! \cdot 1$ 在 A 中可逆，则 λ_I 诱导出从 $A[[P_1, \dots, P_n]]$ 到 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 上的双连续同构。

b) 如果 I 是无限集且 A 是一个 Q -代数，那么 λ_I 是从 $A[[P]]$ 到 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 上的双连续同构。

我们将仅处理情形 a)，情形 b) 完全类似。

由定理 2（IV，第 68 页），我们可以把 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 与形式幂级数代数 $A[[S_1, \dots, S_n]]$ 等同起来，其中 S_k 对应于 s_k 。根据 IV 第 70 页引理 4，存在形式幂级数 $g_1, \dots, g_n$ ，其阶 ≥ 2 ，关于未定元 $s_1, \dots, s_n$ ，使得

$$p_k = (-1)^{k+1} k s_k + g_k(s_1, \dots, s_n) \quad (1 \leq k \leq n).$$

由于 $k! \cdot 1$ 在 A 中可逆，IV 第 35 页引理 2 证明了拓扑 A -代数 $A[[X]]^{\text{sym}}$ 的自同构 T 的存在性，它把 s_k 映为 p_k （对 $1 \leq k \leq n$ ）。于是命题 3 a) 是直接推论。

推论。— 设 $\xi_1, \dots, \xi_n, \eta_1, \dots, \eta_n$ 是 A 的元素，并假设 A 是整环。

a) 如果 $s_k(\xi_1, \dots, \xi_n) = s_k(\eta_1, \dots, \eta_n)$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立，则存在一个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ ，使得 $\eta_i = \xi_{\sigma(i)}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。

b) 假设 $n! \cdot 1 \neq 0$ 在 A 中，且

$$\xi_1^k + \cdots + \xi_n^k = \eta_1^k + \cdots + \eta_n^k \quad (23)$$

对 $1 \leq k \leq n$ 成立。则存在一个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ ，使得 $\eta_i = \xi_{\sigma(i)}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。

在假设 $a)$ 下，我们有 $\prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - \xi_i) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - \eta_i)$ 。如果我们以 η_n 代替 $\mathbf{X}$ ，则得到 $\prod_{i=1}^n (\eta_n - \xi_i) = 0$ ，且由于 $\mathbf{A}$ 是整环，存在整数 $\sigma(n)$ 使得 $1 \leq \sigma(n) \leq n$ 且 $\eta_n = \xi_{\sigma(n)}$ 。于是断言 $a)$ 由归纳法容易得出，因为 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 是整环。

在假设 $b)$ 下，由命题 3，存在多项式 $\Pi_1, \dots, \Pi_n$ （在 n 个不定元中），其系数属于 A 的分式域，使得 $s_k = \Pi_k(p_1, \dots, p_n)$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立。现在关系式 (23) 蕴含

$$s_k(\xi_1, \dots, \xi_n) = s_k(\eta_1, \dots, \eta_n)$$

对 $1 \leq k \leq n$ 成立，因而 $b)$ 由 $a)$ 得出。

5. 多项式根中的对称函数

考虑一个次数为 n 、系数在 A 中的首一多项式：

$$f = \mathbf{X}^n + a_1 \mathbf{X}^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \mathbf{X} + a_n.$$

我们定义一个结合的、交换的且保单位的 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{E}_f$ ，它以 $x_1, \dots, x_n$ 为生成元，关系式为

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k} = (-1)^k a_k \quad (1 \leq k \leq n). \quad (24)$$

更精确地说，我们有

$$\mathbf{E}_f = \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n] / \mathfrak{a}$$

其中理想 $\mathfrak{a}$ 由多项式 $s_k + (-1)^{k+1} a_k$ ($1 \leq k \leq n$) 生成，而 x_i 是 $\mathbf{X}_i$ 模 $\mathfrak{a}$ 的剩余类 ($1 \leq i \leq n$)。关系式 (24) 也等价于 $f(\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - x_i)$ 。当有任何歧义风险时，我们写作 $x_{1,f}, \dots, x_{n,f}$ 以代替 $x_1, \dots, x_n$ 。

命题 4. — 设 $\mathbf{B}$ 为一个交换环， ρ 为从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的一个同态，以及 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 $\mathbf{B}$

的元素。假设关系 $\rho f(X) = \prod_{i=1}^n (X - \xi_i)$ 在 $B[X]$ 中成立。则存在一个且仅一个环同态 $u: E_f \rightarrow B$, 使得 $\rho(a) = u(a, 1)$ 对所有 $a \in A$ 成立, 且 $u(x_i) = \xi_i$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。

我们通过 ρ 把 B 视为结合的、交换的且保单位的 A -代数。于是关系 $\rho f(X) = \prod_{i=1}^n (X - \xi_i)$ 也可以写成如下形式

$$\sum_{i_1 < \dots < i_k} \xi_{i_1} \dots \xi_{i_k} = (-1)^k a_k \cdot 1 \quad (1 \leq k \leq n)$$

在 B 中。由于关系式 (24) 给出了 E_f 的一个表示, 命题 4 得证。

命题 4 证明了把 E_f 称为“ f 的泛分解代数”这一名称的合理性。关系式 $f(\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - x_{i,f})$ 称为“ f 的泛分解”。设 $\sigma \in S_n$ 为一个置换; 由于 $f(\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - x_{\sigma(i),f})$, 存在一个自同构 t_σ (A -代数 E_f 的), 其特征为 $t_\sigma(x_{i,f}) = x_{\sigma(i),f}$ ($1 \leq i \leq n$)。我们有 $t_{\sigma\tau} = t_\sigma \circ t_\tau$ (对 σ, τ , 均在 S_n 中), 从而得到群 S_n 在 A -代数 E_f 上的作用。

命题 5. — 在泛分解代数 E_f 中, 单项式族 $x_1^{\nu(1)} \dots x_n^{\nu(n)}$ (其中 $0 \leq \nu(i) < i$, $1 \leq i \leq n$) 是 A -模 E_f 的一组基。特别地, E_f 是秩为 $n!$

的自由 A -模。记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[X_1, \dots, X_n]$, 且 $\mathbf{C} = \mathbf{A}[X_1, \dots, X_n]^{\text{sym}}$ 。由定理 1 (IV, 第 62 页), 我们有 $\mathbf{C} = \mathbf{A}[s_1, \dots, s_n]$, 且 $s_1, \dots, s_n$ 在 $\mathbf{A}$ 上代数无关。 $s_1, \dots, s_n$ 中无常数项的多项式构成一个理想 $\mathbf{C}^+$ (在 $\mathbf{C}$ 中), 它是 $\mathbf{A}$ 的补, 且由 $s_1, \dots, s_n$ 生成。设 $\mathfrak{c}$ 为 $\mathbf{C}$ 的由 $s_1 + a_1, s_2 - a_2, \dots, s_n + (-1)^{n+1} a_n$ 生成的理想。存在一个 $\mathbf{A}$ -代数自同构 (作用于 $\mathbf{C}$), 它把 s_k 映为 $s_k + (-1)^{k+1} a_k$ ($1 \leq k \leq n$), 因而把 $\mathbf{C}^+$ 映到 $\mathfrak{c}$ 上; 因此我们有 $\mathbf{C} = \mathbf{A} \oplus \mathfrak{c}$ 。此外, IV 第 62 页定理 1 的 c) 表明

$$\mathbf{B} = \oplus \mathbf{C}\mathbf{X}^\nu$$

, 其中 S 是由所有满足下述条件的 $\nu \in \mathbf{N}^n$ 组成的集合: $0 \leq \nu(i) < i$ ($1 \leq i \leq n$)。 $\mathbf{B}$ 的理想 $\mathfrak{a}$ 由 $\mathfrak{c}$ 生成, 从而 $\mathfrak{a} = \mathbf{B}\mathfrak{c} = \oplus_{\nu \in S} \mathfrak{c} \cdot \mathbf{X}^\nu$ 。由于 $\mathbf{C} = \mathbf{A} \oplus \mathfrak{c}$, 我们得到

$$\mathbf{B} = \mathfrak{a} \oplus \bigoplus_{\nu \in S} \mathbf{A}\mathbf{X}^\nu,$$

由此得出命题 5, 因为 $E_f = \mathbf{B}/\mathfrak{a}$ 。

推论。— A 到首一多项式 $f \in A[X]$ 的泛分解代数中的典范同态是单射的。

因为 E_f 的单位元构成 A -模 E_f 的一组基的一部分。

命题 6. — 设 $f \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 是一个次数为 n 的首一多项式，并设 P 是 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ 的一个对称多项式，其系数在 A 中。则恰好存在一个元素 a （属于 A ），它具有以下性质：

(FS) 对任意环同态 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 以及分解 $\rho f(\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - \xi_i)$ （在 $\mathbf{B}[\mathbf{X}]$ 中），我们有 $\rho(a) = P(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 。

记 $f = \mathbf{X}^n + \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{X}^{n-k}$ ，则由 IV 第 62 页的定理 1，存在一个多项式

Π （在 n 个不定元中，系数在 $\mathbf{A}$ 中），使得 $\mathbf{P} = \Pi(s_1, \dots, s_n)$ 。令 $a = \Pi(-a_1, a_2, \dots, (-1)^n a_n)$ 。在假设 (FS) 下，我们有

$$s_k(\xi_1, \dots, \xi_n) = (-1)^k \rho(a_k)$$

由此

$$\begin{aligned} \rho(a) &= \Pi(-\rho(a_1), \rho(a_2), \dots, (-1)^n \rho(a_n)) \\ &= \Pi(s_1(\xi_1, \dots, \xi_n), \dots, s_n(\xi_1, \dots, \xi_n)) \\ &= P(\xi_1, \dots, \xi_n). \end{aligned}$$

这证明了满足 (FS) 的元素 a 的存在性。 a 的唯一性由命题 5 的推论得出，因为我们有关 $a \cdot 1 = P(x_{1,f}, \dots, x_{n,f})$ （在泛分解代数 $\mathbf{E}_f$ 中）。

采用命题 6 的记号，有时我们写 $a = \mathbf{P}^\#(f)$ 。下面是一些例子。

例子。— 1) 如果 $\mathbf{P} = s_k$ ，则 $\mathbf{P}^\#(f) = (-1)^k a_k$ 。

2) 设 g 是 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中的一个多项式，并令

$$\mathbf{P}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = g(\mathbf{X}_1) \dots g(\mathbf{X}_n).$$

则 $\mathbf{P}^\#(f)$ 正是结式 $\text{res}(f, g)$ ，由 IV 第 80 页推论 1。

3) 令 $\Delta(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \prod_{i < j} (\mathbf{X}_i - \mathbf{X}_j)^2$ ，则 $\Delta^\#(f)$ 正是首一多项式 f 的判别式（IV，第 82 页，公式 (46)）。

4) 令 $\mathbf{P}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \mathbf{X}_1^k + \dots + \mathbf{X}_n^k$ ；此外，定义代数 $E = \mathbf{A}[\mathbf{X}]/(f)$ ，并用 x 表示 $\mathbf{X}$ 在 E 中的像。我们回顾一下， A -模 E 是自由的，其基为 $(1, x, \dots, x^{n-1})$ （IV，第 11 页，推论）。让我们证明

$$\mathrm{Tr}_{E/A}(x^k) = P^\#(f). \quad (25)$$

令 $\pi_k = \mathrm{Tr}_{E/A}(x^k)$ (对每个整数 $k \geq 1$)。考虑到牛顿关系式 (IV, 第 70 页), 我们只需建立以下关系式

(26)

$$\begin{aligned} \pi_k + a_1 \pi_{k-1} + \cdots + a_{k-1} \pi_1 + k a_k &= 0 & \text{for } 1 \leq k \leq n \\ \pi_k + a_1 \pi_{k-1} + \cdots + a_{n-1} \pi_{k-n+1} + a_n \pi_{k-n} &= 0 & \text{for } k > n \end{aligned} \quad (27)$$

(我们也把它们称为“牛顿关系式”)。关系式 (27) 是显然的, 因为其左边是以下元素的迹

$$x^{k-n} (x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n) = 0.$$

假设 $1 \leq k \leq n$, 并令

$$y = x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k \cdot 1;$$

, 令 $\mathbf{M} = (m_{ij})$ 为线性映射 $u \mapsto yu$ (在 E 中) 关于基 $(x^i)_{0 \leq i \leq n-1}$ 的矩阵。我们容易得到关系式

$$\begin{aligned} m_{ii} &= a_k & \text{for } 0 \leq i < n-k \\ m_{ii} &= 0 & \text{for } n-k \leq i < n, \end{aligned}$$

由此

$$\mathrm{Tr}_{E/A}(y) = \sum_{i=0}^{n-1} m_{ii} = (n-k)a_k.$$

此外, 我们有

$$\mathrm{Tr}_{E/A}(y) = \pi_k + a_1 \pi_{k-1} + \cdots + a_{k-1} \pi_1 + n a_k,$$

由此得出公式 (26)。

6. 结式

在本节中, 我们假设给定了两个正整数 p, q 和两个多项式 f, g (在 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中), 形如

$$\begin{aligned} f &= t_p \mathbf{X}^p + t_{p-1} \mathbf{X}^{p-1} + \cdots + t_0 \\ g &= u_q \mathbf{X}^q + u_{q-1} \mathbf{X}^{q-1} + \cdots + u_0 \end{aligned}$$

使得 $\deg f \leq p$, $\deg g \leq q$ 。对每个整数 $n \geq 0$, 我们用 S_n 表示 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 的子 $\mathbf{A}$ -模, 它由所有次数 $< n$ 的多项式组成; 它以族 $(\mathbf{X}^i)_{0 \leq i < n}$ 为基, 因此秩为 n 。

我们给 $S_q \times S_p$ 配备基

$$\mathbf{B}_1 = ((\mathbf{X}^{q-1}, 0), \dots, (\mathbf{X}, 0), (1, 0), (0, \mathbf{X}^{p-1}), \dots, (0, \mathbf{X}), (0, 1))$$

以及给 S_{p+q} 配备基

$$\mathbf{B}_2 = (\mathbf{X}^{p+q-1}, \dots, \mathbf{X}, 1).$$

我们定义线性映射 $\varphi : S_q \times S_p \rightarrow S_{p+q}$ 如下:

$$\varphi(u, v) = uf + vg$$

并且我们用 $\mathbf{M}(f, g, p, q)$ 表示 φ 关于基 $\mathbf{B}_1$ 与 $\mathbf{B}_2$ 的矩阵。这是一个阶为 $p + q$ 的方阵, 其指标集合为 $\{0, 1, \dots, p + q - 1\}$ 。它的元素 a_{ij} 由以下规则给出:

$$\begin{aligned} a) \quad a_{ij} &= t_{p-i+j} \quad \text{for } 0 \leq j \leq q-1, \\ b) \quad a_{ij} &= u_{j-i} \quad \text{for } q \leq j \leq p+q-1, \end{aligned}$$

, 其中 t_k 取为 0 (如果 $k \notin [0, p]$), 且 $u_k = 0$ (如果 $k \notin [0, q]$)。

例如, 当 $p = 2$ 且 $q = 3$ 时, 我们有矩阵

$$\begin{pmatrix} t_2 & 0 & 0 & u_3 & 0 \\ t_1 & t_2 & 0 & u_2 & u_3 \\ t_0 & t_1 & t_2 & u_1 & u_2 \\ 0 & t_0 & t_1 & u_0 & u_1 \\ 0 & 0 & t_0 & 0 & u_0 \end{pmatrix}.$$

定义 1. — 在上述记号下, 矩阵 $\mathbf{M}(f, g, p, q)$ 的行列式称为对 (f, g) 关于次数 p 和 q 的结式, 或简称为 f 和 g 的结式, 如果 $p = \deg f$ 且 $q = \deg g$ 。

结式记为 $\text{res}_{p,q}(f, g)$, 或简记为 $\text{res}(f, g)$ (当 $p = \deg f, q = \deg g$)。

例。— 1) 给定 A 中的 λ, μ , 我们有公式

$$\begin{aligned} \text{res}_{p,0}(f, \lambda) &= \lambda^p, & \text{res}_{0,q}(\mu, g) &= \mu^q \\ \text{res}_{p,1}(f, \lambda) &= \lambda^p t_p, & \text{res}_{1,q}(\mu, g) &= (-1)^q \mu^q u_q, \end{aligned}$$

其证明是直接的。

2) 当 $p = q = 1$ 时, 我们有

$$\text{res}_{1,1}(t_1 \mathbf{X} + t_0, u_1 \mathbf{X} + u_0) = t_1 u_0 - t_0 u_1.$$

注。— 1) 矩阵 $\mathbf{M}(g, f, q, p)$ 是由 $\mathbf{M}(f, g, p, q)$ 经 pq 次列的对换得到的, 因此

$$\text{res}_{q,p}(g, f) = (-1)^{pq} \text{res}_{p,q}(f, g).$$

2) 设 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是一个环同态。定义 1 直接蕴含公式

$$\text{res}_{p,q}(\rho f, \rho g) = \rho(\text{res}_{p,q}(f, g)).$$

3) 给定 λ, μ (在 A 中), 我们有

$$\text{res}_{p,q}(\lambda f, \mu g) = \lambda^q \mu^p \text{res}_{p,q}(f, g). \quad (28)$$

4) 假设 $p + q \geq 1$ 。根据 III 第 532 页公式 (28), φ 的像包含常数多项式 $\text{res}_{p,q}(f, g)$ 。

因此存在一对多项式 (u, v) (其中 $u \in S_q, v \in S_p$), 使得

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = uf + vg,$$

由此

$$\text{res}_{p,q}(f, g) \in A \cap (f, g).$$

这一对 (u, v) 是唯一的, 当 $\text{res}_{p,q}(f, g)$ 在 A 中可消去时: 因为此时 φ 是单射 (III, 第 524 页, 命题 3)。

5) 假设 $p \geq q$, 并设 $h \in A[X]$ 是一个次数 $\leq p - q$ 的多项式。让我们证明

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = \text{res}_{p,q}(f + gh, g). \quad (29)$$

因为如果我们写 $\omega(u, v) = (u, uh + v)$ (对 $(u, v) \in S_q \times S_p$), 则 ω 是 A -模 $S_q \times S_p$ 的一个自同构, 并且我们有

$$\omega^{-1}(u, v) = (u, -uh + v).$$

ω 关于基 B_1 的矩阵是下三角的, 其对角元素等于 1。另一方面, $\varphi \circ \omega$ 把 (u, v) 映为 $u(f + gh) + vg$ 。现在公式 (29) 意味着表示 φ 与 $\varphi \circ \omega$ 的矩阵具有相同的行列式, 而这由关系式 $\det \omega = 1$ 得出。

假设 f 是次数为 p 的首一多项式; 令 $E = A[X]/(f)$, 并用 x 表示 X 在 E 中的典范像。我们知道 (IV, 第 11 页), E 是自由 A -模, 以 $(1, x, \dots, x^{p-1})$ 为基。于是我们可以定义范数 $N_{E/A}(u)$ (对任意元素 u , 属于 E) (III, 第 543 页, 定义 2)。

命题 7. — 假设 f 是次数为 p 的首一多项式; 使用上述记号, 我们有¹

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = N_{E/A}(g(x)). \quad (30)$$

我们定义 A -线性映射 θ : 从 $S_q \times S_p$ 到 S_{p+q} , 由 $\theta(u, v) = uf + v$ 。则 θ 把基 B_1 (属

于 $S_q \times S_p$) 映为序列

$$(fX^{q-1}, \dots, fX, f, X^{p-1}, \dots, X, 1)$$

(其元素属于 S_{p+q}); 因此矩阵 M_θ (即 θ 关于基 B_1, B_2 的矩阵) 是下三角的, 其对角元素等于 1, 从而 $\det M_\theta = 1$ 。

由此可知 θ 是双射, 并且 $\text{res}_{p,q}(f, g)$ 等于自同态 $\varphi' = \varphi \circ \theta^{-1}$ (属于 S_{p+q}) 的行列式。具体地, 我们有

$$\varphi'(uf + v) = uf + vg \quad (31)$$

(对任意一对 (u, v) , 属于 $S_q \times S_p$)。现在我们有 $A[X] = S_{p+q} + (f)$ 且 $fS_q = S_{p+q} \cap (f)$, 因此 S_{p+q} 到 $A[X]$ 中的典范单射通过取商定义了一个同构 γ (从 S_{p+q}/fS_q 到 E 上)。设 ψ 为 E 中乘以 $g(x)$ 的映射。公式 (31) 表明 φ' 在 fS_q 上诱导恒等映射, 且 $\gamma^{-1}\psi\gamma$ 在 S_{p+q}/fS_q 上亦然。于是我们有 $\det \varphi' = \det \psi$, 从而 (30) 成立, 因为 $\det \varphi' = \text{res}_{p,q}(f, g)$ 且 $\det \psi = N_{E/A}(g(x))$ (根据定义)。

推论 1. — 设 $f \in A[X]$ 是一个首一多项式; 对每个多项式 $g \in A[X]$, 以下条件等价:

- (i) $\text{res}(f, g)$ 在 A 中可逆;
- (ii) 存在多项式 u, v (在 $A[X]$ 中), 使得 $uf + vg = 1$;
- (iii) $g(x)$ 在代数 $A[X]/(f)$ 中可逆。

(i) 与 (iii) 的等价性由 III 第 545 页命题 3 及命题 7 得出; (ii) 与 (iii) 的等价性则是平凡的。

推论 2. — 假设 A 是一个域, 并设 $f, g \in A[X]$, 则当 f, g 非零时以下条件等价:

- (i) $\text{res}(f, g) \neq 0$;
- (ii) 多项式 f 与 g 在 $A[X]$ 中互素;
- (iii) 对 A 的任意扩域 L , 多项式 f 和 g 在 L 中没有公共根。

我们可以立即化简到 f 是首一的情形 (IV, 第 77 页, 注记 3)。(i) 与 (ii) 的等价性不

过是推论 1 依 IV 第 12 页定义 1 的翻译；(ii) 与 (iii) 的等价性不过是 IV 第 13 页推论 7。

推论 3. — 对每个 $\lambda \in A$ ，我们有

$$\text{res}_{p,1}(f, \lambda - X) = f(\lambda), \quad \text{res}_{1,q}(X - \lambda, g) = g(\lambda). \quad (32)$$

当 $f(X) = X - \lambda$ 时，代数 E 等于 A ，并且我们有 $x = \lambda$ ；第二个公式 (32) 于是由命题 7 (IV，第 77 页) 得出。根据注记 1 和 3 (IV，第 76、77 页)，我们得出结论

$$\text{res}_{p,1}(f, \lambda - X) = (-1)^p \text{res}_{1,p}(\lambda - X, f) = (-1)^{p+p} \text{res}_{1,p}(X - \lambda, f) = f(\lambda).$$

现在假设 f 和 g 都是首一的。我们用 F 表示 A -代数 $A[X, Y]/(f(X), g(Y))$ ，并用 x (相应地， y) 表示 X (相应地， Y) 在 F 中的典范像。

命题 8. — 设 f 与 g 分别是次数 p 与 q 的首一多项式。在上述记号下， A -模 F 是自由的，以 $(x^i y^j)_{0 \leq i < p, 0 \leq j < q}$ 为基，并且我们有

$$\text{res}(f, g) = N_{F/A}(x - y). \quad (33)$$

令 $E = A[X]/(f)$ ，且 $E' = A[Y]/(g)$ 。由 II 第 253 页推论 1，同态 σ (从 $E \otimes E'$ 到 F 中，由典范同态 $A[X] \otimes A[Y] \rightarrow A[X, Y]$ 导出) 是双射；这就证明了关于 F 的基的断言。我们现在把 E 与它在 F 中在 σ 下的像等同起来。于是，把 Y 映为 y 的、从 $E[Y]/(g(Y))$ 到 F 中的 E -代数同态是一个同构。

由范数的传递性 (III，第 546 页)，我们有

$$N_{F/A}(x - y) = N_{E/A}(N_{F/E}(x - y)). \quad (34)$$

由命题 7 (IV，第 77 页)， $N_{F/E}(x - y)$ 是多项式 $g(Y)$ 与 $x - Y$ (在 $E[Y]$ 中) 的结式，因此等于 $g(x)$ (IV，第 78 页，推论 3)。由公式 (34) 和命题 7 (IV，第 77 页)，我们因此有

$$N_{F/A}(x - y) = N_{E/A}(g(x)) = \text{res}(f, g).$$

命题 9. — 设 p_1 与 q_1 为正整数, f_1, g_1 为 $A[X]$ 中的多项式, 使得 $\deg f_1 \leq p_1$, $\deg g_1 \leq q_1$; 于是我们有

(35)

$$\text{res}_{p,q+q_1}(f, gg_1) = \text{res}_{p,q}(f, g) \cdot \text{res}_{p,q_1}(f, g_1) \quad (36)$$

$$\text{res}_{p+p_1,q}(ff_1, g) = \text{res}_{p,q}(f, g) \cdot \text{res}_{p_1,q}(f_1, g).$$

我们有 $\text{res}_{p,q}(f, g) = (-1)^{pq} \text{res}_{q,p}(g, f)$ (IV, 第 76 页); 因此只需证明 (35)。同样, 注记 3 (同处) 表明, 若公式 (35) 对某个多项式 f 成立, 则它对所有形如 λf (其中 $\lambda \in A$) 的多项式也成立。最后, 当 f 是 p 次首一多项式时, 公式 (35) 由命题 7 (IV, 第 77 页) 及公式 $N_{E/A}(ab) = N_{E/A}(a) \cdot N_{E/A}(b)$ 得出。总之, 我们得出结论: 当系数 t_p (即 f 中 X^p 的系数) 可逆时, (35) 成立。

引理 5. — 设 t 是 A 的一个元素。存在一个交换环 C (以 A 为子环)、 C 的一个子环 B (包含 A)、一个在 C 中可逆的元素 τ (属于 B)、以及一个环同态 $\rho: B \rightarrow A$, 使得 $\rho(\tau) = t$ 且 ρ 在 A 上的限制等于 Id_A 。

只需对 B 取么半群 N 的代数 $\mathbf{A}^{(N)}$, 即多项式代数 $A[\tau]$ (单个未定元 τ 的), 对 C 取群 Z 的代数 $\mathbf{A}^{(Z)}$, 对 ρ 取同态 $P \mapsto P(t)$ (从 $\mathbf{A}[\tau]$ 到 A 中)。

采用引理 5 的记号, 其中我们已取 $t = t_p$, 令

$$\mathbf{F} = \tau \mathbf{X}^p + t_{p-1} \mathbf{X}^{p-1} + \cdots + t_1 \mathbf{X} + t_0 \quad (37)$$

在 $B[X]$ 中。 $\mathbf{X}^p$ 在 $\mathbf{F}$ 中的系数在 C 内可逆; 若我们把 $\mathbf{F}$ 、 g 、 g_1 视为 $C[X]$ 的多项式, 则根据前述内容, 我们有

$$\text{res}_{p,q+q_1}(\mathbf{F}, gg_1) = \text{res}_{p,q}(\mathbf{F}, g) \cdot \text{res}_{p,q_1}(\mathbf{F}, g_1) \quad (38)$$

由前述内容。若我们把 $\mathbf{F}$ 、 g 及 g_1 视为 $B[X]$ 中的多项式, 则结式保持不变。由于 ${}^\rho \mathbf{F} = f$, ${}^\rho g = g$, ${}^\rho g_1 = g_1$, 公式 (35) 由 (38) 及注记 2 (IV, 第 77 页) 得出。

推论 1. — (i) 设 $\lambda, \alpha_1, \dots, \alpha_p$ 为 A 的元素, 并假设 $f(\mathbf{X}) = \lambda(\mathbf{X} - \alpha_1) \cdots (\mathbf{X} - \alpha_p)$ 。我

们有

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = \lambda^q g(\alpha_1) \dots g(\alpha_p). \quad (39)$$

(ii) 设 $\mu, \beta_1, \dots, \beta_q$ 为 A 的元素, 并进一步假设 $g(X) = \mu(X - \beta_1) \dots (X - \beta_q)$ 。于是我们有

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = \lambda^q \mu^p \prod_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} (\alpha_i - \beta_j). \quad (40)$$

断言 (i) 直接由公式 (28)、(32) 和 (36) 得出。现在断言 (ii) 由 (i) 得出。

推论 2. — 对每个整数 $r \geq 0$, 我们有

$$\text{res}_{p,q+r}(f, g) = t_p^r \cdot \text{res}_{p,q}(f, g). \quad (41)$$

考虑到例 1 (IV, 第 76 页), 我们只需在 (35) 中取 $q_1 = r, g_1 = 1$ 。

假设 f 是首一的, 并令 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 为一个环同态, 且 $\xi_1, \dots, \xi_p$ 为 $\mathbf{B}$ 的元素, 使得我们有分解

$${}^p f(\mathbf{X}) = (\mathbf{X} - \xi_1) \dots (\mathbf{X} - \xi_p).$$

根据注记 2 (IV, 第 77 页) 及上述推论 1, 我们有

$$\rho(\text{res}(f, g)) = g(\xi_1) \dots g(\xi_p).$$

这一注记特别适用于 f (IV, p. 73) 的泛分解, 且由于此时 ρ 是单射的, 这提供了一种计算 $\text{res}(f, g)$ 的方法。

例 3. — 让我们证明公式

$$\begin{aligned} \text{res}_{2,2}(a\mathbf{X}^2 + b\mathbf{X} + c, a'\mathbf{X}^2 + b'\mathbf{X} + c') &= \\ &= (ac' - ca')^2 + (bc' - cb')(ba' - ab'). \end{aligned} \quad (42)$$

如同命题 9 (IV, 第 79 页) 的论证, 我们看到只需证明当 $\mathbf{a}$ 可逆时的公式即可。此时存在如下形式的分解

$$a\mathbf{X}^2 + b\mathbf{X} + c = a(\mathbf{X} - x)(\mathbf{X} - y) \quad (43)$$

在 $B[X]$ 中, 其中 B 是一个包含 A 作为子环的适当环。根据上述推论 1, 所求的结式等于

$$\mathbf{R} = a^2 (a'x^2 + b'x + c') (a'y^2 + b'y + c'). \quad (44)$$

现在我们得到

$$ax + ay = -b, \quad axy = c$$

由 (43), 因此 $(ax)^2 + (ay)^2 = b^2 - 2ac$ 。

由 (44) 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= a'^2(axy)^2 + ab'^2(axy) + a^2c'^2 + a'b'(axy)(ax + ay) + \\ &\quad + a'c'((ax)^2 + (ay)^2) + ab'c'(ax + ay) \\ &= a'^2c^2 + ab'^2c + a^2c'^2 - a'b'cb + a'c'(b^2 - 2ac) - ab'c'b \\ &= (ac' - ca')^2 + (ab' - a'b)(b'c - c'b), \end{aligned}$$

由此所需结果成立。

7. 判别式

定义 2. — 设 f 为 $A[X]$ 中次数为 m 的首一多项式, 并记 E 为 A -代数 $A[X]/(f)$, 用 x 表示 X 在 E 中的典范像。我们把 f 的判别式 (记为 $\text{dis}(f)$) 定义为判别式 $D_{E/A}(1, x, \dots, x^{m-1})$ (即 A -代数 E 的基 $(1, x, \dots, x^{m-1})$ 的判别式)。

对每个正整数 k , 我们记 $p_k = \text{Tr}_{E/A}(x^k)$ 。根据 III 第 549 页定义 2, 这等价于公式

$$\text{dis}(f) = \det(p_{i+j})_{0 \leq i, j < m}. \quad (45)$$

例子。— 1) 如果 f 是次数为 0 或 1 的首一多项式, 则由 (45) 我们有 $\text{dis}(f) = 1$ 。

2) 设 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + \alpha\mathbf{X} + \beta$ 为次数为 2 的首一多项式。牛顿关系可以写成如下形式 (IV, 第 75 页)

$$\begin{aligned} p_0 &= 2 \\ p_1 + \alpha &= 0 \\ p_2 + \alpha p_1 + 2\beta &= 0, \end{aligned}$$

从而 $p_1 = -\alpha$, $p_2 = \alpha^2 - 2\beta$ 。由此可得我们有

$$\text{dis}(f) = \det \begin{pmatrix} 2 & -\alpha \\ -\alpha & \alpha^2 - 2\beta \end{pmatrix} = \alpha^2 - 4\beta.$$

设 B 为一个交换环, ρ 为从 A 到 B 的同态, 且 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 为 B 的元素, 使得

$$\rho f(\mathbf{X}) = (\mathbf{X} - \xi_1) \dots (\mathbf{X} - \xi_m).$$

我们用 M 表示矩阵 $(\rho(p_{i+j}))_{0 \leq i, j < m}$, 用 D 表示范德蒙德矩阵 $(\xi_{i+1}^j)_{0 \leq i, j < m}$ 。由 IV 第 75 页例 4, 我们有

$$\rho(p_k) = \xi_1^k + \dots + \xi_m^k,$$

从而 $M = {}^t D \cdot D$; 由 III 第 532 页, 我们有 $\det D = \prod_{i > j} (\xi_i - \xi_j)$ 且 $\det M = (\det D)^2$, 即

$$\rho(\text{dis}(f)) = \prod_{i < j} (\xi_i - \xi_j)^2. \quad (46)$$

此外 (用 D 表示导子 $\frac{d}{d\mathbf{X}}$) 我们有

$$D(\rho f)(\xi_i) = (\xi_i - \xi_1) \dots (\xi_i - \xi_{i-1})(\xi_i - \xi_{i+1}) \dots (\xi_i - \xi_m)$$

对 $1 \leq i \leq m$, 从而

$$\rho(\text{dis}(f)) = (-1)^{m(m-1)/2} \prod_{i \neq j} (\xi_i - \xi_j) = (-1)^{m(m-1)/2} \prod_{i=1}^m D(\rho f)(\xi_i).$$

根据 IV 第 80 页推论 1 (应用于 f 的泛分解), 我们最终得到

$$\text{res}(f, Df) = \text{res}(Df, f) = (-1)^{m(m-1)/2} \text{dis}(f). \quad (47)$$

命题 10. — 设 $m \geq 1$ 。存在唯一的多项式 $\Delta \in \mathbf{Z}[\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m]$, 它具有如下性质: 对任意交换环 A 及首一多项式 $f = X^m + \sum_{i=1}^m a_i X^{m-i}$ (在 $A[X]$ 中), 我们有

$$\text{dis}(f) = \Delta(a_1, \dots, a_m). \quad (48)$$

此外, Δ 的次数 $\leq 2m-2$, 并且若赋予权重 i 给 $\mathbf{A}_i$, 则 Δ 是等权的, 权为 $m(m-1)$ 。

- a) Δ 的唯一性: 若 Δ 满足 (48), 则特别地有 $\Delta = \text{dis}(F)$, 其中 F 是多项式 $X^m + \sum_{i=1}^m A_i X^{m-i}$, 其系数在 $\mathbf{Z}[A_1, \dots, A_m]$ 中。
- b) Δ 的存在性: 设 $s_1, \dots, s_m$ 为未定元 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_m$ 的初等对称多项式。存在一个多项式 $\Delta \in \mathbf{Z}[\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m]$, 它是权为 $m(m-1)$ 的等权多项式, 使得

$$\Delta(-s_1, s_2, \dots, (-1)^m s_m) = \prod_{i < j} (X_i - X_j)^2; \quad (49)$$

因为右边是一个对称多项式 P , 它是 $m(m-1)$ 次齐次的, 位于 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_m]$ 中 (IV, 第 62 页, 定理 1)。现在, 公式 (46) 表明在 IV 第 74 页的记号下有 $\text{dis}(f) = P(f)$, 由此直接得出 (48)。

- c) Δ 的次数: 关系式 (47) 与结式的定义 (IV, 第 76 页) 蕴含公式

$$(-1)^{m(m-1)/2} \Delta = \det(a_{ij})_{0 \leq i, j \leq 2m-2} \quad (50)$$

其中 a_{ij} 取值如下

$$\begin{aligned}
a_{00} &= 1, & a_{0,m-1} &= m, & a_{0j} &= 0 \quad \text{if } j \neq 0, \quad j \neq m-1 \\
a_{ij} &= \mathbf{A}_{i-j} & & \text{for } 1 \leq i \leq 2m-2, \quad 0 \leq j \leq m-2 \\
a_{ij} &= (j-i+1)\mathbf{A}_{m+i-j-1} & & \text{for } 1 \leq i \leq 2m-2, \quad m-1 \leq j \leq 2m-2.
\end{aligned}$$

在这些公式中，约定 $A_0 = 1$ ，且 $A_i = 0$ （对 $i < 0$ 或 $i > m$ ）。现在 (50) 立即表明 Δ 的次数 $\leq 2m-2$ ，这正是我们要证明的。

命题 10 使我们能够把判别式的定义推广到非首一多项式。设 $m \geq 1$ 为一个整数，则存在唯一的 $2m-2$ 次齐次多项式，记作 $\tilde{\Delta}$ ，它属于 $\mathbf{Z}[\mathbf{A}_0, \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m]$ ，使得

$$\Delta(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m) = \tilde{\Delta}(1, \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m); \quad (51)$$

这是因为，由于 Δ 的次数 $\leq 2m-2$ ，有理分式

$$\mathbf{A}_0^{2m-2} \Delta(\mathbf{A}_1/\mathbf{A}_0, \dots, \mathbf{A}_m/\mathbf{A}_0)$$

属于子环 $\mathbf{Z}[\mathbf{A}_0, \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m]$ （即 $\mathbf{Q}(\mathbf{A}_0, \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m)$ 的子环）。若 $\mathbf{A}_i$ 的权为 i ($0 \leq i \leq m$)，则 $\tilde{\Delta}$ 是等权的，权为 $m(m-1)$ 。若 f 是次数 $\leq m$ 的多项式，设

$$f = a_0 X^m + a_1 X^{m-1} + \dots + a_{m-1} X + a_m,$$

我们令

$$\text{dis}_m(f) = \tilde{\Delta}(a_0, a_1, \dots, a_m). \quad (52)$$

当 $m = \deg f$ 时，我们将简单地用 $\text{dis}(f)$ 代替 $\text{dis}_m(f)$ ；若 f 是首一的，则由 (48)、(51) 和 (52)， $\text{dis}(f)$ 与定义 2 中定义的判别式一致。

命题 11. — 设 f 为 $A[X]$ 中次数 $\leq m$ 的多项式。

(i) 若 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是一个环同态，则我们有 $\text{dis}_m(\rho f) = \rho(\text{dis}_m(f))$ 。

(ii) 设 $\lambda, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为 A 的元素。如果 $f = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_m)$ ，则我们有

$$\text{dis}_m(f) = \lambda^{2m-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2. \quad (53)$$

(iii) 设 a_0 为 $\mathbf{X}^m$ 在 f 中的系数, 则我们有

$$\text{res}_{m,m-1}(f, \mathbf{D}f) = \text{res}_{m-1,m}(\mathbf{D}f, f) = (-1)^{m(m-1)/2} a_0 \text{dis}_m(f). \quad (54)$$

断言 (i) 是显然的。

由于 $\tilde{\Delta}$ 是 $2m-2$ 次齐次的, 我们有

$$\text{dis}_m(\lambda f) = \lambda^{2m-2} \text{dis}_m(f) \quad (55)$$

对每个多项式 $f \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$ (次数 $\leq m$) 成立。断言 (ii) 现在由公式 (46) 和 (55) 得出。

当 f 是 m 次的首一多项式时, 我们有 $a_0 = 1$, 且断言 (iii) 归结为公式 (47)。考虑到 (55) 以及关系式

$$\text{res}_{m,n}(\lambda f, \mu g) = \lambda^n \mu^m \text{res}_{m,n}(f, g), \quad (56)$$

(IV, 第 77 页), 我们可以从那里过渡到 a_0 在 $\mathbf{A}$ 中可逆的情形。一般情形则由命题 11(i) 与引理 5 (IV, 第 79 页) 得出。

推论 1. — 设 $g \in A[X]$, 并设 n 为使 $\deg g \leq n$ 成立的正整数。我们有

$$\text{dis}_{m+n}(fg) = \text{dis}_m(f) \cdot \text{dis}_n(g) \cdot \text{res}_{m,n}(f, g)^2. \quad (57)$$

通过与前面相同的推理, 我们归结为 f 与 g 分别为 m 次和 n 次首一多项式的情形。现在令 $B = E_f \otimes E_g$, 其中 E_f (相应地, E_g) 是 f (resp. g) (IV, 第 73 页) 的泛分解代数。于是 $\mathbf{A}$ 是 B 的一个子环, 并且在 $B[X]$ 中我们有分解

$$f = \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i), \quad g = \prod_{j=1}^n (X - \beta_j).$$

因此我们有

$$fg = \prod_{k=1}^{m+n} (\mathbf{X} - \gamma_k),$$

其中 $\gamma_i = \alpha_i$ ($1 \leq i \leq m$), 且 $\gamma_{m+j} = \beta_j$ ($1 \leq j \leq n$). 我们有明显的恒等式

$$\prod_{k < k'} (\gamma_k - \gamma_{k'}) = \prod_{i < i'} (\alpha_i - \alpha_{i'}) \cdot \prod_{j < j'} (\beta_j - \beta_{j'}) \cdot \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j).$$

将此关系式平方, 并利用 (40) 和 (46), 我们得到 (57)。

推论 2. — 若 a_0 是 $\mathbf{X}^m$ 在 f 中的系数, 则我们有

$$\text{dis}_{m+1}(f) = a_0^2 \text{dis}_m(f). \quad (58)$$

在推论 1 中取 $n = 1, g = 1$, 并利用公式 $\text{res}_{m,1}(f, 1) = a_0$ (IV, 第 76 页, 例 1), 即得结论。

推论 3. — 设 A 为一个域, f 为 $A[X]$ 中的非常数多项式。为使 f 与 Df 互素, 必要且充分的是 $\text{dis}(f) \neq 0$ 。

这由命题 11(iii) 及 IV 第 78 页推论 2 得出。

注记. — 对上述推论 2 应用两次可知, 我们有 $\text{dis}_m(f) = 0$ (对每个次数 $\leq m-2$ 的多项式 f)。

例子. — 3) 设 $m = 2$ 。由例 2 (IV, 第 81 页) 我们有 $\Delta(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = \mathbf{A}_1^2 - 4\mathbf{A}_2$, 从而 $\tilde{\Delta}(\mathbf{A}_0, \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = \mathbf{A}_1^2 - 4\mathbf{A}_0\mathbf{A}_2$ 。换言之, 我们有

$$\text{dis}_2(a_0\mathbf{X}^2 + a_1\mathbf{X} + a_2) = a_1^2 - 4a_0a_2.$$

4) 考虑多项式

$$\mathbf{F} = \mathbf{A}_0\mathbf{X}^3 + 3\mathbf{A}_1\mathbf{X}^2 + 3\mathbf{A}_2\mathbf{X} + \mathbf{A}_3$$

其系数在 $\mathbf{Q}[\mathbf{A}_0, \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3]$ 中。我们有

$$\mathbf{DF} = 3(\mathbf{A}_0\mathbf{X}^2 + 2\mathbf{A}_1\mathbf{X} + \mathbf{A}_2),$$

$$F - 1/3X.DF = A_1X^2 + 2A_2X + A_3.$$

由公式 (54) (IV, 第 84 页) 和 (29) (IV, 第 77 页), 我们有

$$A_0 \cdot \text{dis}_3(F) = -\text{res}_{2,3}(DF, F) = -\text{res}_{2,3}(DF, F - 1/3X.DF).$$

应用 IV 第 80 页推论 2, 我们最终得到

$$\text{dis}_3(F) = -27 \text{res}_{2,2}(A_0X^2 + 2A_1X + A_2, A_1X^2 + 2A_2X + A_3).$$

因此, 由 IV 第 80 页例 3, 我们有

$$\tilde{\Delta}(A_0, 3A_1, 3A_2, A_3) = -27(A_0A_3 - A_1A_2)^2 - 108(A_1A_3 - A_2^2)(A_1^2 - A_0A_2).$$

经过一些计算我们发现, 如果 $f = a_0X^3 + a_1X^2 + a_2X + a_3$, 则我们有

$$\text{dis}_3(f) = a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_1^3a_3 - 4a_0a_2^3 - 27a_0^2a_3^2.$$

特别是, 我们有

$$\text{dis}(X^3 + pX + q) = -(4p^3 + 27q^2).$$

习题

§ 1

- 1) 当 M 是实数加法群 R 的子群时, 将一元多项式中的欧几里得除法推广到 M 的群代数上。
- 2) 设 f 为一个多项式 $\neq 0$, 它属于 $A[X]$, 次数为 n , 首项系数为 α_0 。设 M 为 $A[X]$ (视为 A -模) 的子模, 由这样的多项式组成: 其 m 次项 (m 为 N 中任意元) 的系数可被 α_0^μ 整除, 其中 $\mu = \max(m - n + 1, 0)$; 证明对任意多项式 g (在 M 中), 存在两个多项式 u, v (在 $A[X]$ 中), 使得 $\deg v < n$ 且 $g = uf + v$ 。
- 3) a) 在 A 上的一元多项式代数 $A[X]$ 中, 映射 $(u, v) \mapsto u(v)$ 是一个内部合成法则; 证明该法则满足结合律, 并且关于 $A[X]$ 中的加法与乘法是左分配的。
b) 若 A 是整环, 证明关系 $u(v) = 0$ 蕴含 $u=0$ 或 v 为常数; 并且当 $u \neq 0$ 且 $\deg v > 0$ 时, $u(v)$ 的次数等于 u 与 v 的次数之积。
c) 从现在起假设 A 是一个域。设 u 和 v 是次数 > 0 的两个多项式 (在 $A[X]$ 中), f 是次数 > 0 的多项式; 证明: 若 q 是 u 除以 v 的欧几里得除法的商, r 是其余式, 则 $q(f)$ 与 $r(f)$ 是 $u(f)$ 除以 $v(f)$ 的欧几里得除法的商与余式。
d) 对每个多项式 f (属于 $A[X]$), 用 $I(f)$ 表示所有形如 $u(f)$ 的多项式的集合, 其中 u 取遍 $A[X]$; 它是 $A[X]$ 的一个子环。为使 $I(f) = I(g)$, 必要且充分的是 $g = \lambda f + \mu$, 其中 $\lambda \neq 0$ 与 μ 均属于 A 。
e) 设 f 与 g 为两个次数 > 0 的多项式 (在 $A[X]$ 中); 证明 $I(f) \cap I(g)$ 或者等于 A , 或者具有形式 $I(h)$, 其中 h 是次数 > 0 的多项式 (排除第一种可能性, 在 $I(f) \cap I(g)$

中考虑一个多项式 h ，其次数 > 0 且尽可能低)。

- 4) a) 假设对每个非零的 $n \in \mathbf{Z}$ ，关系 $n\xi = 0$ 蕴含 $\xi = 0$ (在 $\mathbf{A}$ 中)。证明映射 $f \mapsto f(D_1, \dots, D_n)$ 是多项式代数 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n] = \mathbf{E}$ 到 $\mathbf{A}$ 上的自同态代数 (即 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{E}$ 的自同态代数) 中的单同态 (对 n 用归纳法)。
- b) 设 m 为整数 ≥ 1 ，使得 $m : 1 = 0$ (在 $\mathbf{A}$ 中)。证明 $D_i^m = 0$ 对每个偏导数 D_i ($1 \leq i \leq n$) 在 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中成立。
- 5) 设 $u \in \mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}]$ ， r 为整数 ≥ 0 ，并假设在 $\mathbf{A}$ 中，对每个 $n > 0$ ，关系 $n\xi = 0$ 蕴含 $\xi = 0$ 。如果我们有关系

$$\sum_{i \in I} (D_i u)(\mathbf{X}) \mathbf{X}_i = ru(\mathbf{X}),$$

则 u 是 r 次齐次的。

- 6) 设 K 为一个交换域， I 为一个集合， L 为环 K 上由集合 I 生成的自由结合代数 (III, 第 448 页，定义 2)，带有 III 第 458 页所定义的分次。我们按照 IV 第 2 页的方式定义 L 中元素的次数以及齐次的概念。a) 证明 $\deg(uv) = \deg(u) + \deg(v)$ 且 $\deg(u + v) \leq \sup(\deg(u), \deg(v))$ (对 $u, v \in L$)。
- b) 给定 $u, v, q, q' \in L$ 满足 $\deg(u) \geq \deg(v)$ 且 $\deg(qu - q'v) < \deg(ku)$ ；证明存在 $q'' \in L$ 使得 $\deg(u - q''v) < \deg(u)$ 。
- c) 给定 $u, v, q, q' \in L$ ，满足 $\deg u \geq \deg v > \deg(qu - q'v)$ ；证明存在 $q'' \in L$ 使得 $\deg(u - q''v) < \deg v$ 。
- d) 给定 $u, v, u', v' \in L$ ，齐次且满足 $uv = u'v'$ 及 $\deg v \geq \deg v' \geq 0$ ；存在 $t \in L$ 使得 $u' = ut, v = tv'$ 。
- e) 给定 $u, v \in L$ ，齐次，满足 $uv = vu$ ；存在 $w \in L$ 、 $a, b \in K$ 与 $m, n \in K$ ，使得 $u = aw^m, v = bw^n$ 。
- f) 设 $u, v \in L$ 使得存在 $a, b \in L$ (非零) 满足 $au = bv$ ；则存在 $m, d \in L$ ，使得 u 与 v 公有的左倍式 (相应地，右因式) 是 m 的左倍式 (相应地， d 的右因式)。

§ 2

- 1) 假设 A 是一个整环；设 f 为环 $A[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 中次数 $\leq k_i$ (关于 X_i , 对 $1 \leq i \leq n$) 的一个多项式。对每个 i ($1 \leq i \leq n$) 的值, 设 H_i 为 A 的一个含 $k_i + 1$ 个元素的集合。证明: 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 对每个元素 $(x_i) \in \prod_{i=1}^n H_i$ 成立, 则 $f = 0$ 。
- 2) 假设 A 是一个无限整环; 设 Φ 为一组多项式 $\neq 0$ (在环 $A[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 中)。证明: 若 Φ 的基数严格小于 A 的基数, 则存在 A^n 的一个与 A 等势的子集 H , 使得对每个 $x = (x_i) \in H$ 及每个 $f \in \Phi$, 有 $f(x) \neq 0$ 。
- 3) 设 A 是一个整环, 并设 B 为 A 的一个无限子集。证明: 若多项式 $f \in A[X]$ 的次数 > 0 , 则 B 在多项式函数 $x \mapsto f(x)$ 下的像与 B 等势。
- 4) 假设 A 的加法群包含一个无限子群 G , 其非零元素在 A 中不是零因子。证明映射 $f \mapsto \tilde{f}$ ——它把 $A[X_1, \dots, X_p]$ 映入 A^p 到 A 的映射代数——是单射 (注意, 单未定元的一个 n 次多项式在 G 中不可能有多于 n 个不同的根)。特别地, 当 A 中存在一个元素 x_0 ——它不是零因子且在 A 的加法群中是无限阶的——时, 此结论成立。
- 5) 设 K 是一个具有无穷多个元素的域, 并设 Q 为 K 上的四元数代数, 类型为 $(-1, 0, -1)$ (III, 第 445 页)。证明多项式 $X^2 + 1$ 在 Q 中有无穷多个根。
- 6) 设 K 是一个含有 q 个元素的有限域。
 - a) 在环 $K[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 中, 令 α 为由 n 个多项式 $X_i^q - X_i$ ($1 \leq i \leq n$) 所生成的理想。证明若 $f \in \alpha$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 对所有 $(x_i) \in K^n$ 成立 (注意乘法群 K^* 的阶为 $q-1$)。
 - b) 若 f 为 $K[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 中任意多项式, 证明存在恰好一个多项式 $\tilde{f}$, 使得 $\deg_i \tilde{f} \leq q - 1$ (对 $1 \leq i \leq n$), 且 $f \equiv \tilde{f} \pmod{\alpha}$ 。于是有 $\deg \tilde{f} \leq \deg f$; 若 f 使得 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ (对每个 $(x_i) \in K^n$), 则 f 属于理想 α , 因而该理想是同态 $f \mapsto \tilde{f}$ 下 0 的原像 (利用习题 1)。
 - c) 设 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 为 $K[X_1, X_2, \dots, X_n]$ 中的非零多项式, 使得 $f_i(0, 0, \dots, 0) = 0$ ($1 \leq i \leq m$), 且这些 f_i 的总次数之和 $< n$ 。证明存在一个元素 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$, 它异

于 $(0, 0, \dots, 0)$, 使得

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad \text{for} \quad 1 \leq i \leq m.$$

(观察到如果并非如此, 则多项式 $\prod_{i=1}^m (1 - f_i^{q-1})$ 将模 a 与多项式 $\prod_{i=1}^n (1 - X_i^{q-1})$ 同余, 并利用 b).

7) 设 K 为含 q 个元素的有限域, B 为乘积环 K^I , 其中 I 是一个无限集。给出 $B[X]$ 中一个非零多项式 f 的例子, 使得 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in B$ 成立。

8) 设 B 为加法群 $\mathbf{Z} \oplus (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})$, 并赋予它由令 $(a, b) \cdot (a', b') = (aa', ab' + ba')$ (对 $(a, b) \in B$ 与 $(a', b') \in B$) 所得到的交换环结构。设 $\varepsilon = (0, 1) \in B$, 以及 $f(X) = \varepsilon X(X-1) \in B[X]$ 。则 $f(\alpha) = 0$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立。

9) 设 k 为整数 > 0 , 使得 $k \cdot 1 = 0$ (在 A 中)。设 h 为整数 > 0 , f 为多项式 $(X - \alpha)^{k+h} + (X - \alpha)^k$ 。则 α 是阶为 k 的根 (对 f 而言), 且是阶 $\geq k + h - 1$ 的根 (对 Df 而言)。

10) 设 f 为 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 的一个非零元素。设 $N(q)$ 为 f 在胞腔 $|x_1| \leq q, \dots, |x_n| \leq q$ 中的零点个数。则 $N(q)/q^n$ 当 $q \rightarrow +\infty$ 时趋于 0 。

11) 设 P 为所有素数的集合, P' 为 P 的一个无限子集, 且 $f \in \mathbf{Z}[(X_i)]$ 。对每个 $p \in P'$, 令 f_p 为 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})[(X_i)]$ 中由对 f 的系数作用 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 上的典范同态所得到的元素。假设对每个 $p \in P'$ 及每个 $x \in (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^I$, 我们有 $f_p(x) = 0$; 则 $f = 0$ 。

12) 设 M 为一个 A -模, 且 $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in A$ 使得: 对 $i \neq j$, 关于 $\alpha_i - \alpha_j$ 的倍乘同态在 M 上是双射。对任意 $m_0, \dots, m_n \in M$, 存在且仅存在一个 $f \in M[X]$, 使得 $f(\alpha_i) = m_i$ (对 $0 \leq i \leq n$) 且 $\deg f \leq n$ 。

13) 设 α_i ($1 \leq i \leq n$) 为 n 个互异元素 (属于一个交换域 K) , β_i ($1 \leq i \leq n$) 与 γ_i ($1 \leq i \leq n$) 为 $2n$ 个任意元素 (属于 K)。证明: 存在且仅存在一个多项式 $f \in K[X]$, 次数 $\leq 2n - 1$, 使得 $f(\alpha_i) = \beta_i$ 且 $f'(\alpha_i) = \gamma_i$ (对 $1 \leq i \leq n$) (埃尔米特插值公式) (首先考虑 $2n - 1$ 个 (在 $2n$ 个元素 β_i, γ_i 中) 为零的情形)。

§ 3

- 1) 设 E 是交换域 K 上的一个结合、交换且保单位的代数；设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 E 中两两可交换的元素族。设 U 是 $K(\mathbf{x}_i)_{i \in I}$ 的子环，由所有 $f \in K(\mathbf{x}_i)_{i \in I}$ ($\mathbf{x}$ 可代入 f) 组成。证明：若 E 中非可逆元组成的集合是一个理想，则 U 中亦然。并证明此时 U 中非可逆元组成的理想是极大的。
- 2) a) 设 K 为一个交换域，且 $u = a_m X^m + a_{m+1} X^{m+1} + \dots + a_n X^n$ 为 $K[X]$ 中的多项式，使得 $a_m \neq 0, a_n \neq 0 (0 \leq m \leq n)$ 。证明：若 g 是 $K(X)$ 中次数为 $d \neq 0$ 的有理分式，则 $u(g)$ 非零，且当 $d > 0$ 时次数为 nd ，当 $d < 0$ 时次数为 md 。
- b) 由此推断： $K(X)$ 的每个非常数有理分式 g 都可代入 $K(X)$ 中的每个有理分式（注意，若 g 的次数为 0，则存在 $\alpha \in K$ 使得 $g - \alpha$ 的次数 < 0 ）。
- 3) 一个有理分式 $f \in K(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 被称为齐次的，如果它等于两个齐次多项式之商（分母 $\neq 0$ ）。证明：为使 f 是齐次的，必要且充分条件是

$$f(ZX_1, ZX_2, \dots, ZX_n) = Z^d f(X_1, \dots, X_n)$$

其中 d 是 f 的次数。

- 4) 证明：拉格朗日插值公式（IV，第 16 页，命题 6）可以写成

$$f(\mathbf{X}) = \omega(\mathbf{X}) \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\omega'(\alpha_i)(\mathbf{X} - \alpha_i)}$$

其中 $\omega(X) = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$ 。由此推出，如果 g 是 $K[X]$ 中次数 $\leq n-2$ 的多项式，则

$$\sum_{i=1}^n \frac{g(\alpha_i)}{\omega'(\alpha_i)} = 0$$

（考虑多项式 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}g(\mathbf{X})$ ）。

- 5) 设 K 为特征 0 的交换域。证明：若有理分式 $u \in K(\mathbf{X})$ 使得 $Du = 0$ ，则 u 是常数。
- 6) 将欧拉恒等式推广到特征 0 的域上的齐次有理分式（习题 3）（考虑有理分式

$\frac{1}{Z^m}f(ZX_1, ZX_2, \dots, ZX_n)$ 关于 Z ，并利用习题 5)。

7) 设 $\mathbf{K}$ 为一个交换域。证明：

$$[\mathbf{K}(T) : \mathbf{K}] = \text{Sup}(\text{Card}(\mathbf{K}), \text{Card}(\mathbf{N})).$$

(利用 $1/(T-a)$ ($a \in \mathbf{K}$) 的线性无关性，来表明

$$[\mathbf{K}(T) : \mathbf{K}] \geq \text{Card}(\mathbf{K}).)$$

§ 4

1) 设 $u(\mathbf{X}) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \mathbf{X}^n$ 是交换域 $\mathbf{K}$ 上的一个形式幂级数。

a) 要使 u 成为 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 中的有理分式，必要且充分的是：存在由 $\mathbf{K}$ 的元素组成的不全为零的有限序列 $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq q}$ ，以及一个整数 $d \geq 0$ ，使得对所有 $n \geq d$ 有

$$\lambda_1 \alpha_n + \lambda_2 \alpha_{n+1} + \dots + \lambda_q \alpha_{n+q-1} = 0.$$

b) 令

$$H_n^{(k)} = \begin{vmatrix} \alpha_n & \alpha_{n+1} & \dots & \alpha_{n+k-1} \\ \alpha_{n+1} & \alpha_{n+2} & \dots & \alpha_{n+k} \\ \alpha_{n+2} & \alpha_{n+3} & \dots & \alpha_{n+k+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n+k-1} & \alpha_{n+k} & \dots & \alpha_{n+2k-2} \end{vmatrix}$$

(“汉克尔行列式”) 证明：如果 $H_{d+j}^{(q+1)} = 0$ 且 $H_{d+j}^{(q)} \neq 0$ 对每个整数 $j \geq 0$ 成立，则 $u(\mathbf{X})$ 是一个有理分式 (利用 a)。

c) 证明恒等式

$$H_n^{(k)} H_{n+2}^{(k)} - H_n^{(k+1)} H_{n+2}^{(k-1)} = (H_{n+1}^{(k)})^2$$

(参见 III, 第 639 页, 练习 10)。由此推出, 如果 $H_{m+j}^{(k+1)} = 0$ 对 $0 \leq j \leq r-1$ 成立, 则 r 个行列式 $H_{m+j}^{(k)}$ (其中 $1 \leq j \leq r$) 要么全为零, 要么全不为零。

d) 由 b) 和 c) 推出, 要使 $u(\mathbf{X})$ 是有理分式, 必要且充分的是存在两个整数 d 和 q , 使得 $H_{d+j}^{(q+1)} = 0$ 对所有整数 $j \geq 0$ 成立

e) 设 k 是 $\mathbf{K}$ 的一个子域, 并把 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$, $k(\mathbf{X})$ 和 $k[[\mathbf{X}]]$ 与 $\mathbf{K}((\mathbf{X}))$ 的子环等同起来。证明 $k[[\mathbf{X}]] \cap \mathbf{K}(\mathbf{X}) = k[[\mathbf{X}]] \cap k(\mathbf{X})$ 。

2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_p$ 为整数 > 0 ; 用 α_n 表示满足方程的有限序列 $(x_i)_{1 \leq i \leq p}$ (由整数 ≥ 0 组成) 的个数

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_p x_p = n.$$

证明形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n X^n$ (在 $\mathbf{Q}$ 上) 是有理分式

$$\frac{1}{(1 - X^{a_1})(1 - X^{a_2}) \dots (1 - X^{a_p})}.$$

3) 设 $\mathbf{F}$ 是一个由整数 > 0 组成的有限集, 并设 β_n 为有限序列 (x_i) (至多 n 项, 所有项均属于 $\mathbf{F}$ 且满足 $\sum_i x_i = n$) 的个数。证明形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n X^n$ 在 $\mathbf{Q}$ 上是有理分式

$$\frac{1}{1 - \sum_{a \in \mathbf{F}} X^a}.$$

4) 设 E 是特征为 2 的域 $\mathbf{K}$ 上具有无限基的向量空间; 设 B 为这个空间上的外代数 ΛE , 它是一个交换环。给出形式幂级数 $u \in B[[X]]$ 的一个例子, 使得 $u^2 = 0$, 但不存在 B 的元素 $\gamma \neq 0$ 使 $\gamma u = 0$ 。

5) 设 $E = A[X_1, \dots, X_p]$, $F = A[[X_1, \dots, X_p]]$ 。

a) 如果 D 是从 E 到 F 的 Z -导子, 则我们有 $\omega(Du) \geq \omega(u) - 1$, 其中 u 是 E 中任意非零元。b) 如果 D' 是 F 的 Z -导子, 则 $\omega(D'v) \geq \omega(v') - 1$, 其中 v 是 F 中任意非零

元。

- b) 如果赋予 E 由 F 诱导的拓扑, 则 D 和 D' 是连续的。d) E 到 F 的每一个 Z -导子都以唯一的方式延拓为 F 的 Z -导子。e) 设 D 是 F 的 A -导子所成的 F -模。如果 $D \in D$ 且 $DX_i = u_i$, 则 $D = \sum_{i=1}^p u_i D_i$ 。

$f) (D_1, \dots, D_p)$ 是 F -模 $\mathcal{D}$ 的一组基。

- 6) 设 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 $A[[X_i]]_{i \in I}$ 的元素的一个族。如果族 $(1 + u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是可乘的, 则族 $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是可和的。

* 7) 若 A 是既约的, 则 $A[[X_i]]_{i \in I}$ 也是既约的。*

- 8) 我们用 $(1 + X)^T$ 表示元素 $\exp(T \log(1 + X))$, 它属于 $Q[[X, T]]$ 。

- a) 证明 $(1 + X)^T = \sum_{n \geq 0} \frac{T(T-1)\dots(T-n+1)}{n!} X^n$ 。 (X^n 的系数是一个

关于 T 的多项式, 其值在 $T = n \in \mathbf{N}$ 处为已知。)

- b) 证明 $(1 + X)^T(1 + X)^T = (1 + X)^{T+T}$ 。明确写出由此得到的二项式系数之间的恒等式。证明 $(1 + X + Y + XY)^T = (1 + X)^T(1 + Y)^T$ 。

§ 5

- 1) (指数型序列的代数) 给定两个整数 $p, q \in \mathbf{N}$, 我们用 $((p, q))$ 表示二项式系数 $\frac{(p+q)!}{p!q!}$ 。设 k 为一个交换环, B 为一个结合的交换含么 k -代数。所谓 B 中元素的指数型序列, 我们指的是这样的序列 $a = (a_p)_{p \in \mathbf{N}} : a_0 = 1_B$ 且 $a_p a_q = ((p, q)) a_{p+q}$ 对任意 $p, q \in \mathbf{N}$ 成立。 B 的所有指数型序列的集合记作 $\mathcal{E}(B)$ 。a) 验证在 $\mathcal{E}(B)$ 上存在唯一的 k -代数结构, 使得对任意序列

$$(a + b)_p = \sum_{r+s=p} a_r b_s,$$

$$(ab)_p = p! a_p b_p,$$

$$(\lambda a)_p = \lambda^p a_p,$$

对任意序列 $a, b \in \mathcal{E}(B)$ 以及 $p \in \mathbf{N}, \lambda \in k$ 成立。映射 $a \mapsto a_1$ 是代数 $\mathcal{E}(B)$ 到 B 中的同态。

- b) 假设 k 包含一个同构于 $\mathbf{Q}$ 的子环。证明对每个 $x \in B$, 序列 $f(x)$ (由 $f(x)_p = \frac{1}{p!}x^p$ 定义) 是指数型的。证明 f 是 B 到 $\mathcal{E}(B)$ 上的一个同构。
- c) 设 $\mathbf{B}'$ 是一个结合交换含么 k -代数, 并设 h 是 $\mathbf{B}$ 到 $\mathbf{B}'$ 中的一个同态。对每个 $a \in \mathcal{E}(\mathbf{B})$, 序列 a' (由 $a'_p = h(a_p)$ 对任意 $p \in \mathbf{N}$ 定义) 属于 $\mathcal{E}(\mathbf{B}')$ 。证明映射 $\mathcal{E}(h) : a \mapsto a'$ 是 $\mathcal{E}(\mathbf{B})$ 到 $\mathcal{E}(\mathbf{B}')$ 中的同态。验证 $\mathcal{E}(g \circ h) = \mathcal{E}(g) \circ \mathcal{E}(h)$, 其中 g 和 h 是可复合的 k -代数同态。
- d) 设 E 是一个 k -模, 并且 $\mathbf{TS}(E)$ 是 E 上对称张量的代数。证明对每个 $x \in E$, $(\gamma_p(x))$ 是代数 $\mathbf{TS}(E)$ 中的指数型序列 (IV, 第 45 页)。
- 2) (函子 Γ) 记 k 为一个交换环, E 为一个 k -模。所谓 E 的伽马代数, 我们指的是由生成系 $\mathbf{N} \times E$ 及关系元 (参见 III, 第 450 页)

$$\begin{aligned} & (0, x) - 1, \\ & (p, \lambda x) - \lambda^p(p, x), \\ & (p, x + y) - \sum_{r+s=p} (r, x)(s, y), \\ & (p, x)(q, x) - ((p, q))(p + q, x), \end{aligned}$$

, 其中 p, q 遍历 $\mathbf{N}$, x, y 遍历 E , 而 λ 遍历 k , 所定义的结合、交换、含么代数。该代数记作 $\Gamma(E)$ 。对每个 $p \in \mathbf{N}$, 我们用 γ_p 表示 E 到 $\Gamma(E)$ 中的映射, 它由单射 $x \mapsto (p, x)$ 与 $\mathbf{N} \times E$ 上的自由交换代数到 $\Gamma(E)$ 的典范同态复合而成。

- a) 验证对每个 $x \in E$, 序列 $\gamma_p(x)$ 是 $\Gamma(E)$ 中元素的指数型序列 (练习 1), 且映射 $\gamma : x \mapsto (\gamma_p(x))_{p \in \mathbf{N}}$ 是 k -模 E 到 k -代数 $\mathcal{E}(\Gamma(E))$ 中的同态。
- b) ($\Gamma(E)$ 的泛性质)。设 B 为一个结合交换含么 k -代数, 且 φ 为 k -模 E 到 $\mathcal{E}(B)$ 中的同态。证明存在唯一的代数同态 $h : \Gamma(E) \rightarrow B$ 使得 $\varphi = \mathcal{E}(h) \circ \gamma$ 。
- c) 证明存在唯一的含单位元的代数同态 $\varepsilon : \Gamma(E) \rightarrow k$ 使得 $\varepsilon(\gamma_p(x)) = 0$ 对所有 $p > 0$ 以及所有 $x \in E$ 成立。
- d) 对每个 $p \in \mathbf{N}$, 令 $\Gamma_p(E)$ 为 $\Gamma(E)$ 中由下列元素生成的子模

$$\gamma_{\nu_1}(x_1) \dots \gamma_{\nu_s}(x_s)$$

，其中 $s \in \mathbf{N}$ ， $v \in \mathbf{N}^s$ 且 $|v| = \sum_i v_i = p$ 。验证子模 $\Gamma_p(E)$ 构成代数

$\Gamma(E)$ 的一个分次。证明 γ_1 是 E 到 $\Gamma_1(E)$ 上的同构（为验证 γ_1 是单射，考虑代数 $B = k \times E$ ，其乘法由公式 $(\lambda, x)(\mu, y) = (\lambda\mu, \lambda y + \mu x)$ 定义，并证明存在 $\Gamma(E)$ 到 B 中的一个同态，它把 $\gamma_1(x)$ 映为 $(0, x)$ ，对任意 $x \in E$ ）。

e) 设 E 和 F 是两个 k -模， h 是 E 到 F 的一个同态。证明存在唯一的分次代数同态 $\Gamma(h) : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 使得 $\gamma_p \circ h = \Gamma(h) \circ \gamma_p$ 对所有 $p \in \mathbf{N}$ 成立。验证若 g 和 h 是 k -模同态且 $g \circ h$ 有定义，则 $\Gamma(g \circ h) = \Gamma(g) \circ \Gamma(h)$ 。

f) 设 $h : E \rightarrow F$ 是 k -模的一个满同态。证明 $\Gamma(h)$ 是满射，且其核是 $\Gamma(E)$ 中由元素 $\gamma_p(x)$ （其中 $p > 0$ 且 $x \in \text{Ker}(h)$ ）生成的理想。

g) 设 E 和 F 是两个 k -模。证明存在唯一的同态 φ ，由代数 $\Gamma(E \times F)$ 到代数 $\Gamma(E) \otimes_k \Gamma(F)$ ，使得

$$(\varphi \circ \gamma_p)(x, y) = \sum_{r+s=p} \gamma_r(x) \otimes \gamma_s(y)$$

对任意 $p \in \mathbf{N}$ ， $x \in E$ 和 $y \in F$ 成立。证明这个同态是与分次相容的同构。

3) 设 k 为一个交换环， E 为 k -模。证明存在唯一的同态 Δ ，由代数 $\Gamma(E)$ （练习 2）到代数 $\Gamma(E) \otimes_k \Gamma(E)$ ，使得

$$(\Delta \circ \gamma_p)(x) = \sum_{r+s=p} \gamma_r(x) \otimes \gamma_s(x)$$

对所有 $x \in E$ 以及所有 $p \in \mathbf{N}$ 成立。证明余积 Δ 是余结合的、余交换的（III，第 580-581 页），并在 $\Gamma(E)$ 上定义了分次双代数结构（III，第 585 页）。证明在练习 2 c) 中定义的同态 ε 是一个余单位。

4) 设 E_1 和 E_2 是交换环 k 上的两个模，且设 h 是 E_1 到 E_2 中的一个同态。验证 $\Gamma(h)$ （练习 2，e）是分次双代数的同态（参见练习 3）。

5) 设 $\Gamma(\mathbf{Z})$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}$ 的伽马代数（练习 2）。对每个 $p \in \mathbf{N}$ ，令 $T^{(p)} = \gamma_p(1)$ 。

a) 证明 $(T^{(p)})_{p \in \mathbf{N}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\Gamma(\mathbf{Z})$ 的一组基。证明存在唯一的同态 θ ，由代数 $\Gamma(\mathbf{Z})$ 到

代数 $\Gamma(\mathbf{Z}) \otimes \Gamma(\mathbf{Z})$, 使得

$$\theta(T^{(p)}) = p!T^{(p)} \otimes T^{(p)}$$

对所有 $p \in \mathbf{N}$ 成立。

- b) 设 $\mathbf{B}$ 是一个交换环, $\mathbf{H}$ 是环 $\Gamma(\mathbf{Z})$ 到环 $\mathbf{B}$ 的同态组成的集合。证明对每个 $f \in \mathbf{H}$, 序列 $f(T^{(p)})$ ($p \in \mathbf{N}$) 是 $\mathbf{B}$ 中元素的一个指数型序列。证明映射 $\varphi: f \mapsto (f(T^{(p)}))_{p \in \mathbf{N}}$ 是 $\mathbf{H}$ 到 $\mathcal{E}(\mathbf{B})$ 上的双射 (练习 1)。
- c) 对 $f, g \in \mathbf{H}$, 用 $f * g$ 表示 $\Gamma(\mathbf{Z}) \otimes \Gamma(\mathbf{Z})$ 到 $\mathbf{B}$ 中的同态, 它由 $(f * g)(u \otimes v) = f(u)g(v)$ (对任意 $u, v \in \Gamma(\mathbf{Z})$) 定义。验证对任意 $f, g \in \mathbf{H}$ 我们有

$$\varphi(f) + \varphi(g) = \varphi((f * g) \circ \Delta),$$

$$\varphi(f)\varphi(g) = \varphi((f * g) \circ \theta).$$

- 6) 设 n 为整数 > 0 , 并令 $\Gamma(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 为 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的伽马代数 (练习 2)。证明对每个 $p > 0$, $\Gamma_p(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 同构于 $\mathbf{Z}$ 关于由整数 $n^k((k, p - k))$ (其中 $1 \leq k \leq p$) 所生成的子群所成的商群。证明若 p 与 n 是不同的素数, 则 $\Gamma_p(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 是 n 阶循环群。证明若 n 是偶数, 则 $\Gamma_2(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 是 $2n$ 阶循环群。
- 7) (标量扩张) 设 k 是一个交换环, L 为一个结合的交换含么 k -代数, E 为 k -模。
- a) 设 $\Gamma(L \otimes_k E)$ 为 L -模 $L \otimes_k E$ 的伽马代数 (练习 2)。证明存在唯一的同态 θ , 由 $L \otimes_k \Gamma(E)$ 到 $\Gamma(L \otimes_k E)$ 中, 与 L 上的代数结构相容, 并且满足

$$\theta(1 \otimes \gamma_p(x)) = \gamma_p(1 \otimes x)$$

对所有 $x \in E$ 和 $p \in \mathbf{N}$ 成立。

- b) 证明 θ 是 L 上的分次双代数同构。
- 8) 设 k 为一个交换环, E 为 k -模。
- a) 证明存在唯一的代数 $\Gamma(E)$ (练习 2) 到 E 上的对称张量代数 $\text{TS}(E)$ (IV, 第 43 页)

中的同态 g , 使得

$$(g \circ \gamma_p)(x) = x \otimes x \otimes \cdots \otimes x \quad (p \text{ factors } x),$$

对任意 $x \in \mathbb{E}$, $p \in \mathbb{N}$ 成立。证明若 $\mathbb{E}$ 是自由 k -模, 以 $(e_i)_{i \in I}$ 为基, 则 g 是分次双代数同构 (参见练习 3 及 IV, 第 51 页), 且元素 $\gamma_\alpha = \prod_i \gamma_{\alpha(i)}(e_i)$ (其中 $\alpha \in \mathbb{N}^{(I)}$) 构成 $\Gamma(\mathbb{E})$ 的一组基。

b) 设 ξ 是 $(1, n)$ 到 $\mathbb{N}$ 中的一个映射, 并令 $p = \sum_{i=1}^n \xi(i)$ 。证明对 $\mathbb{E}$ 中元素的每个序列

$x_1, x_2, \dots, x_n$, $\gamma_{\xi(1)}(x_1) \dots \gamma_{\xi(n)}(x_n)$ 在 g 下的像是 $\sum_{\varphi} x_{\varphi(1)} \otimes \dots \otimes x_{\varphi(p)}$, 其中 φ 遍历 $[1, p]$ 到 $[1, n]$ 中的所有映射组成的集合, 使得

$\text{Card } \varphi^{-1}(i) = \xi(i)$ 对每个 $i \in [1, n]$ 成立 (参见 IV, 第 45 页, 命题 3)。

c) 设 f 是 $\otimes^p \mathbb{E}$ 到 $\Gamma_p(\mathbb{E})$ 中的映射, 由 $f(x_1 \otimes \dots \otimes x_p) = \gamma_1(x_1) \dots \gamma_1(x_p)$ (对任意 $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{E}$) 定义。证明对每个张量 $t \in \otimes^p \mathbb{E}$, $(g \circ f)(t)$ 是 t 的对称化。证明对每个 $u \in \Gamma_p(\mathbb{E})$ 我们有 $(f \circ g)(u) = p!u$ 。

9) (多项式律) 用 E 和 F 表示交换环 k 上的两个模。所谓从 E 到 F 的多项式律, 我们理解为: 对每个 (结合、交换且含单位元的) k -代数 L , 一个映射 φ_L , 由 $L \otimes_k E$ 到 $L \otimes_k F$ 中, 满足条件:

若 L 和 R 是两个 k -代数且 f 是 L 到 R 的保单位同态, 则

$$(f \otimes 1) \circ \varphi_L = \varphi_R \circ (f \otimes 1).$$

a) 设 φ 是从 E 到 F 中的一个多项式律, 设 $L = k[(T_i)_{i \in I}]$ 为一族未定元 T_i 在 k 上的多项式代数, 并令 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的元素的一个有限支撑族。证明存在唯一的有限支撑族 $(y_\xi)_{\xi \in \mathbb{N}^{(I)}}$ (由 F 的元素组成), 使得

$$\varphi_L \left(\sum_i T_i \otimes x_i \right) = \sum_{\xi \in \mathbb{N}^{(I)}} T^\xi \otimes y_\xi.$$

证明若 $\mathbf{R}$ 是 k 上的代数, 则对每个族 $(a_i)_{i \in I}$ (元素取自 $\mathbf{R}$), 我们有

$$\varphi_R \left(\sum_i a_i \otimes x_i \right) = \sum_{\xi \in \mathbf{N}^{(I)}} a^\xi \otimes y_\xi. \quad (1)$$

- b) E 到 F 的多项式律的族 $(\varphi^j)_{j \in \mathbb{J}}$ 称为可和的, 如果对 k 上的每个代数 L 以及每个 $u \in L \otimes E$, 族 $\varphi_L^j(u)$ 具有有限支撑。证明若 $(\varphi^j)_{j \in \mathbb{J}}$ 是 E 到 F 的多项式律的可和族, 则存在唯一的从 E 到 F 的多项式律 φ , 使得对每个 k -代数 L 以及每个 $u \in L \otimes E$ 我们有 $\sum_j \varphi_L^j(u) = \varphi_L(u)$ 。这个多项式律称为诸律 φ^j 的和, 记为

$$\sum_j \varphi^j.$$

- c) 设 E、F、G 为三个 k -模, φ 为从 E 到 F 的一个多项式律, ψ 为从 F 到 G 的一个多项式律。证明存在唯一的从 E 到 G 的多项式律 η , 使得对每个 k -代数 L 都有 $\eta_L = \psi_L \circ \varphi_L$ 。律 η 称为 φ 与 ψ 的复合, 记为 $\psi \circ \varphi$ 。

- d) 设 p 为整数 ≥ 0 。多项式律 φ (从 E 到 F 中) 称为 p 次齐次的, 如果对每个代数 L (在 k 上) 我们有 $\varphi_L(au) = a^p \varphi_L(u)$ (对任意 $a \in L$ 和 $u \in L \otimes E$)。证明若 φ 是 p 次齐次的, 则在公式 (1) 中我们有 $y_\xi = 0$ (对 $|\xi| = \sum_i \xi(i) \neq p$)。确定所有 0 次和 1 次的齐次多项式律。

- e) 使用与 c) 中相同的记号, 证明若 φ 与 ψ 分别是 p 次和 q 次的齐次律, 则 $\psi \circ \varphi$ 是 pq 次的齐次律。

- f) 设 p 为整数 ≥ 0 。对每个交换 k -代数 L , 我们用 ε_L 表示单射 $a \mapsto aT$ (从 L 到多项式代数 $L[T]$ 中), 并用 β_L^p 表示 L -模 $L[T]$ 到 L 中的同态, 它把每个元素 $\sum_k a_k T^k \in L[T]$ 对应到系数 a_p 。设 φ 是从 E 到 F 中的一个多项式律。证明

映射 $\varphi_L^p = (\beta_L^p \otimes \text{Id}_F) \circ \varphi_{L[T]} \circ (\varepsilon_L \otimes \text{Id}_E)$ 构成从 E 到 F 的一个多项式律, 它是 p 次齐次的。这个多项式律称为 p 次齐次分量, 对应于律 φ 。证明 φ 的齐次分量构成一个可和族, 其和为 φ 。

- 10) 记 k 为一个交换环, E 为一个 k -模。对每个整数 $p \geq 0$ 以及每个 k -代数 L , 我们用 $\gamma_{p,L}$ 表示 $L \otimes E$ 到 $L \otimes \Gamma_p(E)$ 中的映射, 它由 $\gamma_p: L \otimes E \rightarrow \Gamma_p(L \otimes E)$ 与 $\Gamma_p(L \otimes E)$ 到 $L \otimes \Gamma_p(E)$ 上的典范同构复合而成 (参见练习 2 和练习 7)。

- a) 验证映射 $\gamma_{p,L}$ 构成 E 到 $\Gamma_p(E)$ 中的一个多项式律 (练习 9), 它是 p 次齐次的; 这条律在下文中将记作 γ_p 。证明对每个 k -模 F 以及每个 $\sigma \in \text{Hom}(\Gamma_p(E), F)$, 映射 $\varphi_L = (\text{Id}_L \otimes \sigma) \circ \gamma_{p,L}$ 构成 E 到 F 的一个多项式律, 它是 p 次齐次的。这条律称为与 σ 相伴的律。

设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族元素, 且 $(a_i)_{i \in I}$ 是 L 中具有有限支撑的一族元素。证明

$$\varphi_L \left(\sum_i a_i \otimes x_i \right) = \sum_{\xi \in N^{(I)}, |\xi|=p} a^\xi \otimes \sigma(\gamma_\xi(x))$$

, 其中 $|\xi| = \sum_i \xi(i)$, $a^\xi = \prod_i a_i^{\xi(i)}$ 且 $\gamma_\xi(x) = \prod_i \gamma_{\xi(i)}(x_i)$ 。

- b) 设 φ 是 E 到 k -模 F 中的 p 次齐次多项式律。证明存在唯一的线性映射 σ (从 $\Gamma_p(E)$ 到 F 中), 使得 φ 是与 σ 相伴的律。(首先假设 E 以 $(x_i)_{i \in I}$ 为基; 利用练习 9, 证明在此情形存在唯一的映射 $\sigma \in \text{Hom}(\Gamma_p(E), F)$, 使得对每个代数 L 及每个由 L 中元素组成的有限支撑族 $(a_i)_{i \in I}$, 练习 9 的关系式 (1) 成立。通过引入一个自由 k -模 E' 和一个满同态 $h: E' \rightarrow E$ 来处理一般情形。多项式律 φ 与由 h 定义的律的复合是 E' 到 F 的一个多项式律, 它相伴于一个线性映射 $\sigma': \Gamma_p(E') \rightarrow F$; 证明 σ' 是 $\Gamma_p(h)$ 与一个映射 $\sigma: \Gamma_p(E) \rightarrow F$ 的复合, 且 φ 相伴于 σ (参见练习 2, f)。
- 11) 我们沿用练习 10 的记号。 $\Gamma(E)$ 到 F 中的线性映射将称为 E 上取值于 F 的级数。 E 上取值于 F 的级数构成一个 k -模, 记作 $S(E, F)$ 。对 $n \in \mathbb{N}$, 我们说级数 $\sigma \in S(E, F)$ 的阶为 $\geq n$, 如果 $\text{Ker}(\sigma) \supset \Gamma_p(E)$ 对所有 $p < n$ 成立。在下文中, 我们将赋予 $S(E, F)$ 拓扑群结构, 以诸 k -模 (由阶 $\geq n$ 的级数组成, 其中 $n \in \mathbb{N}$) 为 0 的邻域基。

设 φ 是从 E 到 F 中的一个多项式律。证明存在唯一的级数 $\sigma \in S(E, F)$, 使得:

- (i) 对每个 k -代数 L 以及每个 $u \in L \otimes E$, 族 $(\text{Id}_L \otimes \sigma) \gamma_{p,L}(u) (p \in \mathbb{N})$ 具有有限支撑;

$$\varphi_L(u) = \sum_p (\text{Id}_L \otimes \sigma) \circ \gamma_{p,L}(u). \quad (\text{ii})$$

(应用练习 10, b) 的结果)。

级数 σ 称为与律 φ 相伴的级数。

- 12) 设 k 是一个交换环, E 为 k -模, B 为 k -代数 (不一定是结合的)。设 Δ 为 $\Gamma(E)$ 的余

积 (参见练习 3)。对任意级数 $\sigma, \sigma' \in S(E, B)$, 我们用 $\sigma \cdot \sigma'$ 表示级数 $m \circ (\sigma \otimes \sigma') \circ \Delta$, 其中 m 表示 $B \otimes_k B$ 到 B 中的、由 B 中乘法定义的线性映射。

a) 证明映射 $(\sigma, \sigma') \mapsto \sigma \cdot \sigma'$ 在 $S(E, B)$ 上定义了一个 k -代数结构 (参见练习 11)。证明若 B 是结合的 (相应地, 交换的、含单位元的), 则 $S(E, B)$ 是结合的 (相应地, 交换的、含单位元的) (参见 III, 第 578-584 页)。

b) 假设 B 是结合的且含单位元。证明 $S(E, B)$ 中的可逆元素是那些使 $\sigma(1)$ 在 B 中可逆的级数 σ 。

c) 假设 E 是一个自由 k -模, 并且 $(e_i)_{i \in I}$ 是 E 的一组基。对每个 $\alpha \in \mathbf{N}^{(I)}$, 令 $e^{(\alpha)} = \prod \gamma_{\alpha(i)}(e_i)$, 并用 f^α 表示 E 上取值于 k 的、由 $f^\alpha(e^{(\beta)}) = \delta_{\alpha, \beta}$ (对每个 $\beta \in \mathbf{N}^{(I)}$, 克罗内克指标) 定义的级数 (参见练习 8)。证明 $f^\alpha f^\beta = f^{\alpha+\beta}$ 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbf{N}^{(I)}$ 成立。由此推出, 当 I 有限时, 代数 $S(E, k)$ 同构于形式幂级数代数 $k[[X_i]_{i \in I}]$ 。

13) (级数的分幂。) 记号同练习 10 和练习 11。设 E 和 F 为两个 k -模, σ 为 E 上取值于 F 的一个级数。用 σ 表示 $\Gamma(E)$ 到 F 中、由 σ 所定义的 1 次齐次多项式律。对任意整数 $p, m \in \mathbf{N}$, 我们用 $\sigma_m^{(p)}$ 表示与多项式律 $\gamma_p \circ \sigma \circ (\gamma_0 + \gamma_1 + \dots + \gamma_m)$ 相伴的级数 (参见练习 10)。

a) 证明当 m 趋于 ∞ 时, 序列 $\sigma_m^{(p)}$ 在 $S(E, \Gamma_p(F))$ 中收敛于一个级数 $\sigma^{(p)}$ 。级数 $\sigma^{(p)}$ 称为分 p 次幂 (对级数 σ 而言)。

b) 证明如果 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 中元素的一个族, 且 $\eta \in \mathbf{N}^{(I)}$, 则

$$\sigma^{(p)}(\gamma_\eta(x)) = \sum_{\xi \in \mathcal{L}} \prod_{\alpha \in \mathbf{N}^{(I)}} \gamma_{\xi(\alpha)}(\sigma(\gamma_\alpha(x))),$$

, 其中 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{N}^{(I)}$ 到 $\mathbf{N}$ 中的、满足条件 $\sum_\alpha \xi(\alpha) = p$ 与 $\sum_\alpha \xi(\alpha)\alpha = \eta$ 的所有有限支撑映射的集合 (应用练习 10, a)。

c) 证明如果 $\sigma, \tau \in S(E, F)$, 则对每个 $p \in \mathbf{N}$ 我们有

$$(\sigma + \tau)^{(p)} = \sum_{r+s=p} \sigma^{(r)} \tau^{(s)}$$

(乘积在代数 $S(E, \Gamma(E))$ 中计算, 参见练习 12)。

d) 证明对每个整数 $p \in \mathbf{N}$ 我们有 $\sigma^p = p! \sigma^{(p)}$, 其中 σ^p 是 p 次幂, 即 σ 在代数 $S(E, \Gamma(F))$ 中的幂

e) 设 Δ_E 与 Δ_F 分别为 $\Gamma(E)$ 与 $\Gamma(F)$ 中的余积。证明对所有 $p \in \mathbf{N}$ 我们有

$$\Delta_F \circ \sigma^{(p)} = \sum_{r+s=p} (\sigma^{(r)} \otimes \sigma^{(s)}) \circ \Delta_E.$$

14) 沿用练习 13 中的记号, 假设 $\sigma \in S(E, F)$ 的阶为 ≥ 1 。

a) 证明对每个 $p \in \mathbf{N}$, $\sigma^{(p)}$ 的阶为 $\geq p$ 。由此推出族 $(\sigma^{(p)})_{p \in \mathbf{N}}$ 是可和的。记 $\mathbf{A}(\sigma) = \sum_p \sigma^{(p)}$, 验证对每个 $n \in \mathbf{N}$,

$$\mathbf{A}(\sigma)(\Gamma_n(E)) \subset \Gamma_0(F) + \cdots + \Gamma_n(F).$$

b) 证明如果 $\text{Ker}(\sigma) \supset \Gamma_m(E)$ 对所有 $m \neq 1$ 成立, 则 $\mathbf{A}(\sigma) = \Gamma(\sigma \circ \gamma_1)$ 。

c) 证明 $\mathbf{A}(\sigma)$ 是余代数 $\Gamma(E)$ 到余代数 $\Gamma(F)$ 中的同态, 且与余单位相容 (参见练习 13, e))。

d) 证明如果 $\sigma, \tau \in S(E, F)$ 是两个阶为 ≥ 1 的级数, 则 $\mathbf{A}(\sigma + \tau) = \mathbf{A}(\sigma)\mathbf{A}(\tau)$, 其中乘积 $\mathbf{A}(\sigma)\mathbf{A}(\tau)$ 由 $\Gamma(E)$ 中的乘积定义 (参见练习 13, c))。

15) 沿用练习 14 中的记号, 设 E, F, G 为三个 k -模, $\sigma \in S(E, F)$, $\tau \in S(F, G)$, 并假设 σ 的阶为 ≥ 1 。级数 $\tau \circ \mathbf{A}(\sigma) \in S(E, G)$ 称为 σ 与 τ 的复合; 记作 $\tau \circ \sigma$ 。

a) 设 φ 是 E 到 F 的一个多项式律 (练习 9), ψ 是 F 到 G 的一个多项式律, 并记 σ_φ 与 σ_ψ 分别为与 φ 和 ψ 相伴的级数。证明如果 φ 的 0 次齐次分量为零, 则 σ_φ 的阶为 ≥ 1 , 且 $\sigma_\psi \circ \sigma_\varphi$ 是与多项式律 $\psi \circ \varphi$ 相伴的级数。

b) 证明如果 σ 的阶为 $\geq p$ 且 τ 的阶为 $\geq q$, 则 $\tau \circ \sigma$ 的阶为 $\geq pq$ 。

c) 证明对每个整数 p , $(\tau \circ \sigma)^{(p)} = \tau^{(p)} \circ \mathbf{A}(\sigma)$ 。由此推出, 如果 τ 的阶为 ≥ 1 且 H 是一个 k -模, 则对任意 $\rho \in S(G, H)$ 我们有 $(\rho \circ \tau) \circ \sigma = \rho \circ (\tau \circ \sigma)$ 。d) 假设 G 是一个 k -代数。证明映射 $\tau \mapsto \tau \circ \mathbf{A}(\sigma)$ 是代数 $S(F, G)$ 到代数 $S(E, G)$ 中的同态。

16) 设 E 和 F 是交换环 k 上的两个模, 并令 p 为一个整数 ≥ 0 。

a) 证明如果 $p \leq 2$, 映射 λ_p ——即 $\text{Hom}(\Gamma_p(E), F)$ 到 F^E 中的、把 σ 对应到映射 $\sigma \circ \gamma_p$ 的映射——是单射。

b) 证明 λ_1 以 $\text{Hom}_k(E, F)$ 为像。证明 λ_2 的像是所有满足下列条件的映射 g (从 E 到 F 中) 的集合:

(i) $g(ax) = a^2g(x)$ 对任意 $a \in k$ 与 $x \in E$ 成立;

(ii) 映射 $(x, y) \mapsto g(x+y) - g(x) - g(y)$ 是 $E \times E$ 到 F 中的一个双线性映射。c) 证明如果 E 是一个自由 k -模, 则 λ_p 的像是模 $\text{Pol}_k^p(E, F)$, 即 p 次齐次多项式映射 (从 E 到 F 中) 所成的模。

§ 6

1) 设 r_k 是整系数多项式, 使得

$$p_k = r_k(s_1, \dots, s_k).$$

a) 证明 $r_k(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_k)$ 包含项 $\mathbf{Y}_1^k$ 与 $(-1)^{k-1}k\mathbf{Y}_k$ 。

b) 证明:

$$r_k(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_k) = \sum_{p=0}^{k-1} (-1)^p \begin{vmatrix} \mathbf{Y}_{p+1} & \mathbf{Y}_{p+2} & \mathbf{Y}_{p+3} & \dots & \mathbf{Y}_{k-1} & \mathbf{Y}_k \\ 1 & \mathbf{Y}_1 & \mathbf{Y}_2 & \dots & \mathbf{Y}_{k-p-2} & \mathbf{Y}_{k-p-1} \\ 0 & 1 & \mathbf{Y}_1 & \dots & \mathbf{Y}_{k-p-3} & \mathbf{Y}_{k-p-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mathbf{Y}_1 & \mathbf{Y}_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \mathbf{Y}_1 \end{vmatrix}$$

2) 证明 $n!s_n \equiv s_1^n$ 模 $A[X_1, \dots, X_n]$ 中由 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 生成的理想。

3) 设 f 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中的一个对称多项式, φ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n]$ 中使得

$f(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \varphi(s_1, \dots, s_n)$ 的唯一多项式。证明 φ 的总次数等于 f 关于任意一个 $\mathbf{X}_i$ 的次数。

* 4) 设 K 是特征为 0 的域。证明如果 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 是 K 中 n 个元素, 使得 $\alpha_1^k + \alpha_2^k + \dots + \alpha_n^k = 0$ 对 n 个连续取值 $h, h+1, \dots, h+n-1$ 的 k 成立, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ 。用例子说明, 如果 n 个 k 值不连续, 或者 K 的特征不为 0, 则该性质不再成立。

5) 设 K 为一个交换域, 且 $f \in K[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n]$; 对每个置换 $\sigma \in S_n$, 记 σf 为有理分式

$$\sigma f(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n) = f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}, Y_{\sigma(1)}, \dots, Y_{\sigma(n)}).$$

则称 f 关于这些对 $(\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_i)$ 是对称的, 如果 $\sigma f = f$ 对所有 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 成立。

a) 对每个元素 $\nu = (\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n)$ (属于 $\mathbf{N}^{2n}$) 以及每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, 记

$$\sigma^{-1}(\nu) = (\lambda_{\sigma(1)}, \dots, \lambda_{\sigma(n)}, \mu_{\sigma(1)}, \dots, \mu_{\sigma(n)}),$$

使得 $\mathfrak{S}_n$ 以这种方式成为 $\mathbf{N}^{2n}$ 上的一个算子群。设 γ 为 $\mathfrak{S}_n$ 在 $\mathbf{N}^{2n}$ 中的任一轨道, 并记 u_γ 为对称多项式

$$\sum X_1^{\lambda_1} X_2^{\lambda_2} \dots X_n^{\lambda_n} Y_1^{\mu_1} \dots Y_n^{\mu_n}$$

, 其中 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n)$ 遍历 γ 。证明多项式 u_γ 构成关于 (X_i, Y_i) 对称的所有多项式组成的向量空间在 K 上的一个基。

* b) 假设 K 的特征为 0。证明每个多项式 u_γ 都等于一个以对称函数为变量的、系数为有理数的多项式

$$v_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i^\lambda \mathbf{Y}_i^\mu$$

(对 (λ_i, μ_i) 中不等于 $(0,0)$ 者——在 $\nu = (\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n)$ 中——的对数作归纳论证, 并考虑乘积 $u_\gamma v_{\lambda\mu}$)。

c) 我们把 $(\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_i)$ 的初等对称函数理解为 $n(n+3)/2$ 个多项式 $w_{hk} = u_\gamma$, 它们对应

于轨道 γ ——元素 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n)$ 异于 $(0, \dots, 0)$ 者——且满足：有 h 个对 (λ_i, μ_i) 等于 $(1, 0)$, k 个等于 $(0, 1)$, 其余 $n - h - k$ 个为 $(0, 0)$ 。证明如果 $\mathbf{K}$ 的特征为 0, 则每个关于 $(\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_i)$ 对称的多项式都等于一个系数在 $\mathbf{K}$ 中的、以初等对称函数为变量的多项式 (考虑和式 $\sum_{i=1}^n (UX_i + VY_i)^k$, 其中 $\mathbf{U}$ 与 $\mathbf{V}$ 是两个不定元, 并利用 b))。

d) 如果 $\mathbf{K}$ 是特征为 3 的域, 且 $n \geq 4$, 证明 $\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i^2 \mathbf{Y}_i^2$ 不等于对称函数 w_{hk} 的任何系数在 $\mathbf{K}$ 中的多项式。

6) 设 n 为一个整数 ≥ 1 , 并设 $X_1, \dots, X_n$ 为不定元。对 $1 \leq j \leq n$, 令 s_j 为次数为 j 的初等对称多项式 (关于 X_i), 且 $u_j = (-1)^{j+1} s_j$ 。令 $S(T) = \prod_{i=1}^n (1 - X_i T) = 1 - \sum_{j=1}^n u_j T^j$, 并对每个 $k \geq 1$, 设 $p_k = \sum_{i=1}^n X_i^k$; 证明

$$p_k = \sum a_{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n} u_1^{\lambda_1} u_2^{\lambda_2} \dots u_n^{\lambda_n}$$

求和遍及所有整数组 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (诸整数 ≥ 0) 使得 $\lambda_1 + 2\lambda_2 + \dots + n\lambda_n = k$, 且系数 $a_{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n}$ 等于

$$\frac{k(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n - 1)!}{\lambda_1! \lambda_2! \dots \lambda_n!}$$

(把级数 $S'(T)/S(T)$ 展开为 T 的形式幂级数)。

7) 沿用练习 6 的记号, 证明

$$\sum a_{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n} = -1 + k \sum_{j=0}^{k/(n+1)} \frac{(-1)^j}{k - jn} \binom{k - jn}{j} 2^{k-j(n+1)}.$$

8) 令

$$s_k = \sum \mathbf{A}_{m_1 \dots m_n} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n},$$

其中 $\mathbf{A}_{m_1 \dots m_n}$ 是有理数, 且求和遍及所有族 $(m_1, \dots, m_n)$, 它们满足 $\sum i \cdot m_i = k$ 。证明 $\sum \mathbf{A}_{m_1 \dots m_n} = 0$ 对 $k > 1$ 成立, 且 $\sum |\mathbf{A}_{m_1 \dots m_n}| = 1$ 对 $k \geq 1$ 成立。由此推出, 在写出 $q_j = -p_j$ 后我们有

$$(-1)^k s_k = \sum |A_{m_1 \dots m_n}| q_1^{m_1} \dots q_n^{m_n}.$$

- 9) a) 设 $\mathbf{K}$ 为一个域, $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ 为不定元。证明对任意指数 $\nu_1 < \nu_2 < \dots < \nu_n$, 行列式 $\det(\mathbf{X}_i^{\nu_j})$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$ 中非零。
- b) 设 s_k ($1 \leq k \leq n$) 为 X_j 中的初等对称多项式, 且 $r_1, \dots, r_n$ 为 n 个元素, 均属域 $K(X_1, \dots, X_n)$ 。我们令 (引入新的不定元 T)

$$R(T) = \frac{1 + r_1 T + \dots + r_n T^n}{1 + s_1 T + \dots + s_n T^n} = 1 + u_1 T + \dots + u_k T^k + \dots$$

证明如果有 n 个系数 u_k 为零, 则所有 u_k 都为零。(把 $R(T)$ 分解为部分分式。)

* c) 假设 $\mathbf{K}$ 的特征为零。令 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n\}$ 为 n 个 ≥ 1 的 $\mathbf{N}$ 中元素构成的集合, 并设 $\mathbf{M}$ 为该集合在 $\mathbf{N}$ 中的补集; 再假设 $\mathbf{M}$ 在加法下稳定。证明若 $y_1, \dots, y_n$ 是 n 个元素, 均属 $\mathbf{K}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$, 使得

$$p_{\nu_j}(y_1, \dots, y_n) = p_{\nu_j}(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$$

对 $1 \leq j \leq n$ 成立, 则 $y_j = X_j$ 对 $1 \leq j \leq n$ 成立, 至多相差一个置换。(考察 $\log R(T) = \nu_1 T + \nu_2 T^2 + \dots + \nu_k T^k + \dots$ 的展开式, 注意 $\nu_{\nu_j} = 0$ 对 $1 \leq j \leq n$ 成立, 并考察 ν_k 与 u_k 之间的关系。)*

- 10) 设 $a \in \mathbf{A}$ 。对每个多项式 $h \in \mathbf{A}[\mathbf{X}]$, 令 $h_a(\mathbf{X}) = h(\mathbf{X} + a)$; 证明 $\text{res}(f_a, g_a) = \text{res}(f, g)$, $\text{dis}(f_a) = \text{dis}(f)$ 。

- 11) 在本练习中, 我们假设 $\mathbf{A}$ 是一个域, $f(0) \neq 0$ 且 $\deg g < \deg f = p$ 。设 $\sum a_n X^n$ 为有理分式 $g(X)/f(X)$ 的形式幂级数展开; 对每个整数 $k \geq 0$, 令 $H_0^{(k)}$ 为 IV 第 90 页练习 1 中定义的汉克尔行列式。a) 证明 $H_0^{(k)} = 0$ 对 $k > p$ 成立, 并把 $H_0^{(p)}$ 作为 $\text{res}(f, g)$ 的函数计算出来。

- b) 在什么条件下我们有 $\mathbf{H}_0^{(p)} = \mathbf{H}_0^{(p-1)} = \dots = \mathbf{H}_0^{(p-r+1)} = 0$?

- 12) 存在唯一的 多项式 $P_{p,q}(T_0, \dots, T_p, U_0, \dots, U_q)$, 它具有整数系数, 使得对每个环 $\mathbf{A}$ 以及任意多项式 $f = t_p X^p + \dots + t_0, g = u_q X^q + \dots + u_0$ (属于 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$), 我们有

$$\text{res}_{p,q}(f, g) = P_{p,q}(t_0, \dots, t_p, u_0, \dots, u_q).$$

如果我们把权 i 赋予 T_i 与 U_i , 则 $P_{p,q}$ 是权为 pq 的等权式。

13) 设 $n \geq 1$ 是一个整数, 并将 $\mathbf{N}^n$ 的元素按字典序排列 (记作 $\alpha \leq \beta$)。对每个 $\alpha \in \mathbf{N}^n$, 令 T_α 为 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中形如 $X^\alpha + \sum_{\beta < \alpha} u_{\alpha\beta} X^\beta$ 的元素组成的集合 (其中 $u_{\alpha\beta} \in \mathbf{Z}$)。

a) 证明 T_α 的一个元素与 T_β 的一个元素的乘积属于 $T_{\alpha+\beta}$ 。

b) 设 ε_k 为元素 $(1, 1, \dots, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_k)$ (属于 $\mathbf{N}^n$)。证明 $s_k \in T_{\varepsilon_k}$ 。由此推出

$$S(\alpha) = \prod_{k=1}^n s_k^{\alpha_k - \alpha_{k+1}} \text{ 属于 } T_\alpha, \text{ 其中 } \alpha \in \mathbf{N}^n \text{ 满足 } \alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n. (\text{令 } \alpha_{n+1} = 0.)$$

c) 沿用 IV 第 66 页的记号, 推出 $c_{\alpha\alpha} = d_{\alpha\alpha} = 1$ 对 $\alpha \in D_k$ 且 $c_{\alpha\beta} = d_{\alpha\beta} = 0$ 若 $\alpha < \beta$ 。

14) 设 L 是一个有限有序集, A 是一个交换环。在环 M (由 A 上的方阵组成, 以 L 为指标集) 中, 矩阵 $m = (m_{uv})$ (满足 $m_{uv} = 0$, 除非 $u \leq v$) 的集合是一个子环 B 。

a) 元素 $m = (m_{uv})$ (属于 B) 在 B 中可逆, 当且仅当 m_{uu} 对所有 $u \in L$ 在 A 中可逆。

b) 今后假设 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}$ 。设 ζ 为 $\mathbf{B}$ 中由 $\zeta(u, v) = 1$ (若 $u \leq v$) 且 $\zeta(u, v) = 0$ (否则) 定义的元素。证明 ζ 有一个逆 μ (也写作 μ_L), 位于 $\mathbf{B}$ 中 (称为 L 的默比乌斯函数)。设 f 与 g 是从 L 到 $\mathbf{Z}$ 中的两个映射。证明关系式 $\ll f(x) = \sum_{y \geq x} g(y)$ (对所有 $x \in L$) 与 $\ll g(x) = \sum_{y \geq x} \mu(x, y) f(y)$ (对所有 $x \in L$) 是等价的。

c) 假设 L 是有限个有序集 $L_1, \dots, L_n$ 的乘积。证明 $\mu_L(x, y) = \prod_{i=1}^n \mu_{L_i}(x_i, y_i)$ 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ (满足 $x \leq y$) 成立。

d) 设 $m \geq 1$ 是一个整数, 并令 D 为 m 的因子组成的集合, 配备序关系 « x 整除 y »。证明 $\mu_D(x, y) = (-1)^s$, 其中 s 是素数 p (整除 y/x 者) 组成的集合的基数 (当 y/x 不被任何整数的平方整除时), 而否则 $\mu_D(x, y) = 0$ 。(通过应用 c) 化简为 m 是一个素数的幂的情形。)

e) 假设有序集 L 是格序的。设 a, b, c 是 L 中互不相同的元素, 使得 $a \leq b \leq c$, 并设

Φ 为所有 $x \in \mathbf{L}$ (满足 $a \leq x$ 且 $\sup(x, b) = c$) 组成的集合, Ψ 为相应的由 $y \leq c$ 且 $\inf(y, b) = a$ 定义的集合。证明我们有关系式 $\sum_{x \in \Phi} \mu(a, x) = \sum_{y \in \Psi} \mu(y, c) = 0$ 。

- f) 设 T 是一个有限集合, $\mathcal{R}(T)$ 是 T 上等价关系的集合, 按关系 « R 比 S 更细 » 排序, 记作 $R \leq S$ 。证明 $\mathcal{R}(T)$ 是格序的。设 $\mathcal{R}$ 中的 R, S 满足 $R \leq S$; 设 $U_1, \dots, U_k$ 为 S 下的等价类, 且对 $1 \leq i \leq k$, 设 α_i 为包含在 U_i 中的 R 下等价类的数目。证明 $\mu_{\mathcal{R}(T)}(R, S) = \prod_{i=1}^k (-1)^{\alpha_i-1} (\alpha_i - 1)!$ (若 A_i 是 R 下的等价类组成的集合

包含在 U_i 中, 观察到区间 $[R, S]$ (在 $\mathcal{R}(T)$ 中) 同构于 $\mathcal{R}(A_1) \times \dots \times \mathcal{R}(A_k)$, 应用 c) 并化简到 R 是 $\mathcal{R}(T)$ 的最小元素且 S 是最大元素的情形; 最后这种情形利用 e) 处理)。

- 15) 设 T 是一个具有 k 个元素的有限集。我们用 $\mathbf{D}_k$ 表示所有元素 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ (属于 $\mathbf{N}^k$, 满足 $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = k$ 且 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k$) 组成的集合。对 T 中的每个等价关系 R , 我们按如下方式关联元素 $\lambda(R)$ (属于 $\mathbf{D}_k$): 若 $U_1, \dots, U_l$ 是 R 下的等价类, 编号使得 $\text{Card}(U_1) \geq \dots \geq \text{Card}(U_l)$, 令 $\lambda(R) = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 其中 $\alpha_i = \text{Card}(U_i)$ (若 $1 \leq i \leq l$), 而 $\alpha_i = 0$ (若 $l < i \leq k$)。设 $X_n (n \in N)$ 为不定元; 对每个 $R \in \mathcal{R}(T)$, 令 $r(R) = \sum_f \prod_{t \in T} X_{f(t)}$, 其中求和遍及映射 $f: T \rightarrow N$ (使得 R 是与 f 相伴的等价关系) 组成的集合。令 $s(R) = \sum_{S \geq R} r(S)$ 。

- a) 证明 $r(\mathbf{R}) = \prod_{i=1}^k r_i \cdot \mathbf{M}(\lambda(\mathbf{R}))$, 如果有 r_i 个 $\mathbf{R}$ 下的等价类的

基数为 i , 对 $1 \leq i \leq k$ 。 ($\mathbf{M}(\alpha)$ 的定义参见 IV 第 65 页公式 (11)。

- b) 证明关系式 $S(R) = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i}$, 其中 r_i 如 a) 中所定义, 而 $p_m = \sum_{n \in N} X_n^m$ 对每个整数 $m \geq 1$ 。

- c) 证明 $r(\mathbf{R}) = \sum_{S \geq \mathbf{R}} \mu(\mathbf{R}, S) s(S)$, 其中 $\mu(\mathbf{R}, S)$ 如练习 14 中那样定义。

- d) 由此推出把 s_k 表示为 $p_1, \dots, p_k$ 的系数为有理数的多项式的一个表达式, 其中 $s_k = \sum_{i_1 \leq \dots \leq i_k} X_{i_1} \dots X_{i_k}$ 。

- e) 对 $\alpha \in \mathbf{D}_k$, 令 $S'(\alpha) = \prod_{i=1}^k s_{\alpha_i}$ 。证明 $S'(\alpha) = \sum_{\beta \in \mathbf{D}_k} c'_{\alpha\beta} \cdot M(\beta)$, 其中整数 $c'_{\alpha\beta}$ 定义如下: 设有 r_i (相应地 s_i) 个 α (相应地 β) 的分量等于 i (对 $1 \leq i \leq k$)。则 $c'_{\alpha\beta}$ 是乘积 $N r_1! \dots r_k! s_1! \dots s_k! / k!$, 其中 N 是 T 上满足下列条件的等价关系对 (R, S) 的数目: $\lambda(R) = \alpha, \lambda(S) = \beta$, 且 R 下的一个等价类与 S 下的一个等价类的交集至

多含有一个元素。由此推出对称关系 $c'_{\alpha\beta} = c'_{\beta\alpha}$ 。

- f) 证明存在一个对合 $\alpha \mapsto \tilde{\alpha}$ (在 D_k 中), 它由下述事实刻画: 关系 $i \leq \alpha_j$ 与 $j \leq \tilde{\alpha}_i$ (对 i, j , 范围从 1 到 k) 是等价的。证明 $S'(\alpha) = S(\tilde{\alpha})$ 且 $c'_{\alpha\beta} = c_{\tilde{\alpha}\beta}$ 。由此得到关系式 $c_{\alpha\beta} = c_{\tilde{\alpha}\tilde{\beta}}$ (采用 IV 第 66 页的记号)。

表格

约定 (参见 IV 第 66 页)。

形如 $p^\alpha \cdot q^\beta \dots$ 的记号, 其中 $p, q, \alpha, \beta, \dots$ 是整数 ≥ 1 , 表示 D_k (其中 $k = p\alpha + q\beta + \dots$) 的一个元素, 它有 α 个分量等于 p , β 个分量等于 q , 等等。于是 $3 \cdot 1^2$ 表示 D_5 中等于 $(3, 1, 1, 0, 0)$ 的元素, 而 1^4 表示 D_4 的元素 $(1, 1, 1, 1)$ 。

在指标为 α 的行 (属于矩阵 C) 的右侧, 给出了 $S(\alpha)$ 作为 $s_1, \dots, s_k$ 中单项式的表达式。例如, 对 $k = 3$ 与 $\alpha = 2.1$, 我们有

$$S(2.1) = s_1 s_2 = M(2.1) + 3M(1^3).$$

我们对矩阵 D 的列采用了相应的约定。例如, 对 $k = 4$ 与 $\alpha = 2^2$, 我们有

$$M(2^2) = 2s_4 - 2s_1 s_3 + s_2^2.$$

我们回顾, $M(2^2)$ 是所有形如 $\mathbf{X}_i^2 \mathbf{X}_j^2$ (对 $1 \leq i < j \leq n$) 的单项式在环 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中的和。

空框表示矩阵 C 和 D 的零元素。

矩阵 D

$k = 2$

$$\begin{array}{cc}
 2 & 1^2 \\
 \begin{array}{cc}
 2 & 1^2 \\
 \begin{array}{|c|c|}
 \hline
 1 & 2 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 \end{array}
 & \begin{array}{l} S_1^2 \\ S_2 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc}
 2 & 1^2 \\
 \begin{array}{cc}
 2 & 1^2 \\
 \begin{array}{|c|c|}
 \hline
 1 & -2 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 \end{array}
 & \begin{array}{l} S_1^2 \\ S_2 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$k = 3$$

$$3$$

$$2.1$$

$$1^3$$

$$3$$

$$1$$

$$3$$

$$6$$

$$S_1^3$$

$$2.1$$

$$1$$

3

$S_1 S_2$

1^3

1

S_3

3 2.1 1^3

3	1	-3	3
2.1		1	-3
1^3			1
	S_1^3	$S_1 S_2$	S_3

$k = 4$

4

1

4

6

12

24

S_1^4

3.1

1

2

5

12

$S_1^2 S_2$

2^2

1

2

6

S_2^2

2.1^2

1

4

$S_1 S_3$

1^4

1

S_4

矩阵 C

	4	3.1	2^2	2.1^2	1^4
4	1	-4	2	4	-4
3.1		1	-2	-1	4
2^2			1	-2	2
2.1^2				1	-4
1^4					1
	S_1^4	$S_1^2 S_2$	S_2^2	$S_1 S_3$	S_4

$$k = 5$$

	5	4.1	3.2	3.1 ²	2 ² .1	2.1 ³	1 ⁵	
5	1	5	10	20	30	60	120	S_1^5
4.1		1	3	7	12	27	60	$S_1^3 S_2$
3.2			1	2	5	12	30	$S_1 S_2^2$
3.1 ²				1	2	7	20	$S_1^2 S_3$
2 ² .1					1	3	10	$S_2 S_3$
2.1 ³						1	5	$S_1 S_4$
1 ⁵							1	S_5

Matrix C

	5	4.1	3.2	3.1 ²	2 ² .1	2.1 ³	1 ⁵
5	1	-5	5	5	-5	-5	5
4.1		1	-3	-1	5	1	-5
3.2			1	-2	-1	5	-5
3.1 ²				1	-2	-1	5
2 ² .1					1	-3	5
2.1 ³						1	-5
1 ⁵							1
	S_1^5	$S_1^3 S_2$	$S_1 S_2^2$	$S_1^2 S_3$	$S_2 S_3$	$S_1 S_4$	S_5

Matrix D

第五章 交换域

除非另有明确说明，本章所考虑的所有域都是交换的；所有代数都是结合的且含单位元的，代数同态都是保单位的，代数的每个子代数都包含该代数的单位元。每当说一个域 K 包含在一个环 L 中（特别是包含在一个域中）而未作进一步说明时，即理解为 K 是 L 的一个子环；我们也说 K 是 L 的一个子域，或者（如果 L 是一个域）说 L 是 K 的一个扩域。

§ 1 素域。特征

1. 素域

有理整数环 $\mathbb{Z}$ 的分式域称为有理数域，记为 $\mathbb{Q}$ (I, 第 117 页)。对每个素数 p ，商环 $\mathbb{Z}/(p)$ 是一个有限的¹、含 p 个元素的域，下文记为 F_p 。域 $\mathbb{Q}$ 是无限的，因为它包含 $\mathbb{Z}$ ，因此不同构于任何域 F_p 。若 p 与 p' 是不同的素数，则域 F_p 与 $F_{p'}$ 具有不同的基数，因此不同构。

定义 1. — 一个域称为素域，如果它同构于 $\mathbb{Q}$ 或同构于某个域 F_p 。

$\mathbb{Q}$ 的每个子域都包含环 $\mathbb{Z}$ ，从而包含 $\mathbb{Z}$ 的分式域 $\mathbb{Q}$ ； F_p 的每个子环都必然等于 F_p 。因此，素域的每个子域必然等于它本身（参见下面定理 1 的推论 2）。设 P 是一个素域， A 是一个环；若 f 与 f' 是 P 到 A 中的两个同态，则 $x \in P$ （满足 $f(x) = f'(x)$ ）组成的集合是 P 的一个子域，因此根据上述结论必有 $f = f'$ 。特别地，素域的唯一自同态是恒等映射。

定理 1. — 设 A 是一个环；假设 A 存在一个子域。则 A 有唯一的子域 P ，它是一个素域。此外， P 包含在 A 的中心以及 A 的每个子域中。

设 K 为 A 的子域， C 为 A 的中心，并令 $K' = K \cap C$ ；则 K' 是 A 的子域。设 f 为 $\mathbb{Z}$

到 A 的唯一同态, $\mathfrak{p}$ 为其核。 A 的每个子环, 特别是 K' , 包含 $f(\mathbb{Z})$; 因此理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想 (I, 第 116-117 页)。如果 $\mathfrak{p} = (0)$, 从 $\mathbb{Z}$ 到 K' 的同态 f 是单射; 因此它 (I, 第 116 页) 扩展为一个同构 $\bar{f}$ (把 Q 映到 K' 的一个子域 P 上)。若 $\mathfrak{p} \neq (0)$, 存在一个严格正整数 p , 使得 $\mathfrak{p} = (p)$ (I, 第 111 页); 如果我们有 $\mathfrak{p} = ab$, 其中 $a > 1$ 且 $b > 1$, 这将意味着 $a \notin \mathfrak{p}, b \notin \mathfrak{p}$ 且 $ab \in \mathfrak{p}$, 与 $\mathfrak{p}$ 为素数的事实相矛盾。因此数 p 是素数, 并且通过取商, f 定义了 $F_p = \mathbb{Z}/p$ 到 K' 的一个子域 P 上的一个同构。在这两种情形下, P 都是 A 的一个子域, 且包含在 A 的中心 C 中, 并且它是一个素域。设 L 是 A 的一个子域; 则 $P \cap L$ 是 P 的一个子域, 由于 P 是素域, 我们有 $P \cap L = P$, 从而 $P \subset L$ 。若 P' 是 A 的一个子域且是素域, 那么根据前面所述, $P \subset P'$, 从而 $P = P'$, 因为 P' 是素域。

推论 1. — 设 K 是一个域。 K 中存在唯一的素域子域, 并且它是 K 的最小 (在包含关系下) 子域。

推论 2. — 一个域是素域, 当且仅当它不包含除自身以外的任何子域。

2. 环与域的特征

我们仅当环 A 具有子域时才定义环 A 的特征。此时, 设 f 是 $\mathbb{Z}$ 到 A 的唯一环同态, 并设 n 是 $\mathbb{Z}$ 中生成作为 f 的核之理想的唯一正整数 (I, 第 111 页); 则整数 n 称为 A 的特征。

设 A 是一个已定义特征的环; 则 A 不化为 0 。由定理 1, A 中存在唯一的素域子域 P ; 我们称它为 A 的素子域。由定理 1 的证明, 有以下两种可能:

- a) A 的特征为 0 , P 同构于 Q ,
- b) A 的特征是一个素数 p , P 同构于 F_p 。

若 A 的特征为零, 则存在 Q 到 A 的唯一环同态; 其像为 A 的素子域, 包含在 A 的中心中。因此, 存在唯一的与环结构相容的 A 的 Q -代数结构。当 A 的特征为素数 p 时, 把域 Q 替换为域 F_p 即得相应的性质。

命题 1. — 设 A 是一个不化为 0 的环。

- a) 为使 A 具有特征 0 , 必要且充分的是, 映射 $x \mapsto n \cdot x$ (A 到自身) 对每个整数 $n \neq 0$ 是双射。

b) 设 p 为一个素数。为使 $\mathbf{A}$ 具有特征 p , 必要且充分的是 $p \cdot x = 0$ 对所有 $x \in \mathbf{A}$ 成立。

设 f 是 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{A}$ 中的唯一同态; 我们有 $n \cdot x = f(n)x$, 对每个整数 n 及每个 x (在 $\mathbf{A}$ 中)。为使 $\mathbf{A}$ 具有特征 0, 必要且充分的是 f 可扩展为 $\mathbf{Q}$ 到 $\mathbf{A}$ 中的一个同态, 即 $f(n)$ 在 $\mathbf{A}$ 中可逆, 对每个 $n \neq 0$ (I, 第 113 页); 这就证明了 a)。类似地, 为使 $\mathbf{A}$ 具有特征 p , 必要且充分的是 f 零化 $p\mathbf{Z}$, 即 $f(p) = 0$, 或者也即 $p \cdot x = 0$ 对所有 $x \in \mathbf{A}$ 成立; 这就证明了 b 。

设 $\mathbf{A}$ 为一个不一定交换的域。 $\mathbf{A}$ 的中心是一个 (交换) 域; 因此 $\mathbf{A}$ 的特征和素子域是有定义的。

注记。— 1) 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 为两个不化为 0 的环。假设 $\mathbf{A}$ 的特征已定义, 并且存在一个从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{A}'$ 的同态 u 。 $\mathbf{A}$ 的素子域在 u 下的像是 $\mathbf{A}'$ 的一个子域 $\mathbf{P}'$, 与 $\mathbf{P}$ 同构, 因此也是素域。由此可知 $\mathbf{A}'$ 的特征已定义, 并且等于 $\mathbf{A}$ 的特征。若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 的特征为 0 (相应地, $p \neq 0$), 映射 u 是 $\mathbf{Q}$ 上代数的一个同态 (相应地, F_p 上代数的同态)。

2) 注 1 表明, 若 $\mathbf{A}$ 是特征为 0 的环 (相应地, $p \neq 0$), 则任何以 $\mathbf{A}$ 为子环的环 $\mathbf{A}'$, 或 $\mathbf{A}$ 关于双边理想 $\mathfrak{a} \neq \mathbf{A}$ 的任何商环, 也具有同样的性质。特别地, 若 $\mathbf{K}$ 是域, 则 $\mathbf{K}$ 的每个子域和 $\mathbf{K}$ 的每个扩域都与 $\mathbf{K}$ 具有相同的特征。

3) 设 $\mathbf{A}$ 是域 $\mathbf{K}$ 上的一个不化为 0 的代数。由于映射 $\lambda \mapsto \lambda \cdot 1$ (从 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{A}$) 是环同态, 注记 1 表明 $\mathbf{A}$ 的特征有定义且等于 $\mathbf{K}$ 的特征。

4) 由于域 $\mathbf{Q}$ 是无限的, 每个特征为 0 的环都是无限的; 因此, 每个有限域都有非零特征。

5) 设 $\mathbf{A}$ 是一个不化为 0 的环, 其加法群是一个无挠 $\mathbf{Z}$ -模, 并令 $\mathbf{B} = \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{A}$ 。映射 $x \mapsto 1 \otimes x$ (从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$) 是单射 (II, 第 314 页), 因此 $\mathbf{A}$ 同构于一个特征为 0 的环的子环。

3. 特征为 p 的交换环

在本节及下一节中, p 表示一个素数。

定理 2. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个特征为 p 的交换环。映射 $a \mapsto a^p$ 是环 $\mathbf{A}$ 的一个自同态, 即我们有关系式

$$(a+b)^p = a^p + b^p \quad (1)$$

$$(ab)^p = a^p b^p \quad (2)$$

对 A 中的 a, b 成立。

公式 (2) 由 A 的交换性得出。为证明 (1)，我们使用二项式公式 $(a+b)^p = a^p + b^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} \cdot a^i b^{p-i}$ ；由于 $p \cdot x = 0$ 对所有 $x \in A$ 成立，只需证明以下引理：

引理 1. — 设 p 是一个素数， i 是从 1 到 $p-1$ 范围内的一个整数，则二项式系数 $\binom{p}{i}$ 是一个可被 p 整除的整数。

我们对 i 作归纳论证，情形 $i=1$ 由公式 $\binom{p}{1} = p$ 直接得出。假设 $2 \leq i \leq p-1$ 且 $\binom{p}{i-1}$ 能被 p 整除。则整数 $i\binom{p}{i} = (p-i+1)\binom{p}{i-1}$ 属于素理想 $p\mathbf{Z}$ ($\mathbf{Z}$ 的素理想)；由于 $i \notin p\mathbf{Z}$ ，我们有 $\binom{p}{i} \in p\mathbf{Z}$ ，引理得证。

设 A 是特征为 p 的交换环， f 为一个整数 ≥ 0 。由定理 2，我们通过对 f 的归纳法推出，映射 $a \mapsto a^{p^f}$ 是环 A 的一个自同态。特别地，我们有关系式

$$(a_1 + \cdots + a_n)^{p^f} = a_1^{p^f} + \cdots + a_n^{p^f} \quad (3)$$

对 A 中任意的 $a_1, \dots, a_n$ 成立。映射 $a \mapsto a^{p^f}$ 有时称为 A 的弗罗贝尼乌斯自同态。取 $A = \mathbf{F}_p$ 且 $a_i = 1$ ，我们由 (3) 得到关系式：

$$n^{p^f} \equiv n \pmod{p} (n \in \mathbf{Z}, f \in \mathbf{N}). \quad (4)$$

对 A 的每个子集 S ，我们用 S^{p^f} 表示 A 中形如 x^{p^f} (其中 $x \in S$) 的元素所组成的集合。特别地，若 K 是 A 的一个子环，则集合 K^{p^f} 是 A 的一个子环。若 K 是 A 的一个子环且 S 是 A 的一个子集，我们用 $K[S]$ 表示由 $K \cup S$ 生成的 A 的子环；当 A 是一个域时，我们用 $K(S)$ 表示 $K[S]$ 的分式域，即由 $K \cup S$ 生成的 A 的子域。

命题 2. — 设 A 是特征为 p 的交换环， K 是 A 的一个子环， S 是 A 的一个子集， f 是一个正整数。

a) 我们有 $K[S]^{p^f} = K^{p^f}[S^{p^f}]$ ，且若 A 是一个域，则 $K(S)^{p^f} = K^{p^f}(S^{p^f})$ 。

b) 若 K -模 $K[S]$ 由 A 的元素组成的族 $(a_i)_{i \in I}$ 生成, 则 K -模 $K[S^{p^f}]$ 由族 $(a_i^{p^f})_{i \in I}$ 生成。

由于 $K[S]$ 是 A 中由 $K \cup S$ 生成的子环, 它的像 $K[S]^{p^f}$ (在环 A 的自同态 $\pi : a \mapsto a^{p^f}$ 下) 是 A 中由 $K \cup S$ 的像 $K^{p^f} \cup S^{p^f}$ (在 π 下) 生成的子环, 因此 $K[S]^{p^f} = K^{p^f}[S^{p^f}]$ 。域的情形类似处理; 这就证明了 a)。

显然, 族 $(a_i^{p^f})_{i \in I}$ 生成 K^{p^f} -模 $K[S]^{p^f}$ 。 K -模 $K[S^{p^f}]$ 由形如 $x_1^{p^f} \dots x_n^{p^f} = (x_1 \dots x_n)^{p^f}$ (其中 $x_1, \dots, x_n$ 在 S 中任意) 的乘积生成, 因此也由集合 $K[S]^{p^f}$ 生成。断言 b) 直接由此得出。

¹ 当然, 集合 S^{p^f} 不应与 p^f 个都等于 S 的集合的集合积相混淆, 也不应与属于 S 的 p^f 个元素的乘积组成的集合相混淆。

4. 特征为 p 的完全环

定义 2. — 一个特征为 $p \neq 0$ 的环 A 称为完全环, 如果它是交换的且映射 $a \mapsto a^p$ 是双射的。

如果环 A 是特征 p 的完全环, 映射 $a \mapsto a^{p^f}$ 对每个整数 $f \geq 0$ 是环 A 的自同构; 逆自同构记为 $a \mapsto a^{1/p^f}$ 或 $a \mapsto a^{p^{-f}}$, 并且 A 的子集 S 在该自同构下的像记为 S^{1/p^f} 或 $S^{p^{-f}}$ 。显然 $(a^{p^e})^{p^f} = a^{p^{e+f}}$ 对所有 $a \in A$ 以及任意整数 e 和 f (无论其符号如何) 成立。

设 A 是特征为 p 的交换环。对每个整数 $f \geq 0$, 用 n_f 表示环 A 的自同态 $a \mapsto a^{p^f}$ 的核。则 $(n_f)_{f \geq 0}$ 是 A 的理想的一个递增序列; 由于每个正整数都被 p 的某个幂所控制, 理想 $n = \bigcup_{f \geq 0} n_f$ 由 A 的所有

幂零元素组成。特别地, 若 A 是完全的, 则 A 的每个幂零元素都为零。

定义 3. — 设 A 是一个特征为 $p \neq 0$ 的交换环。所谓 A 的完全闭包, 我们指的是一个对 $(\hat{A}, u)$, 其中 $\hat{A}$ 是特征为 p 的完全环, 且 u 是 A 到 $\hat{A}$ 中的一个同态, 满足如下泛性质:

(PC) 若 B 是特征为 p 的完全环, 且 v 是从 A 到 B 的同态, 则存在唯一的同态 h (从 $\hat{A}$ 到 B 中), 使得 $v = h \circ u$ 。

泛性质 (PC) 立即蕴含完全闭包的唯一性, 其含义如下: 若 $(\hat{A}, u)$ 与 $(\hat{A}', u')$ 是 A 的两个完全闭包, 则存在唯一的、把 $\hat{A}$ 映到 $\hat{A}'$ 上的同构 h , 使得 $u' = h \circ u$ (参见 E, IV, 第 23 页)。我们现在来建立完全闭包的存在性:

定理 3. — 设 A 是一个特征为 $p \neq 0$ 的交换环。则 A 存在一个完全闭包 $(\hat{A}, u)$ 。此

外, u 的核是 A 的所有幂零元素组成的集合, 并且对于每个 $x \in \hat{A}$, 存在一个整数 $n \geq 0$, 使得 $x^{p^n} \in u(A)$ 。

对每个整数 $n \geq 0$, 令 $A_n = A$; 当 $m \geq n$ 时, 我们定义一个同态 $\pi_{m,n}$ (从 A_n 到 A_m 中), 由 $\pi_{m,n}(a) = a^{p^{m-n}}$ 给出。这样我们得到环的一个正向系统 $(A_n, \pi_{m,n})$ (I, 第 120 页); 设 $\hat{A}$ 为该系统的正向极限, u_n 为 $A_n = A$ 到 $\hat{A}$ 中的典范同态; 我们还令 $u = u_0$ 。根据正向极限的构造, 核 $n(u)$ 是 A 到 A 中的同态 $\pi_{n,0}: a \mapsto a^{p^n}$ 的核的并集, 因此它由 A 的所有幂零元素组成。环 $\hat{A}$ 根据 V 第 3 页的注记 1 是特征为 p 的交换环。

环 $\hat{A}$ 是子环的递增序列 $(u_n(A))_{n \geq 0}$ 的并集。我们有 $u_n(A)^{p^n} = A$; 因此对每个 $x \in \hat{A}$, 存在一个整数 $n \geq 0$, 使得 $x^{p^n} \in u(A)$ 。我们还有 $u_n(A) = u_{n+1}(A)^p$, 从而 $\hat{A}^p = \hat{A}$ 。设 $x \in \hat{A}$ 使得 $x^p = 0$; 选择一个整数 $n \geq 1$ 和一个元素 $a \in A$, 使得 $x = u_n(a)$ 。于是我们有 $u_{n-1}(a) = u_n(a)^p = 0$; 根据正向极限的定义, 存在一个整数 $m \geq n$, 使得 $\pi_{m-1,n-1}(a) = 0$, 即 $a^{p^{m-n}} = 0$ 。因此我们有 $\pi_{m,n}(a) = 0$, 从而 $u_n(a) = 0$, 即 $x = 0$ 。因此环 $\hat{A}$ 是特征为 p 的完全环。

设 v 是 A 到完全环 B (特征为 p) 中的一个同态。对每个整数 $n \geq 0$, 映射 $b \mapsto b^{p^n}$ 是 B 的一个自同构, 因此存在一个同态 v_n (从 $A_n = A$ 到 B 中), 它由 $v(a) = v_n(a)^{p^n}$ 刻画。于是我们有 $v_m \circ \pi_{m,n} = v_n$, 对 $m \geq n \geq 0$; 根据正向极限的定义, 存在一个同态 h (从 $\hat{A}$ 到 B 中), 使得 $v_n = h \circ u_n$ 对所有 $n \geq 0$ 成立; 特别地, 我们有 $v = v_0 = h \circ u_0 = h \circ u$ 。最后设 h' 是 $\hat{A}$ 到 B 中的一个同态, 使得 $h' \circ u = v$ 。设 $x \in \hat{A}$; 如我们所见, 存在一个整数 $n \geq 0$ 和一个元素 $a \in A$, 使得 $x^{p^n} = u(a)$ 。于是我们有

$$h(x)^{p^n} = h(u(a)) = v(a) = h'(u(a)) = h'(x)^{p^n},$$

且由于 B 是完全的, 我们得到 $h(x) = h'(x)$ 。于是我们有 $h' = h$, 这就完成了 $(\hat{A}, u)$ 是 A 的完全闭包的证明。

命题 3. — 设 B 是特征为 p 的完全环, A 是 B 的一个子环。记 $A^{p^{-\infty}} = \bigcup_{f \geq 0} A^{p^{-f}}$, 并用 j 表示 A 到

$A^{p^{-\infty}}$ 中的典范单射。则 $A^{p^{-\infty}}$ 是 B 的包含 A 的最小完全子环, 且 $(A^{p^{-\infty}}, j)$ 是 A 的一个完全闭包。

对每个整数 $f \in \mathbf{Z}$, 用 π_f 表示自同构 $b \mapsto b^{p^f}$ (B 的)。子环序列 $\pi_{-f}(A)$ (在 B 中) (对 $f \geq 0$) 是递增的, 其并集 $A^{p^{-\infty}}$ 因而是 B 的一个子环。我们有 $\pi_1(A^{p^{-\infty}}) =$

$\bigcup_{f \geq 0} \pi_{-(f-1)}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^{p^{-\infty}}$, 因此

$\mathbf{A}^{p^{-\infty}}$ 是 $\mathbf{B}$ 的一个完全子环。最后令 B_0 是 $\mathbf{B}$ 的一个完全子环且包含 $\mathbf{A}$; 对每个整数 $f \geq 0$, 我们有 $\pi_{-f}(\mathbf{A}) \subset \pi_{-f}(B_0) = B_0$, 从而 $\mathbf{A}^{p^{-\infty}} \subset B_0$ 。

如果 v 是 $\mathbf{A}$ 到完全环 $\mathbf{B}'$ (特征为 p) 中的一个同态, 则对每个整数 $f \geq 0$, 我们可以定义一个同态 h_f (从 $\pi_{-f}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{B}'$ 中), 由 $h_f(\pi_{-f}(a)) = v(a)^{p^{-f}}$ (对所有 $a \in \mathbf{A}$) 给出。我们立刻看到 h_{f+1} 与 h_f 在 $\pi_{-f}(\mathbf{A})$ 上一致; 因此存在一个同态 h (从 $\mathbf{A}^{p^{-\infty}}$ 到 $\mathbf{B}'$ 中), 它把 h_f 诱导在 $\pi_{-f}(\mathbf{A})$ 上 (对所有 $f \geq 0$), 特别地, h 扩张 $h_0 = v$ 。若 h' 是 v 的另一个扩张——扩张为 $\mathbf{A}^{p^{-\infty}}$ 到 $\mathbf{B}$ 中的同态——则等式 $h' = h$ 可按定理 3 的证明中的方法建立。

5. 域的特征指数。完全域

设 K 为一个域。 K 的特征指数指的是这样一个整数: 若 K 的特征为 0, 它等于 1; 若特征非零, 它等于 K 的特征。

命题 4. — 设 K 是特征指数为 q 的域。对每个整数 $f \geq 0$, 映射 $x \mapsto x^{q^f}$ 是 K 到它的一个子域上的同构 (记作 K^{q^f})。

当 $q \neq 1$ 时这由定理 2 得出, 而当 $q = 1$ 时是平凡的。

同样地, 可以把命题 2 推广到 $\mathbf{A}$ 是特征指数为 q 的域的情形, $q = 1$ 的情形是平凡的。

定义 4. — 一个特征指数为 q 的域 K 称为完全域, 如果 $K^q = K$ 。当 $K^q \neq K$ 时, 称 K 为非完全域。

根据这一定义, 一个域是完全的, 如果它的特征为 0, 或者它是定义 2 意义下特征为 $p \neq 0$ 的完全环。如果 $\mathbf{K}$ 是一个特征为 $p \neq 0$ 的域, 且 $(\hat{\mathbf{K}}, u)$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个完全闭包, 则根据命题 3 (V, 第 6 页), $\hat{\mathbf{K}}$ 是一个域, 且 u 是 $\mathbf{K}$ 到 $\hat{\mathbf{K}}$ 的某个子域上的一个同构。通常把 $\mathbf{K}$ 与它在 u 下的像在 $\hat{\mathbf{K}}$ 中等同起来, 于是我们有 $\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ (命题 3)。

设 K 为特征为 0 的域; 则 K 的特征指数为 1。按约定, 记号 $x^{q^{-f}}$ 与 $S^{q^{-f}}$ 分别表示 x 和 S (其中 x 是 K 的元素, S 是 K 的子集)。特别地, 我们令 $K^{q^{-\infty}} = K$, 并且约定取 K 的完全闭包为 K 本身。

命题 5. — 若 K 是特征为 0 的域, 或者是有限域 * 或代数闭域 *, 则它是完全域。特别地, 每个素域都是完全域。

假设 K 的特征为 $p \neq 0$ 。若 K 为有限域, 则子域 K^p 与 K 具有相同的基数, 从而

$K^p = K$ 。* 若 K 是代数闭的，则多项式 $X^p - a$ 对每个 $a \in K$ (V, 第 20 页, 定义 1) 在 K 中有一个根 x , 因此 $x^p = a$, 于是 $K^p = K$ 。* 最后, 素域的特征为 0 或有限。

设 K_0 是特征为 $p \neq 0$ 的域, $\mathbf{K} = \mathbf{K}_0(\mathbf{X})$ 是不定元 $\mathbf{X}$ 上 K_0 上的有理分式域。则 $\mathbf{K}$ 是非完全域, 因为不存在 $\mathbf{K}$ 的元素 $u(\mathbf{X})/v(\mathbf{X})$ (u, v 是 $K_0[\mathbf{X}]$ 中的多项式), 使得 $(u(\mathbf{X})/v(\mathbf{X}))^p = \mathbf{X}$ 。把该关系写成 $u(\mathbf{X})^p = \mathbf{X}v(\mathbf{X})^p$ 的形式并比较两边的次数即可看出这一点。

6. 具有零微分的多项式的刻画

命题 6. — 设 K 为一个交换环, A 为多项式代数 $K[X_i]_{i \in I}$, S 为 A 中满足 $dF = 0$ 的元素 F 的集合。

a) 如果 $\mathbf{K}$ 是特征为 0 的环, 则 $\mathbf{S} = \mathbf{K}$ 。

b) 如果 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p \neq 0$ 的环, 则 $\mathbf{S} = \mathbf{K}[X_i^p]_{i \in I}$; 此外如果 $\mathbf{K}$ 是完全环, 则 $\mathbf{K} = \mathbf{A}^p$ 。

映射 $F \mapsto dF$ (从 A 到 A 的 K -微分形式模 $\Omega_{\mathbf{K}}(\mathbf{A})$ 中) 是 K -线性的, 并且满足关系

$$d(FF') = F \cdot dF' + F' \cdot dF$$

(III, 第 569 页)。因此 S 是一个子代数。

当 K 的特征为 $p \neq 0$ 时, 令 $T = K[X_i^p]_{i \in I}$; 于是若 K 是完全的, 我们有 $T = A^p$ (V, 第 4 页, 命题 2); 此外, 我们有 $d(X_i^p) = pX_i^{p-1} \cdot dX_i = 0$ 对所有 $i \in I$ 成立, 因此 A 的子代数 S 包含 T 。若 K 的特征为 0, 我们令 $T = K$, 并且仍然得到 $T \subset S$ 。还需证明 S 包含于 T 。

对每个有限子集 J (属于 I), 令 A_J 为 A 的由族 $(X_j)_{j \in J}$ 生成的子代数。我们有 $A_\emptyset = K$ 且 $A = \bigcup_{J \in I} A_J$; 因此只需证明

关系 $S \cap A_J \subset T$, 我们将通过对 J 的基数进行归纳来证明。因此, 设 J 是 I 的一个有限子集, 使得 $S \cap A_J \subset T$, 设 i 是 $I - J$ 的一个元素, 且 $J' = J \cup \{i\}$ 。 A_J 的每个元素 F 都可以以唯一的方式写成形式

$$F = \sum_{n=0}^{\infty} F_n \cdot X_i^n, \quad (5)$$

其中 $F_n \in A_J$ 对所有 $n \geq 0$, 然后

$$dF = \sum_{n=0}^{\infty} X_i^n \cdot dF_n + \sum_{n=0}^{\infty} nX_i^{n-1}F_n \cdot dX_i. \quad (6)$$

假设 F 属于 S ; 族 $(dX_r)_{r \in I}$ 是 A -模 $\Omega_K(A)$ 的一组基 (III, 第 570 页), 且 dF_n 是微分 dX_j (对 $j \in J$) 的线性组合, 因为 $F_n \in A_J = K[X_j]_{j \in J}$ 。由 (6) 我们则有 $dF_n = 0$ 且 $nF_n = 0$, 对每个整数 $n \geq 0$ 。由归纳假设, $F_n \in T$ 对所有 n 成立, 因为 $dF_n = 0$ 。

a) 若 K 的特征为 0, 则我们有 $nF_n = 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 从而由命题 1 (V, 第 2 页) 得 $F_n = 0$; 因此我们有 $F = F_0$, 从而 $F \in T$ 。

b) 如果 K 的特征为 $p \neq 0$, 则 A 是域 F_p 上的代数, 且关系 $nF_n = 0$ 蕴含 $F_n = 0$, 对每个整数 n (不被 p 整除) 成立。因此我们有 $F = \sum_{m=0}^{\infty} F_{mp} X_i^{mp}$, 从而 $F \in T$ 。

注记。— 当 K 的加法群无挠时, 我们仍有 $S = K$; 这可由上述证明或 V 第 3 页的注记 5 得出。

推论。— 设 K 为一个域, $F(X)$ 是系数在 K 中的多项式, 其导数 $F'(X)$ 为零。

a) 如果 K 的特征为 0, 则 $F \in K$ 。

b) 如果 K 的特征为 $p \neq 0$, 则存在一个多项式 $G(X)$, 使得 $F(X) = G(X^p)$ 。

因为我们有 $dF = F' \cdot dX = 0$ 。

§ 2 扩张

1. 扩张的结构

定义 1. — 设 K 是一个域。所谓 K 的一个扩张, 我们指的是一个 K -代数, 其底环是一个域。所谓扩张 E 的一个子扩张 (或 K -子扩张), 我们指的是 E 的一个子 K -代数, 且其本身是一个域。

设 E 是 K 的一个扩张。映射 $u: \lambda \mapsto \lambda \cdot 1$ (从 K 到 E) 是一个环同态; 由 I, 第 115 页, u 诱导出 K 到 E 的子域 $u(K)$ 上的一个同构。

反之, 若 K, E 是域且 u 是 K 到 E 的一个同态, 则 u 在 E 上定义了 K 的一个扩张

结构 (III, 第 433 页)。滥用语言时, 有时称 (E, u) 是 K 的一个扩张。

一个扩张称为平凡的, 如果 $u(K) = E$, 即如果 E 是 K 上的一维向量空间。

设 L 是 K 的一个扩张域。当我们把 L 视为 K 的扩张时, 我们指的是 K 的扩张 (L, j) , 其中 j 是 K 到 L 的典范单射, 或者也可以指带有相应 K -代数结构的 L 。此时 L 的子扩张就是 K 与 L 之间的中间域, 即包含 K 的 L 的子域。若 L' 是 K 的另一个扩张域, 则 L 到 L' 的一个 K -同态就是 L 到 L' 的一个满足 $f(x) = x$ (对所有 $x \in K$) 的同态 f 。我们注意到, 若 f 是域 L 的任一自同态, 则 L 中在 f 下不变的元素之集是 L 的一个子域 K' , 且 f 此时是 L 的 K' -自同态。

特别地, 设 P 是域 L 的素子域。我们可以将 L 视为 P 的扩张, 并且 L 的每个自同态此时都是 P -自同态。



设 (E, u) 是 K 的一个扩张; 由于 u 定义了 K 到 E 的某个子域 K_1 上的同构, 通常不难通过 u 把 K 与 K_1 等同起来。有一种情况我们不能允许这种等同, 即当 $K = E$ 且 u 因此是 K 的自同态时; 最常见的是 u 为 K 的自同构, 或映射 $u \mapsto u^p$ (当域 K 的特征 $\neq 0$ 时)。

显然, K 的每个扩张都同构于一个扩张 (L, j) , 其中 L 是包含 K 作为子域的域, j 是 K 到 L 的典范嵌入。

2. 扩张的次数

设 A 是域 K 上的代数。它特别是 K 上的向量空间; 这个向量空间的维数称为 A 在 K 上的次数, 记作 $[A : K]$ (II, 第 293 页)。根据定义, $[A : K]$ 因此是 A 在 K 上的任意基的基数。这个定义特别适用于 K 的扩张的情形。

次数为 1 的扩张是平凡的。次数为 2 (分别为 3 等) 的扩张称为二次 (分别为三次等) 扩张。有限次数的扩张有时被滥用语言地称为有限扩张。

定理 1. — 设 E 是 K 的扩张, A 是 E 上的代数。那么我们有 $[A : K] = [A : E]$ 。
 $[E : K]$ 。特别地, 若 F 是 E 的扩张, 我们有

$$[F : K] = [F : E] \cdot [E : K]. \quad (1)$$

该定理只是 II, 第 222 页, 命题 25 的一个特例; 更确切地说, 如果 $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 在 E 上的一组基, 且 $(b_\mu)_{\mu \in M}$ 是 E 在 K 上的一组基, 则族 $(a_\lambda b_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M}$ 是 A 在 K 上的一组基。

推论 1. — 设 K, E, F 为三个域, 使得 $K \subset E \subset F$ 且 $[F : K]$ 是有限的。则次数 $[E : K]$ 与 $[F : E]$ 是 $[F : K]$ 的因子。

如果次数 $[F : K]$ 是素数, 则 F 除 K 和 F 外没有其他子扩张。但要注意, 当 $[F : K]$ 不是素数时, 不一定存在 F 的除 K 和 F 以外的子扩张 (参见 V, 第 146 页, 习题 1)。

推论 2. — 设 K, E 和 F 为三个域, 使得 $K \subset E \subset F$ 。假设 $[F : K]$ 是有限的, 则关系 $[E : K] = [F : K]$ 等价于 $E = F$, 且关系 $[F : E] = [F : K]$ 等价于 $E = K$ 。

因为若 L 是 L' 的一个扩张域, 则 $[L : L'] = 1$ 等价于 $L' = L$ 。

命题 1. — 设 A 是域 K 上的一个有限次代数。若一个元素 $a \in A$ 在 A 中不是左 (相应地, 右) 零因子, 则它在 A 中可逆。

因为 A 在 K 上的向量空间按假设是有限维的, 且线性映射 $x \mapsto ax$ (相应地 $x \mapsto xa$) (从 A 到 A) 是单射; 因此它是双射 (II, 第 298 页, 推论), 从而 (I, 第 16 页, 注记) a 在 A 中可逆。

推论. — 设 A 是域 K 上的一个有限次交换代数。若 A 是整环, 则它是一个域。

3. 添加

设 E 是域 K 的一个扩张。给定一族 E 中的元素 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$, 我们用 $K(x_i)_{i \in I}$ (或 $K(\mathbf{x})$, 或也记作 $K(x_1, \dots, x_n)$, 当 I 是 N 中的区间 $[1, n]$ 时) 表示包含该族成员 (x_i) 的最小子扩张; 我们说 $K(x_i)_{i \in I}$ 是通过把族 $(x_i)_{i \in I}$ 中的元素添加到 K 上而得到的, 并且该族 $(x_i)_{i \in I}$ (或其元素的集合) 是 $K(x_i)_{i \in I}$ 关于 K (或在 K 上) 的生成族。域 $K(x_i)_{i \in I}$ 仅依赖于族 $(x_i)_{i \in I}$ 的元素集合 A ; 我们也把它记作 $K(A)$ 。特别地, 我们有 $K(E) = E$ 且 $K(\emptyset) = K \cdot 1$ 。以上所述特别适用于 E 为包含 K 作为子域的域的情形。

2

应当注意, A 一般不构成代数 $K(A)$ 的生成集, 换言之, $K(A) \neq K[A]$ 。* 然而我们将看到, $K(A) = K[A]$ (当 $K(A)$ 是 K 的一个代数扩张时; V, 第 18 页, 推论 1)。^{*}

命题 2. — 若 M 和 N 是域 K 的一个扩张中的任意两个子集, 则 $K(M \cup N) = K(M)(N) = K(N)(M)$ 。

因为 $K(M \cup N)$ 包含 $K(M)$ 与 N , 因此包含 $K(M)(N)$; 由于 $K(M)(N)$ 是一个包含 $K \cup M \cup N$ 的域, 它包含 $K(M \cup N)$, 由此得出该命题。

我们有时会写 $K(M, N)$ 以代替 $K(M \cup N)$ 。

注记. — 设 P 是域 E 的素子域 (V, 第 2 页); 对于 E 的每个子集 A , $P(A)$ 是 E 中包含 A 的最小子域。特别地, 若 K 是 E 的一个子域, 则有 $P(K \cup A) = K(A)$ 。若 K 和 K' 是 E 的两个子域, 则我们有 $P(K \cup K') = K(K') = K'(K)$; 这个域是 E 中包含 K 或 K' 的最小子域, 或者说是 E 的子域集合 (按包含关系排序) 中 K 和 K' 的上确界; 我们有时称这个域为 K 和 K' 在 E 中生成的域。

命题 3. — 设 F 是域 E 的一族子域, 关于关系 $\subset$ 是定向的。 F 中各域的并 L 是一个域。

因为如果 x 与 y 是 L 的两个元素, 则存在两个域 R, S (属于 $\mathcal{F}$), 使得 $x \in R, y \in S$; 设 T 是 $\mathcal{F}$ 中包含 R 与 S 的一个域; 则 $x \in T, y \in T$, 因此 $x + y, xy$ 与 x^{-1} (若 $x \neq 0$) 属于 T , 从而属于 L 。

推论. — 设 E 是域 K 的扩域, 且 $A \subset E$ 。域 $K(A)$ 是域 $K(F)$ 的并集, 其中 F 遍历 A 的所有有限子集所成的集合。

因为域的集合 $K(F)$ 按关系 $\subset$ 定向, 因为 $F \subset F'$ 蕴含 $K(F) \subset K(F')$ 。这些域的并集 L 因而是包含 $K \cup A$ 且包含于 $K(A)$ 中的域, 从而与 $K(A)$ 相同。

定义 2. — 域 K 的扩张 E 称为有限生成的, 如果它有一个有限生成族。它称为单生成的, 如果存在 E 中的 x , 使得 $E = K(x)$ 。



命题 3 的推论表明, 域 K 的每个扩张 E 都是包含在 E 中的有限生成扩张的定向并。显然, K 的每个有限次扩张 E 也是有限生成的, 因为 E 的一组基 (作为 K 上的向量空间) 也是 E 在 K 上的一组生成族; 我们稍后将看到其逆命题不成立。

4. 复合扩张

设 E 和 F 是域 K 的两个扩张。所谓 E 和 F 的一个复合扩张，我们指的是任意三元组 (L, u, v) ，其中 L 是 K 的一个扩张， u 是 E 到 L 的一个 K -同态， v 是 F 到 L 的一个 K -同态，并且域 L 由 $u(E) \cup v(F)$ 生成（参见图 1）。

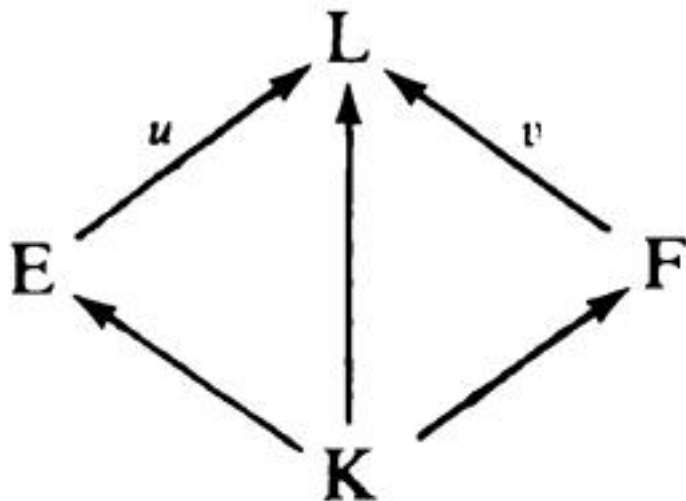


图 1。

按照一般定义（E, IV, 第 6 页）， E 和 F 的复合扩张 (L, u, v) 到 E 和 F 的复合扩张 (L', u', v') 上的一个同构是一个 K -同构 φ ，它把 L 映到 L' 上，使得 $u' = \varphi \circ u$ 且 $v' = \varphi \circ v$ 。

设 (L, u, v) 是 E 与 F 的一个复合扩张。 K -线性映射 w （从 $E \otimes_K F$ 到 L 中）把 $x \otimes y$ 映为 $u(x)v(y)$ ，它是一个 K -代数同态；在本节中，我们把它记作 $u * v$ 。其像是 L 中由 $u(E) \cup v(F)$ 生成的子环。

命题 4. — 设 E, F 是 K 的两个扩张。

- a) 设 (L, u, v) 是 E 与 F 的一个复合扩张；则 $\mathfrak{p}$ 是一个素理想，它是同态 $u * v$ （从 $E \otimes_K F$ 到 L 中）的核。
- b) 设 $\mathfrak{p}$ 是 $E \otimes_K F$ 的一个素理想；则存在一个复合扩张 (L, u, v) （ E 与 F 的），使得 $\mathfrak{p}$ 是 $u * v$ 的核，且任意两个这样的复合扩张都是同构的。

断言 a) 由环到域的同态的核是素理想这一事实得出（I, 第 116-117 页）。

设 $\mathfrak{p}$ 是 $E \otimes_K F$ 的一个素理想， A 为商环 $(E \otimes_K F)/\mathfrak{p}$ ， L 为 A 的分式域。对 $x \in E$ （相应地 $y \in F$ ），我们用 $u(x)$ （相应地 $v(y)$ ）表示在模 $\mathfrak{p}$ 下 $x \otimes 1$ （相应地 $1 \otimes y$ ）的剩余类。则 u （相应地 v ）是 E （相应地 F ）到 L 中的 K -同态，且 $u(E) \cup v(F)$ 生成 A （作

为环), 因此生成 L (作为域)。因此 (L, u, v) 是 E 与 F 的一个复合扩张; 我们立刻看出 $u * v$ 是 $E \otimes_K F$ 到 L 中的典范同态, 因此其核等于 $\mathfrak{p}$ 。

设 (L', u', v') 是 E 和 F 的一个复合扩张, 使得 $u' * v'$ 的核等于 $\mathfrak{p}$ 。由于 $u * v$ 与 $u' * v'$ 具有相同的核, 存在一个同构 ψ , 它把 A 映到 $u' * v'$ 的像 A' 上, 由 $u' * v' = \psi \circ (u * v)$ 刻画。但 A' 是由 $u'(E) \cup v'(F)$ 生成的 L' 的子环, 因此 L' 是 A' 的分式域。所以 ψ 扩张为一个同态 φ (把 L 映到 L' 上), 并且显然 φ 是 (L, u, v) 到 (L', u', v') 上的一个同构。

注记。— 若 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 是 $E \otimes_K F$ 的两个不同素理想, 则对应的 E 与 F 的复合扩张 (按上述证明的步骤构造) 并不同构。然而, 它们作为 K 的扩张仍可能同构 (见 V, 第 146 页, 习题 2)。

推论。— 存在 E 与 F 的复合扩张。

因为交换环 $E \otimes_K F$ 不化为 0, 则它有素理想: 克鲁尔定理 (I, 第 104 页) 证明了极大理想的存在性, 且每个极大理想都是素理想。

我们可以如下更精确地表述这个推论。设 (E, u) 与 (F, v) 是 K 的两个扩张; 选取交换环 $E \otimes_K F$ 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 并令 $L = (E \otimes_K F) / \mathfrak{m}$; 则 L 是 K 的一个扩张。对 $x \in E$, 记 $u'(x)$ 为 $x \otimes 1 \bmod \mathfrak{m}$ 的剩余类, 并类似地, 记 $v'(y)$ 为 $1 \otimes y \bmod \mathfrak{m}$ 的剩余类 (对所有 $y \in F$)。于是我们有以下域同态的交换图

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{v'} & L \\
 \uparrow v & & \uparrow u' \\
 K & \xrightarrow{u} & E
 \end{array}$$

通过把 (L, u') 替换为 E 的一个同构扩张, 我们可以假设 L 包含 E 作为子域, 并且 u' 是 E 在 L 中的典范单射。通过更换记号, 我们由此得到如下附注:

附注。— 设 K 与 E 为两个域, 且 u 为 K 到 E 的一个同态。若 K' 为包含 K 作为子域的域, 则存在一个包含 E 作为子域的域 E' , 以及 K' 到 E' 的一个同态 u' , 它扩张 u 。

5. 线性不相交扩张

在整个这一节中, Ω 表示域 K 的一个扩张。

设 A 和 B 是 Ω 的两个 K -子代数。存在一个代数同态 $\varphi: A \otimes_K B \rightarrow \Omega$, 它把 $x \otimes y$ 映到 xy 。 φ 的像是 Ω 中由 $A \cup B$ 生成的子环 C 。此外, 根据 II, 第 256 页, 若 (b_μ) 是 B 在 K 上的一组基, 而 (a_λ) 是 A 在 K 上的一组基, 则 C 与形如 $\sum_\mu \alpha_\mu b_\mu$ (其中 $\alpha_\mu \in A$) 的线性组合的集合一致, 也是所有形如 $\sum_\lambda \beta_\lambda a_\lambda$ (其中 $\beta_\lambda \in B$) 的集合, 以及所有形如 $\sum_{\lambda, \mu} \gamma_{\lambda\mu} a_\lambda b_\mu$ (其中 $\gamma_{\lambda\mu} \in K$) 的集合。

我们将称 A 和 B 在 K 上是线性不相交的, 如果 φ 是 $A \otimes_K B$ 到 C 上的同构。于是我们有 $A \cap B = K$; B (相应地, A) 的每个关于 K 的自由子集于是关于 A (相应地, B) 是自由的; 反之, 为使 A 和 B 在 K 上线性不相交, 只需存在 B 在 K 上的一个基 (例如) 关于 A 是自由的 (II, 第 256 页及 III, 第 469 页)。

特别地, 考虑 A 和 B 是 Ω 的子扩张的情形。

命题 5. — 设 E 和 F 是包含在 Ω 中的 K 的两个扩张。

- a) 如果 F 在 K 上具有有限次数, 则 Ω 中由 $E \cup F$ 生成的子环是一个域, 它与 $E(F)$ 一致, 且 $E(F)$ 在 E 上的次数是有限的; 我们有 $[E(F) : E] \leq [F : K]$, 其中等号成立当且仅当 E 与 F 在 K 上线性不相交。在这种情况下 $E(F)$ 与 $E \otimes_K F$ 是 E -同构的。
- b) 若 E 在 K 上具有有限次数, 则 $E(F) = K(E \cup F)$ 在 K 上是有限次的。我们有 $[K(E \cup F) : K] \leq [E : K][F : K]$, 当且仅当 E 和 F 在 K 上线性不相交时等号成立。

设 C 为 Ω 中由 $E \cup F$ 生成的子环; 如果 $(b_j)_{1 \leq j \leq n}$ 是 F 在 K 上的一组基, 则 C 是 Ω 的由诸 b_j 生成的 E -向量空间, 因此 C 是一个有限秩代数, 其秩 $\leq n$, 且位于 E 上; 由于环 C 包含于一个域中, 它是整环, 因此由命题 1 的推论 (V, 第 10 页) 可知它是一个域, 从而 $C = E(F)$ 且 $[E(F) : E] \leq [F : K]$ 。关系式 $[E(F) : E] = [F : K]$ 意味着诸 b_j 在 E 上线性无关, 因此 E 与 F 在 K 上线性不相交; 这证明了命题的第 a) 部分。第 b) 部分现在立即由 $[E(F) : K] = [E(F) : E][E : K]$ 这一事实得出。

设 E 和 F 是包含在 Ω 中的 K 的扩张。若 E 和 F 在 K 上具有无限次数, 则子环 $C = K[E \cup F]$ 不一定是域¹; 然而此时 C 的分式域恰好与 $K(E \cup F)$ 一致。更一般地, 设 A 是 E 的一个子环, 使得 E 是 A 的分式域, 并设 B 是 F 的一个子环, 使得 F 是 B 的分式域; 那么若 C 是 Ω 中由 $A \cup B$ 生成的子环, 则 $K(E \cup F)$ 与 C 的分式域一致, 因为后

一个域是 Ω 中包含 C 的最小子域，且它包含 E 和 F 。此外：

命题 6. — 设 E 和 F 是包含在 Ω 中的 K 的两个扩张，且 A 和 B 是 Ω 上 K 的两个子代数，使得 E 是 A 的分式域， F 是 B 的分式域。则 E 和 F 在 K 上线性不相交当且仅当 A 和 B 在 K 上线性不相交。

该条件是显然必要的。反之，若 A 和 B 在 K 上线性不相交，则 A 和 F 也如此，因为若 Ω 中的一族元素关于 B 是自由的，则它关于 B 的分式域 F 也是自由的（II，第 315 页，推论 1 及第 316 页，推论 3）；现在同样的论证表明 E 与 F 在 K 上是线性不相交的。

¹ 只需考虑例如这样的情形： Ω 是两个不定元 X 和 Y 上的有理分式域 $K(X, Y)$ ，且 $E = K(X), F = K(Y)$ 。

命题 7. — 设 E 和 F 是包含在 Ω 中的 K 的两个扩张；若 E 和 F 在 K 上线性不相交，则 E 的每个子扩张和 F 的每个子扩张都在 K 上线性不相交。反之，若对于 E 和 F 的每一对有限生成子扩张 E', F' （分别属于 E 和 F ）， E' 和 F' 都在 K 上线性不相交，则 E 和 F 在 K 上线性不相交。

因为 E 和 F 在 K 上线性不相交的条件可以这样表述：若 (a_α) 是 E 中的一个自由族， (b_β) 是 F 中的一个自由族，则关系 $\sum_{\alpha, \beta} \lambda_{\alpha\beta} a_\alpha b_\beta = 0$ ，其中 $\lambda_{\alpha\beta} \in K$ 蕴含 $\lambda_{\alpha\beta} = 0$ 对每一对下标成立。但若该条件对每一对有限自由族成立，则它对每一对自由族也成立。

因此，我们可以直观地说，线性不相交性是一个“有限特征”的性质。

命题 8. — 设 E, F, G 是包含在 Ω 中的域 K 的三个扩张，使得 $F \subset G$ 。要使 E 和 G 在 K 上线性不相交，当且仅当 E 和 F 在 K 上线性不相交，且 $E(F)$ 和 G 在 F 上线性不相交。

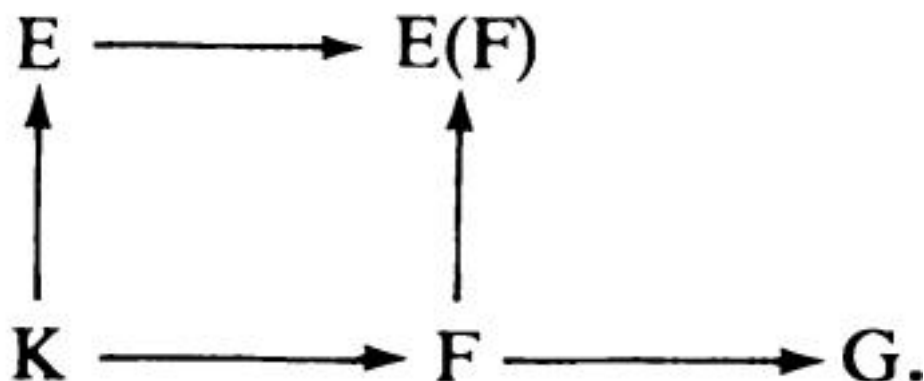


图 2.

条件必要性：假设 E 和 G 在 K 上线性不相交。那么 E 和 F 也如此（命题 7）；另一方面，若 B 是 E 在 K 上的一组基，则它也是代数 $F[E]$ 在 F 上的一组基；由于由假设 B

在 G 上自由, $F[E]$ 和 G 在 F 上线性不相交, 且由命题 6, $E(F) = F(E)$ 和 G 也如此。

条件充分性: 用同样的记号, 该条件蕴含 B 在 F 上自由, 因此它是 $F[E]$ 在 F 上的一组基; 由于由假设 $F[E]$ 和 G 在 F 上线性不相交, B 在 G 上自由, 这表明 E 和 G 在 K 上线性不相交。

§ 3 代数扩张

1. 代数的代数元素

设 A 是域 K 上的一个代数, 且 x 是 A 的一个元素。有两种可能的情形:

- a) 单项式族 $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ 在 K 上是自由的。这时我们称 x 在 K 上是超越的。存在多项式代数 $K[X]$ 到 A 的由 x 生成的子代数 $K[x]$ 上的一个同构, 且后者在 K 上具有无限次数。
- b) 存在一个整数 $n \geq 1$, 使得这些单项式 $1, x, \dots, x^{n-1}, x^n$ 是线性相关的; 这等同于说存在一个多项式 $f \neq 0$ 属于 $K[X]$, 使得 $f(x) = 0$ 。这时我们说 x 在 K 上是代数的。满足上述性质的最小整数 $n \geq 1$ 称为 x 在 K 上的次数。如果 x 在 K 上的次数是 n , 则单项式 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 在 K 上线性无关, 并且存在元素 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ (属于 K), 使得

$$x^n = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

多项式 $f(X) = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ 是唯一的首一多项式, 其次数为

n 的首一多项式, 属于 $K[X]$, 使得 $f(x) = 0$; 它被称为 x 在 K 上的极小多项式。

定理 1. — 设 A 是域 K 上的一个代数, x 是 A 中在 K 上代数的元素, n 是次数, f 是 x 在 K 上的极小多项式。

- a) 对于多项式 $g \in K[X]$, 要使它满足 $g(x) = 0$, 其充分必要条件是 g 是 f 的倍元。
- b) 映射 $g \mapsto g(x)$ 通过过渡到商, 定义了商代数 $K[X]/(f)$ 到代数 $K[x]$ 上的一个同构, 并且元素 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 构成 $K[x]$ 在 K 上的一组基。特别地, $[K[x] : K] = n$ 。

c) 假设 A 是整环。则 $K[x]$ 是域，且 f 是 $K[X]$ 中唯一使得 $f(x) = 0$ 的首一不可约多项式。

d) 要使 x 在 A 中可逆，其充分必要条件是 $f(0) \neq 0$ ；于是我们有 $x^{-1} \in K[x]$ 。

存在唯一的代数同态 $\varphi: K[X] \rightarrow A$ 使得 $\varphi(X) = x$ ；我们有 $\varphi(P) = P(x)$ （对每个 $P \in K[X]$ ），并且 φ 的像等于 $K[x]$ 。设 α 是 φ 的核；根据构造，多项式 f （即 x 在 K 上的极小多项式）属于 α ，并且它是 α 中次数最小的首一多项式。因此（IV，第 ~ 11 页，命题 11）我们有 $\alpha = (f)$ ，从而得到 a ）。断言 b ）立即由 a ）以及 IV 第 ~ 11 页命题 10 的推论得出。

假设 A 是一个整环。则代数 $K[x]$ 是一个整环且在 K 上具有有限次数，因此它是一个域（V，第 ~ 10 页，推论）。于是 $K[x]$ 的理想 (f) 是极大的，这意味着 f 在 $K[X]$ 中不可约（IV，第 ~ 13 页）。最后，设 g 是 $K[X]$ 中一个使 $g(x) = 0$ 的首一不可约多项式；由 a ）可知它是 f 的倍元，因此 $g = f$ ，这就证明了 c ）。

还需证明 d ）。存在一个多项式 $g \in K[X]$ ，其次数为 $n - 1$ ，以及一个元素 a （属于 K ），使得 $f(X) = Xg(X) + a$ ，从而 $f(0) = a$ 。若 $a = 0$ ，则我们有 $xg(x) = f(x) = 0$ ，而 $g(x) \neq 0$ ，于是 x 在 A 中不可逆。另一方面，若 $a \neq 0$ ，则我们有 $x \cdot [-a^{-1}g(x)] = 1$ ，所以 x 在 A 中可逆，且 $x^{-1} = -a^{-1}g(x)$ 。

推论 1. — 设 A 是域 K 上的一个代数。对于 A 的元素 x ，它在 K 上是代数的当且仅当由 x 生成的 A 的子代数 $K[x]$ 在 K 上为有限次。特别地，若 A 在 K 上为有限次，则 A 的每个元素都在 K 上代数。

推论 2. — 设 E 是 K 的一个扩域， A 是 E 上的一个代数， x 是 A 中在 K 上代数的元素。则 x 在 E 上是代数的， x 在 E 上的极小多项式整除 x 在 K 上的极小多项式，且 x 在 E 上的次数至多等于 x 在 K 上的次数。

设 f 为 x 在 K 上的极小多项式；我们有 $f(x) = 0$ 且 $f \in E[X]$ ，因此 x 在 E 上是代数的，且 f 是 x 在 E 上的极小多项式的倍式（定理 1，a））。

注记. — 设 E 是域 K 的一个扩域，且 x 是 E 中一个元素，它是某个首一不可约多项式 $f \in K[X]$ 的根。则定理 1，c）表明 f 是 x 在 K 上的极小多项式。

例子. — * 1) 在复数域 C 中，数 i 在素域 Q 上是次数为 2 的代数数；因为如果 $f(X) = X^2 + 1$ ，则 $f(i) = 0$ ，且 $x^2 + 1 \neq 0$ 对所有 $x \in Q$ 成立，因此 $i \notin Q$ 。于是域 $Q(i)$ 是 Q 的 2 次扩张；它由所有形如 $a + bi$ 的数组成，其中 a, b 是有理数。同样地， i 在实

数域 R 上是 2 次代数数, 且 C 是 R 的 2 次扩张。

2) 设 K 是一个域, F 是 K 上的一元有理函数域 $K(X)$ 。设 E 为 F 的子域 $K(X^3)$ ；我们有 $F = E(X)$ 且 X 在 E 上是代数的, 因为它是多项式 $Y^3 - X^3$ 的根, 该多项式属于环 $E[Y]$ ；该多项式在 $E[Y]$ 中不可约, 因为若不然, 它至少会有一个一次因子, 从而存在两个非零多项式 $u(X), v(X)$ (属于 $K[X]$) 使得 $(u(X^3))^3 = X^3(v(X^3))^3$, 这是荒谬的, 因为若 m 和 n 分别是 u 和 v 的次数, 这将意味着 $9m = 9n + 3$, 或 $3m = 3n + 1$ 。因此, 域 F 在 E 上的次数为 3, 且 F 中的每个元素都可以唯一地写成线性组合 $f(X^3) + Xg(X^3) + X^2h(X^3)$, 其中 f, g, h 是三个属于 $K(X)$ 的有理分式。

3) 在实数域 R 中, 可以证明¹ 数 π 在素域 Q 上是超越的。

2. 代数扩张

定义 1. ——域 K 的扩域 E 称为 (在 K 上) 代数的, 如果 E 的每个元素都在 K 上是代数的。域 K 的扩域 E 若不是代数的, 则称为 (在 K 上) 超越的。

命题 1. — 要使 K 的扩域 E 成为代数扩张, 其充分必要条件是 E 的每一个子 K -代数 A 都是一个域。

条件是必要的: 如果 E 在 K 上是代数的, 且 $x \neq 0$ 是 E 的子 K -代数 A 的一个元素, 则由 V, 第 16 页, 定理 1, d) 可知 $x^{-1} \in K[x] \subset A$ 。因此 A 是一个域。

条件是充分的: 如果它被满足且 x 是 E 中一个 $\neq 0$ 的元素, 则环 $K[x]$ 是一个域, 因此 $x^{-1} \in K[x]$; 换言之, 存在一个多项式 $g \in K[X]$ 使得 $x^{-1} = g(x)$, 或者也有 $xg(x) - 1 = 0$; 这表明 x 在 K 上是代数的, 因此 E 是 K 的一个代数扩张。

命题 2. — 如果 K 的一个扩张 E 的次数为有限数 n , 则 E 是代数的, 且 E 中每个元素在 K 上的次数整除 n 。

因为, 给定 $x \in E$, $[K(x) : K]$ 是有限的且整除 n (V, p.10, Cor. 1), 因此 x 在 $K(V, p.17, Cor. 1)$ 上是代数的。

* 存在无限次数的代数扩张, 例如有限域的代数闭包 (V, 第 24 页, 注记 4)。*

定理 2. — 设 E 是 K 的有限生成扩张, 由元素 $a_1, \dots, a_m$ 生成, 这些元素是 K 上的代数元; 则 E 是 K 的有限次扩张。若 a_i 在 K 上 (相对于 $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}$) 的次数是 n_i (对于 $1 \leq i \leq m$), 则 E 在 K 上的次数为 $n_1 n_2 \dots n_m$ 且元素 $a_1^{\nu_1} a_2^{\nu_2} \dots a_m^{\nu_m}$ ($0 \leq \nu_i \leq n_i - 1$)

构成 E 在 K 上的一组基。

元素 $a_i^{v_i}$ ($0 \leq v_i \leq n_i - 1$) 构成 $K(a_1, a_2, \dots, a_i)$ 在 $K(a_1, a_2, \dots, a_{i-1})$ 上的一组基, 这由 V 第 16 页定理 1 b) 可知; 因此该定理通过对 m 归纳, 由第二卷第 222 页命题 25 得出。

推论 1. — 设 E 是 K 的一个扩域, 且 A 是 E 的一个由在 K 上代数的元素组成的子集。则 $K(A)$ 在 K 上是代数的, 并且我们有 $K[A] = K(A)$ 。

因为每个 $x \in K(A)$ 都属于一个域 $K(F)$, 其中 F 是 A 的有限子集 (V, 第 11 页, 推论); 现在 $K(F)$ 在 K 上是代数的, 且由定理 2 等于 $K[F]$, 因此 x 在 K 上是代数的, 且 $K(A) = K[A]$ 。

推论 2. — 设 L 是 K 的一个扩张, E, F 是 L 的子扩张。若 F 在 K 上是代数的, 则子环 $K[E, F]$ 由 $E \cup F$ 生成的 L 是一个域, 它等于 $E(F)$, 并且在 E 上是代数的。

F 的每个元素在 K 上是代数的, 因此在 E 上也是代数的 (V, 第 17 页, 推论 2), 从而 $E(F)$ 是 E 的一个代数扩张, 并且我们有 $E(F) = E[F]$ 由推论 1 可知。

注记。— 1) 采用定理 2 的记号, $E = K[a_1, a_2, \dots, a_m]$ 因此 E 同构于商 $K[X_1, X_2, \dots, X_m]/\alpha$; 由于 E 是域, α 是 $K[X_1, \dots, X_m]$ 中的极大理想。

2) 设 E 是 K 的代数扩张, 且次数无限。由定理 2, 存在一个无限序列 $(a_n)_{n \geq 1}$, 其元素属于 E , 使得 $a_n \notin K(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$; 定理 2 进一步表明 $K(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在 K 上的次数取任意大的值。换句话说, 如果 E 是 K 的代数扩张, 且次数 $[F : K]$ (即 E 的在 K 上为有限次的子扩张 F 的次数) 有界, 则 E 是 K 的有限次扩张。

3. 代数扩张的传递性。在扩域中相对代数闭的域

命题 3. — 设 E 和 F 是域 K 的两个扩域, 使得 $K \subset E \subset F$ 。要使 F 在 K 上是代数的, 当且仅当 E 在 K 上是代数的且 F 在 E 上是代数的。

该条件是必要的, 由 V, 第 17 页, 推论 2 可知。下面证明其充分性。设 x 为 F 的任意元素; 它在 E 上是代数的; 设 $g \in E[X]$ 为其在 E 上的极小多项式。若 A 为 g 的系数的 (有限) 集合, 则 $g \in K(A)[X]$, 因此 x 在 $K(A)$ 上是代数的, 且 $K(A \cup \{x\}) = K(A)(x)$ 在 $K(A)$ 上是有限次的。现在 $A \subset E$ 且 E 在 K 上是代数的, 因此 $K(A)$ 在 K 上是有限次的 (由定理 2)。因此 (第 V 卷, 第 10 页, 定理 1), $K(A \cup \{x\})$ 在 K 上是有限次的, 这表明 x 在 K 上是代数的 (V, 第 18 页, 命题 2)。

定义 2. ——域 E 的子域 K 称为在 E 中相对代数闭的, 如果 E 中每个在 K 上代数的元素都属于 K 。

这等价于说, K 是包含在 E 中的唯一的 K 的代数扩张。每个域 K 在自身中都是相对代数闭的。在第 4 节中, 我们将研究在每个扩域中都是相对代数闭的域。

命题 4. — 设 E 是域 K 的一个扩域; E 中在 K 上代数的元素之集 L 构成 E 的一个子扩域, 且 L 在 E 中相对代数闭。

因为域 $K(L)$ 在 K 上是代数的 (定理 2 的推论 1), 因此 $K(L) \subset L$; 由此可得 $K(L) = L$, 且 L 是一个域。另一方面, 如果 $x \in E$ 在 L 上是代数的, 则它在 K 上也是代数的 (命题 3), 因此属于 L 。

K 在 E 中的相对代数闭包是指 E 中所有在 K 上代数的元素组成的 K 的扩张 L ; 它是包含在 E 中的 K 的最大代数扩张。

§ 4 代数闭扩张

1. 代数闭域

命题 1. — 设 K 为一个域; 则以下性质等价:

(AC) $K[X]$ 中的每个非常数多项式在 $K[X]$ 中分裂成若干个一次多项式 (可以相同也可以不同) 的乘积。

(AC') $K[X]$ 的每一个非常数多项式在 K 中至少有一个根。

(AC'') $K[X]$ 中的每一个不可约多项式的次数都为 1。

(AC''') K 的每个代数扩张的次数均为 1 (换言之, K 在 K 的每个扩域中都是相对代数闭的)。

我们首先证明性质 (AC)、(AC') 与 (AC'') 的等价性。显然 (AC) 蕴含 (AC'')。由于 $K[X]$ 的每个非常数多项式可被一个不可约多项式整除 (IV, 第 13 页, 命题 13), 且 $K[X]$ 中每个次数为 1 的多项式显然在 K 中有一个根, 我们看到 (AC'') 蕴含 (AC')。条件 (AC') 通过对 n 的归纳, 蕴含 $K[X]$ 中每个 n 次多项式都是 n 个一次多项式的乘积 (IV, 第 14 页, 命题 1), 因此 (AC') 蕴含 (AC)。

还需证明 (AC'') 与 (AC''') 是等价的。若 (AC'') 成立, 则 K 的扩域 L 中每个在 K 上代数的元素次数都为 1 (V, 第 16 页, 定理 1), 因此属于 K , 这便确立了 (AC''')。反

之，设 f 是一个次数为 $n \geq 1$ 的不可约多项式，它属于 $K[X]$ ；商代数 $K[X]/(f)$ 在 K 上的次数为 n 且是一个域，因此是 K 的一个 n 次代数扩张（V，第 18 页，命题 2）。现在显然 (AC''') 蕴含 (AC'') 。

定义 1. — 一个域 K 被称为代数闭的，如果它满足（等价的）性质 (AC) 、 (AC') 、 (AC'') 、 (AC''') 。

* 例 1. — 复数域 $\mathbf{C}$ 是代数闭域（Gen. ~ Top., VIII, p. ~ 100）。*

一个域 K 在扩域 E 中相对代数闭，并不一定意味着 K 是代数闭的（事实上，每个域在自身中都是相对代数闭的，并且存在不是代数闭的域，例如 $\mathbf{Q}$ 或 F_p 或 R_* ）。然而：

命题 2. — 设 Ω 为一个代数闭域， K 为 Ω 的一个子域。那么 K 的相对代数闭包 $\bar{K}$ （在 Ω 中）是一个代数闭域。

设 f 为 $\bar{K}[X] \subset \Omega[X]$ 中的一个非常数多项式。由于 Ω 是代数闭的，多项式 f 在 Ω 中至少有一个根，且由于这个根在 $\bar{K}$ 上是代数的，它属于 $\bar{K}$ （V，第 19 页，命题 4）。因此 $\bar{K}$ 满足 (AC') 。

例 2. — 根据命题 2，所有在 $\mathbf{Q}$ 上代数的复数（通常简称为代数数）构成一个代数闭域。

每个代数闭域都是无限的。

设 K 为一个有限域，并令 $f(X) = 1 + \prod_{a \in K} (X - a)$ 。多项式

$f \in K[X]$ 是非常数的，并且 $f(a) = 1$ 对每个 $a \in K$ 成立。因此，域 K 不满足 (AC') ，从而不是代数闭的。

定理 1（施泰尼茨）。——设 K 为一个域， E 为 K 的一个代数扩张，且 Ω 为 K 的一个代数闭扩张；则存在一个 E 到 Ω 的 K -同态。

由 V，第 13 页，附注，存在一个扩域 Ω' （ Ω 的扩张）以及一个 K -同态 u ，它将 E 映入 Ω' 。设 $x \in E$ ；由于 x 在 K 上是代数的， $u(x)$ 在 $u(K)$ 上是代数的，并且更有理由在 Ω 上是代数的（V，第 17 页，推论 2）；由于 Ω 是代数闭的，因此我们有 $u(x) \in \Omega$ 。由此可知， u 将 E 映入 Ω 。

2. 分裂扩张

定义 2. — 设 K 为一个域，且 $(f_i)_{i \in I}$ 为 $K[X]$ 中非常数多项式的一个族。所谓 $(f_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张，我们指的是 K 的任意满足以下性质的扩张 E ：

a) 对于每个 $i \in I$ ，多项式 f_i 在 $E[X]$ 中分裂成若干个一次多项式的乘积。

b) 对于每个 $i \in I$ ，令 R_i 为多项式 f_i 在 E 中的根集，则 $E = K(\bigcup_{i \in I} R_i)$ 。

有时使用“分裂域”一词代替“分裂扩张”。

注记。— 1) 对于每个 $i \in I$ ，令 c_i 是 K 的一个非零元素，并令 $f'_i = c_i f_i$ 。那么显然，族 $(f_i)_{i \in I}$ 的每个分裂扩张也是族 $(f'_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张，反之亦然。特别地，在研究分裂扩张时，我们可以仅限于考虑首一多项式的情形。

2) 假设 I 是有限的，并设 $f = \prod_{i \in I} f_i$ 。利用多项式分解为不可约因子的唯一性

(于 $E[X]$ 中) (IV, 第 13 页, 命题 13), 我们可以容易地证明, 多项式 f 的一个分裂扩张是族 $(f_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张, 反之亦然。换言之, 有限族的情形可以归结为单个多项式的情形。

3) 设 $f \in K[X]$ 是一个次数为 ≥ 1 的多项式, 并设 E 是 f 的一个分裂扩张。若 $x_1, \dots, x_n$ 是 f 在 E 中的根, 则我们有 $E = K(x_1, \dots, x_n)$, 且 $[E : K]$ 是有限的 (V, 第 18 页, 定理 2); 但 E 可能不同于由单个根生成的子域 $K(x_1), \dots, K(x_n)$; 即使 f 是不可约的, 这种情况也可能发生¹。然而我们注意到, 当 f 不可约时, 这些域 $K(x_i)$ 在 K 上的次数均为 n , 并且当 E 等于其中之一时, 我们有 $[E : K] = n$, 因此 $E = K(x_1) = \dots = K(x_n)$ 。

命题 4. — 设 K 为一个域, 且 $(f_i)_{i \in I}$ 为 $K[X]$ 中非常数多项式的一个族; 那么存在族 $(f_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张。

我们可以取这些多项式 f_i 为首一的 (注记 1)。设 $i \in I$ 并令 f_i 的次数为 d_i 。根据 IV, 第 73 页, 命题 5, 存在一个交换代数 A_i (在 K 上), 它不约化为 0, 以及元素 $\xi_{i,1}, \dots, \xi_{i,d_i}$ (属于 A_i), 使得:

a) 该代数 A_i 由 $(\xi_{i,1}, \dots, \xi_{i,d_i})$ 生成;

b) 我们有 $f_i(X) = \prod_{k=1}^{d_i} (X - \xi_{i,k})$ 在 $A_i[X]$ 中成立。

设 A 为代数族 $(A_i)_{i \in I}$ 的张量积, 并且令 φ_i 为 A_i 到 A 中的典范同态 (III, 第 470 页)。此时代数 A 是交换的且不约化为 0; 因此由 Krull 定理 (I, 第 104 页), 在 A 中存在一个极大理想 a , 并且 $E = A/a$ 是域 K 的扩张。

用 ψ 表示 A 到 E 的典范同态, 并令 $x_{i,k} = \psi(\varphi_i(\xi_{i,k}))$ (对 $i \in I$ 及 $1 \leq k \leq d_i$)。由于代数 A 由 $\cup \varphi_i(A_i)$ 生成, 扩张 E 由族 $(x_{i,k})$ 生成。进一步地, 对每个 $i \in I$ 我们有

$f_i(X) = \prod_{k=1}^{d_i} (X - x_{i,k})$ 在 $E[X]$ 中成立。因此, E 是族 $(f_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张。

命题 5. — 设 K 是一个域, $(f_i)_{i \in I}$ 为 $K[X]$ 中非常数多项式的一个族, E 是 K 的一个扩张, 且 F, F' 是 E 的子扩张, 它们各自是 $(f_i)_{i \in I}$ 的一个分裂扩张。则 $F = F'$ 。

设 R_i 为多项式 f_i 在 E 中的根集, 且 $R = \bigcup_{i \in I} R_i$ 。由于 f_i 是

$F[X]$ 中若干一次多项式的乘积, 我们有 $R_i \subset F$ 。根据定义 2, 我们有 $F = K(R)$; 同样地, 我们发现 $F' = K(R)$ 。

推论。— 设 K 是一个域, $(f_i)_{i \in I}$ 为 $K[X]$ 中非常数多项式的一个族, 且 F, F' 是 $(f_i)_{i \in I}$ 的分裂扩张。则存在一个从 F 到 F' 的 K -同构。

这由命题 5 以及 V, 第 13 页, 命题 4 的推论得出。

3. 域的代数闭包

定义 3.——设 K 是一个域。所谓 K 的代数闭包, 我们指的是 K 的任意一个既是代数的又是代数闭的扩张。

例子。——* 1) 复数域 C 是实数域 R 的代数闭包 (Gen. ~ Top., VIII, p. ~ 100) *

2) 设 K 为一个域, 且 Ω 为 K 的一个代数闭扩张。如果 $\bar{K}$ 是 K 在 Ω 中的相对代数闭包, 则由 V, 第 20 页, 命题 2, $\bar{K}$ 是 K 的一个代数闭包。* 特别地, 全体代数数构成的域 (V, 第 20 页, 习题 2) 是有理数域 Q 的一个代数闭包。*

命题 6.——设 Ω 是域 K 的一个扩张。要使 Ω 是 K 的一个代数闭包, 必要且充分的条件是: 它应为代数的, 并且 $K[X]$ 中的每个非常数多项式应在 $\Omega[X]$ 中分解为若干个一次因式的乘积。

该条件由 (AC) 知是必要的。反之, 假设 Ω 在 K 上是代数的, 并且 $K[X]$ 上的每一个非常数多项式在 $\Omega[X]$ 中是次数为 1 的因子的乘积。设 Ω' 是 Ω 的一个代数扩张, 并且令 $x \in \Omega'$ 。由于 x 在 Ω 上是代数的, 且 Ω 在 K 上是代数的, x 在 K 上是代数的 (V, 第 19 页, 命题 3)。设 f 为 x 在 K 上的极小多项式。根据假设, 多项式 $f \in K[X]$ 在 $\Omega[X]$ 中分解为一次因子的乘积, 因此 $x \in \Omega$ 。于是我们有 $\Omega' = \Omega$, 且 Ω 是代数闭的, 因为它满足 (AC''')。

注记 1. — 如果 Ω 在 K 上是代数的, 并且 $K[X]$ 的每个非常数多项式在 Ω 中有一个根, 则 Ω 是 K 的一个代数闭包 (V, 第 156 页, 习题 20)。

命题 7. — 设 Ω 是域 K 的一个代数扩张。

- a) 如果 Ω 是代数闭的, 那么 K 的每个代数扩张都同构于 Ω 的一个子扩张。
- b) 反之, 假设 K 的每个有限次代数扩张都同构于 Ω 的一个子扩张; 则 Ω 是代数闭的。

断言 a) 由定理 1 (V, 第 20 页) 推出。现在假设 b) 的假设成立, 并考虑一个非常数多项式 $f \in K[X]$ 。设 E 为 f 的一个分裂域 (V, 第 ~ 21 页, 命题 4); 由于 E 在 K 上是有限次代数扩张 (V, 第 ~ 18 页, 定理 2), 我们可以假设 E 是 Ω 的一个子扩张。于是多项式 f 是 $\Omega[X]$ 中若干个一次多项式的乘积, 且命题 6 表明 Ω 是代数闭的。

我们现在可以证明一个域代数闭包的存在性和唯一性 (在同构意义下)。

定理 2 (施泰尼茨)。——设 K 为一个域; 则 K 存在一个代数闭包。若 Ω 与 Ω' 是 K 的两个代数闭包, 则存在一个 Ω 到 Ω' 上的 K -同构。

由命题 6, K 的一个代数闭包无非是 $K[X]$ 中所有非常数多项式之集的一个分裂扩张。因此定理 2 可由 V, 第 ~ 21 页, 命题 4 及 V, 第 ~ 22 页, 推论得出。

推论。——设 K 与 K' 为两个域, Ω 为 K 的一个代数闭包, Ω' 为 K' 的一个代数闭包。对于 K 到 K' 的每个同构 u , 存在一个 Ω 到 Ω' 的同构 v 且 v 扩展 u 。

只需将定理 2 应用于 Ω 与 (Ω', u) 这两个 K 的代数闭包。

注记。——2) 在前一推论的记号下, 一般存在 Ω 的异于恒等映射的 K -自同构。因此, 一般来说, 同构 v (它将 Ω 映到 Ω' 上, 且扩张从 K 到 K' 上的同构 u) 并不唯一。出于类似的原因, 一般来说, 对于同一族多项式 $(f_i)_{i \in I}$, 一个分裂扩张 E 到另一个分裂扩张 E' 的同构不止一个。我们回顾, 与此相反, 对于完全闭包我们有唯一性 (V, 第 ~ 5 页)。

- 3) 设 K 为一个域, 且 Ω 为 K 的一个代数闭包。那么对于非常数多项式的一个族 $(f_i)_{i \in I}$ (在 $K[X]$ 中), 可以给出其分裂扩张的如下构造: 设 R_i 为多项式 f_i 在 Ω 中的根集, 并且令 $R = \bigcup_{i \in I} R_i$ 。则 $K(R)$ 是 Ω 的唯一的子扩张, 它是一个分裂扩张, 用于 $(f_i)_{i \in I}$ (V, 第 ~ 22 页, 命题 5)。

- 4) 设 K 是一个有限域, 且 Ω 是 K 的一个代数闭包。那么 Ω 是无限的 (V, 第 ~ 20 页, 命题 3); 由于 K 的每个有限次扩张都是有限域, Ω 是 K 的一个无限次代数扩张。

§ 5 p-根式扩张

在本段中, 字母 p 表示一个整数, 它要么是 1, 要么是一个素数。所考虑的所有域的特征指数均为 p 。~ 本段中陈述的所有结果在 $p=1$ 时都是平凡的。

1. p-根式元素

定义 1. — 设 K 是一个域, E 是 K 的一个扩张。 E 的一个元素 x 称为在 K 上是 p -根式的, 如果存在一个整数 $m \geq 0$ 使得 $x^{p^m} \in K$; 这些整数中最小的一个称为 x (在 K 上) 的高度。

命题 1. — 设 E 是域 K 的一个扩张, x 是 K 上高度为 e 的 p -根式元素; 令 $a = x^{p^e}$ 。则 $a \in K$ 且 x 在 K 上的极小多项式为 $X^{p^e} - a$ 。进一步我们有 $[K(x) : K] = p^e$ 。

只需证明多项式 $X^{p^e} - a$ 在 $K[X]$ 中不可约。由 x 的高度的定义, 我们有 $a \notin K^p$, 因此该命题由以下引理得出:

引理 1. — 设 K 是一个域, a 是 K 的一个元素, 使得 $a \notin K^p$ 。那么对于每个整数 $e \geq 0$, 多项式 $f(X) = X^{p^e} - a$ 在 $K[X]$ 中不可约。

设 Ω 为 K 的一个代数闭包, 并且令 b 为元素 $a^{p^{-e}}$ (在 Ω 中); 我们用 g 表示 b 在 K 上的极小多项式。我们有 $f(X) = (X - b)^{p^e}$, 因此 $K[X]$ 中每个整除 f 的不可约多项式都以 b 为根, 从而等于 g 。于是存在 (IV, 第 ~ 13 页, 命题 13) 一个整数 $q \geq 1$ 使得 $f = g^q$; 由于 q 整除 p^e (f 的次数), 存在一个整数 e' 使得 $0 \leq e' \leq e$ 且 $q = p^{e'}$ 。若 c 是 g 的常数项, 我们有 $-a = c^q$; 由于我们假设 a 不属于 K^p , 我们必须有 $q = 1$, 即 $f = g$, 于是引理得证。

2. p-根式扩张

定义 2. — 设 E 是域 K 的一个扩域。我们称 E 是 p -根式的¹ (在 K 上) 如果 E 的每个元素在 K 上都是 p -根式的。当这种情况发生时, 若 E 的元素的高度集合有上界, 则称 E 具有有限高度, 并将 E 的高度定义为其元素高度的最大值。

我们注意到完全域（特别是特征为 0 的域）的每一个 p -根式扩张都是平凡的。

设 K 是一个域。 K 的高度为 0 的 p -根式扩张是平凡扩张。 K 的每一个 p -根式扩张都是代数的。若 E 是 K 的 p -根式扩张，且 F 是 E 的 p -根式扩张，则 F 是 K 的 p -根式扩张：因为，给定任意 $x \in F$ ，存在一个整数 $m \geq 0$ 使得 $x^{p^m} \in E$ 以及一个整数 $n \geq 0$ 使得 $(x^{p^m})^{p^n} \in K$ ，即 $x^{p^{m+n}} \in K$ 。

命题 2. — 设 E 是域 K 的一个扩域。对于每个整数 $n \geq 0$ ，令 E_n 为 E 中高度 $\leq n$ （在 K 上）的 p -根式元素之集合，且设 E_∞ 为 E 中所有在 K 上为 p -根式元素的集合。则 $(E_n)_{n \geq 0}$ 是 E 的子扩张的一个递增序列，其并集为 E_∞ ，且 E_∞ 是包含在 E 中的 K 的最大 p -根式扩张。

对于每个整数 $n \geq 0$ ，集合 E_n 由 E 中所有满足 $x^{p^n} \in K$ 的元素 x 组成；由于映射 $x \mapsto x^{p^n}$ 是域 E 的一个自同态，我们推断出 E_n 是 E 的一个子扩张。序列 $(E_n)_{n \geq 0}$ 是递增的，其并集为 E_∞ ，因此 E_∞ 是 E 的一个子扩张（V，第 11 页，命题 3）。显然， E_∞ 是 K 的一个 p -根式扩张，并且 E_∞ 包含 E 的每一个在 K 上是 p -根式的子扩张。

推论。— 若域 K 的扩域 E 由 K 上的一组 p -根式元素生成，则 E 在 K 上是 p -根式的。

因为 E_∞ 是 E 的一个子扩张，且根据假设 $E = K(E_\infty)$ ，由此 $E = E_\infty$ ，所以 E 是 K 的 p -根式扩张。

在命题 2 的条件下， E_∞ 被称为 K 在 E 中的相对 p -根式闭包。

我们特别将命题 2 应用于 E 是 K 的代数闭扩张的情形；此时 E 是完全域，并且我们有 $E_n = K^{p^{-n}}$ 对所有 $n \geq 0$ 。在这种情况下，我们用 $K^{p^{-\infty}}$ 表示 E 中在 K 上为 p -根式的元素集合；它是 E 的子域，是 E 的子域的递增序列 $(K^{p^{-n}})_{n \geq 0}$ 的并集。根据命题 2， $K^{p^{-\infty}}$ 是 E 在 K 上为 p -根式的最大的子扩张；根据 V 第 6 页命题 3， $K^{p^{-\infty}}$ 是 K 的一个完全闭包，并且它也是 E 中包含 K 的最小的完全子域。当 K 是完全域时，我们显然有 $K = K^{p^{-n}} = K^{p^{-\infty}}$ 对所有 n 。若 K 是非完全域，我们有 $K \neq K^p$ ，从而

$$K^{p^{-n}} \neq (K^p)^{p^{-n}} = K^{p^{-(n-1)}}$$

给定 $n \geq 1$ ；子域 $K^{p^{-n}}$ （ E 的）于是两两互不相同，并且 $K^{p^{-\infty}}$ 是 K 的一个无限次代数扩张。

命题 3. — 设 K 是一个域， E 是 K 的一个在 K 上为 p -根式的扩域，且 u 是 K 到完全域 F 内的一个同态。则存在唯一的将 u 扩张的 E 到 F 内的同态 v 。

设 E_n 为 E 中 p -根式、高度 $\leq n$ (在 K 上) 的元素之集。根据命题 2, 域 E 是子域的递增序列 $(E_n)_{n \geq 0}$ 的并集。设 v 是 E 到 F 内且扩张 u 的一个同态; 对任意 $x \in E_n$ 我们有 $x^{p^n} \in K$, 从而 $v(x)^{p^n} = v(x^{p^n}) = u(x^{p^n})$; 于是我们有 $v(x) = u(x^{p^n})^{p^{-n}}$ (对所有 $n \geq 0$ 及所有 $x \in E_n$), 由此得到 u 到 E 上的扩张的唯一性。

设 n 是一个正整数; 对任意 $x \in E_n$ 我们有 $x^{p^n} \in K$, 且由于 F 是完全的, 我们可以定义一个元素 $v_n(x)$ (属于 F) 如下: $v_n(x) = u(x^{p^n})^{p^{-n}}$ 。显然 v_n 是 E_n 到 F 内的一个同态, $v_0 = u$, 且 v_{n+1} 诱导 v_n (在 E_n 上)。于是存在一个同态 v (从 E 到 F 内), 它诱导 v_n (在 E_n 上) 对所有 $n \geq 0$, 特别地, 与 $v_0 = u$ 在 $E_0 = K$ 上相一致。

推论。— 要使域 K 的扩张 E 是 K 的完全闭包, 必要且充分的条件是: 它是 K 的 p -根式扩张, 且域 E 是完全的。

当 $p = 1$ 时, 该推论是平凡的; 现假设 $p \neq 1$ 。由 V, 第 5 页, 定理 3 知所述条件是必要的; 由命题 3 知它们是充分的。

命题 4. — 设 E 是域 K 的有限次 p -根式扩张。则 $[E : K]$ 是 K 的特征指数 p 的幂。

由于 E 是 K 的有限次 p -根式扩张, 存在 E 的元素 $a_1, \dots, a_m$ (在 K 上是 p -根式的), 使得 $E = K(a_1, \dots, a_m)$ 。设 i 在 1 到 m 的范围内; 因为 a_i 关于 $K(a_1, \dots, a_{i-1})$ 更是 p -根式的, 次数

$$n_i = [K(a_1, \dots, a_i) : K(a_1, \dots, a_{i-1})]$$

是 p 的幂 (V, 第 24 页, 命题 1)。由 V, 第 18 页, 定理 2, 我们有 $[E : K] = n_1 \dots n_m$, 由此得结果。

§ 6 平展代数

在本段中, K 表示一个域。

1. 同态的线性无关性

设 L 是 K 的一个扩域, V 是 K 上的一个向量空间。在本段中, 我们将用 $\text{Hom}_K(V, L)$ 表示 V 到 L 的所有 K -线性映射的集合, 并赋予其 L 上的向量空间结构, 使得:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x) \quad (1)$$

对 $x \in V$, $\alpha \in L$ 及 f, g 属于 $\text{Hom}_K(V, L)$ 。设 $V_{(L)} = L \otimes_K V$ 为 L 上的由 V 通过标量扩张导出的向量空间, 并设 $(V_{(L)})^*$ 为其对偶。由 II, 第 277 页, 我们有一个典范同构 $u \mapsto \tilde{u}$, 它是 L 上向量空间从 $(V_{(L)})^*$ 到 $\text{Hom}_K(V, L)$ 上的同构, 使得 $\tilde{u}(x) = u(1 \otimes x)$ (其中 $x \in V$, u 属于 $(V_{(L)})^*$)。若 V 具有有限维数 n (在 K 上), 则向量空间 $(V_{(L)})$ (在 L 上) 的维数为 n , 其对偶 $(V_{(L)})^* = V_{(L)}^*$ 亦然, 由此得到公式

$$[\text{Hom}_K(V, L) : L] = [V : K]. \quad (2)$$

定理 1. — 设 L 是域 K 的扩张, A 是 K 上的代数; 设 H 是 A 到 L 的所有 K -代数同态的集合。则 H 是向量空间 $\text{Hom}_K(A, L)$ (在 L 上) 的一个自由子集。

我们通过对整数 $n \geq 0$ 进行归纳来证明每个序列 $(u_1, \dots, u_n)$ (由 $\mathcal{H}$ 的不同元素组成) 是自由的。情形 $n = 0$ 是平凡的, 因此我们今后可以假设 $n \geq 1$; 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 L 的元素, 使得 $\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i = 0$ 。对 x, y (在 A 中) 我们有

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i [u_i(x) - u_n(x)] \cdot u_i(y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(xy) - u_n(x) \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(y) = 0,$$

由此 $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i [u_i(x) - u_n(x)] \cdot u_i = 0$ 。根据归纳假设, 元素

$u_1, \dots, u_{n-1}$ ($\mathcal{H}$ 的) 是线性无关的, 因此 $\alpha_i [u_i(x) - u_n(x)] = 0$ (对 $1 \leq i \leq n-1$ 及对 A 中所有 x 成立)。由于这些 u_i 互不相同, 这蕴含 $\alpha_i = 0$ (对 $i \neq n$), 从而 $\alpha_n u_n = 0$, 于是 $\alpha_n = \alpha_n u_n(1) = 0$ (用 1 表示 A 的单位元)。这样我们已证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$ 均为零, 这就证明了该定理。

推论 1. — 设 Γ 为一个么半群, L 为一个域, X 为从 Γ 到 L 的乘法么半群中的同态组成的一个集合。则 X 是向量 L -空间 L^Γ (从 Γ 到 L 的映射所成的) 的一个自由子集。

设 A 为么半群 Γ 的系数在 L 中的代数, 并设 $(e_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ 为 A 在 L 上的典范基 (III, 第 446 页)。对每个将 A 映入 L 的 L -线性映射 u , 我们记 $\tilde{u}(\gamma) = u(e_\gamma)$ (对 $\gamma \in \Gamma$); 则映射 $u \mapsto \tilde{u}$ 是向量 L -空间从 $\text{Hom}_L(A, L)$ 到 L^Γ 上的一个同构, 它把 A 到 L 的 L -代数同态的集合映到 X 上。现在只需取 $K = L$ 应用定理 1。

推论 2 (戴德金定理)。— 设 E 和 L 是 K 的两个扩张。从 E 到 L 的 K -同态集合在 L

上是自由的。若 E 在 K 上的次数有限，则从 E 到 L 的 K -同态个数至多等于 $[E:K]$ 。

最后一个断言由第一个断言结合公式 (2) 得出。

2. 同态映射的代数独立性

定理 2. — 设 K 为无限域， L 为 K 的扩域， A 为 K 上的代数。设 $u_1, \dots, u_n$ 是 A 到 L 的不同 K -代数同态，且 f 是多项式环 $L[X_1, \dots, X_n]$ 中的多项式。如果我们有 $f(u_1(x), \dots, u_n(x)) = 0$ (对所有 $x \in A$)，则 $f = 0$ 。

设 B 为 L^n 中形如 $(u_1(x), \dots, u_n(x))$ (其中 $x \in A$) 的元素之集。根据定理 1，不存在元素不全为零的序列 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 使得 $\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(x) = 0$ 对所有 $x \in A$ 成立；因此 (II, 第 301 页，定理 7) B 生成

向量空间 L^n (在 L 上)。因此存在元素 $a_1, \dots, a_n$ (属于 A) 使得矩阵 $(u_i(a_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ 是可逆的。

我们如下定义多项式 $g \in L[Y_1, \dots, Y_n]$ ：

$$g(Y_1, \dots, Y_n) = f\left(\sum_{j=1}^n u_1(a_j) Y_j, \dots, \sum_{j=1}^n u_n(a_j) Y_j\right). \quad (3)$$

设 $y_1, \dots, y_n$ 在 K 中；写 $x = \sum_{i=1}^n y_i a_i$ ，我们有

$$g(y_1, \dots, y_n) = f(u_1(x), \dots, u_n(x)), \quad \text{whence} \quad g(y_1, \dots, y_n) = 0$$

根据关于 f 的假设。由于域 K 是无限的，我们有 $g = 0$ (IV, 第 ~ 18 页，推论 2)；现在矩阵 $(u_i(a_j))$ 有一个逆 (b_{ij}) ，并且我们有

$$f(X_1, \dots, X_n) = g\left(\sum_{j=1}^n b_{1j} X_j, \dots, \sum_{j=1}^n b_{nj} X_j\right), \quad (4)$$

由此 $f = 0$ 。

定理 2 对有限域没有类似结论。于是设 K 为具有 q 个元素的有限域， $A = L = K$ ，且 $f(X) = X^q - X$ 。我们有 $x^q = x$ (对所有 $x \in K$) (V, 第 ~ 93 页，命题 2)；因此若 u 是 K 的恒等自同构，我们有 $f(u(x)) = 0$ (对所有 $x \in K$)，即使 f 不为零。

3. 可对角化代数与平展代数

定义 1.——设 A 是 K 上的一个代数；如果存在一个整数 $n \geq 0$ 使得 A 同构于乘积代数 K^n ，则称 A 是可对角化的。如果由 A 通过标量扩张得到的 L 上的代数 $A_{(L)}$ 是可对角化的，则我们说 A 被 K 的一个扩张 L 所对角化。如果存在 K 的一个扩张将 A 对角化，则我们称 A 是平展的。

我们回顾乘积代数 K^n 是向量空间 K^n 配备由以下定义的乘积

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n). \quad (5)$$

如果 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 K^n 的典范基，则我们有

$$\varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \varepsilon_j = 0 \quad \text{if} \quad i \neq j \quad (6)$$

且 $1 = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$

K 上的每个平展代数都是交换的，且在 K 上具有有限次数。

命题 1. — 设 A 是域 K 上有限次数 n 的代数；则以下条件等价：

- a) 该代数 A 是可对角化的。
- b) 存在 A 的一组基 $(e_1, \dots, e_n)$ ，使得 $e_i^2 = e_i$ 且 $e_i e_j = 0$ （对 $i \neq j$ ）。
- c) A 到 K 的 K -代数同态生成向量 K -空间 A 的对偶。
- d) 每个 A -模都是 K 上维数为 1 的子模的直和。

$a)$ 与 $b)$ 的等价性由公式 (6) 可得；另一方面，这 n 个投影 $K^n \rightarrow K$ 是代数同态，因此 $a)$ 蕴含 $c)$ 。如果 $c)$ 成立，则 A 到 K 的代数同态构成 A 的对偶的一组基（V，第 27 页，定理 1），我们用 $u_1, \dots, u_n$ 表示它们；则 $a \mapsto (u_i(a))$ 是 A 到代数 K^n 上的一个同构，从而得 $a)$ 。这样我们已建立了条件 $a), b)$ 与 $c)$ 的等价性。

假设 $b)$ 成立，并设 M 为一个 A -模；则位似 $(e_i)_M$ （记为 e_i ）是 M 的投影，且 M 是诸 $e_i M$ 的直和，它们都是子 A -模。因此我们可以假设存在一个指标 i 使得 $(e_j)_M = 0$ （对 $j \neq i$ ）。于是 M 的每一个向量空间都是子 A -模，从而得 $d)$ 。

反之，假设 $d)$ 成立并考虑 A -模 A_s 。于是存在一个基 (f_i) （向量 K -空间 A 的），使

得 $\mathbf{A}f_i = \mathbf{K}f_i$ (对 $i = 1, \dots, n$)。在必要时将每个 f_i 替换为适当的标量倍数后, 我们可以假设 $1 = f_i + \dots + f_n$ 。若 $i \neq j$, 则 $f_i f_j$ 属于 $\mathbf{A}f_i \cap \mathbf{A}f_j = \mathbf{K}f_i \cap \mathbf{K}f_j$, 因此它为零。现在 $f_i = f_i f_1 + \dots + f_i f_n = f_i^2$, 从而得 b)。

推论。——设 L 为 K 的一个扩域, H 为从 A 到 L 的代数同态之集。我们有 $\text{Card } H \leq [A : K]$, 当且仅当 A 被 L 对角化时取等号。若 A 被 L 对角化, 则 H 是向量 L -空间 $\text{Hom}_K(A, L)$ 的一组基。

向量空间 $\text{Hom}_K(A, L)$ 在 L 上的维数为 $[A : K]$, 由公式 (2), 且 H 是 $\text{Hom}_K(A, L)$ 的一个自由子集, 由定理 1 (V, 第 27 页)。因此我们有 $\text{Card } H \leq [A : K]$, 当且仅当 H 是 $\text{Hom}_K(A, L)$ 的一组基时取等号。存在一个向量 L -空间的同构, 记为 $\pi : \text{Hom}_K(A, L) \rightarrow \mathbf{A}_{(L)}^*$, 其特征为 $u(x) = (\pi u)(1 \otimes x)$ (对 $x \in A$), 且 π 将 $\mathcal{H}$ 映到集合 $\mathcal{H}_L$ (即 $\mathbf{A}_{(L)}$ 到 L 的 L -代数同态组成的集合) 上。最后, 命题 1 中 a) 与 c) 的等价性表明, L 上的代数 $\mathbf{A}_{(L)}$ 可对角化当且仅当 $\mathcal{H}_L$ 生成 L 上的向量空间 $\mathbf{A}_{(L)}^*$ 。这就完成了推论的证明。

命题 2. — 设 A 是 K 上的代数, 且 Ω 是 K 的代数闭扩张。以下断言等价:

- a) 该代数 A 是平展的。
- b) 存在一个有限次扩张, 它使 A 对角化。
- c) 该扩张 Ω (K 的) 使 A 对角化。

假设 A 是平展的。设 n 为 A 在 K 上的次数, 设 L 为 K 的一个使 A 对角化的扩张, 并设 H 为从 A 到 L 的代数同态之集。根据命题 1 的推论, 我们有 $\text{Card } H = n$ 。另一方面, 对每个 $u \in H$, 我们有 $[u(A) : K] \leq n$ 。由 V, 第 18 页, 定理 2, 由 H 中元素的像生成的 L 的子扩张 L' 在 K 上是有限次的。由于存在 A 到 L' 的 n 个不同的同态, 扩张 L' 使 A 对角化, 根据命题 1 的推论 1。这表明 a) 蕴含 b)。

由于 K 的每个有限次扩张都同构于 Ω 的一个子扩张 (V, 第 20 页, 定理 1), b) 蕴含 c)。最后, c) 显然蕴含 a)。

4. 平展代数的子代数

命题 3. — 设 A 是 K 上的平展代数。 A 的子代数和理想只有有限多个。此外, K 的每一个使 A 对角化的扩张也使 A 的每个子代数和每个商代数对角化; 特别地, 这些代数都是平展的。

只需证明代数 K^n 只有有限多个子代数和理想，并且 K^n 的子代数和商代数都是可对角化的。我们用 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 表示 K^n 的典范基。

设 A 是 K^n 的一个子代数，并令 $v_1, \dots, v_n$ 为 n 个投影 $K^n \rightarrow K$ 在 A 上的限制。由于这些 v_i 的核之交显然为 0，这些 v_i 生成与 A 对偶的向量 K -空间 (II, 第 302 页，推论 1)；因此 K -代数 A 是可对角化的 (V, 第 29 页，命题 1)。

对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的每个子集 I ，令 $\varepsilon_I = \sum_{i \in I} \varepsilon_i$ 。显然，元素

ε_I 是 K^n 的幂等元；我们有 $\varepsilon_I = 0$ 当且仅当 I 为空，且 $\varepsilon_I \varepsilon_J = \varepsilon_{I \cap J}$ 。根据前述讨论， K^n 的每个子代数 A 都是可对角化的；因此根据命题 1 的条件 b)， K^n 的每个子代数 A 都具有一个基 $(\varepsilon_{I_1}, \dots, \varepsilon_{I_p})$ ，其中 $(I_1, \dots, I_p)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个划分，而这样的子代数只有有限多个。

对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的每个子集 I ，令 a_I 为 K^n 的向量子空间，它以幂等元 ε_i (对 $i \in I$) 为基；那么显然 a_I 是 K^n 的一个理想；此外，若 $J = \{1, 2, \dots, n\} - I$ ，则剩余类 $\bar{\varepsilon}_j$ (即 $\varepsilon_j \bmod a_I$ ，对 $j \in J$) 构成 K^n/a_I 的一个基。我们有 $\bar{\varepsilon}_j^2 = \bar{\varepsilon}_j$ 且 $\bar{\varepsilon}_j \bar{\varepsilon}_k = 0$ (若 $j \neq k$)，因此代数 K^n/a_I 是可对角化的，由 V 第 29 页命题 1。

仍需证明 K^n 的每个理想都具有形式 a_I 。设 I 为满足 $1 \leq i \leq n$ 且 $\varepsilon_i \in a$ 的整数 i 的集合，则 $a_I \subset a$ 。设 $x = x_1 \varepsilon_1 + \dots + x_n \varepsilon_n$ 是 a 的一个元素 (其中 $x_1, \dots, x_n$ 在 K 中)，并设 i 属于 $\{1, 2, \dots, n\} - I$ 。我们有 $x_i \varepsilon_i = x \varepsilon_i \in a$ ，以及 $\varepsilon_i \notin a$ ，从而 $x_i = 0$ 。因此 $x = \sum_{i \in I} x_i \varepsilon_i$ ，而这表明

$x \in a_I$ 。我们现在已经证明了 $a \subset a_I$ ，由此最终 $a = a_I$ 。

推论。——设 $A_1, \dots, A_m$ 是 K 上的代数，且 $A = A_1 \times \dots \times A_m$ 。要使 A 为平展的，必要且充分条件是 $A_1, \dots, A_m$ 是平展的。

假设 A 是平展的；每个代数 $A_1, \dots, A_m$ 都同构于 A 的一个商，因此由命题 3 可知它是平展的。反之， K 的每一个使 $A_1, \dots, A_m$ 对角化的扩张显然也使 A 对角化。

5. 交换代数的可分次数

设 A 是 K 上有限次数 n 的交换代数。对 K 的任意扩张 L ， A 到 L 的代数同态的个数 $h(L)$ 是有限的，并且以 n 为上界 (V, 第 29 页，推论)。

引理 1. — 设 Ω 是 K 的一个代数闭包；于是对 K 的每个扩张 L ，我们有 $h(L) \leq h(\Omega)$ ，当 L 代数闭时取等号。

设 L' 是 K 在 L 中的代数闭包。对 A 到 L 的每个同态 u ，我们有 $[u(A) : K] \leq n$ ，因此由 V，第 18 页，命题 2， $u(A) \subset L'$ ；于是我们有 $h(L') = h(L)$ 。由于 K 的扩张 L' 同构于 $\Omega(V, p.20, Th.1)$ 的一个子扩张，我们有 $h(L') \leq h(\Omega)$ 。若 L 是代数闭的，则 L' 是 K 的一个代数闭包； K 的扩张 L' 与 Ω 于是同构 (V，第 23 页，定理 2)，因此 $h(L') = h(\Omega)$ ；引理直接由此得出。

根据引理 1，数 $h(L)$ 对所有代数闭扩张 L (K 的) 都有相同的值；这个数将记作 $[A : K]_s$ ，并称为 A 的可分次数。

设 A 与 B 是两个有限次数的交换代数 (在 K 上)。我们将建立公式

$$[A \otimes_K B : K]_s = [A : K]_s \cdot [B : K]_s. \quad (7)$$

设 L 是 K 的一个代数闭扩张，并用 $\mathcal{H}(A)$ 表示 A 到 L 的代数同态之集，类似地定义 $\mathcal{H}(B)$ 与 $\mathcal{H}(A \otimes_K B)$ 。根据定义，我们有 $\text{Card } \mathcal{H}(A) = [A : K]_s$ ，以及对 $[B : K]_s$ 与 $[A \otimes_K B : K]_s$ 的相应公式。此外 (III，第 465 页，公式 (6))，公式 $(u * v)(a \otimes b) = u(a)v(b)$ 定义了一个双射 $(u, v) \mapsto u * v$ (从 $\mathcal{H}(A) \times \mathcal{H}(B)$ 到 $\mathcal{H}(A \otimes_K B)$ 上)，由此公式 (7) 成立。

设 K' 是 K 的一个扩张；我们将证明公式

$$[A_{(K')} : K']_s = [A : K]_s. \quad (8)$$

例如取 L 为 K' 的一个代数闭包。公式 $\tilde{u}(x) = u(1 \otimes x)$ (对 $x \in A$) 定义了一个双射 $u \mapsto \tilde{u}$ ，它在 K' -同态 (由 $A_{(K')}$ 到 L 的) 组成的集合与由 A 到 L 的 K -同态组成的集合之间，由此得到 (8)。

最后，假设 K' 是 K 的有限次扩张；若 A' 是有限次数的交换 K' -代数，则它也是有限次数的交换 K -代数，并且我们有 $[A' : K] = [A' : K'] \cdot [K' : K]$ (V，第 ~ 10 页，定理 1)。我们将证明公式

$$[A' : K]_s = [A' : K']_s \cdot [K' : K]_s. \quad (9)$$

对于设 S (相应地 T) 为将 K' (相应地 A') 映入 K 的代数闭包 L 的 K -同态之集；对每个 $\sigma \in S$ ，我们用 T_σ 表示 T 中满足 $f(\alpha, 1) = \sigma(\alpha)$ (对所有 $\alpha \in K'$) 的元素 f 的集合。则族 $(T_\sigma)_{\sigma \in S}$ 是 T 的一个划分，且我们有 $\text{Card } S = [K' : K]_s$ ；现在对每个

$\sigma \in S$ ，集合 T_σ 由 K' -同态组成，它们将 A' 映入代数闭扩张 (L, σ) (K' 的)，因此 $\text{Card } T_\sigma = [A' : K']_s$ ，于是我们已证明了 (9)。

命题 4. — 设 A 是 K 上有限次数的交换代数；则 $[A : K]_s \leq [A : K]$ 当且仅当 A 是平展时取等号。

设 Ω 为 K 的一个代数闭包，且 $\mathcal{H}$ 为 A 到 Ω 的代数同态之集。我们有 $\text{Card } \mathcal{H} = [A : K]_s$ ，且 A 是平展的当且仅当 A 被扩张 Ω (K 的) 对角化 (V, 第 ~30 页, 命题 2)。因此，命题 4 由 V 第 29 页的推论得出。

推论 1. — 设 A 、 B 是 K 上两个有限非零次数的交换代数。则要使代数 $C = A \otimes_K B$ 是平展的，必要且充分的是 A 和 B 都是平展的。

我们有 $[C : K] = [A : K] \cdot [B : K]$ ，以及关于可分次数的相应公式 (7)。进一步，我们有 $[A : K]_s \leq [A : K]$ 以及关于 B 和 C 的相应公式。由此可得 $[C : K] = [C : K]_s$ 当且仅当我们同时有 $[A : K] = [A : K]_s$ 与 $[B : K] = [B : K]_s$ ；现在只需应用命题 4。

推论 2. — 设 K' 是 K 的一个扩域。

- a) 要使 K -代数 A 是平展的，必要且充分的是 K' -代数 $A_{(K')}$ 是平展的。
- b) 设 A' 是 K' 上的一个代数，且不约化为 0。要使 A' 在 K 上是平展的，必要且充分的是 A' 在 K' 上是平展的，且 K' 在 K 上是平展的。

我们像推论 1 那样论证，这次对 a 应用 (8)，对 b 应用 (9)。

6. 平展代数的微分刻画

定理 3.——设 A 是 K 上有限次数的交换代数。要使 A 是平展的，必要且充分的是 A 的 K -微分模 $\Omega_K(A)$ 约化为 0。

A) 设 L 为 K 的一个代数闭包 (V, 第 23 页, 定理 2)。要使 A 是平展的，必要且充分的是 L 上的代数 $A_{(L)}$ 可对角化 (V, 第 30 页, 命题 2)。进一步， A -模 $\Omega_L(A_{(L)})$ 同构于 $\Omega_K(A) \otimes_A A_{(L)}$ (III, 第 572 页, 命题 20)，从而由张量积的结合性，同构于 $\Omega_K(A) \otimes_K L$ ；因此 $\Omega_K(A) = 0$ 等价于 $\Omega_L(A_{(L)}) = 0$ 。于是为证明定理 3，只需考虑 K 是代数闭域的情形，并证明代数 A 可对角化当且仅当 $\Omega_K(A) = 0$ 。

B) 假设 A 可对角化；那么 (V, 第 29 页, 命题 1)，向量空间 A 由 A 的幂等元生成。

断言 $\Omega_K(A) = 0$ 因而是以下引理的推论：

引理 2. — 设 A 是 K 上的交换代数，且 e 是 A 的一个幂等元；则我们在 $\Omega_K(A)$ 中有 $de = 0$ 。

由关系式 $e = e^2$ 我们推出 $de = 2e \cdot de$ ；乘以 e 我们得到 $e \cdot de = 2e \cdot de$ ，因此 $e \cdot de = 0$ ，从而最终得到 $de = 2e \cdot de = 0$ 。

C) 我们首先证明两个引理：

引理 3. — 设 A 是代数闭域 K 上的有限次交换代数，使得 $\Omega_K(A) = 0$ 。则我们有 $m = m^2$ （对 A 的每个极大理想 m ）。

该代数 A/m 是代数闭域 K 的有限次扩张，从而 $[A/m : K] = 1$ 。因此对每个 $a \in A$ 存在唯一的标量 λ 使得 $a - \lambda, 1 \in m$ ；记 $D(a)$ 为 $a - \lambda, 1$ 模 m^2 的剩余类。显然 D 是 A 到 A -模 m/m^2 内的一个 K -导子。 $\Omega_K(A)$ 的泛性质（III，第 569 页）及假设 $\Omega_K(A) = 0$ 现在蕴含 $D = 0$ ，从而 $m/m^2 = 0$ ，因此 $m = m^2$ 。

引理 4. — 设 A 是一个交换环，且设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个有限生成理想，使得 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2$ 。则存在一个幂等元 e （在 A 中）使得 $\mathfrak{a} = Ae$ 。

设 $(a_1, \dots, a_r)$ 是理想 $\mathfrak{a}$ 的一个生成系；由于 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2$ ，存在元素 x_{ij} （在 $\mathfrak{a}$ 中）使得 $a_i = \sum_{j=1}^r x_{ij} a_j$ （对 $1 \leq i \leq r$ ）。我们记 M 为正方形

阶为 r 的矩阵，其元素为 $\delta_{ij} - x_{ij}$ 并设 D 为其行列式。存在（III，第 532 页，公式 (26)）一个阶为 r 的方阵 N ，其元素属于 A ，使得 $N \cdot M = D \cdot I_r$ ，由此立即得到 $Da_j = 0$ 对于 $1 \leq j \leq r$ ，因此最终 $Da = 0$ 。现在矩阵 M 模 $\mathfrak{a}$ 与 I_r 相合，因此 $D \equiv 1$ 模 $\mathfrak{a}$ 。令 $e = 1 - D$ ；则 $e \in \mathfrak{a}$ ，且对所有 $x \in \mathfrak{a}$ 有 $ex = x$ 。由此可知 e 是幂等元，且 $\mathfrak{a}$ 等于 Ae 。

在这些引理成立的基础上，我们通过对 A 的次数进行归纳来证明：若 K 是代数闭域且 $\Omega_K(A) = 0$ ，则 A 可对角化。设 m 是 A 的一个极大理想（I，第 104 页）。由引理 3 和引理 4，存在一个幂等元 e 使得 $m = Ae$ ；我们已经看到 A/m 在 K 上的次数为 1。因此 A 是理想 $\mathfrak{a} = (1 - e)A$ 与 m 的直和，并且我们有 $[\mathfrak{a} : K] = 1$ ，因此 A 同构于 $K \times A/\mathfrak{a}$ 。由于 $\Omega_K(A/\mathfrak{a})$ 同构于 $\Omega_K(A)$ 的一个商（III，第 573 页，命题 22），它为零，且归纳假设表明 $A/\mathfrak{a}$ 是可对角化的。这进而表明 A 是可对角化的。

7. 既约代数与平展代数

定义 2. ——设 A 为一个交换环；若 A 中每个幂零元 (I, 第 98 页) 均为零, 则称 A 为既约的。

如果 A 是一个域、一个整环或既约环的乘积, 那么它是一个既约环。要使交换环 A 是既约的, 必要且充分的是: $a^2 \neq 0$ (对 A 中每个 $a \neq 0$): 因为由此通过对 n 归纳我们可得 $a^{2^n} \neq 0$, 因此 $a^n \neq 0$ (对 A 中任意 $a \neq 0$)。

一个代数称为既约的, 如果其底环是既约的。

命题 5. ——设 A 是 K 上有限次数的交换代数。要使 A 是既约的, 必要且充分的是: 存在 K 上的有限次扩张 $L_1, \dots, L_n$, 使得 A K -同构于 $L_1 \times \dots \times L_n$ 。

所述条件显然充分。

反之, 假设 A 是既约的; 对 A 的次数进行归纳论证, 我们看到只需证明: 若 A 不是域, 则存在两个非零代数 A_1 与 A_2 使得 A 同构于 $A_1 \times A_2$, 或者等价地说, A 中存在一个不同于 0 和 1 的幂等元。

从现在起假设 A 是既约的且不是域。在 A 中不同于 0 和 A 的理想里, 设 $\mathfrak{a}$ 是作为向量 K -空间维数最小的理想。对于 $\mathfrak{a}$ 中任意 $x \neq 0$ 我们有 $x^2 \neq 0$, 因为 A 是既约的, 因此 $\mathfrak{a}^2 \neq \{0\}$ 。我们有 $\mathfrak{a}^2 \subset \mathfrak{a}$, 并且由 $\mathfrak{a}$ 的最小性, 我们得到 $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$ 。根据引理 4, 存在幂等元 e 使得 $\mathfrak{a} = Ae$, 并且我们有 $e \neq 0, e \neq 1$, 因为 $\mathfrak{a}$ 不同于 0 和 A 。

定理 4. — 设 A 是 K 上有限次数的交换代数。则以下断言等价:

- a) 该代数 A 是平展的。
- b) 对于 K 的每个扩张 L , 环 $L \otimes_K A$ 是既约的。
- c) 存在一个完全扩张域 P (K 的), 使得环 $P \otimes_K A$ 是既约的。

* d) 存在可分代数扩张 $L_1, \dots, L_n$ (K 的), 使得 A 同构于 $L_1 \times \dots \times L_n$ 。*

特别地, 每个平展代数都是既约的。

A) 我们首先证明 a, b 与 c 的等价性。

假设 A 是平展的, 并设 L 为 K 的一个扩域。设 Ω 为 L 的一个代数闭扩域 (V, 第 23 页, 定理 2)。则 $L \otimes_K A$ 同构于 $\Omega \otimes_K A$ 的一个子环, 且后者由命题 2 (V, 第 30 页) 同构于一个环 Ω^n 。因此环 $L \otimes_K A$ 是既约的。

我们从而证明了 $a)$ 蕴含 $b)$ ，而 $c)$ 是 $b)$ 的一个特殊情形。现在假设 $c)$ 成立。要使 K -代数 A 是平展的，必要且充分的是 P -代数 $A_{(P)}$ 是平展的 (V, 第 32 页, 推论 2)。因此由以下引理，代数 A 是平展的：

引理 5. ——设 B 为完全域 P 上的有限次既约代数；则 B 是平展的。

由命题 5，存在扩域 $L_1, \dots, L_n$ (P 的)，使得 B 同构于代数 $L_1 \times \dots \times L_n$ 。由于有限个平展代数的乘积是平展的 (V, 第 31 页, 推论)，因此只需考察 B 是 P 的扩张的情形。根据定理 3 (V, 第 33 页)，只需证明在 $\Omega_P(B)$ 中对所有 $x \in B$ 有 $dx = 0$ 。

设 $x \in B$ ；由于 B 在 K 上是有限次的， x 在 K 上是代数的 (V, 第 18 页, 命题 2)。设 f 为 x 的极小多项式，并令 f' 为 f 的导数。多项式 f 是非常数的。假设 $f' = 0$ ；由 V 第 9 页推论，域 P 的特征为 $p \neq 0$ ，且我们有 $f \in P[X^p]$ ；由于 P 是完全的，我们有 $P[X^p] = P[X]^p$ ，但不可约多项式 f 不能属于 $P[X]^p$ 。

因此我们有 $f' \neq 0$ ，且由于 f' 的次数严格小于 f 的次数，我们有 $f'(x) \neq 0$ 。现在由 $f(x) = 0$ 我们推出 $f'(x) \cdot dx = 0$ 在 $\Omega_P(B)$ ，从而 $dx = 0$ ，正如我们所要证明的。

* B) 假设 A 是平展的；由 $a)$ 与 $b)$ 的等价性，代数 A 是既约的，因此存在扩张 $L_1, \dots, L_n$ (K 的)，使得 A 同构于 $L_1 \times \dots \times L_n$ (命题 5)。由于 A 是平展的，每个扩张 L_i 都是平展代数 (V, 第 ~ 31 页, 推论)，因此按定义是 K 的可分代数扩张。

蕴含关系 $d) \Rightarrow a)$ 由 V 第 ~ 31 页推论得出。*

推论。— 假设 K 的特征为 $p \neq 0$ 。要使 A 是平展的，必要且充分的是 $A = K[A^p]$ 。此时，对 A 在 K 上的每个基 $(a_i)_{i \in I}$ ，族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 是 A 在 K 上的一个基。

我们选取 Ω (K 的一个代数闭包)。给定两个 K -同态 u 与 v (从 A 到 Ω)，如果 u 与 v 在 $K[A^p]$ 上的限制相同，则我们有

$$u(x)^p = u(x^p) = v(x^p) = v(x)^p, \quad \text{whence} \quad u(x) = v(x)$$

对所有 $x \in A$ 。于是我们有不等式 $[A : K]_s \leq [K[A^p] : K]_s$ ；若 A 是平展的，则我们有

$$[A : K] = [A : K]_s \leq [K[A^p] : K]_s \leq [K[A^p] : K],$$

由此 $A = K[A^p]$ 。

反之, 假设我们有 $\mathbf{A} = \mathbf{K}[\mathbf{A}^p]$; 设 $(a_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个基。根据 V 第 4 页命题 2, b), 族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 生成向量 $\mathbf{K}$ -空间 $\mathbf{K}[\mathbf{A}^p]$, 且由于 $\mathbf{A} = \mathbf{K}[\mathbf{A}^p]$ 的维数有限并等于 $\mathbf{I}$ 的基数, 族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个基。设 u 为 $\Omega \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 的一个元素, 使得 $u^2 = 0$, 从而 $u^p = 0$; 由于 $(a_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个基, 存在一个族 $(\lambda_i)_{i \in I}$ (其元素属于 Ω), 使得 $u = \sum_{i \in I} \lambda_i \otimes a_i$, 从而 $u^p = \sum_{i \in I} \lambda_i^p \otimes a_i^p$ 。由于 $(a_i^p)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个基, 且 $u^p = 0$, 我们必须有 $\lambda_i^p = 0$, 从而 $\lambda_i = 0$ (对所有 $i \in I$), 因此 $u = 0$ 。这表明环 $\Omega \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 是既约的; 由于 Ω 是完全的, 代数 $\mathbf{A}$ (在 $\mathbf{K}$ 上) 由定理 4 是平展的。

关于平展代数的另一个刻画, 见 V, 第 48 页, 命题 1。

§ 7 可分代数扩张

在本段中, $\mathbf{K}$ 表示一个域。

1. 可分代数扩张

定义 1. — 设 E 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数扩张; 则称 E (在 $\mathbf{K}$ 上) 是可分的, 如果 E 的每个在 $\mathbf{K}$ 上有限次的子扩张 F 都是 $\mathbf{K}$ 上的平展代数 (V, 第 28 页, 定义 1)。

设 E 是 $\mathbf{K}$ 的有限次扩张。由于平展代数的每个子代数都是平展的 (V, 第 30 页, 命题 3), 假设 E 是 $\mathbf{K}$ 的可分扩张, 与假设 E 是 $\mathbf{K}$ 上的平展代数, 这两者是等价的。

命题 1. — 设 E 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数扩张。若 E 是可分的, 则 E 的每个子扩张 E' 都是可分的。反之, 若 E 的每个有限次子扩张都是可分的, 则 E 是可分的。

这直接从定义 1 得出。

命题 2. — 要使域 $\mathbf{K}$ 是完全域, 必要且充分的是 $\mathbf{K}$ 的每个代数扩张都是可分扩张。

首先假设 $\mathbf{K}$ 是完全域。由于域是既约环, 由引理 5 (V, 第 35 页) 可知, $\mathbf{K}$ 的每个有限次扩张都是 $\mathbf{K}$ 上的平展代数; 因此 $\mathbf{K}$ 的每个代数扩张都是可分的。

现在假设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p \neq 0$ 的非完全域。设 Ω 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭包。由于 $\mathbf{K}$ 是非完全的, 存在 $b \in \mathbf{K}$ 不属于 $\mathbf{K}^p$; 令 $a = b^{1/p}$ 。则扩张 $\mathbf{K}(a)$ ($\mathbf{K}$ 的) 是有限次数的 p -根式扩张。由 V, 第 26 页, 命题 3, 存在唯一的将 $\mathbf{K}(a)$ 映入 Ω 的 $\mathbf{K}$ -同态, 且由于 $[\mathbf{K}(a) : \mathbf{K}] > 1$, 代数 $\mathbf{K}(a)$ 在 $\mathbf{K}$ 上不是平展的 (V, 第 32 页, 命题 4)。换言之, $\mathbf{K}$ 的有限次扩张 $\mathbf{K}(a)$ 不是可分的。

推论。— 特征为 0 的域或有限域的每一个代数扩张都是可分扩张。

这由 V, 第 7 页, 命题 5 得出。

2. 可分多项式

命题 3. — 设 f 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的一个非零多项式, 并令 Ω 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭扩张。以下条件等价:

- a) 多项式 f 与其导数 f' (在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中) 互素。
- b) 要么 $\deg(f) = 0$, 要么 $\deg(f) > 0$ 且 $\text{dis}(f) \neq 0$ (IV, 第 ~ 83 页)。
- c) 存在一个扩张 $\mathbf{L}$ ($\mathbf{K}$ 的), 使得 f 在 $\mathbf{L}[\mathbf{X}]$ 中分解为若干个次数 ≤ 1 的不同多项式的乘积。
- d) f 在 Ω 中的根都是单根。
- e) $\mathbf{K}$ -代数 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]/(f)$ 是平展的 (V, 第 28 页, 定义 1)。

$a) \Rightarrow d)$: 在假设 $a)$ 下, 存在两个多项式 g 与 h (在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中), 使得 $fg + f'h = 1$ (IV, 第 ~ 12 页)。设 a 为 f 在 Ω 中的一个根; 我们有

$$f'(a)h(a) = f(a)g(a) + f'(a)h(a) = 1,$$

由此 $f'(a) \neq 0$; 因此 a 是 f 在 Ω 中的一个单根 (IV, 第 17 页, 命题 7)。 $d) \Rightarrow c)$: 若 $d)$ 成立, 则 f 在 $\Omega[\mathbf{X}]$ 中分解为若干个次数 ≤ 1 的不同因子的乘积。

$c) \Rightarrow b)$: 在假设 $c)$ 下, 存在 $\mathbf{L}$ 中的元素 $\lambda \neq 0$ 以及 $\mathbf{L}$ 的不同元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 使得 $f(X) = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ 。若 $\deg(f) > 0$, 我们有 (IV, 第 83 页, 命题 11),

$$\text{dis}(f) = \lambda^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \neq 0.$$

$b) \Rightarrow a)$: 设 c 为首项系数, D 为 f 的判别式; f' 与 f 的结式等于 $\pm cD$ (IV, 第 84 页, 公式 (54)), 因此非零; 因此 (IV, 第 78 页, 推论 2) 多项式 f 与 f' 在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中互素。

$a) \Rightarrow e)$: 设 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{K}$ -代数 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]/(f)$, 并设 x 为 $\mathbf{X}$ 在 $\mathbf{A}$ 中的像; 由 III, 第 573 页, 命题 22, $\mathbf{A}$ -模 $\Omega_{\mathbf{K}}(\mathbf{A})$ 由元素 dx 生成, 它们满足唯一的关系 $f'(x)dx = 0$ 。根据 V, 第

33 页, 定理 3, K -代数 A 是平展的当且仅当 $f'(x)$ 是 A 中的可逆元素, 而这意味着 f 与 f' 在 $K[X]$ 中互素。

定义 2. — 一个多项式 $f \in K[X]$ 称为可分的, 如果它非零且满足命题 3 的等价条件 a)、b)、c)、d) 和 e)。

注记. — 1) 设 L 是 K 的一个扩张, f 是 $K[X]$ 中的一个非常数多项式。由命题 3 的 e) 及 V, 第 32 页, 推论 2, 无论把 f 视为 $K[X]$ 中的元素还是 $L[X]$ 中的元素, 假设 f 可分都是同一回事。另一方面, 完全可能发生这样的情况: f 在 $K[X]$ 中不可约, 但在 $L[X]$ 中不然。

2) 设 $f \in K[X]$; 我们知道 (IV, 第 13 页, 命题 13), 存在不可约多项式 $f_1, \dots, f_m$ (在 $K[X]$ 中), 使得 $f = f_1 \dots f_m$ 。设 Ω 为 K 的一个代数闭包; 由于不可约多项式 $g \in K[X]$ 是 K 上其每个根 (在 Ω 中) 的极小多项式, $K[X]$ 中两个不同的不可约多项式在 Ω 中没有公共根。命题 3 的条件 d) 现在表明 f 是可分的当且仅当多项式 $f_1, \dots, f_m$ 是可分的且两两不同。

命题 4. — 设 f 是 $K[X]$ 中的一个不可约多项式。则以下条件等价:

- a) f 是可分的。
- b) 存在一个扩张 L (K 的), f 在其中有一个单根。
- c) 导数 f' (f 的) 不为零。
- d) 域 K 的特征为 0, 或者其特征为 $p \neq 0$ 且 $f \notin K[X^p]$ 。

我们首先注意到 $K[X]$ 中的不可约多项式不是常数。显然 a) 蕴含 b) (取 K 的一个代数闭包作为 L)。若 x 是 f 在 K 的扩域 L 中的单根, 则有 $f'(x) \neq 0$ (IV, 第 17 页, 命题 7), 所以 b) 蕴含 c), 而 c) 与 d) 的等价性由 V, 第 9 页, 推论得出。

最后假设 $f' \neq 0$; 设 x 为 f 在代数闭扩域 Ω (K 的) 中的一个根。由于 f 是 x 在 K 上的极小多项式, 且 $\deg f' < \deg f$, 我们有 $f'(x) \neq 0$, 因此 x 是 f 的单根 (IV, 第 17 页, 命题 7)。因此 f 是可分的, 于是我们证明了 c) 蕴含 a)。

推论 1. — 要使域 K 是完全域, 必要且充分的是 $K[X]$ 的每个不可约多项式都是可分的。

若域 K 的特征为 0，则 K 是完全的，且由上面的 d)， $K[X]$ 的每个不可约多项式都是可分的。接下来假设 K 的特征为 $p \neq 0$ 。

首先假设 K 是完全的。我们有 $K[X^p] = K[X]^p$ ，因此不存在 $K[X]$ 的不可约多项式属于 $K[X^p]$ 。根据命题 4， $K[X]$ 的每个不可约多项式于是都是可分的。

接下来假设 K 是非完全的，因此 $K \neq K^p$ 。设 a 为 K 中不属于 K^p 的一个元素；多项式 $X^p - a$ 在 $K[X]$ 中不可约（V，第 24 页，引理 1），且它属于 $K[X^p]$ ，因此不是可分的。

推论 2. ——设 $f \in K[X]$ 是一个非零多项式。要使 f 可分，必要且充分的是：存在一个扩张 L (K 的)，它是一个完全域，且 f 在 $L[X]$ 中没有重复因子。

设 Ω 为 K 的一个代数闭包；若 f 是可分的，则 f 在 $\Omega[X]$ 中没有重复因子（命题 3, d)）。反之，若 L 是 K 的一个完全扩张，使得 f 在 $L[X]$ 中没有重复因子，则 f 在 $L[X]$ 中是可分的（推论 1 与注记 2），因此在 $K[X]$ 中也是可分的（注记 1）。

3. 可分代数元素

定义 3. ——设 E 是 K 的一个扩域。 E 中在 K 上代数的元素 x 称为在 K 上可分，如果代数扩张 $K(x)$ 是 K 的可分扩张。

命题 5. ——设 E 是 K 的一个扩域， x 是 E 中在 K 上代数的元素， f 是 x 在 K 上的极小多项式。则以下条件等价：

- a) x (在 K 上) 是可分的；
- b) 多项式 f 是可分的；
- c) x 是 f 的一个单根。

a) 与 b) 的等价性由命题 3 得出，b) 与 c) 的等价性由命题 3 和 4 得出（参见 V，第 37 和 38 页）。

推论 1. — 若 E 的元素 x 是 $K[X]$ 中多项式 g 的单根，则它在 K 上是可分的。

由于极小多项式 f (x 在 K 上的) 整除 g (在 $K[X]$ 中) (V，第 16 页，定理 1)，所以 x 是 f 的一个单根。

推论 2. ——若 E 的元素 x 在 K 上是代数的且可分的，则它在 E 所包含的 K 的每个扩张 K' 上也是代数的且可分的。

设 f 为 x 在 K 上的极小多项式, 则由命题 5, x 是 f 的一个单根, 且由于 f 属于 $K'[X]$, 元素 x (E 的) 在 K' 上是可分的 (由推论 1)。

推论 3. — 假设 K 的特征为 $p \neq 0$ 。要使 E 的元素 x 属于 K , 必要且充分的是它在 K 上既是可分代数的又是 p -根式的。

所述条件显然是必要的。反之, 假设 x 在 K 上是可分代数的, 并且是 p -根式的, 高度为 e (在 K 上)。由于 x 在 K 上可分, 极小多项式 f (x 在 K 上的) 不属于 $K[X^p]$ (命题 4 和 5); 由于 x 是 p -根式的, 高度为 e (在 K 上), 我们有 $f(X) = X^{p^e} - x^{p^e}$ (V, p. 24, Prop. 1); 我们得出结论 $e = 0$, 所以 $x \in K$ 。

命题 6. — 设 E 是 K 的一个扩域。

- a) 如果 E 在 K 上是代数的且可分的, 则 E 的每个元素都在 K 上是代数的且可分的。
- b) 反之, 设 A 是 E 的一个元素集合, 这些元素在 K 上是代数的且可分的, 并且满足 $E = K(A)$; 则 E 在 K 上是代数的且可分的。

如果 E 在 K 上是代数的且可分的, 则扩张 $K(x)$ (K 的) 对每个 $x \in E$ 也如此, 从而得 a)。

在假设 b) 下, 扩张 E 在 K 上是代数的 (V, 第 18 页, 推论 1)。

设 F 是 E 的一个在 K 上有限次的子扩张。根据 V 第 ~ 11 页推论, 存在元素 $x_1, \dots, x_m$ (属于 A), 使得 $F \subset K(x_1, \dots, x_m)$, 并且我们有

$$K(x_1, \dots, x_m) = K[x_1, \dots, x_m] \quad (\text{V, p. 18, Cor. 1}).$$

根据对 A 的假设, 代数 $K[x_1], \dots, K[x_m]$ 在 K 上是平展的; 因此 $K[x_1] \otimes \dots \otimes K[x_m]$ 同样如此 (V, 第 32 页, 推论 1)。现在 F 同构于 $K[x_1] \otimes \dots \otimes K[x_m]$ 的某个商代数的一个子代数, 因此是平展的 (V, 第 30 页, 命题 3)。

推论。——要使代数扩张 E 在 K 上可分, 必要且充分的是 E 的每个元素都是它在 K 上的极小多项式的单根。只需应用命题 5 和命题 6 即可。

4. 本原元素定理

设 E 是 K 的一个扩张; E 中的元素 x 称为本原的, 如果 $E = K[x]$ 。要使扩张 E 具有本原元素, 必须 $[E : K]$ 是有限的。

定理 1。——设 E 是 K 的一个扩张。则以下条件等价：

- a) E 具有本原元素；
- b) E 的子扩张只有有限多个。

当 E 是有限次可分扩张时，这些条件成立。

首先假设 E 具有本原元素 x ，并设 f 是 x 在 K 上的极小多项式。对每个首一多项式 $g \in E[X]$ （在 $E[X]$ 中整除 f 的），用 E_g 表示由 g 的系数生成的 E 的子扩张。由于可能的多项式 g 数量有限（若 f 在 $E[X]$ 中分解为 r 个首一不可约多项式的乘积，则该数量以 2^r 为界），子扩张 E_g 只有有限多个。因此为证明 b)，只需证明 E 的每个子扩张 L 都是这些 E_g 之一。现在若 L 是 E 的一个子扩张，则我们有 $L[x] = E$ ；若 g 是 x 在 L 上的极小多项式，我们有 $[E:L] = \deg(g)$ 。此外， g 是 f 在 $L[X]$ 中的因子，从而也在 $E[X]$ 中；所以我们有 $E_g \subset L$ 且 $E = E_g[x]$ 。由于 $g(x) = 0$ ，我们有 $[E:E_g] \leq \deg(g)$ ，因此 $[E:E_g] \leq [E:L]$ ，从而 $L = E_g$ ，此即所要证明的。

接下来我们观察到，条件 b) 蕴含扩张 E 是有限次的：根据 V 第 18 页的注记 2，只需证明它是代数的；现在若 z 是 E 中在 K 上超越的元素，则子扩张 $K(z^n)$, $n \in \mathbb{N}$ 两两不同。

为了证明 $b) \Rightarrow a)$ 我们现在区分两种情况：

- A) 若域 K 是有限的，则域 E 是 K 上的有限维向量空间，从而是有限集。所以¹（V，第 78 页，引理 1）存在 E 的一个元素 x 生成 E 的乘法群，并且我们有 $E = K[x]$ 。
- B) 现在假设域 K 是无限的。若 b) 成立，则扩张 E 是有限次的，因此 b) 也可以表述为： E 只含有有限多个子代数。既然如此，蕴含关系 $b) \Rightarrow a)$ 是以下更一般命题的推论（其中域 K 为无限的假设是不可或缺的，参见 V，第 153 页，§7 的习题 5）：

命题 7. — 假设 K 是无限的；设 A 是一个交换 K -代数，它只拥有有限多个子代数（例如一个平展 K -代数，V，第 30 页，命题 3），并设 V 是 A 的一个生成 A 的向量空间。则存在 $x \in V$ 使得 $A = K[x]$ 。

设 $A_1, \dots, A_n$ 为 A 的异于 A 的子代数。若 $x \notin A_1 \cup \dots \cup A_n$ ，则子代数 $K[x]$ 不能等于任何一个 A_i ，从而必与 A 重合。进而，由于 V 生成 A ，它不包含于子空间 A_i 中的任何一个。因此命题 7 是以下引理的推论：

引理 1. — 设 A 为向量 K -空间, V 与 $A_1, \dots, A_n$ 为 A 的子空间。如果 $\text{Card}(K) \geq n$ 且 V 不包含于任何 A_i , 则 V 不包含于 $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 。

对 n 进行归纳论证, 我们只需证明: 若 $V \subset A_n$ 且 $V \subset A_1 \cup \dots \cup A_n$, 则 $V \subset A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}$ 。设 $x \in V, x \notin A_n$, 并设 y 为 V 中的任意元素。若 $y \in Kx$, 我们有 $y \in A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}$; 若不然, 则元素 x 与 $y + \lambda x$ ($\lambda \in K$) 的个数严格大于 n , 且都属于 $A_1 \cup \dots \cup A_n$, 因此其中有两个属于同一个 A_i 。于是存在 $i, 1 \leq i \leq n$, 使得要么 $x \in A_i$ 且 $y + \lambda x \in A_i$ (对某个 $\lambda \in K$), 要么 $y + \lambda x \in A_i$ 且 $y + \mu x \in A_i$ (对两个不同的标量 $\lambda, \mu \in K$)。在两种情形中我们都得出 $x \in A_i$ 且 $y \in A_i$; 但这意味着 $i \neq n$, 因此 $y \in A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}$, 此即所要证明的。

这就完成了定理 1 中 $a)$ 与 $b)$ 等价性的证明。最后, 若扩张 E 是可分的且有限次的, 则条件 $b)$ 成立, 由 V 第 30 页命题 3。

5. 可分代数扩张的稳定性性质

命题 8. — 设 E 是 K 的一个扩张, 且 $(E_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族子扩张, 使得 $E = K(\bigcup_{i \in I} E_i)$ 。若每个扩张 E_i 都是代数且

在 K 上可分, 则 E 亦然。

这直接由命题 6 (V , 第 39 页) 得出。

命题 9. — 设 F 是 K 的一个代数扩张, E 是 F 的一个子扩张。要使 F 在 K 上可分, 必要且充分的是 F 在 E 上可分且 E 在 K 上可分。

首先假设 F 在 K 上是可分的; 那么根据命题 1 (V , 第 36 页), E 在 K 上也是可分的。此外, F 的每个元素在 K 上都是可分的 (V , 第 39 页, 命题 6), 因此在 E 上也是可分的 (V , 第 39 页, 推论 2), 所以 F 在 E 上是可分的 (V , 第 39 页, 命题 6)。

反之, 假设 F 在 E 上可分, 且 E 在 K 上可分。用 x 表示 F 的一个元素, 用 $f \in E[X]$ 表示 x 在 E 上的极小多项式。由于 E 在 K 上是代数的, 定理 2 (V , 第 18 页) 表明存在 E 的一个在 K 上有限次的子扩张 E' , 使得 $f \in E'[X]$; 于是 f 同时是 x 在 E 上和 E' 上的极小多项式, 且由于 x 在 E 上可分 (V , 第 39 页, 命题 6), 它在 E' ($V, p.39, Prop.5$) 上也是可分的。记 $F' = E'(x)$; 则 F' 在 E' 上是可分的且有限次的, 且由于 E 在 K 上可分, E' 在 K 上可分且有限次 (V , 第 36 页, 命题 1)。因此由 V , 第 32 页, 推论 2, F' 在 K 上可分且有限次。因此 (V , 第 39 页, 命题 6) x 在 K 上可分。我们现在已证明 F

的每个元素都在 K 上可分，因此 F 在 K 上可分（V，第 39 页，命题 6）。

命题 10. — 设 E 和 K' 是 K 的同一个扩张的两个子扩张，且设 $E' = K'(E)$ 。假设 E 在 K 上是代数的，因此 E' 在 K' 上是代数的（V，第 18 页，推论 2）。

a) 如果 E 在 K 上可分，则 E' 在 K' 上可分。

b) 反之，如果 E' 在 K' 上可分，且 E 与 K' 在 K 上线性不相交，则 E 在 K 上是可分的。

断言 a) 直接由命题 6（V，第 39 页）得出。

在假设 b) 下，设 F 为 E 的一个在 K 上有限次的子扩张。则 F 与 K' 在 K 上线性不相交，因此 K' -代数 $F_{(K')} = K' \otimes_K F$ 同构于 $K'(F)$ 。由于 $K'(F)$ 是 E' 的一个在 K' 上有限次的子扩张，且 E' 在 K' 上是代数的且可分的， K' -代数 $K'(F)$ 是平展的。换言之， K' -代数 $F_{(K')}$ 是平展的，于是命题 4（V，第 32 页）的推论 2 表明 F 在 K 上是平展的。这样我们就证明了 E 在 K 上是可分的。

6. 一个可分性判据

命题 11.——设 K 的特征指数为 p ，并令 E 为由集合 S 生成的 K 的代数扩张。若 E 在 K 上可分，则 $E = K(S^{p^n})$ 对一切整数 $n \geq 0$ 成立；反之，若 E 在 K 上次数有限且 $E = K(S^p)$ ，则 E 在 K 上可分。

情形 $p = 1$ 由 V，第 37 页的推论可知是平凡的。以下设 $p \neq 1$ 。

由假设， E 在 K 上是代数的，且我们有 $E = K(S)$ ，由此可得

$$K(S^p) = K(E^p) = K[E^p] \quad \text{by V, p.18, Cor. 1.}$$

若 E 在 K 上次数有限，则它是 K 的可分扩张当且仅当它是 K 上的平展代数；V，第 35 页的推论表明，这当且仅当 $E = K[E^p]$ 时成立。

现设 E 在 K 上可分且次数无限。则 $K[E^p]$ 是诸子环 $K[E'^p]$ 的并，其中 E' 取遍 E 在 K 上次数有限的子扩张所成的集合；而这样的扩张 E' 在 K 上可分（V，第 36 页，命题 1），故由前所述有 $E' = K[E'^p] \subset K[E^p]$ ；最后我们有 $E = K[E^p]$ 。对 $n \geq 0$ 作归纳，关系 $E = K[E^p]$ 蕴含 $E = K[E^{p^n}]$ 。

推论 1.——完全域每个代数扩张都是完全域。

设 K 是特征指数为 p 的完全域, E 是 K 的一个代数扩张。则 E 在 K 上可分 (V, 第 36 页, 命题 2), 从而由命题 11 得 $E = K(E^p)$; 但我们有 $K = K^p \subset E^p$, 因此 $E = K(E^p) = E^p$, 故 E 是完全域。

推论 2 (Mac Lane)。——设 $\bar{K}$ 为 K 的一个代数闭包, $K^{p^{-\infty}}$ 为 K 在 $\bar{K}$ 中的完全闭包。要使得子扩张 E ($\bar{K}$ 的) 在 K 上可分, 必要且充分的是它与 $K^{p^{-\infty}}$ 在 K 上线性不相交。

我们可以立即归结为 $[E : K]$ 有限的情形。设 $(x_i)_{i \in I}$ 为 E 在 K 上的一组基。 E 与 $K^{p^{-\infty}}$ 线性不相交, 当且仅当它与 $K^{p^{-n}}$ (对一切 $n \geq 0$) 线性不相交, 而这恰好意味着: 关系式 $\sum_{i \in I} x_i a_i^{p^{-n}} = 0$ 蕴含 $a_i = 0$ (对一切 $i \in I$), 其中族

$(a_i)_{i \in I}$ 由 K 的元素组成。这又意味着族 $(x_i^{p^n})_{i \in I}$ 在 K 上是自由的, 或等价地说, 它是 K 上向量空间 E 的一组基。换言之, E 与 $K^{p^{-n}}$ 线性不相交当且仅当 $E = K(E^{p^n})$ 。现在只需应用命题 11。

注记。——1) 当 E 在 K 上代数且次数无限时, 条件 $E = K(E^p)$ 并不总能保证 E 在 K 上可分。例如, 若 K 非完全而 E 是 K 的一个完全闭包, 则我们有 $E = K(E^p)$, 但 E 不是 K 的可分扩张 (V, 第 39 页, 推论 3)。

2) 设 E 是域 K (特征指数为 p) 的一个可分代数扩张。则我们有 $E^p \cap K = K^p$ (推论 2); 因此, 若 E 是完全域, 则 K 也是。

7. 相对可分代数闭包

命题 12。——设 E 是 K 的一个扩张, E_s 为 E 中在 K 上代数且可分的元素所成之集。则 E_s 是 E 的在 K 上代数且可分的最大子扩张。

由命题 6, a) (V, 第 39 页), E 的每个在 K 上代数且可分的子扩张都含于 E_s 。由命题 6, b) (同处), K 的扩张 $K(E_s)$ 是代数且可分的, 因此 $K(E_s) \subset E_s$, 从而 $K(E_s) = E_s$ 。

沿用前一命题的记号, E_s 称为 K 在 E 中的相对可分 (代数) 闭包。当 K 为完全域时, E_s 是 K 在 E 中的相对代数闭包 (V, 第 36 页, 命题 2)。

命题 13。——设 E 是 K 的一个代数扩张, 并设 E_s 为 K 在 E 中的相对可分代数闭包。

- a) E 是一个 p -根式扩张 (在 E_s 上)。
- b) 若 F 是 E 的一个子扩张, 使得 E 是 p -根式的 (在 F 上), 则 $F \supseteq E_s$ 。
- c) E_s 是 E 的唯一在 K 上可分且使 E 在其上是 p -根式的子扩张。

只需在下列情形证明 a): $\mathbf{K}$ 的特征为 $p \neq 0$ 。设 x 为 $\mathbf{E}$ 的元素, f 为其在 $\mathbf{K}$ 上的极小多项式。存在整数 $m \geq 0$ 使得 f 属于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}^{p^m}]$ 但不属于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}^{p^{m+1}}]$; 换言之, 我们有 $f(\mathbf{X}) = g(\mathbf{X}^{p^m})$, 其中 $g \in \mathbf{K}[\mathbf{X}]$, $g \notin \mathbf{K}[\mathbf{X}^p]$ 。由于 f 不可约, g 亦不可约, 因此 g 是 x^{p^m} 在 $\mathbf{K}$ 上的极小多项式。于是由 V , 第 38 页命题 4 及第 39 页命题 5, 我们有 $x^{p^m} \in E_s$, 故 $\mathbf{E}$ 是 p -根式的 (在 E_s 上)。

现在假设 b) 成立, 并设 $x \in E_s$ 。由于 x 在 $\mathbf{K}$ 上可分, 它在 $F(V, p. 39, \text{Cor. } 2)$ 上也可分; 又由于 $\mathbf{E}$ 是 p -根式的 (在 F 上), x 也是 p -根式的 (在 F 上), 因此 $x \in F(V, p. 39, \text{Cor. } 3)$ 。

最后, c) 由 a)、b) 及命题 12 得出。

推论 1.——设 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{K}'$ 是包含在 $\mathbf{K}$ 的同一扩张中的 $\mathbf{K}$ 的两个扩张。假设 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数, 并记 E_s 为 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{E}$ 中的相对可分代数闭包。则 $\mathbf{K}'(E_s)$ 是 $\mathbf{K}'$ 在 $\mathbf{K}'(\mathbf{E})$ 中的相对可分代数闭包。

因为 $\mathbf{K}'(E_s)$ 是 $\mathbf{K}'$ 的可分代数扩张 (命题 10, V , 第 42 页); 由于 $\mathbf{E}$ 在 E_s 上是 p -根式的, $\mathbf{K}'(\mathbf{E})$ 在 $\mathbf{K}'(E_s)$ 上的扩张是 p -根式的 (V , 第 25 页, 推论)。于是只需应用命题 13。

推论 2.——若 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上次数有限, 则 $E_s = \bigcap_{n \geq 0} K(E^{p^n})$ 。

对每个整数 $n \geq 0$, 用 F_n 记子扩张 $K(E^{p^n})$ (E 的)。序列 $(F_n)_{n \geq 0}$ (为 E 的向量子空间) 是递减的, 且 E 在 K 上维数有限。因此存在整数 $m \geq 0$ 使得 $F_m = F_n$ (对一切 $n \geq m$)。于是我们有 $K(F_m^p) = F_{m+1} = F_m$, 因此 F_m 是一个可分扩张 ($V, p. 42, \text{Prop. } 11$) ; 显然 E 是 p -根式的 (在 F_m 上), 故命题 13 蕴含 $E_s = F_m = \bigcap_{n \geq 0} F_n$ 。

注记.——设 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数扩张, E_r 是 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 中的相对 p -根式闭包 (V , 第 25 页)。则 E_r 是 $\mathbf{E}$ 的在 $\mathbf{K}$ 上 p -根式的最大子扩张 (V , 第 25 页, 命题 2)。然而, 一般而言 $\mathbf{E}$ 在 E_r 上并不可分 (V , 第 152 页, 习题 2); 关于拟伽罗瓦扩张的情形, 见 V , 第 76 页。

8. 域的可分闭包

定义 4.——称域 $\mathbf{K}$ 是可分封闭的, 如果 $\mathbf{K}$ 的每个可分代数扩张都是平凡的。

代数闭域是可分封闭的。反之, 若完全域 $\mathbf{K}$ 是可分封闭的, 则它是代数闭的, 因为 $\mathbf{K}$ 的每个代数扩张都可分 (V , 第 3 页, 命题 2)。

定义 5.——设 $\mathbf{K}$ 是一个域。所谓 $\mathbf{K}$ 的可分代数闭包, 或 (出于用语之便) $\mathbf{K}$ 的可分

闭包,是指 K 的这样一个扩张 E : 它在 K 上代数且可分, 并且域 E 本身是可分封闭的。

当 K 为完全域时, K 的可分闭包与代数闭包这两个概念完全同一 (V, 第 36 页, 命题 2 及第 43 页, 推论 1)。

命题 14.——设 Ω 是 K 的一个代数闭扩张。

a) 相对可分代数闭包 Ω_s (K 在 Ω 中的) 是 K 的一个可分闭包。

b) 若 E 与 E' 是 K 的两个可分闭包, 则存在 E 到 E' 上的一个 K -同构。

设 F 是 Ω_s 的一个可分代数扩张; 由于 Ω 代数闭, 存在 Ω_s -同态 u 将 F 映入 Ω (V, 第 20 页, 定理 1)。由命题 9 (V, 第 42 页), $u(F)$ 在 K 上可分, 因此 $u(F) = \Omega_s$ 。于是 F 是 Ω_s 的平凡扩张, 故 Ω_s 可分封闭, 由此得 a)。

设 E 是 K 的一个可分闭包。由于 E 是 K 的代数扩张, 故存在 E 到 Ω 中的 K -同态 v (V, 第 20 页, 定理 1)。于是 $v(E)$ 在 K 上是可分代数的, 从而 $v(E) \subset \Omega_s$ 。由 V, 第 42 页命题 9, Ω_s 在 $v(E)$ 上可分; 又因域 $v(E)$ 可分封闭, 我们有 $v(E) = \Omega_s$ 。由此可知, v 是 E 到 Ω_s 上的 K -同构。于是 b) 是直接推论。

推论.——设 E 是 K 的一个可分封闭扩张, F 是 K 的一个可分代数扩张; 则存在 F 到 E 中的 K -同态。

设 Ω 是 E 的一个代数闭包; 我们有 $\Omega_s \subset E$, 于是只需处理 $E = \Omega_s$ 的情形。由于 F 是 K 的代数扩张, 存在 K -同态 u 将 F 映入 Ω (V, 第 20 页, 定理 1)。由于域 $u(F)$ 在 K 上可分, 我们有 $u(F) \subset \Omega_s$, 且 u 定义了 F 到 $\Omega_s = E$ 中的 K -同态。



注记.——1) 设 E 与 E' 是 K 的两个可分闭包。若 K 不是可分封闭的, 则存在多个 E 到 E' 上的 K -同构。因为此时 E 是 K 的非平凡伽罗瓦扩张, 故存在异于恒等映射的 E 的 K -自同构 (V, 第 56 页, 定理 1)。

2) 设 E 是 K 的一个代数可分扩张。若 K 的每个代数且可分的扩张都同构于 E 的一个子扩张, 则 E 是 K 的一个可分闭包。因为若 E' 是 K 的一个可分闭包, 则扩张 E 与 E' 中的每一个都同构于另一个的子扩张; 因此 E 与 E' 是 K 的同构扩张 (V, 第 52 页, 命题 1, a))。

9. 有限次扩张的可分次数与不可分次数

设 E 是 K 的有限次扩张, Ω 是 K 的一个代数闭包。回顾 (V, 第 31 页), 所谓 E 在 K 上的可分次数, 记作 $[E : K]_s$, 是指 E 到 Ω 中的 K -同态的个数。

命题 15.——设 E_s 是 K 在 E 中的相对可分闭包; 则 $[E : K]_s = [E_s : K]$ 。

域 Ω 是完全的, 且 E 是 p -根式的 (在 E_s 上), 这依据 V 第 44 页命题 13; 因此命题 3 (V, 第 26 页) 表明, E_s 到 Ω 中的每个 K -同态都能以唯一方式延拓为 E 到 Ω 中的 K -同态; 于是我们有 $[E : K]_s = [E_s : K]_s$ 。由于 E_s 是 K 的有限次可分扩张, 它是 K 上的平展代数; 故 $[E_s : K]_s = [E_s : K]$ (由 V, 第 32 页, 命题 4), 结论得证。

沿用前面的记号, E 在 E_s 上的次数称为 E 在 K 上的不可分次数, 记作 $[E : K]_i$ 。于是我们有

$$[E : K] = [E : K]_s \cdot [E : K]_i \quad (1)$$

由命题 15。



当 K 的特征为 0 时, 有 $E = E_s$, 因此 $[E : K]_s = [E : K]$ 且 $[E : K]_i = 1$ 。若 K 的特征为 $p \neq 0$, 则数 $[E : K]_i$ 是 p 的幂, 因为 E 在 E_s 上是 p -根式扩张 (V, 第 44 页, 命题 13 及第 26 页, 命题 4)。应当注意, $[E : K]_i$ 未必等于整除 $[E : K]$ 的 p 的最高次幂, 也未必等于 E 在 K 中的相对 p -根式闭包的次数 $[E_r : K]$ (V, 第 152 页, 习题 3 和 2)。

命题 16.——设 Ω 是 K 的一个扩张, E, F 是 Ω 的两个子扩张, 在 K 上次数有限。

a) 若 $E \subset F$, 则 $[F : K]_s = [F : E]_s \cdot [E : K]_s$ 且 $[F : K]_i = [F : E]_i \cdot [E : K]_i$ 。

b) 设 K' 是 Ω 的一个子扩张; 则我们有

$$[K'(E) : K']_s \leq [E : K]_s \quad \text{且} \quad [K'(E) : K']_i \leq [E : K]_i,$$

且当 K' 与 E 在 K 上线性不相交时等号成立。

c) 我们有 $[K(E \cup F) : K]_s \leq [E : K]_s \cdot [F : K]_s$ 且 $[K(E \cup F) : K]_i \leq [E : K]_i \cdot [F : K]_i$,

且当 E 与 F 在 K 上线性不相交时等号成立。

a 中关于可分次数的断言由 (9) (V, 第 32 页) 可得。由于 $[F : K] = [F : E] \cdot [E : K]$ ，关于不可分次数的断言由此及 (1) 得出。

由命题 13 的推论 1 (V, 第 44 页) 及命题 15，我们有

$$[K'(E) : K']_s = [K'(E_s) : K'], \quad [K'(E) : K']_i = [F'(E) : K'(E_s)]; \quad (2)$$

当 K' 在 K 上与 E 线性不相交时， E_s 在 K 上与 K' 线性不相交，且 E 与 $K'(E_s)$ 在 E_s 上线性不相交 (V, 第 15 页，命题 8)。断言 b) 现由命题 5 (V, 第 14 页) 得出。

由 a) 我们有 $[K(E \cup F) : K]_s = [F(E) : F]_s \cdot [F : K]_s$ ；由 b) 我们有 $[F(E) : F]_s \leq [E : K]_s$ ，且当 E 与 F 在 K 上线性不相交时取等号。因此我们得到不等式 $[K(E \cup F) : K]_s \leq [E : K]_s \cdot [F : K]_s$ ，且当 E 与 F 在 K 上线性不相交时取等号。c) 中关于不可分次数的断言可用类似的方式证明。

§ 8 范数与迹

在本节中， K 表示一个域。

1. 回顾

设 A 是 K 上次数为 n 的代数。对每个 $x \in A$ ，用 L_x 表示线性映射 $a \mapsto xa$ ，它把 A 映到自身。我们回顾 (III, 第 543 页)， L_x 的迹称为 x 相对于 A 的迹，记作 $\text{Tr}_{A/K}(x)$ ；同样， L_x 的行列式称为 x 相对于 A 的范数，记作 $N_{A/K}(x)$ 。由 A 中 n 个元素构成的序列 $(x_1, \dots, x_n)$ 的判别式，按定义，是 $D_{A/K}(x_1, \dots, x_n)$ ，即矩阵 $(\text{Tr}_{A/K}(x_i x_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ 的行列式 (III, 第 549 页)。

设 K' 是 K 的一个扩张，令 $A' = A_{(K')}$ 为 K' -代数，它由 A 通过标量扩张得到。我们有公式

$$\text{Tr}_{A'/K'}(1 \otimes x) = \text{Tr}_{A/K}(x) \cdot 1, \quad N_{A'/K'}(1 \otimes x) = N_{A/K}(x) \cdot 1 \quad (1)$$

对所有 $x \in A$ 成立 (III, 第 544 页)。对每个序列 $(x_1, \dots, x_n)$ (其元素属于 A)，我

们有

$$D_{A'/K'}(1 \otimes x_1, \dots, 1 \otimes x_n) = D_{A/K}(x_1, \dots, x_n) \cdot 1, \quad (2)$$

这由第一个公式 (1) 得出。

2. 平展代数中的范数与迹

设 A 是 K 上 (有限) 次数为 n 的平展代数。按定义, 此时存在 K 的一个扩张 L 与 A 到 L 中的互不相同的同态 $u_1, \dots, u_n$, 具有下列性质。

a) A 到 L 中的每个同态都等于某个 u_i (V, 第 29 页, 推论)

b) 存在 L -代数同构 $u: A_{(L)} \rightarrow L^n$ 使得

$$u(1 \otimes x) = (u_1(x), \dots, u_n(x)) \quad \text{for all } x \in A.$$

此外, K 的每个代数闭扩张 L 都具有上述性质 (V, 第 30 页, 命题 2)。

在以下的讨论中我们固定 $L, u_1, \dots, u_n$ 。设 $x \in A$; 我们将证明公式

$$\text{Tr}_{A/K}(x) \cdot 1 = \sum_{i=1}^n u_i(x), \quad N_{A/K}(x) \cdot 1 = \prod_{i=1}^n u_i(x). \quad (3)$$

设 v 为乘以 $1 \otimes x$ 的映射, 作用在 $A_{(L)}$ 上; 相对于 $A_{(L)}$ 的那组基 (即 u^{-1} 下 L^n 的典范基的像), 线性映射 v 的矩阵是对角形的, 其对角元为 $u_1(x), \dots, u_n(x)$ 。由此我们得出

$$\text{Tr}_{A_{(L)}/L}(1 \otimes x) \cdot 1 = \sum_{i=1}^n u_i(x), \text{ whence } \text{Tr}_{A/K}(x) \cdot 1 = \sum_{i=1}^n u_i(x) \text{ by (1);}$$

范数的情形类似处理。

再设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是由 A 的元素组成的序列, 设 U 为矩阵

$$(u_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

并令 $(t_{ij}) = {}^t U \cdot U$ 。由第一个公式 (3), 我们有

$$\mathrm{Tr}_{A/K}(x_i x_j) \cdot 1 = \sum_{k=1}^n u_k(x_i x_j) = \sum_{k=1}^n u_k(x_i) u_k(x_j) = t_{ij};$$

取行列式，我们得到

$$D_{A/K}(x_1, \dots, x_n) \cdot 1 = [\det u_i(x_j)]^2. \quad (4)$$

命题 1.——设 A 是 K 上有限次的交换代数。则下列条件等价：

- a) 代数 A 是平展的。
- b) 存在 A 的一组基，其判别式非零。
- c) 对 A 中每个 $x \neq 0$ ，存在 A 中的 y 使得 $\mathrm{Tr}_{A/K}(xy) \neq 0$ 。

此外，当这些条件满足时， A 的任何基的判别式都非零。

我们要证明：当假设 A 平展时， A 关于任意一组基 $(x_1, \dots, x_n)$ (A 在 K 上的基) 的判别式非零；这特别地确立了蕴含关系 $a) \Rightarrow b)$ 。借助上述记号，由 (4)，只需证明矩阵 U 可逆，或等价地，证明线性方程组

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i(x_j) = 0 \quad (\text{for } 1 \leq j \leq n) \quad (5)$$

在 L 中仅有解 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 。现在关系式 (5) 蕴含 $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i(x) = 0$ (对所有 $x \in A$)，从而 $\lambda_i = 0$ (对 $1 \leq i \leq n$)，这依据的是

同态的线性无关性定理 (V, 第 27 页，定理 1)。

$b)$ 与 $c)$ 的等价性是下述一般引理的推论：

引理 1.——设 V 是 K 上有限维向量空间， B 是 $V \times V$ 上的一个双线性型。设 $(v_1, \dots, v_n)$ 是 V 在 K 上的一组基，并设 $\Delta = \det B(v_i, v_j)$ 。则 $\Delta \neq 0$ 当且仅当：对 V 中每个 $x \neq 0$ ，存在 V 中的 y 使得 $B(x, y) \neq 0$ 。

我们有 $\Delta \neq 0$ 当且仅当线性方程组

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i B(v_i, v_j) = 0 \quad (1 \leq j \leq n)$$

在 K 中只有解 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 。若令 $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ ，则上述方程组等价于 B

$(x, v_j) = 0$ (对 $1 \leq j \leq n$)，也等价于——由于 $(v_1, \dots, v_n)$ 是 V 在 K 上的一组基—— B
 $(x, y) = 0$ 对所有 $y \in V$ 成立，从而引理得证。

我们来证明条件 c) 蕴含 A 是既约的。设 x 是 A 中的幂零元；对任意 $y \in A$ ，元素 xy 是幂零的，于是向量空间 A 的自同态 L_{xy} 是幂零的。而下述引理表明 $\text{Tr}(xy) = 0$ 对所有 $y \in A$ 成立，从而在假设 c) 下有 $x = 0$ 。

引理 2.——设 V 是 K 上有限维向量空间， u 是 V 的一个幂零自同态，则 $\text{Tr}(u) = 0$ 。

对每个整数 $n \geq 0$ ，令 V_n 为 u^n 的像。由于 u 是幂零的，存在整数 $r \geq 0$ 使得 $V_0 = V$ 、 $V_r = 0$ ，且 $V_i \neq V_{i+1}$ (对 $0 \leq i \leq r-1$)。令 d_i 为 V_{i-1} 的维数 (对 $1 \leq i \leq r$)。存在一组基 $(x_1, \dots, x_d)$ (V 的)，使得向量 x_j (满足 $d - d_i < j \leq d$) 构成 V_{i-1} 的一组基 (对 $1 \leq i \leq r$)。我们有 $u(V_{i-1}) \subset V_i$ ，因此 u 在基 $(x_1, \dots, x_d)$ 下的矩阵的对角元全为零。于是 $\text{Tr}(u) = 0$ ，引理得证。

最后我们证明 b) 蕴含 a)。设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 A 在 K 上的一组基，使得 $D_{A/K}(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 。设 K' 是 K 的一个扩张， A' 为 K' -代数 (由 A 经标量扩张得到)，且 $x'_i = 1 \otimes x_i$ (对 $1 \leq i \leq n$)。由公式 (2) (V, 第 47 页)，我们有 $D_{A'/K'}(x'_1, \dots, x'_n) \neq 0$ 。把前面的结果应用于 A' ，便知 A' 是既约的，从而代数 A 是平展的 (V, 第 34 页，定理 4)。

推论.——设 E 是 K 的有限次扩张。 E 可分当且仅当存在 E 中的 a 使得 $\text{Tr}_{E/K}(a) \neq 0$ 。

该条件由命题 1 知是必要的。反之，假设存在 $a \in E$ 使得 $\text{Tr}_{E/K}(a) \neq 0$ 。给定 $x \neq 0$ (E 中的)，若令 $y = ax^{-1}$ ，则 $\text{Tr}_{E/K}(xy) \neq 0$ 。于是命题 1 表明 E 是 K 上的一个平展代数，从而是 K 的可分扩张。

3. 有限次扩张中的范数与迹

代数中的传递公式 (III, 第 548 页) 在有限次扩张的情形下蕴含下述命题。

命题 2.——设 F 是 K 的有限次扩张， E 是 F 的一个子扩张。则对每个 $x \in F$ 我们有

$$\text{Tr}_{F/K}(x) = \text{Tr}_{E/K}(\text{Tr}_{F/E}(x)) \quad (6)$$

$$N_{F/K}(x) = N_{E/K}(N_{F/E}(x)) \quad (7)$$

推论.——设 $m = [F : E]$; 则对每个 $x \in E$ 我们有

$$\text{Tr}_{F/K}(x) = m \cdot \text{Tr}_{E/K}(x) \quad (8)$$

$$N_{F/K}(x) = N_{E/K}(x)^m \quad (9)$$

命题 3.——设 E 是 K 的 n 次有限扩张, x 是 E 中在 K 上次数为 d 的元素。记 $f(X) = X^d + \sum_{i=1}^d a_i X^{d-i}$ 为 x 在 K 上的极小多项式。则我们有

$$\text{Tr}_{E/K}(x) = -\frac{n}{d}a_1 \quad (10)$$

$$N_{E/K}(x) = ((-1)^d a_d)^{n/d} = (-1)^n a_d^{n/d} \quad (11)$$

命题 3 直接由命题 2 的推论及下述引理得出:

引理 3.——设 R 是交换环, $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^d + \sum_{i=1}^d a_i \mathbf{X}^{d-i}$ 是 $R[\mathbf{X}]$ 中的一个首一多项式, A 是 R -代数 $R[\mathbf{X}]/(f)$, x 是 X 在 A 中的剩余类。则 $\text{Tr}_{A/R}(x) = -a_1$ 且 $N_{A/R}(x) = (-1)^d a_d$.

由该推论 (IV, 第 11 页), 序列 $(1, x, \dots, x^{d-1})$ 是 A 的一组基; 进一步我们有

$$\begin{aligned} x \cdot 1 &= x, \quad x \cdot x = x^2, \dots, x \cdot x^{d-2} = x^{d-1}, \\ x \cdot x^{d-1} &= -a_d \cdot 1 - a_{d-1} \cdot x - \dots - a_1 \cdot x^{d-1}. \end{aligned}$$

于是, 相对于 A 的基 $(1, x, \dots, x^{d-1})$ 表示乘以 x 的矩阵具有下述形式 (为确定起见取 $d=5$):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -a_5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵的迹显然是 $-a_1$; 把行列式按第一行展开即可算得, 于是我们得到

$$(-1)^{d-1}(-a_d) = (-1)^d a_d.$$

在本小节其余部分，我们用 E 表示 K 的一个有限次扩张，并用 x 表示 E 中的一个元素。我们将指出在各种情形下如何计算 x 的范数与迹。

- a) 可分扩张的情形：设 E 在 K 上是 n 次可分扩张，用 Ω 表示 K 的一个代数闭包，用 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 表示 E 到 Ω 中的 n 个互不相同的 K -同态。由公式 (3) (V, 第 48 页)，我们在 Ω 中有

$$\text{Tr}_{E/K}(x) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(x), \quad N_{E/K}(x) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(x). \quad (12)$$

- b) p -根式扩张的情形：设 K 的特征为 $p > 0$ 且扩张 E 是 p -根式的；存在整数 $e \geq 0$ 使得 $[E : K] = p^e$ (V, 第 26 页, 命题 4)。若 f 是 x 在 K 上的高度，则 x 在 K 上的极小多项式是 $X^{p^f} - x^{p^f}$ (V, 第 24 页, 命题 1)。由命题 3，我们有 $N_{E/K}(x) = (x^{p^f})^{p^e/p^f}$ ，从而

$$N_{E/K}(x) = x^{p^e} = x^{[E:K]}. \quad (13)$$

对于迹，我们求得 $\text{Tr}_{E/K}(x) = -p^{e-f}a$ ，其中 a 是 X^{p^f-1} 在多项式 $X^{p^f} - x^{p^f}$ 中的系数；换言之，我们有

$$\text{Tr}_{E/K}(x) = p^e \cdot x = [E : K]x = \begin{cases} x & \text{if } [E : K] = 1 \\ 0 & \text{if } [E : K] > 1. \end{cases} \quad (14)$$

- c) 一般情形：我们可以把范数与迹的计算总结为下述命题：

命题 4.——设 p 是 K 的特征指数， E 是 K 的一个有限次扩张。设 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是 E 到 K 的一个代数闭包 Ω 中的互不相同的 K -同态，并设 $p^e = [E : K]_i$ 。对每个 $x \in E$ ，我们在 Ω 中有

$$\text{Tr}_{E/K}(x) = p^e \cdot \sum_{i=1}^n \sigma_i(x), \quad N_{E/K}(x) = \left(\prod_{i=1}^n \sigma_i(x) \right)^{p^e}. \quad (15)$$

设 E_s 是 K 在 E 中的相对可分闭包；则 E_s 是 K 的 n 次可分扩张，且 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 诱导 E_s 到 Ω 中的互不相同的 K -同态；此外， E 是 E_s 的次数为 p^e 的 p -根式扩张（V，第 44 页，命题 13 及第 46 页）。于是命题 4 由公式 (6)、(7)、(13)、(14) 及 (12) 得出。

§ 9 共轭元素与拟伽罗瓦扩张

在本节中， K 表示一个域， Ω 表示 K 的一个代数闭包。

1. 同构的扩张

命题 1.——设 E 是 K 的一个扩张且包含在 Ω 中， u 是 E 到 Ω 中的一个 K -同态。

- a) 若 u 将 E 映入 E 内，则 u 诱导出一个 K -自同构（ E 的）。
- b) 存在 Ω 的一个 K -自同构 v 延拓 u 。

设 $u(E) \subset E$ ；为证明 a)，只需证明 $u(E) = E$ 。设 x 是 E 中的元素， f 是 x 在 K 上的极小多项式， Φ 是 f 在 E 中的根集。集合 Φ 是有限的， u 作为 E 到 E 中的映射是单射，且我们有 $u(\Phi) \subset \Phi$ ；因此 $u(\Phi) = \Phi$ ，从而 $x \in u(\Phi) \subset u(E)$ ；这表明 $E = u(E)$ 。

显然 Ω 是 E 的、也是 $u(E)$ 的代数闭包；因此（V，第 23 页，推论），同构 u （ E 到 $u(E)$ 上的）可延拓为一个同构 v （ Ω 到 Ω 上的）。

2. 共轭扩张与共轭元素

定义 1.——设 E 与 F 是包含在 Ω 中的 K 的两个扩张。若存在 Ω 的一个 K -自同构 u 使得 $u(E) = F$ ，则称 E 与 F （在 Ω 中）共轭。 Ω 的两个元素 x 与 y 称为在 K 上共轭，如果存在 Ω 的一个 K -自同构 u 使得 $u(x) = y$ 。

设 E 与 F 是包含在 Ω 中的 K 的两个扩张。由命题 1， E 与 F 在 K 上共轭当且仅当它们是 K 的同构扩张。特别地，当存在 Ω 的两个子集 A 与 B 使得 $E = K(A)$ 且 $F = K(B)$ ，并且存在 Ω 的一个 K -自同构 u 使得 $u(A) = B$ 时，即是如此。

关系 « x 与 y 在 K 上共轭» 是 Ω 中的一个等价关系；其等价类称为 Ω 中的共轭类；它们是 Ω 的全体 K -自同构构成的群在 Ω 中的轨道。

命题 2.——设 x 与 y 是 Ω 的两个元素。则下列条件等价：

a) x 与 y 在 K 上共轭。

b) 存在一个 K -同构 v ($K(x)$ 到 $K(y)$ 上的), 使得 $v(x) = y$ 。

c) x 与 y 在 K 上有相同的极小多项式。

首先设 x 与 y 在 K 上共轭; 设 u 是 Ω 的一个 K -自同构, 使得 $u(x) = y$, 并设 f 是 x 在 K 上的极小多项式。我们有

$$f(y) = f(u(x)) = u(f(x)) = 0,$$

且 f 是 $K[X]$ 中的首一不可约多项式; 因此 (V, 第 16 页, 定理 1, c)), f 是 y 在 K 上的极小多项式。于是 a) 蕴含 c)。

现在设 x 与 y 在 K 上有相同的极小多项式 f 。存在域 $K[X]/(f)$ 到 $K(x)$ (相应地, 到 $K(y)$) 上的一个 K -同构, 它把 X 模 (f) 的剩余类映到 x (相应地, y) (V, 第 16 页, 定理 1, b)); 因此存在 $K(x)$ 到 $K(y)$ 上的一个 K -同构 v , 使得 $v(x) = y$ 。故 c) 蕴含 b)。

最后, 在假设 b) 下, 命题 1 蕴含存在一个 K -自同构 u (Ω 的), 它延拓 v ; 于是我们有 $u(x) = y$, 从而 x 与 y 在 K 上共轭, 故 b) 蕴含 a)。

推论 1.——设 x 是 Ω 中的元素, 在 K 上次数为 n , 并设 f 是 x 在 K 上的极小多项式。 x 在 K 上的共轭元是 f 在 Ω 中的根, 其个数至多等于 n 。

推论 2.——设 x 是 Ω 中的元素, 在 K 上次数为 n 。 x 在 K 上可分当且仅当 x 在 Ω 中有 n 个共轭元; 当此情形成立时, x 在 K 上的所有共轭元都在 K 上可分。

设 f 是 x 在 K 上的极小多项式; 它的根是 x 在 K 上的共轭元, 且这些根中的每一个都以 f 为其在 K 上的极小多项式。而 x 在 K 上可分当且仅当多项式 f 是可分的 (V, 第 39 页, 命题 5), 即当且仅当 f 有 n 个互不相同的根 (在 Ω 中)。推论 2 由此得证。

推论 3.——设 G 是 Ω 的 K -自同构的群。 G 在 Ω 中的不变量集是相对 p -根式闭包 (K 在 Ω 中的) (V, 第 25 页)。

换言之, 一个元素 x (Ω 的) 是 p -根式的 (在 K 上) 当且仅当它除自身外没有别的共轭元。

设 p 为特征指数, 并设 $x \in \Omega$ 。由 V 第 44 页命题 13, 存在整数 $m \geq 0$ 使得 $y = x^{p^m}$ 在 K 上是代数且可分的。而 x 在 G 下不变当且仅当 y 在 G 下不变; 由推论 2, 这当且仅当 y 在 K 上次数为 1, 即 $y \in K$ 。由此推论立即可得。

3. 拟伽罗瓦扩张

定义 2.——设 E 是 K 的一个扩张。若 E 是代数的，并且 $K[X]$ 中在 E 里至少有一个根的每个不可约多项式都在 $E[X]$ 中分解为一些 1 次多项式（未必互异）之积，则称 E （在 K 上）是拟伽罗瓦的或正规的。

若 E 是 K 的一个代数闭包，则它是 K 的拟伽罗瓦扩张；因为命题 1 的条件 (AC) (V, 第 19 页) 断言 $E[X]$ 中的每个非常数多项式都是一些 1 次多项式之积。

命题 3.——设 E 是包含在 Ω 中的 K 的一个扩张。则下列条件等价：

- a) E 是 K 的一个拟伽罗瓦扩张。
- b) 对每个 $x \in E$ ， x 在 K 上的、位于 Ω 中的共轭元都属于 E 。
- c) Ω 的每个 K -自同构都把域 E 映到其自身内。
- d) E 到 Ω 中的每个 K -同态都把 E 映到其自身内。
- e) E 是 Ω 中一族非常数多项式 $(f_i)_{i \in I}$ ($K[X]$ 中的) 所确定的分裂扩张 (V, 第 24 页, 注 3)。

c) 与 d) 的等价性源于这样的事实： E 到 Ω 中的每个 K -同态都由 Ω 的一个 K -自同构诱导 (V, 第 52 页, 命题 1)。

按定义，拟伽罗瓦扩张是其元素的（在 K 上的）极小多项式所成族的分裂域，故 a 蕴含 e ）。在假设 e 下，设 u 是 Ω 的一个自同构；对每个 $i \in I$ ， u 置换根集 R_i (f_i 的)，且由于 $E = K(\bigcup_{i \in I} R_i)$ ，我们有 $u(E) = E$ ；于是 e 蕴含 c 。

共轭元素的定义表明 c 蕴含 b ）。最后假设 b 成立；设 f 是 $K[X]$ 中的一个首一不可约多项式，它至少有一个根 x (E 中的)；由于 Ω 是代数闭的，存在元素 a_k (Ω 的, $1 \leq k \leq n$) 使得 $f(x) = \prod_{k=1}^n (X - a_k)$ ，又由于 a_k 是 x 在 K 上的共轭元 (V, 第 53 页, 推论 1)，由假设它们属于 E 。于是我们证明了 b 蕴含 a 。

推论 1.——包含在 Ω 中的 K 的扩张 E 是拟伽罗瓦的，当且仅当它与它在 K 上的所有共轭相同。

这由命题 1 的 a) (V, 第 52 页) 以及命题 3 中条件 a 与 c 的等价性得出。

推论 2.——设 E 与 F 是 K 的两个代数扩张，且 $E \subset F$ 。若 F 在 K 上是拟伽罗瓦的，则它在 E 上也是拟伽罗瓦的。

我们可以假设 $F \subset \Omega$ 。设 u 是 Ω 的一个 E -自同构。由于 u 是 Ω 的 K -自同构且 F 在 K 上拟伽罗瓦，我们有 $u(F) = F$ ，因此 F 在 E 上是拟伽罗瓦的。

推论 3.——设 N 是包含在 Ω 中的 K 的一个拟伽罗瓦扩张， E 是 N 的一个子扩张。设 u 是 E 到 Ω 中的一个 K -同态；则 $u(E) \subset N$ ，且存在 N 的一个 K -自同构 v ，它在 E 上诱导 u 。

设 w 是 Ω 的一个延拓 u 的 K -自同构（V，第 52 页，命题 1）；由于 N 在 K 上拟伽罗瓦，我们有 $w(N) = N$ ，从而 $w(E) \subset N$ ，于是 w 诱导出 N 的一个 K -自同构 v 。

推论 4.——设 E' 是 K 的一个扩张， E 与 K' 是 E' 的两个子扩张。假设 E 在 K 上是拟伽罗瓦的且 $E' = K'(E)$ ；则 E' 在 K' 上是拟伽罗瓦的。

设 $(f_i)_{i \in I}$ 是 $K[X]$ 中的一族非常数多项式，它们在 K 上的分裂域是 E 。则显然 E' 是该族 $(f_i)_{i \in I}$ 在 K' 上的分裂域，故它在 K' 上是拟伽罗瓦的。

注.——1) 设 F 是 K 的一个扩张， E 是 F 的一个子扩张，且假设 E 在 K 上是拟伽罗瓦的。我们来证明 F 的每个 K -自同构 u 都保持 E 不变。设 $x \in E$ ， f 是 x 在 K 上的极小多项式。由于 E 在 K 上拟伽罗瓦，存在 $a_1, \dots, a_n \in E$ 使得 $f(X) = \prod (X - a_i)$ ；我们有 $f(u(x)) = u(f(x)) = 0$ ，故 $u(x)$ 是某个 a_i ，从而属于 E 。我们已证明 $u(E) \subset E$ ，再由 V 第 52 页命题 1 即得 $u(E) = E$ 。



2) 设 E 是 K 的一个拟伽罗瓦扩张， F 是 E 的一个拟伽罗瓦扩张； F 在 K 上未必是拟伽罗瓦的（V，第 153 页，例 1）。原因如下：设 u 是 Ω 的一个 K -自同构；我们有 $u(E) = E$ ，但若 f 是 F 的元素 x 在 E 上的极小多项式，它在 u 下未必不变；因此 $u(x)$ 未必与 x 在 E 上共轭，从而未必属于 F 。在这种情形， F 与 $u(F)$ 是 E 的两个不同的拟伽罗瓦扩张，它们是 K -同构的但不是 E -同构的。

3) 设 E 是 K 的一个代数扩张， x, y 是 E 的两个元素。若存在 E 的一个 K -自同构把 x 映到 y ，则 x 与 y 在 K 上有相同的极小多项式，从而由命题 2（V，第 52 页）在 K 上共轭。若 E 是拟伽罗瓦的，则逆命题成立，因为 Ω 的每个 K -自同构都诱导 E 的一个 K -自同构。 E 是拟伽罗瓦的这一假设并非多余，如下例所示：设 $K = \mathbb{Q}$ ， Ω 为全体代数数构成的域；令 $E = \Omega \cap \mathbb{R}$ 。可以证明（V，第 153 页，例 2）， E 的每

个自同构都是恒等映射，且 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 是 E 中在 Q 上共轭的元素。

4. 由集合生成的拟伽罗瓦扩张

命题 4.——设 $(N_i)_{i \in I}$ 是包含在 Ω 中的 K 的一族拟伽罗瓦扩张。令 $N = \bigcap_{i \in I} N_i$ 且 $M = K(\bigcup_{i \in I} N_i)$ ；则扩张 N 与 M

在 K 上都是拟伽罗瓦的。

设 u 是 Ω 的一个 K -自同构。我们有 $u(N_i) = N_i$ （对所有 $i \in I$ ），由此得到等式 $u(N) = N$ 与 $u(M) = M$ ；于是命题由推论 1（V，第 54 页）得出。

设 A 是由 Ω 的元素组成的一个集合， B 是由 Ω 中与 A 的元素共轭的元素组成的集合；换句话说，若 G 是 Ω 的 K -自同构的群，则我们有 $B = \bigcup_{u \in G} u(A)$ 。对每个 $u \in G$ 我们有

$u(B) = B$ ，从而 $u(K(B)) = K(B)$ 。因此 $K(B)$ 是 K 的一个包含 A 的拟伽罗瓦扩张，且显然 K 的每个包含 A 的拟伽罗瓦扩张 N 都包含 B ，从而包含 $K(B)$ 。我们称 $K(B)$ 为由 A 生成的拟伽罗瓦扩张。这一定义特别适用于 A 是 K 的扩张的情形。

下述命题直接由前面的注得到。

命题 5.——设 E 是包含在 Ω 中的 K 的一个扩张， N 是由 E 生成的拟伽罗瓦扩张。若 A 是 Ω 的一个子集使得 $E = K(A)$ ，则 $N = K(B)$ ，其中 B 是 Ω 中与 A 的某个元素共轭的元素组成的集合。

推论 1.——若 E 是 K 的有限次扩张，则由 E 生成的 K 的拟伽罗瓦扩张 N 在 K 上是有限次的。

因为我们有 $E = K(A)$ ，其中 A 是有限的，从而 A 的元素的共轭元所成的集 B 是有限的，于是推论由定理 2（V，第 18 页）得出。

推论 2.—— K 的每个拟伽罗瓦扩张 N 都是 N 的在 K 上有限的拟伽罗瓦子扩张之并。

设 $x \in N$ ，并设 N_x 是 K 的一个拟伽罗瓦扩张（由 $\{x\}$ 生成的）。由于 $K(x)$ 在 K 上是有限次的， N_x 亦然（推论 1），且我们有 $x \in N_x$ 。

§ 10 伽罗瓦扩张

在本节中， K 表示一个域。

1. 伽罗瓦扩张的定义

定理 1.——设 N 是 K 的一个代数扩张, Γ 是 N 的 K -自同构的群。则下列断言等价:

- a) N 中在 Γ 下不变的每个元素都属于 K 在 N 中的像。
- b) N 是 K 的一个可分拟伽罗瓦扩张。
- c) 对每个 $x \in N$, x 在 K 上的极小多项式在 $N[X]$ 中分解为一些互异的 1 次多项式之积。

b) 与 c) 的等价性由命题 6 的推论 (V, 第 40 页) 及拟伽罗瓦扩张的定义 (V, 第 53 页, 定义 2) 得出。我们把 K 与它在 N 中的典范像等同起来。

$a) \Rightarrow c)$: 设 K 是 Γ 的不变量域。设 $x \in N$, 其在 K 上的极小多项式为 f , 并设 A 为 f 在 N 中的全体根组成的集。令

$$g(X) = \prod_{y \in A} (X - y).$$

每个自同构 $\sigma \in \Gamma$ 都诱导 A 的一个置换, 从而保持多项式 $g \in N[X]$ 的系数不变。于是我们有 $g \in K[X]$, 且由于 $g(x) = 0$, 多项式 g 是 f 在 $K[X]$ 中的倍式 (V, 第 16 页, 定理 1)。再者, f 与 g 都是首一的, 且 g 整除 f (IV, 第 16 页, 命题 5); 从而 $f = g$, 这意味着极小多项式 f (x 的, 在 K 上的) 在 $N[X]$ 中是一些互异的 1 次多项式之积。

$c) \Rightarrow a)$: 设 x 是 N 中不属于 K 的元素。用 Ω 表示 K 的一个把 N 作为子扩张包含在内的代数闭包 (V, 第 23 页, 定理 2)。设 f 是 x 在 K 上的极小多项式, 由假设它的次数 ≥ 2 , 并设 A 是 $f(X)$ 在 N 中的根集。若条件 c) 成立, 我们有 $f(X) = \prod_{y \in A} (X - y)$, 于是

(V, 第 53 页, 推论 1) A 是 x 在 Ω 中的共轭元之集。由于 f 的次数 ≥ 2 , A 中存在元素 $y \neq x$, 从而存在一个 K -自同构 u (Ω 的) 使得 $u(x) = y$ 。而在假设 c) 下, K 的扩张 N 是拟伽罗瓦的, 故 $u(N) = N$ (V, 第 54 页, 推论 1); 由此 u 诱导 N 的一个 K -自同构 σ , 使得 $\sigma(x) = y \neq x$, 因此 K 是 Γ 的不变量域。

定义 1.—— K 的扩张 N 称为伽罗瓦扩张, 如果它是代数的且满足定理 1 的等价条件 a)、b)、c)。

设 N 是一个域, Γ 是 N 的一个自同构群, N_0 是 Γ 的不变量域。当 N 在 N_0 上代数

时，它是 N_0 的伽罗瓦扩张。但情形未必总是如此：例如，设 K 是无限域，取 N 为有理分式域 $K(X)$ ；对每个 $a \in K$ ，令 σ_a 为 $K(X)$ 的把 $f(X)$ 映到 $f(X+a)$ 的自同构。所有 σ_a 组成的集是 $K(X)$ 的一个自同构群，其不变量域容易看出是 K ；然而 $K(X)$ 在 K 上不是代数的。

设 Ω 是 K 的一个代数闭包，设 A 表示由 Ω 中在 K 上可分的元素组成的集， B 表示 A 的元素在 K 上的共轭元组成的集。则 B 由在 K 上代数且可分的元素组成。因此 (V, 第 39 页, 命题 6 及第 56 页, 命题 5) 域 $K(B)$ 是 K 的可分拟伽罗瓦扩张；换句话说，由 A 生成的拟伽罗瓦扩张 (V, 第 55 页) 是 K 的伽罗瓦扩张；我们也称它为由 Ω 的子集 A 生成的 K 的伽罗瓦扩张。

特别地， Ω 中一族在 K 上可分的多项式的分裂域，以及 K 的可分闭包，都是 K 的伽罗瓦扩张。

命题 1.——设 N 是 K 的一个扩张， $(N_i)_{i \in I}$ 是 N 的子扩张的一个非空族。令 $E = \bigcap_{i \in I} N_i$ 且 $F = K(\bigcup_{i \in I} N_i)$ 。若所有扩张

N_i 在 K 上都是伽罗瓦的，则 E 与 F 亦然。

首先， E 在 K 上是代数且可分的 (V, 第 36 页, 命题 1)，对 F 同样成立 (V, 第 41 页, 命题 8)。此外，由命题 4 (V, 第 55 页)， E 与 F 在 K 上都是拟伽罗瓦的。

命题 2.——设 N 是 K 的一个伽罗瓦扩张， E 是 N 的一个子扩张，且在 K 上次数有限。存在 N 的一个包含 E 的子扩张 F ，它在 K 上是伽罗瓦的且次数有限。

由于 N 在 K 上拟伽罗瓦，V 第 56 页推论 1 证明了存在 N 的一个包含 E 且在 K 上次数有限的拟伽罗瓦子扩张 F 。由于 N 在 K 上可分，对 F 同样成立 (V, 第 36 页, 命题 1)，故 F 在 K 上是伽罗瓦的。

命题 2 蕴含下述结果：设 Ω 是 K 的一个代数闭包， $E_1, \dots, E_n$ 是包含在 Ω 中的 K 的有限次可分代数扩张。则存在 K 的一个有限次伽罗瓦扩张 N ，它包含在 Ω 中且包含 $E_1, \dots, E_n$ 。

2. 伽罗瓦群

定义 2.——设 N 是域 K 的一个伽罗瓦扩张。 N 的全体 K -自同构组成的群称为 N 在 K 上的伽罗瓦群，记作 $\text{Gal}(N/K)$ 。

设 N 是 K 的一个有限伽罗瓦扩张。则 N 是 K 的有限可分拟伽罗瓦扩张。因此 (V,

第 32 页, 命题 4 及 V, 第 54 页, 命题 3), $\text{Gal}(N/K)$ 的阶等于 $[N:K]$ 。我们稍后将证明: 若 N 是 K 的伽罗瓦扩张且 $\text{Gal}(N/K)$ 是有限的, 则 N 在 K 上次数有限 (V, 第 66 页, 定理 3)。

设 Ω 是 K 的一个代数闭扩张, 设 A 是一个可分多项式在 Ω 中的根集, 该多项式记作 $f \in K[X]$ 。则域 $N = K(A)$ 是 K 的伽罗瓦扩张。显然, N 的每个 K -自同构都保持 A 稳定, 且由于 A 在 K 上生成 N , 映射 $\sigma \mapsto \sigma|_A$ 是 $\text{Gal}(N/K)$ 到一个子群 Γ (集 A 的对称群 $\mathfrak{S}_A$ 的) 上的同构, 该子群称为多项式 f 的伽罗瓦群。由注 3 (V, 第 55 页) 可知, 若 x 与 y 属于 A , 则下列性质等价:

- a) x 与 y 在 K 上共轭,
- b) x 与 y 属于 Γ 作用下的同一轨道,
- c) x 与 y 是 f 的同一个不可约因子的根。

特别地, f 不可约当且仅当 A 非空且 Γ 传递地作用于 A 上。

例.——1) 设 K 的特征异于 2, N 是 K 的一个二次扩张。若 $x \in N - K$, 则我们有 $N = K(x)$, 且 x 在 K 上的极小多项式形如 $f(X) = X^2 - aX + b$, 其中 $a, b \in K$ 。于是我们有 $f(X) = (X - x)(X - y)$, 其中 $y = a - x$, 故 y 与 x 共轭; 由于 $f(X)$ 可分, 扩张 N 是伽罗瓦的。群 $\text{Gal}(N/K)$ 有两个元素, 它们诱导集 $\{x, y\}$ 的两个置换。

2) 设 $f = X^3 + X^2 - 2X - 1 \in \mathbf{Q}[X]$ 。多项式 f 是不可约的; 因为否则它将有一个根 $x \in \mathbf{Q}$; 把 $x = a/b$ 写成 $a, b \in \mathbf{Z}$ 且 a 与 b 互素的形式, 我们将得到 $a(a^2 + ab - 2b^2) = b^3$ 与 $a^3 = b(b^2 + 2ab - a^2)$; 但这蕴含 a 整除 b 且 b 整除 a , 从而 $x = \pm 1$, 这是不可能的。令 $\xi = e^{2\pi i/7} \in \mathbf{C}$; 则多项式 f 以 $\alpha = \xi + \xi^{-1}, \beta = \xi^2 + \xi^{-2}, \gamma = \xi^3 + \xi^{-3}$ 为根。我们有 $\beta = \alpha^2 - 2$ 与 $\gamma = \alpha^3 - 3\alpha$, 故扩张 $\mathbf{Q}(\alpha)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上是伽罗瓦的。 $\mathbf{Q}(\alpha)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群是 3 阶循环群, 由一个元素 σ 生成, 使得 $\sigma(\alpha) = \beta, \sigma(\beta) = \gamma, \sigma(\gamma) = \alpha$ 。

3) 设 $K = \mathbf{Q}$ 并取 $f = X^3 - 2$ 。利用整数分解为素因子之积 (I, 第 51 页), 我们容易看出 2 不是 $\mathbf{Q}$ 中元素的立方。因此多项式 f 不可约, 因为否则它在 $\mathbf{Q}$ 中将有一个根。设 $A = \{x_1, x_2, x_3\}$ 为 f 在 Ω 中的根集, Γ 为 f 的伽罗瓦群。它传递地作用于 A 上; 故其阶可被 3 整除。另一方面, 商 $j = \frac{x_2}{x_1}$ 异于 1 且我们有 $j^3 = 1$ 。故 j 满足关系式 $j^2 + j + 1 = 0$; 而多项式 $T^2 + T + 1 = \left(T + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ 在 $\mathbf{Q}$ 中没有根, 这表明 (例 1) $[\mathbf{Q}(j) : \mathbf{Q}] = 2$ 。于是 $[N : \mathbf{Q}]$ 可被 2 整除, 从而 Γ 的阶可被 6 整除。由于

Γ 包含在 6 阶的群 S_A 之中, 我们有 $\Gamma = S_A$.

- 4) 设 K 的特征为 $p \neq 0$, 令 $K(T)$ 为有理分式域, $U = T^p - T$. 令 $E = K[U]$ 且 $F = K[T]$, 则多项式 $f(X) = X^p - X - U$ ($E[X]$ 中的) 在 F 中有根 $T, T+1, \dots, T+p-1$. 设 σ 为 F 的使 $\sigma(T) = T+1$ 的 K -自同构。我们有 $\sigma^i(T) = T+i$ 及 $\sigma(U) = U$. 群 $G = \{1, \sigma, \dots, \sigma^{p-1}\}$ 是 p 阶循环群, 其不变量域包含 E ; 由于 $[F : E] \leq p$, 戴德金定理 (V, 第 27 页, 推论 2) 蕴含 E 是 G 的不变量域且 $[F : E] = p$. 于是多项式 f 在 $E[X]$ 中不可约; E 的扩张 F 是伽罗瓦的, 其伽罗瓦群 G 是 p 阶循环群, 而群 Γ 是 $T, T+1, \dots, T+p-1$ 的循环置换所成的群。

关于此例的推广, 见 V, 第 93 页, 例 2。

- 5) 设 $F = K(X_1, \dots, X_n)$ 是 n 个未定元 $X_1, \dots, X_n$ 在 K 上的有理分式域。令

$$s_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} X_{i_1} \dots X_{i_k}$$

其中 $1 \leq k \leq n$, 并令 $E = K(s_1, \dots, s_n)$; 我们用 $f(T)$ 表示多项式

$$T^n - s_1 T^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n.$$

我们有 $f(T) = \prod_{i=1}^n (T - X_i)$, 故 F 是可分多项式 $f(T) \in E[T]$ 的一个分裂域。进而, 对每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, 存在唯一一个 K -自同构 h_σ (F 的), 使得 $h_\sigma(X_i) = X_{\sigma(i)}$ (对 $1 \leq i \leq n$); 我们有 $h_\sigma(s_k) = s_k$ (对 $1 \leq k \leq n$), 故 h_σ 是 F 的一个 E -自同构。换言之, F 是 E 的伽罗瓦扩张, 且在根集 $\{X_1, \dots, X_n\}$ ($f(T)$ 的) 上的限制定义了 $\text{Gal}(F/E)$ 到群 $\mathfrak{S}_n$ 上的一个同构。特别地, E 由满足下式的有理分式 f 组成:

$$f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = f(X_1, \dots, X_n)$$

(对每个 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$; 参看 IV, 第 67 页, 推论。)

- 6) 设 f 是次数 > 0 的首一多项式, 且 K 的特征 $\neq 2$. 在 A 上定义一个全序, 记作 $\leq$, 并令 $\delta(f) = \prod_{\alpha < \beta} (\beta - \alpha)$,

$(\alpha, \beta) \in A \times A$, 并对每个 $\sigma \in \mathfrak{S}_A$ 令 $\delta_\sigma(f) = \prod_{\alpha < \beta} (\sigma(\beta) - \sigma(\alpha))$. 我们有

$\delta_\sigma(f) = \varepsilon(\sigma) \delta(f)$ ，其中 $\varepsilon(\sigma)$ 是 σ 的符号 (I, 第 64 页)，且 $\delta(f) \neq 0$ 。对每个 $\tau \in \text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ ，我们有 $\tau(\delta(f)) = \delta_{\tau|_{\mathbf{A}}}(f)$ 。因此 Γ 包含在交错群 $\mathfrak{A}_{\mathbf{A}}$ 中当且仅当 $\delta(f) \in \mathbf{K}$ 。此外， $\delta(f)^2 = \prod_{\alpha < \beta} (\beta - \alpha)^2 =$

$d(f)$ 是多项式 f 的判别式 (IV, 第 81 页)。因此 $\Gamma \subset \mathfrak{A}_{\mathbf{A}}$ 当且仅当 $d(f)$ 是 $\mathbf{K}$ 中某个元素的平方。于是在例 2 中我们有 $d(f) = 49 = 7^2$ ，而在例 3 中 $d(f) = -108$ (IV, 第 85 页)。

设 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个伽罗瓦扩张， $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{N}$ 的一个在 $\mathbf{K}$ 上伽罗瓦的子扩张。 $\mathbf{N}$ 的每个 $\mathbf{K}$ -自同构 σ 都诱导 $\mathbf{L}$ 的一个 $\mathbf{K}$ -自同构 σ_L (V, 第 55 页，注 1)。因此映射 $\sigma \mapsto \sigma_L$ 是 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 到 $\text{Gal}(\mathbf{L}/\mathbf{K})$ 中的同态，称为限制同态。

命题 3.—— $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 到 $\text{Gal}(\mathbf{L}/\mathbf{K})$ 的限制同态是满射。

更一般地，考虑 $\mathbf{N}$ 的两个子扩张 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{L}'$ ，以及 $\mathbf{L}$ 到 $\mathbf{L}'$ 上的一个 $\mathbf{K}$ -同构 u 。选取 $\mathbf{K}$ 的一个把 $\mathbf{N}$ 作为子扩张包含在内的代数闭包 Ω (V, 第 23 页，定理 2)。存在 Ω 的一个在 $\mathbf{L}$ 上与 u 一致的 $\mathbf{K}$ -自同构 v (V, 第 52 页，命题 1)，且由于 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的拟伽罗瓦扩张， v 诱导 $\mathbf{N}$ 的一个 $\mathbf{K}$ -自同构 σ (V, 第 55 页，注 1)。换言之， $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 中的元素 σ 在 $\mathbf{L}$ 上与 u 一致。

3. 伽罗瓦群的拓扑

设 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个伽罗瓦扩张， Γ 是 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的伽罗瓦群。我们给 $\mathbf{N}$ 赋以离散拓扑，给 $\mathbf{N}$ 到自身的全体映射组成的集 N^N 赋以诸因子的离散拓扑的积拓扑 (« $\mathbf{N}$ 中简单收敛拓扑»), 并给群 Γ 赋以由 N^N 诱导的拓扑。

设 Λ 为 $\mathbf{N}$ 的在 $\mathbf{K}$ 上次数有限的全体子扩张组成的集。对 $\sigma \in \Gamma$ 与 $E \in \Lambda$ ，我们用 $U_E(\sigma)$ 表示由元素 τ (Γ 中的) 组成的集，它与 σ 在 E 上有相同的限制。若 $E = \mathbf{K}(x_1, \dots, x_n)$ ，则集 $U_E(\sigma)$ 由这样的元素 $\tau \in \Gamma$ 组成： $\tau(x_1) = \sigma(x_1), \dots, \tau(x_n) = \sigma(x_n)$ 。由此得出，族 $(U_E(\sigma))_{E \in \Lambda}$ 是 σ 在 Γ 中的邻域滤子的一个基。

当 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上次数有限时，我们有 $N \in \Lambda$ 且 $U_N(\sigma) = \{\sigma\}$ ，故 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 的拓扑是离散的；我们回忆 (V, 第 58 页)，在此情形群 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 是有限的。

对 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 的拓扑的这一描述表明，对 $\mathbf{N}$ 的每个在 $\mathbf{N}$ 上伽罗瓦的子扩张 $\mathbf{L}$ ， $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 到 $\text{Gal}(\mathbf{L}/\mathbf{K})$ 上的限制同态是连续的。

设 A 是 Γ 的一个子集。说 A 是开的，意味着对每个 $\sigma \in A$ ，存在 Λ 中的 E 使得集

$U_E(\sigma)$ 包含于 A 。 A 的闭包 $\bar{A}$ 由满足如下条件的所有 $\sigma \in \Gamma$ 组成：对任意 $E \in \Lambda$ ，存在 $\tau \in A$ 在 E 上与 σ 有相同的限制； $\bar{A}$ 的不变量域与 A 的不变量域相同。

设 ε 为 Γ 的单位元，设 Λ' 为 N 的在 K 上伽罗瓦且次数有限的子扩张组成的集。由命题 2 (V, 第 57 页)，集 Λ' 在 Λ 中是共尾的，从而族 $(U_E(\varepsilon))_{E \in \Lambda'}$ 是 ε 在 Γ 中的邻域滤子的一个基。进而，对 $E \in \Lambda'$ ，集 $U_E(\varepsilon)$ 是 $\text{Gal}(N/K) = \Gamma$ 到 $\text{Gal}(E/K)$ 中的限制同态的核。由于 $\text{Gal}(E/K)$ 有限，由此得出 $U_E(\varepsilon)$ 是 Γ 的既开又闭、正规且指标有限的子群。

显然，我们有 $U_E(\sigma) = \sigma U_E(\varepsilon) = U_E(\varepsilon) \sigma$ (对 $\sigma \in \Gamma$ 与 $E \in \Lambda'$)。由于 $U_E(\varepsilon)$ 是 Γ 的正规子群 (对一切 $E \in \Lambda'$)，且族 $(U_E(\varepsilon))_{E \in \Lambda'}$ 是 ε 处的邻域基，故 Γ 的拓扑与群结构相容 (一般拓扑学, III, 第 223 页)。换言之，映射 $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma \tau^{-1}$ ($\Gamma \times \Gamma$ 到 Γ 中的) 是连续的。

命题 4.——设 N 是 K 的一个伽罗瓦扩张。则伽罗瓦群 $\Gamma = \text{Gal}(N/K)$ 是紧的且全不连通的。

每个元素 σ (Γ 的) 都有一个由既开又闭的集 $U_E(\sigma)$ 组成的邻域基，故 Γ 是全不连通的 (一般拓扑学, I, 第 111 页)。我们有 $\{\sigma\} = \bigcap_{E \in \Lambda} U_E(\sigma)$ ，故 Γ 是分离的。对每个 $x \in N$ ，共轭元

$\sigma(x)$ (x 的，当 σ 取遍 Γ 时) 组成的集是有限的，因为 x 在 K 上代数 (V, 第 53 页，推论 1)；因此 Γ 在 N^N 的诸因子空间上的投影都是有限集，这表明 Γ 在 N^N 中是相对紧的 (一般拓扑学, I, 第 88 页)。剩下要证明 Γ 在 N^N 中是闭的。今若 u 属于 Γ 在 N^N 中的闭包，则对 N 的每一对点 (x, y) ，存在 $\sigma \in \Gamma$ 使得 $u(x) = \sigma(x)$ 、 $u(y) = \sigma(y)$ 、 $u(x+y) = \sigma(x+y)$ 、 $u(xy) = \sigma(xy)$ ，从而 $u(x+y) = u(x) + u(y)$ 且 $u(xy) = u(x)u(y)$ 。用同样的推理可得， $u(x) = x$ 对所有 $x \in K$ 成立，故 u 是 N 到 N 中的一个 K -同态；由于 N 在 K 上代数， u 是 N 的一个 K -自同构 (V, 第 52 页，命题 1)，故 $u \in \Gamma$ 。

设 N 是 K 的一个伽罗瓦扩张， $(N_i)_{i \in I}$ 是 N 的子扩张的一个递增有向族。假设 N_i (对所有 $i \in I$) 在 K 上是伽罗瓦的，且 $N = \bigcup_{i \in I} N_i$ 。对每个 $i \in I$ ，用 Γ_i 表示 N_i 在 K 上的伽罗瓦群；对

$i \leq j$ (I 中的)，我们有 $N_i \subset N_j$ ，且限制同态 φ_{ij} (Γ_j 到 Γ_i 中的) 有定义。它是连续的，从而族 (Γ_i, φ_{ij}) 是一个拓扑群的反向系统。进而，对每个 $i \in I$ ，用 λ_i 表示 $\text{Gal}(N/K)$ 到 $\text{Gal}(N_i/K) = \Gamma_i$ 中的限制同态；它是连续的，且 $\lambda_i = \varphi_{ij} \circ \lambda_j$ (对 $i \leq j$)，

故族 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 定义了一个连续同态 λ ($\text{Gal}(N/K)$ 到 $\varprojlim \Gamma_i$ 中的)。

命题 5.——同态 λ ($\text{Gal}(N/K)$ 到 $\varprojlim \text{Gal}(N_i/K)$ 中的) 是拓扑群同构。

由于 $\text{Gal}(N/K)$ 紧、 λ 连续且群 $\varprojlim \text{Gal}(N_i/K)$ 分离，只需证明 λ 是双射（一般拓扑学，I，第 87 页，推论 2）。设 $u = (u_i)_{i \in I}$ 是 $\varprojlim \text{Gal}(N_i/K)$ 的一个元素；对每个 $i \in I$ ， u_i 是 N_i 的一个 K -自同构，且 u_i 是 u_j 在 N_i 上的限制（对 $i \leq j$ ）。由于 $N = \bigcup_{i \in I} N_i$ ，存在唯一的元素 σ ($\text{Gal}(N/K)$ 的)，它与

u_i 在 N_i 上（对所有 $i \in I$ ）相一致。这样， σ 是 $\text{Gal}(N/K)$ 中使 $\lambda(\sigma) = u$ 的唯一元素，故 λ 是双射。

特别地，当取 N 的所有有限伽罗瓦子扩张作为族 (N_i) 时，即可应用上述结果；此时每个群 $\text{Gal}(N_i/K)$ 都是离散的且有限的。于是拓扑群 $\text{Gal}(N/K)$ 同构于赋有离散拓扑的有限群的一个有向反向极限；这样的群有时称为射有限拓扑群。

4. 伽罗瓦下降

在本小节中，我们用 N 表示一个域， Γ 表示 N 的一个自同构群， ε 表示 Γ 的单位元， K 表示 Γ 的不变量域。

设 V 是 N 上的一个向量空间。我们回忆（II，第 317 页）， V 上的一个 K -结构是指一个向量子 K -空间 V_0 (V 的)，它使得 K -线性映射 $\varphi : N \otimes_K V_0 \rightarrow V$ （把 $\lambda \otimes x$ 映到 λx ）是双射。设 V_0 是这样一个 K -结构；对每个 $\sigma \in \Gamma$ ，令 $u_\sigma = \varphi \circ (\sigma \otimes \text{Id}_{V_0}) \circ \varphi^{-1}$ ；则我们有 $u_\sigma(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i) = \sum_{i \in I} \sigma(\lambda_i) e_i$

对元素族 λ_i (N 中的) 与元素族 e_i (V_0 中的)，由此得到关系式

$$u_\sigma(x + y) = u_\sigma(x) + u_\sigma(y) \quad (1)$$

$$u_\sigma(\lambda x) = \sigma(\lambda) u_\sigma(x) \quad (2)$$

$$u_\sigma \circ u_\tau = u_{\sigma\tau} \quad (3)$$

$$u_\varepsilon = \text{Id}_V \quad (4)$$

(对 σ, τ (Γ 中的)、 x, y (V 中的) 以及 λ (N 中的))。

命题 6.——a) 设 V 是 N 上的一个带 K -结构的向量空间。向量 $x \in V$ 在 K 上有理, 当且仅当 $u_\sigma(x) = x$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$)。 V 的向量子 N -空间 W 在 K 上有理, 当且仅当 $u_\sigma(W) \subset W$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$)。

b) 设 V_1 与 V_2 是 N 上的两个向量空间, 各带一个 K -结构。 V_1 到 V_2 中的一个线性映射在 K 上有理, 当且仅当 $f(u_\sigma(x)) = u_\sigma(f(x))$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$ 及所有 $x \in V_1$)。

显然, K 是由这样的 $x \in N$ 组成的集: $\sigma(xy) = x\sigma(y)$ 对所有 $\sigma \in \Gamma$ 及所有 $y \in N$ 成立。因此该命题由定理 1 (II, 第 324 页) 得出。

推论.——设 V_0 是 K 上的一个向量空间, W 是 $N \otimes_K V_0$ 的一个向量子 N -空间。假设 W 在所有映射 $\sigma \otimes Id_{V_0}$ ($\sigma \in \Gamma$) 下稳定。设 W_0 为由这样的 $x \in V_0$ 组成的集: $1 \otimes x \in W$; 则 W_0 是 V_0 的唯一使 $W = N \otimes_K W_0$ 的向量子 K -空间。

只需指出, 形如 $1 \otimes x$ ($x \in V_0$) 的元素组成的集是 $N \otimes_K V_0$ 上的一个 K -结构, 对此结构我们有 $u_\sigma = \sigma \otimes Id_{V_0}$ (对 $\sigma \in \Gamma$)。

命题 7.——设 V 是 N 上的一个向量空间, $(u_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 是 V 到自身的、满足 (1) 至 (4) 的一族映射, V_0 是由这样的 $x \in V$ 组成的集: $u_\sigma(x) = x$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$)。

a) V_0 是 V 的一个向量子 K -空间, 且 K -线性映射 φ ($N \otimes_K V_0$ 到 V 中的, 它把 $\lambda \otimes x$ 映到 λx) 是单射。

b) 若 Γ 有限, 则 φ 是双射, 且 V_0 是 V 上的一个 K -结构。

显然 V_0 是 V 的一个向量子 K -空间。

公式 $u_\sigma \circ \varphi = \varphi \circ (\sigma \otimes Id_{V_0})$ 表明 φ 的核 W 在映射 $\sigma \otimes Id_{V_0}$ 下稳定; 于是由命题 6 的推论, 存在一个子空间 W_0 (V_0 的) 使得 $W = N \otimes_K W_0$ 。若 x 属于 W_0 , 则我们有 $x = \varphi(1 \otimes x) = 0$, 故 $W_0 = 0$, 从而 $W = 0$ 。这就证明了 a)。

现在设 Γ 有限; 我们要证明 φ 是满射, 或等价地, V_0 生成向量 N -空间 V 。设 f 是 V 上的一个 N -线性型, 它在 V_0 上的限制为零。设 $x \in V$; 对每个 $\lambda \in N$, V 的元素 $y_\lambda = \sum_{\sigma \in \Gamma} u_\sigma(\lambda x)$ 显然属于 V_0 , 从而 $f(y_\lambda) = 0$, 即

$\sum_{\sigma \in \Gamma} f(u_\sigma(x))\sigma(\lambda) = 0$ 。于是由戴德金定理 (V , 第 27 页, 推论 2), 我们有

$f(u_\sigma(x)) = 0$ (对每个 $\sigma \in \Gamma$); 特别地, 取 $\sigma = \varepsilon$ 使得 $f(x) = 0$, 这表明 $f = 0$ 。这就证明了 b)。

设 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{N}$ 上的一个向量空间；对每个 $\sigma \in \Gamma$ ，令 $\mathbf{M}^\sigma$ 为 $\mathbf{N}$ 上的、以 $\mathbf{M}$ 的同一加法群为基础群、外运算律为 $(\lambda, x) \mapsto \sigma(\lambda)x$ 的向量空间。记 $\mathbf{V} = \prod_{\sigma \in \Gamma} \mathbf{M}^\sigma$ ； $\mathbf{V}$ 的基础加法群是

Γ 到 $\mathbf{M}$ 中的全体映射所成的群，其外运算律由下式定义：

$$(\lambda.h)(\sigma) = \sigma(\lambda)h(\sigma) \quad (\lambda \in \mathbf{N}, h \in \mathbf{V}, \sigma \in \Gamma). \quad (5)$$

(乘积 $\sigma(\lambda)h(\sigma)$ 是在向量空间 $\mathbf{M}$ 中计算的。) 进而，我们用下式在 $\mathbf{N} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{M}$ 上定义一个 $\mathbf{N}$ 上的向量空间结构：

$$\lambda \left(\sum_i \mu_i \otimes x_i \right) = \sum_i \lambda \mu_i \otimes x_i.$$

最后，我们用 ψ 表示 $\mathbf{N} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{M}$ 到 $\mathbf{V}$ 中的、由下述关系刻画的 $\mathbf{K}$ -线性映射：

$$\psi(\lambda \otimes x)(\sigma) = \sigma(\lambda).x \quad (6)$$

(对 $\lambda \in \mathbf{N}$ 、 $x \in \mathbf{M}$ 及 $\sigma \in \Gamma$ 。) 显然 ψ 是 $\mathbf{N}$ -线性的。

命题 8.—— $\mathbf{N}$ -线性映射 ψ ($\mathbf{N} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{M}$ 到 $\mathbf{V} = \prod_{\sigma \in \Gamma} \mathbf{M}^\sigma$ 中的) 是单射，且当 Γ 有限时是双射。

对每个 $\sigma \in \Gamma$ ，我们用下式定义 $\mathbf{V}$ 到 $\mathbf{V}$ 的一个映射 u_σ ：

$$(u_\sigma h)(\tau) = h(\tau\sigma) \quad (7)$$

(对 $h \in \mathbf{V}$ 与 $\tau \in \Gamma$ 。) (1) 至 (4) 的验证是直接的。用 $\mathbf{V}_0$ 表示由这样的 $h \in \mathbf{V}$ 组成的集： $u_\sigma(h) = h$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$)。对每个 $x \in \mathbf{M}$ ，令 $\theta(x)$ 为 Γ 到 $\mathbf{M}$ 中的、以 x 为值的常值映射；则 θ 是 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{V}_0$ 上的一个 $\mathbf{K}$ -同构。若如上定义同态 $\varphi: \mathbf{N} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{V}_0 \rightarrow \mathbf{V}$ ，则我们有 $\psi = \varphi \circ (\text{Id}_{\mathbf{N}} \otimes \theta)$ ，于是命题 8 由命题 7 得出。

推论.——设 ψ 是 $\mathbf{N} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{N}$ 到积向量空间 $\mathbf{N}^\Gamma$ 中的 $\mathbf{K}$ -线性映射，它使 $\psi(x \otimes y)(\sigma) = \sigma(x)y$ (对 $\mathbf{N}$ 中的 x, y 及 $\sigma \in \Gamma$)。则 ψ 是单射，且当 Γ 有限时是双射。

这是命题 8 当 $\mathbf{M} = \mathbf{N}$ 时的特殊情形。

注.——1) 设 F 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张， $\mathbf{N}$ 是 F 的一个子扩张，并设 Γ 是 $\mathbf{N}$ 的一个有限自

同构群，其不变量域为 K 。命题 8 蕴含存在一个 K -代数同构 $\theta : N \otimes_K F \rightarrow F^\Gamma$ ，它由 $\theta(x \otimes y)(\sigma) = \sigma(x)y$ （对 $x \in N$ 、 $y \in F$ 及 $\sigma \in \Gamma$ ）刻画。

2) 记号 K 、 N 与 Γ 的含义同前。对每个整数 $n \geq 1$ ，令 A_n 为 n 个都与 N 相同的 K -代数的张量积；令 B_n 为 Γ^{n-1} 到 N 中的映射组成的集。对 n 用归纳法，我们可以从命题 8 的推论推出存在一个同构 $\varphi_n : A_n \rightarrow B_n$ ，它把 $x_1 \otimes \dots \otimes x_n$ 映到函数 $(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}) \mapsto \sigma_1(x_1) \dots \sigma_{n-1}(x_{n-1})x_n$ 。

5. 伽罗瓦上同调

设 N 是一个域， Γ 是 N 的一个有限自同构群， K 是 Γ 的不变量域。对每个整数 $n \geq 1$ ，我们用 $GL(n, N)$ 表示系数在 N 中且行列式非零的 n 阶方阵组成的群（II，第 349 页）。我们让群 Γ 作用在群 $GL(n, N)$ 上，其规则为 $\sigma(A) = (\sigma(a_{ij}))$ （对 $A = (a_{ij})$ ）。

命题 9.——设 $(U_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 是 $GL(n, N)$ 的元素的一个族。存在 A （ $GL(n, N)$ 中的）使 $U_\sigma = A^{-1} \cdot \sigma(A)$ （对所有 $\sigma \in \Gamma$ ），当且仅当 $U_{\sigma\tau} = U_\sigma \cdot \sigma(U_\tau)$ （对 σ, τ （ Γ 中的））。

该条件是必要的：若 $U_\sigma = A^{-1} \cdot \sigma(A)$ ，则我们有

$$U_\sigma \cdot \sigma(U_\tau) = A^{-1} \cdot \sigma(A) \sigma(A^{-1} \cdot \tau(A)) = A^{-1} \sigma \tau(A) = U_{\sigma\tau}.$$

该条件是充分的：我们把 N^n 的元素与 n 行一列、系数在 N 中的矩阵等同起来。我们让群 Γ 由下式作用在 N^n 上：

$$\sigma(x) = (\sigma(x_i))_{1 \leq i \leq n} \quad \text{for} \quad x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}.$$

对每个 $\sigma \in \Gamma$ ，我们用 u_σ 表示映射 $x \mapsto U_\sigma \cdot \sigma(x)$ （ N^n 到自身的）。V 第 62 页公式 (1) 至 (3) 的验证是直接的。此外我们有 $u_\varepsilon \circ u_\varepsilon = u_\varepsilon$ ，且由于 u_ε 是双射，我们有 $u_\varepsilon = \text{Id}_{N^n}$ 。设 V_0 为由这样的向量 $x \in N^n$ 组成的集： $u_\sigma(x) = x$ （对所有 $\sigma \in \Gamma$ ）。由命题 7（V，第 63 页）， V_0 是 N^n 上的一个 K -结构；特别地，在 V_0 中存在向量 $b_1, \dots, b_n$ ，它们构成 N^n 在 N 上的一个基。以 $b_1, \dots, b_n$ 为列的矩阵 B 因而是可逆的，且关系 $u_\sigma(b_i) = b_i$ （对 $1 \leq i \leq n$ ）等价于 $U_\sigma \cdot \sigma(B) = B$ 。写 $A = B^{-1}$ ，便得到 $U_\sigma = A^{-1} \sigma(A)$ （对所有 $\sigma \in \Gamma$ ）。

推论 1.——设 $(c_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 是 N 的非零元素组成的一个族。存在 N 中的 $a \neq 0$ 使 $c_\sigma =$

$\sigma(a) \cdot a^{-1}$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$), 当且仅当 $c_{\sigma\tau} = c_\sigma \cdot \sigma(c_\tau)$ (对 σ, τ (Γ 中的))。

推论 2.——设 $(c_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 是 N 的元素组成的一个族。存在 N 中的 b 使 $a_\sigma = \sigma(b) - b$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$), 当且仅当 $a_{\sigma\tau} = a_\sigma + \sigma(a_\tau)$ (对 σ, τ (Γ 中的))。

我们有 $\sigma\tau(b) - b = [\sigma(b) - b] + \sigma[\tau(b) - b]$ (对所有的 b (N 中的) 及 σ, τ (Γ 中的)), 由此得必要性。

反之, 设 $a_{\sigma\tau} = a_\sigma + \sigma(a_\tau)$ 对任意的 σ 与 τ (Γ 中的) 成立。令 $U_\sigma = \begin{pmatrix} 1 & a_\sigma \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (对 $\sigma \in \Gamma$); 则我们有 $U_{\sigma\tau} = U_\sigma \cdot \sigma(U_\tau)$ (对 σ, τ (Γ 中的)); 于是由命题 9, 存在一个行列式非零的矩阵 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ 使 $\sigma(A) = AU_\sigma$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$); 写出关系 $\sigma(A) = AU_\sigma$, 我们得到

$$\begin{pmatrix} \sigma(x) & \sigma(y) \\ \sigma(z) & \sigma(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & xa_\sigma + y \\ z & za_\sigma + t \end{pmatrix} (\sigma \in \Gamma).$$

特别地, x 与 z 属于 K , 且我们有

$$\sigma(y) = xa_\sigma + y, \quad \sigma(t) = za_\sigma + t \quad (\sigma \in \Gamma).$$

若 $x \neq 0$, 我们有 $a_\sigma = \sigma(b) - b$, 其中 $b = x^{-1}y$; 若 $z \neq 0$, 我们有同样的关系, 其中 $b = z^{-1}t$ 。而 x 与 z 不可能同时为零, 因为

$$xt - yz = \det A \neq 0.$$

6. 阿廷定理

定理 2 (阿廷).——设 N 是一个域, Γ 是 N 的一个自同构群, K 是 Γ 的不变量域。设 V 是 N 的一个向量子 K -空间, 它在 K 上有限维。则 V 到 N 中的每个 K -线性映射 u 都是 Γ 的元素在 V 上的限制的、系数在 N 中的线性组合。

设 u 是 V 到 N 中的一个 K -线性映射, 设 $V_{(N)} = N \otimes_K V$ 为由 V 经标量扩张得到的向量 N -空间; 用 $\tilde{u}$ 表示 $V_{(N)}$ 上满足 $\tilde{u}(x \otimes y) = x \cdot u(y)$ (对 $x \in N$ 及 $y \in V$) 的 N -线性型。对每个 $\sigma \in \Gamma$, 存在一个 N -线性型 h_σ ($V_{(N)}$ 上的), 使 $h_\sigma(x \otimes y) = x\sigma(y)$ (对 $x \in N$

及 $y \in \mathbb{V}$)。 $V_{(N)} = N \otimes_K V$ 到 $N \otimes_K N$ 中的典范映射是单射。而命题 8 的推论 (V, 第 64 页) 表明线性型 h_σ 在 $V_{(N)}$ 上的核的交简化为 0。因此 (II, 第 302 页, 推论 1), 存在 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (Γ 中的) 及 $a_1, \dots, a_n$ (N 中的) 使 $\tilde{u} = \sum_{i=1}^n a_i h_{\sigma_i}$, 从而 $u(x) = \sum_{i=1}^n a_i \sigma_i(x)$ (对所有 $x \in V$)。

我们给 N 到 N 的全体映射组成的集 N^N 赋以诸因子的离散拓扑的积拓扑。定理 2 意味着, Γ 的元素的、系数在 N 中的线性组合组成的集在 N 到自身的 K -线性映射组成的集中稠密。

定理 3.——设 N 是一个域, Γ 是 N 的一个有限自同构群, K 是 Γ 的不变量域。设 n 为 Γ 的基数。

- a) 我们有 $[N:K] = n$, 且 N 是 K 的一个伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群为 Γ 。
- b) 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是 Γ 的元素, $(x_1, \dots, x_n)$ 是 N 在 K 上的一个基, 则 $\det(\sigma_i(x_j)) \neq 0$ 。
- c) 设 u 是 N 到 N 中的一个 K -线性映射。存在唯一的族 $(a_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ (N 的元素组成的), 使 $u(x) = \sum_{\sigma \in \Gamma} a_\sigma \sigma(x)$ (对所有 $x \in N$)。

我们给环 $N \otimes_K N$ 赋以 N -代数结构, 其外运算律由 $\lambda(x \otimes y) = x \otimes \lambda y$ (对 N 中的 λ, x, y) 给出。于是向量 N -空间 $N \otimes_K N$ 的维数是 $[N:K]$ 。积向量 N -空间 N^Γ 的维数等于 n 。命题 8 的推论 (V, 第 64 页) 中定义的映射 ψ 是 $N \otimes_K N$ 到 N^Γ 上的一个 N -同构, 由此 $[N:K] = n$ 。设 Δ 为 N 的 K -自同构组成的群。我们有 $\Gamma \subset \Delta$, 故 K 是 Δ 的不变量域, 且 N 是 K 的一个伽罗瓦扩张。进而, 由戴德金定理 (V, 第 27 页, 推论 2), Δ 的阶至多等于 $[N:K]$, 而 Γ 的阶等于 $[N:K]$, 故 $\Gamma = \Delta$ 。于是 Γ 是 N 在 K 上的伽罗瓦群, 这就证明了 a)。

用 b) 的记号, 令 $f_i = \psi(x_i \otimes 1)$; 我们有 $f_i(\sigma) = \sigma(x_i)$ (对 $1 \leq i \leq n$ 及 $\sigma \in \Gamma$)。由于 ψ 是向量 N -空间的同构, 序列 $(f_1, \dots, f_n)$ 是 N^Γ 在 N 上的一个基, 由此 $\det(f_j(\sigma_i)) \neq 0$, 即

$$\det(\sigma_i(x_j)) \neq 0.$$

这就证明了 b)。

最后, c) 由定理 2 (V, 第 65 页) 得出, 该定理证明了族 $(a_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 的存在性, 使

$u(x) = \sum_{\sigma \in \Gamma} a_{\sigma} \sigma(x)$ (对所有 $x \in \mathbf{N}$) ; 并由戴德金定理

(V, 第 27 页, 推论 2) 证明了 $(a_{\sigma})_{\sigma \in \Gamma}$ 的唯一性。

7. 伽罗瓦理论的基本定理

定理 4.——设 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个伽罗瓦扩张, Γ 是其伽罗瓦群。设 $\mathcal{K}$ 为 $\mathbf{N}$ 的子扩张组成的集, $\mathcal{G}$ 为 Γ 的闭子群组成的集。对每个子群 $\Delta \in \mathcal{G}$, 我们用 $k(\Delta)$ 表示 Δ 的不变量域; 对每个子域 $E \in \mathcal{K}$, 我们用 $g(E)$ 表示 $\mathbf{N}$ 的 E -自同构组成的群。则 $\Delta \mapsto k(\Delta)$ 是 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{K}$ 上的一个双射, 而 $E \mapsto g(E)$ 是其逆双射。

A) 关系 $E = k(g(E))$ (对 $E \in \mathcal{K}$) 是下述更精确的引理的推论:

引理 1.——设 E 是 $\mathbf{N}$ 的一个子扩张。则 $\mathbf{N}$ 是 E 的一个伽罗瓦扩张, 且 $\text{Gal}(\mathbf{N}/E)$ 是 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 的一个闭子群 (带诱导拓扑)。

设 $x \in \mathbf{N}$; 极小多项式 f (x 的, $\mathbf{E}$ 上的) 在 $\mathbf{E}[\mathbf{X}]$ 中整除极小多项式 g (x 的, $\mathbf{K}$ 上的) (V, 第 17 页, 推论 2)。由于 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是伽罗瓦的, 多项式 g 在 $\mathbf{N}[\mathbf{X}]$ 中是互异的一次因子的乘积; 故 f 亦然, 从而 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{E}$ 上是伽罗瓦的。

设 Γ 是 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的伽罗瓦群, Δ 是 $\mathbf{N}$ 在 E 上的伽罗瓦群。按定义, Δ 是 Γ 的由所有这样的 σ 组成的子群: $\sigma(x) = x$ (对所有 $x \in E$)。而对每个 $x \in E$, 映射 $\sigma \mapsto \sigma(x)$ (Γ 到离散空间 $\mathbf{N}$ 中的) 是连续的, 故 Δ 在 Γ 中是闭的。设 $\sigma \in \Gamma$; 对 $\mathbf{N}$ 中的 $x_1, \dots, x_n$, 令 $U(x_1, \dots, x_n)$ 为所有这样的 $\tau \in \Gamma$ 组成的集: $\tau(x_i) = \sigma(x_i)$ (对 $1 \leq i \leq n$); 令

$$V(x_1, \dots, x_n) = U(x_1, \dots, x_n) \cap \Delta.$$

则集族 $U(x_1, \dots, x_n)$ (相应地, $V(x_1, \dots, x_n)$) 是 σ 在 Γ 中 (相应地, 在 Δ 中) 的邻域基。故 Δ 上的拓扑是由 Γ 诱导的拓扑。

B) 关系 $\Delta = g(k(\Delta))$ (对 $\Delta \in \mathcal{G}$) 是下述更精确的引理的推论:

引理 2.——设 Δ 是 Γ 的一个子群。设 E 为 Δ 的不变量域; 则 $\mathbf{N}$ 在 E 上的伽罗瓦群是 Δ 在 Γ 中的闭包。

$\mathbf{N}$ 在 E 上的伽罗瓦群在 Γ 中是闭的 (引理 1) 且包含 Δ , 故它包含闭包 $\bar{\Delta}$ (Δ 的)。设 σ 是 $\mathbf{N}$ 的一个 E -自同构, 设 $x_1, \dots, x_n$ 在 $\mathbf{N}$ 中。由于 $\mathbf{N}$ 在 E 上是伽罗瓦的 (引理 1),

存在 (V, 第 57 页, 命题 2) N 的一个子扩张 N_0 , 它在 E 上伽罗瓦、次数有限, 且包含 $x_1, \dots, x_n$ 。设 Δ_0 为子群 Δ ($\text{Gal}(N/E)$ 的) 在 $\text{Gal}(N/E)$ 到 $\text{Gal}(N_0/E)$ 中的限制同态下的像。由于 $[N_0 : E]$ 有限, 戴德金定理 (V, 第 27 页, 推论 2) 表明 $\text{Gal}(N_0/E)$ 有限。故 Δ_0 有限, 又因 E 是 Δ_0 的不变量域, 我们有 $\Delta_0 =$

$\text{Gal}(N_0/E)$ (V, 第 66 页, 定理 3)。特别地, Δ_0 包含 σ 在 N_0 上的限制。因此存在 $\tau \in \Delta$ 使 σ 与 τ 在 N_0 上有相同的限制, 从而 $\sigma(x_1) = \tau(x_1), \dots, \sigma(x_n) = \tau(x_n)$ 。由此得出 σ 是 Δ 在 Γ 中的一个极限点, 从而 $\text{Gal}(N/E) \subset \bar{\Delta}$ 。

推论 1.——设 E 与 E' 是 N 的包含 K 的两个子域; 则 $E \subset E'$ 当且仅当 $g(E) \supset g(E')$ 。若 Δ 与 Δ' 是 Γ 的两个闭子群, 则 $\Delta \subset \Delta'$ 当且仅当 $k(\Delta) \supset k(\Delta')$ 。

因为这两个互逆的双射 $E \mapsto g(E)$ 与 $\Delta \mapsto k(\Delta)$ 是反转包含关系的。

推论 2.——设 $(E_i)_{i \in I}$ 是 N 的包含 K 的子域的一个族; 令 $\mathbf{L} = \bigcap_{i \in I} E_i$, $\mathbf{M} = K(\bigcup_{i \in I} E_i)$ 。则 $g(L)$ 是 Γ 的最小闭子群,

它包含 $\bigcup_{i \in I} g(E_i)$, 且我们有 $g(M) = \bigcap_{i \in I} g(E_i)$ 。

第一个断言由推论 1 得出, 第二个是直接的。

推论 3.——对 $i = 1, 2$, 设 E_i 是 N 的包含 K 的一个子域, 并设 $\Delta_i = g(E_i)$ 。对任意 $\sigma \in \Gamma$, 关系 $\sigma(E_1) = E_2$ 与 $\sigma \Delta_1 \sigma^{-1} = \Delta_2$ 等价。

因为我们有 $\tau \in g(\sigma(E_1))$ 当且仅当 $\tau \sigma(x) = \sigma(x)$, 即 $\sigma^{-1} \tau \sigma(x) = x$, 对所有 $x \in E_1$; 这等于说 $\sigma^{-1} \tau \sigma \in \Delta_1$, 从而 $g(\sigma(E_1)) = \sigma \Delta_1 \sigma^{-1}$ 。

推论 4.——设 E 是 N 的包含 K 的一个子域, 并设 $\Delta = g(E)$ 。 E 在 K 上是伽罗瓦的, 当且仅当 Δ 是 Γ 的一个正规子群。当此条件成立时, Γ 到 $\text{Gal}(E/K)$ 中的限制同态通过过渡到商群定义了 Γ/Δ 到 $\text{Gal}(E/K)$ 上的一个拓扑群同构。

由于 N 在 K 上可分, E 亦然 (V, 第 36 页, 命题 1)。因此 E 在 K 上是伽罗瓦的, 当且仅当它在 K 上是拟伽罗瓦的; 这也意味着 $\sigma(E) = E$ 对 N 的每个 K -自同构 σ 成立 (V, 第 52 页, 命题 1 及第 54 页, 命题 3)。由推论 3, 这等价于 $\sigma \Delta \sigma^{-1} = \Delta$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$)。

限制同态 $\varphi : \text{Gal}(N/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 是连续且满的 (V, 第 60 页, 命题 3), 其核显然等于 $\Delta = \text{Gal}(N/E)$ 。由于 Γ 紧, Γ/Δ 到 $\text{Gal}(E/K)$ 上的、由 φ 通过过渡到商群得到的同态是拓扑群的同构 (一般拓扑学, I, 第 87 页, 推论 2)。

推论 5.——设 E 是 N 的包含 K 的一个子域。 E 在 K 上次数有限, 当且仅当 $g(E)$ 在

Γ 中是开的。当此条件成立时, 指标 $(\Gamma : g(E))$ 有限且等于 $[E : K]$ 。

$g(E)$ 是开的, 当且仅当存在 N 的一个子扩张 F , 在 K 上次数有限, 使得按 V 第 60 页的记号, $g(E)$ 包含 $U_F(Id_N) = g(F)$ 。关系 $g(E) \supset g(F)$ 由推论 1 (V, 第 68 页) 等价于 $E \subset F$, 由此得推论 5 的第一个断言。

设 $[E : K]$ 有限。设 Ω 为 K 的一个把 N 作为子扩张包含在内的代数闭包 (V, 第 23 页, 定理 2), 设 H 为 E 到 Ω 中的 K -同态组成的集。 H 的每个元素由 Ω 的一个 K -自同构诱导 (V, 第 52 页, 命题 1), 且由于 N 在 K 上是伽罗瓦的, 映射 $\sigma \mapsto \sigma|E$ (Γ 到 H 上的) 是满的。 σ 与 σ' (Γ 中的) 在 E 上有相同的限制, 当且仅当 $\sigma^{-1}\sigma' \in g(E)$, 由此 $\text{Card } H = (\Gamma : g(E))$ 。最后, 由于 E 是 K 上的一个平展代数, 我们有 $\text{Card } H = [E : K]$ (V, 第 32 页, 命题 4), 故最终我们有 $(\Gamma : g(E)) = [E : K]$ 。

推论 6.——对 $i = 1, 2$, 设 E_i 是 N 的一个子扩张, Γ_i 是 N 在 E_i 上的伽罗瓦群。下列条件等价:

a) 群 Γ 是子群 Γ_1 与 Γ_2 的直积。

b) 扩张 E_1 与 E_2 在 K 上是伽罗瓦的, 我们有 $E_1 \cap E_2 = K$, 且

$$K(E_1 \cup E_2) = N.$$

Γ 是子群 Γ_1 与 Γ_2 的直积, 当且仅当下列条件成立 (I, 第 48 页, 命题 15):

(i) 子群 Γ_1 与 Γ_2 在 Γ 中是正规的;

(ii) $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \{\varepsilon\}$, 其中 ε 是 Γ 的单位元;

(iii) $\Gamma = \Gamma_1 \cdot \Gamma_2$ 。

今 (i) 意味着 E_1 与 E_2 在 K 上是伽罗瓦的 (推论 4)。由推论 2, 条件 (ii) 等价于 $N = K(E_1 \cup E_2)$; 最后, 若 (i) 与 (ii) 成立, 则 $\Gamma_1 \Gamma_2$ 是 Γ 的包含 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 的最小子群; 它是闭的, 因为 Γ_1 与 Γ_2 紧, 且映射 $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma\tau$ ($\Gamma_1 \times \Gamma_2$ 到 Γ 中的) 是连续的 (一般拓扑学, I, 第 63 页, 推论 1)。于是推论 2 表明 (iii) 等价于 $E_1 \cap E_2 = K$, 这就证明了 a) 与 b) 的等价性。

注.——用推论 6 的记号, 设条件 a) 与 b) 成立。限制同态 $\varphi_i : \Gamma \rightarrow \text{Gal}(E_i/K)$ (对

$i = 1, 2$) 诱导出拓扑群同构

$$\Psi_1 : \Gamma_2 \rightarrow \text{Gal}(E_1/K), \quad \Psi_2 : \Gamma_1 \rightarrow \text{Gal}(E_2/K).$$

由 a 我们看到, 映射 $\sigma \mapsto (\varphi_1(\sigma), \varphi_2(\sigma))$ 是 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 到 $\text{Gal}(E_1/K) \times \text{Gal}(E_2/K)$ 上的一个拓扑群同构。

8. 基域变换

设 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张, Γ 为 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的伽罗瓦群; 进一步设 $\mathbf{N}'$ 是 $\mathbf{K}'$ 的伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群为 Γ' 。我们将把 $\mathbf{K}$ (相应地, $\mathbf{K}'$) 与其在 $\mathbf{N}$ (相应地, $\mathbf{N}'$) 中的像等同。设 u 为 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{K}'$ 中的同态, v 为 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}'$ 中的同态, 且 v 在 $\mathbf{K}$ 上的限制等于 u (参见

图 1)。设 $\sigma \in \Gamma'$; 由于 $u(\mathbf{K}) \subset \mathbf{K}'$, σ 是一个 $u(\mathbf{K})$ -自同构, 作用在 $\mathbf{N}'$ 上; 此外 $v(\mathbf{N})$ 是 $u(\mathbf{K})$ 的伽罗瓦扩张, 因此 σ 诱导一个 $u(\mathbf{K})$ -自同构, 作用在 $v(\mathbf{N})$ 上 (V, 第 55 页, 注记 1)。换言之, 对每个 $\sigma \in \Gamma'$, 存在唯一的元素 $v^*(\sigma)$ 属于 Γ , 使得

$$v \circ v^*(\sigma) = \sigma \circ v. \quad (8)$$

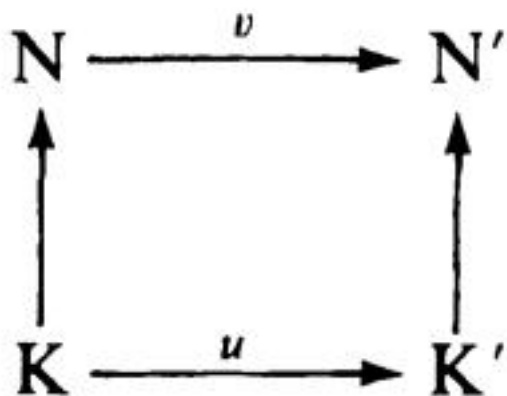


FIG. 1.

映射 v^* 是 $\text{Gal}(\mathbf{N}'/\mathbf{K}')$ 到 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 中的同态。对每个 $x \in \mathbf{N}$, 映射 $\sigma \mapsto v^*(\sigma)(x) = v^{-1}(\sigma(v(x)))$ 作为从 Γ' 到离散空间 $\mathbf{N}$ 的映射是连续的, 因此 v^* 是连续的。

三个特殊情形具有重要意义:

- a) 若 F 是 K 的伽罗瓦扩张且 E 是 F 的一个子扩张, 我们知道 (V, 第 67 页, 引理 1) F 是 E 的伽罗瓦扩张。让我们将前述内容应用于 $\mathbf{N} = F$, $\mathbf{K}' = E$, $\mathbf{N}' = F$ 且 $v = \text{Id}_F$ 的情形, 则 v^* 仅仅是典范嵌入

$$j : \text{Gal}(F/E) \rightarrow \text{Gal}(F/K).$$

这有时被称为膨胀同态。

- b) 假设此外 E 在 K 上是伽罗瓦的。让我们将前述内容应用于 $N=E$, $K'=K$, $N'=F$ 且 v 是 E 到 F 中的典范嵌入的情形。则 v^* 正是限制同态

$$\pi : \text{Gal}(F/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K).$$

我们知道 (V, 第 60 页, 命题 3), π 是满射, 其核为 $\text{Gal}(F/E)$, 并且通过取商, 它定义了从 $\text{Gal}(F/K)/\text{Gal}(F/E)$ 到 $\text{Gal}(E/K)$ 上的拓扑群同构 (V, 第 68 页, 推论 4)。

- c) 假设 $v^{-1}(K') = K$ 且 $N' = K'(v(N))$; 让我们证明同态

$$v^* : \text{Gal}(N'/K') \rightarrow \text{Gal}(N/K),$$

是一个拓扑群同构, 有时称为平移。因为群 $\text{Gal}(N'/K')$ 是紧致的, 群 $\text{Gal}(N/K)$ 是分离的且 v^* 是连续的; 因此只需 (《一般拓扑学》, I, 第 87 页, 推论 2) 证明 v^* 是双射。现在, 任一元素 σ 若属于 v^* 的核, 则它是 N' 的一个自同构, 在 K' 和 $v(N)$ 上诱导恒等映射, 因此 $\sigma = \varepsilon$, 因为 $N' = K'(v(N))$; 由此可得 v^* 是单射。进一步地, v^* 的像是一个闭子群 Δ , 它包含于 $\text{Gal}(N/K)$ 。

(《一般拓扑学》, I, 第 81 页, 同前), 且 Δ 的不变量域等于 $v^{-1}(K') = K$; 因此我们有 $\Delta = \text{Gal}(N/K)$ (V, 第 67 页, 定理 4), 从而 v^* 是满射。

一般情形可通过复合化归为前述情形。首先我们注意到, $K'(v(N))$ 是 N' 中的不变量域, 其中 Δ 是 v^* 的核; 由于 Δ 是 $\text{Gal}(N'/K')$ 的一个正规子群, $K'(v(N))$ 是 K' 的一个伽罗瓦扩张 (V, 第 68 页, 推论 4)。因此 v^* 由以下同态复合而成

$$\text{Gal}(N'/K') \rightarrow \text{Gal}(K'(v(N))/K') \xrightarrow{\psi} \text{Gal}(N/v^{-1}(K')) \xrightarrow{j} \text{Gal}(N/K);$$

在此序列中, π 是与三元组 $K' \subset K'(v(N)) \subset N'$ 相伴的限制同态, ψ 是与图 2 中图表中心方块相伴的平移同构, j 是与三元组 $K \subset v^{-1}(K') \subset N$ 相伴的膨胀同态。

下一个定理给出了关于平移同构结构的更详细信息。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{N} & \rightarrow & \mathbf{K}'(v(\mathbf{N})) \rightarrow \mathbf{N}' \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \mathbf{K} & \rightarrow & v^{-1}(\mathbf{K}') \rightarrow \mathbf{K}'
 \end{array} \quad (\text{FIG.2.})$$

定理 5. — 设 $\mathbf{N}'$ 是由两个子扩张 $\mathbf{K}'$ 和 $\mathbf{N}$ 生成的 $\mathbf{K}$ 的一个扩张。假设 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为 Γ ，且 $\mathbf{K}' \cap \mathbf{N} = \mathbf{K}$ 。则 $\mathbf{N}'$ 在 $\mathbf{K}'$ 上的扩张是伽罗瓦扩张，并且典范同态 $\varphi: \mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}'$ 是一个同构。设 $\sigma \in \text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ ，并设 σ' 为在平移同构下与之对应的 $\text{Gal}(\mathbf{N}'/\mathbf{K}')$ 中的元素；则我们有 $\sigma' \circ \varphi = \varphi \circ (\text{Id}_{\mathbf{K}'} \otimes \sigma)$ 。

我们有 $\mathbf{N}' = \mathbf{K}'(\mathbf{N})$ 且 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数且可分的；因此 (V, 第 42 页, 命题 10), $\mathbf{N}'$ 是 $\mathbf{K}'$ 的一个代数且可分的扩张。由 V 第 54 页推论 4, $\mathbf{N}'$ 是 $\mathbf{K}'$ 的一个拟伽罗瓦扩张。因此 $\mathbf{N}'$ 是 $\mathbf{K}'$ 的伽罗瓦扩张。由上述 c) 可知, 映射 $\sigma \mapsto \sigma|_{\mathbf{N}}$ 是一个同态 λ (从 $\text{Gal}(\mathbf{N}'/\mathbf{K}')$ 到 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 上)。

我们有 $\mathbf{N} = \mathbf{K}'[\mathbf{N}]$ ，因为 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数的 (V, 第 18 页, 推论 1)，因此 φ 是满射的。如果 σ 属于 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ ，我们有

$$\lambda^{-1}(\sigma) \circ \varphi = \varphi \circ (\text{Id}_{\mathbf{K}'} \otimes \sigma). \quad (9)$$

因此 φ 的核在映射 $\text{Id}_{\mathbf{K}'} \otimes \sigma$ 下是稳定的，从而具有形式 $\mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{N}_0$ ，其中 $\mathbf{N}_0 \subset \mathbf{N}$ (V, 第 63 页, 推论)。对于 x (在 $\mathbf{N}_0$ 中)，我们有 $x = \varphi(1 \otimes x) = 0$ ，因此 $\mathbf{N}_0 = 0$ ，从而 φ 是单射的。

推论 1. — 设 $\mathbf{E}'$ 为 $\mathbf{N}'$ 的包含 $\mathbf{K}'$ 的子域。存在唯一的包含 $\mathbf{K}$ 的 $\mathbf{N}$ 的子域 $\mathbf{E}$ ，使得 $\mathbf{E}' = \mathbf{K}'(\mathbf{E})$ 。我们有 $\mathbf{E} = \mathbf{E}' \cap \mathbf{N}$ 。

令 $\mathbf{E} = \mathbf{E}' \cap \mathbf{N}$ ，则 $\mathbf{E}' \supset \mathbf{K}'(\mathbf{E})$ 。现在令 $\Gamma = \text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ ， $\Delta = \text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{E})$ ，并类似地定义 Γ' 和 Δ' 。映射 $\lambda: \sigma \mapsto \sigma|_{\mathbf{N}}$ 是 Γ' 到 Γ 上、也是 Δ' 到 Δ 上的同构；换言之， Δ' 由那些 $\sigma \in \Gamma'$ 组成，其中 $\lambda(\sigma)$ 属于 Δ 。若 $\sigma \in \Gamma'$ 保持 $\mathbf{K}'(\mathbf{E})$ 的元素不变，我们有 $\lambda(\sigma) \in \Delta$ ，从而 $\sigma \in \Delta'$ 且 σ 保持 $\mathbf{E}'$ 的元素不变；由 V 第 68 页推论 1，我们因此有 $\mathbf{K}'(\mathbf{E}) \supset \mathbf{E}'$ 。

我们已证明了等式 $\mathbf{E}' = \mathbf{K}'(\mathbf{E})$ ，从而 $\varphi^{-1}(\mathbf{E}') = \mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{E}$ 。若 $\mathbf{F}$ 是包含 $\mathbf{K}$ 的 $\mathbf{N}$ 的子域，且 $\mathbf{E}' = \mathbf{K}'(\mathbf{F})$ ，则同样有 $\varphi^{-1}(\mathbf{E}') = \mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{F}$ ，从而 $\mathbf{F} = \mathbf{E}$ 。

推论 2. — 设 N 为 K 的伽罗瓦扩张。假设 N 在 K 上的伽罗瓦群 Γ 是两个闭子群 Γ_1 和 Γ_2 的直积，并记 E_i 为 Γ_i 的不变量域， $i = 1, 2$ 。则 $E_1 \otimes_K E_2$ 到 N 中的典范同态是同构。

我们有 $E_1 \cap E_2 = K$ 且 $N = K(E_1 \cup E_2)$ (由推论 6, V, 第 69 页)，因此只需应用定理 5。

注记. — 设 K 和 K' 为两个域， u 为 K 到 K' 中的同态。设 K_s (相应地， K'_s) 为 K (相应地， K') 的一个可分闭包 (V, 第 45 页，命题 14)， Π (相应地， Π') 为 K_s 在 K 上 (相应地， K'_s 在 K' 上) 的伽罗瓦群。由于 K_s 是 K 的一个可分代数扩张，且 K 的扩张 (K'_s, u) 是可分封闭的，因此存在 (V, 第 45 页，推论) 一个 K_s 到 K'_s 中的同态 v ，它延拓 u 。由 v 我们得到一个连续同态 v^* (从 Π' 到 Π 中)。设 v_1 是 u 的另一个延拓；由于 K_s 是 K 的一个拟伽罗瓦扩张，存在一个元素 σ_0 (属于 Π) 使得 $v_1 = v \circ \sigma_0$ 。我们得出结论 $v_1^*(\tau) = \sigma_0^{-1} v^*(\tau) \sigma_0$ 对所有 $\tau \in \Pi$ 成立。

9. 正规基定理

设 N 是 K 的伽罗瓦扩张，其伽罗瓦群为 Γ 。我们把 Γ 与群代数 $\mathbf{K}^{(\Gamma)}$ 的典范基等同 (III, 第 446 页)；于是 N 可被视为左 $\mathbf{K}^{(\Gamma)}$ -模 (III, 第 447 页，例)，从而

$$u.x = \sum_{\sigma \in \Gamma} a_{\sigma} \sigma(x) \quad \text{for } x \in N \quad \text{and} \quad u = \sum_{\sigma \in \Gamma} a_{\sigma} \sigma \quad \text{in } \mathbf{K}^{(\Gamma)}.$$

如果 N 在 K 上是有限次的，则由戴德金定理 (V, 第 27 页，推论 2)，群 Γ 是有限的，因此我们可以定义元素 $t = \sum_{\sigma \in \Gamma} \sigma$ (在 $\mathbf{K}^{(\Gamma)}$ 中)；于是我们有

$$\text{Tr}_{N/K}(x) = \sum_{\sigma \in \Gamma} \sigma(x),$$

也就是说， $\text{Tr}_{N/K}(x) = t.x$ 对所有 $x \in N$ 成立。

让我们定义 Γ 在 N 上的一个右作用，即 $x^{\sigma} = \sigma^{-1}(x)$ 。类似地，我们可以把乘法群 N^* 视为右 $\mathbf{Z}^{(\Gamma)}$ -模，其外法则写作 $(x, u) \mapsto x^u$ 。例如，记号 $x^{2\sigma+3\tau+\pi}$ (其中 σ, τ, π 是 Γ 的元素) 表示乘积 $(x^{\sigma})^2 \cdot (x^{\tau})^3 \cdot x^{\pi}$ 。若 N 在 K 上是有限次的，且 $t = \sum_{\sigma \in \Gamma} \sigma$ 如上所述，则我们有 $N_{N/K}(x) = \prod_{\sigma \in \Gamma} x^{\sigma}$ ，即 $N_{N/K}(x) = x^t$ 对所有 $x \in N^*$ 成立。

此后假设 N 在 K 上是有限次的。给定 $x \in N$ ， $\{x\}$ 构成 $\mathbf{K}^{(\Gamma)}$ -模 N 的一组基，当且

仅当族 $(\sigma(x))_{\sigma \in \Gamma}$ 是 N 在 K 上的一组基。这样的基称为 N 在 K 上的正规基。

定理 6. — 设 N 是 K 上有限次的伽罗瓦扩张，且令 Γ 为 N 在 K 上的伽罗瓦群。则 N 在 K 上存在一个正规基；换言之， $K^{(\Gamma)}$ -模 N 是秩为 1 的自由模。

我们将给出该命题的两个证明。第一个证明使用以下引理，该引理将在第八章 (§ 2, 第 5 号) 中证明。

* 引理 3. — 设 A 是一个 K -代数， M_1 和 M_2 是 (在 K 上) 秩有限的两个 A -模，并假设存在 K 的一个扩域 L ，使得模 $L \otimes_K M_1$ 和 $L \otimes_K M_2$ 在环 $L \otimes_K A$ 上是同构的。则 A -模 M_1 和 M_2 是同构的。

我们将在 $A = K^{(\Gamma)}$ ， $M_1 = N$ ， $M_2 = A_s$ 且 $L = N$ 的情形下应用引理 3。由 V 第 64 页的推论，存在一个 K -同构 φ (从 $N \otimes_K N$ 到 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ 上)，它把 $x \otimes y$ 映为 $\sum x \sigma^{-1}(y) \otimes \sigma$ 。显然 φ 是 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ -模的同构，因此定理由引理 3 得出。*

对于第二个证明，我们将使用以下命题：

命题 10. — 设 $x \in N$ ，则 $\{x\}$ 构成 $K^{(\Gamma)}$ -模 N 的一组基，其充分必要条件是 $\det(\sigma \tau(x))_{\sigma, \tau \in \Gamma} \neq 0$ 。

由于 $K^{(\Gamma)}$ 和 N 在 K 上有相同的维数，说 $\{x\}$ 是 N 在 $K^{(\Gamma)}$ 上的一组基，意味着映射 $a \mapsto ax$ (从 $K^{(\Gamma)}$ 到 N 中) 是单射。这又意味着映射 $b \mapsto b(1 \otimes x)$ (从 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ 到 $N \otimes_K N$ 中) 是单射 (II, 第 306 页，命题 14)。现在存在一个 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ -模同构 (从 $N \otimes_K N$ 到 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ 上)，它把 $1 \otimes x$ 映为 $\sum_{\sigma} \sigma^{-1}(x) \otimes \sigma$ 。由此可知， $\{x\}$ 是 N 在

$K^{(\Gamma)}$ 上的一组基，当且仅当对于 N 中元素的每一个非零族 $(n_{\tau})_{\tau \in \Gamma}$ ，我们有 $(\sum n_{\tau} \otimes \tau)(\sum \sigma^{-1}(x) \otimes \sigma) \neq 0$ 。但后一个关系意味着存在 $\sigma \in \Gamma$ 使得 $\sum_{\tau} n_{\tau} \sigma^{-1} \tau(x) \neq 0$ ，由此得出该命题。

A) 假设 K 是无限的；映射 $x \mapsto \det(\sigma \tau(x))$ 是 N 到 N 中的一个 (在 K 上的) 多项式映射 (IV, 第 54 页)。通过从 K 到 N 的标量扩张，我们得到向量 N -空间 $N \otimes_K N$ 上的相应映射，并且我们刚刚看到后者不恒为零 (因为 $N \otimes_K N$ 在 $N \otimes_K K^{(\Gamma)}$ 上是秩为 1 的自由模)。所以存在 $x \in N$ 使得 $\det(\sigma \tau(x)) \neq 0$ (IV, 第 18 页，定理 2)；更一般地，由同一文献我们有：

命题 11. — 假设 K 是无限的，设 $P: N \rightarrow K$ 是一个在 K 上非零的多项式映射。存在 $x \in N$ 使得 $P(x) \neq 0$ 且 $\{x\}$ 是 N 在 K 上的一组基 $^{(\Gamma)}$ 。

B) 假设 K 是有限的。由命题 4 (V, 第 95 页)¹, K 的每一个有限次扩张都有循环伽罗瓦群。因此我们将更一般地考虑群 Γ 是 n 阶循环群的情形; 我们用 γ 表示 Γ 的一个生成元。

下述引理是第七章中证明的更一般结果的特殊情形。环 A 或者是有理整数环 Z , 或者是域 K 上的多项式环 $K[X]$ 。

引理 4. — 设 M 是一个由有限个元素 $x_1, \dots, x_h$ 生成的挠 A -模; 则存在 M 的一个元素 x , 其零化子 (II, 第 219 页) 等于 M 的零化子。

在这两种情形下, A 都是一个整环, 且 A 的每一个理想都是主理想。当 $A = Z$ (相应地 $A = K[X]$) 时, 我们用 P 表示素数集合 (相应地 $K[X]$ 中不可约首一多项式的集合)。对于 A 的每一个元素 $a \neq 0$, 存在 A 的一个可逆元素 u 和一个具有有限支撑的正整数族 $(v_p(a))_{p \in \mathcal{P}}$, 使得 $a = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(a)}$ 且 u 和整数

$v_p(a)$ 是唯一确定的 (I, 第 51 页和 IV, 第 13 页, 命题 13)。

设 α_i 为 x_i 的零化子 (对于 $1 \leq i \leq h$), α 为 M 的零化子; 设 $a_1, \dots, a_h$, a 是 A 的非零元素, 使得 $\alpha_i = Aa_i$ 且 $\alpha = Aa$; 由于 $\alpha = \alpha_1 \cap \dots \cap \alpha_h$, 由前述可知

$$v_p(a) = \sup_{1 \leq i \leq h} v_p(a_i) \quad \text{for all } p \in \mathcal{P}. \quad (10)$$

我们把 a 写成形式 $up_1^{n(1)} \dots p_r^{n(r)}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 在 $\mathcal{P}$ 中互不相同, $n(1) > 0, \dots, n(r) > 0$, 且 u 是 A 的可逆元。设 $j = 1, \dots, r$; 由 (10), 存在一个整数 $c(j)$ 使得 $1 \leq c(j) \leq h$ 且 $v_{p_j}(a_{c(j)}) = n(j)$; 存在 b_j (在 A 中) 满足 $a_{c(j)} = p_j^{n(j)} b_j$, 且元素 $y_j = b_j x_{c(j)}$ 的零化子为理想 $Ap_j^{n(j)}$ 。

让我们证明 $y = y_1 + \dots + y_r$ 的零化子 b 等于 M 的零化子 a 。无论如何我们有 $a \subset b$, 所以 b 具有形式 $Ap_1^{m(1)} \dots p_r^{m(r)}$, 其中 $0 \leq m(j) \leq n(j)$, $1 \leq j \leq r$ 。如果我们有 $a \neq b$, 那么将存在一个整数 j 使得 $1 \leq j \leq r$ 且 $m(j) < n(j)$, 因此 $d_j = a/p_j$ 将零化 y 。现在我们有 $d_j y_k = 0$ (对 $k \neq j$), 由此我们得到 $d_j y_j = 0$; 但 y_j 的零化子是 $Ap_j^{m(j)}$, 而 d_j 不是 $p_j^{m(j)}$ 的倍元。因此假设 $a \neq b$ 是荒谬的。

我们将把引理 4 应用于以下情形: A 是多项式环 $K[X]$, M 是阿贝尔群 N , 其外法则由 $a \cdot x = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \gamma^k(x)$ 给出, 其中 $a = \sum_{k=0}^{\infty} c_k X^k$ 在 $K[X]$ 中, 且 $x \in N$ 。设 α 为 M 的零化子, 则 $\gamma^n = 1$, 因此多项式 $X^n - 1$ 属于 α 。设 $F \in \alpha$; 由 IV, 第 11 页, 推论, 存在元素 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ (属于 K) 和 $G \in K[X]$ 使得

$$F(\mathbf{X}) = c_0 + c_1 \mathbf{X} + \cdots + c_{n-1} \mathbf{X}^{n-1} + (\mathbf{X}^n - 1)G(\mathbf{X}). \quad (11)$$

于是我们有 $c_0 + c_1 \gamma + \cdots + c_{n-1} \gamma^{n-1} = 0$ ，它在 $\text{Hom}_{\mathbf{K}}(\mathbf{N}, \mathbf{N})$ 中成立，并且由于 $\mathbf{N}$ 的自同构 $1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{n-1}$ 互不相同，戴德金定理（V，第 27 页，推论 2）蕴含 $c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$ 。最后，我们有

$$F(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}^n - 1) G(\mathbf{X}), \quad \text{that is,} \quad \alpha = (\mathbf{X}^n - 1) \mathbf{K}[\mathbf{X}].$$

由引理 4，存在一个元素 x （属于 $\mathbf{N}$ ），它在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的零化子等于 $(\mathbf{X}^n - 1)\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 。由于单项式 $1, \mathbf{X}, \dots, \mathbf{X}^{n-1}$ 构成 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 的一个与 $(\mathbf{X}^n - 1)\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 互补的向量空间的一组基（IV，第 11 页，推论），元素 $x, \gamma(x), \dots, \gamma^{n-1}(x)$ （属于 $\mathbf{N}$ ）在 $\mathbf{K}$ 上线性无关。由于 $[\mathbf{N} : \mathbf{K}] = n$ （V，p.66, Th.3），序列 $(x, \gamma(x), \dots, \gamma^{n-1}(x))$ 因此是 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个（正规）基。

10. 有限 Γ -集合与平展代数

设 K_s 为 K 的一个可分闭包（V，第 45 页，命题 14）， Γ 为 K_s 在 K 上的伽罗瓦群。所谓 Γ -集，我们指的是一个集合 X ，它带有由 $(\sigma, x) \mapsto \sigma x$ 给出的群 Γ 的作用，使得 X 中每一点的稳定子群都是 Γ 的一个开子群。这等同于说，映射 $(\sigma, x) \mapsto \sigma x$ 作为从 $\Gamma \times X$ 到 X 中的映射，当 X 配备离散拓扑时是连续的。

设 $\mathbf{X}$ 是一个有限 Γ -集。我们定义 Γ 在 $\mathbf{K}$ -代数 $\mathbf{K}_s^{\mathbf{X}}$ （即由 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{K}_s$ 中的映射组成的代数）上的作用，由公式

$$u_{\sigma} f(x) = \sigma(f(\sigma^{-1}x)) \quad (12)$$

其中 $\sigma \in \Gamma$ ， $f \in \mathbf{K}_s^{\mathbf{X}}$ ， $x \in \mathbf{X}$ 。设 $\Theta(\mathbf{X})$ 为 Γ 在 $\mathbf{K}_s^{\mathbf{X}}$ 中的不变量集；这是 $\mathbf{K}_s^{\mathbf{X}}$ 的子 $\mathbf{K}$ -代数，由这样的映射 $f: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{K}_s$ 组成：它满足 $f(\sigma x) = \sigma(f(x))$ ，其中 $\sigma \in \Gamma$ ， $x \in \mathbf{X}$ 。

引理 5. — 设 $\mathbf{X}$ 是一个有限 Γ -集，并设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbf{X}$ 中的点，使得轨道 $\Gamma x_1, \dots, \Gamma x_n$ 构成 $\mathbf{X}$ 的一个划分。对于 $1 \leq i \leq n$ ，令 Δ_i 为 x_i 在 Γ 中的稳定子群，令 L_i 为 Δ_i 的不变量域，则 $L_1, \dots, L_n$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限次可分扩张，且映射 $f \mapsto (f(x_1), \dots, f(x_n))$ 是 $\Theta(\mathbf{X})$ 到 $L_1 \times \cdots \times L_n$ 上的 $\mathbf{K}$ -代数同构。

根据假设, 子群 $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ 是 Γ 中的开子群, 且 V 第 68 页推论 5 表明, 子扩张 $L_1, \dots, L_n$ 是 K_s 在 K 上的有限次子扩张。显然它们都是可分的; 于是引理 5 的最后断言立即成立。

由引理 5 和定理 4 (V, 第 34 页及以下) 我们立即得到以下结果。

命题 12. — 对每个有限 Γ -集 X , 代数 $\Theta(X)$ 在 K 上是平展的, 其次数等于 X 的基数。此外, K 上的每个平展代数都同构于形如 $\Theta(X)$ 的代数。

注记. — a) 容易证明, 对每个 K -代数同态 φ (从 $\Theta(X)$ 到 K_s 中), 存在唯一的元素 x (属于 X), 使得 $\varphi(f) = f(x)$ 对所有 $f \in \Theta(X)$ 成立。

2) 设 X 和 Y 是两个有限 Γ -集。设 $\mathfrak{F}_\Gamma(X, Y)$ 为 X 到 Y 中的映射 u 组成的集合, 这些映射满足 $u(\sigma x) = \sigma u(x)$ (对所有 $\sigma \in \Gamma$ 和所有 $x \in X$)。对于 $u \in \mathfrak{F}_\Gamma(X, Y)$, 我们定义一个 K -代数同态 $u^* : \Theta(Y) \rightarrow \Theta(X)$ 如下: $u^*(f) = f \circ u$ 。对每个同态 Ψ (从 $\Theta(Y)$ 到 $\Theta(X)$ 中), 存在唯一元素 u (属于 $\mathfrak{F}_\Gamma(X, Y)$) 使得 $\Psi = u^*$ 。

11. 拟伽罗瓦扩张的结构

命题 13. — 设 N 是 K 的拟伽罗瓦扩张。我们用 N_r 表示 N 的全部 K -自同构所成的群的不变域, 并用 N_s 表示 K 在 N 中的相对可分代数闭包 (V, 第 44 页)。则:

- a) N_r 是相对 p -根式闭包 (K 在 N 中的) (V, 第 25 页)。
- b) N_s 是 K 的伽罗瓦扩张, 且 N_s 的每个 K -自同构以唯一的方式延拓为 N 的一个 N_r -自同构。
- c) 域 N_r 和 N_s 在 K 上线性不相交, 并且我们有 $N = K[N_r \cup N_s]$; 换言之, $N_r \otimes_K N_s$ 到 N 中的典范同态是同构。

设 Ω 为 K 的一个包含 N 作为子扩张的代数闭包 (V, 第 23 页, 定理 2)。 Ω 的每个 K -自同构诱导出 N 的一个自同构, 因为 N 是拟伽罗瓦的。因此, N_r 的每个元素在 Ω 的 K -自同构群下不变, 从而在 K 上是 p -根式的 (V, 第 53 页, 推论 3)。反之, N 中每个在 K 上 p -根式的元素显然在 N 的每个 K -自同构下不变, 因此属于 N_r 。这证明了 a)。

Ω 的每个 K -自同构将 N 映到 N 中, 从而将 N_s 映到 N_s 中, 所以 N_s 是 K 的拟伽罗瓦扩张 (V, 第 54 页, 命题 3)。由此可知 N_s 是 K 的伽罗瓦扩张。 $N_r \cap N_s$ 的每个元素在

K 上既是可分代数的又是 p -根式的, 因此属于 K (V, 第 53 页, 推论 3); 因此我们有 $K_r \cap K_s = K$ 。现在 N 是 p -根式的 (在 N_s 上) (V, 第 44 页, 命题 13), 且是可分代数的 (在 N_r 上) (V, 第 56 页, 定理 1), 因此既是 p -根式的又是可分的 (在 $K(N_r \cup N_s)$ 上)。因此我们有 $N = K(N_r \cup N_s)$ (V, 第 39 页, 推论 3), 且断言 b, c) 由定理 5 (V, 第 71 页) 得出。

推论. — 设 p 为 K 的特征指数, $\bar{K}$ 为 K 的一个代数闭包, K_s 为 K 在 $\bar{K}$ 中的相对可分代数闭包, $K^{p^{-\infty}}$ 为 K 的完全闭包。则 $K^{p^{-\infty}} \otimes K_s$ 到 $\bar{K}$ 中的典范同态是同构。

注记. — 设 R (相应地 S) 是 K 的 p -根式 (相应地可分代数) 扩张。则代数 $R \otimes_K S$ 是一个域: 因为 R (相应地 S) 同构于 $K^{p^{-\infty}}$ (相应地 K_s) 的一个子扩张, 且只需应用上述推论及 V 第 17 页的命题 1。

§ 11 阿贝尔扩张

在本段中, K 表示一个域。

1. 阿贝尔扩张与阿贝尔闭包

定义 1. — 若域 K 的扩张 E 是伽罗瓦扩张且其伽罗瓦群是交换的, 则称 E 为阿贝尔扩张。

由于交换群的每个子群都是正规子群, V 第 68 页的推论 4 表明阿贝尔扩张的每个子扩张都是阿贝尔的。

命题 1. — 设 E 是 K 的伽罗瓦扩张, Γ 是其伽罗瓦群。设 Δ 为 Γ 的导出群 (I, 第 10 页, 定义 4), F 为 Δ 的不变域。对于 E 的子扩张 L , 其为阿贝尔扩张当且仅当 L 包含于 F 中。

首先我们注意到, F 也是闭包 $\bar{\Delta}$ (Δ 在 Γ 中的) 的不变量域, 并且 $\bar{\Delta}$ 是 Γ 的闭正规子群。根据 V, 第 68 页, 推论 4, F 因此是 K 的伽罗瓦扩张。进一步地, F 在 K 上的伽罗瓦群同构于 $\Gamma/\bar{\Delta}$, 从而是交换的。因此 F 的每个子扩张都是阿贝尔的。反之, 设 L 是包含于 E 中的 K 的一个阿贝尔扩张, 并令 Π 为 E 在 L 上的伽罗瓦群。由于 L 是伽罗瓦的, Π 是 Γ 的一个正规子群, 并且 L 在 K 上的伽罗瓦群同构于 Γ/Π (V, 第 68 页, 推论 4)。因此 Γ/Π 是交换的, 并且 Π 包含 Δ , 从而 $L \subset F$ 。

推论. — 设 E 是 K 的一个扩域, 并设 $(E_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族子扩域, 使得 $E = K(\bigcup_{i \in I} E_i)$ 。假设每个扩域

E_i 都是阿贝尔的, 则 E 亦然。

首先, E 是 K 的伽罗瓦扩张 (V, 第 57 页, 命题 1)。如果域 F 按命题 1 中的方式定义, 那么我们有 $E_i \subset F$ (对所有 $i \in I$), 因此 $E = F$ 。

域 K 的扩张 E 被称为 K 的阿贝尔闭包, 如果它是 K 的阿贝尔扩张, 并且 K 的每个阿贝尔扩张都同构于 E 的一个子扩张。命题 1 蕴含 K 的阿贝尔闭包的存在性: 因为设 K_s 为 K 的一个可分闭包, 其伽罗瓦群为 Γ , 并且令 $(\bar{\Gamma}, \bar{\Gamma})$ 为 Γ 的导出群的闭包; 记 K_{ab} 为 $(\bar{\Gamma}, \bar{\Gamma})$ 的不变量域; 由于 K 的每个可分代数扩张都同构于 K_s 的某个子扩张 (V, 第 45 页, 推论), 命题 1 表明 K_{ab} 是 K 的阿贝尔闭包。 K_{ab} 在 K 上的伽罗瓦群典范同构于 $\Gamma/(\bar{\Gamma}, \bar{\Gamma})$ 。现在让我们证明阿贝尔闭包的唯一性: 设 E, E' 是 K 的两个阿贝尔闭包; 根据定义, 存在 K -同态 $u: E \rightarrow E'$ 和 $v: E' \rightarrow E$, 且命题 1 (V, 第 52 页) 蕴含 $v(u(E)) = E$ 和 $u(v(E')) = E'$, 因此 u 是 E 到 E' 上的一个 K -同构。任何其他从 E 到 E' 上的 K -同构都具有形式 $u_1 = \sigma_0 \circ u$, 其中 $\sigma_0 \in \text{Gal}(E'/K)$; 由于 $\text{Gal}(E'/K)$ 是交换的, 同构 $\sigma \mapsto u \circ \sigma \circ u^{-1}$ (从 $\text{Gal}(E/K)$ 到 $\text{Gal}(E'/K)$ 上) 与 u 无关; 它被称为 $\text{Gal}(E/K)$ 到 $\text{Gal}(E'/K)$ 上的典范同构。

2. 单位根

定义 2. — 元素 ζ (属于 K) 称为单位根, 如果存在整数 $n > 0$ 使得 $\zeta^n = 1$; 对每个整数 $n > 0$ (使得 $\zeta^n = 1$), ζ 被称为 n 次单位根。

这等同于说, 单位根是 K 的非零元素所成乘法群 K^* 中有限阶的元素 (I, 第 51 页)。单位根构成一个子群 $\mu_\infty(K)$ (K^* 的), n 次单位根构成一个子群 $\mu_n(K)$ ($\mu_\infty(K)$ 的)。我们有 $\mu_\infty(K) = \bigcup_{n \geq 1} \mu_n(K)$, 且 $\mu_n(K) \subset \mu_m(K)$, 如果 n 整除

m. 对每一个单位根 ζ , 存在一个最小的整数 $n \geq 1$ 使得 ζ 属于 $\mu_n(K)$, 即 ζ 在群 K^* 中的阶。

群 $\mu_n(K)$ 是多项式 $X^n - 1$ 的根所成的集合, 因此是阶 $\leq n$ 的有限群。设 p 为 K 的特征。当 $p = 0$, 或者当 $p \neq 0$ 且 n 不被 p 整除时, 导数 nX^{n-1} ($X^n - 1$ 的导数) 与 $X^n - 1$ 互素, 因此多项式 $X^n - 1$ 是可分的; 此外若 K 是代数闭的, 则 $\mu_n(K)$ 是一个由 n 个元

素组成的群。

假设 K 的特征为非零的 p ，并令 $r \geq 0$ 为一个整数；由于映射 $x \mapsto x^{p^r}$ 从 K 到 K 是单射，我们有 $\mu_{np^r}(K) = \mu_n(K)$ 对于每个整数 $n \geq 1$ 。

我们注意到，一个域可能不含除 1 以外的任何 n 次单位根：例如素域 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{F}_2$ 对任何奇整数 n 就是这种情形。

定理 1. — 设 p 为 K 的特征指数，且设 $n > 0$ 是一个整数。则 K 中 n 次单位根所成的群 $\mu_n(K)$ 是循环的，且其阶整除 n ；当 K 是代数闭的且 n 与 p 互素时，群 $\mu_n(K)$ 是 n 阶循环群。

只需证明定理的第一个断言，它是以下更精确的引理的推论：

引理 1. — 设 G 是 K^* 的一个阶为 m 的有限子群；则 G 是循环群，并且我们有 $G = \mu_m(K)$ 。

将 G 视为 $\mathbf{Z}$ -模；对所有 $x \in G$ 有 $mx = 0$ ，因此 G 的零化子是形如 $r\mathbf{Z}$ 的理想，其中整数 $r \geq 1$ 整除 m 。因此我们有 $G \subset \mu_r(K)$ 。由引理 4 (V, 第 74 页) 应用于 $A = \mathbf{Z}$ 和 $M = G$ ，存在 G 中一个阶为 r 的元素 x ；设 G' 为 G 中由 x 生成的循环子群。我们有 $G' \subset \mu_r(K)$ ， $\text{Card}(G') = r$ 与 $\text{Card} \mu_r(K) \leq r$ ；因此我们有

$G' = \mu_r(K) \supset G$ ，且 G 是阶为 r 的循环群，从而等于 $\mu_r(K)$ 。由于 G 的阶为 m ，我们有 $m = r$ ，引理得证。

命题 2. — 设 K 是代数闭的，并设 p 为其特征指数。存在 $\mu_\infty(K)$ 到群 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}[1/p]$ 上的一个同构。

我们用 $\mathbf{Z}[1/p]$ 表示 $\mathbf{Q}$ 的由 $1/p$ 生成的子环，即形如 a/p^n ($a \in \mathbf{Z}$, $n \geq 1$) 的有理数组成的集合；因此我们有 $\mathbf{Z}[1/p] = \mathbf{Z}$ (当 K 的特征为 0 时)。

设 $(v_n)_{n \geq 1}$ 为由所有不被 p 整除的数组成的严格递增序列 (若 $p \neq 1$)；令 $\lambda_n = v_1 v_2 \dots v_n$ ，并用 H_n 表示 λ_n 次单位根所成的群；我们有 $H_{n+1} \supset H_n$ ，且 $\mu_\infty(K) = \cup_n H_n$ 。由于 H_n 是阶为 λ_n 的循环群 (定理 1)，存在一个序列

$(\alpha_n)_{n \geq 1}$ ，由单位根组成，使得 α_n 生成 H_n ，且 $\alpha_n = \alpha_{n+1}^{v_{n+1}}$

进一步设 β_n 为模 $\mathbf{Z}[1/p]$ 的 $1/\lambda_n$ 的剩余类，并令 H'_n 为 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}[1/p]$ 的由 β_n 生成的循环子群。显然有 $\beta_n = v_{n+1}\beta_{n+1}$ ，且 H'_n 的阶为 λ_n ，因为 λ_n 不被 p 整除 (当 $p \neq 1$ 时)。于是对所有 $n \geq 1$ 存在同构 $\varphi_n: H_n \rightarrow H'_n$ 使得 $\varphi_n(\alpha_n) = \beta_n$ ，且关系式 $\alpha_n = \alpha_{n+1}^{v_{n+1}}$ ， $\beta_n = v_{n+1}\beta_{n+1}$ 表明 φ_{n+1} 延拓 φ_n 。最后，存在唯一的同构 φ (从 $\mu_\infty(K)$ 到 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}[1/p]$)

上), 它延拓诸同构 φ_n , 即 $\varphi(\alpha_n) = \beta_n$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。

注记. — 1) 当 K 是特征为 0 的代数闭域时, 群 $\mu_\infty(K)$ 因此 (非典范地) 同构于 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 。
* 当 K 是复数域 $\mathbf{C}$ 时, 我们可以写出这样一个明确的同构; 实际上, 映射 $x \mapsto e^{2\pi ix}$ 是 $\mathbf{Q}$ 到 $\mathbf{C}^*$ 中的一个同态, 其核为 $\mathbf{Z}$, 其像为 $\mu_\infty(\mathbf{C})$; 因此通过过渡到商群, 它定义了 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 到 $\mu_\infty(\mathbf{C})$ 上的一个同构。*

2) 下述结果可以证明 (参见 V, 第 165 页, 习题 21): 设 G 和 H 为两个交换群, 其所有元素均为有限阶。假设对每个整数 $n \geq 1$, 方程 $nx = 0$ 在 G 和 H 中具有相同个数的解 (设为有限)。则群 G 与 H 同构。这给出了命题 2 的一个新证明。

3) 对每个素数 l , 令 $\mu_{l^\infty}(K) = \bigcup_{n \geq 0} \mu_{l^n}(K)$ 。当 l 是

p (K 的特征) 时, 我们有 $\mu_{p^\infty}(K) = \{1\}$ 。由 I, 第 80 页, 定理 4, 我们推出 $\mu_\infty(K)$ 是诸子群 $\mu_{l^\infty}(K)$ (其中 l 遍历所有异于 p 的素数) 的直和。对给定的素数 l , 只有两种可能的情形: 或者 $\mu_{l^\infty}(K)$ 是有限的, 此时 $\mu_{l^\infty}(K)$ 同构于 $\mathbf{Z}/l^n\mathbf{Z}$, 对某个 n (定理 1); 或者 $\mu_{l^\infty}(K)$ 是无限的, 此时 $\mu_{l^\infty}(K)$ 同构于 $\mathbf{Z}[l^{-1}]/\mathbf{Z}$ (参见注记 2)。

3. 单位根的本原根

设 $n \geq 1$ 为一个整数。所谓 n 的欧拉指示函数 (记作 $\varphi(n)$), 我们指的是模 n 的整数环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 中可逆元素的个数。根据下一个命题, $\varphi(n)$ 也是与 n 互素且满足 $0 \leq k < n$ 的整数 k 的个数。

命题 3. — 设 k 和 $n \geq 1$ 为两个整数。则以下断言等价:

- a) k 模 n 的剩余类在环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 中是可逆的;
- b) k 模 n 的剩余类生成循环群 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$;
- c) 整数 k 和 n 互素 (I, 第 112 页)。

条件 a) 和 b) 各自意味着存在一个整数 x , 使得 $kx \equiv 1 \pmod{n}$, 即存在两个整数 x 和 y 使得 $kx + ny = 1$ 。后一条件恰好意味着 k 与 n 互素。

推论 1. — 设 G 为 n 阶循环群, 且 d 为 n 的一个因子。则 G 中阶为 d 的元素的个数等于 $\varphi(d)$ 。特别地, $\varphi(n)$ 是 G 的生成元的个数。

由于 G 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 由命题 3, G 的生成元的个数等于 $\varphi(n)$ 。设 g 为 G 的一个生成元; 则 G 中满足 $h^d = 1$ 的元素 h 构成 G 的由 $g^{n/d}$ 生成的子群 H ; 该群是 d 阶循环群, 且 G 中 d 阶元素恰为 H 的生成元, 因此其个数为 $\varphi(d)$ 。

推论 2. — 对每个整数 $n \geq 1$, 我们有

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n, \quad (1)$$

其中整数 d 遍历所有 > 0 的、 n 的因数组成的集合¹。

利用推论 1 的记号, G 的每个元素都有有限阶, 该阶是 n 的一个因数 d , 且对固定的 d , 这样的元素有 $\varphi(d)$ 个。

$\varphi(n)$ 的计算基于以下两个公式:

$$(2) \quad \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n) \quad (\text{若 } m \text{ 和 } n \text{ 互素}),$$

$$(3) \quad \varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1) \quad (p \text{ 素数}, a \geq 1).$$

第一个公式立即可由环 $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ 和 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 同构 (I, 第 112 页) 以及对两个环 A 和 B 有 $(A \times B)^* = A^* \times B^*$ 这一事实得出。为证 (3), 我们注意到 p^a 的正因数是 $1, p, p^2, \dots, p^a$; 因此整数 k 与 p^a 除 1 外无公因数, 当且仅当它不被 p 整除; 由于 p^{a-1} 个 p 的倍数位于 0 与 $p^a - 1$ 之间, 我们确实得到 (3)。

公式 (2) 和 (3) 立即表明

$$\varphi(n) = n \prod_p (1 - 1/p), \quad (4)$$

其中 p 遍历 n 的素因子集合。

一个 n 次单位根若其阶为 n , 则称为本原的; 若存在这样一个根 ζ , 则群 $\mu_n(\mathbf{K})$ 的阶为 n , 且由 ζ 生成。* 例如, $\mathbb{C}$ 中的 n 次本原单位根是数 $e^{2\pi i k/n}$, 其中 $0 \leq k < n$ 且 k 与 n 互素。* 命题 3 的推论 1 现在蕴含以下结果。

命题 4. — 设 $n \geq 1$ 为一个整数; 假设存在 n 个 n 次单位根于 K (例如当 K 是可分封闭的且 $n \cdot 1_K \neq 0$ 时即如此)。则 n 次本原单位根 (K 中的) 的个数等于 $\varphi(n)$ 。

4. 分圆扩张

设 p 为 $\mathbf{K}$ 的特征指数，且设 $n \geq 1$ 为与 p 互素的整数；所谓级数为 n 的分圆扩张 ($\mathbf{K}$ 上的)，我们指的是任一分裂扩张 $\mathbf{E}$ (即多项式 $X^n - 1$ 在 $\mathbf{K}$ 上的分裂扩张) (V, 第 21 页)。由于该多项式是可分的， $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张，且次数有限 (V, 第 57 页)。存在一个本原的 n 次单位根 (在 $\mathbf{E}$ 中)；若 ζ 是这样一个根，则每个 n 次单位根都是 ζ 的幂，因此 $\mathbf{E} = \mathbf{K}(\zeta)$ 。

在本号其余部分中，我们将选取 $\mathbf{K}$ 的一个可分闭包 K_s 。对每个与 p 互素的 $n \geq 1$ ，群 $\mu_n(K_s)$ 是 n 阶循环群，且域

$$R_n(\mathbf{K}) = \mathbf{K}(\mu_n(K_s))$$

是级数为 n 的、 K 上的一个分圆扩张。我们可以把 $\mu_n(K_s)$ 看作环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上的秩为 1 的自由模，且每个元素 σ (属于 $\text{Gal}(K_s/K)$) 诱导 $\mu_n(K_s)$ 的一个自同构；因此存在同态 $\chi_n: \text{Gal}(K_s/K) \rightarrow (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ ，它由公式 $u(\zeta) = \zeta^j$ 刻画：对每个 n 次单位根 ζ (在 K_s 中)、每个 u (在 $\text{Gal}(K_s/K)$ 中) 以及每个整数 j (属于剩余类 $\chi_n(u) \bmod n$)。由于 $R_n(K) = K(\mu_n(K_s))$ ， χ_n 的核是 $\text{Gal}(K_s/R_n(K))$ ($\text{Gal}(K_s/K)$ 的一个子群)；因此我们有 $\chi_n = \varphi_n \circ \psi_n$ ，其中 ψ_n 是 $\text{Gal}(K_s/K)$ 到 $\text{Gal}(R_n(K)/K)$ 上的限制同态，而 φ_n 是 $\text{Gal}(R_n(K)/K)$ 到 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 中的一个单同态。特别地，我们有以下结果：

命题 5. — 对每个整数 $n \geq 1$ (与 p 互素)，扩张 $R_n(\mathbf{K})$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个次数有限的阿贝尔扩张，其伽罗瓦群同构于 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 的一个子群，且其次数整除 $\varphi(n)$ (即 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 的阶)。

设 $\bar{\mathbf{Q}}$ 为有理数域 $\mathbf{Q}$ 的一个代数闭包，并令 n 为一个整数。则分圆多项式 Φ_n (级数为 n 的) 由下式定义

$$\Phi_n(X) = \prod_{\zeta \in S_n} (X - \zeta), \quad (5)$$

其中 S_n 是 $\bar{\mathbf{Q}}$ 中 n 次本原单位根组成的集合。多项式 Φ_n 的次数为 $\varphi(n)$ (命题 4)。显然 $\Phi_n(X)$ 在 $\bar{\mathbf{Q}}$ 的所有自同构下不变，因此属于 $\mathbf{Q}[X]$ 。由于每个元素 ζ (S_n 的) 都是多项式 $X^n - 1$ 的根，多项式 $\Phi_n(X)$ 整除 $X^n - 1$ ，且以下引理表明 $\Phi_n(X)$ 是一个整系数的首一多项式。

引理 2. — 设 f, g 和 h 是 $\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 中的首一多项式, 使得 $f = gh$ 。若 f 具有整数系数, 则 g 和 h 亦然。

设 a (相应地 b) 是整数 $\alpha \geq 1$ (相应地 $\beta \geq 1$) 中最小的、使得 ag (相应地 βh) 具有整数系数的那一个; 我们令 $g' = ag$ 和 $h' = bh$, 并用反证法证明 $a = b = 1$ 。若非如此, 则存在素数 p 整除 ab 。若 $u \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}]$, 我们用 $\bar{u}$ 表示系数在域 $\mathbf{F}_p$ 中的、由 (模 p) 约化 u 的系数而得到的多项式。我们有 $g'h' = abf$, 从而 $\bar{g}'\bar{h}' = 0$; 由于环 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 是整环 (IV, 第 9 页, 命题 8), 我们有 $\bar{g}' = 0$ 或 $\bar{h}' = 0$ 。换言之, p 整除 g' 的所有系数或 h' 的所有系数, 这与假设矛盾。

我们有关系

(6)

$$\mathbf{X}^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(\mathbf{X}).$$

因为我们有 $\mathbf{X}^n - 1 = \prod_{\zeta \in \mu_n(\mathbf{Q})} (\mathbf{X} - \zeta)$, 且集合 S_d (其中 d 整除 n) 构成 $\mu_n(\mathbf{Q})$ 的一个划分。

公式 (6) 确定了 $\Phi_n(\mathbf{X})$, 只要我们已知 $\Phi_d(\mathbf{X})$ (对所有满足 $d < n$ 的、 n 的因数 d); 由于 $\Phi_1(\mathbf{X}) = \mathbf{X} - 1$, 我们因此有一个计算 Φ_n 的递归过程。例如, 对素数 p 我们有

$$\mathbf{X}^p - 1 = (\mathbf{X} - 1)\Phi_p(\mathbf{X}),$$

由此

(7)

$$\Phi_p(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^{p-1} + \mathbf{X}^{p-2} + \cdots + \mathbf{X} + 1,$$

和

$$\Phi_{p^{r+1}}(\mathbf{X}) = \Phi_p(\mathbf{X}^{p^r}) \quad \text{for } r \geq 0.$$

我们列出多项式 $\Phi_n(\mathbf{X})$ (对 $1 \leq n \leq 12$) 的值:

$$\Phi_1(\mathbf{X}) = \mathbf{X} - 1$$

$$\Phi_2(\mathbf{X}) = \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_3(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_4(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + 1$$

$$\Phi_5(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^4 + \mathbf{X}^3 + \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_6(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 - \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_7(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^6 + \mathbf{X}^5 + \mathbf{X}^4 + \mathbf{X}^3 + \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_8(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^4 + 1$$

$$\Phi_9(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^6 + \mathbf{X}^3 + 1$$

$$\Phi_{10}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^4 - \mathbf{X}^3 + \mathbf{X}^2 - \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_{11}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^{10} + \mathbf{X}^9 + \mathbf{X}^8 + \mathbf{X}^7 + \mathbf{X}^6 + \mathbf{X}^5 + \mathbf{X}^4 + \mathbf{X}^3 + \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$$

$$\Phi_{12}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^4 - \mathbf{X}^2 + 1$$

$\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4, \Phi_5, \Phi_7, \Phi_8, \Phi_9$ 和 Φ_{11} 的值直接由 (7) 得出; 现在我们有 $\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_6 = X^6 - 1$ 和 $\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4 \Phi_6 \Phi_{12} = X^{12} - 1$, 从而 $\Phi_4 \Phi_{12} = \frac{X^{12}-1}{X^6-1} = X^6 + 1$, 最终 $\Phi_{12} = \frac{X^6+1}{X^2+1} = X^4 - X^2 + 1$ 。情形 $n = 6$ 和 $n = 10$ 可类似处理。

注记. — * 对每个整数 $n > 0$, 函数 $\mu(n)$ 定义如下: 如果 n 被一个素数的平方整除, 则令 $\mu(n) = 0$, 否则 $\mu(n) = (-1)^h$, 若 n 是 h 个互不相同的素数之积 (“默比乌斯函数”)。可以证明

$$\Phi_n(\mathbf{X}) = \prod_{d|n} (\mathbf{X}^{n/d} - 1)^{\mu(d)}, \quad (8)$$

或更明确地

$$\Phi_n(\mathbf{X}) = \prod_{p_1 < \dots < p_h} (\mathbf{X}^{n/p_1 \dots p_h} - 1)^{(-1)^h} \quad (9)$$

其中 $(p_1, \dots, p_h)$ 遍历 n 的所有严格递增的素因子序列 (参见 Lie, II, 第 207 页, 习题 1)。*

5. 分圆多项式的不可约性

设 p 为 K 的特征指数, 且 n 为与 p 互素的整数。我们用 $\Phi_n \in K[X]$ 表示整系数多项式 Φ_n 在将 X 映到 X 的、从 $Z[X]$ 到 $K[X]$ 的唯一同态下的像。

引理 3. — Φ_n 在 K_s 中的根是本原的 n 次单位根。

用 S_n 表示 Φ_n 在 K_s 中的根组成的集合。根据公式 (6), 集合 $\mu_n(K_s)$ 是诸 S_d (对整除 n 的 d) 的并。于是每个本原 n 次单位根都属于 S_n , 引理现在由命题 4 (V, 第 81 页) 得出。

命题 6. — 设 p 为 K 的特征指数, 且设 $n \geq 1$ 为与 p 互素的整数。多项式 $\Phi_n(\mathbf{X})$ 在 $K[X]$ 中不可约, 当且仅当同态 $\chi_n: \text{Gal}(K_s/K) \rightarrow (Z/nZ)^*$ 是满射的。

根据引理 3, 我们有 $R_n(K) = K(\zeta)$, 对每个根 ζ ($\Phi_n(\mathbf{X})$ 的根) 而言, 因此 $\Phi_n(\mathbf{X})$ 在 $K[X]$ 中不可约, 当且仅当次数 $\varphi(n)$ ($\Phi_n(\mathbf{X})$ 的) 等于 $[R_n(K):K]$ 。进一步地, $R_n(K)$ 在 K 上的伽罗瓦群的阶为 $[R_n(K):K]$, 且它同构于 $(Z/nZ)^*$ 的一个子群, 即 χ_n 的像。现在命题 6 由 $(Z/nZ)^*$ 的阶为 $\varphi(n)$ 这一事实得出。

定理 2 (高斯). — 设 $\bar{Q}$ 为 Q 的一个代数闭包, 且令 $n \geq 1$ 为一个整数。

- a) 分圆多项式 $\Phi_n(\mathbf{X})$ 在 $Q[X]$ 中不可约。
- b) $R_n(Q)$ 在 Q 上的次数是 $\varphi(n)$ 。
- c) 同态 χ_n (从 $\text{Gal}(\bar{Q}/Q)$ 到 $(Z/nZ)^*$ 中) 是满射的, 并通过过渡到商群定义了 $\text{Gal}(R_n(Q)/Q)$ 到 $(Z/nZ)^*$ 上的一个同构。

考虑到命题 6, 我们只需证明 c)。每个整数 r (与 n 互素) 是一些素数 $p_1, \dots, p_s$ (均不整除 n) 的乘积; 因此只需证明, 对每个素数 p (不整除 n), 映射 $x \mapsto x^p$ (从 $\mu_n(Q)$ 到其自身) 可延拓为 $R_n(Q)$ 的一个自同构。只需证明: 若 ζ 是一个本原的 n 次单位根, 则极小多项式 f (ζ 在 Q 上的) 等于极小多项式 g (ζ^p 在 Q 上的)。

我们将假设 $f \neq g$ 并用反证法论证。多项式 f 和 g 在 $\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 中是首一不可约的，且都整除 $\mathbf{X}^n - 1$ ，因此存在 $u \in \mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 使得 $\mathbf{X}^n - 1 = fgu$ (IV, 第 13 页, 命题 13)。引理 2 (V, 第 82 页) 表明 f, g 和 u 具有整数系数。我们用 $\bar{v}$ 表示系数在 $\mathbf{F}_p$ 中的、由多项式 $v \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 经模 p 约化得到的多项式。于是我们有 $\mathbf{X}^n - 1 = \bar{f}\bar{g}\bar{u}$ (在 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中)。

进一步，我们有 $g(\zeta^p) = 0$ ，因此 $g(\mathbf{X}^p)$ 是 $f(\mathbf{X})$ 在 $\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 中的倍式。根据引理 2，存在 $h \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 使得 $g(\mathbf{X}^p) = f(\mathbf{X}) \cdot h(\mathbf{X})$ 。现在我们有 $v(\mathbf{X}^p) = v(\mathbf{X})^p$ (对每个多项式 $v \in \mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$)。通过模 p 约化，我们得到 $\bar{g}^p = \bar{f}\bar{h}$ 。若 v 是 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中整除 $\bar{f}$ 的一个不可约多项式，则它必定整除 $\bar{g}$ 。由于 $\bar{f}\bar{g}$ 整除 $\mathbf{X}^n - 1$ ，我们得出 v^2 整除 $\mathbf{X}^n - 1$ (在 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中)。这是荒谬的，因为多项式 $\mathbf{X}^n - 1$ 在 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中是可分的。

可以证明，对于 $\mathbf{Q}$ 上每个有限次阿贝尔扩张 E ，存在一个整数 $n \geq 1$ 使得 E 同构于 $R_n(\mathbf{Q})$ 的一个子扩张。* 换言之，域 $\mathbf{Q}(\mu_\infty(\mathbf{C}))$ 是 $\mathbf{Q}$ 的一个阿贝尔闭包。* (« 克罗内克-韦伯定理 »)。

6. 循环扩张

定义 3. — 若 K 的扩张 E 是伽罗瓦扩张且其伽罗瓦群是循环群，则称 E 为循环扩张。

例子. — 1) 每个素数次的伽罗瓦扩张都是循环的，因为每个素数阶 p 的有限群 G 都是循环的 (对于 G 中的每个元素 $x \neq 1$ ，其阶为 p ，因此生成 G)。

2) 设 $F(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + a\mathbf{X} + b$ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的一个不可约多项式。 $F(\mathbf{X})$ 不可分的唯一情形是 $\mathbf{K}$ 的特征为 2 且 $a = 0$ 的情形。我们将这种情形搁置一旁；设 E 是 $\mathbf{K}$ 的、由一个根 x ($F(\mathbf{X})$ 的根) 生成的扩张。我们有 $[E : \mathbf{K}] = 2$ 和 $F(\mathbf{X}) = (\mathbf{X} - x)(\mathbf{X} + a + x)$ ，因此 E 是 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张。 E 在 $\mathbf{K}$ 上的伽罗瓦群是 2 阶的，从而是循环的。

3) 设 F 是一个域，且 σ 是一个有限阶自同构。 σ 的不变量域 E 也是由 σ 生成的 n 阶循环群的不变域，因此 (V, 第 66 页, 定理 3) F 是 E 的一个 n 次循环扩张。

我们知道 (I, 第 50 页) 循环群的每个子群和每个商群都是循环群。因此 (V, 第 68 页, 推论 4)，若 E 是域 K 的 n 次循环扩张，则 E 的每个子扩张 F 在 K 上是循环的，且 E 在 F 上是循环的。对于 n 的每个因子 d ，存在唯一一个包含于 E 中的、在 K 上次数为 d 的子域 F ：因为在 n 阶循环群中存在唯一一个指数为 d 的子群。

定理 3 (希尔伯特)。— 设 E 是 K 的一个循环扩张，且令 σ 为 E 在 K 上的伽罗瓦群

Γ 的一个生成元。

a) 为使元素 $x \in E$ 满足 $N_{E/K}(x) = 1$, 必须且只需存在 $y \in E^*$ 使得 $x = y/\sigma(y)$; 于是每个 $y_1 \in E^*$ (满足 $x = y_1/\sigma(y_1)$) 都具有形式 λy , 其中 $\lambda \in K^*$ 。

b) 为使元素 $x \in E$ 满足 $\text{Tr}_{E/K}(x) = 0$, 必须且只需存在 $z \in E$ 使得 $x = z - \sigma(z)$; 于是每个 $z_1 \in E$ (满足 $x = z_1 - \sigma(z_1)$) 都具有形式 $z + \mu$, 其中 $\mu \in K$ 。

让我们首先证明一个引理。

引理 4. — 设 Γ 是一个阶为 n 的循环群, σ 是 Γ 的一个生成元, 且 M 是一个交换群, Γ 按照规则 $\gamma \cdot (m + m') = \gamma \cdot m + \gamma \cdot m'$ 作用在 M 上 (对所有 $\gamma \in \Gamma$ 和 $m, m' \in M$)。设 Z 为所有从 Γ 到 M 中且满足下述关系的映射

$$f(\tau\tau') = f(\tau) + \tau \cdot f(\tau') \quad \text{for } \tau, \tau' \text{ in } \Gamma. \quad (10)$$

令 $u(f) = f(\sigma)$ (对 $f \in Z$) 和 $t(m) = \sum_{\tau \in \Gamma} \tau \cdot m$ (对 $m \in M$)。则序列

$$0 \rightarrow Z \xrightarrow{u} M \xrightarrow{t} M$$

是正合的。

设 $f \in Z$; 在 (10) 中取 $\tau = \tau' = 1$, 我们得到 $f(1) = 0$ 。进一步地, 通过对 $m \geq 0$ 作归纳, 我们推出关系式

$$f(\sigma^m) = f(\sigma) + \sigma \cdot f(\sigma) + \cdots + \sigma^{m-2} \cdot f(\sigma) + \sigma^{m-1} \cdot f(\sigma). \quad (11)$$

我们有 $\sigma^n = 1$, 从而 $f(\sigma^n) = 0$; 前述关系式取 $m = n$ 时等价于等式 $t(u(f)) = 0$, 从而 $\text{Im } u \subset \ker t$ 。此外, 由 (11) 可得 $\text{Ker } u = 0$ 。

设 $m \in M$ 使得 $t(m) = 0$, 即 $m + \sigma \cdot m + \cdots + \sigma^{n-1} \cdot m = 0$ 。我们定义映射 f (从 Γ 到 M 中) 如下

$$f(\sigma^j) = m + \sigma \cdot m + \cdots + \sigma^{j-2} \cdot m + \sigma^{j-1} \cdot m \quad (12)$$

(对 $0 \leq j \leq n-1$)。把关系式 (10) 的验证留给读者。我们显然有 $m = f(\sigma)$, 从而

$\text{Im } u \supset \text{Ker } t$ 。

既然引理已经证明, 取 $y \in E^*$ 且 $x = y/\sigma(y)$; 我们有 $N_{E/K}(\sigma(y)) = N_{E/K}(y)$, 从而 $N_{E/K}(x) = 1$ 。反之, 设 E^* 中的 x 使得 $N_{E/K}(x) = 1$; 由引理 4 (应用于 $M = E^*$), 存在一族元素 $(c_\tau)_{\tau \in \Gamma}$ (属于 E^*), 满足关系 $c_{\tau\tau'} = c_\tau \cdot \tau(c_{\tau'})$ (其中 τ, τ' 属于 Γ) 以及 $c_\sigma = x$ 。由命题 9 (V, 第 65 页) 的推论 1, 存在 $y \in E^*$ 使得 $c_\tau = y/\tau(y)$ 对所有 $\tau \in \Gamma$ 成立, 从而特别地 $x = c_\sigma = y/\sigma(y)$ 。若 $y_1 \in E^*$ 满足 $x = y_1/\sigma(y_1)$, 则我们有

$$\sigma(y_1 y^{-1}) = y_1 y^{-1},$$

因此 $y_1 y^{-1}$ 属于 K^* , 因为 σ 生成 E 在 K 上的伽罗瓦群。这证明了 a)。

断言 b) 以类似方式由命题 9 (V, 第 65 页) 的推论 2 得出。

7. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模的对偶性

在本号中, 我们用 n 表示一个整数 >0 , 并用 T 表示一个 n 阶循环群。若 $g^n = 1$ 对所有 $g \in G$ 成立, 则称群 G 被 n 零化; 此外, 若 G 是交换群, 则 G 的群结构之上存在唯一的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -模结构。

对于每个群 G , 我们用 $\text{Hom}(G, T)$ 表示从 G 到 T 的同态群; 它是一个被 n 零化的交换群。

命题 7. — 设 G 是一个被 n 零化的交换群, H 是 G 的一个子群。则限制同态 $\text{Hom}(G, T) \rightarrow \text{Hom}(H, T)$ 是满射。

设 $f: H \rightarrow T$ 为一个同态; 我们将证明存在一个从 G 到 T 中的、延拓 f 的同态。首先假设 G 是循环群, 由一个阶为 r (整除 n) 的元素 g 生成; 记 t 为 T 的一个生成元。存在 r 的一个因子 s , 使得 H 由 g^s 生成 (I, 第 50 页, 命题 19), 并且对每个 $x \in \mathbb{Z}$ 我们有 $f(g^{sx}) = t^{ax}$, 其中 a 是满足 n 整除 ar/s 的整数。则 $a/s = (ar/ns)(n/r)$ 是一个整数, 且同态 $g^x \mapsto t^{(a/s)x}$ ($x \in \mathbb{Z}$) 从 G 到 T 中, 延拓了 f 。在一般情形, 考虑二元组 (H', f') 的集合, 其中 H' 是包含 H 的 G 的子群, f' 是 H' 到 T 中且延拓 f 的一个同态, 并用关系 $(H', f') \leq (H'', f'')$ (若 $H' \subset H''$ 且 f'' 在 H' 上的限制是 f') 给这个集合排序。根据集合论, III, 第 154 页, 定义 3 和定理 2, 该集合有一个极大元 (H_1, f_1) , 且只需证明 $H_1 = G$; 若非如此, 则存在 $g \in G, g \notin H_1$, 于是只需证明 f_1 可以延拓为 G 的由 H_1 和 g 所生成的子群到 T 中的一个同态。现在若用 C 表示由 g 生成的循环群, 则 f_1 在 $C \cap H_1$ 上

的限制可延拓为 C 到 T 中的一个同态 f_2 ，且同态 $xy \mapsto f_1(x)f_2(y)$ ($x \in H_1, y \in C$) 从 H_1C 到 T 中，即为所求的映射。

推论 1. — 若 G 是一个被 n 零化的交换群，且 $G \neq \{1\}$ ，则 $\text{Hom}(G, T) \neq \{1\}$ 。

为此只需注意，若 H 是 G 的一个异于 $\{1\}$ 的循环子群，则 $\text{Hom}(H, T) \neq \{1\}$ ，并应用命题 7。

推论 2. — 若 G 是一个被 n 零化的有限交换群，则群 G 与 $\text{Hom}(G, T)$ 有相同的阶。

若 G 是阶为 r 的循环群，生成元为 g ，则映射 $f \mapsto f(g)$ 是 $\text{Hom}(G, T)$ 到 T 中满足 $t^r = 1$ 的元素 t 组成的集合上的一个双射，因此在这种情形断言成立。另一方面，若 H 是 G 的一个循环子群，我们有 $\text{Card}(G) = \text{Card}(H) \cdot \text{Card}(G/H)$ ；进一步，我们有一个正合序列

$$\{1\} \rightarrow \text{Hom}(G/H, T) \rightarrow \text{Hom}(G, T) \rightarrow \text{Hom}(H, T) \rightarrow \{1\}$$

(II, 第 227 页，定理 1 及上文的命题 7)，因此

$$\text{Card}(\text{Hom}(G, T)) = \text{Card}(\text{Hom}(H, T)) \cdot \text{Card}(\text{Hom}(G/H, T)).$$

由于 $\text{Card}(\text{Hom}(H, T)) = \text{Card}(H)$ ，对 G 或对 G/H 证明该推论是等价的。现在结果通过对 $\text{Card}(G)$ 作归纳得出。

现在设 G 和 H 为两个群，且 $f: G \times H \rightarrow T$ 为一个双乘性映射，即对任意 $g, g' \in G$ ， $h, h' \in H$ 我们有

$$f(gg', h) = f(g, h)f(g', h), \quad f(g, hh') = f(g, h)f(g, h').$$

我们定义群同态

$$s_f: G \rightarrow \text{Hom}(H, T), d_f: H \rightarrow \text{Hom}(G, T),$$

由 $s_f(g)(h) = d_f(h)(g) = f(g, h)$ (参见 II, 第 268 页，命题 1 的推论，当 G 和 H 为交换群时)。

命题 8. — 假设 G 和 H 是交换的且被 n 零化。若 s_f 是双射且 H 是有限的，则 d_f 是

双射，并且我们有 $\text{Card}(G) = \text{Card}(H)$ 。

若 s_f 是双射且 H 有限，则由命题 7 的推论 2 我们有关系 $\text{Card}(G) = \text{Card}(\text{Hom}(H, T)) = \text{Card}(H)$ ，因此 $\text{Card}(G)$ 是有限的，且再次应用该推论得 $\text{Card}(\text{Hom}(G, T)) = \text{Card}(H)$ 。于是只需证明 d_f 是单射。现在若 $h \in \text{Ker}(d_f)$ ，则我们有 $f(g, h) = 1$ （对所有 $g \in G$ ），因此由于 s_f 是双射， $\varphi(h) = 1$ （对所有 $\varphi \in \text{Hom}(H, T)$ ）；由命题 7，这蕴含 $\text{Hom}(\text{Ker}(d_f), T) = \{1\}$ ，从而由命题 7 的推论 1 得 $\text{Ker}(d_f) = \{1\}$ 。

8. 库默尔理论

在本号中，我们用 n 表示一个整数 >0 ，并假设 $\mu_n(\mathbf{K})$ 有 n 个元素；由 V，第 78 页，这也意味着 n 与 K 的特征指数互素，且 K 的代数闭包 Ω 中的所有 n 次单位根都位于 K 中。

我们称 K 的扩张 L 是指数整除 n 的阿贝尔扩张，如果它是阿贝尔的（V，第 77 页，定义 1）且其伽罗瓦群 $\text{Gal}(L/K)$ 被 n 零化（V，第 86 页）。

设 A 是 K^* 的一个子集；我们用 $\mathbf{K}(A^{1/n})$ 表示 Ω 的子扩张，它由所有 $\theta \in \Omega$ （满足 $\theta^n \in A$ ）所生成。

引理 5. — $\mathbf{K}(A^{1/n})$ 是 K 的一个指数整除 n 的阿贝尔扩张。

由于多项式 $X^n - a$ （ $a \in A$ ）在 K 上是可分的， $L = K(A^{1/n})$ 是 K 的一个可分扩张，因而是伽罗瓦扩张。设 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，并令 $\theta \in \Omega$ 满足 $\theta^n \in A$ 。我们有 $\sigma(\theta)^n = \theta^n$ ；因此存在 $\zeta \in \mu_n(\Omega) = \mu_n(K)$ 使得 $\sigma(\theta) = \zeta\theta$ ；这蕴含 $\sigma^n(\theta) = \zeta^n\theta = \theta$ ，从而 $\sigma^n = 1$ 。若 σ' 是 $\text{Gal}(L/K)$ 的另一个元素，则存在 $\zeta' \in \mu_n(K)$ 使得 $\sigma'(\theta) = \zeta'\theta$ ，从而 $\sigma'\sigma(\theta) = \zeta\zeta'\theta = \sigma\sigma'(\theta)$ ，因此 $\sigma'\sigma = \sigma\sigma'$ 。

引理 6. — 设 L 是 K 的伽罗瓦扩张。存在唯一的映射 $(\sigma, a) \mapsto \langle \sigma, a \rangle$ （从 $\text{Gal}(L/K) \times ((L^n \cap K^*)/K^{*n})$ 到 $\mu_n(\mathbf{K})$ 中），使得对每个 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 以及每个元素 $\theta \in L^*$ （满足 $\theta^n \in K$ ），用 $\bar{\theta}^n$ 表示 $\theta^n \bmod K^{*n}$ 的剩余类时，我们有：

$$\langle \sigma, \bar{\theta}^n \rangle = \sigma(\theta)/\theta. \quad (13)$$

该映射是双乘性的。

实际上，(13) 式右端是一个 n 次单位根，它只依赖于模 K^{*n} 的 θ^n 剩余类；这证明了第一个断言。第二个断言不难验证。

对于 K 的每一个伽罗瓦扩张 L ，我们记

$$k_L: (L^n \cap K^*)/K^{*n} \rightarrow \text{Hom}(\text{Gal}(L/K), \mu_n(K)),$$

$$k'_L: \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Hom}((L^n \cap K^*)/K^{*n}, \mu_n(K)),$$

为由上述双乘性映射导出的同态 (V, 第 87 页)。

命题 9. — 对于 K 的每一个有限次伽罗瓦扩张 L ，同态 k_L 是双射的。

设 $\theta \in L^*$ 满足 $\theta^n \in K$ ，且 $\theta^n \bmod K^{*n}$ 的剩余类属于 k_L 的核。对每个 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，根据定义我们有 $\sigma(\theta) = \theta$ ；因此 $\theta \in K^*$ 且 $\theta^n \in K^{*n}$ 。这证明了 k_L 的单射性。现在设 $f: \text{Gal}(L/K) \rightarrow \mu_n(K)$ 为一个同态；对所有 $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K)$ 我们有

$$f(\sigma\tau) = f(\sigma)f(\tau) = f(\sigma) \cdot \sigma f(\tau), \quad f(\sigma)^n = 1.$$

由 V, 第 65 页，推论 1，存在 $\theta \in L^*$ 使得 $f(\sigma) = \sigma(\theta)/\theta$ (对所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$)；由于 $f(\sigma)^n = 1$ ，我们有 $\sigma(\theta^n) = \theta^n$ (对所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$)，因此 $\theta^n \in K^*$ ；若 a 是 $\theta^n \bmod K^{*n}$ 的剩余类，则根据定义我们有 $f(\sigma) = \langle \sigma, a \rangle$ (对 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$)，因此 $f = k_L(a)$ 。

推论. — 若 L 是 K 的伽罗瓦扩张，则同态 k_L 是单射的，且其像是群 $\text{Hom}_c(\text{Gal}(L/K), \mu_n(K))$ (由拓扑群 $\text{Gal}(L/K)$ 到离散群 $\mu_n(K)$ 中的连续同态组成的群)。

这由前述内容立即得出，利用下述事实： L 是有限次伽罗瓦扩张 L_i 的递增有向并，且 $\text{Gal}(L/K)$ 到 $\mu_n(K)$ 中的同态是连续的，当且仅当它可以通过 $\text{Gal}(L_i/K)$ ($\text{Gal}(L/K)$ 的某个商群) 分解。

定理 4. — a) 映射 $H \mapsto K(H^{1/n})$ 是 K^* 的包含 K^{*n} 的子群组成的集合到指数整除 n 的、 Ω 的阿贝尔子扩张组成的集合上的一个保持包含关系的双射。逆映射为 $L \mapsto L^n \cap K^*$ 。

b) 对 K^* 的每个包含 K^{*n} 的子群 H ，同态

$$k': \text{Gal}(K(H^{1/n})/K) \rightarrow \text{Hom}(H/K^{*n}, \mu_n(K))$$

是双射的，且当群 $\text{Hom}(H/K^{*n}, \mu_n(K))$ 赋以简单收敛拓扑时，它是一个同胚。

c) 设 H 是 K^* 的一个包含 K^{*n} 的子群。对每个 $a \in H/K^{*n}$ ，令 θ_a 为 Ω 的一个元素，使得 θ_a^n 是 a 在 H 中的一个代表元。那么诸 θ_a ($a \in H/K^{*n}$) 构成 K -向量空间 $K(H^{1/n})$ 的一组基。特别地，

$$[K(H^{1/n}) : K] = (H : K^{*n}).$$

A) 对 K 的每个指数整除 n 的阿贝尔扩张 L ，令 $H_L = L^n \cap K^*$ 。若 $[L : K]$ 是有限的，则同态 k'_L (从 $\text{Gal}(L/K)$ 到 $\text{Hom}(H_L, \mu_n(K))$ 中) 由命题 9 以及 V，第 88 页，命题 8 可知是双射的。

由于 K 的每个指数整除 n 的阿贝尔扩张都是指数整除 n 的有限次阿贝尔子扩张的递增有向并，我们通过取逆极限推出：对 K 的每个指数整除 n 的阿贝尔扩张 L ， k'_L 是拓扑群的一个同胚。

B) 设 L 是 K 的有限次阿贝尔扩张，其指数整除 n ，并设 $L' = K(\mathbf{H}_L'^{1/n})$ ；这是 L 的一个子扩张；此外 $H_{L'}$ 包含 H_L ，因此等于它。由于同态 k'_L 和 $k'_{L'}$ 由 A) 以及 $H_L = H_{L'}$ 可知是双射的，群 $\text{Gal}(L/K)$ 和 $\text{Gal}(L'/K)$ 具有相同的阶，因此相等。这表明 $L' = L$ ，从而 $L = K(\mathbf{H}_L'^{1/n})$ 。若 L 是 K 的指数整除 n 的阿贝尔扩张，则我们有 $K(\mathbf{H}_L'^{1/n}) = L$ ，因为 $K(\mathbf{H}_L'^{1/n})$ 是 L 的一个子扩张，且包含 L 的每一个有限次子扩张。

C) 设 H 是 K^* 的一个包含 K^{*n} 的子群；令 $L = K(H^{1/n})$ ，则这是 K 的一个指数整除 n 的阿贝尔扩张 (V，第 88 页，引理 5)。我们有 $H \subset H_L$ ，由此我们得到一个被 n 零化的交换群的正合序列

$$\{1\} \rightarrow H/K^{*n} \rightarrow H_L/K^{*n} \rightarrow H_L/H \rightarrow \{1\}.$$

由此我们得到一个精确序列

$$\{1\} \rightarrow \text{Hom}(H_L/H, \mu_n(K)) \rightarrow \text{Hom}(H_L/K^{*n}, \mu_n(K)) \xrightarrow{u} \text{Hom}(H/K^{*n}, \mu_n(K))$$

其中 u 是限制同态。

如果我们把 $\text{Hom}(H_L/K^{*n}, \mu_n(K))$ 与 $\text{Gal}(L/K)$ (借助同构 k'_L) 等同起来, 则 u 的核等同于由所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ (满足 $\sigma(\theta) = \theta$, 对所有 $\theta \in H^{1/n}$) 组成的集合。由此可知 u 是单射, 因此 $\text{Hom}(H_L/H, \mu_n(K))$ 约化为 $\{1\}$; 由 V, 第 87 页, 推论 1, 我们从而有 $H = H_L$ 。这完成了 a) 和 b) 的证明。

D) 现在证明 c)。若 $a, b \in H$, 我们有 $\theta_a \theta_b / \theta_{ab} \in K$ 。由此可知, $K(H^{1/n})$ 的由诸 θ_a 生成的向量子空间在乘法下稳定, 因此与 $K(H^{1/n})$ 重合。剩下的只需证明诸 θ_a 线性无关; 为此我们显然可以假设 H/K^{*n} 是有限的; 于是由 b) 及 V, 第 87 页, 推论 2, 得 $[K(H^{1/n}) : K] = (\text{Gal}(K(H^{1/n})/K) : \{1\}) = (H : K^{*n})$; 由于 θ_a 的个数等于 $(H : K^{*n})$ 且它们生成 K -向量空间 $K(H^{1/n})$, 所以它们线性无关。

例子. — 1) 存在 K 的指数整除 n 的最大阿贝尔扩张, 包含于 Ω ; 它通过将 K 的所有元素的 n 次根添加到 K 而得到; 其伽罗瓦群可与 $\text{Hom}(K^*/K^{*n}, \mu_n(K))$ 等同, 因此也与 $\text{Hom}(K^*, \mu_n(K))$ 等同。

* 2) 我们取 $K = \mathbf{Q}$ 和 $n = 2$ 。则 $\mathbf{Q}^*/\mathbf{Q}^{*2}$ 是一个 $\mathbf{F}_2$ -向量空间, 其基是 $\{-1\}$ 与所有素数组成的集合的并。 $\mathbf{Q}$ 的包含在 $\mathbf{C}$ 中的指数为 2 的最大阿贝尔扩张因此是子域 $\mathbf{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots)$ ($\mathbf{C}$ 的一个子域)。其伽罗瓦群由将元素 $i, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ 等分别乘以 ± 1 所得到的所有自同构组成。*

3) 设 L 是 K 的一个次数为 n 的循环扩张; 则群 $(L^n \cap K^*)/K^{*n}$ 是阶为 n 的循环群。若 $a \in K^*$ 使得 $a \bmod K^{*n}$ 的剩余类是该群的生成元, 则 L 是 K -同构于 $K[X]/(X^n - a)$ 的, 且群 $\text{Gal}(L/K)$ 由 n 个自同构组成, 它们将 X 映到 ζX ($\zeta \in \mu_n(K)$)。

4) 反之, 设 $a \in K^*$, 并令 r 为最小整数 > 0 (使得 $a^r \in K^{*n}$); 则子域 L (Ω 的、由多项式 $X^n - a$ 的根生成的) 是 K 的一个次数为 r 的循环扩张。特别地, $X^n - a$ 不可约, 当且仅当 $r = n$ 。

注记. — 设 $a \in K^*$, 并设 r 为最小整数 > 0 (使得 $a^r \in K^n$)。设 B 为多项式 $X^{n/r} - a$ 在 K 中的根组成的集合; 于是我们有

$$X^n - a = \prod_{b \in B} (X^r - b), \quad (14)$$

通过以 X^r 代替关系式 $T^{n/r} - a = \Pi(T - b)$ 中的 T 而得。根据例 4, 每个多项式 $X^r - b$

都是不可约的，因此 (14) 是 $X^n - a$ 在 $K[X]$ 中的不可约多项式分解。

9. 阿廷-施赖尔理论

在本号中，我们用 p 表示一个素数，并假设 K 的特征为 p 。我们用 Ω 表示 K 的一个代数闭包，并用 $\wp$ 表示 Ω 的加法群的自同态，它由下式定义

$$\wp(x) = x^p - x.$$

根据 V, 第 93 页, $\wp$ 的核是 K 的素子域 F_p 。对 K 的每一个子集 A , 我们用 $K(\wp^{-1}(A))$ 表示 Ω 的由所有 $x \in \Omega$ (满足 $\wp(x) \in A$) 生成的子扩张。

引理 7. — $K(\wp^{-1}(A))$ 是 K 的一个指数整除 p 的阿贝尔扩张。由于多项式 $\wp - a = X^p - X - a$ ($a \in A$) 在 K 上可分, 扩张 $L = K(\wp^{-1}(A))$ 是伽罗瓦的。设 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 且 $x \in \wp^{-1}(A)$; 我们有 $\wp(\sigma(x)) = \wp(x)$, 因此 $\sigma(x) - x \in F_p$, 即 $\sigma(x) = x + i$ ($i \in F_p$)。这蕴含 $\sigma^p(x) = x + pi = x$, 因此 $\sigma^p = 1$; 类似地, 若 $\sigma' \in \text{Gal}(L/K)$ 且 $\sigma'(x) = x + j$, 则我们有 $\sigma \circ \sigma'(x) = x + i + j = \sigma' \circ \sigma(x)$, 所以 $\sigma \circ \sigma' = \sigma' \circ \sigma$ 。

引理 8. — 设 L 是 K 的伽罗瓦扩张。存在唯一的映射 $(\sigma, a) \mapsto [\sigma, a]$ (从 $\text{Gal}(L/K) \times ((\wp(L) \cap K)/\wp(K))$ 到 F_p 中), 使得对所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 以及每个元素 $x \in L$ (满足 $\wp(x) \in K$), 用 $\overline{\wp(x)}$ 表示 $\wp(x) \bmod \wp(K)$ 的剩余类时, 我们有

$$[\sigma, \overline{\wp(x)}] = \sigma(x) - x. \quad (15)$$

这个映射是 Z -双线性的 (对 $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K)$, $a, b \in (\wp(L) \cap K)/\wp(K)$, 我们有 $[\sigma\tau, a] = [\sigma, a] + [\tau, a]$, $[\sigma, a + b] = [\sigma, a] + [\sigma, b]$)。

因为 (15) 的右端是 F_p 中的一个元素, 它仅依赖于 $\wp(x) \bmod \wp(K)$ 的剩余类; 这证明了第一个断言; 第二个断言可以毫无困难地验证。

对于 K 的每一个伽罗瓦扩张 L , 我们记

$$\begin{aligned} a_L &: (\wp(L) \cap K)/\wp(K) \rightarrow \text{Hom}(\text{Gal}(L/K), F_p) \\ a'_L &: \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Hom}((\wp(L) \cap K)/\wp(K), F_p) \end{aligned}$$

为由上述 Z -双线性映射得到的同态 (V, 第 87 页)。

命题 10. — 对于 K 的每个有限次伽罗瓦扩张 L , 同态 a_L 是双射的。

设 $x \in L$ 使得 $\wp(x) \in K$ 并且剩余类 $\wp(x) \bmod \wp(K)$ 属于 a_L 的核。对每个 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, 根据定义我们有 $\sigma(x) = x$; 因此 $x \in K$, 且 $\wp(x) \in \wp(K)$ 。这证明了 a_L 的单射性。现在设 $f: \text{Gal}(L/K) \rightarrow F_p$ 为一个同态; 对所有 $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K)$ 我们有

$$f(\sigma\tau) = f(\sigma) + \sigma(f(\tau)), \quad f(\sigma) \in F_p.$$

根据 V, 第 65 页, 推论 2, 存在 $x \in L$ 使得 $f(\sigma) = \sigma(x) - x$ 对所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 成立。由于 $f(\sigma) \in F_p$, 我们有 $\wp(\sigma(x)) = \wp(x)$, 因此 $\sigma(\wp(x)) = \wp(x)$ 对所有 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 成立, 且 $\wp(x) \in K$ 。若 a 是 $\wp(x) \bmod \wp(K)$ 的剩余类, 则根据定义 $f(\sigma) = [\sigma, a]$, 所以 $f = a_L(a)$ 。

推论. — 若 L 是 K 的伽罗瓦扩张, 则同态 a_L 是单射的, 且其像是群 $\text{Hom}_c(\text{Gal}(L/K), F_p)$ (由拓扑群 $\text{Gal}(L/K)$ 到离散群 F_p 中的连续同态组成的群)。

其证明方式与命题 9 的推论 (V, 第 89 页) 相同。

定理 5. — a) 映射 $\mathbf{A} \mapsto \mathbf{K}(\wp^{-1}(\mathbf{A}))$ 是 $\mathbf{K}$ 的包含 $\wp(\mathbf{K})$ 的子群组成的集合到指数整除 p 的、 Ω 中的阿贝尔子扩张组成的集合上的一个双射。逆映射为 $\mathbf{L} \mapsto \wp(\mathbf{L}) \cap \mathbf{K}$ 。

b) 对于 K 的每个包含 $\wp(K)$ 的子群 A , 同态

$$a' : \text{Gal}(\mathbf{K}(\wp^{-1}(A))/K) \rightarrow \text{Hom}(A/\wp(K), F_p)$$

是双射的, 并且当 $\text{Hom}(A/\wp(K), F_p)$ 赋以简单收敛拓扑时, 它是一个同胚。

c) 设 A 是 K 的一个包含 $\wp(K)$ 的子群, 并设 B 是向量 F_p -空间 $A/\wp(K)$ 的一组基。

对于每个 $a \in B$, 令 x_a 为 Ω 的一个元素, 使得 $\wp(x_a)$ 是 a 在 A 中的一个代表元。

则单项式 $x^\alpha = \prod_{a \in B} x_a^{\alpha(a)}$ (其中

$\alpha = (\alpha(a))$ 属于 $\mathbf{N}^{(B)}$ 且满足 $0 \leq \alpha(a) < p$ (对每个 $a \in B$)) 构成向量 K -空间 $\mathbf{K}(\wp^{-1}(A))$ 的一组基。特别地, 我们有 $[\mathbf{K}(\wp^{-1}(A)) : K] = (A : \wp(K))$ 。

定理 5 的证明方式与定理 4 (V, 第 89 页) 相同, 只需作相应的修改。

例子. — 1) 存在 K 的一个指数整除 p 的最大阿贝尔扩张, 包含于 Ω ; 它就是

$\mathbf{K}(\wp^{-1}(\mathbf{K}))$ ，其伽罗瓦群可与 $\text{Hom}(\mathbf{K}/\wp(\mathbf{K}), \mathbf{F}_p)$ 等同。

2) 设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个循环扩张，其次数为 p ；则群 $(\wp(\mathbf{L}) \cap \mathbf{K})/\wp(\mathbf{K})$ 是阶为 p 的循环群。若 $a \in \mathbf{K}$ 使得 $a \bmod \wp(\mathbf{K})$ 的剩余类是该群的生成元，则 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ -同构于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]/(\mathbf{X}^p - \mathbf{X} - a)$ 的，且伽罗瓦群 $\text{Gal}(\mathbf{L}/\mathbf{K})$ 由 p 个自同构组成，它们将 $\mathbf{X}$ 映到 $\mathbf{X} + i$ ($i \in \mathbf{F}_p$)。

3) 反之，若 $a \in \mathbf{K} - \wp(\mathbf{K})$ ，则多项式 $\mathbf{X}^p - \mathbf{X} - a$ 是不可约的，且子域 L (Ω 的、由它的根生成的) 是 K 的一个次数为 p 的循环扩张。若 $a \in \wp(\mathbf{K})$ ，则 $\mathbf{X}^p - \mathbf{X} - a = \prod (\mathbf{X} - \alpha)$ 。

$$\alpha \in \mathcal{P}^{-1}(a)$$

§ 12 有限域

1. 有限域的结构

命题 1. — 设 K 是一个含有 q 个元素的有限域。

a) K 的特征是一个素数 p ，并且存在一个整数 $f \geq 1$ 使得 $q = p^f$ 。

b) K 的加法群是 f 个 p 阶循环群的直和。

c) K 的乘法群是阶为 $q - 1$ 的循环群。

由于 Z 是无限的而 K 是有限的，唯一的环同态 $\varphi: Z \rightarrow K$ 不是单射，且其核是 Z 的一个非零素理想。因此 K 的特征是一个素数，且 K 是 F_p (p 个元素的域) 上的代数 (V, 第 2 页)。设 f 为 K 在 F_p 上的次数。若 f 为无穷，则 K 将对每个整数 $n \geq 0$ 包含 F_p 上的一个 n 维子空间，从而 $q \geq p^n$ ，这显然是荒谬的。因此 f 是有限的。于是 K 的加法群同构于 $(\mathbf{F}_p)^f$ ，由此得出断言 a) 和 b)。

断言 c) 由引理 1 (V, 第 78 页) 得出。

命题 2. — 设 K 为含 q 个元素的有限域。域 K 是多项式 $X^q - X$ ($F_p[X]$ 中的) 的一个分裂域，并且它就是该多项式全部根组成的集合。

对于每一个 $x \neq 0$ (在 $\mathbf{K}$ 中), 我们有 $x^{q-1} = 1$, 因为 $\mathbf{K}^*$ 是一个有限群, 其阶为 $q-1$ (I, 第 52 页)。由此可知 $x^q = x$ 对每个 x (在 $\mathbf{K}$ 中) 成立。多项式 $\mathbf{X}^q - \mathbf{X}$ ($\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中的) 的次数为 q , 且它有 q 个根 (在 $\mathbf{K}$ 中), 从而

$$\mathbf{X}^q - \mathbf{X} = \prod_{\xi \in \mathbf{K}} (\mathbf{X} - \xi). \quad (1)$$

命题 2 由此立即得出。

推论. — 两个基数相同的有限域是同构的。

设 $\mathbf{K}'$ 为一个具有 q 个元素的有限域; 其特征是一个素数 p' , 它整除 $q = p^f$, 从而 $p' = p$ 。所以 $\mathbf{K}'$ 是多项式 $\mathbf{X}^q - \mathbf{X}$ ($\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中的) 的一个分裂域 (命题 2), 因此 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{K}'$ 同构 (V, 第 22 页, 推论)。

当 $\mathbf{K} = \mathbf{F}_p$ 时, 公式 (1) 化简为关系式

$$\mathbf{X}^p - \mathbf{X} \equiv \prod_{i=0}^{p-1} (\mathbf{X} - i) \pmod{p\mathbf{Z}[\mathbf{X}]} \quad (2)$$

在多项式环 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中。

公式 (2) 也可写成

$$\mathbf{X}^{p-1} - 1 \equiv \prod_{i=1}^{p-1} (\mathbf{X} - i) \pmod{p\mathbf{Z}[\mathbf{X}]} \quad (3)$$

特别地, 当 $\mathbf{X} = 0$ 时, 我们得到 (« 威尔逊公式 »)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}. \quad (4)$$

2. 有限域的代数扩张

命题 3. — 设 $\mathbf{K}$ 为含 q 个元素的有限域, Ω 为 $\mathbf{K}$ 的代数闭扩张, 且 m 为整数 ≥ 1 。

- a) 存在唯一的子扩张 $\mathbf{K}_m$ (Ω 的), 其次数为 m (在 $\mathbf{K}$ 上)。
- b) 域 $\mathbf{K}_m$ 具有 q^m 个元素, 并且是自同构 $x \mapsto x^{q^m}$ (Ω 的) 的不动点集。
- c) 我们有 $\mathbf{K}_m = \mathbf{K}(\zeta)$, 其中 ζ 是循环群 $\mathbf{K}_m^*$ 的一个生成元。

设 p 为 $\mathbf{K}$ 的特征, f 为 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{F}_p$ 上的次数。我们有 $q^m = p^{fm}$, 且映射 $x \mapsto x^{q^m}$ 因而是完全域 Ω 的自同构 (V, 第 7 页, 命题 4)。因此, $\mathbf{K}_m$ (即多项式 $X^{q^m} - X$ ($\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的) 的根集) 是 Ω 的一个子域。由于 $X^{q^m} - X$ 的导数等于 -1 , 该多项式的所有根都是单根 (IV, 第 17 页, 命题 7), 所以 $\mathbf{K}_m$ 具有 q^m 个元素。由此可得 $[\mathbf{K}_m : \mathbf{K}] = m$ 。

现在设 L 是 Ω 的一个子扩张, 在 $\mathbf{K}$ 上的次数为 m 。作为 $\mathbf{K}$ 上的向量空间, L 同构于 $\mathbf{K}^m$, 因此有 q^m 个元素。于是我们有 $x^{q^m} = x$ 对所有 $x \in L$ 成立 (命题 2), 从而 $L \subset \mathbf{K}_m$ 。由于 $[L : \mathbf{K}] = [\mathbf{K}_m : \mathbf{K}] = m$, 我们最终得到 $L = \mathbf{K}_m$ 。

这样我们就证明了断言 a) 与 b), 而 c) 是平凡的。

推论. — 设 $\mathbf{K}$ 为有限域, 且 Ω 为 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭扩张。相对代数闭包 $\bar{\mathbf{K}}$ ($\mathbf{K}$ 在 Ω 中的) 由 0 和单位根组成, 并且是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭包。

我们知道 $\bar{\mathbf{K}}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭包 (V, 第 22 页, 例 2), 并且显然 Ω 中的每一个单位根都属于 $\bar{\mathbf{K}}$ 。进一步地, 给定 $x \neq 0$ ($\bar{\mathbf{K}}$ 中的), 其在 $\mathbf{K}$ 上次数为 m ; 若 $\mathbf{K}$ 有 q 个元素, 则域 $\mathbf{K}(x)$ 具有 q^m 个元素, 从而 $x^{q^m-1} = 1$, 因此 x 是 Ω 中的一个单位根。

设 p 为一个素数, 并设 $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 为 p 个元素的域。我们选取一个代数闭包 Ω ($\mathbf{F}_p$ 的), 其存在性由施泰尼茨定理 (V, 第 23 页, 定理 2) 保证。设 f 为正整数且 $q = p^f$ 。根据命题 3, 存在 Ω 的唯一子域, 其次数为 f (在 $\mathbf{F}_p$ 上); 我们将其记为 $\mathbf{F}_q(\Omega)$, 或 (在滥用记号的意义下) 记为 $\mathbf{F}_q$ 。它是 Ω 的唯一子扩张, 其次数为 f (在 $\mathbf{F}_p$ 上)。它是 Ω 的唯一子域, 基数为 q , 并且每个基数为 q 的域都 (非典范地) 同构于 $\mathbf{F}_q$ (命题 2 的推论)。我们注意到 $\mathbf{F}_q$ 由那些 x (Ω 中的、使得 $x^q = x$ 的) 组成, 且 $\mathbf{F}_q \subset \mathbf{F}_{q'}$ 成立, 当且仅当 q' 是 q 的幂。

命题 4. — 设 $\mathbf{K}$ 是含 q 个元素的有限域, 且 $\mathbf{K}_m$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个有限次扩张, 次数为 m 。

- a) 域 $\mathbf{K}_m$ 是 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群是由自同构 $\sigma_q : x \mapsto x^q$ 生成的 m 阶循环群。
- b) 对每个 $x \in \mathbf{K}_m$, x 关于 $\mathbf{K}$ 的范数等于 $x^{(q^m-1)/(q-1)}$ 。
- c) $\mathbf{K}$ 的每个元素都是 $\mathbf{K}_m$ 的某个元素的迹 (相应地, 范数)。

设 Γ 为 $\mathbf{K}_m$ 的由 σ_q 生成的自同构循环群。 Γ 的不变域由元素 x (属于 $\mathbf{K}_m$, 使得 $x^q = x$) 组成, 因此等于 $\mathbf{K}$ 。所以 $\mathbf{K}_m$ 是 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群为 Γ , 且后者的阶等于 $[\mathbf{K}_m : \mathbf{K}] = m$ (V, 第 66 页, 定理 3)。因此 a) 由此得出。

我们有 $\Gamma = \{1, \sigma_q, \sigma_q^2, \dots, \sigma_q^{m-1}\}$ ；一个元素 x ($\mathbf{K}_m$ 中的) 关于 $\mathbf{K}$ 的范数因而是 $\mathbf{N}(x) = \prod_{i=0}^{m-1} \sigma_q^i(x) = x^{1+q+\dots+q^{m-1}}$ ，并且我们有 $1 + q + \dots + q^{m-1} = \frac{q^m - 1}{q - 1}$ 。这证明了 b)。设 ζ 是循环群 $\mathbf{K}_m^*$ 的一个生成元；范数 $\mathbf{N} : \mathbf{K}_m^* \rightarrow \mathbf{K}^*$ 的像是 $\mathbf{K}_i^*$ 的由元素 $\xi = \mathbf{N}(\zeta) = \zeta^{(q^m - 1)/(q - 1)}$ 生成的循环子群；由于 ζ 的阶为 $q^m - 1$ ， ξ 的阶为 $q - 1$ ，因而生成 $\mathbf{K}^*$ 。这证明了 $\mathbf{K}$ 的每个非零元素都是 $\mathbf{K}_m$ 的某个非零元素的范数；此外，我们有 $0 = \mathbf{N}(0)$ 。

最后，由于 $\mathbf{K}_m$ 是 $\mathbf{K}$ 的可分代数扩张，迹是向量空间 $\mathbf{K}_m$ ($\mathbf{K}$ 上的) 的非零线性形式 (V, 第 49 页, 推论)；因此 $\mathbf{K}$ 的每个元素都是 $\mathbf{K}_m$ 的某个元素的迹。

3. 有限域代数闭包的伽罗瓦群

设 $S \neq \{1\}$ 是一组整数 ≥ 1 在乘法下稳定；我们将通过关系 “ m 整除 n ” 来排序它。当 m 整除 n 时，有 $m\mathbf{Z} \supset n\mathbf{Z}$ ，因此存在典范同态 $\pi_{m,n}$ ，它把环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 映到环 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 上。我们用 $A(S)$ 表示环的逆向系统 $(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}, \pi_{m,n})$ (以 S 为指标集) 的逆向极限。每个有限集 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 都赋予离散拓扑，而 $A(S)$ 赋予由乘积 $\prod_{n \in S} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 的拓扑诱导的拓扑。

于是 $A(S)$ 是一个紧拓扑环 (Gen. ~ Top. I, 第 64 页, 命题 8)。我们立即看出，唯一的环同态 φ (由 $\mathbf{Z}$ 映入 $A(S)$) 是单射且具有稠密的像；我们将把 $\mathbf{Z}$ 与它在 φ 下的像在 $A(S)$ 中等同。对于由 $A(S)$ 的拓扑在 $\mathbf{Z}$ 上诱导的拓扑，集合 $m\mathbf{Z}$ ($m \in S$) 构成 0 的邻域基。

当 $S = N^*$ 时， $A(S)$ 记作 $\hat{\mathbf{Z}}$ 。当 S 由一个素数 l 的幂组成时， $A(S)$ 记作 $\mathbf{Z}_l$ ，称为 “ l 进整数环”。因此我们有

$$\hat{\mathbf{Z}} = \varprojlim_{m \geq 1} \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}, \quad \mathbf{Z}_l = \varprojlim_{n \geq 0} \mathbf{Z}/l^n\mathbf{Z}.$$

当 S 和 T 是两个在乘法下稳定的整数集合且满足 $S \supset T$ 时，我们有一个自然投影 $\mathbf{A}(S) \rightarrow \mathbf{A}(T)$ ，它是拓扑环的连续同态。特别地，对每个素数 l ，我们有一个连续同态 $\hat{\mathbf{Z}} \rightarrow \mathbf{Z}_l$ 。由此得到连续同态

$$\hat{\mathbf{Z}} \rightarrow \prod_l \mathbf{Z}_l$$

(乘积取遍所有素数)；它是拓扑环的同构，这由对 I, 第 112 页, 命题 11 取逆向极

限得出。

设 K 是一个有 q 个元素的有限域, $\bar{K}$ 是 K 的一个代数闭包。对每个整数 $m \geq 1$, 我们用 K_m 表示 $\bar{K}$ 中在 K 上次数为 m 的唯一子域 (命题 3)。我们有 $\bar{K} = \bigcup_{m \geq 1} K_m$ 。此外, 我们用 σ_q 表示完备域

$x \mapsto x^q$ 所定义的 $\bar{K}$ 的自同构; 它称为 $\bar{K}$ 的 (相对于 K 的) 弗罗贝尼乌斯自同构。

命题 5. — 存在唯一的拓扑群同构 $\pi_K : \hat{Z} \rightarrow \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 使得 $\pi_K(1) = \sigma_q$ 。

设 Γ 为 $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ 中由 σ_q 生成的子群。对每个整数 $m > 0$, 我们有 $\sigma_q^m(x) = x^{q^m}$ 对所有 $x \in \bar{K}$ 成立, 因此 σ_q^m 的不动点集等于 K_m 。由于 $K_m \neq \bar{K}$, 故 $\sigma_q^m \neq 1$ 。因此存在同构 π_0 , 它把 Z 映到 Γ 上, 并将 1 映到 σ_q 。

Γ 的不变量域由 $x \in \bar{K}$ 中使 $x^q = x$ 成立的那些 x 组成, 因此等于 K 。于是 (V, 第 67 页, 引理 2) 群 Γ 在 $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ 中稠密。由于 $\bar{K}$ 在 K 上的每个有限次子扩张都是诸域 K_m 之一, 子群 $\text{Gal}(\bar{K}/K_m)$ 构成 $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ 中 1 的基本邻域系。显然 $\Gamma \cap \text{Gal}(\bar{K}/K_m)$ 是由 σ_q^m 生成的循环群, 因此等于 $\pi_0(mZ)$ 。

根据上述关于 $\hat{Z}$ 的拓扑的论述, 同构 $\pi_0 : Z \rightarrow \Gamma$ 以唯一的方式延拓为拓扑群的同构 $\pi_K : \hat{Z} \rightarrow \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 。

设 $m \geq 1$ 为一个整数; 显然, $\bar{K}$ 相对于 K_m 的弗罗贝尼乌斯自同构就是 σ_q^m 。由此得到关系式

$$\pi_{K_m}(a)^* = \pi_K(ma) \quad \text{for } a \in \hat{Z}. \quad (5)$$

4. 有限域上的分圆多项式

设 K 为含 q 个元素的有限域, $n \geq 1$ 为不被 K 的特征 p 整除的整数, R_n 为 K 的 n 级分圆扩张 (V, 第 81 页)。我们知道群 $\mu_n(R_n) = \mu_n$ ——即 R_n 中 n 次单位根的群——是 n 阶循环群, 且 $R_n = K(\mu_n)$, 并且存在一个单同态

$$\varphi_n : \text{Gal}(R_n/K) \rightarrow (Z/nZ)^*$$

使得 $\sigma(\zeta) = \zeta^j$, 其中 $\sigma \in \text{Gal}(R_n/K)$, $\zeta \in \mu_n$ 且 $j \in \varphi_n(\sigma)$ 。

此外, 若 f 是 R_n 在 K 上的次数, 则 R_n 在 K 上的伽罗瓦群是 f 阶循环群, 由自同构 $\sigma_q : x \mapsto x^q$ 生成 (V, 第 95 页, 命题 4)。我们立即得到:

命题 6。—在 φ_n 之下，弗罗贝尼乌斯自同构 σ_q 的像是 q 模 n 的剩余类。

因此，考虑到 V 第 84 页命题 6：

推论。— R_n 在 K 上的次数是最小的整数 $f \geq 1$ ，使得 $q^f \equiv 1 \pmod{n}$ 。分圆多项式 Φ_n 在 K 上不可约，当且仅当群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 由 q 模 n 的剩余类生成。

例。—1) 多项式 $\Phi_3(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$ 在 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中不可约，当且仅当 $q \equiv 2 \pmod{3}$ 。同样， $\Phi_4(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 + 1$ 在 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中不可约，当且仅当 $q \equiv 3 \pmod{4}$ ；而对 $\Phi_5 = \mathbf{X}^4 + \mathbf{X}^3 + \mathbf{X}^2 + \mathbf{X} + 1$ ，不可约性条件为 $q \equiv 2, 3 \pmod{5}$ 。

2) 我们有 $5^2 \equiv 1 \pmod{12}$ ，因此 5 模 12 的剩余类不生成 $(\mathbf{Z}/12\mathbf{Z})^*$ 。所以多项式

$\Phi_{12}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^4 - \mathbf{X}^2 + 1$ 在 $\mathbf{F}_5[\mathbf{X}]$ 中不是不可约的；事实上我们有

$$\Phi_{12}(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}^2 + 2\mathbf{X} - 1)(\mathbf{X}^2 - 2\mathbf{X} - 1)$$

在 $\mathbf{F}_5[\mathbf{X}]$ 中成立。

§ 13 高度 ≤ 1 的 p -根式扩张

在本节中 p 表示一个素数。所考虑的所有域的特征均为 p 。

1. p -自由子集和 p -基

定义 1. — 设 K 是一个域， L 是 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张。 L 的元素的一个族 $(x_i)_{i \in I}$ 称为在 K 上 p -自由的（相应地，称为 L 在 K 上的 p -基），如果 $x_i \notin K$ 对所有 $i \in I$ 成立，且由典范单射导出的、从 $\otimes_{i \in I} K(x_i)$ 到 L

的同态 $u_i : K(x_i) \rightarrow L$ 是单射（相应地，双射）。

若 a 是 $L - K$ 的元素，则它是高度为 1 的 p -根式元，因而它在 K 上的极小多项式是 $\mathbf{X}^p - a^p$ （V，第 24 页，命题 1）；所以 $\{1, a, \dots, a^{p-1}\}$ 是 $K(a)$ 在 K 上的一组基。设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 $L - K$ 的元素的一个族， Λ 为 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中由所有这样的有限支撑族 $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ 组成的子集：其中 $\alpha_i < p$ 对所有 $i \in I$ 成立；命题 9（III，第 471 页）表明，元素 $\otimes_{i \in I} x_i^{\alpha_i}$ 当 α 取遍

在 Λ 时构成向量空间 $\otimes_{i \in I} K(x_i)$ 在 K 上的一组基。此外，典范

同态 $\otimes_{i \in I} \mathbf{K}(x_i)$ 到 L 的像为 $\mathbf{K}(x_i)_{i \in I}$ (V, 第 18 页, 推论 1), 我们

于是有以下命题:

命题 1.—设 K 是一个域, L 是 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, 且 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 L 的元素的一个族。则向量空间 $\mathbf{K}(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上由乘积 $x^\alpha = \prod_{i \in I} x_i^{\alpha_i}$ (α 取自 Λ) 生成。对于 $(x_i)_{i \in I}$, 要使它是 p -自由的 (相应地, 一个 p -基), 充要条件是族 $(\mathbf{x}^\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 在 K 上线性无关 (相应地, 是 L 在 K 上的一组基)。

推论。—设 L' 是域 K 的一个扩张, 由两个线性不相交的子扩张 K' 和 L 生成。假设 L 在 K 上是高度 ≤ 1 的 p -根式扩张; 则 L' 是 K' 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张。此外, L 中一族元素在 K 上为 p -自由的 (相应地, 为 L 在 K 上的 p -基), 其充要条件是: 它在 K' 上为 p -自由的 (相应地, 为 L' 在 K' 上的 p -基)。

我们有 $L^p \subset K \subset K'$ 且 $L' = K'(L)$, 从而 $L'^p = K'^p(L^p) \subset K'$ 。换言之, L' 是高度 ≤ 1 的、关于 K' 的 p -根式扩张。推论的其余断言由命题 1 以及 V 第 14 页命题 5 立即得出。

注记。—设 K 是一个域, L 是 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, $(x_i)_{i \in I}$ 为 L 的元素的一个族。设 A 为多项式代数 $K[(X_i)_{i \in I}]$, $\mathfrak{a}$ 为由多项式 $X_i^p - x_i^p$ 生成的 A 的理想, $\varphi: A \rightarrow L$ 为满足 $\varphi(X_i) = x_i$ (对每个 $i \in I$) 的 K -代数同态。族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 p -自由的, 当且仅当 φ 的核等于 $\mathfrak{a}$ 。这是因为 $K[(X_i)]/\mathfrak{a}$ 可与代数 $\otimes K[X_i]/(X_i^p - x_i^p)$ 等同。

设 L 是域 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张。 L 的子集 S 称为 p -自由的 (相应地, p -基), 如果由 S 到自身的恒等映射所定义的族是 p -自由的 (相应地, p -基)。要使 L 的元素的族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 p -自由的 (相应地, p -基), 充要条件是: 映射 $i \mapsto x_i$ 是 I 到 L 的一个 p -自由子集 (相应地, p -基) 上的双射。由命题 1, p -自由子集的每个子集都是 p -自由的; 反之, 若 S 是 L 的子集且其所有有限子集都是 p -自由的, 则 S 是 p -自由的。最后, L 在 K 上的 p -基是使得 $L = K(B)$ 的 p -自由子集 B 。

命题 2. —设 K 是一个域, L 是 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, S 是 L 的一个子集。要使 S 是 p -自由的, 充要条件是: 对 S 的每个异于 S 的子集 T , 都有 $K(T) \neq K(S)$ 。

首先假设 S 是 p -自由的, 并令 $T \neq S$ 为 S 的一个子集。用 Λ 记由 0 与 $p-1$ 之间的整数组成的有限支撑族 $\alpha = (\alpha_s)_{s \in S}$ 的集合; 令 Λ' 为 Λ 中由这样的族 $\alpha = (\alpha_s)_{s \in S}$ 组成的子集: 其中 $\alpha_s = 0$ 对所有 s 属于 $S-T$ 。再令 $u_\alpha = \prod_{s \in S} s^{\alpha_s}$, 其中 $\alpha \in \Lambda'$ 。则 (V, 第 98 页,

命题 1) 族 $(u_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 是 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一组基, 而子族 $(u_\alpha)_{\alpha \in \Lambda'}$ 是 $\mathbf{K}(\mathbf{T})$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一组基。由于 $\Lambda' \neq \Lambda$, 故 $\mathbf{K}(\mathbf{T}) \neq \mathbf{K}(\mathbf{S})$ 。

现在假设 $\mathbf{S}$ 不是 p -自由的。则存在整数 $n \geq 1$ 与 $\mathbf{S}$ 的元素序列 $x_1, \dots, x_n$, 使得 $(x_1, \dots, x_{n-1})$ 是 p -自由的, 而 $(x_1, \dots, x_n)$ 不是。我们有 $[\mathbf{K}(x_1, \dots, x_{n-1}) : \mathbf{K}] = p^{n-1}$ 且 $[\mathbf{K}(x_1, \dots, x_n) : \mathbf{K}] < p^n$ 。由于 $[\mathbf{K}(x_1, \dots, x_n) : \mathbf{K}]$ 是 $[\mathbf{K}(x_1, \dots, x_{n-1}) : \mathbf{K}]$ 的倍数, 因此

$$[\mathbf{K}(x_1, \dots, x_n) : \mathbf{K}] = [\mathbf{K}(x_1, \dots, x_{n-1}) : \mathbf{K}].$$

由此 $x_n \in \mathbf{K}(x_1, \dots, x_{n-1})$ 。这表明 $\mathbf{K}(\mathbf{S} - \{x_n\}) = \mathbf{K}(\mathbf{S})$ 。

命题 3. — 设 $\mathbf{K}$ 是一个域, $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{L}$ 的两个子集。则以下条件等价:

- a) 子集 $\mathbf{S}$ 为 p -自由的 (相对于 $\mathbf{K}$), 且 $\mathbf{T}$ 为 p -自由的 (相对于 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$)。
- b) $\mathbf{S} \cap \mathbf{T} = \emptyset$, 且 $\mathbf{S} \cup \mathbf{T}$ 为 p -自由的 (相对于 $\mathbf{K}$)。

若 $\mathbf{T}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ 上 p -自由, 则 $\mathbf{T} \cap \mathbf{K}(\mathbf{S}) = \emptyset$, 更不用说 $\mathbf{S} \cap \mathbf{T} = \emptyset$ 。因此可以假设 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{T}$ 不相交。设 Λ 为 $\mathbf{N}^{(\mathbf{S} \cup \mathbf{T})}$ 中由所有这样的族 $\alpha = (\alpha_x)_{x \in \mathbf{S} \cup \mathbf{T}}$ 组成的子集: 其中 $\alpha_x < p$ 对所有 $x \in \mathbf{S} \cup \mathbf{T}$ 成立; 并以类似方式定义 Λ' ($\mathbf{N}^{(\mathbf{S})}$ 的子集) 与 Λ'' ($\mathbf{N}^{(\mathbf{T})}$ 的子集)。我们可以自然地把 $\mathbf{N}^{(\mathbf{S} \cup \mathbf{T})}$ 与 $\mathbf{N}^{(\mathbf{S})} \times \mathbf{N}^{(\mathbf{T})}$ 等同, 从而把 Λ 与 $\Lambda' \times \Lambda''$ 等同。对 $\alpha \in \Lambda$, 令 $u_\alpha = \prod_{x \in \mathbf{S} \cup \mathbf{T}} x^{\alpha_x}$, 并类似地定义 u'_β 与 u''_γ , 其中 $\beta \in \Lambda'$ 与

$\gamma \in \Lambda''$ 。我们有 $u_\alpha = u'_\beta u''_\gamma$, 其中 $\alpha = (\beta, \gamma)$ 属于 $\Lambda = \Lambda' \times \Lambda''$ 。此外, $(u'_\beta)_{\beta \in \Lambda'}$ 生成向量 $\mathbf{K}$ -空间 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ (V, 第 94 页, 命题 1)。要使 $\mathbf{S} \cup \mathbf{T}$ 在 $\mathbf{K}$ 上为 p -自由的, 充要条件是族 $(u'_\beta u''_\gamma)_{\beta \in \Lambda', \gamma \in \Lambda''}$ 在 $\mathbf{K}$ 上线性无关 (V, 第 98 页, 命题 1); 而这等价于 (II, 第 222 页): 族 $(u'_\beta)_{\beta \in \Lambda'}$ 在 $\mathbf{K}$ 上线性无关且族 $(u''_\gamma)_{\gamma \in \Lambda''}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ 上线性无关。于是 a) 与 b) 的等价性由命题 1 (V, 第 98 页) 得出。

推论。— 设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{L}$ 的一个子扩张。则 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{M}$ 上的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, 且 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{K}$ 上的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张。此外, 若 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{M}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的 p -基, $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{M}$ 上的 p -基, 则 $\mathbf{B} \cap \mathbf{C} = \emptyset$, 且 $\mathbf{B} \cup \mathbf{C}$ 是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的 p -基。

设 $\mathbf{K}$ 为一个域。族 $(x_i)_{i \in I}$ 称为 $\mathbf{K}$ 的 (绝对) p -基, 如果它是 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{K}^p$ 上的 p -基。对每个整数 $n \geq 1$, 我们用 $\Lambda(n)$ 表示 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中由所有这样的 $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ 组成的子集: 其中 $\alpha_i < p^n$ 对所有 $i \in I$ 成立。

命题 4. — 设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 是 K 的一组 p -基。对每个整数 $n \geq 1$ ，族 $(\mathbf{x}^\alpha)_{\alpha \in \Lambda(n)}$ 是 K 在 K^{p^n}

上的一组基。当 $n=1$ 时，断言归结为命题 1 (V, 第 98 页)。集合 $\Lambda(n)$ 由 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中形如 $\alpha = \beta + p^{n-1}\gamma$ (其中 $\beta \in \Lambda(n-1)$, $\gamma \in \Lambda(1)$) 的元素组成；这样的分解是唯一的，且我们有 $\mathbf{x}^\alpha = \mathbf{x}^\beta (\mathbf{x}^\gamma)^{p^{n-1}}$ 。此外，族 $(x_i^{p^{n-1}})_{i \in I}$ 显然是 $K^{p^{n-1}}$ 在 K^{p^n} 上的一个 p -基，因此族 $(\mathbf{x}^\gamma)^{p^{n-1}}$ 是 $K^{p^{n-1}}$ 在 K^{p^n} 上的一组基。于是利用 II 第 222 页命题 25，由归纳法即得结论。

2. 微分与 p -基

设 K 是一个域 (特征为 p)， V 是 K 上的一个向量空间。我们回顾 (III, 第 552 页)， K 到 V 的一个导子是指满足下列关系的、从 K 到 V 的映射 D ：

(1)

$$\begin{aligned} D(x+y) &= D(x) + D(y) \\ D(xy) &= xD(y) + yD(x) \end{aligned} \tag{2}$$

对 $x, y \in K$ 成立。由此可得 $D(1) = 0$ ，且 $D(x^n) = nx^{n-1}D(x)$ 对所有 $x \neq 0$ 以及所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立 (III, 第 557 和 558 页)。由于 K 的特征为 p ，故对所有 $x \in K$

$$D(x^p) = 0. \tag{3}$$

此外 (III, 第 558 页)，对 $x, y \in K, y \neq 0$ ，我们有

$$D(x/y) = (yD(x) - xD(y)) / y^2. \tag{4}$$

由上述公式， D 的核是 K 的一个包含 K^p 的子域 E 。设 M 为 K 的一个子域；若 D 是 M -线性的，我们就说 D 是一个 M -导子；由 (2)，这等价于假设 D 在 M 上的限制为零。

我们已在 (III, 第 570 页) 定义了 K 的 M -微分模 $\Omega_M(K)$ ，以及典范 M -导子 $d = d_{K/M}$ (从 K 映入 $\Omega_M(K)$)。 $d_{K/M}$ 的像生成向量 K -空间 $\Omega_M(K)$ 。 K 到 V 的映射 D 是 M -导子的充要条件是：存在 K -线性映射 $u : \Omega_M(K) \rightarrow V$ 使得 $D = u \circ d_{K/M}$ ；该映射 u 是唯一的。

命题 5. — 设 K 是一个域, L 是 K 的由元素 x 生成的扩张, 满足 $x \notin K, x^p \in K$ 。设 V 是 L 上的一个向量空间, Δ 是 K 到 V 的一个导子, 使得 $\Delta(x^p) = 0$ 。则存在唯一的从 L 到 V 的导子 D , 它延拓 Δ 并且满足 $D(x) = 0$ 。

由 V 第 24 页命题 1, $\{1, x, \dots, x^{p-1}\}$ 是 L 在 K 上的一组基。对 L 的每个元素 $u = a_0 + a_1x + \dots + a_{p-1}x^{p-1}$ (其中 $a_0, \dots, a_{p-1}$ 属于 K), 我们令 $D(u) = \Delta(a_0) + x\Delta(a_1) + \dots + x^{p-1}\Delta(a_{p-1})$ 。显然 D 延拓 Δ 并满足 (1); 因此只需证明关系式

$$D(uv) = u \cdot D(v) + v \cdot D(u)$$

当 u 具有形式 ax^i 且 v 具有形式 bx^j (其中 a, b 属于 $K, 0 \leq i < p$ 且 $0 \leq j < p$) 时成立。

当 $i + j < p$ 时, 我们有 $uv = x^{i+j} \cdot ab$, 从而 $D(uv) = x^{i+j}\Delta(ab)$ 。否则我们有 $0 \leq i + j - p < p$, 因此 $uv = x^{i+j-p}(abx^p)$, 其中 $abx^p \in K$, 但由于 $\Delta(x^p) = 0$, 我们有 $\Delta(abx^p) = x^p\Delta(ab)$, 由此再次得到 $D(uv) = x^{i+j}\Delta(ab)$ 。因此在所有情形下均有

$$\begin{aligned} D(uv) &= x^{i+j}\Delta(ab) = x^i x^j (a \cdot \Delta(b) + b \cdot \Delta(a)) \\ &= (ax^i)x^j \cdot \Delta(b) + (bx^j) \cdot x^i \cdot \Delta(a) = u \cdot D(v) + v \cdot D(u). \end{aligned}$$

推论 1. — 设 K 为一个域, L 为 K 的一个高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, V 为 L 上的一个向量空间。 K 到 V 的每个在 L^p 上取零值的导子 Δ 都可延拓为 L 到 V 的一个导子。

由佐恩引理 (E , III, 第 20 页), 存在 Δ 到一个导子 $D_0: L_0 \rightarrow V$ 的极大延拓, 其中 L_0 是 L 的一个包含 K 的子域。设 $x \in L$; 我们有 $x^p \in L_0$, 且 $\Delta(x^p) = 0$, 从而 $D_0(x^p) = 0$ 。根据命题 5,

D_0 延拓为定义在 $L_0(x)$ 上的一个导子; 由 D_0 的极大性, 我们有 $L_0(x) = L_0$, 由此 $x \in L_0$ 。由于 x 是任意的, 我们得出结论 $L_0 = L$ 。

推论 2. — 设 L 是域 K 的一个高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, E 是 L 的一个子扩张。设 U 是 $\Omega_K(L)$ 的由 E 中元素的微分生成的子空间。则 E 恰由 L 中微分属于 U 的那些元素组成。特别地, 我们有 $d_{L/K}x \neq 0$, 对所有 $x \in L - K$ 成立。

设 x 为 L 中不属于 E 的一个元素, 则 $\{1, x, \dots, x^{p-1}\}$ 是 $E(x)$ 在 E 上的一组基。设 Δ 为一个 E -线性的、从 $E(x)$ 到 L 的映射, 使得 $\Delta(x^i) = ix^i$ 对 $0 \leq i < p$ 成立。我们立即验证 Δ 是一个 E -导子 (从 $E(x)$ 到 L), 特别地是一个 K -导子。由命题 5 的推论 1, 存

在一个 K -导子 D (从 L 到 L), 它延拓 Δ 。由 $\Omega_K(L)$ 的泛性质, 存在一个线性形式 u , 它定义在这个向量 L -空间上, 使得 $D = u \circ d_{L/K}$ 。我们有 $D(x) = x$ 且 $D|E = 0$; 因此 $u(d_{L/K}x) \neq 0$ 且 $u|U = 0$, 从而 $d_{L/K}x \notin U$ 。

最后一个断言是 $E = K$ 的特殊情形; 此时我们有 $U = 0$ 。

定理 1. — 设 L 是域 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, 且 $(a_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个元素族。

- a) 为使 $(x_i)_{i \in I}$ 是 p -自由的 (相对于 K), 充要条件是族 $(dx_i)_{i \in I}$ 在向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 中是自由的。
- b) 为使 $(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上生成 L , 充要条件是族 $(dx_i)_{i \in I}$ 生成向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 。
- c) 为使 $(x_i)_{i \in I}$ 是一个 p -基 (L 相对于 K 的), 充要条件是族 $(dx_i)_{i \in I}$ 是向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 的一组基。

首先我们指出, 微分 dx (这里 x 是域 $K((x_i)_{i \in I})$ 中的元素) 是带有 L 中系数的、诸微分 dx_i ($i \in I$) 的线性组合。为使族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 p -自由的, 充要条件是 $x_i \notin K(x_j)_{j \in I - \{i\}}$ 对所有 $i \in I$ 成立 (V, 第 99 页, 命题 2)。根据命题 5 的推论 2, 这表明 dx_i 不是诸 dx_j ($j \neq i$, 在 I 中) 的线性组合。断言 a) 由此得出。而 b) 由命题 5 的推论 2 立得, c) 由 a) 与 b) 得出。

以下推论使命题 5 的推论 1 更加具体:

推论. — 设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的一个 p -基。设 V 是 L 上的一个向量空间, Δ 是 K 到 V 的一个在 L^p 上为零的导子, 且 $(u_i)_{i \in I}$ 是 V 的一个元素族。则存在 L 到 V 中的唯一导子 D , 它延拓 Δ 并且把 x_i 映为 u_i , 对所有 $i \in I$ 。

由命题 5 的推论 1, 存在一个导子 D_0 (从 L 到 V , 且延拓 Δ)。 L 到 V 中的延拓 Δ 的导子恰是形如 $D = D_0 + u \circ d_{L/K}$ 的映射, 其中 u 是 $\Omega_K(L)$ 到 V 中的一个 L -线性映射。我们有 $D(x_i) = u_i$ 当且仅当线性映射 u 满足条件 $u(dx_i) = u_i - D_0(x_i)$ 。由于族 dx_i 是 $\Omega_K(L)$ 的一组基, 这便唯一确定了 u , 从而推论得证。

设 L 是 K 的一个高度 ≤ 1 的 p -根式扩张, 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的一个 p -基。由定理 1 的推论, 对每个 $i \in I$ 存在一个 K -导子 D_i (从 L 到 L), 它由 $D_i(x_j) = \delta_{ij}$ (克罗内克符号) 刻画; D_i 有时称为关于 x_i 的偏导数。当 I 有限时, 族 $(D_i)_{i \in I}$ 是由 L 到 L 的 K -导子组成的 L 上向量空间的一组基。

定理 1 使得对 p -基的研究可以归结为对向量空间基的研究。例如, 我们有以下结果:

定理 2. — 设 L 是域 K 的高度 ≤ 1 的 p -根式扩张。

- a) 存在 L 在 K 上的 p -基。更确切地说，若 S 是 L 在 K 上的一个 p -自由子集，且 T 是 L 的一个子集，满足 $S \subset T$ 且 $L = K(T)$ ，则存在 L 在 K 上的一个 p -基 B ，使得 $S \subset B \subset T$ 。
- b) 两个 p -基 (L 相对于 K 的) 具有相同的基数。
- c) 为使 $[L : K]$ 有限，充要条件是向量空间 $\Omega_K(L)$ 在 L 上是有限维的，且此时我们有

$$[L : K] = p^{[\Omega_K(L) : L]}. \quad (5)$$

断言 a) 与 b) 是直接的 (II, 第 292 页)。若 $[L : K]$ 有限，则由 a) 存在 L 在 K 上的一个有限 p -基 $(x_1, \dots, x_n)$ ；于是单项式 $x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ (其中 $0 \leq \alpha_i < p$, $1 \leq i \leq n$) 构成 L 在 K 上的一组基，而微分 $dx_1, \dots, dx_n$ 构成 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。于是我们有 $[L : K] = p^n$ 与 $[\Omega_K(L) : L] = n$ 。反之，若 $\Omega_K(L)$ 在 L 上是有限维的，则存在 L 在 K 上的一个有限 p -基 (V, 第 102 页，定理 1)，且 $[L : K]$ 有限。

推论. — 对每个 $x \in L - K$ ，存在 L 在 K 上的一个包含 x 的 p -基。

由于 $\{x\}$ 是一个 p -自由子集 (L 相对于 K)，故只需应用定理 2 的 a)。设 K 为一个域， L 为 K 的一个扩张。若 D 是一个 K -导子 (L 的、取值在一个向量 L -空间中)，则我们有 $D(x^p) = 0$ ，对所有 $x \in L$ 成立，从而 D 是一个 $K(L^p)$ -导子；由此得出 $\Omega_K(L) = \Omega_{K(L^p)}(L)$ 。由于 L 是一个 p -根式扩张 (高度 ≤ 1 ，相对于 $K(L^p)$)，我们可以应用上述结果。例如，由定理 1 的 c) 我们推出如下结论：设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 中元素的一个族；为使 $(dx_i)_{i \in I}$ 是向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 的一组基，充要条件是 $(x_i)_{i \in I}$ 是一个 p -基 (L 相对于 $K(L^p)$ 的)。类似地，命题 5 的推论 2 蕴含：

命题 6. — 设 K 是一个域 (特征为 p)， L 是 K 的一个扩张。a) 设 $x \in L$ ；微分 $d_{L/K}x$ 为零，当且仅当 x 属于 $K(L^p)$ 。

b) $\Omega_K(L) = 0$ 当且仅当 $L = K(L^p)$ 。

c) 假设 L 是 p -根式的 (相对于 K ，且高度有限)；则 $\Omega_K(L) = 0$ 当且仅当 $L = K$ 。

3. 子域与导子李代数之间的对应关系

我们用 E 表示一个域，用 $\mathfrak{g}$ 表示 E 到自身的全体导子组成的集合。我们回顾， $\mathfrak{g}$ 是 E 上的一个向量空间，其运算由下式定义：

$$(D + D')(x) = D(x) + D'(x), \quad (aD)(x) = a \cdot D(x) \quad (6)$$

(其中 D, D' 在 $\mathfrak{g}$ 中， a, x 在 E 中)。此外，若 D 与 D' 是 E 到 E 的导子，则 $[D, D'] = DD' - D'D$ 也是 (E 到 E 的导子) (III, 第 554 页)。最后，莱布尼茨公式 (III, 第 556 页) 给出

$$D^p(xy) = x \cdot D^p(y) + \sum_{j=1}^{p-1} \binom{p}{j} D^j(x) D^{p-j}(y) + D^p(x) \cdot y$$

(其中 x, y 在 E 中)；由于二项式系数 $\binom{p}{j}$ ($1 \leq j \leq p-1$) 可被 p 整除 (V, 第 4 页, 引理 1)，我们看出 D^p 是 E 到 E 的一个导子。我们立即得到关系式 (对于 $a, a' \in E$)

$$[aD, a'D'] = aa' \cdot [D, D'] + (aD(a')) \cdot D' - (a'D'(a)) \cdot D. \quad (7)$$

特别地，映射 $(D, D') \mapsto [D, D']$ (从 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$ 中) 是 E^p -线性的。

我们用 $\mathcal{C}$ 表示 E 的满足 $E^p \subset K$ 且 $[E : K]$ 有限的子域 K 组成的集合；对每个 $K \in \mathcal{C}$ ，我们用 $\mathfrak{g}(K)$ 表示 E 的 K -导子组成的集合。进而，我们用 $\mathcal{L}$ 表示满足下列条件的向量子空间 $\mathfrak{h}$ ($\mathfrak{g}$ 中的) 组成的集合：在 E 上有限维，且 $[D, D'] \in \mathfrak{h}$ 与 $D^p \in \mathfrak{h}$ 对任意 D 与 D' (均在 $\mathfrak{h}$ 中) 成立；对每个 $\mathfrak{h} \in \mathcal{L}$ ，我们用 $I(\mathfrak{h})$ 表示由 $x \in E$ (满足 $D(x) = 0$ ，对所有 $D \in \mathfrak{h}$) 组成的集合。

定理 3 (雅各布森)。— 映射 $K \mapsto \mathfrak{g}(K)$ 与 $\mathfrak{h} \mapsto I(\mathfrak{h})$ 分别是 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{L}$ 上和从 $\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{C}$ 上的双射，且二者互逆。若 $K \in \mathcal{C}$ 与 $\mathfrak{h} \in \mathcal{L}$ 相互对应，则 $[E : K] = p^{[\mathfrak{h} : E]}$ 。

证明需要几个预备引理。

引理 1. — 设 L 是一个域， V 是 L 上的一个向量空间， u 是 V 的一个满足 $u^p = u$ 的自同态。对每个 $i \in \mathbf{F}_p$ ，令 V_i 为 $u - i$ 的核。则我们有

$$V = \bigoplus_{i \in \mathbf{F}_p} V_i.$$

对每个 $i \in \mathbf{F}_p$, 用 $P_i(\mathbf{X})$ 表示多项式 $-\prod_{j \neq i}(\mathbf{X}-j)$ 。我们有

$$(\mathbf{X}-i)P_i(\mathbf{X}) = \mathbf{X} - \mathbf{X}^p \quad (8)$$

这由公式 (2) (V, 第 94 页) 得出。对所引公式 (2) 求导, 我们得到

$$\sum_{i \in \mathbf{F}_p} P_i(\mathbf{X}) = 1. \quad (9)$$

公式 (8) 与 (9) 表明, 自同态 $P_i(u)$ ($\mathbf{V}$ 的) 把 $\mathbf{V}$ 映入 $\mathbf{V}_i$, 且 $\sum_{i \in \mathbf{F}_p} P_i(u) = 1$, 从而 $\mathbf{V} = \sum_{i \in \mathbf{F}_p} \mathbf{V}_i$ 。剩下的只需证明该和是

直和。对每个 $i \in \mathbf{F}_p$, 取 $v_i \in \mathbf{V}_i$; 显然 $P_i(u)$ 零化 v_j , 对所有 $j \neq i$, 且我们有 $P_i(u)v_i = av_i$, 其中 $a = -\prod_{n \in \mathbf{F}_p^*} n \neq 0$ 。于是关系式 $\sum_{i \in \mathbf{F}_p} v_i = 0$

便推出 $v_i = 0$, 对所有 $i \in \mathbf{F}_p$ 成立, 故该和是直和。

引理 2. — 设 D 是 E 的一个满足 $D^p = D$ 的导子, 并设 K 为 D 的核。假设 E 中存在非零元素 x 使得 $D(x) = x$ 。则 K 是 E 的一个包含 E^p 的子域, 且我们有 $[E : K] = p$ 。

显然 K 是 E 的一个包含 E^p 的子域。用 K_i 表示 $D-i$ 的核 (对 $i \in F_p$)。我们有 $K_0 = K$, 且引理 1 表明 $E = \bigoplus_{i \in F_p} K_i$ 。设 $i \in F_p$, 并设 u 属于 K_i ; 我们有

$$D(xu) = D(x).u + x.D(u) = xu + x(iu) = (i+1)xu$$

由此 $xu \in K_{i+1}$ 。由于 x 非零, 乘以 x 是向量 K -空间 E 的一个自同构, 它把 K_i 映到 K_{i+1} 上, 对所有 $i \in F_p$ 成立。由于 $[K_0 : K] = 1$, 我们有 $[K_i : K] = 1$, 对所有 $i \in F_p$, 由此 $[E : K] = p$ 。

引理 3. — 设 $\mathfrak{h} \in \mathcal{L}$ 在 E 上的维数为 s 。则 $I(\mathfrak{h})$ 属于 $\mathcal{C}$, 且我们有 $[E : I(\mathfrak{h})] = p^s$ 。

显然 $I(\mathfrak{h})$ 是 E 的一个包含 E^p 的子域。对每个 $x \in E$, 令 f_x 为 $\mathfrak{h}$ 上的 E -线性形式 $D \mapsto D(x)$ 。由于这些线性形式的核的交等于 0 , 它们生成 $\mathfrak{h}$ 的对偶向量空间 (II, 第 301 页, 定理 7); 因此存在 E 中的 $x_1, \dots, x_s$, 使得线性形式 $f_{x_1}, \dots, f_{x_s}$ 构成该对偶的一组基。设 $(\Delta_1, \dots, \Delta_s)$ 为 $\mathfrak{h}$ 的、由 $\Delta_i(x_j) = f_{x_j}(\Delta_i) = \delta_{ij}$ 刻画的基。令 $D_i = x_i \Delta_i$, 则 $(D_1, \dots, D_s)$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 E 上的一组基, 且我们有 $D_i(x_j) = x_i \delta_{ij}$ 。导子 $D_i^p - D_i$ 与 $[D_i, D_j]$ (对 $i, j = 1, \dots, s$) 属于 $\mathfrak{h}$ 且零化 $x_1, \dots, x_s$; 于是我们得到

$$D_i^p = D_i, \quad [D_i, D_j] = 0. \quad (10)$$

对 i (从 0 到 s) 的每个值, 用 $\mathbf{K}_i$ 表示导子 D_j ($1 \leq j \leq i$) 的核的交。则 $\mathbf{K}_i$ 是 E 的一个子域, 且我们有

$$E = K_0 \supset K_1 \supset \cdots \supset K_{s-1} \supset K_s = I(\mathfrak{h}).$$

设 i 介于 0 与 $s-1$ 之间; 则 $\mathbf{K}_i$ 在 $\mathbf{D}_{i+1}$ 下稳定, 因为 $\mathbf{D}_{i+1}$ 与 $\mathbf{D}_1, \dots, \mathbf{D}_i$ 交换。此外我们有 $\mathbf{D}_{i+1}^p = \mathbf{D}_{i+1}$, $\mathbf{D}_{i+1}(x_{i+1}) = x_{i+1} \neq 0$ 且 $x_{i+1} \in \mathbf{K}_i$ 。因此引理 1 蕴含 $[\mathbf{K}_i : \mathbf{K}_{i+1}] = p$, 由此最终 $[E : K] = [K_0 : K_s] = p^s$ 。

现在我们来证明定理。设 $\mathfrak{h} \in \mathcal{L}$ 的维数为 s (在 E 上), 并令 $K = I(\mathfrak{h})$; 则由引理 3, $[E : K] = p^s$, 从而 $[\Omega_K(E) : E] = s$, 由 $\mathcal{L}$ (V, 第 103 页,

定理 2, c)) (V, 第 103 页)。由微分模的泛性质, 映射 $u \mapsto u \circ d_{E/K}$ 是 $\Omega_K(E)$ 的对偶到 $\mathfrak{g}(K)$ 上的一个同构, 因此 $[\mathfrak{g}(K) : E] = s$ 。现在我们有 $[\mathfrak{h} : E] = s$ 及 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}(K)$, 从而 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}(K)$, 即 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}(I(\mathfrak{h}))$ 。

反之, 对每个域 $K \in \mathcal{C}$, 显然 $\mathfrak{g}(K)$ 属于 $\mathcal{L}$ (V, 第 103 页, 定理 2, c))。若 x 属于 $I(\mathfrak{g}(K))$, 则我们有 $u(d_{E/K}x) = 0$, 对每个线性形式 u (在 $\Omega_K(E)$ 上) 成立, 从而 $d_{E/K}x = 0$, 于是最终由命题 5 的推论 2 (V, 第 102 页) 得 $x \in K$ 。因此我们有 $K = I(\mathfrak{g}(K))$ 。

注记。— 1) 互逆双射 $K \mapsto \mathfrak{g}(K)$ 与 $\mathfrak{h} \mapsto I(\mathfrak{h})$ 反转包含关系; 因此 $\mathfrak{h} \mapsto I(\mathfrak{h})$ 是有序集 $\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{C}$ 的逆有序集上的一个同构。由此我们得到关系 $I(\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}') = E^p(I(\mathfrak{h}), I(\mathfrak{h}'))$, 对 $\mathfrak{h}, \mathfrak{h}'$ (在 $\mathcal{L}$ 中) 成立, 因为 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}'$ 是 $\mathcal{L}$ 中同时包含于 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 的最大元素。

2) 可以证明, $\mathfrak{g}$ 的每个在映射 $D \mapsto D^p$ 下稳定的有限维子空间, 在括号运算下也是稳定的。

§ 14 超越扩张

1. 代数自由族。纯扩张

我们回顾 (IV, 第 4 页) 以下定义:

定义 1. — 设 E 是域 K 的一个扩域; E 的元素的一个族 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 称为在 K 上代数

自由的, 如果单项式 $\mathbf{x}^\alpha = \prod_{i \in I} x_i^{\alpha_i}$ (相对于 x_i , 且 $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中) 在 K 上线性无关。相反的情形, 称该族在 K 上代数相关。定义 1 也可表述如下:

命题 1. — 为使域 K 的扩域 E 的元素的族 $(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上代数自由, 充要条件是: 关系 $f((x_i)) = 0$ (其中 f 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}_i]_{i \in I}$ 中的多项式) 蕴含 $f = 0$ 。

定义 2. — 设 E 是域 K 的一个扩域。 E 的元素的一个族 $(x_i)_{i \in I}$ 称为 E (在 K 上) 的纯基, 如果它代数自由且 $E = K(x_i)_{i \in I}$ 。 K 的扩域 E 若具有一个纯基, 也称为纯扩域。

空族是代数自由的, 故 K 是自身的一个纯扩域。采用定义 2 的记号, 每个元素 x_i 在 K 上是超越的; 若 I 非空, 则 E 是 K 的一个超越扩域。

命题 2. — 设 E 和 E' 是两个域, u 是 E 的子域 K 到 E' 的子域 K' 上的一个同构。设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ (相应地 $\mathbf{x}' = (x'_i)_{i \in I}$) 是 E (相应地 E') 的元素的族, 它在 K (相应地 K') 上代数自由。则存在唯一的同构 v , 把 $L = K(\mathbf{x}_i)_{i \in I}$ 映到 $L' = K'(\mathbf{x}'_i)_{i \in I}$ 上, 它在 K 上诱导 u , 并把每个 $i \in I$ 的 x_i 映到 x'_i 。

v 的唯一性是显然的。令 $\mathbf{A} = \mathbf{K}[x_i]_{i \in I}$ 与 $\mathbf{A}' = \mathbf{K}'[x'_i]_{i \in I}$ 。由假设, 单项式 $\mathbf{x}^\alpha = \prod_{i \in I} x_i^{\alpha_i}$ (其中 $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中) 构成

向量 K -空间 $\mathbf{A}$ 的一组基, 且 $\mathbf{A}'$ 有类似的性质。因此存在一个环同构 $w: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$, 它把每个元素 $\sum_{\alpha \in \mathbf{N}^{(I)}} c_\alpha \mathbf{x}^\alpha$ 映为 $\sum_{\alpha \in \mathbf{N}^{(I)}} u(c_\alpha) \mathbf{x}'^\alpha$ 。由于

L 是 $\mathbf{A}$ 的分式域, L' 是 $\mathbf{A}'$ 的分式域, 同构 w 可扩张为域 L 到域 L' 上的一个同构 v 。

推论. — 为使域 K 的扩域 E 是纯的, 充要条件是 E K -同构于 K 上的一个有理分式域。更确切地说, 若族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个纯基, 则存在唯一的从 $\mathbf{K}(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 到 E 上的 K -同构, 它把 X_i 映为 x_i , 对每个 $i \in I$ 。

注记. — 显然, 在 K 的扩域 E 中, 一个在 K 上代数自由的族由在 K 上线性无关的元素组成 (从而两两不同); 换言之, 它也是 E 的向量空间结构 (关于 K) 下的一个自由族。但逆命题不成立, 因为若 E 是 K 的代数扩张, 则 E 的任何非空族 (更不用说在 K 上线性无关元素的非空族) 在 K 上绝不是代数自由的。当有混淆风险时, 我们将把 K 的扩域 E 的、关于 K 的向量空间结构为自由的子集称为在 K 上线性自由的。

设 E 是域 K 的一个扩域。 E 的子集 S 称为 (在 K 上) 代数自由的, 如果由 S 到自身的恒等映射所定义的族是代数自由的。 E 的代数自由子集的元素也称为代数无关的。若 E 的一个子集不是代数自由的, 则称它为代数相关的, 并称其元素代数相关。为使 E 的元素的族 $(x_i)_{i \in I}$ 是代数自由的, 充要条件是 $i \mapsto x_i$ 是从 I 到 E 的一个代数自由子集上的

双射。

代数自由集每个子集都是代数自由的。此外：

命题 3. — 为使域 K 的扩域 E 的元素的族 $(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上代数自由，充要条件是 $(x_i)_{i \in I}$ 的每个有限子族在 K 上代数自由。

此命题直接由定义 1 得出。

2. 超越基

命题 4. — 设 E 是域 K 的扩域， S 和 T 是 E 的两个子集。则以下性质等价：

a) $S \cup T$ 是代数自由的（在 K 上），且 $S \cap T = \emptyset$ 。

b) S 在 K 上代数自由，且 T 在 $K(S)$ 上代数自由。

c) T 在 K 上代数自由，且 S 在 $K(T)$ 上代数自由。

显然，只需证明 a) 与 b) 等价。

$a) \Rightarrow b)$ ：假设 a) 成立。由于 S 包含于 $S \cup T$ ，它在 K 上代数自由。若 T 在 $K(S)$ 上不是代数自由的，则存在（命题 3） T 的不同元素的一个有限族 $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$ ，它在 $K(S)$ 上代数相关。于是存在一个非零多项式 f ，在环 $K(S)[Y_1, \dots, Y_n]$ 中，使得 $f(y_1, \dots, y_n) = 0$ ；必要时把 f 乘以 $K[S]$ 的一个非零元素，我们可设 f 的所有系数都属于 $K[S]$ 。 f 的系数是 S 的有限多个不同元素 x_i ($1 \leq i \leq m$) 的、系数在 K 中的多项式。元素 $x_1, \dots, x_m$ 与 $y_1, \dots, y_n$ 两两不同，因为 $S \cap T = \emptyset$ 。于是关系 $f(y_1, \dots, y_n) = 0$ 可以写成

$$g(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) = 0,$$

其中 g 是 $K[X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n]$ 中的非零多项式，而这样一个关系与 $S \cup T$ 代数自由的假设相矛盾。

$b) \Rightarrow a)$ ：假设 b) 成立。首先显然有 $T \cap K(S) = \emptyset$ ，且 a 更不用说有 $S \cap T = \emptyset$ 。只需证明：若 x_i ($1 \leq i \leq m$) 是 S 的数目有限的不同元素，而 y_j ($1 \leq j \leq n$) 是 T 的数目有限的不同元素，则诸 x_i 与 y_j 组成的集合在 K 上代数自由（命题 3）。考虑一个多项式 $f \in K[X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n]$ ，使得 $f(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0$ ，并令 $f = \sum_{\alpha_1 \dots \alpha_n} \varphi_\alpha Y_1^{\alpha_1} \dots Y_n^{\alpha_n}$ ，其中 $\varphi_\alpha \in K[X_1, \dots, X_m]$ ，对所有

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n$ 。设 $g = f(x_1, \dots, x_m, Y_1, \dots, Y_n)$ ；则 g 是环 $\mathbf{K}[\mathbf{S}][Y_1, \dots, Y_n]$ 中的多项式，且关系 $f(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0$ 可写成 $g(y_1, \dots, y_n) = 0$ 。由于 T 在 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ 上代数自由，系数 $\varphi_\alpha(x_1, \dots, x_m)$ (g 的) 每一个都为零；由于 S 在 K 上代数自由，我们有 $\varphi_\alpha = 0$ ，对所有 $\alpha \in \mathbf{N}^n$ ，从而 $f = 0$ 。

推论. — 设 E 是域 K 的一个扩域， S 是 E 的一个在 K 上代数自由的子集。若 $x \in E$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$ 上是超越的，则 $S \cup \{x\}$ 在 K 上代数自由。

命题 5. — 设 E 是域 K 的一个扩域。为使 E 的子集 S 在 K 上代数自由，充要条件是：对每个 $x \in S$ ，元素 x 在域 $\mathbf{K}(S - \{x\})$ 上是超越的。

由命题 4，该条件是必要的。

为证明充分性，只需（命题 3）证明 S 的不同元素的每个有限序列 $(x_1, \dots, x_n)$ 是代数自由的。由假设， x_i 在 $\mathbf{K}(x_1, \dots, x_{i-1})$ 上是超越的，对 $1 \leq i \leq n$ ，于是我们的断言由命题 4 的推论通过对 n 的归纳得出。

命题 6. — 设 E 是域 K 的一个扩域， X 是 E 的在 K 上代数自由的一个子集。若 $K' \subset E$ 是 K 的一个代数扩张，则 X 在 K' 上代数自由。

用反证法，假设 X 在 K' 上代数相关。由命题 5，存在一个元素 $x \in X$ ，它在域 $\mathbf{K}'(\mathbf{M})$ 上是代数的，其中 $\mathbf{M} = X - \{x\}$ 。由于 $\mathbf{K}'(\mathbf{M}) = \mathbf{K}(\mathbf{M})(\mathbf{K}')$ 且 K' 在 K 上代数，V 第 18 页推论 2 表明 $\mathbf{K}'(\mathbf{M})$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{M})$ 上是代数的；由于 x 在 $\mathbf{K}'(\mathbf{M})$ 上代数，因此它在 $\mathbf{K}(\mathbf{M}) = \mathbf{K}(X - \{x\})$ 上是代数的，由 V 第 19 页命题 3。现在命题 5 表明 X 在 K 上代数相关，遂得矛盾。

定义 3. — 域 K 的扩域 E 的子集 B 称为 E （在 K 上）的超越基，如果 B 在 K 上代数自由，且 E 在 $\mathbf{K}(B)$ 上是代数的。

2

例. — 纯基是超越基。另一方面，若 E 是 K 的一个纯扩张， E 在 K 上的一个超越基不总是 E 的纯基。例如，在 $\mathbf{K}(X)$ 中， $\{X^2\}$ 是一个超越基，但不生成 $\mathbf{K}(X)$ 。

命题 7. — 设 E 是域 K 的一个扩域。 E 的每个超越基都是 E 的在 K 上代数自由的子集所成集合（按包含关系排序）中的极大元。反之，若 S 是 E 的一个子集，使得 E 在 $\mathbf{K}(S)$ 上是代数的，则 S 的每个极大代数自由子集都是 E 的一个超越基。

设 B 是 E 在 K 上的一个超越基, 且 $x \in E - B$ 。则 x 在 $K(B)$ 上是代数的; 由 V 第 107 页命题 4, E 的子集 $B \cup \{x\}$ 在 K 上不是代数自由的, 由此得命题的第一部分。其次, 若 E 在 $K(S)$ 上代数, 且 B 是 S 的一个极大代数自由部分, 则由命题 4 的推论, 每个 $x \in S$ 在 $K(B)$ 上是代数的; 于是 (V, 第 18 页, 推论 1) $K(S)$ 在 $K(B)$ 上是代数的, 从而 (V, 第 19 页, 命题 3) E 在 $K(B)$ 上是代数的。

定理 1 (施泰尼茨)。— 域 K 的每个扩域 E 在 K 上都拥有一个超越基。换言之, 域 K 的每个扩张都是 K 的一个纯扩张的代数扩张。



相反, 一个扩张并不总是代数扩张的纯扩张 (V, 第 171 页, 习题 2)。

此定理是以下更精确结果的一个推论:

定理 2. — 设 E 是域 K 的一个扩域, S 是 E 的一个使 E 在 $K(S)$ 上代数的子集, T 是 S 的一个在 K 上代数自由的子集; 则存在 E 在 K 上的一个超越基 B , 使得 $T \subset B \subset S$ 。

因为 S 的代数自由子集所成的集合按包含关系排序, 由命题 3 是一个有限特征集 (E, III, 第 34 页)。由 E, III, 第 35 页的定理 1, 它有一个包含 T 的极大元 B , 且由命题 7, B 是 E 在 K 上的一个超越基。

推论 (« 交换定理 »)。— 设 E 是 K 的一个扩域, S 是 E 的一个使 E 在 $K(S)$ 上代数的子集, T 是 E 的一个在 K 上代数自由的子集; 则存在 S 的一个子集 S' , 使得 $T \cup S'$ 是 E 在 K 上的一个超越基, 且 $T \cap S' = \emptyset$ 。

因为 E 在 $K(T \cup S)$ 上是代数的, 且我们有 $T \subset T \cup S$ 。

3. 扩张的超越次数

定理 3. — 设 E 是域 K 的一个扩域。 E 在 K 上的所有超越基都具有相同的基数。

只需证明不等式 $\text{Card}(B) \geq \text{Card}(B')$, 其中 B 与 B' 是 E 在 K 上的两个超越基, 并且我们可设 B' 非空。我们先假设 B 有限, 并对其基数 n 作归纳; 当 $n = 0$ 时, E 在 K 上是代数的, 且 B' 为空。现设 $n \geq 1$; 给定 $x \in B'$, 交换定理提供子集 C (B 的), 使得 $x \notin C$ 且 $\{x\} \cup C$ 是 E 在 K 上的一个超越基; 由命题 7 我们有 $C \neq B$, 因此 $\text{Card } C < n$ 。令 $K_1 = K(x)$ 且 $C' = B' - \{x\}$; 则 C 与 C' 在域 K_1 上代数自由 (V, 第 107 页,

命题 4)，且 E 既在 $K_1(C) = K(C \cup \{x\})$ 上、又在 $K_1(C') = K(B')$ 上是代数的。换言之， C 与 C' 是 E 在 K_1 上的两个超越基。由于 $\text{Card}(C) < n$ ，归纳假设给出不等式 $\text{Card}(C') \leq \text{Card}(C) \leq n - 1$ ，从而 $\text{Card}(B') \leq n = \text{Card}(B)$ 。

现设 B 是无限的。每个 $x \in B$ 在 $K(B')$ 上是代数的，于是存在有限子集 $S(x)$ (B' 的)，使得 x 在 $K(S(x))$ 上是代数的。记 $S = \bigcup_{x \in B} S(x)$ ，则 $S \subset B'$ ，且由于 B 是无限的，我们有 $\text{Card}(S) \leq \text{Card}(B)$

(E , III, 第 49 页, 推论 3)。但由于 B 的每个元素在 $K(S)$ 上是代数的，且 E 在 $K(B)$ 上是代数的，我们得出 E 在 $K(S)$ 上是代数的 (V , 第 19 页, 命题 3)。现在命题 7 蕴含 $S = B'$ ，从而得到所希望的不等式 $\text{Card}(B') \leq \text{Card}(B)$ 。

定义 4. — 设 E 是域 K 的一个扩域。 E 在 K 上的每个超越基的基数称为 E 在 K 上的超越次数，记作 $\text{tr. deg}_K E$ 。

定理 2、定理 3 以及定义 4 蕴含以下推论，其中 E 表示域 K 的一个具有有限超越次数 n 的扩域。

推论 1. — 设 S 是 E 的一个子集，使得 E 在 $K(S)$ 上是代数的。则 $\text{Card}(S) \geq n$ ；若 S 的基数等于 n ，则 S 在 K 上是代数自由的（从而此时它是 E 在 K 上的一个超越基）。

推论 2. — 假设 $E = K(x_1, \dots, x_m)$ ，则 $m \geq n$ ；此外若 $m = n$ ，则 $(x_1, \dots, x_m)$ 是 E 在 K 上的一个纯基，从而 E 是 K 的一个纯扩张。

推论 3. — E 的每个在 K 上代数自由的子集至多有 n 个元素，若它恰好有 n 个元素，则它是 E 在 K 上的一个超越基。

定理 4. — 设 K 、 E 和 F 是三个域，满足 $K \subset E \subset F$ 。若 S 是 E 在 K 上的一个超越基， T 是 F 在 E 上的一个超越基，则 $S \cap T$ 为空，且 $S \cup T$ 是 F 在 K 上的一个超越基。

因为 F 在 $E(T)$ 上是代数的；此外， $E(T)$ 在域 $K(S \cup T) = K(S)(T)$ 上是代数的，因为 E 在 $K(S)$ 上是代数的 (V , 第 18 页, 推论 2)；因此 (V , 第 19 页, 命题 3) F 在 $K(S \cup T)$ 上是代数的。另一方面， T 在 E 上代数自由，从而在 $K(S)$ 上更是如此，故 (V , 第 107 页, 命题 4) $S \cup T$ 在 K 上代数自由，且 $S \cap T = \emptyset$ 。

推论. — 设 K 、 E 和 F 是三个域，满足 $K \subset E \subset F$ 。则我们有

$$\text{tr} \cdot \deg_K F = \text{tr} \cdot \deg_K E + \text{tr} \cdot \deg_E F. \quad (1)$$

4. 同构的扩张

命题 8. — 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, E 和 F 是 Ω 的两个子扩张, u 是 E 到 F 上的一个 K -同构。为使一个 K -自同构 v (Ω 的、且延拓 u) 存在, 充要条件是 Ω 在 E 与 F 上具有相同的超越次数。

该条件显然是必要的。

现设 Ω 在 E 和 F 上具有相同的超越次数, 并选取 Ω 在 E 上的一个超越基 B 以及 Ω 在 F 上的一个超越基 C 。由于 B 与 C 等势, 命题 2 (V, 第 106 页) 表明 u 可扩张为 $E(B)$ 到 $F(C)$ 上的一个 K -同构 u' 。由于 Ω 是 $E(B)$ 与 $F(C)$ 的代数闭包, V 第 23 页的推论表明 u' 可扩张为一个自同构 v (Ω 的)。

推论 1. — 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, E 是 Ω 的一个子扩张。 E 的每个 K -自同构都可扩张为 Ω 的一个 K -自同构。

推论 2. — 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, E 与 F 是 Ω 的两个子扩张, u 是 E 到 F 上的一个 K -同构。若 E 在 K 上的超越次数有限 (特别地, 若 E 在 K 上是代数的), 则存在 Ω 的一个延拓 u 的 K -自同构。

我们用 n 、 $d(E)$ 与 $d(F)$ 分别表示 E 在 K 上的、 Ω 在 E 上的以及 Ω 在 F 上的超越次数。 K -同构 u 的存在性表明 F 在 K 上的超越次数等于 n 。由定理 4 的推论, Ω 在 K 上的超越次数等于 $d(E) + n$, 也等于 $d(F) + n$ 。因此 (E, III, 第 28 页, 命题 8) 我们有 $d(E) = d(F)$, 从而可以应用命题 8。

命题 9. — 设 K 是一个域, Ω 是 K 的一个代数闭扩张。假设 Ω 在 K 上不是代数的; 则 Ω 中在 K 上超越的元素所成的集合是无限的。此外, 若 x 与 y 是 Ω 的两个在 K 上超越的元素, 则存在一个自同构 u (Ω 的、在 K 上的), 使得 $u(x) = y$ 。

由于 Ω 在 K 上不是代数的, 存在一个元素 x (Ω 的、在 K 上超越的); 于是元素 x^n ($n \in \mathbf{N}$) 两两不同且在 K 上超越。设 x 与 y 不同且在 K 上超越; 由命题 2 (V, 第 106 页), 存在一个 K -同构 $\tilde{u}$, 从 $K(x)$ 到 $K(y)$ 上, 使得 $\tilde{u}(x) = y$; 由于 $K(x)$ 在 K 上的超越次数为 1, 命题 8 的推论 2 表明 $\tilde{u}$ 可扩张为一个 K -自同构 u (Ω 的)。

命题 10. — 设 K 是一个域, Ω 是 K 的一个代数闭扩张, G 是 Ω 的 K -自同构群。设 $x \in \Omega$ 。

a) 为使 x 在 K 上是代数的, 充要条件是: 元素 $u(x)$ (当 u 取遍 G) 所成的集合是有限的,

b) 为使 x 是 p -根式的 (相对于 $\mathbf{K}$), 充要条件是 $u(x) = x$ (对所有 $u \in \mathbf{G}$) 成立。

特别地, 若 $\mathbf{K}$ 是完全域, 则群 $\mathbf{G}$ 的不变量集合等于 $\mathbf{K}$ 。首先设 x 是超越的。由命题 9, Ω 中在 $\mathbf{K}$ 上超越的元素所成的集合 T 是无限的, 且对每个 $y \in T$, 存在 $u \in \mathbf{G}$ 使得 $u(x) = y$ 。因此, 当 u 取遍 $\mathbf{G}$ 时元素 $u(x)$ 所成的集合是无限的。

现设 x 在 $\mathbf{K}$ 上是代数的, 并用 f 表示它在 $\mathbf{K}$ 上的极小多项式; f 在 Ω 中的根所成的集合是有限的, 且对每个 $u \in \mathbf{G}$ 我们有 $f(u(x)) = u(f(x)) = 0$ 。因此, 元素 $u(x)$ (当 u 取遍 $\mathbf{G}$) 所成的集合是有限的。这就证明了 a 。

设 L 为 Ω 中满足 $u(y) = y$ (对所有 $u \in \mathbf{G}$) 的元素 y 组成的集合, 并设 $\bar{K}$ 为 $\mathbf{K}$ 在 Ω 中的相对代数闭包。由上所述, L 是 $\bar{K}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个子扩张。此外 (命题 8 的推论 1), $\bar{K}$ 的每个 $\mathbf{K}$ -自同构都是 $\mathbf{G}$ 的某个元素在 $\bar{K}$ 上的限制。命题 10 的断言 b) 现由 V 第 53 页的推论 3 得出。

5. 代数不相交扩张

定义 5. — 设 L 是域 $\mathbf{K}$ 的一个扩域, E 和 F 是 L 的两个子扩张。若对于 E (相应地, F) 的每个在 $\mathbf{K}$ 上代数自由的子集 A (相应地, B), A 与 B 不相交且 $A \cup B$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数自由, 则称 E 与 F (在 $\mathbf{K}$ 上) 代数不相交, 并称 E 在 $\mathbf{K}$ 上与 F 代数不相交。

注记. — 1) 若 E 是 L 的一个子扩张, 且在 $\mathbf{K}$ 上是代数的, 则它与 L 的每个子扩张 F 都是代数不相交的。一个 $\mathbf{K}$ 的扩张是代数的, 当且仅当它与自身代数不相交。

2) 可能发生 E 在 $\mathbf{K}$ 上与 F 代数不相交、但在 $\mathbf{K}$ 的某个子域 K_0 上并非如此的情形。*

例如, C 在 $\mathbf{R}$ 上与自身代数不相交, 但在 $\mathbf{Q}$ 上并非如此。*

3) 显然, 如果 E 在 $\mathbf{K}$ 上与 F 代数不相交, 那么当 E 和 F 被视为 L 的子扩张时, 这一性质在它们被视为 $\mathbf{K}(E \cup F)$ 的子扩张时同样成立, 反之亦然。

命题 11. — 若 E 与 F 在 $\mathbf{K}$ 上代数不相交, 则 $E \cap F$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数的。

这由定义 5 得出。

命题 12. — 设 L 是域 $\mathbf{K}$ 的一个扩域, E, F 是 L 的子扩域。则以下条件等价:

a) E 与 F 代数不相交;

b) 存在 E 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基, 它在 F 上是代数自由的。

c) E 的每个在 K 上代数自由的子集都在 F 上代数自由。我们引入以下条件：

$b')$ 存在 F 在 K 上的一个超越基，它在 E 上代数自由；

$c')$ F 的每个在 K 上代数自由的子集都在 E 上代数自由。

$a) \Rightarrow b')$ ：设 E 与 F 代数不相交。设 B (相应地, C) 是 E (相应地, F) 在 K 上的一个超越基。则 $B \cap C = \emptyset$ 且 $B \cup C$ 在 K 上代数自由，因此 C 在 $K(B)$ 上代数自由 (V, 第 107 页, 命题 4)；由于 E 在 $K(B)$ 上是代数的, V 第 108 页的命题 6 表明 C 在 E 上代数自由。

$b') \Rightarrow c)$ ：假设存在 F 在 K 上的一个超越基 C , 且 C 在 E 上是代数自由的。设 A 是 E 的一个在 K 上代数自由的子集。则 C 在 $K(A)$ 上是代数自由的, 因此 A 在 $K(C)$ 上是代数自由的 (V, 第 107 页, 命题 4), 从而在 F 上也是代数自由的 (V, 第 108 页, 命题 6), 因为 F 在 $K(C)$ 上是代数的。

$c) \Rightarrow a)$ 这由命题 4 (V, 第 107 页) 立即得出。

蕴含关系 $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c') \Rightarrow a)$ 可以用同样的方式证明。

推论. — 设 E 与 F 在 K 上代数不相交。设 E' 为 E 在 L 中的相对代数闭包, F' 为 F 在 L 中的相对代数闭包 (V, 第 19 页)。则 E' 与 F' 在 K 上代数不相交。

设 B 是 E 在 K 上的一个超越基；它也是 E' 在 K 上的一个超越基。由于 E 在 K 上与 F 代数不相交, B 在 F 上代数自由, 从而在 F' 上代数自由 (V, 第 108 页, 命题 6)；于是可以应用命题 12。

命题 13. — 设 L 是域 K 的一个扩张, 且 E, F 是 L 的两个子扩张。

a) 我们有 $\text{tr} \cdot \deg_F F(E) \leq \text{tr} \cdot \deg_K E$ 。当 E 与 F 在 K 上代数不相交时, E 在 K 上的每个超越基都是

$F(E)$ 在 F 上的一个超越基, 并且我们有 $\text{tr} \cdot \deg_F F(E) = \text{tr} \cdot \deg_K E$ 。反之, 这个等式蕴含 E 与 F 在 K 上代数不相交, 当 $\text{tr} \cdot \deg_K E$ 有限时。

b) 我们有 $\text{tr} \cdot \deg_K K(E \cup F) \leq \text{tr} \cdot \deg_K E + \text{tr} \cdot \deg_K F$ 。当 E 与 F 在 K 上代数不相交时, 我们有 $\text{tr} \cdot \deg_K K(E \cup F) = \text{tr} \cdot \deg_K E + \text{tr} \cdot \deg_K F$ 。反之, 这个等式蕴含 E 与 F 在 K 上代数不相交, 当 E 与 F 在 K 上超越次数有限时。

c) 设 B 是 E 在 K 上的一个超越基；则 E 在 $K(B)$ 上是代数的, 且 V 第 18 页的推论 2 表明 $F(E)$ 在 $F(K(B)) = F(B)$ 上是代数的。由定理 2 (V, 第 109 页), B 包含 $F(E)$ 在

F 上的一个超越基；当 E 在 K 上与 F 代数不相交时，B 在 F 上是代数自由的（命题 12），此时它就是 F(E) 在 F 上的一个超越基。a) 的前三个断言由此得出。现设 E 在 K 上的超越次数有限，且等于 F(E) 在 F 上的超越次数；由于 F(E) 在 F(B) 上是代数的且 $\text{Card } B = \text{tr} \cdot \deg_F F(E)$ ，V 第 110 页的推论 1 表明 B 在 F 上是代数自由的，因此 E 在 K 上与 F 代数不相交（命题 12）。

d) 我们有 $K(E \cup F) = F(E)$ ，从而 V 第 110 页的推论蕴含等式：

$$\text{tr} \cdot \deg_K K(E \cup F) = \text{tr} \cdot \deg_F F(E) + \text{tr} \cdot \deg_K F.$$

现在 b) 立即由 a) 及此等式得出。

命题 14. — 设 L 是域 K 的一个扩域，E 和 F 是 L 的两个子扩张，且 B 是 E 在 K 上的一个超越基。为使 E 与 F 在 K 上代数不相交，充要条件是 K(B) 与 F 在 K 上线性不相交。

为使 E 与 F 在 K 上代数不相交，充要条件是 B 在 F 上代数自由（命题 12），即 B 中元素的单项式在 F 上线性无关。由于这些单项式构成向量 K-空间 $K[B]$ 的一组基，这等价于说 $K[B]$ 与 F 在 K 上线性不相交。最后，由于 K(B) 是 $K[B]$ 的分式域，V 第 14 页的命题 6 表明 $K[B]$ 与 F 线性不相交当且仅当 K(B) 与 F 线性不相交。

推论 1. — 若 E 与 F 线性不相交，则 E 在 K 上与 F 代数不相交。反之，若 E 是 K 的一个纯扩张，且在 K 上与 F 代数不相交，则 E 与 F 在 K 上线性不相交。

推论 2. — K 的每个纯扩张与 K 的每个代数扩张都线性不相交；特别地，K 在 K 的每个纯扩张中都是相对代数闭的。

6. 扩张的代数自由族

定义 6. — 设 L 是域 K 的一个扩域， $(E_i)_{i \in I}$ 是 L 的子扩张的一个族。族 $(E_i)_{i \in I}$ 称为代数自由的，如果下列条件满足：

(AF) 对每个 $i \in I$ ，设 A_i 是 E_i 的一个在 K 上代数自由的子集。则 $A_i \cap A_j = \emptyset$ （对 $i \neq j$ ），且 $\cup A_i$ 在 K 上代数自由。

注记. — 由命题 3（V，第 107 页），只需对有限子集 A_i 验证条件 (AF) 即可。由此我们得到如下结果：若 $(E_i)_{i \in I}$ 是代数自由族，则 $(E'_i)_{i \in I}$ 亦然，只要 E'_i 是 E_i 的一个

子扩张 (对每个 $i \in I$); 反之, 若每个族 $(E'_i)_{i \in I}$ (其中 E'_i 是 E 的一个有限生成子扩张, 对每个 $i \in I$) 都是代数自由的, 则 $(E_i)_{i \in I}$ 是代数自由的。另一方面, 为使 $(E_i)_{i \in I}$ 是代数自由的, 充要条件是 $(E_i)_{i \in J}$ 对 I 的每个有限子集 J 都是代数自由的。直观地可以说, 扩张的代数无关性是一种“有限特征”的性质。

命题 15. — 设 $(E_i)_{i \in I}$ 是域 K 的一个给定扩张 L 的子扩张族。则下列条件等价:

- a) 族 $(E_i)_{i \in I}$ 是代数自由的。
- b) 对每个 $i \in I$, 扩张 E_i 在 K 上与扩张 F_i (由诸 E_j ($j \neq i$) 生成的) 代数不相交。
- c) 存在一个族 $(B_i)_{i \in I}$ (由 L 的两两不相交的子集组成), 使得 B_i 是 E_i 在 K 上的一个超越基 (对每个 $i \in I$), 且 $B = \bigcup_{i \in I} B_i$ 在 K 上代数自由。

显然 a) 蕴含 c)。

假设 c), 我们选取 i (属于 I); 令 $C_i = \bigcup_{j \neq i} B_j$ 。对每个 $j \neq i$, 每个元素

(属于 E_j 的) 在 $K(B_j)$ 上是代数的, 从而在 $K(C_i)$ 上更是如此。由 V 第 18 页的推论 1, 域 F_i 因此在 $K(C_i)$ 上是代数的。此外, 我们有 $B_i \cap C_i = \emptyset$ 且 $B = B_i \cup C_i$ 在 K 上代数自由; 因此 B_i 在 $K(C_i)$ 上代数自由 (V, 第 107 页, 命题 4), 从而也在 F_i 上代数自由 (它在 $K(C_i)$ 上是代数的), 由 V 第 108 页的命题 6。于是我们证明了 E_i 在 K 上与 F_i 代数不相交 (V, 第 113 页, 命题 12), 故 c) 蕴含 b)。

现在假设 b) 并证明 a)。只需证明: 若 $i_1, \dots, i_n$ 是 I 中互不相同的元素, 则扩张族 $(E_{i_1}, \dots, E_{i_n})$ 是代数自由的; 我们对 n 作归纳论证, 情形 $n = 1$ 是平凡的。现设 $n > 1$ 且族 $(E_{i_1}, \dots, E_{i_{n-1}})$ 是代数自由的; 对 $1 \leq k \leq n$, 选取一个子集 A_k (E_{i_k} 的、在 K 上代数自由的), 并设

$B = A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}$ 。由归纳假设, 子集 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 两两不相交, 且 B 在 K 上代数自由; 由 b), E_{i_n} 与 F_{i_n} 代数不相交, 且由于 B 包含于 F_{i_n} , 我们有 $B \cap A_n = \emptyset$ 且 $B \cup A_n = A_1 \cup \dots \cup A_n$ 在 K 上代数自由。于是我们证明了族 $(E_{i_1}, \dots, E_{i_n})$ 是代数自由的。

下面的命题推广了命题 13 (V, 第 113 页) 的 b) 部分。

命题 16. — 设 $(E_i)_{i \in I}$ 是域 K 的一个扩张的子扩张族, 并设 E 是由 $\bigcup E_i$ 生成的域。

- a) 我们有 $\text{tr} \cdot \deg_K E \leq \sum_{i \in I} \text{tr} \cdot \deg_K E_i$, 并且当族 $(E_i)_{i \in I}$ 在 K 上代数自由时取等号。
- b) 反之, 假设 $\text{tr} \cdot \deg_K E = \sum_{i \in I} \text{tr} \cdot \deg_K E_i$ 且 $\text{tr} \cdot \deg_K E$ 有限; 则族 $(E_i)_{i \in I}$ 在 K 上代

数自由。

对每个 $i \in I$ ，设 $\mathbf{B}_i$ 是 E_i 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基，并设 $\mathbf{B} = \bigcup_{i \in I} \mathbf{B}_i$ 。对每个 $i \in I$ ， E_i 的每个元素在 $\mathbf{K}(\mathbf{B}_i)$ 上是代数的，从而在

$\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是代数的。现在 V 第 18 页的推论 1 表明 E 在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是代数的；由 V 第 109 页定理 2， $\mathbf{B}$ 包含 E 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基。此外，若族 $(E_i)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数自由的，则诸 $\mathbf{B}_i$ 两两不相交，且集合 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数自由。这就建立了 a) (集合论，III，第 160 页，命题 4 的推论)。

在 b) 的假设下， E 在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是代数的，且在 $\mathbf{K}$ 上超越次数有限，并且我们有 $\text{Card}(\mathbf{B}) \leq \text{tr} \cdot \deg_{\mathbf{K}} E$ 。由 V 第 110 页的推论 1， $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数自由，且诸 $\mathbf{B}_i$ 两两不相交。现在命题 15 表明族 $(E_i)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数自由。

在陈述下一个定理之前，我们指出存在具有任意超越次数的 $\mathbf{K}$ 的代数闭扩张，例如一个适当的有理分式域的代数闭包。

定理 5. — 设 $(E_i)_{i \in I}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一族扩张， Ω 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭扩张。假设不等式

$$\text{tr} \cdot \deg_{\mathbf{K}} \Omega \geq \sum_{i \in I} \text{tr} \cdot \deg_{\mathbf{K}} E_i \quad (2)$$

成立。则存在一个代数自由族 $(F_i)_{i \in I}$ (由 Ω 的子扩张组成)，使得 F_i 与 E_i 是 $\mathbf{K}$ -同构的 (对所有 $i \in I$)。

对每个 $i \in I$ ，设 B_i 是 E_i 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基。设 B 是 Ω 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基。由 (2) 我们有 $\text{Card } B \geq \sum_{i \in I} \text{Card } B_i$ ；因此

存在 B 的两两不相交子集的一个族 $(B'_i)_{i \in I}$ 以及双射 $u_i : B_i \rightarrow B'_i$ (对 $i \in I$)。由 V 第 106 页的命题 2， u_i 扩张为一个 $\mathbf{K}$ -同构 v_i (从 $\mathbf{K}(\mathbf{B}_i)$ 到 $\mathbf{K}(\mathbf{B}'_i)$ 上的)；由于 Ω 是代数闭的且 E_i 在

$\mathbf{K}(\mathbf{B}_i)$ 上是代数的，推论 (V，第 23 页) 表明 v_i 延拓为 E_i 到一个子扩张 F_i (Ω 的) 上的一个 $\mathbf{K}$ -同构。根据构造， B'_i 是 F_i 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基，且命题 15 (V，第 115 页) 表明子扩张族 $(F_i)_{i \in I}$ (Ω 的) 在 $\mathbf{K}$ 上是代数自由的。

推论 1. — 设 E 和 Ω 是域 $\mathbf{K}$ 的两个扩张。假设 Ω 是代数闭的，其超越次数至少等于 E 的超越次数。则 E 与 Ω 的一个子扩张是 $\mathbf{K}$ -同构的。

推论 2. — 设 Ω 是一个在其素子域上具有无限超越次数的代数闭域。则每个与 Ω 特征相同的域都是同构于 Ω 的子域的域的上升有向并。

因为每个域都是其素域上有限生成的子域的上升有向并，于是只需应用推论 1 即可。

* 例. — 这特别适用于特征 0 的情形，即取 $\Omega = \mathbf{C}$ (“莱夫谢茨原理”)。*

7. 有限生成扩张

命题 17. — 设 E 是域 K 的一个扩域， B 是 E 在 K 上的一个超越基。为使 E 在 K 上是有限生成的 (V, 第 11 页, 定义 2), 充要条件是 B 有限且次数 $[E : K(B)]$ 有限。

设 E 在 K 上是有限生成的，并设 S 是 E 的一个有限子集，使得 $E = K(S)$ 。由定理 2 (V, 第 109 页), S 包含 E 在 K 上的一个超越基 B' ，且它与 B 有相同的基数 (V, 第 110 页, 定理 3)。因此 B 是有限的。设 $K' = K(B)$ ；则 E 在 K' 上是代数的，且我们有 $E = K'(S)$ ；由于 S 有限，V 第 18 页的定理 2 表明 $[E : K']$ 是有限的。

反之，设 B 有限且 $[E : K(B)]$ 有限。若 C 是向量空间 E 在 $K(B)$ 上的一个 (有限) 基，则我们有 $E = K(B)(C) = K(B \cup C)$ ，于是 E 是 K 的一个有限生成扩张。

推论 1. — 设 E 是 K 的一个有限生成扩张，并设 K' 是 K 在 E 中的相对代数闭包 (V, 第 19 页)。则 K' 在 K 上是有限次的。

设 B 是 E 在 K 上的一个超越基。由 V 第 114 页的推论 2, K' 与 $K(B)$ 在 K 上线性不相交，因此 $[K' : K] = [K'(B) : K(B)] \leq [E : K(B)]$ ，于是 $[K' : K]$ 的有限性由 $[E : K(B)]$ 的有限性得出。

推论 2. — 一个在其素子域上有限生成的域只包含有限多个单位根。

由推论 1，我们归结为证明：一个域 L ，若它是其素子域的有限次扩张，则只含有有限多个单位根。当 L 的特征 $\neq 0$ 时这是显然的，因为此时它是有限的。若 L 的特征为 0 且包含无穷多个单位根，则它包含任意高阶的本原单位根。由 V 第 84 页定理 2，因此存在无穷多个整数 $n > 0$ 使得 $\varphi(n) \leq [L : \mathbf{Q}]$ ，这是荒谬的 (V, 第 80 页, 公式 (2) 和 (3))。

推论 3. — 若 E 是域 K 的一个有限生成扩张，则 E 的每个子扩张 E' 都是有限生成的。

设 B' 是 E' 在 K 上的一个超越基。由 V 第 109 页定理 2, B' 包含于一个超越基 B (E 在 K 上的) 中，因而由命题 17 是有限的。由于 E' 在 $K(B')$ 上是代数的，且 E 是 $K(B')$ 的一个有限生成扩张，推论 1 表明 $[E' : K(B')]$ 有限。现在命题 17 表明 E' 在 K 上是有

限生成的。

命题 17 可以用如下方式转述: K 的一个有限生成扩张是纯超越扩张 $K(x_1, \dots, x_n)$ 的一个有限次代数扩张。

§ 15 可分扩张

1. 环的幂零元的刻画

命题 1. — 设 A 是一个交换环, x 是 A 的一个元素。为使 x 是幂零的, 充要条件是 $1 - xT$ 在环 $A[T]$ 中可逆。

我们注意到 $A[T]$ 是形式幂级数环 $A[[T]]$ 的一个子环, 且 $1 - xT$ 在 $A[[T]]$ 中有逆元 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n T^n$ (IV, 第 30 页, 命题 5)。为使 $1 - xT$

在 $A[T]$ 中可逆, 充要条件是 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n T^n$ 是一个多项式, 即 x 是幂零的。

命题 2. — 设 A 是一个交换环。 A 的幂零元集合是 A 的一个理想, 等于 A 的所有素理想的交集。

设 x 是 A 的一个幂零元, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想。 $x \bmod \mathfrak{p}$ 的剩余类是整环 $A/\mathfrak{p}$ 的一个幂零元, 因而是零; 于是我们有 $x \in \mathfrak{p}$ 。

设 x 是 A 的一个非幂零元。由命题 1, 主理想 $(1 - xT)$ ($A[T]$ 的) 异于 $A[T]$ 。由 Krull 定理 (I, 第 104 页), 存在一个极大理想 m ($A[T]$ 的), 它包含 $1 - xT$ 。于是 m 是 $A[T]$ 的素理想, 因此 $p = A \cap m$ 是 A 的素理想。我们有 $1 \notin m$ 且 $1 - Tx \in m$, 因此 $Tx \notin m$, 从而 $x \notin p$ 。

于是我们证明了, A 的幂零元集合 $\mathfrak{n}$ 是 A 的所有素理想的交集; 由于理想的任意交仍是理想, 故 $\mathfrak{n}$ 是一个理想。

推论. — 为使一个交换环是既约的 (V, 第 34 页, 定义 2), 充要条件是它同构于一个域的乘积的子环。

该条件显然是充分的。

设 A 是既约的。由命题 2, A 的素理想集合的交 $\mathfrak{n}$ 化为 0。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 设 $k(\mathfrak{p})$ 是 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域, $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 是 A 到 $k(\mathfrak{p})$ 的典范同态。设 φ 是 A 到 $\prod_{\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p})$ 的同态, 其指标为 $\mathfrak{p}$ 的分量是 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 。 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 的核是 $\mathfrak{p}$, 故 φ 的核是 $\mathfrak{n} = 0$; 因此 φ 是 A 到 $\prod_{\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p})$ 的一个

子环上的同构。

2. 可分代数

定义 1. — 设 A 是域 K 上的一个交换代数。若对 K 的每个扩张 L ，环 $L \otimes_K A$ 都是既约的，则称 A 在 K 上是可分的，或称为可分 K -代数。

每个可分代数显然是既约的。部分逆命题见定理 3 (V, 第 125 页)。

例. — 1) 设 A 是一个多项式代数 $K[X_i]_{i \in I}$ 。对 K 的每个扩张 L ，环 $L \otimes_K A$ 同构于 $L[X_i]_{i \in I}$ (III, 第 449 页, 注记 2)，因此是一个整环 (IV, 第 9 页, 命题 8)。换言之，域 K 上的每个多项式代数都是可分 K -代数。

2) 设 A 是域 K 上的一个有限次交换代数。为使 A 是可分的，充要条件是它是平展的 (V, 第 34 页, 定理 4)。

3) 设 E 是域 K 的一个代数扩张。若 L 是 K 的一个扩张，则环 $L \otimes_K E$ 是子环 $L \otimes_K F$ 的并，其中 F 遍历 E 的所有有限次子扩张；因此环 $L \otimes_K E$ 是既约的当且仅当对 E 的每个在 K 上有限的子扩张 F ， $L \otimes_K F$ 都是既约的。顾及例 2，我们看到 E 是上述定义 1 意义下的可分代数，当且仅当它是 V 第 36 页定义 1 意义下的可分代数扩张。

命题 3. — 设 K 是一个域。

a) 可分 K -代数的每个子代数都是可分的。

b) 可分 K -代数的每个直接极限都是可分的。

c) 可分 K -代数的每个乘积都是可分的。

d) 设 A 是一个 K -代数， K' 是 K 的一个扩张。为使 A 是可分的，充要条件是由 A 经标量扩张得到的 K' -代数 $A_{(K')}$ 是可分的。

设 L 是 K 的一个扩张。设 A 是 K 上的一个可分代数， B 是 A 的一个子代数；则环 $L \otimes_K A$ 是既约的，且 $L \otimes_K B$ 同构于 $L \otimes_K A$ 的一个子环，因而是既约的。于是 B 是可分的，这就证明了 a)。同理可证 b)，利用 $L \otimes_K \varinjlim A_i$ 与 $\varinjlim L \otimes_K A_i$ 的典范同构 (II,

第 290 页, 命题 7); 而 c) 由指出 $L \otimes_K (\prod_{i \in I} A_i)$ 同构于 $\prod_{i \in I} (L \otimes_K A_i)$ 的一个子环 (II, 第 306 页, 命题 15) 得到证明。

我们将使用 d) 的记号。对每个扩张 $L' (K' \text{ 的})$, 环 $L' \otimes_{K'} A_{(K')}$ 与 $L' \otimes_K A$ 是同构的 (II, 第 278 页, 命题 2)。我们得出结论: 若 A 是可分 K -代数, 则 $A_{(K')}$ 是可分 K' -代数。反之, 设 $A_{(K')}$ 是可分 K' -代数; 前面的注记表明 $L' \otimes_K A$ 是既约的 (对每个扩张 $L' (K \text{ 的、包含 } K' \text{ 作为子扩张})$)。设 L 是 K 的一个扩张; 由补注 (V, 第 13 页), 存在一个扩张 $L' (K \text{ 的、包含 } K' \text{ 作为子扩张的})$ 以及一个 K -同态, 从 L 到 L' ; 于是环 $L \otimes_K A$ 同构于 $L' \otimes_K A$ 的一个子环, 因而是既约的。这就证明了 A 是可分 K -代数。

命题 4. — 设 A 是域 K 上的一个可分代数, 并设 B 是 A 的全分式环; 则 K -代数 B 是可分的。

设 S 是 A 的可消去元集合。我们已把 A 与 B 的一个子环等同 (I, 第 113 页); 此外, S 的每个元素在 B 中可逆, 且 B 的每个元素具有形式 as^{-1} , 其中 $a \in A$, $s \in S$ 。设 L 是 K 的一个扩张, x 是 $L \otimes_K B$ 的一个幂零元。则 x 可写成形式 $x = \sum_{i=1}^n y_i \otimes a_i s_i^{-1}$, 其中 $y_i \in L$, $a_i \in A$, $s_i \in S$ ($1 \leq i \leq n$)。若令 $s = s_1 \dots s_n$

则 $x(1 \otimes s)$ 属于子环 $L \otimes_K A$ ($L \otimes_K B$ 的); 由于 $x(1 \otimes s)$ 是幂零的且 A 在 K 上可分, 我们有 $x(1 \otimes s) = 0$, 又由于 s 在 B 中可逆, 我们得到 $x = 0$ 。这就证明了环 $L \otimes_K B$ 是既约的, 命题得证。

命题 5. — 设 K 是一个域, A, B 是交换 K -代数。若 A 是既约的且 B 是可分的, 则 $A \otimes_K B$ 是既约的。

由命题 2 的推论 (V, 第 119 页), A 同构于一个乘积 $\prod_{i \in I} L_i$ 的子代数, 其中 L_i 对每个 $i \in I$ 是 K 的一个扩张。因此 $A \otimes_K B$ 同构于

$(\prod_{i \in I} L_i) \otimes_K B$ 的一个子环, 且后一个环同构于

$\prod_{i \in I} (L_i \otimes_K B)$ 的一个子环 (II, 第 306 页, 命题 15)。由于 B 是可分的, 诸环

$L_i \otimes_K B$ 中的每一个都是既约的, 因而 $\prod_{i \in I} (L_i \otimes_K B)$ 亦然, 从而 $A \otimes_K B$ 更是如此。

推论 1. — 设 K 是一个域, L 是 K 的一个可分扩张, f 是 $K[X]$ 中的一个多项式。若 f 在 $K[X]$ 中没有重因子, 则它在 $L[X]$ 中也没有重因子。

若 f 在 $K[X]$ 中没有重因子, 则商环 $K[X]/(f)$ 是既约的; 因为 f 是两两互素的不可约多项式 f_i 的乘积, 因此

$K[X]/(f)$ 由 I 第 110 页命题 9 同构于域的乘积 $K[X]/(f_i)$ 。由命题 5, 环 $L[X]/(f)$ (它

同构于 $L \otimes_K K[X]/(f)$) 是既约的; 若 g 是 $L[X]$ 的一个使得 g^2 整除 f 的非常数多项式, 则 fg^{-1} 在 $L[X]/(f)$ 中的剩余类是一个非零幂零元; 因此 f 在 $L[X]$ 中没有重因子。

推论 2. — 设 A 和 B 是两个交换 K -代数。若 A 和 B 都是可分的, 则 $A \otimes_K B$ 亦然。

设 L 是 K 的一个扩张。由于 A 是可分的, 环 $L \otimes_K A$ 是既约的; 于是命题 5 表明环 $(L \otimes_K A) \otimes_K B$ (同构于 $L \otimes_K (A \otimes_K B)$) 是既约的, 推论得证。

3. 可分扩张

设 K 是一个域。由于 K 的任何扩张都是 K -代数, 定义 1 (V, 第 119 页) 中引入的可分性概念特别适用于 K 的扩张的情形。由例 3 (V, 第 119 页), 该可分性定义在代数扩张的情形与 § 7 (V, 第 36 页, 定义 1) 中的定义一致。

命题 6. — 域 K 的每个纯扩张都是可分的。

这立即由例 1 (V, 第 119 页) 和命题 4 (V, 第 120 页) 得出。

命题 7. — 设 E 是一个域, G 是 E 的一个自同构群, K 是 E 中由 G 的不变元组成的子域。则 E 是 K 的可分扩张。

设 L 是 K 的一个扩张; 存在 L 的一个代数闭扩张 Ω , 其在 K 上的超越次数至少等于 E 在 K 上的超越次数。由推论 1 (V, 第 117 页), 存在一个 K -同态 u (从 E 到 Ω 的)。我们用 v 表示 Ω -代数同态 (从 $A = \Omega \otimes_K E$ 到 Ω 的), 它把 $\lambda \otimes x$ 映为 $\lambda \cdot u(x)$ (对 $\lambda \in \Omega$ 和 $x \in \Omega$); 我们记 $\mathfrak{a}$ 为 v 的核。

对每个 $s \in G$, 设 h_s 是自同构 $\text{Id}_\Omega \otimes s$ (Ω -代数 A 的); 同态 $v \circ h_s$ (从 A 到 Ω 的) 的核是素理想 $\mathfrak{a}_s = h_s^{-1}(\mathfrak{a})$ (A 的)。显然, 理想 $\mathfrak{b} = \bigcap_{s \in G} \mathfrak{a}_s$ (A 的) 在自同构

h_s 下稳定。因此 (V, 第 63 页, 推论) 理想 $\mathfrak{b}$ 具有形式 $c \otimes_K E$, 其中 c 是 Ω 的一个理想。现在 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a} \neq A$, 故 $c \neq \Omega$; 由于 Ω 是一个域, 我们有 $c = 0$, 从而 $\mathfrak{b} = 0$ 。

于是 A 的素理想族 $(\mathfrak{a}_s)_{s \in G}$ 的交为零。由命题 2 (V, 第 118 页), 该环是既约的, 从而其子环 $L \otimes_K E$ 更是如此。由于 L 是 K 的任意扩张, 这就证明了 E 在 K 上是可分的。

命题 8. — 设 L 是域 K 的一个扩张。若 L 在 K 上可分, 则 L 的每个子扩张都在 K 上可分。反之, 若 L 的每个有限生成子扩张都在 K 上可分, 则 L 在 K 上可分。

这立即由命题 3 的 a) 和 b) (V, 第 119 页) 得出。

因此可分性可以称为一种具有“有限特征”的性质。

命题 9. — 设 L 是域 K 的一个扩张, M 是一个交换 L -代数 (例如 L 的一个扩张)。

若 M 在 L 上可分且 L 在 K 上可分, 则 M 在 K 上可分。

设 K' 是 K 的一个扩张。由于 L 是 K 的可分扩张, 环 $K' \otimes_K L$ 是既约的; 由于 M 是可分 L -代数, 命题 5 (V, 第 120 页) 表明环 $(K' \otimes_K L) \otimes_L M$ 是既约的。现在环 $K' \otimes_K M$ 同构于 $(K' \otimes_K L) \otimes_L M$ (II, 第 278 页, 命题 2), 因此是既约的。这就证明了 M 在 K 上是可分的。



若扩张 M 在 K 上可分, 它在 L 上未必可分 (但参见 V, 第 124 页, 推论 3)。例如, 若 p 是一个素数, 则有理分式域 $\mathbf{F}_p(\mathbf{X})$ (域 F_p 上一个未定元 X 的) 在 F_p 上是可分的 (V, 第 121 页, 命题 6), 但它是 $\mathbf{F}_p(\mathbf{X}^p)$ 的一个 p -根式代数扩张; 特别地, $\mathbf{F}_p(\mathbf{X})$ 在 $\mathbf{F}_p(\mathbf{X}^p)$ 上不是可分的。

稍后 (V, 第 137 页, 命题 5) 我们将研究复合扩张的可分性。

4. 麦克莱恩可分性判别法

定理 1. — 设 K 是特征为 0 的域。每一个既约 K -代数, 特别地 K 的每一个扩张, 都在 K 上可分。

我们首先证明 K 的每个扩张 L 都在 K 上可分。设 B 是 L 在 K 上的一个超越基 (V, 第 109 页, 定理 1), 并令 $L_1 = \mathbf{K}(B)$ 。则 L_1 在 K 上可分 (V, 第 121 页, 命题 6)。进一步, L 是 L_1 的代数扩张, 且 L_1 是特征为 0 的域; 因此 L 在 L_1 上可分 (V, 第 37 页, 推论)。于是由命题 9, L 在 K 上可分。

现在设 A 是域 K 上的一个既约代数。根据命题 2 的推论 (V, 第 119 页), 存在一个由 K 的扩张组成的族 $(L_i)_{i \in I}$, 使得 A 同构于 $\prod_{i \in I} L_i$ 的一个子代数。由前所述, 每个代数 L_i 在 K 上都是可分的,

因此由命题 3 a) 和 c) (V, 第 119 页) 可知 A 也具有同样的性质。

定理 2. — 设 K 是特征为 $p \neq 0$ 的域, $\mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ 是 K 的一个完全闭包, A 是一个交换 K -代数。以下性质等价:

a) A 是可分的。

- b) 存在一个扩张 $\mathbf{K}'$ ($\mathbf{K}$ 的扩张), 使得 $\mathbf{K}'$ 是完全域, 并且 $\mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 是既约的。
- c) 环 $\mathbf{K}^{p^{-\infty}} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 是既约的。
- d) 环 $\mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 对每个扩张 $\mathbf{K}'$ ($\mathbf{K}$ 的扩张) 都是既约的, 只要该扩张是有限次的 p -根式扩张且高度 ≤ 1 。
- e) 对于 $\mathbf{A}$ 中在 $\mathbf{K}$ 上线性自由的每一个元素族 $(a_i)_{i \in I}$, 族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是线性自由的。
- f) 存在向量 $\mathbf{K}$ -空间 $\mathbf{A}$ 的一组基 $(a_i)_{i \in I}$, 使得族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是线性自由的。

如果扩张 $\mathbf{K}'$ ($\mathbf{K}$ 的扩张) 是一个完全域, 它就包含一个子扩张, 该子扩张 $\mathbf{K}$ -同构于 $\mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ (V, 第 6 页, 命题 3); 此外, 每个 p -根式扩张 ($\mathbf{K}$ 的扩张) 都同构于 $\mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ 的一个子扩张 (V, 第 26 页, 命题 3)。这些评注表明了蕴含关系 $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow d)$ 。

我们来证明 $d)$ 蕴含 $e)$ 。设 $(a_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 中的一个线性自由族, 并令 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{K}$ 中的一个有限支撑族, 使得 $\sum \lambda_i a_i^p = 0$ 。设 $\mathbf{K}'$ 为 $\mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ 的由元素 $\lambda_i^{p^{-1}}$ 生成的子扩张; 它是有限次的且高度 ≤ 1 。令 $x = \sum_{i \in I} \lambda_i^{p^{-1}} \otimes a_i$ 在 $\mathbf{K}' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 中; 我们有

$$x^p = \sum_{i \in I} \lambda_i \otimes a_i^p = 1 \otimes \sum_{i \in I} \lambda_i a_i^p = 0.$$

根据假设 $d)$ 我们有 $x = 0$, 从而 $\lambda_i = 0$ 对所有 $i \in I$ 。

显然 $e)$ 蕴含 $f)$, 并且只需证明 $f)$ 蕴含 $a)$ 。于是设 $(a_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一组基, 使得族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上线性自由。设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, 并且令 x 为 $\mathbf{L} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 中满足 $x^p = 0$ 的一个元素。记 $x = \sum_{i \in I} \lambda_i \otimes a_i$, 其中 $\lambda_i \in \mathbf{L}$ 对所有 $i \in I$ 。我们有 $x^p =$

$\sum_{i \in I} \lambda_i^p \otimes a_i^p = 0$, 并且由于族 $(a_i^p)_{i \in I}$ 在 $\mathbf{K}$ 上线性自由, 我们有

$\lambda_i^p = 0$, 从而 $\lambda_i = 0$ 对所有 $i \in I$; 由此可得 $x = 0$ 。于是我们证明了 $x^p = 0$ 蕴含 $x = 0$ (在 $\mathbf{L} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 中), 由此立即得出 $\mathbf{L} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{A}$ 是既约的。

推论 1 (麦克莱恩)。— 设 $\mathbf{K}$ 是特征指数为 p 的域, Ω 是 $\mathbf{K}$ 的一个完全扩张, $\mathbf{L}$ 是 Ω 的一个子扩张。则以下条件等价:

- a) $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{K}$ 上可分。
- b) $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{K}^{p^{-\infty}}$ 在 $\mathbf{K}$ 上线性不相交。

c) L 在 K 上与包含于 Ω 中的每个有限次且高度 ≤ 1 的 p -根式扩张线性不相交。

当 K 的特征为 0 时, 情形是平凡的, 因为此时 L 在 K 上可分 (定理 1), 且按约定 $K^{p^{-\infty}} = K$ 。现假设 $p \neq 1$, 并首先证明 a) 蕴含 b)。假设 L 在 K 上可分, 并设 $(a_i)_{i \in I}$ 为 L 在 K 上的一组基。设 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 是 $K^{p^{-\infty}}$ 中元素的一个有限支撑族, 使得 $\sum_{i \in I} \lambda_i a_i = 0$; 则存在一个整数 $f \geq 0$ 以及元素

μ_i 属于 K , 使得 $\lambda_i = \mu_i^{p^{-f}}$ 。我们有

$$\sum_{i \in I} \mu_i a_i^{p^f} = \left(\sum_{i \in I} \lambda_i a_i \right)^{p^f} = 0$$

且定理 2 通过对 f 进行归纳推出, 族 $(a_i^{p^f})_{i \in I}$ 在 K 上线性自由。因此我们有 $\mu_i = 0$, 从而 $\lambda_i = 0$ 对所有 $i \in I$ 。最后 L 与 $K^{p^{-\infty}}$ 在 K 上线性不相交。

显然 b) 蕴含 c)。最后假设 c) 成立, 并令 K' 是 K 的一个扩张, 它是有限次的 p -根式扩张且高度 ≤ 1 。环 $K' \otimes_K L$ 同构于 Ω 的一个子环, 因此是既约的。现在由定理 2 可知 L 在 K 上可分。

推论 2. — 设 K 为特征指数为 p 的域, $K^{p^{-\infty}}$ 为 K 的一个完全闭包, L 为 K 的一个可分扩张。则环 $L \otimes_K K^{p^{-\infty}}$ 是一个域。此外, 若 L 在 K 上是代数的, 则 $L \otimes_K K^{p^{-\infty}}$ 是 L 的一个完全闭包。

情形 $p = 1$ 是平凡的, 因此我们假设 $p \neq 1$ 。设 Ω 是 L 的一个完全闭包。根据推论 1, 存在一个 K -代数同态, 把 $L \otimes_K K^{p^{-\infty}}$ 映到 $L[K^{p^{-\infty}}]$ 上, 它将 $x \otimes y$ 映为 xy (对于 $x \in L$ 和 $y \in K^{p^{-\infty}}$)。由于 $K^{p^{-\infty}}$ 在 K 上是代数的, 环 $L[K^{p^{-\infty}}]$ 是 Ω 的一个子域 (V, 第 18 页, 推论 1)。进一步假设 L 在 K 上是代数的, 则 $L[K^{p^{-\infty}}]$ 是完全域 $K^{p^{-\infty}}$ 的代数扩张, 因此它是一个完全域 (V, 第 43 页, 推论 1); 最后, 由于域 $L[K^{p^{-\infty}}]$ 是一个 p -根式扩张 (L 的扩张) (V, 第 25 页, 推论), 它是 L 的一个完全闭包。

推论 3. — 设 L 是 K 的一个代数扩张, M 是一个交换 L -代数 (例如 L 的一个扩张)。若 M 在 K 上可分, 则它在 L 上可分。

代数 L 与 M 的一个子代数 K -同构, 因此 L 是 K 的一个可分扩张。因此 (推论 2) 存在一个 L -同构, 将 $L^{p^{-\infty}}$ 映到 $K^{p^{-\infty}} \otimes_K L$ 上。环 $L^{p^{-\infty}} \otimes_L M$ 同构于 $(K^{p^{-\infty}} \otimes_K L) \otimes_L M$, 从而同构于 $K^{p^{-\infty}} \otimes_K M$ (II, 第 278 页, 命题 2), 且后一个环是既约的, 因为 M 在 K 上可分。因此环 $L^{p^{-\infty}} \otimes_L M$ 是既约的, 这证明了 M 在 L 上可分 (V, 第 122 页, 定理 2)。

注记. — 麦克莱恩判别法的表述可以不引入除 L 以外的 K 的任何扩张。事实上, 由推论 1 的 c) 可知, L 在 K 上可分当且仅当 L 与 $K^{p^{-1}}$ 在 K 上线性不相交。由于映射 $x \mapsto x^p$ 是 L 到子域 L^p 上的同构, 我们得到以下判别准则 (参见 V, 第 177 页, 习题 11, 其中给出了代数情形的类似准则):

L 在 K 上可分当且仅当 L 的子域 L^p 与 K 在 K^p 上线性不相交。

5. 完全域的扩张

为便于引用, 我们总结完全域扩张的主要性质:

定理 3. — 设 K 为完全域。

- a) K 的每个代数扩张都是完全域。
- b) K 的每个扩张都是可分的。
- c) 一个 K -代数可分当且仅当它是既约的。
- d) 设 A 和 B 是两个既约 K -代数。则 $A \otimes_K B$ 是既约的。
- e) 如果 E 和 F 是 K 的两个扩张, 则环 $E \otimes_K F$ 是既约的。

断言 a) 正是命题 11 的推论 1 (第 V 卷, 第 43 页)。

当 K 的特征为 0 时, 断言 b) 由定理 1 (V, 第 122 页) 得出; 当 K 的特征为 $p \neq 0$ 时, 则由推论 1 (V, 第 123 页) 得出。

让我们证明 c)。 K 的特征为 0 的情形由定理 1 (V, 第 122 页) 得出。因此只需证明: 如果 K 是特征为 $p \neq 0$ 的完全域, 且 A 是既约 K -代数, 则 A 在 K 上可分; 但这由定理 2 的条件 a) 与 b) 的等价性得出 (V, 第 122 页; 取 $K' = K$ 于 b) 中)。

最后, d) 由 c) 与命题 5 (V, 第 120 页) 得出, 而 e) 是 d) 的特殊情形。

6. 用自同构刻画可分性

定理 4. — 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, L 是 Ω 的一个子扩张。则以下条件等价:

- a) L 在 K 上可分。

b) Ω -代数同态 ($\Omega \otimes_K L$ 到 Ω 中的) 的核的交集化为 0。

c) 对于 L 中在 K 上线性无关的任意元素 $a_1, \dots, a_n$, 存在 K -自同构 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (Ω 的) 使得 $\det(\sigma_i(a_j)) \neq 0$ 。

d) 设 V 是 L 的一个有限维向量 K -空间。 V 到 Ω 中的每个 K -线性映射都是 Ω 的 K -自同构在 V 上的限制 (系数取自 Ω) 的线性组合。

$d) \Rightarrow c)$: 设 $a_1, \dots, a_n$ 是 L 中在 K 上线性无关的元素, 并设 V 为 L 中由 $a_1, \dots, a_n$ 生成的向量 K -空间。映射 $f \mapsto (f(a_1), \dots, f(a_n))$ 是一个 Ω -线性双射, 将 $\text{Hom}_K(V, \Omega)$ 映到 Ω^n 上。假设 $d)$ 成立, 则存在 K -自同构 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (Ω 的), 使得元素 $(\sigma_i(a_1), \dots, \sigma_i(a_n))$ 属于 Ω^n (对于 $1 \leq i \leq n$) 并构成 Ω^n 的一组基。因此我们有 $\det(\sigma_i(a_j)) \neq 0$, 所以 $d)$ 蕴含 $c)$ 。

$c) \Rightarrow b)$: 假设 $c)$ 成立, 并令 x 属于 $\Omega \otimes_K L$ 。我们把 x 写成形式 $\sum_{j=1}^n x_j \otimes a_j$, 其中 $x_1, \dots, x_n$ 在 Ω 中, 且元素 $a_1, \dots, a_n$ 属于 L , 在 K 上

线性无关。选取 K -自同构 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (Ω 的) 使得行列式 $\sigma_i(a_j) \neq 0$; 设 $\chi_1, \dots, \chi_n$ 为 Ω -同态 ($\Omega \otimes_K L$ 到 Ω 中的), 满足 $\chi_i(a \otimes b) = a \cdot \sigma_i(b)$ (对于 $a \in \Omega$ 和 $b \in L$)。假设 $\chi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 换言之, $\sum_{j=1}^n x_j \cdot \sigma_i(a_j) = 0$ ($1 \leq i \leq n$)。由于我们已假设矩阵 $(\sigma_i(a_j))$ 具有非零行列式, 我们有 $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 从而 $x = 0$ 。

$b) \Rightarrow a)$: 由于特征为 0 的域每个扩张都是可分扩张 (V, 第 122 页, 定理 1), 只需考察 K 的特征为 $p \neq 0$ 的情形。设 X 为 Ω -代数同态 ($\Omega \otimes_K L$ 到 Ω 中的) 的全体, f 为 $\Omega \otimes_K L$ 到 Ω^X 中的同态, 由 $f(u) = (\chi(u))_{\chi \in X}$ (对于 $u \in \Omega \otimes_K L$) 定义。条件 $b)$ 意味着 f 是单射, 从而蕴含环 $\Omega \otimes_K L$ 是既约的。因此定理 2 (V, 第 122 页) 的条件 $b)$ 在 $K' = \Omega$ 时满足, 所以 L 在 K 上可分。

$a) \Rightarrow d)$: 假设 L 在 K 上是可分的。设 V 是 L 的有限维向量 K -空间, $V_{(\Omega)} = \Omega \otimes_K V$ 是由 V 通过标量扩张得到的向量 Ω -空间, f_0 是 $V_{(\Omega)}$ 上的线性形式, 满足 $f_0(x \otimes y) = xy$ (对于 $x \in \Omega$, $y \in V$)。设 G 为 Ω 的 K -自同构群; 对于 $\sigma \in G$ 我们令 $\sigma_V = \sigma \otimes \text{Id}_V$ 和 $g_\sigma = \sigma \circ f_0 \circ \sigma_V^{-1}$ 。

对于每个 $\sigma \in G$, 映射 g_σ ($V_{(\Omega)}$ 到 Ω 中的) 是 Ω -线性的, 且将 $x \otimes y$ 映为 $x \cdot \sigma(y)$ (对于 $x \in \Omega$, $y \in V$)。因此核 N_σ (g_σ 的) 是 $V_{(\Omega)}$ 的一个向量空间, 且同样的结论对 $N = \bigcap_{\sigma \in G} N_\sigma$ 成立。若 p 是 K 的特征

指数, 则 G 在 Ω 中的不变量域等于 $K^{p^{-\infty}}$ (V, 第 112 页, 命题 10)。我们显然有 $\sigma_V(N) = N$ 对所有 $\sigma \in G$; 因此 (V, 第 63 页, 推论) 向量 Ω -空间 N 由 $N_0 = N \cap (K^{p^{-\infty}} \otimes V)$ 生成。由于 L 在 K 上可分, 域 $K^{p^{-\infty}}$ 与 L 在 K 上线性不相交 (V, 第 123 页, 推论 1); 我们有 $K^{p^{-\infty}} \otimes_{\mathbb{K}} V \subset K^{p^{-\infty}} \otimes_{\mathbb{K}} L$, 且 $f_0(x \otimes y) = xy$ (对于 $x \in \Omega$ 和 $y \in V$)。由此可知, f_0 在 $K^{p^{-\infty}} \otimes_{\mathbb{K}} V$ 上的限制是单射。现在 $f_0 = g_1$ 在 N 上为零, 从而更在 $N_0 \subset K^{p^{-\infty}} \otimes_{\mathbb{K}} V$ 上为零。因此我们有 $N_0 = 0$, 从而 $N = 0$ 。由于 V 在 K 上是有限维的, $V_{(\Omega)}$ 在 Ω 上是有限维的; 线性形式 g_σ 的核的交集为零, 因此 (II, 第 301 页, 定理 7) 族 $(g_\sigma)_{\sigma \in G}$ 生成 $V_{(\Omega)}$ 的对偶。现在设 u 是 V 到 Ω 中的一个 K -线性映射; 设 $\tilde{u}$ 是 $V_{(\Omega)}$ 上的线性形式, 它将 $x \otimes y$ 映为 $xu(y)$ (对于 $x \in \Omega$ 和 $y \in V$)。根据前述讨论, 存在元素 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (属于 G) 和元素 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (属于 Ω), 使得 $\tilde{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i g_{\sigma_i}$, 从而 $u(y) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_i(y)$ 对所有 $y \in V$ 。于是我们证明了 a) 蕴含 d)。

§ 16 可分性的微分判别准则

1. 导子的扩张: 环的情形

设 K 为交换环, A 为交换 K -代数, 且 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 中元素的一个族。进一步, 设 Δ 为从 K 到 A -模 M 中的一个导子, 换言之 (III, 第 553 页), 即一个从 K 到 M 的 $\mathbb{Z}$ -线性映射, 满足关系式 $\Delta(cc') = c \cdot \Delta(c') + c' \cdot \Delta(c)$ (对于 c, c' 在 K 中)。对于每个 $i \in I$, 令 D_i 为关于 X_i 在多项式环 $K[X_i]_{i \in I}$ 中的偏导数; 这是该环到自身的唯一导子, 它在 K 上为零, 在 X_j ($j \in I - \{i\}$) 上为零, 且在 X_i 上取值为 1 (IV, 第 6 页)。对于每个多项式 $f = \sum_{\alpha \in N^{(1)}} c_\alpha \cdot X^\alpha$ (在 $K[X_i]_{i \in I}$ 中), 我们用 $f^\Delta(\mathbf{x})$ 表示元素 $\sum_{\alpha \in N^{(1)}} c_\alpha \cdot \Delta(c_\alpha)$, 它属于

M 。

命题 1. — 假设族 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 生成 K -代数 A 。设 $(m_i)_{i \in I}$ 是 M 的一个元素族, 且 $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一个多项式族, 它生成理想 $\mathfrak{a}$ (由所有多项式 $f \in K[X_i]_{i \in I}$, 满足 $f(\mathbf{x}) = 0$, 组成的理想)。要使存在 A 到 M 中的导子 D , 使得 $D(c \cdot 1) = \Delta(c)$ 对所有 $c \in K$ 且 $D(x_i) = m_i$ 对所有 $i \in I$, 其必要且充分条件是

$$f_{\lambda}^{\Delta}(\mathbf{x}) + \sum_{i \in I} D_i f_{\lambda}(\mathbf{x}) \cdot m_i = 0 \quad \text{for all } \lambda \in \Lambda. \quad (1)$$

若如此，则导子 D 是唯一的，并且满足

$$D(f(\mathbf{x})) = f^{\Delta}(\mathbf{x}) + \sum_{i \in I} D_i f(\mathbf{x}) \cdot m_i \quad \text{for all } f \in K[X_i]_{i \in I}. \quad (2)$$

令 $E = K[X_i]_{i \in I}$ ，并用 φ 表示把 E 映到 A 上的 K -同态，它把 X_i 映为 x_i （对所有 $i \in I$ ）；于是我们有 $\varphi(f) = f(\mathbf{x})$ 对所有 $f \in E$ 。我们借助同态 $\varphi : E \rightarrow A$ 把 M 视为 E -模，并定义映射 D' （ E 到 M 中的）为 $D'(f) = f^{\Delta}(\mathbf{x}) + \sum_{i \in I} D_i f(\mathbf{x}) \cdot m_i$ （注意族 $(D_i f)_{i \in I}$ 对每个 $f \in E$ 具有有限支撑）。显然， D' 是 E 到 M 中的唯一导子，它延拓 Δ 且把 X_i 映为 m_i （对每个 $i \in I$ ）。

设 D 是 A 到 M 中的一个导子，使得 $D(c, 1) = \Delta(c)$ 对所有 $c \in K$ ，且 $D(x_i) = m_i$ 对所有 $i \in I$ 。则 $D \circ \varphi$ 是 E 到 M 中的一个导子，它延拓 Δ 且把 X_i 映为 m_i （对所有 $i \in I$ ）。因此我们有 $D \circ \varphi = D'$ ，即关系式 (2) 成立。这证明了 D 的唯一性；此外，(1) 是 $f_{\lambda}^{\Delta}(\mathbf{x}) = 0$ 与 (2) 的推论。

反之，假设 (1) 成立；换言之，我们有 $D'(f_{\lambda}) = 0$ 对所有 $\lambda \in \Lambda$ 。设 $f \in \mathfrak{a}$ ；存在一个具有有限支撑的族 $(q_{\lambda})_{\lambda \in \Lambda}$ 在 E 中，使得 $f = \sum_{\lambda \in \Lambda} q_{\lambda} \cdot f_{\lambda}$ 。我们有

$$D'(f) = \sum_{\lambda \in \Lambda} [f_{\lambda}(\mathbf{x}) \cdot D'(q_{\lambda}) + q_{\lambda}(\mathbf{x}) \cdot D'(f_{\lambda})]$$

由此 $D'(f) = 0$ ，因为 $f_{\lambda}(\mathbf{x})$ 与 $D'(f_{\lambda})$ 对所有 $\lambda \in \Lambda$ 均为零。由于 D' 在 $\mathfrak{a}$ 上为零，存在一个从 A 到 M 的 Z -线性映射 D ，使得 $D' = D \circ \varphi$ ；显然 D 就是所需的从 A 到 M 中的导子。

2. 导子的扩张：域的情形

设 K, L 和 M 为域，使得 $K \subset L \subset M$ 。由命题 21 (III, 第 572 页)，我们得到向量 M -空间的一个正合序列

$$(E_{K,L,M})$$

$$\Omega_K(L) \otimes_L M \xrightarrow{\alpha} \Omega_K(M) \xrightarrow{\beta} \Omega_L(M) \rightarrow 0;$$

M-线性映射 α 和 β 由以下关系刻画

(3)

$$\begin{aligned} \alpha(d_{L/K}x \otimes 1) &= d_{M/K}x \quad \text{for } x \in L \\ \beta(d_{M/K}y) &= d_{M/L}y \quad \text{for } y \in M. \end{aligned} \quad (4)$$

设 V 是一个向量 M -空间, 记 $D_K(M, V)$ 为 M 的取值于 V 的 K -导子构成的向量空间, 并类似地引入 $D_K(L, V)$ 和 $D_L(M, V)$ 。由 III, 第 571 页, 图表 (42) 和 III, 第 572 页, 图表 (44), 我们有一个向量空间同态的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Hom}_M(\Omega_L(M), V) & \xrightarrow{\text{Hom}(\beta, 1)} & \text{Hom}_M(\Omega_K(M), V) & \xrightarrow{\text{Hom}(\alpha, 1)} & \text{Hom}_M(\Omega_K(L) \otimes_L M, V) \\ \downarrow & & & & \\ 0 \rightarrow \text{Der}_L(M, V) & \xrightarrow{i_V} & \text{Der}_K(M, V) & \xrightarrow{r_V} & \text{Der}_K(L, V), \end{array}$$

其中竖直箭头是同构, i_V 是典范嵌入, 而 r_V 是限制映射。

因此, 由 II, 第 299 页, 定理 5 和 II, 第 301 页, 命题 10, 我们得到以下命题:

命题 2. — 以下条件等价:

- a) 映射 α 是单射的。
- b) L 到 M 的每个 K -导子都延拓为 M 到 M 的一个 K -导子。
- c) L 到向量 M -空间 V 的每个 K -导子都延拓为 M 到 V 的一个 K -导子。

命题 3. — 设 K 是一个域, L 是 K 的一个纯扩张, 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个纯基 (V , 第 106 页, 定义 2)。

- a) 设 V 是 L 上的向量空间, Δ 是 K 到 V 中的一个导子, 且 $(v_i)_{i \in I}$ 是 V 的元素的一个族。存在唯一导子 D (L 到 V 中的), 它延拓 Δ 且满足 $D(x_i) = v_i$ 对所有 $i \in I$ 。
- b) L 的 K -微分的向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 以族 $(dx_i)_{i \in I}$ 为基。

断言 b) 已在 IV, 第 23 页得到证明, 断言 a) 直接由此得出。

推论. — 设 P 是 K 的一个子域。典范映射 α ($\Omega_P(K) \otimes_K L$ 到 $\Omega_P(L)$ 中的) 是单射, 且族 $(d_{L/P}x_i)_{i \in I}$ 是 $\Omega_P(L)$ 的一个子空间 (在 L 上的) 的一组基, 该子空间是 $\alpha : \Omega_P(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_P(L)$ 的像的补空间。

命题 3 的 a) 表明, K 到 L 上向量空间 V 的每一个 P -导子都延拓为 L 到 V 的 P -导子; α 的单射性于是由命题 2 得出。推论的第二个断言由序列 $(E_{P,K,L})$ 的正合性以及命题 3, b) (考虑到公式 (4)) 得出。

命题 4. — 设 K 是一个域, L 是 K 的一个可分代数扩张, V 是 L 上的一个向量空间。

a) L 到 V 的每一个 K -导子都为零。

b) 如果 Δ 是 K 到 V 中的一个导子, 则存在唯一的导子 D (L 到 V 中的), 它延拓 Δ 。

设 D 为 L 到 V 的一个 K -导子。若 E 是 L 的一个在 K 上有限次的子扩张, 则 K -代数 E 是平展的, 因此 $\Omega_K(E) = 0$ (V, 第 33 页, 定理 3), 由此 $D|_E = 0$ (根据 $\Omega_K(E)$ 的泛性质, III, 第 569 页)。由于 L 是 K 上有限次子扩张的一个族的并, 我们有 $D = 0$, 从而得出 a)。

设 Δ 为 K 到 V 的一个导子。若 D' 和 D'' 是 Δ 到 L 到 V 的导子的两个延拓, 则差 $D' - D''$ 是 L 到 V 的一个 K -导子; 因此由 a) 可知它为零, 所以 $D' = D''$ 。

仍需证明 Δ 的一个延拓的存在性。Zorn 引理 (E, III, 第 20 页) 蕴含存在一个极大延拓 D_0 (Δ 的延拓), 它是定义在子域 L_0 (L 的、包含 K 的) 上的导子。

设 x 属于 L , g 为 x 在 L_0 上的极小多项式。由于 L 在 K 上是代数的且可分的, x 在 L_0 上是代数的且可分的 (V, 第 39 页, 命题 6 及第 39 页, 推论 2); 因此 x 是 g 的单根 (V, 第 39 页, 命题 5), 由此得 $g'(x) \neq 0$ (IV, 第 17 页, 命题 7)。如果我们定义 $g^{D_0}(x)$ 如 V, 第 127 页中那样, 则存在元素 u (V 的) 使得 $g^{D_0}(x) + g'(x) \cdot u = 0$; 根据命题 1 (V, 第 127 页), 存在一个导子 D ($L_0(x)$ 到 V 中的), 它延拓 D_0 且满足 $D(x) = u$ 。鉴于 (L_0, D_0) 的极大性, 我们于是有 $L_0(x) = L_0$, 从而 $x \in L_0$ 。由于 x 是任意的, 我们得出结论 $L_0 = L$ 。

推论 1. — 我们有 $\Omega_K(L) = 0$, 如果 L 在 K 上是代数的且可分的。

该推论由命题 4 的 a) 得出, 因为向量 L -空间 $\Omega_K(L)$ 由典范 K -导子 $d_{L/K} : L \rightarrow \Omega_K(L)$ 的像生成。

推论 2. — 若 L 是域 K 的一个代数可分扩张, 则典范映射 $\alpha : \Omega_P(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_P(L)$ 对 K 的每一个子域 P 都是同构。

映射 α 由命题 2 (V, 第 128 页) 和命题 4, b) 是单射的; 由于 $\Omega_K(L)$ 化为 0 (推论 1), 序列 $(E_{P,K,L})$ 的正合性蕴含 α 是满射。

推论 3. — 设 E 是域 K 的一个扩域, D 是 E 到 E 的一个导子, 且将 K 映入 K 。若 L 是 E 的一个子扩张, 在 K 上是代数的且可分的, 则 $D(L) \subset L$ 。

设 Δ 为 K 到 L 的导子, 它在 K 上与 D 一致。由命题 4 (V, 第 129 页), 存在 L 到 L 的一个导子 D' , 它延拓 Δ 。现在我们可以把 D' 以及 D 在 L 上的限制 D'' 都看作 L 到 E 的导子; 由于它们在 K 上一致, 由命题 4 我们有 $D' = D''$, 由此得到

$$D(L) = D''(L) = D'(L) \subset L.$$

注记. — 1) 稍后 (V, 第 131 页, 推论 3 及第 135 页, 推论 2) 我们将证明命题 4 的推论 1 的一个逆命题。

2) 素域的每个代数扩张都是可分的 (V, 第 37 页, 推论)。由于素域的每个导子都是零, 素域的代数扩张的每个导子也都是零 (命题 4)。

3. 特征零域中的导子

定理 1. — 设 K 是特征为 0 的域, L 是 K 的一个扩张, V 是 L 上的向量空间。设 Δ 是 K 到 V 的一个导子, $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的一个超越基, 以及 $(u_i)_{i \in I}$ 是 V 的一个元素族。那么存在 L 到 V 的唯一导子 D , 它延拓 Δ 并且满足 $D(x_i) = u_i$ 对所有 $i \in I$ 。

令 $E = K(x_i)_{i \in I}$; 命题 3 (V, 第 128 页) 表明 Δ 唯一地延拓为 E 到 V 中的一个导子 D_0 , 使得 $D_0(x_i) = u_i$ 对所有 $i \in I$ 。域 L 是 E 的代数扩张, 且由于 L 的特征为 0, L 在 E 上可分 (V, 第 37 页, 推论)。因此 (V, 第 129 页, 命题 4) D_0 可唯一地延拓为 L 到 V 的导子 D 。

推论 1. — K 到 V 的每一个导子都延拓为 L 到 V 的一个导子。

推论 2. — 设 E 是 L 的一个子扩张, U 是 $\Omega_K(L)$ 的由 E 中元素的微分所生成的向量子 L -空间。对于元素 x 在 E 上是代数的, 其充要条件是 $dx \in U$ 。

对于每个 $y \in L$, 令 $D(y)$ 为 dy 模 U 的剩余类。则 D 是 L 到 $\Omega_K(L)/U$ 的 E -导子。

由于 K 的特征为 0, E 的每个代数扩张都是可分的 (V, 第 37 页, 推论); 若 $x \in L$ 在 E 上是代数的, 则由命题 4 (V, 第 129 页) 有 $Dx = 0$, 即 $dx \in U$ 。

如果 $x \in L$ 在 E 上是超越的, 则存在一个 E -导子 Δ ($E(x)$ 到 L 中的), 使得 $\Delta(x) = 1$ (V, 第 128 页, 命题 3); 由定理 1, Δ 延拓为 L 到 L 的一个 E -导子 D 。令 φ 为 $\Omega_K(L)$ 上的线性形式, 使得 $D = \varphi \circ d$; 我们有 $\varphi(dy) = 0$ (对于 $y \in E$) 且 $\varphi(x) = 1$, 从而 $dx \notin U$ 。

推论 3. — 对于 L 的元素 x 在 K 上是代数的, 其必要且充分条件是 $dx = 0$ 在 $\Omega_K(L)$ 中成立。特别地, L 是 K 的代数扩张的必要且充分条件是 $\Omega_K(L) = 0$ 。

这由推论 2 取 $E = K$ 立即得出。

推论 4. — 设 K, L 和 M 是特征为 0 的域, 使得 $K \subset L \subset M$; 则典范映射 $\alpha : \Omega_K(L) \otimes_L M \rightarrow \Omega_K(M)$ 是单射。这直接由推论 1 及 V, 第 128 页, 命题 2 得出。

定理 2. — 设 K 为特征 0 的域, L 为 K 的一个扩域, 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个元素族。

- a) 对于 $(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上代数自由, 其充分必要条件为微分 dx_i (对于 $i \in I$) 在 $\Omega_K(L)$ 中在 L 上线性自由。
- b) 为使 L 在 $K(x_i)_{i \in I}$ 上是代数的, 其充分必要条件为微分 dx_i (对于 $i \in I$) 生成向量空间 $\Omega_K(L)$ (在 L 上)。
- c) 对于 $(x_i)_{i \in I}$ 要成为 L 在 K 上的超越基, 其充分必要条件是: 族 $(dx_i)_{i \in I}$ 应为 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。

对于每一个 $i \in I$, 令 E_i 为子域 $K(x_j)_{j \in I - \{i\}}$ (L 的)。对于族 $(x_i)_{i \in I}$ 在 K 上代数自由, 其必要且充分条件是 (V, 第 108 页, 命题 5) x_i 在 E_i 上应为超越的 (对每个 $i \in I$)。根据定理 1 的推论 2, 这意味着对每个 $i \in I$, 微分 dx_i 不是系数在 L 中的微分 dx_j ($j \neq i$, 属于 I) 的线性组合; 后一条件仅意味着该族 $(dx_i)_{i \in I}$ 在 L 上是自由的, 从而得到 a)。

断言 b) 直接由定理 1 的推论 2 得出, 且 c) 是 a) 与 b) 的推论。

推论. — 我们有 $[\Omega_K(L) : L] = \text{tr} \cdot \deg_K L$, 当 K 的特征为 0 时。

4. 可分扩张中的导子

我们已经看到 (V, 第 122 页, 定理 1), 特征为 0 的域 K 的每一个扩张 L 都是可分扩张; 此外, K 到 L 上向量空间的每一个导子都能延拓为 L 上的导子 (V, 第 130 页, 推论 1)。更一般地, 我们有如下命题:

定理 3. — 设 K 是一个域, L 是 K 的一个扩域。要使 L 在 K 上可分, 其必要且充分条件是 K 到 L -向量空间的每一个导子都能延拓为 L 上的一个导子。

我们可以假设 K 的特征为 $\neq 0$ 。首先假设 L 在 K 上是可分的。设 V 是 L 上的向量空间, 且 Δ 是从 K 到 V 的一个导子。根据麦克莱恩

判别法 (V, 第 124 页, 注记), 域 L^p 与 K 在 K^p 上线性不相交。由于 Δ 是 K 到 V 的一个 K^p -线性映射, 它以唯一方式延拓为一个 L^p -线性映射 Δ' ($K[L^p] = K(L^p)$ 到 V 中的)。显然, Δ' 是 $K(L^p)$ 到 V 的一个在 L^p 上为零的导子; 因此它 (V, 第 101 页, 推论 1) 延拓为 L 到 V 的一个导子。

反之, 假设 K 的每个取值于 L 的导子都能延拓为 L 到 L 的导子。设 B 为 K 的一个 p -基 (V, 第 99 页), 并设 Λ 为由 0 到 $p-1$ 之间的整数组成的、具有有限支撑的族 $(\alpha_b)_{b \in B}$ 的集合。对于每个 $b \in B$, 存在 K 到 K 的一个导子 Δ_b , 其特征由 $\Delta_b(b') = \delta_{bb'}$ (克罗内克符号) 对每个 $b' \in B$ 给出 (V, 第 103 页)。根据假设, 对每个 $b \in B$, 存在 L 到 L 的一个导子 D_b , 它延拓 Δ_b 。我们有 $D_b(b') = \delta_{bb'}$ (对于 b, b' 属于 B), 这证明了在 $\Omega_{L^p}(L)$ 中微分 db (对于 $b \in B$) 在 L 上是线性无关的。因此 (V, 第 102 页, 定理 1), B 在 L^p 上是 p -自由的。由此可得 (V, 第 98 页, 命题 1 及第 124 页, 注记), K 的扩域 L 是可分的。

推论. — 若 L 是 K 的可分扩张, 则典范映射 $\alpha_P : \Omega_P(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_P(L)$ 对 K 的每个子域 P 都是单射。反之, 若存在 K 的一个完全子域 P (例如 K 的素子域) 使得映射 α_P 是单射, 则 L 在 K 上是可分的。

第一个断言由命题 2 (V, 第 128 页) 和定理 3 得出。反之, 设 P 为 K 的一个完全子域; 我们有 $P = P^p \subset K^p$, 因此从 K 到向量 L -空间的每个导子都是 P -导子; 推论的第二条断言现在由推论 2 (V, 第 130 页) 和定理 3 得出。

5. 线性映射的指标

设 L 是一个域¹，设 U 和 V 是两个向量空间²（在 L 上的）且 $f: U \rightarrow V$ 是一个 L -线性映射；若 f 的核 N 与余核 C 具有有限维数，则称 f 具有有限指标，并且整数

$$\chi(f) = [C : L] - [N : L]$$

称为 f 的指标。

每个线性映射 $f: U \rightarrow V$ 都具有指标，等于 $[V : L] - [U : L]$ 。设 N 为核， I 为像， C 为 f 的余核。我们有 $C = V/I$ 且 I 同构于 U/N ；因此我们有 $[U : L] = [N : L] + [I : L]$ 且 $[V : L] = [C : L] + [I : L]$ ，由此即得结果。

引理 2. — 设 $f: U \rightarrow V$ 和 $g: V \rightarrow W$ 是两个 L -线性映射。如果 f 和 g 每一个都有指标，那么 $g \circ f$ 亦然，并且我们有

$$\chi(g \circ f) = \chi(f) + \chi(g).$$

令 $h = g \circ f$ ，并用 N, N', N'' 分别记 f, g, h 的核，用 C, C', C'' 记它们的余核。我们有 $N \subset N'' \subset U$ 且 $f(N'') = f(U) \cap N'$ ；因此存在一个线性映射 $\bar{f}: N'' \rightarrow N'$ ，它与 f 在 N'' 上一致且核为 N 。典范映射 π （ V 映到 $C = V/f(U)$ 上的）诱导出一个映射 π' （ N' 到 C 中的），其核为 $f(U) \cap N' = \bar{f}(N'')$ 。通过取商， g 定义了一个映射 $\bar{g}$ （ $C = V/f(U)$ 到 $C'' = W/g(f(U))$ 中的），其核显然为 $(N' + f(U))/f(U) = \pi'(N')$ 。最后，典范映射 ρ （ $C'' = W/g(f(U))$ 映到 $C' = W/g(V)$ 上的）的核为 $g(V)/g(f(U)) = \bar{g}(C)$ 。综上所述，我们已建立了序列的正合性

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{i} N'' \xrightarrow{\bar{f}} N' \xrightarrow{\pi'} C \xrightarrow{\bar{g}} C'' \xrightarrow{\rho} C' \rightarrow 0$$

（其中 i 是 N 到 N'' 中的典范单射）。

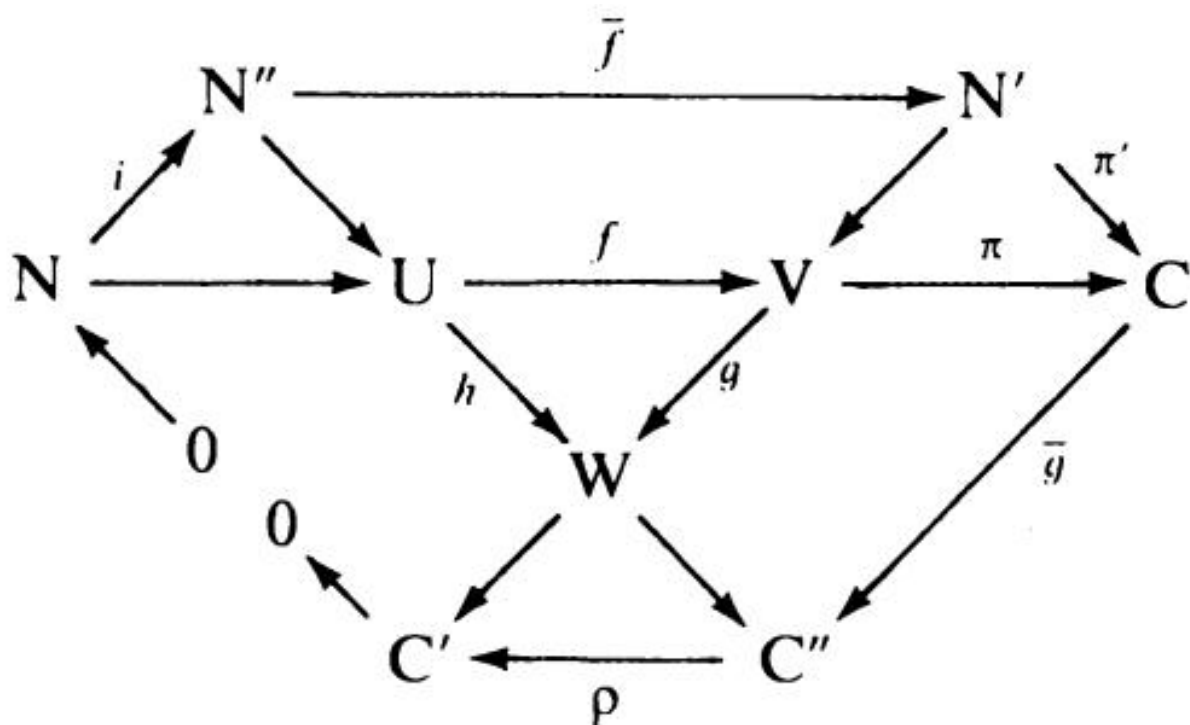


图 1

根据假设, N 、 N' 、 C 和 C' 都是有限维的; 因此 N'' 和 C'' 也是如此。由推论 2 (II, 第 295 页) 我们于是有

$$[N : L] - [N'' : L] + [N' : L] - [C : L] + [C'' : L] - [C' : L] = 0$$

由此 $\chi(h) = \chi(f) + \chi(g)$ 。

6. 有限生成扩张的微分性质

定理 4. — 设 P 为完全域, L 为 P 的扩域, K 为 L 的子扩张; 我们假设 L 是 K 的有限生成扩张。则典范 L -线性映射 $\alpha : \Omega_P(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_P(L)$ 的指标等于 L 在 K 上的超越次数。

如果 E 和 F 是 L 的两个子扩张, 使得 $E \subset F$, 我们用 $\alpha(F/E)$ 表示 $\Omega_P(E) \otimes_E F$ 到 $\Omega_P(F)$ 中的典范 F -线性映射, 当它有定义时, $\alpha(F/E)$ 的指标将记作 $d(F/E)$ 。如果 E 、 F 和 G 是 L 的三个子扩张, 使得 $E \subset F \subset G$, 我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccc}
\Omega_P(F) \otimes_F G & \xrightarrow{\alpha(G/F)} & \Omega_P(G) \\
\alpha(F/E) \otimes_F \text{Id}_G \Big\downarrow & & \\
(\Omega_P(E) \otimes_E F) \otimes_F G & \xrightarrow{\beta} & \Omega_P(E) \otimes_E G
\end{array}$$

其中 β 是命题 2 (II, 第 278 页) 中定义的典范同构。由于指标在标量扩张下显然不变, 且同构的指标为零, 引理 2 (V, 第 133 页) 表明指标 $d(G/E)$ 在 $d(F/E)$ 与 $d(G/F)$ 皆有定义时有定义, 并且此时

$$d(G/E) = d(G/F) + d(F/E). \quad (5)$$

由于 L 是 K 的有限生成扩张, 公式 (5) 和 V, 第 111 页的推论表明, 只需考虑存在 x 使得 $L = K(x)$ 的情形; 进一步地, 若 x 在 K 上是代数的, 则存在 L 的特征指数的某个幂 q , 使得 x^q 在 K 上是可分代数的 (V, 第 44 页, 命题 13)。因此, 只需在以下三种特殊情形下建立等式 $d(L/K) = \text{tr} \cdot \deg_K L$:

- a) x 在 K 上是超越的: 则 α 是单射且其余核在 $L(V, p.129, \text{Cor.})$ 上的秩为 1; 所以我们有 $d(L/K) = 1$ 并且 $\text{tr} \cdot \deg_K L = 1$ 。
- b) x 在 K 上是可分代数的: 则 α 是双射 (V, 第 130 页, 推论 2), 从而 $d(L/K) = 0$; 显然也有 $\text{tr} \cdot \deg_K L = 0$ 。
- c) 域 L 的特征为 $p \neq 0, x \notin K$ 且 $x^p = a$ 属于 K : α 的余核 C 同构于 $\Omega_K(L)$, 且由于 $\{x\}$ 是 L 在 K 上的 p -基, 空间 C 在 L 上的维数为 1 (V, 第 102 页, 定理 1)。由于 a 是 L 中的 p 次幂, 我们有 $d_{L/P}a = 0$ 且 α 的核包含 $U = \Omega_P(K) \otimes_K L$ 的由 $d_{K/P}a \otimes 1$ 生成的子空间 R 。对于每个 $y \in K$, 令 $\Delta(y)$ 为 $d_{K/P}y \otimes 1 \pmod R$ 的剩余类; 则 Δ 是 K 到 U/R 中的一个 P -导子, 使得 $\Delta(a) = 0$ 。命题 5 (V, 第 101 页) 表明 Δ 可延拓为 L 到 U/R 中的一个 P -导子 D 。因此存在一个 L -线性映射 $\beta : \Omega_P(L) \rightarrow U/R$ 使得 $D = \beta \circ d_{L/P}$ 且 $\beta \circ \alpha$ 是 U 到 U/R 上的典范映射。这就证明了 R 是 α 的核。由于 P 是完全域, 我们有 $P(K^p) = K^p$, 从而 $a \notin P(K^p)$, 最终 $d_{K/P}a \neq 0$ (V, 第 103 页, 命题 6)。于是 α 的核与余核的维数均为 1, 从而 $d(L/K) = 0$, 并且我们也有 $\text{tr} \cdot \deg_K L = 0$ 。

推论 1. — 设 L 是域 K 的有限生成扩张, 其超越次数为 s 。向量空间 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的维数为 $\geq s$, 当且仅当 L 在 K 上可分时取等号。

设 P 为 K 的素子域。设 N 为 α 的核, 则由序列 $(E_{P,K,L})(V, p.128)$ 的正合性及定理 4, 我们有 $[\Omega_K(L) : L] = s + [N : L]$; 由 V , 第 132 页, 推论, K 的扩张 L 是可分的当且仅当 $N = 0$ 。推论随之成立。

推论 2. — 设 L 是域 K 的有限生成扩张。要使 L 在 K 上是代数的且可分的, 其充分必要条件为 $\Omega_K(L) = 0$ 。

这直接由推论 1 得出。

推论 3. — 设 K 是一个特征为 $p \neq 0$ 的域, L 是 K 的超越次数为 s 的有限生成扩张。若 $[K : K^p]$ 是有限的, 则 $[L : L^p]$ 亦然, 并且我们有 $[L : L^p] = p^s \cdot [K : K^p]$ 。

设 P 为 K 的素子域。若 $[K : K^p]$ 是有限的, 则向量空间 $\Omega_P(K) = \Omega_{K^p}(K)$ 在 K 上具有有限维数 m , 并且我们有 $[K : K^p] = p^m$ ($V, p.103, Th.2$); 于是向量空间 $\Omega_P(K) \otimes_K L$ 在 L 上的维数也是有限的 m 。进一步, 由于 K 在 K^p 上的次数有限, 域 $K(L^p)$ 在 $K^p(L^p) = L^p$ 上是有限次的; 由于域 L 是 K 的有限生成扩张且在 $K(L^p)$ 上是代数的, 它是 $K(L^p)(V, p.18, Th.2)$ 的有限次扩张; 于是我们得出结论, L 在 $L^p(V, p.10, Th.1)$ 上是有限次的。于是 $\Omega_P(L)$ 是 L 上有限维数为 n 的向量空间, 并且我们有 $[L : L^p] = p^n$ ($V, p.103, Th.2$)。根据引理 1 (V , 第 132 页), L -线性映射 $\alpha : \Omega_P(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_P(L)$ 因此具有指标 $n-m$, 由此根据定理 4 (V , 第 133 页) 得 $n-m=s$, 且 $p^n = p^s \cdot p^m$ 。

注记. — 1) 设 K 为一个特征为 $p \neq 0$ 的域, L 是 K 的一个扩域。我们有 $\Omega_K(L) = 0$ 当且仅当 $L = K(L^p)$ (V , 第 103 页, 命题 6)。因此, 若 L 在 K 上有限生成, 则 L 是 K 上的代数可分扩张当且仅当我们有 $L = K(L^p)$ 。当 L 不是在 K 上有限生成时, 此结果一般不再成立, 正如 L 是 K 的完全闭包的情形所示。

2) 设 K 为一个域, $F_1, \dots, F_m$ 为 $K[X_1, \dots, X_n]$ 中的多项式, 且 L 是由元素 $x_1, \dots, x_n$ 生成的 K 的扩域。假设多项式 $F_1, \dots, F_m$ 生成 $K[X_1, \dots, X_n]$ 中由所有满足 $F(x_1, \dots, x_n) = 0$ 的多项式 F 组成的理想。由命题 1 (V , 第 127 页) 和微分模的泛性质 (III , 第 569 页), 我们容易推出以下结果: 向量空间 $\Omega_K(L)$ (在 L 上的) 由 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成; 我们有关系

$$\sum_{i=1}^n D_i F_j(x_1, \dots, x_n) \cdot dx_i = 0 \quad (\text{for } 1 \leq j \leq m); \quad (6)$$

最后, 如果 $u_1, \dots, u_n$ 是 L 的元素, 使得 $\sum_{i=1}^n u_i \cdot dx_i = 0$, 则存在元素 $v_1, \dots, v_m$ (L 的), 使得 $u_i = \sum_{j=1}^m D_i F_j(x_1, \dots, x_n) v_j$ (对于 $1 \leq i \leq n$)。令 r 为矩阵 $(D_i F_j(x_1, \dots, x_n))$ (具有 n 行和 m 列) 的秩; 令 s 为 L 在 K 上的超越次数。那么我们有 $[\Omega_K(L) : L] = n - r$ 。因此, K 的扩域 L 是可分的当且仅当 $r + s = n$ (推论 1), 并且它是代数且可分的当且仅当 $r = n$ (推论 2)。

7. 可分超越基

定义 1. — 设 L 是域 K 的一个扩张。 L 在 K 上的一个超越基 B 被称为可分的, 如果 L 作为 $K(B)$ 的代数扩张是可分的。

若 K 的特征为 0, 则 L 在 K 上的每个超越基都是可分的, 因为特征为 0 的域的每个代数扩张都是可分的 (V, 第 37 页, 推论)。若一个扩张具有可分超越基, 则它是可分的 (V, 第 121 页, 命题 6 及第 122 页, 命题 9)。下面的定理表明, 每个有限生成的可分扩张都具有可分超越基; 这一限制是本质的 (V, 第 177 页, 习题 1)。

定理 5. — 设 K 是一个域, L 是 K 的一个扩域, 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个元素族。若该族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的一个可分超越基, 则族 $(dx_i)_{i \in I}$ 是向量空间 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。若 L 是 K 的有限生成可分扩张, 则逆命题成立。

令 $M = K(x_i)_{i \in I}$, 并用 α 表示 $\Omega_K(M) \otimes_M L$ 到 $\Omega_K(L)$ 中的典范映射。若 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的可分超越基, 则族 $(d_{M/K} x_i)_{i \in I}$ 是向量 M -空间 $\Omega_K(M)$ 的一组基 (V, 第 128 页, 命题 3), 且 α 是向量 L -空间的一个同构, 因为 L 在 M 上是代数且可分的 (V, 第 130 页, 推论 2)。由于 $\alpha(d_{M/K} x_i \otimes 1) = d_{L/K} x_i$, 族 $(d_{L/K} x_i)_{i \in I}$ 因此是 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。

反之, 假设 L 是 K 的一个可分有限生成扩张, 并且族 $(d_{L/K} x_i)_{i \in I}$ 是向量空间 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。由 V, 第 134 页的推论 1, L 在 K 上的超越次数等于 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的维数, 因此等于 I 的基数。由正合序列 $(E_{K,M,L})(V, p.128)$ 我们有 $\Omega_M(L) = 0$; 由于 L 是 M 的有限生成扩张, V 第 135 页推论 2 表明 L 在 $M = K(x_i)_{i \in I}$ 上是代数且可分的; 由于 L 在 K 上的超越次数是有限的且等于 I 的基数, 族 $(x_i)_{i \in I}$ 是 L 在 K 上的一个超越基 (V, 第 110 页, 推论 1)。

推论. — 设 L 是 K 的一个可分有限生成扩张, 并设 S 是 L 的一个子集, 使得 $L = K(S)$ 。则存在 L 在 K 上的一个可分超越基 B , 包含于 S 中。

由于 $\Omega_K(L)$ 由 S 中元素的微分生成, 存在 S 的 s 个元素 $x_1, \dots, x_s$, 使得 $(dx_1, \dots, dx_s)$ 是 $\Omega_K(L)$ 在 L 上的一组基。现在只需应用定理 5。

注记. — 设 L 是特征为 $p \neq 0$ 的域 K 的一个可分有限生成扩张; 可能存在 L 的并非可分的超越基。只需观察到 $\{X^p\}$ 是 $K(X)$ 的一个超越基, 但 $K(X)$ 是 $K(X^p)$ 的次数为 p 的 p -根式扩张。

命题 5. — 设 L 和 M 是域 K 的两个扩张, 包含于一个给定的扩张中, 且在 K 上代数不相交。若 M 在 K 上可分, 则 $L(M)$ 在 L 上可分。

只需证明对于 M 的每个有限子集 S , $L(S)$ 在 L 上可分即可 (V, 第 122 页, 命题 8)。设 S 为 M 的有限子集。由于域 $K(S)$ 在 K 上可分, 故其具有可分超越基 B (定理 5 的推论)。由于 L 与 M 在 K 上代数不相交, B 是 $L(B)$ 在 L 上的超越基 (V, 第 113 页, 命题 12)。进一步, S 的每个元素在 $K(B)$ 上都是代数且可分的, 因此在 $L(B)$ 上亦然 (V, 第 39 页, 推论 2)。我们由此推出 (V, 第 39 页, 命题 6) $L(S) = L(B)(S)$ 在 $L(B)$ 上是代数且可分的, 因此 $L(S)$ 在 L 上可分。

推论. — 若 L 与 M 是 K 上可分且代数不相交的扩张, 则域 $K(L \cup M)$ 在 K 上是可分的。

由于 $K(L \cup M) = L(M)$ 由命题 5 在 L 上是可分的 (因为 M 在 K 上是可分的), 且 L 在 K 上是可分的, 故得推论 (V, 第 122 页, 命题 9)。



L 和 M 的扩张在代数上不相交这一假设在命题 5 及其推论中是必不可少的。因为设 K 是一个特征为 $p \neq 0$ 的非完全域, E 是形如 $K(x, a)$ 的扩张, 其中 x 在 K 上超越, a 是 K 上高度为 1 的 p -根式元; 令 $L = K(x)$ 且 $M = K(x + a)$ 。则 $x + a$ 在 K 上超越 (若非如此, $x = (x + a) - a$ 将在 K 上代数), 且域 L 与 M 在 K 上可分。然而, $K(L \cup M) = K(x, a)$ 是 $L = K(x)$ 上的次数为 p 的 p -根式扩张, 且在 L 上不可分, 在 K 上也不可分。

§ 17 正则扩张

1. 关于相对可分代数闭包的补充

定理 1 (Zariski)。— 设 K 是一个域, L 是 K 的一个扩域, K_1 是 K 在 L 中的相对可分代数闭包 (V, 第 44 页), K_2 是 K 在 L 中的相对代数闭包 (V, 第 19 页), 以及 $(X_i)_{i \in I}$ 是一组未定元。那么 $K_1(X_i)_{i \in I}$ 是 $K(X_i)_{i \in I}$ 在 $L(X_i)_{i \in I}$ 中的相对可分代数闭包, 且 $K_2(X_i)_{i \in I}$ 是 $K(X_i)_{i \in I}$ 在 $L(X_i)_{i \in I}$ 中的相对代数闭包。

A) 设 E 是一个域, F 是 E 的一个扩域, 并且 F 中每个在 E 上可分代数的元素都属于 E 。令 u 为 $F(X)$ 中的一个在 $E(X)$ 上可分代数的元素; 我们将证明 u 属于 $E(X)$ 。在 $F(X)$ 中存在两个互素的多项式 P 和 Q , 使得 $u = P/Q$, 并且我们可以取 Q 为首一多项式。设 S 为 F 的由 P 和 Q 的系数组成的有限子集, $F_0 = E(S)$, 并令 Δ 为 F_0 到 F_0 中的一个 E -导子。设 D 为 $F_0(X)$ 到自身的、与 Δ 在 F_0 上一致且把 X 映为 0 的导子 (V, 第 128 页, 命题 3)。

由于 $u \in F_0(X)$ 在 $E(X)$ 上是可分代数的, 且 D 在 $E(X)$ 上为零, 我们有 $D(u) = 0$ (V, 第 129 页, 命题 4), 由此 $D(P) \cdot Q = P \cdot D(Q)$ 。由于 P 和 Q 是互素的, 我们得出结论 Q 整除 $D(Q)$ (IV, 第 13 页, 推论 4)。现在 Q 可以写成形式

$$Q(X) = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_{n-1} X + a_n$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 属于 F_0 ; 由于 $D(x) = 0$, 因此我们有

$$D(Q) = \Delta(a_1)X^{n-1} + \cdots + \Delta(a_{n-1})X + \Delta(a_n) \quad (1)$$

由此 $\deg D(Q) < \deg Q$ 。由于 Q 整除 $D(Q)$, 这只有在 $D(Q) = 0$ 时才可能。但此时 $D(P) = 0$, 因为 $D(P) \cdot Q = P \cdot D(Q)$ 。现在 (1) 以及对于 P 的一个类似公式表明 Δ 零化系数集合 S (P 和 Q 的), 从而 $\Delta = 0$, 因为 $F_0 = E(S)$ 。根据 V, 第 135 页, 推论 2, 有限生成扩张 F_0 (E 的) 因此是可分代数的; 根据关于 E 和 F 的假设我们有 $F_0 = E$, 所以最终 $u \in E(X)$ 。

B) 现在假设 E 在扩域 F 中是相对代数封闭的, 并记 p 为 E 的特征指数。设 u 是 $F(X)$

中的一个在 $E(X)$ 上代数的元素。存在一个整数 $f \geq 0$ 使得 $v = u^{p^f}$ 在 $E(X)$ 上是可分代数的 (V, 第 44 页, 命题 13)。由 A) 我们因此有 $v \in E(X)$ 。存在 u 的形如 P/Q 的唯一表示, 其中 P 和 Q 是 $F[X]$ 中互素的多项式且 Q 为首一的; 我们有类似的分解 $v = P_1/Q_1$, 其中 P_1 和 Q_1 在 $E[X]$ 中互素, 且 Q_1 是首一的。由此可知 $P_1/Q_1 = P^{p^f}/Q^{p^f}$; 多项式 P^{p^f} 和 Q^{p^f} 在 $F[X]$ 中互素 (IV, 第 13 页, 推论 6), 如同 P_1 和 Q_1 一样, 且 Q^{p^f} 是首一的。由此可得 $P^{p^f} = P_1 \in E[X]$ 且 $Q^{p^f} = Q_1 \in E[X]$ 。因此 P 和 Q 的系数在 E 上是 p -根式的, 从而属于 E , 因为 E 在 F 中是相对代数封闭的。我们因此有 $P \in E[X], Q \in E[X]$ 并且最终 $u \in E(X)$ 。这证明了 $E(X)$ 在 $F(X)$ 中是相对代数封闭的。

C) 我们使用定理 1 的记号。由于 K_1 是 K 的一个可分代数扩张, 扩张 $K_1(X_i)_{i \in I}$ ($K(X_i)_{i \in I}$ 的扩张) 是代数的且可分的 (V, 第 39 页, 命题 6)。此外, L 的每个在 K_1 上代数且可分的元素都属于 K_1 (V, 第 44 页, 命题 13, a)。设 J 是 I 的一个有限子集; 通过对 J 的基数的直接归纳, 我们由 A) 推出, $L(X_i)_{i \in J}$ 的每个在 $K(X_i)_{i \in J}$ 上代数且可分的元素都属于 $K_1(X_i)_{i \in J}$ 。最后设 u 是 $L(X_i)_{i \in I}$ 的一个在 $K(X_i)_{i \in I}$ 上代数且可分的元素; 存在一个有限子集 J (I 的), 使得 u 属于 $L(X_i)_{i \in J}$ 且在 $K(X_i)_{i \in J}$ 上是代数且可分的; 根据前述内容, u 属于 $K_1(X_i)_{i \in J}$, 更不用说属于 $K_1(X_i)_{i \in I}$ 了。

我们由此从 A 推出 $K_1(X_i)_{i \in I}$ 是 $K(X_i)_{i \in I}$ 在 $L(X_i)_{i \in I}$ 中的相对可分闭包; 同样地, 由 B 推出 $K_2(X_i)_{i \in I}$ 是 $K(X_i)_{i \in I}$ 在 $L(X_i)_{i \in I}$ 中的相对代数闭包。

2. 扩张的张量积

命题 1. — 设 Ω 是域 K 的一个扩张, 并令 L, M 为 Ω 的两个在 K 上代数不相交的子扩张。假设 K 在 L 中的相对可分代数闭包等于 K^1 。设 φ 为 $L \otimes_K M$ 到 Ω 中的 K -代数同态, 它把 $x \otimes y$ 映为 xy (对于 $x \in L, y \in M$), 并设 $\mathfrak{p}$ 是 φ 的核, 则 $\mathfrak{p}$ 是 $L \otimes_K M$ 的幂零元集合, 且它是 $L \otimes_K M$ 的最小素理想。

必要时将 Ω 替换为一个代数闭包, 我们可以假设 Ω 是代数闭的。设 B 为 M 在 K 上的一个超越基, N 为 $K(B)$ 在 Ω 中的相对代数闭包, N_s (相应地 N_r) 为 N 的在 $K(B)$ 上可分 (相应地, p -根式) 的元素集合。我们注意到 M 在 $K(B)$ 上是代数的, 因此 N 是

M 在 Ω 中的相对代数闭包。

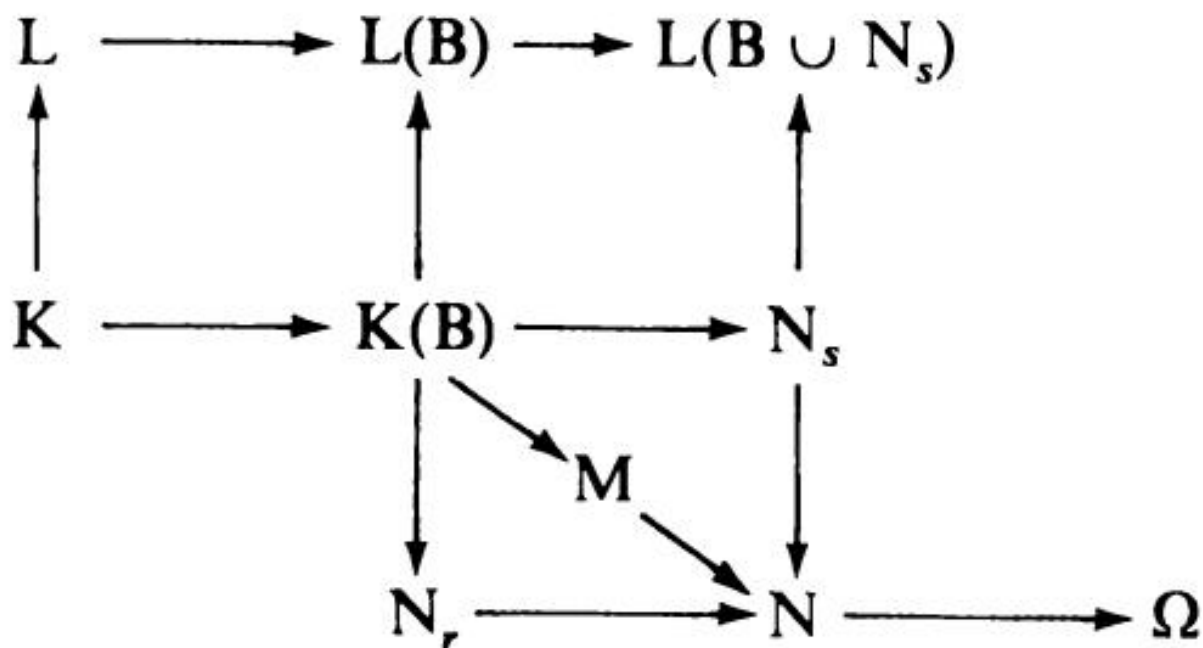


FIG. 1.

让我们定义以下同态链：

$$\begin{aligned} L \otimes_K M &\xrightarrow{\alpha} L \otimes_K N \xrightarrow{\beta} (L \otimes_K K(B)) \otimes_{K(B)} N \xrightarrow{\gamma} L(B) \otimes_{K(B)} N \\ &\xrightarrow{\delta} L(B) \otimes_{K(B)} N_s \otimes_{K(B)} N_r \xrightarrow{\varepsilon} L(B \cup N_s) \otimes_{K(B)} N_r \xrightarrow{\zeta} \Omega. \end{aligned}$$

我们有 $\alpha = \text{Id}_L \otimes u$ ，其中 u 是 M 到 N 中的典范嵌入，因此 α 是单射。映射 β 是交换群的同构，它把 $x \otimes y$ 映为 $(x \otimes 1) \otimes y$ (II, 第 278 页, 命题 2)，对于 $x \in L$ 和 $y \in N$ 。我们有 $\gamma = v \otimes \text{Id}_N$ ，其中 v 是 $L \otimes_K K(B)$ 到 $L(B)$ 中的、把 $x \otimes y$ 映为 xy 的 K -代数同态 (对于 $x \in L$ 和 $y \in K(B)$)；由于 L 和 M 在 K 上代数不相交，命题 14 (V, 第 114 页) 表明 L 和 $K(B)$ 在 K 上线性不相交，换言之， v 是单射，因此 γ 是单射。由于 N 是 $K(B)$ 的伽罗瓦扩张，存在 (V, 第 76 页, 命题 13) 一个 $K(B)$ -代数同构 w ，它把 $N_s \otimes_{K(B)} N_r$ 同构地映到 N 上，并把 $x \otimes y$ 映为 xy (对于 $x \in N_s$ 和 $y \in N_r$)；我们用 δ 表示同构 $\text{Id}_{L(B)} \otimes w^{-1}$ 。由定理 1 (V, 第 137 页) 以及关于 K 的扩张 L 的假设， $L(B)$ 中每个在 $K(B)$ 上代数且可分的元素都属于 $K(B)$ ；特别地，我们有 $L(B) \cap N_s = K(B)$ 。由于 N_s 是 $K(B)$ 的伽罗瓦扩张，定理 5 (V, 第 71 页) 表明存在一个 $K(B)$ -代数同构 w' ，它是 $L(B) \otimes_{K(B)} N_s$ 到 $L(B \cup N_s)$ 上的、把 $x \otimes y$ 映为 xy 的映射 (对于 $x \in L(B)$ 和 $y \in N_s$)；我们用 ε 表示同构 $w' \otimes \text{Id}_{N_r}$ 。最后， ζ 是把 $x \otimes y$ 映为 xy 的 K -代数同态 (对于 $x \in L(B \cup N_s)$)

和 $y \in N_r$)。

以上所述表明, $\eta = \varepsilon\delta\gamma\beta\alpha$ 是 $L \otimes_K M$ 到 $L(B \cup N_s) \otimes_{K(B)} N_r$ 中的单 K -代数同态。进一步地, M 的每个元素具有形式 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$, 其中 $a_i \in N_s$ 且 $b_i \in N_r$ (对于 $1 \leq i \leq n$); 因此我们得到 $\varphi = \zeta\eta$ 。

核 $\mathfrak{p}$ (φ 的) 是 $L \otimes_K M$ 的一个素理想, 因此由命题 2 (V, 第 118 页), $L \otimes_K M$ 的每个幂零元素都属于 $\mathfrak{p}$ 。反之设 a 为 $\mathfrak{p}$ 的一个元素; 令 $\eta(a) = \sum_{i=1}^s b_i \otimes c_i$, 其中 $b_i \in L(B \cup N_s)$ 且 $c_i \in N_r$ (对于 $1 \leq i \leq s$)。由于

N_r 是 $K(B)$ 的一个 p -根式扩张, 存在一个整数 $f \geq 0$ 使得 $c_i^{p^f}$ 属于 $K(B)$ (对于 $1 \leq i \leq s$, 其中 p 是 K 的特征指数)。但我们有

$$\eta(a^{p^f}) = \sum_{i=1}^s b_i^{p^f} \otimes c_i^{p^f} = \left(\sum_{i=1}^s b_i^{p^f} c_i^{p^f} \right) \otimes 1 = \zeta\eta(a)^{p^f} \otimes 1 = 0$$

且由于 η 是单射, 我们最终有 $a^{p^f} = 0$ 。因此我们已证明 $\mathfrak{p}$ 是 $L \otimes_K M$ 的所有幂零元素的集合。现在, 由命题 2 (V, 第 118 页), $L \otimes_K M$ 的每个素理想都包含 $\mathfrak{p}$ 。

推论. — 设 L 和 M 是域 K 的两个扩域。假设 K 在 L 中的相对可分代数闭包等于 K 。则 $L \otimes_K M$ 的幂零元集合 $\mathfrak{p}$ 是一个素理想。此外, 如果 L 或 M 在 K 上是可分的, 则 $L \otimes_K M$ 是整环。

我们可以假设 L 和 M 是 K 的某个扩张 Ω 的代数不相交的子扩张 (V, 第 116 页, 定理 5); 则根据命题 1 (V, 第 139 页), $\mathfrak{p}$ 是素理想。若进一步 L 或 M 在 K 上可分, 则由可分扩张的定义 (V, 第 119 页, 定义 1), $L \otimes_K M$ 是既约环; 所以 $\mathfrak{p} = 0$ 且 $L \otimes_K M$ 是整环, 因为 $\mathfrak{p}$ 原先是素理想。

3. 正则代数

定义 1. — 设 K 为一个域。称 K 上的代数 A 是正则的, 如果对于 K 的每一个扩域 L , $L \otimes_K A$ 都是整环。

正则代数尤其是一个整环, 因此是交换的。

命题 2. — 设 A 和 B 是域 K 上的两个代数。若 A 是整环且 B 是正则的, 则 $A \otimes_K B$ 是整环。

设 L 为 A 的分式域。由于 B 是一个正则 K -代数, $L \otimes_K B$ 是整环, 因此 $A \otimes_K B$ 亦

然，因为它同构于 $L \otimes_K B$ 的一个子环。

命题 3. — 设 K 是一个域。

a) 正则 K -代数的每个子代数本身都是正则的。

b) 两个正则 K -代数的张量积仍然是正则的。

c) 设 A 是一个 K -代数，且 K' 是 K 的一个扩张。要使 A 为正则，必要且充分条件是由 A 通过标量扩张得到的 K' -代数 $A_{(K')}$ 是正则的。

a (相应地 c) 的证明与 V, 第 119 页命题 3 的部分 a (相应地 d) 的证明相同，只需在处处将“既约环”替换为“整环”、“可分代数”替换为“正则代数”。我们来证明 b)。

设 A 和 B 是两个正则 K -代数。设 L 是 K 的一个扩张。由于 A 是正则的，环 $L \otimes_K A$ 是整环。根据命题 2，环 $(L \otimes_K A) \otimes_K B$ 是整环，因为 B 是正则的。最后，环 $L \otimes_K (A \otimes_K B)$ 同构于 $(L \otimes_K A) \otimes_K B$ ，因此是一个整环。这表明 $A \otimes_K B$ 是一个正则 K -代数。

4. 正则扩张

定义 2. — 域 K 的一个扩张称为正则的，如果它作为 K -代数是正则的。

命题 4. — 设 A 是域 K 上的一个代数，且为整环， E 是它的分式域。设 L 是 K 的一个扩张；若环 $L \otimes_K A$ 是整环，则 $L \otimes_K E$ 亦然。

如果 $L \otimes_K A$ 是整环，则它可以嵌入到它的分式域 F 中。记 $u(x) = x \otimes 1$ (对于 $x \in L$)，并用 v 表示 E 到 F 中的、延拓 A 到 F 中的单同态 $y \mapsto 1 \otimes y$ 的 K -同态。由命题 6 (V, 第 14 页)， F 的子域 $u(L)$ 和 $v(E)$ 在 K 上线性不相交；因此， $u * v$ 作为 $L \otimes_K E$ 到 F 中的同态 (V, 第 12 页) 是单射。这表明 $L \otimes_K E$ 是一个整环。

推论. — 要使 A 是正则 K -代数，必要且充分条件是它的分式域是 K 的正则扩张。

该条件由命题 4 可知是必要的，由命题 3, a) 可知是充分的。

命题 5. — 域 K 的每一个纯扩张都是正则的。

由前述推论，只需证明每个多项式代数 $A = K[X_i]_{i \in I}$ 都是正则 K -代数。设 L 是 K 的一个扩张；环 $L \otimes_K A$ 同构于 $L[X_i]_{i \in I}$ (III, 第 449 页，注记 2)，因此是整环 (IV, 第 9 页，命题 8)。

命题 6. — 设 L 是域 K 的一个扩张。若 L 是正则的，则 L 的每个子扩张都是正则的。反之，若 L 的每个有限生成子扩张都是正则的，则 L 是正则的。

第一个断言由命题 3, a) 得出。

设 M 是 K 的一个扩张, 并设 U 是 L 的所有有限生成子扩张的集合。对于每个 $E \in U$, 环 $M \otimes_K E$ 可以与 $M \otimes_K L$ 的一个子环等同起来, 这样我们就得到 $M \otimes_K L$ 的一个递增有向子环族, 其并为 $M \otimes_K L$ 。于是第二个断言立即得证。

命题 7. — 设 L 是域 K 的一个扩张, M 是一个 L -代数 (例如 L 的一个扩张)。若 L 在 K 上正则且 M 是正则 L -代数, 则 M 作为 K -代数是正则的。

设 E 是 K 的一个扩张; 由于 L 在 K 上是正则的, $E \otimes_K L$ 是整环。于是根据命题 2 (V, 第 141 页), 环 $(E \otimes_K L) \otimes_L M$ 是整环, 而与它同构的环 $E \otimes_K M$ (II, 第 278 页, 命题 2) 亦然。由此即得结论。

命题 8. — 设 L 和 M 是域 K 的两个扩张。

a) 如果 M 在 K 上是正则的, 则整环 $L \otimes_K M$ 的分式域是 L 的一个正则扩张。

b) 若 L 和 M 都是 K 的正则扩张, 则 $L \otimes_K M$ 的分式域亦然。

断言 a) 由命题 3, c) (V, 第 141 页) 及 V, 第 141 页的推论得出; 断言 b) 由命题 3, b) (V, 第 141 页) 及 V, 第 141 页的推论得出。

5. 正则扩张的刻画

命题 9. — 设 K 是一个域, $\bar{K}$ 是 K 的一个代数闭包, L 是 K 的一个扩张。则下列条件等价:

a) L 在 K 上是可分的, 且 K 在 L 中相对代数封闭。

b) L 是 K 的正则扩张。

c) 环 $\bar{K} \otimes_K L$ 是整环。

d) 设 $\bar{L}$ 是 L 的一个代数闭包。则 L 与 K 在 $\bar{L}$ 中的相对代数闭包在 K 上线性不相交。

此外, 当这些条件成立时, 则 $\bar{K} \otimes_K L$ 是一个域。

$a) \Rightarrow b)$: 设 M 是 K 的一个扩张。在 $a)$ 的假设下, 环 $M \otimes_K L$ 是整环 (V, 第 140 页, 推论)。

$b) \Rightarrow c)$: 这由定义 2 得出。

$c) \Rightarrow d)$: 记号为 $d)$ 我们可以识别 $\bar{K}$ 取其相对代数闭包 $\bar{K}$ 在 $\bar{L}(V, p. 22, Ex. 2)$. 设环 $A = \bar{K} \otimes_K L$ 是整环。令 E 为其子扩张 $\bar{K}$ 有限次数扩张 K ; 子环

$E \otimes_K L$ 这个 A 的子环是整环, 从而是 L 上的一个有限次代数; 由 V , 第 10 页的推论, 它是一个域。由于 $\bar{K}$ 是上述类型的扩张 E 组成的递增有向集的并, A 是一个域 (V , 第 11 页, 命题 3)。于是, A 到 $\bar{L}$ 中的、把 $x \otimes y$ 映为 xy (对于 $x \in \bar{K}$ 和 $y \in L$) 的典范同态是单射, 所以 L 和 $\bar{K}$ 在 K 上线性不相交。

$d) \Rightarrow a)$: 在其假设下 $d)$ 有 $L \cap \bar{K} = K$, 所以 K 在其中相对代数闭 L ; 此外, 若 p 是其特征指数 K , 域 L

推论 1. — 设 A 是域 K 上的一个代数。要使 A 是正则 K -代数, 必要且充分条件是环 $\bar{K} \otimes_K A$ 是整环。

所述条件显然是必要的。反之, 假设 $\bar{K} \otimes_K A$ 是一个整环, 并记 E 为 A 的分式域。由命题 4 (V , 第 141 页), 环 $\bar{K} \otimes_K E$ 是一个整环, 因此由命题 9, E 是 K 的正则扩张; 由 V , 第 141 页的推论, 我们得出 A 作为 K -代数是正则的。

推论 2. — 设 K 是一个代数闭域。每个作为整环的 K -代数都是正则 K -代数。特别地, K 的每个扩张都是正则的。

这由推论 1 得出。

推论 3. — 设 K 是一个代数闭域。若 A 和 B 是两个作为整环的 K -代数, 则 $A \otimes_K B$ 亦然。

根据推论 2, A 和 B 是正则 K -代数, 只需应用命题 2 (V , 第 141 页)。

6. 复合扩张的应用

命题 10. — 设 L 和 M 是域 K 的两个扩张, (E, u, v) 是 L 和 M 的一个复合扩张 (V , 第 12 页)。假设环 $L \otimes_K M$ 是整环, 且 E 的子扩张 $u(L)$ 和 $v(M)$ 在 K 上代数不相交。则 $u(L)$ 和 $v(M)$ 在 K 上线性不相交。

令 $w = u * v$ (V , 第 12 页), 用 F 表示整环 $L \otimes_K M$ 的分式域, 并借助映射 $x \mapsto x \otimes 1$ (相应地, $y \mapsto 1 \otimes y$) 把 L (相应地, M) 等同于 F 的一个子域; 则 w 在 L (相应地, M) 上的限制是 u (相应地, v)。设 B 是 M 在 K 上的一个超越基 (V , 第 109 页, 定理 1)。

根据假设, $u(L)$ 和 $v(M)$ 在 K 上代数不相交; 因此 (V , 第 114 页, 命题 14), $u(L)$ 和 $v(K(B))$ 在 K 上线性不相交。于是存在一个 K -同态 $u' : L(B) \rightarrow E$, 它与 u 在 L 上一致, 且与 v 在 $K(B)$ 上一致。根据构造, L 和 M 在 K 上于 F 中线性不相交; 由命题

8 (V, 第 15 页), 子域 $\mathbf{L}(\mathbf{B})$ 和 $\mathbf{M}$ ($\mathbf{F}$ 的) 在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上线性不相交。由此可知, 存在一个 $\mathbf{K}$ -同态 $w': \mathbf{M}[\mathbf{L}(\mathbf{B})] \rightarrow \mathbf{E}$, 它与 u' 在 $\mathbf{L}(\mathbf{B})$ 上一致, 且与 v 在 $\mathbf{M}$ 上一致。但域 F 由 $\mathbf{M} \cup \mathbf{L}(\mathbf{B})$ 生成, 且 $\mathbf{M}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是代数的; 于是我们有 $\mathbf{M}[\mathbf{L}(\mathbf{B})] = F$ (V, p.18, Cor.2)。由此我们得出结论: w' 是 F 到 E 上的一个 $\mathbf{K}$ -同构, 它在 L (相应地, M) 上的限制是 u (相应地, v)。这表明 $u(L)$ 和 $v(M)$ 在 K 上线性不相交。

推论 1. — 设 Ω 是域 K 的一个扩张, L 是 Ω 的一个在 K 上正则的子扩张。每个子扩张 M (Ω 的), 只要它与 L 在 K 上代数不相交, 就是线性不相交的。

由正则扩张的定义, 环 $L \otimes_K M$ 是一个整环, 现在只需应用命题 10。

推论 2. — 设 Ω 是域 K 的一个扩张, L, M 是 Ω 的两个子扩张。假设 L 在 K 上可分, 且 K 在 M 中的相对可分闭包等于 K 。若 L 和 M 在 K 上代数不相交, 则它们在 K 上线性不相交。

根据命题 10, 只需注意到环 $L \otimes_K M$ 是整环 (V, 第 140 页, 推论)。

习题

§ 1

- 1) 设 A 是一个不一定交换的环, 非零且无零因子 (I, 第 98 页)。证明: 若存在整数 $m \geq 1$ 使得 $mA = 0$, 则具有此性质的所有数组成的集合是一个理想 pZ , 其中 p 是一个素数, 且 A 是特征为 p 的环。
- 2) 设 m, n 为满足 $0 \leq n \leq m$ 的整数。设 p 为一个素数, 并设 $m = \alpha_0 + \alpha_1 p + \cdots + \alpha_r p^r$ 与 $n = \beta_0 + \beta_1 p + \cdots + \beta_r p^r$ 为 m 和 n 在基 p 下的展开式, 因而我们有 $0 \leq \alpha_i < p$, $0 \leq \beta_i < p$ (对于 $0 \leq i \leq r$); 假设 $\alpha_r \neq 0$ 。证明 $\binom{m}{n} \equiv 0 \pmod{p}$, 只要 $\beta_i > \alpha_i$ 对至少一个指标 i 成立。另一方面, 如果 $\beta_i \leq \alpha_i$ (对于 $0 \leq i \leq r$), 则

$$\binom{m}{n} \equiv \binom{\alpha_0}{\beta_0} \cdots \binom{\alpha_r}{\beta_r} \pmod{p}.$$

(在 $(Z/pZ)[X]$ 中, 我们有 $(1+X)^m = (1+X)^{\alpha_0} (1+X^p)^{\alpha_1} \cdots (1+X^{p^r})^{\alpha_r}$)

- 3) 设 A 为一个交换环。对于每个多项式 $f \in A[X]$, 我们在多项式环 $A[X, Y]$ (A 上的两个未定元的多项式环) 中写下

$$f(X+Y) = \sum_{m=0}^{\infty} \Delta_m f(X) Y^m,$$

其中 Δ_m 因而是 $A[X]$ 到自身的一个 A -线性映射。

- a) 若 Z 是一个未定元, 且 τ_Z 是 $A[X]$ 到 $A[X, Z]$ 的一个 A -线性映射, 满足 $\tau_Z f = f(X+Z)$, 证明 $\tau_Z \circ \Delta_m = \Delta_m \circ \tau_Z$ (其中右侧的 Δ_m 是上面在环 $B[X]$ 中定义的映射, 其中 $B = A[Z]$)。由此推出, 在 $A[X]$ 中我们有

$$\Delta_m \Delta_n = \Delta_n \Delta_m = \binom{m+n}{m} \Delta_{m+n}$$

对于整数 $m, n \geq 0$ (参见 IV, 第 8 页)。

- b) 设 A 是特征为 $p > 0$ 的环, 并且对每个整数 $k \geq 0$ 令 $D_k = \Delta_{p^k}$ 。证明: 若 $f \in A[X]$ 且 $g \in A[X^{p^k}]$, 则 $D_k(fg) = g \cdot D_k f + f \cdot D_k g$ 。

每个多项式 $f \in A[X]$ 都可以唯一地写成形式 $f(X) = \sum_{m=0}^{\infty} X^{mp^k} g_m(X)$, 其中 $\deg(g_m) < p^k$; 证明

$$D_k f(X) = \sum_{m=0}^{\infty} m X^{(m-1)p^k} g_m(X)$$

并推导出 $D_k^p = 0$ 。

- c) 对于每个整数 $m > 0$, 设 $m = \alpha_0 + \alpha_1 p + \cdots + \alpha_k p^k$ 为 m 在基 p 下的展开式 (集合论, III, 第 177 页), 因而 $0 \leq \alpha_j < p$ (对于 $0 \leq j \leq k$); 假设 $\alpha_k \neq 0$ 。证明

$$\Delta_m = \left(\frac{1}{\alpha_0!} D_0^{\alpha_0} \right) \left(\frac{1}{\alpha_1!} D_1^{\alpha_1} \right) \cdots \left(\frac{1}{\alpha_k!} D_k^{\alpha_k} \right).$$

(如果 Δ'_m 是该关系的右端, 注意如果我们引入展开式 $f(X+Y) = \sum_{q=0}^{\infty} f_q(Y) X^q$, 我们有 $\Delta'_m f(X+Y) = \sum_{q=0}^{\infty} f_q(Y) \Delta'_m(X^q)$, 并推出它可以写成 $\Delta'_m f(X+Y) = f_m(X) + Yg(X, Y)$, 其中 g 是一个多项式。)

- 4) 设 G 是一个交换群, 以加法书写, 并设 p 是一个素数。用 $G\left[\frac{1}{p}\right]$ 表示交换群 $G \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}\left[\frac{1}{p}\right]$ 。证明: 若 K 是一个特征为 p 的域, 则群代数 $K[G]$ 的完全闭包是群代数 $K^{p^{-\infty}}\left[G\left[\frac{1}{p}\right]\right]$ 。

* 5) 设 $\mathfrak{p}$ 为素数的集合, 并令 $A = \prod_{p \in \mathfrak{p}} \mathbf{F}_p$ 。对于每个滤子 $\mathfrak{s}$ ($\mathfrak{p}$ 上的)

(一般拓扑学, I, 第 57 页) 用 $m_{\mathfrak{s}} \subset A$ 表示由满足如下条件的 $u = (u_p)_{p \in \mathfrak{p}}$ 组成的集合: $p \in \mathfrak{p}$ 中使 $u_p = 0$ 成立的那些 p 组成的集合是 $\mathfrak{s}$ 的一个成员。证明 $m_{\mathfrak{s}}$ 是一个理想, 并且我们由此得到 A 的异于 A 的理想与 $\mathfrak{p}$ 上的滤子之间的一个双射。设 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{p}$ 上的一个在离散拓扑中不具有极限的超滤子 (一般拓扑学, I, 第 60 页)。证明 $A/m_{\mathfrak{s}}$ 是一个特征为 0 的域, 同构于 $\mathbf{C}$ 的一个子域。*

§ 2

- 1) a) 证明对于每个整数 $a \neq 0$, 多项式 $X^4 - aX - 1$ 在 $\mathbf{Q}[X]$ 中不可约。
- b) 设 α 为 $X^4 - aX - 1$ 在 $\mathbf{Q}$ 的一个扩域中的一个根, 并设 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}(\alpha)$, 它在 $\mathbf{Q}$ 上的次数为 4。证明存在无穷多个 $a \in \mathbf{Z}$ 的值, 使得 $\mathbf{K}$ 不包含不同于 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{K}$ 的子域 $\mathbf{F}$ 。

* 2) 多项式 $X^3 - 2$ 在 $\mathbf{Q}[X]$ 中是不可约的; 设 $\mathbf{E}$ 为这个多项式的一个分裂域 (V, 第 21 页), 并令 $\mathbf{F}$ 为由这个多项式在 $\mathbf{E}$ 中的单独一个根生成的域。证明 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{F}$ 的两个复合扩张作为 $\mathbf{E}$ 的扩张总是同构的, 但作为复合扩张并不同构。*

- 3) 设 $\mathbf{A}$ 是交换域 $\mathbf{K}$ 上有限次数的代数, 其中不假定 $\mathbf{A}$ 有单位元。证明若 $a \in \mathbf{A}$ 在左侧可消去, 则存在 $e \in \mathbf{A}$ 使得对所有 $x \in \mathbf{A}$, 有 $ex = x$, 并且存在 $b \in \mathbf{A}$ 使得 $ab = e$ 。若 a 在右侧也可消去, 则 e 是 $\mathbf{A}$ 的单位元, 且 a 在 $\mathbf{A}$ 中可逆。对于 $\mathbf{A}$ 交换的情形。
- 4) 设 $\mathbf{K}$ 是一个域, Ω 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, 且 $\mathbf{E}, \mathbf{F}$ 是 $\mathbf{K}$ 上线性不相交的子扩张。设 $\mathbf{C}$ 为 $\mathbf{K}$ -代数 $\mathbf{K}[\mathbf{E} \cup \mathbf{F}]$, 它同构于 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{F}$ 。

- a) 设 $\mathbf{E}'$ (相应地 $\mathbf{F}'$) 是 $\mathbf{E}$ (相应地, $\mathbf{F}$) 的一个子扩张, 并令 $\mathbf{C}' = \mathbf{K}[\mathbf{E}' \cup \mathbf{F}']$ 。若 $\mathbf{C}'$ 中的元素 a 在 $\mathbf{C}$ 中可逆, 则 $a^{-1} \in \mathbf{C}'$ 。(归结为情形 $\mathbf{F}' = \mathbf{F}$ 。设

设 $\mathbf{E}''$ 是 $\mathbf{E}'$ 在向量 $\mathbf{E}'$ -空间 $\mathbf{E}$ 中的一个补空间, 从而 $\mathbf{C}$ 同构于 $\mathbf{C}' \oplus (\mathbf{E}'' \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{F})$ 。在此分解下写出乘以 a 的矩阵。)

* b) 证明: 若 $\mathbf{C}$ 是域, 则 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数的。(若 $x \in \mathbf{E}$ 和 $y \in \mathbf{F}$ 在 $\mathbf{K}$ 上都是超越的, 取 $\mathbf{E}' = \mathbf{K}(x), \mathbf{F}' = \mathbf{K}(y)$ 且 $a = x + y$ 如在 a) 中那样。)*

§ 3

- 1) 设 $\mathbf{E}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, x 与 y 是 $\mathbf{K}[X]$ 中同一不可约多项式在 $\mathbf{E}$ 中的两个不同的根。证明扩张 $\mathbf{K}(x)$ 与 $\mathbf{K}(y)$ 在 $\mathbf{K}$ 上不是线性不相交的 (利用定理 2)。* 给出一个例子, 其中 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}$ 且 $\mathbf{K}(x) \cap \mathbf{K}(y) = \mathbf{K}$ (参见 V, 第 161 页, 习题 2)。*
- 2) 设 $(\mathbf{E}_i)_{i \in I}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一族扩张, 都包含于 $\mathbf{L}$ ($\mathbf{K}$ 的一个扩张) 中。若 $\mathbf{F}_i$ 是 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{E}_i$ 中的相对代数闭包, 证明 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{E} = \bigcap_{i \in I} \mathbf{E}_i$ 中的相对代数闭包是 $\mathbf{F} = \bigcap_{i \in I} \mathbf{F}_i$ 。

3) 证明域 K 的每个代数扩张 E 都与 $K \times N$ 的一个子集等势 (考虑把 E 的每个元素对应到它在 K 上的极小多项式的映射)。特别地, 有限域的每个代数扩张都是可数的, 而无限域 K 的每个代数扩张都与 K 等势。* 由此推出, 在实数域 R 中存在素子域 Q 上的超越数, 并且所有这些数组成的集合具有连续统的势。*

4) 设 F 是域 E 的一个超越扩张。证明

$$[F : E] \geq \text{Sup}(\text{Card}(E), \text{Card}(N))$$

若扩张 F 可由一族可数的元素生成, 则等号成立。(利用 IV, 第 89 页, 习题 7。)

5) 设 A 是一个交换代数, S 是 A 的一个子集, 它作为 K -代数生成 A 。假设 $\text{Card}(S) < \text{Card}(K)$ 。证明: 若 M 是 A 的一个极大理想, 则域 A/M 是 K 的一个代数扩张。(当 $\text{Card}(K) \leq \text{Card}(N)$ 时利用 V, 第 174 页, 习题 15, 当

$$\text{Card}(K) > \text{Card}(N).$$

时利用习题 4。) * 由此推出, $A/\mathfrak{M} = K$ (当 K 是代数闭域时)。

* 6) 设 C 是一个不可数的代数闭域, 且 $P = C[(X_i)_{i \in I}]$ 是 C 上的一个多项式代数。给定 P 的元素的两个族 $(f_\alpha)_{\alpha \in A}, (g_\beta)_{\beta \in B}$, 假设: a) B 与 I 都是可数的。

b) 对于每个有限子集 A' (A 的) 与每个有限子集 B' (B 的), 存在 $(x_i)_{i \in I} \in C^I$ 使得

$$f_\alpha(x_i) = 0 \quad \text{and} \quad g_\beta(x_i) \neq 0 \quad \text{for all} \quad \alpha \in A', \beta \in B'.$$

证明此时存在 $(x_i)_{i \in I} \in C^I$ 使得

$$f_\alpha(x_i) = 0 \quad \text{and} \quad g_\beta(x_i) \neq 0 \quad \text{for all} \quad \alpha \in A, \beta \in B.$$

(设 $(Y_\beta)_{\beta \in B}$ 是以 B 为指标集的未定元族, 并设 Q 为多项式代数 $C[(X_i)_{i \in I}, (Y_\beta)_{\beta \in B}]$ 。设 Λ 为 Q 关于由诸 f_α 与诸 $1 - g_\alpha Y_\alpha$ 生成的理想所成的商。证明 $\Lambda \neq 0$ (借助 a) 与 b)), 并对 Λ 的一个极大理想应用习题 5。) *

7) 设 L 是一个域, A 是 L 的一个子环, 且 $K \subset L$ 是 A 的分式域.

a) 证明: 若 L 是有限生成的 A -模 (II, 第 206 页), 则必有 $A = K$ (考虑 K 在 L 中的补子空间 (视 L 为 K 上的向量空间), 证明 K 是有限生成的 A -模, 从而必具有形式 $s^{-1}A$, 其中 $s \in A$; 最后证明 s 在 A 中必可逆)。

b) 证明: 若存在属于 L 的有限个元素 $x_j (1 \leq j \leq n)$, 它们在 K 上是代数的, 使得 $L = A[x_1, \dots, x_n]$, 则存在 A 中的元素 $b \neq 0$ 使得 $K = A[b^{-1}]$ (证明存在属于 A 的 $b \neq 0$, 使得 L 是有限生成的 $A[b^{-1}]$ -模)。证明: 要么 b 可逆 (此时 $K = A$), 要么 A 的每个非零理想都包含一个主理想 Ab^m 。反之亦然。域 k 上的形式幂级数环 $k[[X]]$ 就是此类环的一个例子。

* 8) 若 K 是域, 证明 K 在域 $K(X)$ (K 上单变元有理分式域) 中是代数闭的 (利用 $K[X]$ 是主理想整环这一事实)。

9) 设 K 是一个域, E 是 K 的一个扩张, 且 S 是 $E - K$ 的一个子集.

a) 证明由扩张 $L \subset E$ (K 的、满足 $L \cap S = \emptyset$ 的) 组成的集合按包含关系排序具有一个极大元 M 。

b) 证明: 若 S 是有限的, 则 E 是 M 的代数扩张。

* 10) 设 K 是一个域, P 是环 $K[X, Y]$ 中两个未定元的多项式。假设存在多项式 $H \in K[X]$ 以及两个多项式 $Q, R \in K[X, Y]$ 使得 $H(X)P(X, Y) = Q(X, Y)R(X, Y)$, 并且 $Q(X, Y)$ 的系数 (作为 Y 的多项式) 是 $K[X]$ 中的多项式, 且没有非常数的公因子。证明: $R(X, Y)$ 的所有系数 (作为 Y 的多项式) 都能被 $H(X)$ 整除。(将 H, P, Q, R 视为域 $K(Y)$ 上关于 X 的多项式, 并将它们在 $\Omega[X]$ 中分解为一次因式, 其中 Ω 是 $K(Y)$ 的一个代数闭包; 注意, 若 $H(X)$ 与 $Q(X, Y)$ 有一个一次公因子, 则该因子将整除 $Q(X, Y)$ 的所有系数 (作为 Y 的多项式), 并利用事实 (IV, 第 12 页): 若 K' 是 K 的一个扩域, 则 $K'[X]$ 中两个 $K[X]$ 的多项式的最大公因式属于 $K[X]$ 。)*

11) 设 E 是域 $K, x \in E$ 是 K 上的一个超越元, 从而 $K(x)$ 同构于 $K(T)$ (即 K 上关于一个未定元的有理分式域)。于是每个 $y \in K(x)$ 都可写成 $y = g(x)/h(x)$, 其中 g 与 h 是 $K[X]$ 的两个互素的多项式 (IV, 第 12 页), 在相差 K 中一个非零公因子的意义下确定; g 与 h 的次数中的较大者称为 y 关于 x 的高度。

a) 证明在多项式环 $\mathbf{K}(y)[\mathbf{X}]$ 中, 多项式 $g(\mathbf{X}) - yh(\mathbf{X})$ 当 $y \notin \mathbf{K}$ 时是不可约的。由此推出, 若 y 的高度为 $n > 0$ (关于 x 的), 则 $\mathbf{K}(x)$ 是一个 n 次的、关于 $\mathbf{K}(y)$ 的代数扩张。

设 $P(\mathbf{X}) = \sum_{i=0}^n y_i \mathbf{X}^i$ 为 x 在 $\mathbf{K}(y)$ 上的极小多项式。证明对于 $0 \leq i \leq n$, 我们或者有 $y_i \in \mathbf{K}$, 或者有 $\mathbf{K}(y_i) = \mathbf{K}(y)$ 。

b) 由 a) 推出, 每个 $y \in \mathbf{K}(x)$ 若满足 $\mathbf{K}(y) = \mathbf{K}(x)$, 则具有形式 $(ax + b)/(cx + d)$, 其中 a, b, c, d 是 $\mathbf{K}$ 中满足 $ad - bc \neq 0$ 的元素; 反之亦然。求出 $\mathbf{K}(x)$ 的全部 $\mathbf{K}$ -自同构。

c) 证明: 若 $y \in \mathbf{K}(x)$ 的高度为 n (关于 x 的), 且 $z \in \mathbf{K}(y)$ 的高度为 m (关于 y 的), 则 z 的高度为 mn (关于 x 的)。

* d) 设 F 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩域, 使得 $\mathbf{K} \subset F \subset \mathbf{K}(x)$ 且 $F \neq \mathbf{K}$; 设 y 是 F 中的一个元素, 其高度 m (关于 x) 取到可能的最小值; 证明 $F = \mathbf{K}(y)$ (“吕罗特定理”)。(设 P 为 x 在 $F[T]$ 中的极小多项式; 证明 $P(T) = Q(T, x)/R(x)$, 其中 Q 是 $\mathbf{K}[T, X]$ 中的一个多项式, 它关于 X 的次数 $\geq m$, 且不被 $\mathbf{K}[X]$ 的任何非常数多项式整除, 而 R 是 $\mathbf{K}[X]$ 的一个多项式。若 $y = g(x)/h(x)$, 其中 g 与 h 在 $\mathbf{K}[X]$ 中互素, 注意由 a), 多项式 $g(T)h(X) - g(X)h(T)$ 不被 $\mathbf{K}[T]$ 或 $\mathbf{K}[X]$ 的任何非常数多项式整除; 由此必然推出

$$g(T)h(X) - g(X)h(T) = c.Q(T, X), \quad \text{where } c \in \mathbf{K},$$

利用习题 10。) *

* 12) a) 采用习题 11 中的记号与假设, 证明: $\mathbf{K}$ 的扩张 F 满足 $\mathbf{K} \subset F \subset \mathbf{K}(x)$, 要使 $F \cap \mathbf{K}[x] \neq \mathbf{K}$, 其充要条件是 $F = \mathbf{K}(y)$, 其中 $y = g(x)$, $g \in \mathbf{K}[T]$ 为非常数多项式; 此时我们有 $\mathbf{K}(y) \cap \mathbf{K}[x] = \mathbf{K}[y]$ 。(写 $F = \mathbf{K}(y)$, 其中 $y = g(x)/h(x)$, g 与 h 是 $\mathbf{K}[T]$ 的互素多项式。如果存在一个非常数多项式 $P \in \mathbf{K}[T]$ 使得 $P(x) \in F$, 我们可以写出 $P(x) = Q(y)/R(y)$, 其中 Q 与 R 是 $\mathbf{K}[T]$ 的两个互素的首一多项式, 并非两者皆为常数。分两种情况讨论, 视 $R = 1$ 或 R 为非常数而定; 在第二种情形下, 将 Q 与 R 在 Ω ($\mathbf{K}$ 的一个代数闭包) 中分解为一次因式, 并注意到, 如果 a, b 是 Ω 的不同元素, 则 $g - ah$ 与 $g - bh$ 在 $\Omega[T]$ 中互素。)

b) 如果 $F = K(y)$, 其中 $y = g(x)$, 这里 $g \in K[T]$ 是非常数的, 则我们可以假设 $g(T) = Tg_1(T)$, 其中 $g_1 \in K[T]$ 。证明如果 $K(xg(x)) \cap K[y] \neq K$, 我们必然有 $g_1(T) = aT^n$, 其中 $a \in K$ 且 $n > 0$ 。(注意, 根据假设及 a), 存在两个非常数多项式 P, Q (在 $K[T]$ 中) 使得 $P(xg(x)) = Q(g(x)) \notin K$; 由此推出存在两个元素 a, b (在 K 中) 以及一个整数 m 使得 $g(T)$ 整除 $a - bT^m$ 。) c) 设 y, z 为属于 $K[x]$ 的两个元素, 使得 $K(y) \cap K(z) \neq K$; 证明此时 $K[y] \cap K[z] \neq K$ 。

c) 求 $y \in K(x)$ 使得 $K(y) = K(x)$ 但是 $K[y] \cap K[x] = K$ 。*

* 13) 设 K 为一个域, $P(T, X) = a_0(T)X^n + a_1(T)X^{n-1} + \dots + a_n(T)$ 为 $K[T, X]$ 中的一个多项式; 假设: 1° 多项式 a_0 不被 T 整除; 2° 多项式 $a_1, \dots, a_n$ 中的每一个都被 T 整除; 3° 多项式 a_n 不被 T^2 整除。证明在这些条件下, P 作为 $K(T)[X]$ 中的多项式是不可约的 (用反证法, 利用习题 10)。*

* 14: 采用习题 11 中的记号, 证明如果我们取 $g(X) = X$ 且 $h(X) = X^n + X + 1$ ($n \geq 2$), 则多项式 $(g(X)h(x) - h(X)g(x))/(X - x)$ (作为 $K(x)[X]$ 的元素) 是不可约的 (利用习题 13)。*

* 15) 给出一个域 K 的例子, 它包含两个子域 K_1, K_2 , 使得 K 在 K_1 上是代数的, 在 K_2 上也是代数的, 但在 $K_1 \cap K_2$ 上不是代数的。(取 $K = \mathbb{Q}(T), K_1 = \mathbb{Q}(T^2)$, 以及 $K_2 = \mathbb{Q}(T^2 - T)$ 。验证 $[K : K_1] = 2, [K : K_2] = 2$ 且 $K_1 \cap K_2 = \mathbb{Q}$ 。为此, 注意一个元素 $f(T)$ ($K_1 \cap K_2$ 中的) 满足条件 $f(-T) = f(T)$ 与 $f(1 - T) = f(T)$ 。)

§ 4

1) 设 K 为一个域, 且 $(E_i)_{i \in I}$ 为 K 的任意一族扩张。证明存在 K 的一个扩张 E , 并且对每个 $i \in I$, 存在一个 K -同构 u_i (从 E_i 到 E 中的), 使得 E 由诸 $u_i(E_i)$ 的并生成 (如命题 4 (V, 第 22 页) 中那样论证)。

* 2) 设 K 是特征为 0 的代数闭域, $F = K((X^{1/n!}))$ 为 $X^{1/n!}$ 的形式幂级数域, 而 $E = K((X))$, 其中 $X = (X^{1/n!})^{n!}$, 是 F 中由 X 的形式幂级数组成的子域。对于每个形式幂级数 $f \in K((X))$, 我们用 $\omega(f)$ 表示它的阶。

a) 设 $P(Y) = a_0Y^n + a_1Y^{n-1} + \dots + a_n$ 是 $E[Y]$ 中次数为 n 的多项式, 使得 $a_n \neq 0$ 。证明

存在整数的一个严格递增序列 $(i_k)_{0 \leq k \leq r}$ (在区间 $[0, n]$ 中), 使得: $1^\circ i_0 = 0, i_r = n$; $2^\circ \omega(a_{i_k})$ 对 $0 \leq k \leq r$ 是有限的; 3° 对于每个满足 $0 \leq j \leq n$ 、异于诸 i_k 且使 $\omega(a_j)$ 为有限的指标 j , 点 $(j, \omega(a_j)) \in \mathbf{R}^2$ 位于经过点 $(i_k, \omega(a_{i_k}))$, $(i_{k-1}, \omega(a_{i_{k-1}}))$ 的直线上方, 且当 $j < i_{k-1}$ 或 $j > i_k$ ($1 \leq k \leq r$) 时严格位于其上方。连接点 $(i_{k-1}, \omega(a_{i_{k-1}}))$ 与 $(i_k, \omega(a_{i_k}))$ (对 $1 \leq k \leq r$) 的诸线段之并称为 P 的牛顿多边形, 前述线段称为其边, 而点 $(i_k, \omega(a_{i_k}))$ 为其顶点。

- b) 令 $\rho_k = i_k - i_{k-1}$, $\sigma_k = (\omega(a_{i_k}) - \omega(a_{i_{k-1}})) / \rho_k$; 证明 P 恰有 ρ_k 个零点 (按正确的重数计算) 属于域 $K((X^{1/(\rho_k!)}))$ 且其阶等于 σ_k (用递归方法确定满足方程 $P(z) = 0$ 的这种类型的形式幂级数的系数)。
- c) 得出结论: 诸域 $\mathbf{K}((X^{1/n}))$ (对所有整数 $n > 0$) 的并集是域 $E = \mathbf{K}((X))$ 的一个代数闭包 (“皮瑟定理”)。
- d) 如果 $\mathbf{K}'$ 是特征为 2 的域, 并且 $\mathbf{E}' = \mathbf{K}'((X))$, 则多项式 $Y^2 + XY + X$ ($\mathbf{E}'[Y]$ 中的) 在诸域 $\mathbf{K}'((X^{1/n!}))$ 的并集中没有根。*

§ 5

- 1) a) 设 E 是域 K 的一个扩域, $x \in E$ 是 K 上的一个超越元, 并设 $F = K(x^n)$, 其中 n 为整数, $n > 1$. 证明: 如果交集 $F \cap K[(x-1)(x^n-1)]$ 不同于 K , 则 K 的特征为 $p > 0$, 并且 $n = p^e$, 从而 $K(x)$ 是 F 的一个 p -根式扩张。(令 $y = x - 1$, 并利用 V , 第 149 页, 习题 12, b), 证明 $(y+1)^n - 1 = ay^n$ 对某个 $a \in K$ 成立.)
- b) 证明如果 $\mathbf{K} \subset \mathbf{F}' \subset \mathbf{K}(x)$, 如果 $\mathbf{K}(x)$ 不是 p -根式扩张 (在 $\mathbf{F}'$ 上), 并且如果 $\mathbf{K} \neq \mathbf{F}' \neq \mathbf{K}(x)$, 则存在 $z \in \mathbf{K}[x]$ 使得 $z \notin \mathbf{K}$ 且 $\mathbf{F}' \cap \mathbf{K}[z] = \mathbf{K}$ 。(用反证法, 利用 a) 以及 V , 第 149 页, 习题 12, b).)
- c) 在 b) 中相同的假设下, 假设 $F' = K(y)$, 其中 $y \in K[x]$; 证明存在 $u \in K[x]$ 使得 $u \notin K$ 且 $F' \cap K(u) = F' \cap K[u] = K$ (注意, 若此命题不成立, 则应有 $F' \cap K[z] \neq K$ 对所有 $z \in K[x]$ 满足 $z \notin K$, 利用 V , 第 149 页, 习题 12, c).)

- 2) 设 K 是特征为 p 的域, $p > 0$, 且 f 是 $K[X]$ 中的一个不可约的首一多项式。证明在 $K[X]$ 中, 多项式 $f(X^p)$ 要么不可约, 要么是某个不可约多项式的 p 次幂, 这取决于 f 是否存在一个不属于 K^p 的系数 (把 $f(X^p)$ 在 $\Omega[X]$ 中分解为一次因式, 其中 Ω 是 K 的一个代数闭扩张)。
- 3) 设 K 是特征为 p 的域, $p > 2$, 设 F 为有理分式域 $K(X, Y)$ 。设 $E = F(\theta)$ 为 F 的由以下多项式的一个根 θ 所生成的扩张

$$f(Z) = Z^{2p} + XZ^p + Y$$

(它是 $F[Z]$ 中的多项式)。证明 $[E : F(\theta^p)] = p$, 但 E 不包含不属于 F 的 F 上的 p -根式元。(首先注意 f 在 $F[Z]$ 中不可约; 如果存在 $\beta \in E$ 使得 $\beta^p \in F, \beta \notin F$, 则 f 在 $F(\beta)[Z]$ 中将可约; 利用习题 2, 证明此时 $X^{1/p}$ 与 $Y^{1/p}$ 将属于 E , 并且我们将有 $[E : F] \geq p^2$ 。)(参见第 V 章第 7 节习题 1。)

§ 6

- 1) 设 K 是一个域, A 是一个交换 K -代数。要使 A 是平展的, 其充要条件是: 存在 A 的一个有限子集 S , 它生成 K -代数 A , 并且使得对所有 $x \in S$, 由 x 生成的子代数 $K[x]$ 是平展的。(若 S 生成 A , 则 K -代数 A 同构于诸 $K[x]$ (其中 x 遍历 S) 的张量积的一个商。)
- 2) 设 Γ 是一个有限交换幺半群。考虑以下条件 E_0 与 E_p , 其中 p 表示一个素数。

(E0) 如果 $x \in \Gamma$ 并且如果 e, d 是整数 ≥ 0 , 则关系 $x^{e+d} = x^d$ 蕴含关系 $x^{e+1} = x$ 。

(E_p) 如果 $x, y \in \Gamma$, 则关系 $x^p = y^p$ 蕴含 $x = y$ 。

设 K 是特征为 $p (\geq 0)$ 的域, 并令 A 为 K -代数 $K^{(\Gamma)}$ (Γ 的)。a) 要使 A 是平展的, 其充分必要条件为条件 (E_p) 成立。(充分性利用习题 1。对于必要性, 当 $p = 0$ 时, 注意 $x^{e+1} - x$ 在 $x^{e+d} = x^d$ 成立时是幂零的; 对于 $p > 0$ 利用 V, 第 35 页的推论。)

- b) 设 X 为 Γ 到 K 的乘法幺半群中的同态组成的集合。我们有 $\text{Card } X \leq \text{Card } \Gamma$ 。若 K 是代数闭的, 则 $\text{Card } X = \text{Card } \Gamma$ 成立当且仅当条件 (E_p) 被满足。

- c) 如果 Γ 是一个群, 条件 (E_0) 总是成立; 如果 $p > 0$, 条件 (E_p) 等价于说 Γ 的每个元素的阶与 p 互素, 或者等价地说 $\text{Card } \Gamma$ 不被 p 整除。

§ 7

- 1) a) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域。一个有限次的代数扩张 F (K 上的) 被称为例外的, 如果它在 K 上不是可分的, 并且它不包含任何元素 $x \notin K$ 是 p -根式的 (在 K 上), 换句话说, 如果 $F^p \cap K = K^p$ (V, 第 151 页, 习题 3)。证明如果 F 是例外的并且如果 $E = F_s, z \in F, z \notin E$ 且 $z^p \in E$, 则对每个 $t \in K$ 我们有 $z^p \notin E^p(t)$ (注意, 否则我们会有 $E^p(t) = E^p(t^p)$ 因此 $t \in F^p$)。

- b) 反之, 设 E 是 K 的有限次可分代数扩张, 并设 $x \in E$ 使得对于每个 $t \in K$ 我们有 $x \notin E^p(t)$ 。设 $F = E(x^{1/p})$, 从而 $E = F_s$ 。证明 F 是 K 的例外扩张。(如果存在 $y \in F$ 使得 $y \notin E$ 且 $y^p = z \in K$, 证明我们将有 $z \in E^p(x)$; 这将蕴含 $z \in E^p$, 因此 $y \in E$, 这是一个矛盾。)

K 的有限次可分扩张 E 称为强可分的, 如果域 $E^p(t)$ (其中 t 遍历 K) 的并集不同于 E ; 因此这等同于说 $E = F_s$, 其中 F 是 K 的一个不可分例外扩张。 K 的强可分扩张不可能是完全域。

- c) 证明如果 E 是 K 的强可分扩张, 则不可能 $[E : E^p] = p$ (用反证法论证, 表明 $[E : E^p] = p$ 将意味着 $E^p(t) = E$ 对所有 $t \in K$ 使得 $t \notin K^p$; 另一方面注意, 如果 $K \subset E^p$, 则除非 E 是完全的, 否则 E 在 K 上不能是强可分的。)

d) 证明如果 $[K : K^p] = p$, 则不存在 K 的强可分扩张, 因此也不存在 K 的例外扩张。

- 2) 设 k 是特征为 $p, a \in k$ 的非完全域, 其中 $a \notin k^p$, F 是有理分式域 $k(X)$ (k 上关于一个未定元的); 令 $y = X^{p^2}/(X^p + a)$ 与 $K = k(y)$ 。

- a) 证明: $[F : K] = p^2$, 从而 $T^{p^2} - yT^p - ay$ 是 X 在 $K[T]$ 中的极小多项式; 由此推出 K 在 F 中的相对可分闭包是 $E = k(X^p)$ (参见 V, 第 148 页, 习题 11)。

- b) 证明 F 是 K 的例外扩张 (习题 1)。(用反证法, 假设 $b \in F$ 使得 $b \notin K$ 且 $b^p \in K$ 。

注意 $\mathbf{K}(b) = k(z)$, 其中 $z = r(\mathbf{X})/s(\mathbf{X})$, 满足 $\deg r = p$, $\deg s \leq p$ 且 r, s 是 $k[\mathbf{X}]$ 中的互素多项式; 证明 $z^p \in K$ 并且 $\mathbf{X}$ 在 K 上的极小多项式为 $r(T)^p - z^p s(T)^p$, 相差 K 中的一个因子。利用 a) 得出结论, 我们将有 $a \in k \cap F^p = k^p$, 与假设相反。)

- 3) 设 K 是特征为 p 的域, $p > 0$, E 是 K 的有限次扩张, E_r 与 E_s 是包含在 E 中的 K 的最大 p -根式扩张与可分扩张。证明 $E_s \otimes_K E_r$ 同构于 E_r 在 E 中的相对可分闭包, 并与之等同; 若它不等于 E , 则 E 是 E_r 的例外扩张, 且 $E_s \otimes_K E_r$ 是 E_r 的强可分扩张。

反之, 设 E 是域 L 的一个例外扩张, 并设 K 是 L 的一个子域, 使得 L 在 K 上是 p -根式的, 且 $[L : K] < +\infty$; 则 L 是包含于 E 中的 K 的最大 p -根式扩张。

- 4) 设 K 是一个域, $E = K(x)$ 是 K 的一个可分代数扩张, 且 f 是 x 在 $K[\mathbf{X}]$ 中的极小多项式。

- a) 设 F 是 K 的一个扩张; 在环 $F[\mathbf{X}]$ 中, 多项式 f 分解为乘积 $f_1 f_2 \dots f_r$, 各因子是不可约、可分且两两互异的多项式。证明代数 $E \otimes_K F$ 同构于域的乘积 $F[\mathbf{X}]/(f_j)$ ($1 \leq j \leq r$)。

- b) 假设 $F = K(y)$ 是 K 的可分代数扩张; 设 g 为 y 在 $K[\mathbf{X}]$ 中的极小多项式, 并设 $g = g_1 g_2 \dots g_s$ 为 g 在 $E[\mathbf{X}]$ 中分解成不可约多项式的乘积。证明 $r = s$, 并且如果 $m = \deg f, n = \deg g, m_j = \deg f_j, n_j = \deg g_j$, 则我们在必要时对 g_j 作置换后, 可假设 $m_j/n_j = m/n$ 对 $1 \leq j \leq r$ 成立。

- 5) 设 K 是有 q 个元素的有限域, 并令 A 为 K -代数 K^n 。要使 A 由单个元素生成, 必要且充分条件是 $n \leq q$ 。

§ 8

- 1) 设 K 是一个交换环, $f(\mathbf{X})$ 是 $K[\mathbf{X}]$ 中的一个首一多项式, A 是 K -代数 $K[\mathbf{X}]/(f)$, 且 x 是 $\mathbf{X}$ 在 A 中的剩余类。对于每个 $a \in K$ 我们有 $f(a) = N_{A/K}(a - x)$ 。
- 2) 设 K 是一个域, A 是次数为 n 的有限 K -代数。对于每个与 n 互素的整数 m , 我们有 $A^{*m} \cap K^* = K^{*m}$; 换言之, 如果 $x \in K^*$ 并且如果存在 A 的一个元素 y 使得

$x = y^m$, 则存在 K 中的一个元素 z 使得 $x = z^m$.

§ 9

- 1) 多项式 $X^2 - 2$ 在 $Q[X]$ 中不可约 (参见 I, 第 51 页, 定理 7); 令 α 是它在 Q 的一个代数闭包 Ω 中的一个根。证明多项式 $X^2 - \alpha$ 在 $E = Q(\alpha)$ 上不可约; 设 β 是该多项式在 Ω 中的一个根, 并且令 $F = E(\beta) = Q(\beta)$ 。证明 F 不是 Q 的拟伽罗瓦扩张; 由 F 生成的 Q 的拟伽罗瓦扩张是什么?

* 2) 设 E 为 Q 在 R 中的相对代数闭包 (“实代数数域”); 若 u 是 E 的一个自同构, 则 $u(x) = x$ 对所有 $x \in Q$ 成立; 证明若 $y \in E$ 使得 $y > 0$, 则也有 $u(y) > 0$ 。由此推出 $u(y) = y$ 对所有 $y \in E$ 成立. *

- 3) 证明域 K 的每个代数扩张, 若它由一组在 K 上次数为 2 的元素生成, 则在 K 上是拟伽罗瓦的。

- 4) 设 K 为一个域, f 为 $K[X]$ 中在 K 上可分且次数为 n 的不可约多项式, 并设 α_i ($1 \leq i \leq n$) 为其在 K 的一个代数闭包 Ω 中的根。设 g 为 $K[X]$ 中的一个多项式, 且 h 为 $K[X]$ 中多项式 $f(g(X))$ 的一个不可约因子。证明 h 的次数是 n 的倍数 rn , 并且 h 与每个多项式 $g(X) - \alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) (属于 $\Omega[X]$) 恰好有 r 个公共根 (考虑 h 的一个根在 K 上的共轭)。

- 5) a) 设 K 为一个域, Ω 为 K 的一个代数闭包, 且 E, F 为 Ω 的两个子扩张。证明 E 与 F 的每个复合扩张 (V , 第 12 页) 都同构于形如 $(L_w, 1, w)$ 的一个复合扩张, 其中 w 表示 F 到 Ω 的一个子域上的 K -同构, 1 是 E 的恒等映射, 且 L_w 是 Ω 中由 $E \cup w(F)$ 生成的子域。

- b) 由 a) 推出, 若 F 在 K 上的次数为有限的 n , 则 E 与 F 的复合扩张中两两不同构的至多有 n 个。

- c) 设 E 是 K 的拟伽罗瓦扩张, F 是 E 的一个子扩张。证明 E 与 F 的每个复合扩张都同构于形如 $(E, 1, v)$ 的一个复合扩张, 其中 v 是 F 到 E 的一个子域上的 K -同构。

- 6) a) 设 K 是特征指数为 p 的域, L 是 K 的一个扩张, Ω 为 L 的一个代数闭包, 以及

$\bar{K}$ 是 K 在 Ω 中的相对代数闭包。证明 $\bar{K}$ 与 $L^{p^{-\infty}}$ 在 $E = \bar{K} \cap L^{p^{-\infty}}$ 上线性不相交。(设 (a_λ) 是向量空间 $L^{p^{-\infty}}$ 在 E 上的一个基；考虑一个关系 $\sum_\lambda c_\lambda a_\lambda = 0$ ，其中 $c_\lambda \in \bar{K}$ 且非零的

c_λ 的个数尽可能小，并把 Ω 的一个 L -自同构作用于这个关系上。)

b) 由 a) 推出，若 E 和 F 是 K 的两个扩张，使得 E 在 K 上是代数的，且 K 在 F 中是相对代数闭的，则 E 和 F 的任意两个复合扩张都是同构的。

7) 设 K 是特征为 0 的域， α, β, ξ 是 K 的一个代数闭包中的三个元素，使得 $[K(\alpha) : K] = 2, [K(\beta) : K] = 3, [K(\xi) : K] = n > 1$ ；用 α' (相应地 β', β'') 表示唯一的共轭元 $\neq \alpha$ (α 的) (相应地，那些共轭元 $\neq \beta$ (β 的))。

a) 证明： $[K(\alpha, \xi) : K] = n$ 如果 $\alpha \in K(\xi)$ ，否则 $[K(\alpha, \xi) : K] = 2n$ 。

b) 证明： $[K(\beta, \xi) : K] = n$ 如果 $\beta \in K(\xi)$ ； $[K(\beta, \xi) : K] = 2n$ 如果 $\beta \in K(\xi)$ 并且 β', β'' 中恰有一个属于 $K(\xi)$ ；最后 $[K(\beta, \xi) : K] = 3n$ 如果三个元素 β, β', β'' 中没有一个属于 $K(\xi)$ 。

c) 如果 d 是 β 的极小多项式的判别式，证明 $K(\beta, \beta') = K(\beta, \sqrt{d})$ 。

d) 证明 $K(\beta, \beta') = K(\beta - \beta')$ 。

e) 如果 $n = 2$ 且 $\alpha \notin K(\xi)$ ，证明 $K(\alpha, \xi) = K(\alpha + \xi)$ 。

f) 证明： $K(\alpha, \beta) = K(\alpha + \beta)$ 。

g) 证明 $K(\alpha, \beta) = K(\alpha\beta)$ ，除非 $\alpha = aj$ 且 $\beta^3 = b$ ，其中 a, b 是 K 的元素且 $j^3 = 1$ 。

8) 设 K 为无限域， E 为 K 的有限次代数扩张，且 τ 是向量 K -空间 E 的一个自同构，使得对所有 $x \in E$ ， $\tau(x)$ 在 K 上与 x 共轭。证明 τ 是域 E 的一个 K -自同构。(设 N 为由 E 生成的 K 的伽罗瓦扩张，并设 Γ 为 N 的 K -自同构群， Δ 为 Γ 的由所有 E -自同构组成的子群，并且 σ_j ($1 \leq j \leq r$) 是 Δ 的左陪集的一个代表系。若 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是向量 K -空间 E 的一组基，考虑多项式

$$F(X_1, \dots, X_n) = \prod_{j=1}^r \left(\sum_{i=1}^n (\tau(u_i) - \sigma_j(u_i)) X_i \right).$$

§ 10

- 1) a) 设 K 是一个域, f 是 $K[X]$ 中的一个可分多项式, 且 N 是 f 的一个分裂域. 证明对于群 $\text{Gal}(N/K)$ 而言, 要使它在 f 于 N 中的根集上可迁地作用, 当且仅当 f 在 $K[X]$ 中不可约.
- b) 进一步假设 f 在 $K[X]$ 中不可约; 设 x 是 f 在 N 中的一个根. 要使得不存在域 E 满足 $K \subset E \subset K(x)$ 且异于 K 和 $K(x)$, 其充分必要条件是 $\text{Gal}(N/K)$ 作为 f 在 N 中的根集上的传递置换群应当是本原的 (I, 第 142 页, 习题 13).
- 2) 设 K 为一个域, f_0 为 $K[X]$ 中一个次数为 n 的不可约且可分的多项式; 设 α_i ($1 \leq i \leq n$) 为它在 N 中的根, 其中 N 是 f_0 的一个分裂域. 设 F 为有理分式域 $N(X_1, X_2, \dots, X_n)$, E 为 F 的子域 $K(X_1, X_2, \dots, X_n)$; F 是 E 的伽罗瓦扩张, 且 $\text{Gal}(E/F)$ 典范同构于 $\text{Gal}(N/K)$ (V, 第 71 页, 定理 5; V, 第 154 页, 习题 8). 证明若 $\theta = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n$, 则 $F = E(\theta)$, 并且极小多项式 g_1 (θ 在 $E[T]$ 中的) 是该多项式的一个不可约因子

$$f(T) = \prod_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (T - \alpha_1 X_{\sigma(1)} - \alpha_2 X_{\sigma(2)} - \dots - \alpha_n X_{\sigma(n)}).$$

每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 定义了 E 的一个 K -自同构, 仍记为 σ , 由条件 $\sigma(X_i) = X_{\sigma(i)}$ (对 $1 \leq i \leq n$) 给定; 证明 $\text{Gal}(N/K)$ 同构于 $\mathfrak{S}_n$ 的由置换 σ (满足 $\sigma(g_1) = g_1$) 组成的子群. 进一步地, 若 $f = g_1 g_2 \dots g_r$ 是 f 在 $E[T]$ 中的不可约因子分解, 证明对每个指标 j (满足 $1 \leq j \leq r$) 存在一个置换 $\sigma_j \in \mathfrak{S}_n$ 使得 $\sigma_j(g_1) = g_j$.

- 3) 设 N 是域 K 的无限次伽罗瓦扩张. 证明伽罗瓦群 $\text{Gal}(N/K)$ 的基数大于 N 的子集所成集合的基数 (利用 V, 第 61 和 62 页). 由此推出存在 $\text{Gal}(N/K)$ 的非闭子群.
- 4) 设 N 是域 K 的一个伽罗瓦扩张, $(E_i)_{i \in I}$ 是 N 的一族在 K 上伽罗瓦的子扩张, 使得:
 - 1° 对每个指标 i , 如果 F_i 是由 E_j ($j \neq i$) 生成的域, 则 $E_i \cap F_i = K$; 2° N 是由诸 E_i 的并生成的.

- a) 证明: N 同构于张量积 $\otimes_{i \in I} E_i$ (III, 第 470 页) (定义一个

这个张量积到 N 上的同构, 利用 V 中第 71 页的定理 5.

- b) 证明: $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 同构于拓扑群的乘积 $\text{Gal}(E_i/\mathbf{K})$.
- 5) 证明每一个紧致完全不连通群都同构于某个域的伽罗瓦扩张的群 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ (利用《一般拓扑学》III, 第 325 页, 习题 3, 化归到该群为有限群的乘积的情形, 并同时使用习题 4 以及 V, 第 59 页, 例 5)。
- 6) 设 $\mathbf{N}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一个伽罗瓦扩张, 次数无限, 且设 ρ, σ 是 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 的两个不同元素。如果 J 是由 $x \in \mathbf{N}$ (满足 $\rho(x) \neq \sigma(x)$) 组成的集合, 证明 $\mathbf{K}(J)$ 是 $\mathbf{K}$ 的无限次扩张。(注意, 一个域不能是其两个子域的并集, 除非它等于其中之一。)
- 7) 设 $\mathbf{N}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一个伽罗瓦扩张, 使得 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 同构于对称群 $\mathfrak{S}_n$ (V, 第 59 页, 例 5), 其中 n 为非素数的整数; 把 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 与 $\mathfrak{S}_n$ 等同起来。设 Γ_1 为 $\mathfrak{S}_n$ 的保持数字 1 不变的、阶为 $(n-1)!$ 的子群, 并设 Γ_2 为 $\mathfrak{S}_n$ 的阶为 n 、由循环 $(1, 2, \dots, n)$ 生成的循环子群 (I, 第 142 页, 习题 12)。设 E_1, E_2 分别为子群 Γ_1, Γ_2 的不变量域。证明 E_1 与 E_2 在 $\mathbf{K}$ 上线性不相交, 不存在域 F (除 $\mathbf{K}$ 和 E_1 之外) 使得 $\mathbf{K} \subset F \subset E_1$, 但存在域 F' (异于 E_2 和 $\mathbf{N}$) 使得 $E_2 \subset F' \subset \mathbf{N}$ (利用 I, 第 142 页习题 13 及 I, 第 143 页习题 14)。
- 8) 设 $\mathbf{K}$ 是一个域, $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限 n 次伽罗瓦扩张。
- a) 设 p 为一个整除 n 的素数, 并令 p^r 为 p 的整除 n 的最高幂。证明存在子扩张 L_i (属于 $\mathbf{N}$, $0 \leq i \leq r$) 使得对于 $0 \leq i \leq r-1$, L_i 包含 L_{i+1} , $L_0 = \mathbf{N}$, L_i 是次数为 p 的 L_{i+1} 的伽罗瓦扩张, 且 $[L_r : \mathbf{K}]$ 不能被 p 整除 (参见 I, 第 77 页, 定理 1 及 I, 第 78 页, 定理 2)。
- b) 设 $x \in \mathbf{N}$ 使得 $\mathbf{N}$ 由 x 及其共轭元生成。证明存在一个子扩张 $\mathbf{E}$ (属于 $\mathbf{N}$) 使得 $x \notin \mathbf{E}$ 且 $[\mathbf{N} : \mathbf{E}] = p'$ 。(考虑 Sylow p -群 H_j (属于 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$) 以及由它们的并生成的 (正规) 子群 $\mathbf{H}$; 若 F_j (相应地 $\mathbf{F}$) 是 H_j (相应地 $\mathbf{H}$) 的不变子域, 证明 $x \notin \mathbf{F}$ 并由此推出存在一个指标 j 使得 $x \notin F_j$; 然后我们可以取 $\mathbf{E} = F_j$ 。)得出结论: 存在一个子扩张 L (属于 $\mathbf{N}$) 使得 $L(x)$ 是次数为 p 的 L 的伽罗瓦扩张 (利用 I, 第 77 页, 命题 12)。
- c) 反过来, 设 Ω 为 $\mathbf{N}$ 的一个代数闭包, 并假设存在一个子扩张 L (属于 Ω) 使得 $L(x)$ 是次数为 p 的、关于 L 的伽罗瓦扩张。证明此时 p 整除 n 。(观察到

$N \cap L(x) = (N \cap L)(x)$ 且 $(N \cap L)(x)$ 是次数为 p 的 $N \cap L$ 的伽罗瓦扩张.)

- 9) 设 K 是一个特征为 p 的域, Ω 为 K 的一个代数闭扩张, x 为 Ω 的一个元素, 使得 $x \notin K$, 且 M 为 Ω 的不包含 x 的子扩张所成集合的一个极大元 (V, 第 148 页, 习题 9), 因此 Ω 是 M 的代数扩张 (同上引)。a) 证明: 若 M 不是完全域, Ω 是 M 的一个 p -根式扩张, 即诸域 $M(x^{p^{-n}})$ ($n \geq 0$) 的并 (注意对于每个元素 $y \in \Omega$ (在 M 上为 p -根式的), 域 $M(y)$ 包含 $M(x)$); 由此推出我们必然有 $[M(x) : M] = p$, 因为 Ω 的每个在 M 上可分的元素必然属于 M)。
- b) 证明若 M 是完全域, $M(x)$ 是 M 的伽罗瓦扩张, 次数为素数 q , 并且对于每个子扩张 N (Ω 的、在 M 上为有限次伽罗瓦的), 其次数 $[N : M]$ 是 q 的幂。(取 q 为整除 $[M(x) : M]$ 的一个素数; 注意 M 的每个不同于 M 且包含于 Ω 的扩张都包含 $M(x)$, 并利用习题 8 a)。))
- 10) 设 K 是一个完全域, 使得对于每个整数 $n > 1$ 存在一个伽罗瓦扩张 N (K 的) 使得 $\text{Gal}(N/K)$ 同构于交错群 $\mathfrak{A}_n$; 例如, 对于每个特征为 0 的域 k , 域 $K = k(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (无穷多个未定元上的有理分式域) 具有此性质 (V, 第 59 页, 例 5)。
- a) 设 A 为一个由 > 1 的整数组成的有限集, 且设 Ω 为 K 的一个代数闭包。一个元素 $x \in \Omega$ 称为 A -可构造的, 如果存在 K 的扩张组成的一个递增序列 $K = E_0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_r \subset \Omega$, 使得每个次数 $[E_j : E_{j-1}]$ (对于 $1 \leq j \leq r$) 都属于 A , 且 $x \in E_r$ 。证明存在一个极大元 L , 于子扩张 $E \subset \Omega$ (其中每个 $x \in E$ 是 A -可构造的) 所成的集合中。对于每个 $x \notin L$ 证明次数 $[L(x) : L]$ 属于 $\mathbb{N} - A$ 。
- b) 设 a 是 A 的最大元, 并且令 n 为一个满足 $n \geq \max(a + 1, 5)$ 的整数。证明存在一个扩张 M (L 的) 使得 $[M : L] = n$ 。(首先观察到, 存在一个不可约多项式 $f \in K[K]$, 其次数为 n , 使得如果 N 是 f 的分裂域, $\text{Gal}(N/K)$ 同构于 $\mathfrak{A}_n$; 设 $y \in \Omega$ 为 f 在 Ω 中的一个根并且令 $E = K(y)$ 。证明我们必然有 $E \cap L = K$, 因此 $L(E)$ 是所要求的域。用反证法论证, 注意到 $E \cap L$ 的元素是 A -可构造的, 并且关系 $E \cap L \neq K$ 将蕴含一个正规子群 Γ ($\mathfrak{A}_n$ 的, 满足 $1 < (\mathfrak{A}_n : \Gamma) < n$) 的存在性, 这将与 $\mathfrak{A}_n$ 的单性相矛盾 (I, 第 143 页, 习题 16)。
- 11) a) 设 E 是域 K 的有限次可分扩张, N 是由 E 生成的 K 的伽罗瓦扩张。若 α 是

N 的一个元素, 其共轭元构成 N 在 K 上的正规基, 且 $\beta = \text{Tr}_{N/E}(\alpha)$, 证明 $E = K(\beta)$.

- b) 设 N 是 K 的有限次伽罗瓦扩张, 且令 α 为 N 的一个元素, 其共轭元在 K 上构成一个正规基。若 L 是 N 的一个在 K 上伽罗瓦的子扩张, 且 $\beta = \text{Tr}_{N/L}(\alpha)$, 证明 β 的共轭元构成 L 在 K 上的一个正规基。
- c) 设 L, M 是 K 的两个有限次伽罗瓦扩张, 使得 $L \cap M = K$; 设 α (相应地 β) 是 L (相应地, M) 中的一个元素, 其在 K 上的共轭元构成 L (相应地, M) 在 K 上的一个正规基; 证明 $\alpha\beta$ 的在 K 上的共轭元构成 $K(L \cup M)$ 的一个正规基。

12) 设 K 为无限域, N 为 K 的 n 次伽罗瓦扩张, $f \in K[X]$ 为 N 中一个元素 θ 的极小多项式, 使得 $N = K(\theta)$ 。群 $\Gamma = \text{Gal}(N/K)$ 可以作用在 $N[X]$ 中的多项式上, 方式是作用于这些多项式的系数。

- a) 设 $g \in N[X]$ 为次数 $\leq n-1$ 的、使得 $g(\theta) = 1, g(\sigma(\theta)) = 0$ (对所有 $\sigma \neq 1, \Gamma$ 中的) 的多项式。对于每个子群 Δ (Γ 的), 令 $p_\Delta \in N[X]$ 为多项式 $\det(\sigma\tau(g))_{\sigma \in \Delta, \tau \in \Delta}$ 。证明

$$p_\Delta^2 \equiv \sum_{\sigma \in \Delta} \sigma(g) \pmod{f}$$

并推导出 $p_\Delta \neq 0$ 。

- b) 推导出存在一个元素 $\alpha \in K$, 使得对于每个子群 Δ (Γ 的), $g(\alpha)$ 在子域 $k(\Delta)$ 上的共轭元构成 N 在 $k(\Delta)$ 上的一个正规基。

13) 设 E 是域 K 的一个代数扩张, E_s 为 K 的包含在 E 中的最大可分扩张, E_r 为 K 的包含在 E 中的最大 p -根式扩张。在 K 的一个代数闭包中, 设 N 是由 E 生成的 K 的拟伽罗瓦扩张; 则包含在 N 中的 K 的最大可分扩张是拟伽罗瓦扩张 N_s (由 E_s 生成的)。要使 E_r 是包含在 N 中的 K 的最大 p -根式扩张, 必要且充分条件是 E 在 E_r 上可分 (参见 V, 第 152 页, 习题 3)。

14) 设 E 是域 K 的一个代数扩张, Γ 为 K -自同构组成的群 (E 的), 且 $S \subset E$ 为 Γ 的不变量域。

- a) 证明 E 在 K 上拟伽罗瓦的充分必要条件是 S 是 K 的 p -根式扩张。
- b) 设 S_s 为包含在 S 中的 K 的最大可分扩张。证明 S_s 是满足以下条件的域 F 中的最小者: $K \subset F \subset E$ 且 E 是 F 的拟伽罗瓦扩张。
- c) 设 E_s 为包含在 E 中的 K 的最大可分扩张; 证明 $E = S(E_s)$ (注意, E 的 K -自同构中除恒等映射外, 没有任何一个会保持 $S(E_s)$ 的所有元素不变)。

15) 设 E 是域 K 的有限次 n 的伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群 G 是幂零的。设 P 为整除 n 的素数集合。则存在 E 的伽罗瓦子扩张 E_p ($p \in P$) 使得 $\text{Gal}(E_p/K)$ 对每个 $p \in P$ 都是 p -群, 并且使得典范同态 $\otimes E_p \rightarrow E$ 是一个同构。

16) 设 a 是一个整数, 并令 x_1, x_2, x_3, x_4 是 $P(X) = X^4 - aX - 1$ 在 $\mathbf{Q}$ 的一个代数闭包中的根。我们把伽罗瓦群 G (P 的) 与 $\{x_1, \dots, x_4\}$ 上的一个置换群等同起来。假设 $\mathbf{Q}(x_1)$ 不包含二次子扩张 (参见 V, 第 154 页, 习题 1)。

a) 证明: $G = S_4$ 或 A_4 (利用 V 章第 154 页习题 1: P 不可约, 因此 G 传递作用; 进一步 $\mathbf{Q}(x_1)$ 不包含二次子扩张, 因此 x_1 的稳定化子 H 不包含在 G 的指数为 2 的子群中, 而 $[G:H] = 4$; 由此推出 G 不是 2-群, 因此其阶可被 3 整除。)

b) 设 $\delta = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_i - x_j)$, 且 $d = \delta^2$ 。证明 $d = 4^4 - 3^3 a^4$; 进一步有 $s(\delta) = \varepsilon_s \delta$, 对

所有 $s \in G$ 成立。由此推出 $G = \mathfrak{A}_4$ 如果 $\delta \in \mathbf{Q}$, 而 $G = \mathfrak{S}_4$ 否则。证明 δ 不是有理的。(因此我们构造了 $\mathbf{Q}$ 上的、具有伽罗瓦群 $\mathfrak{S}_4$ 的 4 次方程的一个无穷族。)

* 17) 设 f 是 $\mathbf{Q}[X]$ 中的素数次数 p 的不可约多项式, 在 $\mathbf{C} - \mathbf{R}$ 中恰好有两个根。则伽罗瓦群 G (f 的) 同构于 $\mathfrak{S}_p$ 。(G 包含一个阶为 p 的元素和一个对换。)*

18) 设 K 为一个域, F 为有理分式域 $K(T)$ 。群 $\text{GL}_2(K)$ 按法则 $(\gamma f)(T) = f\left(\frac{aT+b}{cT+d}\right)$ 作用于 F , 其中 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(K)$ 且 $f \in F$ 。中心 $K^* \cdot I$ (即 $\text{GL}_2(K)$ 的单位元) 平凡地作用, 因此通过取商, 我们得到 $\text{PGL}_2(K) = \text{GL}_2(K)/K^* \cdot I$ 到 K 的扩张 F 的自同构群内的一个同态。这个同态是双射的 (V, 第 148 页, 习题 11)。

a) 设 H 是 $\text{PGL}_2(K)$ 的一个 h 阶有限子群, 并设 E 为 H 的不变量域, 从而 $F = E(T)$

是 E 的伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群为 H (V, 第 66 页, 定理 3)。设

$$H(X) = \prod_{s \in H} (X - s(T)) = \sum_{i=0}^h (-1)^i S_i(T) X^{h-i}$$

为 T 在 E 上的极小多项式。对于每个满足 $0 \leq i \leq h$ 的 i , 或者 $S_i(T) \in K$, 或者 $E = K(S_i(T))$ 。(利用 V, 第 157 页, 习题 11 a)。

b) 对于每个 $s \in H$, 令 $\begin{pmatrix} a_s & b_s \\ c_s & d_s \end{pmatrix}$ 为它在 $GL_2(K)$ 中的一个代表元, 并且令 H_0 为 H 中由满足 $c_s = 0$ 的那些 s 组成的子群; 设 $h_0 = \text{Card} H_0$ 并令 $R^H(T) = S_{h_0}(T)$ 。证明 $E = K(R^H(T))$ 且 $R^H(T) = P(T)/Q(T)^{h_0}$, 其中 P 是次数为 h 的多项式, 且 $Q(T) = \prod_s (c_s T + d_s)$, 其中 s 遍历陪集 $H_0 s$ (异于 H_0 的) 的一个代表系; 因此 Q 的次数为 $(h/h_0) - 1$ 。

c) 假设 K^* 包含一个有限阶 n 的子群 μ_n 。设 C_n 为 (在 $PGL_2(K)$ 中的) $GL_2(K)$ 的由矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \in \mu_n$ 组成的子群的像。则 $C_n(X) = X^n - T^n$ 且 $R^{C_n}(T) = (-1)^{n+1} T^n$ 。

d) 设 w 为 $PGL_2(K)$ 中由矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 表示的元素。则 $w^2 = 1$, 且 $ws w^{-1} = s^{-1}$ (若 s 由一个对角矩阵表示)。子群 D_n ($PGL_2(K)$ 的、由 C_n 与 w 生成的) 因此是 $2n$ 阶的。我们有 $D_n(X) = (X^n - T^n) \left(X^n - \left(\frac{1}{T} \right)^n \right) = X^{2n} + (-1) R^{D_n}(T) + 1$, 其中 $R^{D_n}(T) = -((-T)^n + (-T)^{-n})$ 。

e) 设 S 为 $PGL_2(K)$ 中由矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的像生成的 3 阶群。我们有 $S(X) = (X - T) \left(X - \frac{1}{1-T} \right) \left(X - \frac{T-1}{T} \right)$ 且 $R^S(T) = \frac{T^3 - 3T + 1}{T^2 - 1}$ 。

f) 设 K 是一个含有 q 个元素的有限域。令 U 为 (在 $PGL_2(K)$ 中的) 由所有矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}, b \in K$ 构成的群的像。则

$$U(X) = (X - T)^q - (X - T) = X^q - X - (T^q - T) \quad \text{and} \quad R^U(T) = T^q - T.$$

设 B 是由 C_{q-1} 与 U 生成的群；其阶为 $q(q-1)$ 。我们有

$$B(X) = (X^q - X)^{q-1} - (T^q - T)^{q-1} \quad \text{and} \quad R^H(T) = (T^q - T)^{q-1}.$$

19) 设 E 是域 K 的伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为 G 。对每个 $x \in E$ 用 Gx 表示 x 在 E 中的共轭元素的集合；这是一个有限的 G -集。设 x, y 为 E 中的两个元素。要使 G -集 Gx 和 Gy 同构（即存在一个双射 $Gx \rightarrow Gy$ ，与 G 在这两个集合上的作用相容），其必要且充分条件是扩张 $K(x)$ 与 $K(y)$ 共轭。

20) 设 E 是域 K 的一个代数扩张，使得 $K[X]$ 中每个非常数多项式在 E 中至少有一个根。证明 E 是代数闭的。（在 E 的代数闭包中——从而也是在 K 的代数闭包中——设 F 是 K 的有限次扩张。要证明 $F \subset E$ ，可归结为 F 是拟伽罗瓦扩张的情形，然后利用 V 第 76 页命题 13，再归结为 F 是伽罗瓦扩张或 p -根式扩张的情形。）

21) 设 $f(X) = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 $Z[X]$ 中的多项式，且 p 为素数。假设 $a_i \equiv 0 \pmod{p}$ ， $1 \leq i \leq n$ ，且 $a_n \not\equiv 0 \pmod{p^2}$ 。证明 $f(X)$ 在 $Q[X]$ 中不可约。（设 $f(X) = P(X)Q(X)$ 是 $Q[X]$ 中的一个分解。证明：若 P 和 Q 为首一多项式，则它们具有整数系数。（模 p 约化。）

* 22) 设 m 是一个偶数 > 0 ， r 为一个整数 ≥ 3 ，且 $n_1 < \cdots < n_{r-2}$ 为 $r-2$ 个偶数。令 $g(X) = (X^2 + m)(X - n_1) \cdots (X - n_{r-2})$ 。

a) 令 $f(X) = g(X) - 2$ 。证明 $f(X)$ 至少有 $r-2$ 个实根。计算 f 在 C 中的根的平方和。由此推出，对于 $m \geq \sum n_i^2/2$ ， $f(X)$ 是一个具有整数系数的多项式，它有 $r-2$ 个实根和两个非实的共轭复根。

b) 证明： $f(X)$ 在 $Q[X]$ 中不可约。（写 $f(X) = X^r + \sum_{k=1}^r a_k X^{r-k}$ ；证明 a_k 是偶数且 a_r 不能被 4 整除；应用习题 21。）

c) 证明当 r 为素数且 $m \geq \sum n_i^2/2$ 时，分裂域的伽罗瓦群 $G(f)$ 同构于 $\mathfrak{S}_r$ （参见 V，第 158 页，习题 17）。

d) 证明当 $r = 4$ 且 $m \geq \sum n_i^2/2$ 时，分裂域在 Q 上的次数等于 8 或 24，并且它等于 8 当且仅当 $n_1 = -n_2$ ，或者也当且仅当 $f(X)$ 具有形式 $P(X^2)$ ，其中 P 是一个次数

为 2 的多项式。*

23) 设 k 是一个特征为 2 的域。

a) 设 $A_1, \dots, A_n$ 为未定元, K 为域 $k(A_1, \dots, A_n)$, E 为多项式 $P = X^n + A_1 X^{n-1} + \dots + A_n \in K[X]$ 的一个分裂域, 且 $X_1, \dots, X_n$ 为 P 在 E 中的根, 因此 $E = k(X_1, \dots, X_n)$ (V, 第 21 页)。我们将 E/K 的伽罗瓦群与对称群 S_n (通过变量 $X_1, \dots, X_n$ 的置换而作用) 等同起来 (V, 第 59 页)。设

$$\beta(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i < j} X_i / (X_i + X_j) \in E \text{ and } C(A_1, \dots, A_n) = \sum_{i < j} (X_i X_j) / (X_i^2 + X_j^2) \in K.$$

则 $\beta \notin K$ 且

$$\beta^2 + \beta + C = 0.$$

我们有 $\sigma(\beta) = \beta$ (对 $\sigma \in \mathfrak{A}_n$), 且 $\sigma(\beta) = \beta + 1$ (对 $\sigma \in \mathfrak{S}_n - \mathfrak{A}_n$)。由此推出 $K(\beta)$ 是 E/K 的唯一的二次子扩张。

b) 设 $D \in \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ 为多项式 $X^n + T_1 X^{n-1} + \dots + T_n$ 的判别式。证明存在 $Q, R, S \in \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$, 满足

$$D = Q^2 - 4R + 8S$$

且

$$C = C(A_1, \dots, A_n) = \frac{R(A_1, \dots, A_n)}{Q^2(A_1, \dots, A_n)} = \frac{R(A_1, \dots, A_n)}{D(A_1, \dots, A_n)}.$$

对于 $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ 的元素 U, V, W 的每一个满足 $D = U^2 - 4V + 8W$ 的三元组, 存在 $M \in \mathbb{Z}[A_1, \dots, A_n]$ 使得

$$C = \frac{V(A_1, \dots, A_n)}{D(A_1, \dots, A_n)} + \left(\frac{M}{D(A_1, \dots, A_n)} \right)^2 + \frac{M}{D(A_1, \dots, A_n)}.$$

c) 设 $f = X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 $k[X]$ 的一个可分多项式, 且 G 是一个分裂扩张的伽罗瓦群。证明 $(a_1, \dots, a_n)$ 在 C 中是可代入的, 并且以下条件等价

(i) G 的每个元素诱导 f 的根的一个偶置换;

(ii) 存在 $\alpha \in k$ 使得 $C(a_1, \dots, a_n) = \alpha^2 + \alpha$.

* d) 今后假设 k 是有限的, 并任意选取 $\mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n]$ 的元素 U, V, W 以满足 $b)$ 中所述的条件.

证明 $c)$ 的 (i) 和 (ii) 与以下条件等价:

(iii)

$$\mathrm{Tr}_{k/\mathbf{F}_2}(C) = 0;$$

(iv)

$$\mathrm{Tr}_{k/\mathbf{F}_2}\left(\frac{\mathbf{V}(a_1, \dots, a_n)}{\mathbf{D}(a_1, \dots, a_n)}\right) = 0.$$

(v) f 的不可约因子的个数与 n 模 2 同余 (使用 V, 第 165 页, 习题 22)。*

§ 11

1) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 p 的域, n 为一个不是 p 的倍数的整数, $\mathbf{R}_n(\mathbf{K})$ 为 n 次单位根域, 以及 $\mathbf{E}$ 为 $\mathbf{R}_n(\mathbf{K})$ 的一个循环扩张, 其次数为 n (在 $\mathbf{K}$ 上); $\mathbf{E}$ 因此是多项式 $X^n - \alpha \in \mathbf{R}_n(\mathbf{K})[X]$ 的根域 (V, 第 89 页, 定理 4)。要使 $\mathbf{E}$ 成为 $\mathbf{K}$ 的伽罗瓦扩张, 必要且充分的条件是: 对每个自同构 $\tau \in \mathrm{Gal}(\mathbf{R}_n(\mathbf{K})/\mathbf{K})$, 存在一个整数 $r > 0$ 和一个元素 $\gamma \in \mathbf{R}_n(\mathbf{K})$ 使得 $\tau(\alpha) = \gamma^n \alpha^r$.

2) a) 设 $\mathbf{E}$ 是多项式 $X^3 - 2 \in \mathbf{Q}[X]$ 的一个分裂扩张。域 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{R}_3(\mathbf{Q})$ 的 3 次循环扩张, 但不包含 $\mathbf{Q}$ 的 3 次循环扩张。b) 域 $\mathbf{E} = \mathbf{R}_9(\mathbf{Q})$ 是 $\mathbf{R}_3(\mathbf{Q})$ 的 3 次循环扩张, 并且包含 $\mathbf{Q}$ 的 3 次循环扩张。

c) 在 V, 第 154 页, 习题 7 的假设和记号下, 证明 $\mathbf{K}(\alpha, \beta)$ 在 $\mathbf{K}$ 上为伽罗瓦扩张的充要条件是 d 是 $\mathbf{K}(\alpha)$ 中的平方; $\mathbf{K}(\beta)$ 在 $\mathbf{K}$ 上为循环扩张的充要条件是 d 是 $\mathbf{K}$ 中的平方。

* 3) 证明：对每个整数 $n > 1$ 都存在一个次数为 n 的、关于域 $\mathbf{Q}$ 的循环扩张。(化归到 n 是一个素数 q 的情形，并利用乘法群 $(\mathbf{Z}/q^m\mathbf{Z})^*$ 的结构 (VII, 第 13 页)。*

4) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 p, q 一个素数 $\neq p$ ，使得 $\mathbf{K}$ 包含 q 次单位根，并设 ζ 是一个本原 q 次单位根。

a) 设 E 是 $\mathbf{K}$ 的循环扩张，次数为 q^e ，且 σ 是 E 的一个生成 $\text{Gal}(E/\mathbf{K})$ 的 $\mathbf{K}$ -自同构。设 F 是 $\mathbf{K}$ 上次数为 q^{e-1} 的域，使得 $\mathbf{K} \subset F \subset E$ ；存在 $\theta \in E$ ，为某个不可约多项式 $X^q - \alpha$ (在 $F[X]$ 中) 的一个根，使得 $E = F(\theta)$ 且 $\theta^{\sigma^m} = \zeta \theta$ (其中 $m = q^{e-1}$)。证明同样有 $E = \mathbf{K}(\theta)$ 且 $\theta^\sigma = \beta \theta$ ，其中 $\beta \in F$ 使得 $\alpha^{\sigma^{-1}} = \beta^q$ 且 $N_{F/\mathbf{K}}(\beta) = \zeta$ (观察到 $\theta^\sigma = \beta \theta^k$ ，其中 $0 < k < q$ 且 $\beta \in F$ ，由习题 1；通过计算 $\theta^{\sigma^{mq}}$ ，证明 $k^{mq} - 1 \equiv 0 \pmod{q}$) 并推断出 $k = 1$)。

b) 反之，设 F 是 $\mathbf{K}$ 的一个次数为 q^{e-1} 的循环扩张，其中 $e \geq 2$ ，并且令 σ 是 F 的一个生成 $\text{Gal}(F/\mathbf{K})$ 的 $\mathbf{K}$ -自同构。若存在一个元素 $\beta \in F$ 使得 $N_{F/\mathbf{K}}(\beta) = \zeta$ ，并且 $\alpha \in F$ 使得 $\alpha^{\sigma^{-1}} = \beta^q$ ，证明对每一个 $c \in \mathbf{K}^*$ ，多项式 $X^q - c\alpha$ 在 $F[X]$ 中不可约。若 θ 是该多项式在 F 的一个代数闭包 Ω 中的一个根，证明存在一个 $\mathbf{K}$ -同态 $\bar{\sigma}$ ，它把 $E = F(\theta)$ 映到 Ω 内，扩张 σ ，并且满足 $\theta^\sigma = \beta \theta$ ；由此推出 E 是 $\mathbf{K}$ 的次数为 q^e 的循环扩张，元素 $\bar{\sigma}$ 生成 $\text{Gal}(E/\mathbf{K})$ ，并且 $E = \mathbf{K}(\theta)$ 。最后证明 $\mathbf{K}$ 的每个包含 F 的次数为 q^e 的循环扩张都是某个多项式 $X^q - c\alpha$ (在 $F[X]$ 中的，取适当的 $c \in \mathbf{K}^*$) 的根域 (利用 V 中第 85 页的定理 3)。

c) 令 $\mathbf{K}$ 为有理数域 $\mathbf{Q}$ 。多项式 $X^2 + 1$ 在 $\mathbf{Q}[X]$ 中不可约；如果 i 是它的一个根，则 $F = \mathbf{Q}(i)$ 是 $\mathbf{Q}$ 的 2 次循环扩张，但不存在包含 F 的 $\mathbf{Q}$ 的 4 次循环扩张。

5) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 p 的域， n 是不为 p 的倍数的整数。对于 $\mathbf{K}[X]$ 中形如 $X^n - a$ 的一个多项式，要使其不可约，必要且充分条件是：对于 n 的每个素因子 q ， a 不等于 $\mathbf{K}$ 中某个元素的 q 次幂，并且当 $n \equiv 0 \pmod{4}$ 时， a 不应具有形式 $-4c^4$ (其中 $c \in \mathbf{K}$)。(为证明条件的充分性，化归到 $n = q^e$ (q 为素数) 的情形，并利用 V 章第 153 页习题 4。对 e 进行归纳论证，借助 V 章第 153 页习题 4 确定 $X^{q^e} - a$ 的每个不可约因子的常数项的形式。)

6) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 p, n 一个不是 p 的倍数的整数，且 $\mathbf{N}$ 为多项式 $X^n - a$ ($\mathbf{K}[X]$ 的) 的

一个分裂域.

- a) 证明群 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 同构于群 Γ (由矩阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $x \in (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 且 $y \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$, 所组成的) 的一个子群. 若 n 是素数, 群

$\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 仅当 $R_n(\mathbf{K}) = \mathbf{K}$ 或者 a 是 $\mathbf{K}$ 中某个元素的 n 次幂时才是交换的. b) 如果 $\mathbf{K}=\mathbf{Q}$ 且 n 是素数, 证明若 a 不是某个有理数的 n 次幂, 则 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ 同构于整个 Γ .

- c) 如果 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}$, 确定 $\text{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$ (当 a 是一个无平方因子整数时).

7) 域 $\mathbf{K}$ 的一个扩张 $\mathbf{E}$ 称为库默尔扩张, 如果存在整数 $n > 0$ 使得 $\mathbf{K}$ 包含一个本原 n 次单位根, 且 $\mathbf{E}$ 是伽罗瓦群被 n 零化的阿贝尔扩张.

- a) 设 $\mathbf{K}$ 为一个域, $\mathbf{N}$ 为 $\mathbf{K}$ 的 m 次伽罗瓦扩张, 其伽罗瓦群为 Γ . 要使 $\mathbf{N}$ 成为 $\mathbf{K}$ 的库默尔扩张, 必要且充分条件是存在 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个基 $(\theta_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$, 使得元素 $\gamma_{\sigma\tau} = \theta_\sigma^{1-\tau}$ 对每一对 (σ, τ) 都属于 $\mathbf{K}$. (对于条件的必要性, 可归结为 $\mathbf{N}$ 是次数为素数幂的循环扩张的情形. 对于充分性, 注意若 $\tau \in \Gamma$ 的阶为 n , 则存在 $\sigma \in \Gamma$ 使得 $\gamma_{\sigma\tau}$ 是本原 n 次单位根.)

- b) 如果 $(\theta_\sigma)_{\sigma \in \Gamma}$ 是满足条件 a) 的基, 证明对于一个元素 $x = \sum_\sigma a_\sigma \theta_\sigma$ ($\mathbf{N}$ 的)

使得 x 的共轭元构成 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一个正规基, 其充要条件是 $a_\sigma \neq 0$ 对所有 $\sigma \in \Gamma$ 成立.

* 8) 设 $\mathbf{N}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一个库默尔扩张.

- a) 设 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{N}$ 的一个子扩张, 使得 $[\mathbf{E} : \mathbf{K}] = q$ 是一个素数. 证明存在将 $\mathbf{N}$ 分解为 $\mathbf{K}$ 的循环扩张的分解 $\mathbf{N} = \mathbf{N}_1 \otimes \mathbf{N}_2 \otimes \cdots \otimes \mathbf{N}_r$, 使得 $\mathbf{E} \subset \mathbf{N}_j$ 对某个索引 j 成立.
- b) 由 a) 可推出, 如果 $x \in \mathbf{N}$ 使得 x 在 $\mathbf{K}$ 上的共轭元素构成 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的正规基, 则对于每个满足 $\mathbf{K} \subset \mathbf{E} \subset \mathbf{N}$ 的域 $\mathbf{E}$, x 在 $\mathbf{E}$ 上的共轭元构成 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{E}$ 上的一个正规基 (归结为 $[\mathbf{E} : \mathbf{K}]$ 是素数的情形, 并利用习题 7, b). *

9) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域.

- a) 设 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的循环扩张, 次数为 p^e , 并设 σ 是生成群 $\text{Gal}(\mathbf{E}/\mathbf{K})$ 的 $\mathbf{K}$ -自同构. 设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{K}$ 上次数为 p^{e-1} 的域, 使得 $\mathbf{K} \subset \mathbf{F} \subset \mathbf{E}$; 如果 $m = p^{e-1}$, 证明存在 $\theta \in \mathbf{E}$, 它是

不可约多项式 $X^p - X - \alpha$ ($F[X]$ 中的) 的一个根, 使得 $E = F(\theta)$ 且 $\sigma^m(\theta) = \theta + 1$ 。
证明我们还有 $E = K(\theta)$ 且 $\sigma(\theta) = \theta + \beta$, 其中 $\beta \in F$ 使得 $\sigma(\alpha) - \alpha = \beta^p - \beta$ 且 $\text{Tr}_{F/K}(\beta) = 1$ 。

b) 反之, 设 F 是 K 的次数为 p^{e-1} 的循环扩张 (其中 $e > 1$), σ 是 F 的一个生成 $\text{Gal}(F/K)$ 的 K -自同构。证明存在 F 的两个元素 α, β , 使得 $\text{Tr}_{F/K}(\beta) = 1$ 且 $\sigma(\alpha) - \alpha = \beta^p - \beta$ (利用 V 第 85 页定理 3 及 V 第 49 页命题 1 的推论)。由此推出对所有 $c \in K$, 多项式 $X^p - X - \alpha - c$ 在 $F[X]$ 中不可约; 如果 θ 是该多项式在 F 的一个代数闭包 Ω 中的一个根, 证明存在一个 K -同态 $\bar{\sigma}$, 它把 $E = F(\theta)$ 映到 Ω 内, 延拓 σ 并且满足 $\bar{\sigma}(\theta) = \theta + \beta$; 由此得出 E 是 K 的一个次数为 p^e 的循环扩张, $\bar{\sigma}$ 生成 $\text{Gal}(E/K)$ 且 $E = K(\theta)$ 。最后证明, K 的每个包含 F 的 p^e 次循环扩张都是多项式 $X^p - X - \alpha - c$ ($F[X]$ 中的, 取适当的 $c \in K$) 的分裂域。

10) a) 设 K 是一个域, 其代数闭包是素数次数 q 的 K 的扩张。这样 K 是完全域, 并且 q 必须不同于 K 的特征 (使用习题 9)。

b) 证明 K 包含 q 次单位根, 并且 Ω 是不可约多项式 $X^q - a$ ($K[X]$ 中的) 的分裂域; 推断出 $q=2$ (在相反情形下, 由习题 5 推断该多项式 $X^{q^2} - a$ 将是不可约的)。进一步证明 $-a$ 在 K 中是平方 (见上述引文), -1 在 K 中不是平方, 并由此推断出 $\Omega = K(i)$, 其中 $i^2 = -1$ 。

11) 设 K 是一个域, 其代数闭包 Ω 是一个有限次 > 1 的 K 的扩张。证明 $\Omega = K(i)$, 其中 $i^2 = -1$ 。(如果我们有 $\Omega \neq K(i)$, 借助伽罗瓦理论和西罗定理证明, 那么就会存在一个域 E 使得 $K(i) \subset E \subset \Omega$ 且 Ω 是 E 的素数次扩张; 现在应用习题 10。)

12) 设 K 是一个特征为 q 的域, Ω 为 K 的一个代数闭扩张, x 为 Ω 的一个元素, 使得 $x \notin K$, 且 M 为 Ω 的不包含 x 的子扩张所成集合的一个极大元 (V, 第 156 页, 习题 9); 进一步假设 M 是完全域, 使得 $M(x)$ 是素数次数 p 的 M 的伽罗瓦扩张 (同上)。

a) 证明: 要么 $p = 2$ 且 $\Omega = M(i)$, 要么对于每个整数 $r \geq 1$, 存在唯一一个次数为 p^r 的、关于 M 的扩张; 该扩张 M_r 在 M 上是循环的, Ω 是诸 M_r 的并, 且诸 M_r 是 M 的仅有的有限次扩张。(注意, 如果一个 p -群 Γ 的阶为 p^r , 且它只有一个阶

为 p^{r-1} 的子群, 则它必然是循环的; 可对 r 作归纳论证, 并利用 I, 第 133 页, 习题 10, 以及 I, 第 77 页, 命题 11 的推论)。

b) 假设 $\Omega \neq \mathbf{M}(i)$ 且 $p \neq q$ 。证明 $\mathbf{M}$ 包含 p 次单位根; 于是我们有 $\mathbf{M}(x) = \mathbf{M}_1 = \mathbf{M}(\alpha)$, 其中 $\alpha^p \in \mathbf{M}$ 。证明若 α 是一个 p 次幂 ($\mathbf{M}_1$ 中某个元素的), 则 $\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}(\zeta)$, 其中 ζ 是一个 p^2 次单位根 (若 $\alpha = \beta^p$, 其中 $\beta \in \mathbf{M}_1$, 考虑 β 在 $\mathbf{M}[\mathbf{X}]$ 中的极小多项式)。

c) 在 b) 的假设下, 证明若 α 不是一个 p 次幂 ($\mathbf{M}_1$ 中某个元素的), 则 $\mathbf{M}_r$ 是多项式 $\mathbf{X}^{p^{r-1}} - \alpha$ ($\mathbf{M}_1[\mathbf{X}]$ 中的) 的分裂域 (利用 b))。

d) 在 b) 的假设下, 证明若 α 是一个 p 次幂 ($\mathbf{M}_1$ 中某个元素的), 则存在 $\gamma \in \mathbf{M}_1$ 使得 $\gamma \notin \mathbf{M}$ 且 $\mathbf{M}_2$ 是 $\mathbf{X}^p - \gamma$ 的分裂域; 证明 γ 不是一个 p 次幂 ($\mathbf{M}_2$ 中某个元素的), 并由此推出 $\mathbf{M}_r$ 是多项式 $\mathbf{X}^{p^{r-1}} - \gamma$ ($\mathbf{M}_1[\mathbf{X}]$ 中的) 的分裂域。

13) 如果域 K 的每一个在 K 上的有限次可分代数扩张都是循环扩张, 则称 K 为 Moriya 域。* 每个有限域都是 Moriya 域 (V, 第 95 页, 命题 4)。* 习题 12 中的域 $\mathbf{M}$ 是 Moriya 域。

a) 要使 K 成为 Moriya 域, 当且仅当对每个整数 $n > 0$, 在 K 上至多存在一个 n 次可分扩张。(使用如下事实: 若 G 是有限群, 且对每个整除 G 的阶的整数 $m \geq 1$, G 中至多存在一个 m 阶子群, 则 G 是循环群; 这可由 p -群的同一性质 (习题 12) 以及 I, 第 80 页, 定理 4 推出。)

b) 若 K 是 Moriya 域, 证明 K 的每个代数扩张 E 都是 Moriya 域, 并且若 F 是 E 上的一个 m 次扩张, 则存在 K 上的一个 m 次扩张。

14) a) 设 K 是一个域, 使得存在 K 的任意大有限次的代数扩张, 且所有这些扩张的次数都是同一个素数 p 的幂。证明在这些条件下, 对每个幂 p^h ($h \geq 0$) 都存在 K 的一个次数为 p^h 的扩张 (利用 I, 第 77 页, 定理 1)。

b) 设 p 为一个素数, K 为一个域, 使得存在 K 的一个代数扩张, 其次数在 $p \neq 2$ 时被 p 整除, 在 $p = 2$ 时被 4 整除。证明存在 K 的一个代数扩张 E , 使得 E 的代数扩张的次数的集合恰为 p 的幂 p^h 的集合。(若 K 是完全域或特征 $\neq p$, 令 K_1 为 K 的

完全闭包；考虑 K_1 的一个极大的代数扩张，在所有其元素在 K_1 上的次数不被 p 整除的那些代数扩张之中选取；利用 a) 和习题 11。）

- 15) 设 K 为 Moriya 域 (习题 13), P 为整除 K 的有限次代数扩张的次数的素数集合。证明: K 的有限次代数扩张的次数的集合, 要么等于集合 N_P (即其所有素因子均在 P 中的整数所构成的集合), 要么等于 N_P 的由不能被 4 整除的整数组成的子集。
- 16) 对于每个素数 p , 存在一个特征为 p 的 Moriya 域, 使得该域的有限次代数扩张的次数的集合是集合 $\mathbf{N}^*$ (即所有 > 0 的整数所组成的集合)。证明对于素数的每一个集合 P , 存在一个任意特征的 Moriya 域 K , 使得 K 的有限次代数扩张的次数的集合是集合 N_P (如习题 14, b) 中那样论证)。

* 17) 设 P_n 为首一多项式 $X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ ($\mathbf{Z}[X]$ 中的) 所成的集合, 这些多项式在 $\mathbf{C}$ 中的所有根都具有绝对值 ≤ 1 。

- a) 证明集合 P_n 是有限的。由此推出, 对于每个多项式 $F \in P_n$, 如果 F_h 表示以 F 的根的 h 次幂为根的多项式, 则存在两个不同的整数 h, k , 使得 $F_h = F_k$ 。
- b) 由 a) 推出, 多项式 $F \in P_n$ 的所有根要么为零, 要么是单位根 (“克罗内克定理”)。

*

- 18) 设 $p \in \mathbf{N}$ 是一个素数, C_p 为级为 p 的、关于 $\mathbf{Q}$ 的分圆扩张, $\zeta \in C_p$ 为一个本原 p 次单位根, n 为一个整数。记

$$X_n(\zeta) = \sum_{\alpha \in \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}} \zeta^{\alpha^n}.$$

- a) 计算 $d = [\mathbf{Q}(X_n(\zeta)) : \mathbf{Q}]$ 。确定扩张 $\mathbf{Q}(X_n(\zeta))$ ($\mathbf{Q}$ 上的) 的伽罗瓦群, 以及 $X_n(\zeta)$ 的共轭元。
- b) 设 $T^d + a_1 T^{d-1} + \cdots + a_d$ 为 $X_n(\zeta)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的极小多项式。证明 $a_1 = 0$ 。
- c) 假设 $n > 1$ 且 $p \equiv 1 \pmod{n}$ 。证明 $a_2 = -\frac{n(n-1)p}{2}$ (当 $\frac{p-1}{n}$ 为偶数时), 而 $a_2 = \frac{np}{2}$ (当 $\frac{p-1}{n}$ 为奇数时)。
- d) 假设 $p \equiv 1 \pmod{n}$ 。设 $\beta \in \mathbf{F}_p^*$ 是这样一个元素, 其在 $\mathbf{F}_p^*/\mathbf{F}_p^{*n}$ 中的剩余类是一

个生成元。设 μ 为方程在 $\mathbf{F}_p^n$ 中的解的个数, 该方程为 $\sum_{i=1}^n \beta^{i-1} \mathbf{X}_i^n = 0$ 。证明

$$a_n = \frac{(-1)^n p(\mu - p^{n-1})}{p-1}.$$

e) 计算 a_3 , 其中 $n = 3$ 且 $p = 7, 13, 19$ 。

1 域 $\mathbf{Q}_p$ (即 p -进数域) 在其代数闭包中的最大完全分歧扩张是一个具有相同性质的特征为 0 的域。

* 19) a) 假设素数定理成立; 如果 $\pi(x)$ 是满足 $p \leq x$ 的素数的个数, 则 $\pi(x) \sim x/\log x$ (当 x 趋于 $+\infty$)。由此推出, 对于每个奇数 m , 存在一个递增的素数序列 $p_1 < p_2 < \dots < p_m$ 使得 $p_m < p_1 + p_2$ (考虑介于 x 与 $3x/2$ 之间的素数)。

b) 利用由 a) 确定的有限素数序列 p_j ($1 \leq j \leq m$), 令 $n = p_1 p_2 \dots p_m$ 。证明在分圆多项式 $\Phi_n(X)$ 中, 次数为 $< p_m + 1$ 的项与多项式

$$(1 - X)^{-1} \prod_{j=1}^m (1 - X^{p_j}).$$

的相应项相同。由此推出 X^{p_m} 在 $\Phi_n(X)$ 中的系数是 $1 - m$ (“I. Schur 定理”)。*

* 20) 设 p 是一个素数, 且 G 为一个交换 p -挠群 (VII, 第 10 页)。

a) 设 $G_i \subset G$ 为满足以下条件的元素 $x \in G$ 的集合: 对每个 l , 方程 $p^l y = x$ 有一个解。证明 G_i 是 G 的一个直因子。

b) 假设方程 $px = 0$ 在 G 中只有有限多个解。证明: 对每个整数 l , 核 ${}_l G$ (即 G 中以 p^l 的核) 是一个有限群, 并且秩 $r(l)$ (即 F_p -向量空间 ${}_l G / ({}_{l-1} G)$ 的秩) 是 l 的递减函数, 因此当 $l > l_0$ (l_0 足够大) 时为常数。(利用初等因子定理 (VII, 第 24 页)。证明 G/G_i 是一个被 p^{l_0} 零化的有限群。)

c) 进一步假设 $G = G_i$ 。证明映射 $l \mapsto r(l)$ 是常数。记 $\mathbf{H} = (\mathbf{Z}[1/p]/\mathbf{Z})^{(1)}$, 证明对每个 l 存在同构 ${}_l G \rightarrow {}_l \mathbf{H}$, 并且每个同构 ${}_l G \rightarrow {}_l \mathbf{H}$ 扩展为同构 $(l+1)G \rightarrow ({}_{l+1} \mathbf{H})$ 。由此推出 G 同构于 $\mathbf{H}$ 。

d) 在 b) 的假设下, 证明存在整数 n 和一个映射 $i \mapsto n_i$ (从 $N - \{0\}$ 到 N 中, 具有有限支撑), 使得 G 同构于 $(\mathbf{Z}[1/p]/\mathbf{Z})^n \oplus \bigoplus_i (\mathbf{Z}/p^i \mathbf{Z})^{n_i}$ 。证明整数 n 和映射 $i \mapsto n_i$ 是唯一地

由映射 $l \mapsto \text{Card}(lG)$ 所决定的。*

* 21) 设 G 和 H 是两个交换挠群, 使得对每个整数 n , 方程 $nx = 0$ 在 G 和 H 中具有相同的有限个解。证明 G 与 H 同构。(将 G 和 H 分解为 p -挠群的直和并应用习题 20。)

令 $G = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^i \mathbb{Z}$ 且 $H = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^{2i} \mathbb{Z}$ 。证明 G 与 H 不同构

并且对每个整数 n , 方程 $nx = 0$ 的解集的基数在 G 和 H 中是相同的。*

22) a) 设 k 是一个域, f 是 $k[X]$ 中的一个可分的首一多项式, D 是 f 的一个分裂扩张, $f, x_1, \dots, x_n$ 是 f 在 D 中的根, 且 G 是 D 在 k 上的伽罗瓦群。假设 G 是循环群。证明: 要使 G 的每个元素都诱导 x_i 的一个偶置换, 其必要且充分条件是 f 的不可约因子的个数与 f 的次数模 2 同余 (考虑 G 的一个生成元 σ 以及 x_i 的置换 (由 σ 所诱导的) 的轮换分解)。

b) 进一步假设 k 的特征为 $\neq 2$ 。证明上述两个条件等价于 f 的判别式是 k 中的平方这一事实 (“Stickelberger 定理”)。

23) 设 n 和 p 是两个奇且互异的素数。

a) 设 $Q \in F_p[X]$ 为分圆多项式 Φ_n 的像。证明: Q 的不可约因子的个数 i 为偶数当且仅当 p 是模 n 的平方。(设 K 为 Q 的分裂域。证明 $\text{Gal}(K/F_p)$ 可等同于 $(\mathbb{F}_n)^*$ 的由 p 的像生成的子群。研究指标 $((\mathbb{F}_n)^* : \text{Gal}(K/F_p))$ 的奇偶性。)

b) 证明 $X^n - 1 \in \mathbb{F}_p[X]$ 的判别式是

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2} + n-1} n^n.$$

c) 证明: i 是偶数当且仅当 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n$ 是模 p 的平方 (把习题 22 应用于多项式 $X^n - 1$)。

$$\left(\frac{n}{p}\right) = 1$$

$$\left(\frac{n}{p}\right) = -1$$

$$\left(\frac{n}{p}\right) \left(\frac{p}{n}\right) = (-1)^{\frac{(n-1)(p-1)}{4}} \quad (\text{“二次互反律”}).$$

§ 12

- 1) a) 设 q 是某个素数的幂。证明：对于每个整数 $n > 1$ ，若 h_i ($1 \leq i \leq r$) 是整数 n 的全部不同素因子，则满足 $\zeta \in \mathbf{F}_{q^n}$ 且 $\mathbf{F}_{q^n} = \mathbf{F}_q(\zeta)$ 的元素的个数等于

$$v = q^n - \sum_i q^{n/h_i} + \sum_{i < j} q^{n/h_i h_j} - \sum_{i < j < k} q^{n/h_i h_j h_k} + \cdots + (-1)^r q^{n/h_1 h_2 \cdots h_r}$$

(注意，这样的元素由不属于任何一个域 $\mathbf{F}_{q^{n/h_i}}$ 的性质来刻画)。若 $h_1 \leq \cdots \leq h_r$ ，我们有

$$q^n - \sum_i q^{n/h_i} \leq v \leq q^n - q^{n/h_1}.$$

考察 n 是素数之幂的情形。

- b) 设 $b_n(q)$ 为次数为 n 、位于 $\mathbf{F}_q$ 上的首一不可约多项式的个数。试由 a) 导出 $b_n(q)$ 的一个表达式。特别地，若 $q \geq 3$ ，证明次数为 n 、属于 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 的不可约多项式 (未必首一) 的个数至少等于 $q^n(q-2)/n \geq q^{n+1}/3n$ 。
- c) 证明 $\sum_{d|n} db_d(q) = q^n$ (建立恒等式 $1/(1-qT) = \prod_n (1-T^n)^{-b_n(q)}$)。

* 利用默比乌斯反演公式 (Lie, II, 第 176 页, 附录), 证明

$$nb_n(q) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d.$$

将这一结果与 b 中所得的结果比较。*

- d) 设 $a_n(q)$ 为 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中无重因式的首一多项式的个数。证明 $a_0(q) = 1$, $a_1(q) = q$, $a_n(q) = q^n - q^{n-1}$ 对 $n > 1$ 成立 (建立恒等式 $q^n = \sum_i a_{n-2i}(q) q^i$)。
- 2) 证明次数为 n 、属于 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 且在 $\mathbf{F}_q$ 中没有根的首一多项式的个数是 $q^{n-q}(q-1)^q$ ，其中 $n \geq q$ (注意每个函数 $\mathbf{F}_q \rightarrow \mathbf{F}_q$ 都是多项式函数)。
- 3) 设 $\mathbf{K}$ 是含 q 个元素的有限域；对每个素数 l ，令 N_l 为 $\mathbf{K}$ 的满足下列条件的扩张的并：它们包含在 Ω —— $\mathbf{K}$ 的一个代数闭包——之中，且次数均为 l 的幂。证明 N_l 是 $\mathbf{K}$ 的一个阿贝尔扩张，其伽罗瓦群同构于群 $\mathbf{Z}_l$ ，即 l 进整数所成的群。由此推

出 Ω 同构于张量积 $\otimes \mathbf{N}_l$, 从而

$\text{Gal}(\Omega/\mathbf{K})$ 同构于乘积 $\prod_l \mathbf{Z}_l$ 。

* 4) 将多项式 $\mathbf{X}^4 + 1 \in \mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 分解为不可约因式。*

5) 设 $\mathbf{K}$ 是含 q 个元素的有限域, 其中 q 不是 2 的幂, 并设 a_1, a_2, b 是 $\mathbf{K}$ 的三个元素, 使得 $a_1 a_2 \neq 0$ 。证明: 数目 ν (即解 $(x_1, x_2) \in \mathbf{K}^2$ 的数目, 这些解满足方程 $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$) 由下列公式给出:

1° 若 $b = 0$ 且 $-a_1 a_2$ 在 $\mathbf{K}$, $\nu = 1$

2° 若 $b \neq 0$ 且 $-a_1 a_2$ 在 $\mathbf{K}$ 中不是平方元, 则 $\nu = q + 1$;

3° 若 $b = 0$ 且 $-a_1 a_2$ 是 $\mathbf{K}$ 中的平方元, 则 $\nu = 2q - 1$;

4° 若 $b \neq 0$ 且 $-a_1 a_2$ 是 $\mathbf{K}$ 中的平方元, 则 $\nu = q - 1$ 。

(当 $-a_1 a_2$ 不是平方元时, 向 $\mathbf{K}$ 添加 $\mathbf{X}^2 + a_1 a_2$ 的一个根, 并利用有限域的乘法群是循环群这一事实。)

6) 设 $\mathbf{K}$ 是含 q 个元素的有限域, 其中 q 不是 2 的幂。

a) 设 $a_1, a_2, \dots, a_{2m}, b$ 是 $\mathbf{K}$ 的元素, 使得 $a_1 a_2 \dots a_{2m} \neq 0$ 。证明: 数目 ν (即解 $(x_1, \dots, x_{2m}) \in \mathbf{K}^{2m}$ 的数目, 这些解满足方程 $a_1 x_1^2 + \dots + a_{2m} x_{2m}^2 = b$) 由下列公式给出:

1° 若 $b = 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m}$ 在 $\mathbf{K}$ 中不是平方元, 则 $\nu = q^{2m-1} - q^m + q^{m-1}$;

2° 若 $b \neq 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m}$ 在 $\mathbf{K}$ 中不是平方元, 则 $\nu = q^{2m-1} + q^{m-1}$;

3° 若 $b = 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m}$ 是 $\mathbf{K}$ 中的平方元, 则 $\nu = q^{2m-1} + q^m - q^{m-1}$;

4° 若 $b \neq 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m}$ 是 $\mathbf{K}$ 中的平方元, 则 $\nu = q^{2m-1} - q^{m-1}$ 。

(对 m 作归纳论证, 并利用习题 5。)

b) 设 $a_1, a_2, \dots, a_{2m+1}, b$ 为 $\mathbf{K}$ 的元素, 使得 $a_1 a_2 \dots a_{2m+1} \neq 0$ 。证明: 数目 ν , 即下方方程的解 $(x_1, x_2, \dots, x_{2m+1}) \in \mathbf{K}^{2m+1}$ 的数目,

$$a_1 x_1^2 + \dots + a_{2m+1} x_{2m+1}^2 = b$$

由以下公式给出:

1° 若 $b = 0, \nu = q^{2m}$;

2° 若 $b \neq 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m+1} b$ 在 $\mathbf{K}$ 中不是平方元, 则 $\nu = q^{2m} - q^m$;

3° 若 $b \neq 0$ 且 $(-1)^m a_1 a_2 \dots a_{2m+1} b$ 是 $\mathbf{K}$ 中的平方元, 则 $\nu = q^{2m} + q^m$ 。(归结为 a) 的情形。)

7) 设 $\mathbf{K}$ 为有限域, E 为 $\mathbf{K}$ 的 n 次代数扩张, 且 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 E 在 $\mathbf{K}$ 上的正规基; 假设循环伽罗瓦群 $\text{Gal}(E/\mathbf{K})$ 由循环置换 $\sigma = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n)$ 生成。设 τ 为向量 $\mathbf{K}$ -空间 E 的一个自同构, 使得对每个 $x \in E$, $\tau(x)$ 在 E 上与 x 共轭 (参见 V, 第 154 页, 习题 8)。

a) 证明: 若 $\mathbf{K}$ 至少有 3 个元素, 则 τ 是域 E 的 $\mathbf{K}$ -自同构 (归结到 $\tau(\alpha_1) = \alpha_1$ 的情形, 并考虑 $\tau(\alpha_1 + c\alpha_j)$, 其中 $c \in \mathbf{K}$)。

b) 如果 $K = F_2$, 证明对每个元素 $\rho \in \text{Gal}(E/K)$, 关系式 $\rho(\alpha_r) = \alpha_{r'}$ 与 $\rho(\alpha_s) = \alpha_{s'}$ 蕴含 $r' - r \equiv s' - s \pmod{n}$ 。由此推出, 若 $n > 5$, 则 τ 是域 E 的 $\mathbf{K}$ -自同构。(注意: 若 $\tau(\alpha_1) = \alpha_1$ 且 $\tau(\alpha_1 + \alpha_h) = \alpha_1 + \alpha_k$, 其中 $k \neq h$, 则必有 $h + k = n + 2$; 由此推出必然有 $\tau(\alpha_2) = \alpha_n$ 且 $\tau(\alpha_4) = \alpha_4$ 或 $\tau(\alpha_4) = \alpha_{n-2}$, 这导致矛盾。)

c) 对于 $\mathbf{K} = F_2$ 且 $3 \leq n \leq 5$, 向量 $\mathbf{K}$ -空间 E 的下列自同构不是 E 的域自同构:

$$\text{for } n = 3, \tau : (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \mapsto (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$$

$$\text{for } n = 4, \tau : (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \mapsto (\alpha_1, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2)$$

$$\text{for } n = 5, \tau : (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) \mapsto (\alpha_1, \alpha_5, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2)$$

但它们满足 $\tau(x)$ 与 x 共轭, 对一切 $x \in E$ 成立。

8) 设 $\mathbf{K}$ 是含 q 个元素的有限域, 并且

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_{q-2} X^{q-2}$$

$K[X]$ 中次数为 $q-2$ 的一个多项式。设 r 为矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{q-2} \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{q-2} & a_0 & \cdots & a_{q-3} \end{pmatrix}.$$

证明 P 在 K 中的、异于 0 的不同根的个数是 $q-1-r$ 。(考虑乘积 VA , 其中 V 是元素 $x_1, x_2, \dots, x_{q-1}$ (属于 K^*) 的范德蒙德矩阵。)

9) 设 K 是含 q 个元素的有限域, 并令 $r = q^n$, 其中 $n \geq 1$ 为整数。对每个多项式 $P(X) = \sum_{j=0}^m a_j X^j$ (属于 $K[X]$), 令

$$\hat{P}(X) = \sum_j a_j X^{(r^j-1)/(r-1)}$$

和

$$\tilde{P}(X) = X\hat{P}(X^{r-1}) = \sum_j a_j X^{r^j}.$$

a) 证明: 若 P, Q 是 $K[X]$ 中的两个多项式, 且 $R = PQ$, 则我们有 $\tilde{R}(X) = \tilde{P}(\tilde{Q}(X))$ 。

由此推出: 要使 $K[X]$ 中的两个多项式 F, G 满足 F 整除 G , 必须而且只需 $\hat{F}$ 整除 $\hat{G}$ 。(要看出该条件是充分的, 考虑 G 除以 F 的欧几里得除法。)

b) 设 F 是 $K[X]$ 中的不可约多项式, 并设 G 是 $K[X]$ 中的任意多项式。如果存在整数 $d \geq 1$ 使得 $\hat{F}(X^d)$ 与 $\hat{G}(X^d)$ 有公共根, 证明 F 整除 G 。(若 H 是 $\hat{F}(X^d)$ 与 $\hat{G}(X^d)$ 的最大公因子, 考虑多项式 $P \in K[X]$ (H 整除 $\hat{P}(X^d)$) 所成的集合。)

c) 每个多项式 $F \neq 0$ (属于 $K[X]$) 都整除某个形如 $X^N - 1$ 的多项式。证明: 若 $r-1 = de$ 且 α 是 $\hat{F}(X^d)$ 的一个根, 则 α 属于 K 的次数为 nN 的扩张, 并由此推出 $\hat{F}(X^d)$ 在 $K[X]$ 中的每个不可约因子的次数都整除 nN (利用 a))。若进一步 e 与 dN 互素, 且 m 是 α 在 K 的次数为 n 的扩张上的次数, 证明 m 整除 N (利用 $(r^N - 1)/e \equiv dN \pmod{e}$ 这一事实)。

d) 采用与 c) 相同的记号, 假设 F 不可约, 且 N 是整数 h 中最小的一个, 其中 F 整

除 $X^h - 1$ 。若 e 与 dN 互素, 且 n 的每个素因子都整除 N , 证明 $\hat{F}(X^d)$ 的每个不可约因子的次数都是 nN 。(注意, 根据 b), 此时我们有 $m = N$ 。)

e) 特别地, 由 d) 推出: 若 $P(X) = \sum_j a_j X^j$ 是

$K[X]$ 中的不可约多项式, 且 N 是使 $P(X)$ 整除 $X^h - 1$ 的最小整数 h , 则 $\sum a_j X^{q^j-1}$ 的每个不可约因子的次数都是 N 。

10) 设 t, n, k 为三个 ≥ 1 的整数, 使得 $t \leq n$ 且 n 整除 $2^k - 1$ 。设 S 为满足下列条件的小整数集合: $(1, t) \subset S \subset (1, n)$, 且条件 $\langle i \in S, 2i \equiv j \pmod{n} \text{ 且 } 1 \leq j \leq n \rangle$ 蕴含 $j \in S$ 。令 $m = \text{Card } S$ 。设 ξ 是一个阶为 n 的元素, 含于 F_2^k , 并令 $P(X) = \prod_{j \in S} (X - \xi^j)$ 。

a) 证明 $P(X) \in F_2[X]$ 。

b) 证明: 若 $R(X) \in F_2[X]$ 的次数 $< n$ 且是 $P(X)$ 的非零倍元, 则其非零系数严格多于 t 个。

c) 由此构造一个映射 $\varphi: F_2^n \rightarrow F_2^m$, 使得当 $u, v \in F_2^n$ 互异且至多有 t 个不同坐标时, 有 $\varphi(u) \equiv \varphi(v)$ 。

d) 当 $t=6, n=15, k=4$ 时, 计算 S, m 和 P 。

11) 设 f 是 $Z[X]$ 中的首一多项式, 在 $Q[X]$ 中不可约, 并设 p 是一个素数, 使得 $\vec{f}$ —— f 在 $F_p[X]$ 中的典范像——是一个无重根的多项式。若 Γ (相应地 $\vec{\Gamma}$) 是多项式 f (相应地 $\vec{f}$) 在 Q (相应地 F_p) 上的伽罗瓦群, 试给出从 Γ 的一个子群到 $\vec{\Gamma}$ 之上的一个同构。由此推出: 若 $\vec{f} = g_1 g_2 \dots g_r$, 其中各 g_j 在 $F_p[X]$ 中不可约, 且 g_j 的次数为 n_j (从而 f 的次数为 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$), 则群 Γ 作为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群, 包含一个由支集两两不相交的循环组成的乘积 $\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_r$, 其中 σ_j 的阶为 n_j , $1 \leq j \leq r$ (参见 I, 第 62 页)。

推广到 f 不是首一多项式、但其首项系数不被 p 整除的情形。

12) 设 f 是 $Z[X]$ 中次数为 n 的多项式, 并设 p_1, p_2, p_3 是三个不整除 f 的首项系数的互异素数; 设 f_1, f_2, f_3 分别是 f 在 $F_{p_1}[X], F_{p_2}[X], F_{p_3}[X]$ 中的典范像。假设 f_1 是一个线性因子与一个次数为 $n-1$ 的不可约因子之积, f_2 是一个二次不可约因子与若

于奇数次不可约因子之积，最后 f_3 不可约。证明：在这些条件下， f 在 $\mathbf{Q}[\mathbf{X}]$ 中不可约，且多项式 f 在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群同构于对称群 $\mathfrak{S}_n$ (« 戴德金准则 »；同时利用习题 11 以及 I，第 63 页，命题 9)。

13) 设 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 为互不相同的奇素数，且 $P = p_1 p_2 \dots p_m$ ($m \geq 3$)。

a) 给定整数 $n \geq 1$ ，设 E 为 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中次数 $\leq n$ 、系数落在区间 $[0, P[$ (属于 $\mathbf{N}$) 内的多项式组成的集合；于是我们有 $\text{Card}(E) = P^{n+1}$ 。设 k 是满足 $0 < k < 1/3n$ 的数；证明：在多项式 $f \in E$ 之中，至少有 $k^m P^{n+1}$ 个使得对每个指标 j (满足 $1 \leq j \leq m$)，典范像 f_j —— f 在 $\mathbf{F}_{p_j}[\mathbf{X}]$ 中的——的次数为 n 且不可约 (利用习题 1, b))。再假设 $k < \frac{1}{18(n-2)}$ 且 $n > 2$ ；以同样的方式论证并利用戴德金准则 (习题 12)

证明存在一个由多项式 $f \in E$ 组成的集合，其基数至少等于 $(1 - 3(1 - k)^m) P^{n+1}$ ，这些多项式次数为 n 、不可约，且其在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群同构于 $\mathfrak{S}_n$ 。

b) 对每个整数 N ，设 $L_{n,N}$ 为 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中次数 $\leq n$ 、系数属于区间 $(-N, N)$ 的多项式组成的集合；于是我们有 $\text{Card}(L_{n,N}) = (2N + 1)^{n+1}$ 。固定整数 n ，证明：对每个 ε (满足 $0 < \varepsilon < 1$)，存在整数 N_0 ，使得当 $N \geq N_0$ 时，多项式 $f \in L_{n,N}$ 中至少有 $(1 - \varepsilon)(2N + 1)^{n+1}$ 个是次数为 n 的不可约多项式，且其在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群同构于 S_n (利用 a))。

* 14) 设 K 是一个有限域，交换与否均可；设 Z 是它的中心， q 是 Z 的元素个数， n 是秩 $[K:Z]$ 。

a) 若 E 是 K 的包含 Z 的子域，证明 $[E:Z]$ 整除 n 。

b) 设 $x \in K$ 是不属于 Z 的元素；证明 x 的不同共轭元 yxy^{-1} 在 K^* 中的个数具有形式 $(q^n - 1)/(q^d - 1)$ ，其中 d 整除 n 且异于 n (在 K 中考虑与 x 可交换的元素组成的集合，并利用 a))。

c) 由 b) 推出 $q - 1$ 被整数 $\Phi_n(q)$ 整除 (把群 K^* 划分成共轭类，并利用 V，第 82 页的关系式 (6))。

d) 证明：若 $n > 1$ ，则 $\Phi_n(q) > (q - 1)^{\varphi(n)}$ (把 $\Phi_n(X)$ 在复数域 C 中分解)。由此推断必有 $K = Z$ ，换言之， K 必然是交换的 (韦德伯恩定理)。

§ 13

- 1) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域, E 是 K 的一个扩张; E 是一个高度 ≤ 1 的、 $K(E^p)$ 的 p -根式扩张。 E 在 $K(E^p)$ 上的 p -基的基数 (参见 V, 第 103 页, 定理 2) 称为 E 在 K 上的不完全度。若 $K(E^p) = E$, 则称 E 在 K 上相对完全; 若 E 是完全域, 则它在其每个子域上都相对完全。 K 的 (绝对) 不完全度是 K 在其素子域 F_p 上的不完全度, 亦即 K 的一个 (绝对) p -基的基数。
 - a) 若 B 是 E 的一个 p -基 (在 $K(E^p)$ 上), 证明对每个整数 $k > 0$, 我们有 $E = K(E^{p^k})(B)$ 。
 - b) 假设 $E \subset K^{p^{-n}}$ 对某个整数 $n > 0$ 成立。证明: 要使次数 $[E : K]$ 有限, 必须而且只需不完全度 m_0 —— E 在 K 上的 —— 为有限; 此时 m_0 是集合 S (满足 $E = K(S)$) 的最小基数。证明: 若 m_k 是 $K(E^{p^k})$ 在 K 上的不完全度, 则 $m_{k+1} \leq m_k$ 对所有 k 成立, 且若 $f = \sum_k m_k$, 则 $[E : K] = p^f$ 。
- 2)
 - a) 设 E 是特征为 $p > 0$ 的域 K 的扩张, F 是 E 的扩张。证明: 若 B 是 E 在 $K(E^p)$ 上的 p -基, C 是 F 在 $E(F^p)$ 上的 p -基, 则存在 F 在 $K(F^p)$ 上的一个包含于 $B \cup C$ 的 p -基。
 - b) 假设 B 有限, 且 F 是 K 的有限次代数扩张。证明 $[E : K(E^p)] \geq [F : K(F^p)]$ 。若进一步 F 在 E 上可分, 证明 $[E : K(E^p)] = [F : K(F^p)]$ 。
- 3) 设 K 是一个非完全域, E 是 K 的有限次代数扩张。要使存在元素 $x \in E$ 使得 $E = K(x)$, 必须而且只需 E 在 K 上的不完全度 (习题 1) 为 0 或 1。(要看出该条件是充分的, 注意: 若 E_s 是 K 在 E 中的相对可分闭包, 我们有 $E = E_s(\alpha)$ 且 $E_s = K(\beta)$; 若 $\alpha \notin E_s$, 考虑 $\alpha + c\beta$ 在 K 上的共轭元, 其中 $c \in K$ 。)
- 4) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域, E 是 K 的有限次代数扩张。若 $r > 0$ 是 E 在 K 上的不完全度 (习题 1), 证明 r 是使 $E = K(S)$ 的集合 S 的最小基数。(要看出 E 可由它的 r 个元素生成, 注意: 若 E_s 是 K 在 E 中的相对可分闭包, 则存在 E 的 r 个元素 a_i ($1 \leq i \leq r$) 使得 $E = E_s(a_1, \dots, a_r)$, 并利用习题 3。)
- 5) 设 K 是一个域, E 是 K 的有限次代数扩张。

- a) 假设 K 的特征为 $p > 0$ 。证明：若 E 在 K 上的不完全度 (习题 1) > 1 ，则存在无穷多个不同的域 F ，使得 $K \subset F \subset E$ (归结为 $K(E^p) = K$ 的情形，并考虑域 $K(a + \lambda b)$ ，其中集合 $\{a, b\}$ 在 K 上是 p -自由的，且 $\lambda \in K$)。
- b) 由此得出结论：要使满足 $K \subset F \subset E$ 的域 F 只有有限多个，必须而且只需 E 在 K 上的不完全度为 ≤ 1 。
- 6) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域， E 是 K 的有限次代数扩张， N 是由 E 生成的 K 的拟伽罗瓦扩张。
- a) 设 E_r 与 E_s (相应地 N_r 与 N_s) 是包含在 E (相应地 N) 中的 K 的最大 p -根式扩张与最大可分扩张。证明：要使 $E = E_r(E_s)$ (此时 E 同构于 $E_s \otimes_K E_r$)，必须而且只需 $E_r = N_r$ 。
- b) 若 E 在 K 上的不完全度为 1，则 $E = E_r(E_s)$ 的充分必要条件是 N 在 K 上的不完全度为 1。由此推出：若 N 是 K 的拟伽罗瓦扩张，且其在 K 上的不完全度等于 1，则对 N 的每个子扩张 E 都有 $E = E_r(E_s)$ (参见习题 2, b))。
- c) 反之，若 N 是 K 的有限次拟伽罗瓦扩张，且其在 K 上的不完全度 > 1 ，证明：若 $N_r \neq N$ ，则存在 $t \in N$ 使得对 K 的扩张 $E = K(t)$ 我们有 $E \neq E_r(E_s)$ (若 a, b 是 N 在 $K(N^p)$ 上的一个 p -基中的两个元素，且 $x \in N$ 在 K 上可分并满足 $x \notin K$ ，取 $t = a + bx$)。

§ 14

- 1) 设 E 是域 K 的一个扩张， B 是 E 在 K 上的一个超越基。证明：若集合 K, B 中有一个是无限的，则 E 与 $K \times B$ 等势，否则 E 是可数的。* 特别地，由此推出实数域 R 在有理数域 Q 上的每个超越基都具有连续统的势。*
- 2) 设 K 为 $Q(X)$ ，即有理数域 Q 上一个未定元的有理分式域。证明：在环 $K[Y]$ 中，多项式 $Y^2 + X^2 + 1$ 不可约；又若 E 是由该多项式的一个根 (在

K)，则 Q 在 E 中相对代数封闭，但 E 不是 Q 的纯扩张。(要看出 E 中没有在 Q 上代数的元素 $a \notin Q$ ，注意这样一个元素的存在将蕴含关系 $E = Q(a)(X)$ ，并注意 $-(X^2 + 1)$)

在 $\Omega(\mathbf{X})$ 中不是平方元, 其中 Ω 是 $\mathbf{Q}$ 的一个代数闭包。) 证明: 若 i 是 $X^2 + 1$ 的一个根, 则 $E(i)$ 是 $\mathbf{Q}(i)$ 的纯超越扩张。

* 3) 设 K 为域 $C(X)$, 即 (代数闭的) 复数域 C 上一个未定元的有理分式域。证明: 在环 $K[Y]$ 中, 多项式 $Y^3 + X^3 + 1$ 不可约; 设 E 为由该多项式的一个根 (在 K 的一个代数闭包中) 生成的 K 的扩张。证明 E 不是 C 的纯扩张, 尽管 C 是代数闭的。(证明: 关系 $u^3 + v^3 + w^3 = 0$ 不可能存在于 $C[X]$ 的三个两两互素且并非全为常数的多项式 u 、 v 、 w 之间。用反证法论证: 若 r 是 u 、 v 、 w 的次数中的最大者, 且例如 $\deg(w) = r$, 则由关系式

$$w^3 = -(u + v)(u + jv)(u + j^2v)$$

其中 j 是本原三次单位根, 由该关系式推出存在三个多项式 u_1 、 v_1 、 w_1 (在 $C[X]$ 中), 它们两两互素、并非全为常数、次数 $< r$, 且满足 $u_1^3 + v_1^3 + w_1^3 = 0$ 。) *

4) 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, 且在 K 上具有无限超越次数。

a) 证明: 存在无穷多个 Ω 的 K -自同态, 其像是 Ω 的异于 Ω 的子域, 并且关于这些自同态, Ω 可以具有等于直至 $\text{tr. deg}_K \Omega$ 的任意基数的超越次数。* 特别地, 存在无穷多个不同的复数域 C 到 C 的异于 C 的子域上的 Q -同构。* b) 证明: 对 Ω 的每个满足 $\text{tr. deg}_K E < \text{tr. deg}_K \Omega$ 的子扩张 E , E 到 Ω 的一个子域上的每个 K -同构都可以延拓为 Ω 的一个 K -自同构。给出这样的例子: 其中 $\text{tr. deg}_K E = \text{tr. deg}_K \Omega$, 且存在 E 到 Ω 的一个子域上的一个 K -同构, 它不能延拓为 E 的任一扩张 F (包含于 Ω 且异于 E) 到 Ω 的一个子域上的 K -同构。

5) 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张。证明: 对每个子扩张 E —— Ω 的、在 K 上为超越的——存在无穷多个 K -同构, 把 E 映到 Ω 的一个子域上 (若 $x \in E$ 在 K 上是超越的, 考虑子扩张 F (含于 E), 使得 x 在 F 上超越且 E 在 $F(x)$ 上代数, 并证明存在无穷多个 F -同构, 从 E 到 Ω 的一个子域上)。

6) 设 Ω 是域 K 的一个代数闭扩张, N 是 Ω 的一个子扩张。证明: 若 N 在 K 上是拟伽罗瓦的, 且 E 与 E' 是 K 的两个包含在 Ω 中的共轭扩张, 则 $N(E)$ 与 $N(E')$ 在 K 上共轭。反之, 若 N 具有此性质, 且 $\text{tr. deg}_K N$ 有限并 $< \text{tr. deg}_K \Omega$, 则它必然在 K 上是代数的且是拟伽罗瓦的。

7) 设 E 是域 K 的一个扩张, $\text{Aut}_K(E)$ 是 E 的所有 K -自同构组成的群。a) 对 E 在 K 上的每个有限生成子扩张 L , $\text{Aut}_L(E)$ 是 $\text{Aut}_K(E)$ 的一个子群。证明: 当 L 遍历 E 的在 K 上有限生成的子扩张所成的集合时, 诸群 $\text{Aut}_L(E)$ 构成 $\text{Aut}_K(E)$ 的单位元的一个基本邻域系, 对应于一个与 $\text{Aut}_K(E)$ 的群结构相容的拓扑, 且对该拓扑 $\text{Aut}_K(E)$ 是一个分离且完全不连通的群。

b) 当 E 赋有离散拓扑时, $\text{Aut}_K(E)$ 的拓扑是使映射 $(u, x) \rightarrow u(x)$ ——从 $\text{Aut}_K(E) \times E$ 到 E 的映射——连续的最粗拓扑。

* c) 群 $\text{Aut}_Q(\mathbf{R})$ 约化为中性元素 (V, 第 153 页, §9 习题 2)。* d) 设 $K_0 \supseteq K$ 是 E 的由在 E 的所有 K -自同构下不变的元素组成的子扩张。证明: 要使 E 在 K_0 上是代数的, 必须而且只需 $\text{Aut}_K(E)$ 是紧致的。

e) 假设 K 是无限的。若 $E = K(X)$ 是 K 上一个未定元的有理分式域, 证明 $\text{Aut}_K(E)$ 是一个无限离散群 (V, 第 148 页, 习题 11)。若 K 的特征为 0, 则 $\Gamma = \text{Aut}_K(E)$ 中由自同构 $\sigma: X \mapsto X + 1$ 生成的子群——在 $\text{Aut}_K(E)$ 中是闭的且异于后者, 但具有相同的不变域。

8) 设 E 是域 K 的一个扩张。

a) 设 x 是 $E - K$ 的一个元素。证明: 存在一个纯扩张 $L \subset E$ (K 的), 使得 E 在 L 上是代数的, 且 $x \notin L$ (考虑子扩张 L ——属于 E 、在 K 上纯超越且 $x \notin L$ 的——所成的集合)。

b) 设 $x \in E$ 是 K 上的一个超越元, p 是一个整数 ≥ 2 。证明: 存在一个纯超越扩张 $L \subset E$ (K 的), 使得 E 在 L 上是代数的, $x \notin L$ 且 $x^p \in L$ (同样的方法)。

c) 设 F 是 E 的一个子扩张, $x \in E$ 是 F 上的一个代数元, $P \in F[X]$ 是它的极小多项式。证明存在 K 的一个纯扩张 $L \subset E$, 使得 E 在 L 上是代数的, 且 P 在域 $F(L)$ 上不可约。

9) 域 K 的一个扩张 E 称为 K 的戴德金扩张, 如果对 E 的每个子扩张 F , F 都与 E 中在群 $\text{Aut}_F(E)$ —— E 的所有 F -自同构组成的群——作用下不变的元素所构成的子域相同。

- a) 要使 $E \text{---} K$ 的代数扩张——在 K 上是戴德金的，必须而且只需 E 是 K 的一个伽罗瓦扩张。
- b) 假设 K 的特征为 $p > 0$ 。证明 K 的戴德金扩张必然在 K 上是代数的（从而是伽罗瓦的）。(利用习题 8, b)。)
- c) 如果 E 是 K 的戴德金扩张，且 L 是 E 的一个纯超越子扩张，不同于 K ，并且 E 是 L 的代数扩张，证明 E 在 L 上的次数是无限的。
- 10) 设 E 是域 K 的一个扩张，使得映射 $F \mapsto \text{Aut}_F(E)$ 是从 E 的子扩张所成的集合到 $\text{Aut}_K(E)$ 的子群所成的集合上的一个双射。证明此时 E 是 K 的一个有限次伽罗瓦扩张。(利用习题 9, c)，先证明 E 在 K 上必然是代数的，再利用习题 9, a)。)
- 11) 设 E 是域 K 的一个扩张， Ω 是 E 的一个代数闭扩张。证明下列条件是等价的：
- α) E 是 K 的 p -根式扩张；
 - β) 对每个扩张 F （在 K 之上）， $E \otimes_K F$ 只有唯一的素理想；
 - γ) 对于 K 的每个扩张 F ， E 与 F 的任意两个复合扩张都是同构的；
 - δ) $E \otimes_K \Omega$ 只有一个素理想；
 - ϵ) E 和 Ω 的任意两个复合扩张都是同构的。
- 12) a) 设 K 是一个域， Ω 是 K 的一个代数闭扩张， $E \subset \Omega$ 与 F 是 K 的两个扩张；假设 $\text{tr} \cdot \deg_E \Omega \geq \text{tr} \cdot \deg_K F$ 。证明 E 与 F 的每个复合扩张都同构于形如 $(L_w, 1, w)$ 的复合，其中 w 是 F 到 Ω 的一个子域上的一个 K -同构，而 L_w 是 Ω 中由 E 与 $w(F)$ 生成的子域。
- b) 由 a) 推出：若 F 在 K 上是 n 次有限代数扩张，则 E 与 F 的复合扩张中两两不同构的至多有 n 个。
- 13) 在 $\Omega \text{---} \mathbf{Q}(\mathbf{X})$ 的一个代数闭包——中，考虑 $E = \mathbf{Q}(\mathbf{X})$ 与 $F = \mathbf{Q}(\mathbf{X} + i)$ （其中 $i^2 = -1$ ）这两个域 $\mathbf{Q}$ 的纯超越扩张。证明 $E \cap F = \mathbf{Q}$ ，但 E 与 F 在 $\mathbf{Q}$ 上并非代数不相交。
- 14) 设 E, F, G 是域 K 的包含于 K 的一个扩张 Ω 中的三个扩张，且满足 $F \subset G$ 。证明：要使 E 与 G 在 K 上代数不相交，必须而且只需 E 与 F 在 K 上代数不相交，并

且 $E(F)$ 与 G 在 F 上代数不相交。

- 15) a) 设 K 是一个域, L 是 K 的一个子域, 使得 K 是一个有限生成的 L -代数, 换言之, $K = L[a_1, a_2, \dots, a_n]$, 其中元素属于 K 。证明这些 a_j 在 L 上是代数的。(用反证法论证: 若 $a_1, \dots, a_m$ ($m \geq 1$) 构成 $(a_j)_{1 \leq j \leq n}$ 的一个极大代数无关子族, 注意在环 $A = L[a_1, \dots, a_m]$ 中所有非零理想的交集为零, 并利用 V, 第 147 页, 习题 5。)
- b) 由 a) 推出: 在多项式代数 $K[X_1, \dots, X_n]$ 中, 每个极大理想在 K 上的余维数都是有限的。由此得出结论: 若 A 是 K 上的一个交换有限生成代数, 则 A 的包含 K 的每个子域在 K 上的次数都是有限的。
- 16) a) 设 K 是一个代数闭域, Ω 是 K 的一个代数闭扩张, E 是 Ω 的一个子扩张, x 是 Ω 的一个在 E 上超越的元素。设 $\overline{K(x)}$ 是 $K(x)$ 在 Ω 中的相对代数闭包, 并令 $M = E(\overline{K(x)})$; 证明 M 是 $E(x)$ 的一个无限次代数扩张。(注意, 对每个整数 $m > 1$, 多项式 $X^m - x$ 在 $E(x)[X]$ 中不可约 (V, 第 91 页, 注记)。
- b) 设 E 是一个代数闭域, F 是 E 的一个有限生成扩张。证明 F 的每个代数闭子域必然包含在 E 中。(否则将存在一个代数闭的子域 $L \subset F$, 以及一个在 E 上超越的元素 $x \in L$ 。应用 a), 取 K 为 E 的素子域在 E 中的相对代数闭包, 并注意 M 应在 E 上有限生成。)
- 17) 设 K 是一个域, Ω 是 K 的一个代数闭扩张, x 是 Ω 的一个在 K 上超越的元素。证明: 对每个素数 q , 存在 Ω 的一个子扩张 M , 使得 $M(x)$ 是 M 的 q 次伽罗瓦扩张。(若 q 不是 K 的特征, 考虑元素 $y = x^q$, 在相反的情形考虑 $y = x^q - x$; 再考虑 Ω 的一个子扩张 L , 它由 Ω 在 K 上的一个包含 y 的超越基生成, 且若 $y = x^q$ 则还加上 q 次单位根; 利用 V, 第 163 页, 习题 12。)
- 18) 设 K 是一个域, $K((X))$ 是 K 上一个未定元的形式幂级数域 (IV, 第 38 页)。证明 $\text{tr.deg}_K K((X)) = \text{Card}(K^N)$ 。区分两种情形:
- a) 若 $\text{Card}(K) < \text{Card}(K^N)$, 注意 $\text{Card}(K((X))) = \text{Card}(K^N)$ 。
- b) 若 $\text{Card}(K) = \text{Card}(K^N)$, 设 P 是 K 的素子域, S 是 $K((X))$ 中一个在 K 上代数无关

的无限元素集, T 是属于 S 的所有形式幂级数的系数所成的集合。设 L 是域 $K(S)$ 在

$K((X))$ 中的相对代数闭包, 并设 u 是 L 的一个元素; 存在一个方程 $g(s_1, \dots, s_m, u) = 0$, 其中 $g \neq 0$ 是 $K[X_1, \dots, X_m, X_{m+1}]$ 中的一个多项式, 而 $s_1, \dots, s_m$ 是 S 的元素。设 A 是多项式 g 的系数所成的集合, $C(u)$ 是形式幂级数 u 的系数所成的集合; 证明域 $P(T)(A \cup C(u))$ 在 $P(T \cup A)$ 上是代数的 (用 Ω 表示 K 的一个代数闭包, 证明否则将存在无穷多个形式幂级数 $v \in \Omega((X))$ 满足方程 $g(s_1, \dots, s_m, v) = 0$)。利用习题 1, 证明若 $\text{Card}(S) < \text{Card}(K)$, 则 K 在 $P(T)$ 上的超越次数是无限的, 并由此推出在这种情形 L 异于 $K((X))$ (若 $(t_n)_{n \geq 0}$ 是 K 中在 $P(T)$ 上代数无关的一个无穷序列, 考虑形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} t_n X^n$)。

19) 设 E 与 F 是域 K 的两个在 K 上线性不相交的超越扩张。证明 $K(E \cup F)$ 异于环 C (同构于 $E \otimes_K F$, 由 $E \cup F$ 生成的)。(归结为 E 与 F 在 K 上的超越次数都等于 1 的情形; 若 $x \in E$ 与 $y \in F$ 在 K 上是超越的, 证明我们不可能有 $(x+y)^{-1} \in C$; 用反证法论证, 证明在相反的情形, 若 p 是 K 的特征指数, 则将存在整数 $r \geq 0$ 使得 $(x+y)^{-p^r}$ 属于 C 的由 $K(x) \cup K(y)$ 生成的子环。)

* 20) 设 n 是一个整数, K 是一个特征 p 与 n 互素、且具有本原 n 次单位根的域, $\mu_n \subset K^*$ 是 n 次单位根所成的子群, G 是一个被 n 零化的有限交换群, 而 $A = K^{(G)}$ 是 G 的群代数 (III, 第 446 页)。

a) 证明 A 是一个可对角化代数 (V, 第 28 页)。(将 G 分解为循环群的直和 (VII, 第 22 页)。)由此推出: 每个 A -模都是一些模的直和, 这些模是维数为 1 的向量 K -空间。

b) 设 V 是 K 上有限维的 A -模, S 是向量 K -空间 V 的对称代数, F 是 S 的分式域。群 G 作用在 V 上, 从而作用在 S 与 F 上。假设 G 在 V 上的作用是忠实的。证明 G 在 F 上的作用是忠实的。计算 $[F : F^G]$ 。

c) 设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是向量 K -空间 V 的一组由 G 的作用的特征向量组成的基。设 Γ 是 F^* 的由 $x_1, \dots, x_n$ 生成的子群。证明 Γ 是一个自由交换群, 且 F 的由 Γ 生成的子 K -代数 B 可与 $K^{(\Gamma)}$ 等同, 并且在 G 的作用下是稳定的。

d) 对所有 $x \in \Gamma$, 映射 $\gamma \mapsto \frac{\gamma x}{x}$ 是从 G 到 μ_n 中的一个同态, 由此给出一个同态

$\theta : \Gamma \rightarrow \text{Hom}(G, \mu_n)$ 。证明 θ 是满射的。令 $\Gamma_1 = \text{Ker}(\theta)$ 。利用初等因子定理 (VII, 第 24 页), 证明 B 是一个秩为 $\text{Card}(G)$ 的自由 $K^{(\Gamma_1)}$ -模。

- e) 通过过渡到分式域, 由 d 与 a 推出 $\mathbf{F}^G$ 是 $\mathbf{K}^{(\Gamma_1)}$ 的分式域。由此推出 $\mathbf{F}^G$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个纯超越扩张。*

§ 15

- 1) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, $\mathbf{B}$ 是一个 p -基 ($\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{E}^p)$ 上的) (V, 第 98 页)。

- a) 假设 $\mathbf{E} \subset \mathbf{K}^{p^{-1}}$; 设 $\mathbf{K}_0$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个子域, 使得 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}_0$ 上可分。证明集合 $\mathbf{B}^p$ 是一个 p -无关子集 (在 $\mathbf{K}_0(\mathbf{K}^p)$ 上) (注意, 若 (a_λ) 是向量 $\mathbf{K}_0$ -空间 $\mathbf{K}$ 的一组基, 则 (a_λ^p) 是 $\mathbf{K}_0(\mathbf{K}^p)$ 在 $\mathbf{K}_0$ 上的一组基。设 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个子集, 与 $\mathbf{B}^p$ 不相交, 且使 $\mathbf{B}^p \cup \mathbf{C}$ 是 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{K}_0(\mathbf{K}^p)$ 上的一个 p -基; 证明 $\mathbf{B} \cup \mathbf{C}$ 是 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}_0(\mathbf{E}^p)$ 上的一个 p -基。

- b) 假设 $\mathbf{E} \subset \mathbf{K}^{p^{-n}}$, 且 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 的一个子域 $\mathbf{K}_0$ 上可分。证明: 若 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{K}_0$ 上的不完全度有限 (V, 第 170 页, 习题 1), 则它等于 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}_0$ 上的不完全度 (利用 a))。

- 2) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个可分扩张。证明下列三个性质中的任意两个蕴含第三个:

- a) $\mathbf{B}$ 是一个 p -基 ($\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{E}^p)$ 上的);
- b) $\mathbf{C}$ 是一个 p -基 ($\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{E}(\mathbf{F}^p)$ 上的);
- c) $\mathbf{B} \subset \mathbf{E}$, $\mathbf{B} \cup \mathbf{C}$ 是一个 p -基 ($\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{F}^p)$ 上的), 且 $\mathbf{B} \cap \mathbf{C} = \emptyset$ 。(利用如下事实: 若 (c_μ) 是向量 $\mathbf{E}$ -空间 $\mathbf{F}$ 的一组基, 则 (c_μ^p) 是 $\mathbf{K}(\mathbf{E}^p)[\mathbf{F}^p]$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{E}^p)$ 上以及 $\mathbf{E}[\mathbf{F}^p]$ 在 $\mathbf{E}$ 上的一组基。)

- 3) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个有限生成扩张。证明 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的不完全度至少等于 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的不完全度 (归结为以下两种情形: 1° $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{E}$ 上可分; 2° $\mathbf{F} = \mathbf{E}(x)$, 其中 $x^p \in \mathbf{E}$ (参见 V, 第 170 页, 习题 2))。

- 4) 设 $\mathbf{F}$ 是域 $\mathbf{K}$ ——特征为 $p > 0$ ——的一个可分扩张。证明: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{F}$ 的一个在 $\mathbf{K}$

上相对完全的子扩张 (V, 第 170 页, 习题 1), 则 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{E}$ 上可分。

- 5) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域。证明: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的代数扩张或 $\mathbf{K}$ 的相对完全扩张, 则 $E^{p^{-\infty}} = E(K^{p^{-\infty}})$ 。
- 6) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个可分扩张, $\mathbf{B}$ 是一个 p -基 ($\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{E}^p)$ 上的)。
 - a) 证明 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{K}$ 上是代数自由的 (考虑 $\mathbf{B}$ 的元素之间次数最低的一个代数关系, 并将其中出现的变元的次数写成 $kp + h$ 的形式, 其中 $0 \leq h \leq p - 1$)。由此推出: 若 $\text{tr. deg}_{\mathbf{K}} E < +\infty$, 则 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的不完全度至多等于 $\text{tr. deg}_{\mathbf{K}} E$ 。
 - b) 证明 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是可分的且相对完美的。
- 7) 证明特征为 $p > 0$ 的域 $\mathbf{K}$ 的一个相对完全超越扩张 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上不是有限生成的。(在相反的情形, 证明对 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的每个超越基 $\mathbf{B}$, $\mathbf{E}$ 都在 $\mathbf{K}(\mathbf{B})$ 上是代数的且可分的。)
- 8) 若 $\mathbf{E}$ 是特征为 $p > 0$ 的域 $\mathbf{K}$ 的一个可分代数扩张, 则 $\mathbf{E}$ 的最大完全子扩张 E^{p^∞} (诸域 E^{p^n} ($n \geq 0$) 的交) 在 $\mathbf{K}$ 的最大完全子域 K^{p^∞} 上是代数的。(若 $x \in E^{p^\infty}$, 证明对每个整数 $n > 0$, 我们有 $x^{p^{-n}} \in \mathbf{K}(x)$, 并由此推出 x 在 K^{p^n} 上的极小多项式与它在 $\mathbf{K}$ 上的极小多项式相同。)
- 9) 设 $\mathbf{E}$ 是一个域, $\mathbf{G}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个自同构群, 而 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{E}$ 的由在 $\mathbf{G}$ 下不变的元素组成的子域。
 - a) 证明: 对 $\mathbf{E}$ 的每个在 $\mathbf{G}$ 的元素下稳定的子域 $\mathbf{L}$, $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{L} \cap \mathbf{K}$ 上线性不相交。(考虑一个线性关系 $\sum_j \lambda_j x_j = 0$, 其中的元素 $x_j \in \mathbf{K}$ 在 $\mathbf{L} \cap \mathbf{K}$ 上线性无关, 而 $\lambda_j \in \mathbf{L}$ 不全为零, 且 $\lambda_j \neq 0$ 的个数尽可能地少。)
 - b) 若 $\mathbf{L} \cap \mathbf{K}$ 是 $\mathbf{K}$ 的某个自同构群的不变域, 证明 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{L}(\mathbf{K})$ 的某个自同构群的不变域。
- 10) 设 $\mathbf{E}$ 是域 $\mathbf{K}$ 的一个扩张, $\mathbf{G}$ 是拓扑群 $\text{Aut}_{\mathbf{K}}(\mathbf{E})$ 的一个紧子群, $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变域。证明 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{F}$ 的一个伽罗瓦扩张, 且 $\mathbf{G}$ 典范地同构于拓扑群 $\text{Aut}_{\mathbf{F}}(\mathbf{E})$ 。(注意 $\mathbf{G}$ 以连续方式作用于离散空间 $\mathbf{E}$, 以确立元素 $x \in E$ 在 $\mathbf{G}$ 的作用下具有有限轨道。)

11) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域。对每个交换 $\mathbf{K}$ -代数 $\mathbf{A}$ ，取 p 次幂使环 $\mathbf{A}$ 成为一个 $\mathbf{A}$ -代数，从而也是一个 $\mathbf{K}$ -代数，记作 $\mathbf{A}^{p^{-1}}$ 。设 $\mathbf{A}$ 是一个交换 $\mathbf{K}$ -代数。证明下列条件是等价的：

(i) $\mathbf{A}$ 是一个可分的 $\mathbf{K}$ -代数。

(ii) 唯一的 $\mathbf{K}$ -同态 $\Phi : \mathbf{A} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{K}^{p^{-1}} \rightarrow \mathbf{A}^{p^{-1}}$ 使得 $\Phi(a \otimes \lambda) = a^p \cdot \lambda (a \in \mathbf{A}, \lambda \in \mathbf{K})$ 是单射的。

(iii) 对每个族 $(b_i)_{i \in I}$ (在 $\mathbf{K}$ 中、于 $\mathbf{K}^p$ 上线性无关) 以及每个族 $(a_i)_{i \in I}$ (在 $\mathbf{A}$ 中)，等式 $\sum_i a_i^p b_i = 0$ 蕴含 $a_i = 0$ 对所有 i 成立。

(可以验证 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)，并且 (ii) 是 V，第 123 页，定理 2，e) 的推论。)

12) 设 $\mathbf{K}$ 是一个域， $(\mathbf{X}_i)_{i \in I}$ 是一族未定元。证明形式幂级数代数 $\mathbf{K}[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}]$ 是一个可分 $\mathbf{K}$ -代数。(应用习题 11；也可以验证，对 $\mathbf{K}$ 的每个有限扩张 $\mathbf{K}'$ ， $\mathbf{K}[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}] \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{K}'$ 同构于 $\mathbf{K}'[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}]$ ，然后应用 V，第 123 页，定理 2，d)。) 由此推出 $\mathbf{K}[[\mathbf{X}_i]_{i \in I}]$ 的分式域是 $\mathbf{K}$ 的一个可分扩张 (V，第 120 页，命题 4)。

§ 16

1) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域， E 是 $\mathbf{K}$ 的一个可分扩张，且在 $\mathbf{K}$ 上具有有限超越次数。

a) 若存在 E 在 $\mathbf{K}$ 上的一个超越基 B_0 以及一个整数 $m \geq 0$ ，使得 $\mathbf{K}(E^{p^m})$ 在 $\mathbf{K}(B_0)$ 上可分，证明：对 E 在 $\mathbf{K}$ 上的每个超越基 B ，存在整数 $n \geq 0$ 使得 $\mathbf{K}(E^{p^n})$ 在 $\mathbf{K}(B)$ 上可分。

b) 由此推出：若 a) 中的条件成立，则 E 在 $\mathbf{K}$ 上具有一个可分超越基 (若 S 是 E 在 $\mathbf{K}(E^p)$ 上的一个 p -基，而 B 是 E 在 $\mathbf{K}$ 上的包含 S 的一个超越基 (V，第 176 页，习题 6)，则利用 V，第 176 页，习题 6，证明 B 是 E 在 $\mathbf{K}$ 上的一个可分超越基)。

c) 设 $\mathbf{K}$ 是特征为 $p > 0$ 的域， x 是 $\mathbf{K}$ 上的一个超越元 (在 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭扩张 Ω 中)。证明诸扩张 $\mathbf{K}(x^{p^{-n}})$ 的并 E 是 $\mathbf{K}$ 的一个可分扩张，满足 $\text{tr. deg}_{\mathbf{K}} E = 1$ ，但不具有可分超越基。

- d) 设 K 是一个完全域。证明有理分式域 $K(T)$ 的完全闭包是 K 的一个超越次数为 1 的扩张，它不具有可分超越基。
- 2) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域， E 是 K 的一个有限超越次数的扩张。要使 E 在 K 上具有一个可分超越基，必须而且只需 E 在 K 上可分，且 E 在 K 上的不完全度等于它在 K 上的超越次数。
- 3) 设 E 是域 K 的一个扩张， F 是 E 的一个扩张。
- a) 若 E 在 K 上具有一个可分超越基，且 F 在 E 上具有一个可分超越基，则 F 在 K 上具有一个可分超越基。
- b) 若 F 在 K 上具有一个可分超越基，且 $\text{tr. deg}_K E < +\infty$ ，则 E 在 K 上具有一个可分超越基（归结为 $\text{tr. deg}_K F < +\infty$ 的情形，并应用习题 1）。
- c) 若 F 在 K 上具有一个有限可分超越基，且 F 在 E 上可分，则 F 在 E 上具有一个可分超越基（利用习题 1）。
- 4) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域，其绝对不完全度（V，第 170 页，习题 1）等于 1。证明：要使 K 的一个扩张 E 在 K 上可分，必须而且只需 E 不包含任何在 K 上 p -根式且不属于 K 的元素（若 $a \in K$ 构成 K 在 K^p 上的一个 p -基，证明 $K^{p^{-1}} = K(a^{p^{-1}})$ 与 E 在 K 上线性不相交）。
- 5) a) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域， E 是 K 的一个具有可分超越基的扩张。证明诸域 $K(E^{p^n})$ (n 遍历 $\mathbb{N}$) 的交 L 是 K 的一个代数扩张。（首先考虑 $\text{tr} \cdot \deg_K E < +\infty$ 的情形；证明 L 在 K 上相对完全，从而 E 在 L 上可分。然后利用 V，第 176 页，习题 2 和习题 6。在一般情形，若 B 是 E 在 K 上的一个可分超越基，则对每个 $x \in L$ ，存在 B 的一个有限子集 B_0 ，使得 x 在每个 $K(B_0^{p^n})$ 上的极小多项式都与它在 $K(B)$ 上的极小多项式相同；由此推出，若 $F = K(B_0)(x)$ ，则对所有 n 有 $x \in K(F^{p^n})$ 。）
- b) 证明包含在 E 中的最大完全域 E^{p^∞} （诸 E^{p^n} 的交）是 K^{p^∞} 的一个代数扩张（利用 a) 以及 V，第 176 页，习题 8）。给出一个例子： E 是完全域 K 的有限生成扩张，但 E^{p^∞} 不包含在 K 中。

6) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域, E 是 K 的一个扩张, 使得存在整数 $h \geq 0$, $K(E^{p^h})$ 在 K 上可分 (当 E 是 K 的有限生成扩张时, 情形总是如此)。

a) 若 C 是一个 p -基 (E 在 $K(E^p)$ 上的), 则存在 C 的一个子集 B , 使得 B^{p^h} 是一个 p -基 ($K(E^{p^h})$ 在 $K(E^{p^{h+1}})$ 上的); B 是 K 上的一个代数自由集。证明扩张 $F = K(E^{p^h})(B)$ 在 K 上可分, 且 E 是 F 的代数扩张。

b) 证明 B 是一个 p -基 (F 在 $K(F^p)$ 上的)。证明: 若 $x \in E$, 且 m 是使 $x^{p^m} \in F$ 的最小整数, 则 $x^{p^m} \in K(F^{p^m})$; 因此 E 是域 $K^{p^{-\infty}}(F)$ (同构于 $K^{p^{-\infty}} \otimes_K K$) 的一个子域。称 E 的一个子扩张 F 为可区分的, 如果它在 K 上可分, 且 E 是 $K^{p^{-\infty}}(F)$ 的一个子域; 此时 F 是 K 在 E 中的一个极大可分扩张。

c) 设 P 是特征为 $p > 0$ 的完全域, $K = P(X, Y)$ 是两个未定元的有理分式域, 而 Ω 是有理分式域 $K(Z)$ 在 K 上的一个代数闭扩张。若 $u \in \Omega$ 满足 $u^p = X + YZ^p$, 证明 $E = K(Z, u)$ 是 K 的一个扩张, 使得 $K(Z)$ 与 $K(u)$ 是 E 的两个可区分子扩张, 从而 E 不存在更大的可分子扩张。若 $v \in \Omega$ 满足 $v^{p^2} = X + YZ^p$, 证明在扩张 $E' = K(Z, v)$ 中, $K(Z)$ 是 E 的一个极大可分子扩张, 但不是可区分子扩张。

7) 假设习题 6 的假设成立, 并且 E 在 K 上的不完全度 (V , 第 170 页, 习题 1) 有限 (若 E 是 K 的有限生成扩张, 情形总是如此)。

a) 设 B 是一个 p -基 (F 在 $K(F^p)$ 上的), 它同时是 F 在 K 上的一个可分超越基 (并且是 E 在 K 上的一个超越基)。证明: 对每个整数 $k > 0$, B^{p^k} 是一个 p -无关子集 (在 $K(E^{p^k})$ 中、于 $K(E^{p^{k+1}})$ 上)。设 $q = \text{tr} \cdot \deg_K E$; 若 $m_k + q$ 是 $K(E^{p^k})$ 在 $K(E^{p^{k+1}})$ 上的不完全度, 证明 p^f ——其中 $f = \sum_{k=0}^{h-1} m_k$ ——等于次数 $[E : F]$, 因此与

E 的可区分子扩张 F 的选择无关。整数 p^f 称为 E 在 K 上的不可分度, 记作 $[E : K]_i$; 当 E 为有限次时, 这个数与 V , 第 46 页中记作 $[E : K]_i$ 的不可分次数一致。

b) 对 $0 \leq k \leq h-1$, $[K^{p^{-k}}(E) : K^{p^{-k}}]_i$ 等于 p^{f_k} , 其中 $f_k = \sum_{j=k}^{h-1} m_j$ 。

c) 设 L 是 E 的一个子扩张, 在 K 上可分, 且使得 E 是 p -根式的且在 L 上有限次; 证明 $[E : L] \geq [E : K]_i$ (若 $[L(E^{p^k}) : K(E^{p^k})] = p^{r_k}$, 证明 $r_{k+1} \leq r_k + q$, 这通过考虑 $L(E^{p^k})$ 在 $K(E^{p^k})$ 上的一组基以及 L 在 $K(L^p)$ 上的一组基来完成)。

- d) 设 K' 是 K 的一个扩张, 使得 K' 与 E 包含在 K 的同一个代数闭扩张 Ω 中。证明: 若 $K'(F)$ 在 K' 上可分, 则它是 $K'(E)$ (K' 的扩张) 的一个可区分子扩张。当 K' 与 E 在 K 上代数不相交时即是如此, 且此时我们有 $[K'(E) : K']_i \leq [E : K]_i$; 当 K' 与 E 在 K 上线性不相交, 或当 K' 是 K 的可分代数扩张时, 等号成立。e) 证明 $[E : K]_i$ 是对 E 在 K 上的所有超越基 B 取的 $[E : K(B)]_i$ 的最小值; 若 $\bar{K}$ 是 K 在 Ω 中的相对代数闭包 (它是 K 的一个代数闭包), 则 $[E : K(B)]_i = [E : K]_i [\bar{K}(E) : \bar{K}(B)]_i$ 。若 L 是 E 的一个子扩张, 使得 E 是 L 的代数扩张, 且 $\bar{K}(E)$ 是 $\bar{K}(L)$ 的 (代数) 可分扩张, 则 L 在 E 中包含的最大可分扩张 F 是可区分的。
- e) 假设 E 是 K 的一个有限生成扩张; 证明: 对 E 的每个子扩张 L , 我们有 $[L : K]_i \leq [E : K]_i \leq [L : K]_i [E : L]_i$ 。给出一个例子, 使得

$$[L : K]_i = [E : K]_i \quad \text{and} \quad [E : L]_i > 1.$$

- 8) 设 k 是一个域, L 是 k 的一个扩张。证明下列条件是等价的:

- (i) L 是一个有限生成的纯超越扩张的可分代数扩张。
- (ii) L 是 k 的一个可分扩张, 且

$$[\Omega_{L/k} : L] = \text{tr} \cdot \deg_k L < +\infty.$$

(为证明 (ii) $\Rightarrow$ (i), 我们可以如下进行: 设 L 中的 $x_1, \dots, x_n$ 使得 $dx_1, \dots, dx_n$ 构成 $\Omega_k(L)$ 的一组基, 并令 $K = k(x_1, \dots, x_n)$ 。首先证明 $\text{tr} \cdot \deg_k(K) = n$, 从而 K 是 k 的一个纯超越扩张。设 L' 是包含在 L 中的 K 的一个有限代数扩张。通过将典范映射 $u : \Omega_k(K) \otimes_K L' \rightarrow \Omega_k(L')$ 与典范映射 $\Omega_k(K) \otimes_K L \rightarrow \Omega_k(L)$ 相比较, 证明 u 是单射。计算 $[\Omega_k(L') : L']$ (V, 第 134 页, 推论 1)。由此推出 u 是双射, 从而 $\Omega_K(L') = 0$ 。证明 L' 在 K 上可分; 由此推出 L 在 K 上可分。)

- 9) 沿用习题 8 的记号, 设 $M \subset L$ 是一个子扩张。令 $m = \text{tr} \cdot \deg_k M$, $n = \text{tr} \cdot \deg_k L$, $r = n - m$ 。设 $x_1, \dots, x_n$ (在 L 中) 使得 L 是 $k(x_1, \dots, x_n) = K$ 的一个可分代数扩张。

- a) 证明：若有必要，在将 x_i 重新编号后，我们可以假设 L 在 $M(x_1, \dots, x_r)$ 上是代数的。
- b) 证明存在一个有限生成的子扩张 $N \subset M$ ，使得：
- α) L 在 $N(x_1, \dots, x_s)$ 上是代数的；
- β) $K' = K(N(x_1, \dots, x_r))$ 是 $N(x_1, \dots, x_r)$ 的一个有限扩张；
- γ) 典范同态 $K' \otimes_{N(x_1, \dots, x_r)} M(x_1, \dots, x_r) \rightarrow K(M(x_1, \dots, x_r)) = K''$ 是双射的。
- c) 设 N 为 b) 中那样的一个子扩张。依次证明： K'' 是 K' 的可分代数扩张（因为 L 在 K 上可分）； $M(x_1, \dots, x_r)$ 是 $N(x_1, \dots, x_r)$ 的可分代数扩张（利用 b), γ)）；以及 M 是 N 的可分代数扩张。d) 证明 M 是一个纯超越扩张的可分代数扩张（利用 c) 以及 N 是 k 的有限生成可分扩张这一事实）。

§ 17

- 1) 设 K_0 是特征为 $p > 0$ 的域， $K = K_0(X, Y)$ 是 K_0 上两个未定元的有理分式域， U 与 V 是两个未定元， Ω 是 $K(U, V)$ 的一个代数闭扩张， $E = K(U, u)$ ，其中 $u^p = X + YU^p$ ，而 $F = K(V, v)$ ，其中 $v^p = X + YV^p$ ； E 与 F 在 K 上不是可分的（V，第 178 页，习题 6, c)）。
- a) 证明 K 在 E 中与在 F 中都是相对代数封闭的（若 $x \in E$ 在 K 上是代数的，证明必有 $x^p \in K$ ；若 $x \notin K$ ，则 $E = K(U, x)$ ，由此推出 $X^{1/p}$ 与 $Y^{1/p}$ 将属于 $K(x)$ ）。
- b) 证明 E 与 F 在 K 上线性不相交，但 K 在 $K(E \cup F)$ 中不是相对代数封闭的。（证明 $X^{1/p} \in K(E \cup F)$ ；由此推出 v 不能属于 $E(V)$ ，并由此得出 E 与 F 在 K 上线性不相交。）
- 2) 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域， Ω 是 K 的一个扩张，而 E 、 F 是 Ω 的两个在 K 上代数不相交的子扩张。
- a) 设 F_s 是 K 在 F 中的相对可分闭包。证明 $E(F_s)$ 是 E 在 $E(F)$ 中的相对可分闭包。（归结为 $F_s = K$ 的情形；设 B 是 E 在 K 上的一个超越基，而 K' 是 K 在 F 中的相对代数闭包，它在 F 上是根式的；则（V，第 137 页） $K'(B)$ 是 $K(B)$ 在 $F(B)$ 中的

相对代数闭包，且在 $K(B)$ 上是 p -根式的。若 $x \in E(F)$ 在 E 上是代数的，则存在整数 $r \geq 0$ 使得 $x^{p^r} \in M$ ，其中 M 是 $F(B)$ 的一个有限次可分扩张，具有一组基 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ （在 $F(B)$ 上，由 E 的元素组成）。若 $y = \sum_i b_i u_i$ ，其中 $b_i \in F(B)$ ，证明通过考虑 M 到 $E(F)$ 的一个代数闭包中的 $F(B)$ -同构，证明 b_i 属于 $K'(B)$ ，并由此推出 y 在 E 上是 p -根式的。）

b) 假设 E 与 F 在 K 上线性不相交， K 在 F 中相对代数封闭，且 E 是 K 的可分扩张。证明 E 在 $E(F)$ 中是相对代数封闭的。（借助 V，第 138 页，归结为 E 是 K 的可分代数扩张的情形。由 a) 推出 E 在 $E(F)$ 中的相对代数闭包在 E 上是 p -根式的，然后利用如下事实：若 (a_λ) 是 E 在 K 上的一组基，则诸 $a_\lambda^{p'}$ 也构成 E 在 K 上的一组基。）

3) 设 E 是一个域， G 是 E 的一个自同构群，而 K 是 G 的不变域。a) 证明：若 G 中不存在异于 G 本身的有限指数正规子群，则 E 是 K 的正则扩张。

b) 由 a) 推出：若 G 同构于无限单群的一个有限直积，则 E 是 K 的正则扩张。

4) 设 K 为一个域， E 、 F 为 K 的两个扩张。

a) 假设 K 在 F 中相对代数封闭。证明：若 (L, u, v) 与 (L', u', v') 是 E 与 F 的两个复合扩张，使得 $u(E)$ 与 $v(F)$ （相应地 $u'(E)$ 与 $v'(F)$ ）在 K 上代数不相交，则这两个复合扩张是同构的。（首先考虑 E 是 K 的纯超越扩张的情形；然后利用习题 2，a)，以及 V，第 154 页，习题 6，b))

b) 设 E_s 、 F_s 分别是 K 在 E 与 F 中的相对可分闭包。假设 E_s 与 F_s 的所有复合扩张都是同构的。证明：若 (L, u, v) 与 (L', u', v') 是 E 与 F 的两个复合扩张，使得 $u(E)$ 与 $v(F)$ （相应地 $u'(E)$ 与 $v'(F)$ ）在 K 上代数不相交，则这两个复合扩张是同构的（利用 a) 以及 V，第 173 页，习题 11）。

5) 设 K 是一个域， p 是它的特征指数。对每个与 p 互素的整数 $n > 0$ ，用 $\varphi_K(n)$ 表示 $R_n(K) = K(\mu_n)$ 在 K 上的次数，其中 μ_n 表示 K 的一个代数闭包中 n 次单位根所成的群。例如 $\varphi_Q(n) = \varphi(n)$ （V，第 84 页，定理 2）；若 K 是含 q 个元素的有限域，则 $\varphi_K(n)$ 是 q 的剩余类在 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$ 中的阶（V，第 97 页，推论）；若 K 是代数闭的，则对所有 n 有 $\varphi_K(n) = 1$ 。

a) 设 E 是素域 K_0 在 K 中的相对代数闭包。证明 $\varphi_K(n) = \varphi_E(n)$ 。

- b) 假设 K 是 K_0 的有限生成扩张。设 m 是整数 >0 ；则存在整数 $N>0$ ，它被每个满足 $\varphi_K(n) \leq m$ 的 n 整除。
- c) 设 s 是 $GL_m(K)$ 的一个有限阶元素。证明 s^N 的阶是 p 的一个幂。(我们有 $s = tu = ut$ ，其中 u 的阶是 p 的幂，而 t 的阶 n 与 p 互素。元素 t 是可分多项式 $X^n - 1$ 的根，同时也是其特征多项式的根；由此推出子代数 A —— $M_m(K)$ 的、由 t 生成的——是平展的，次数 $\leq m$ ，同构于一些扩张 $R_d(K)$ 的积，其中 d 遍历 n 的某些因子，包括 n 本身。因此 $\varphi_K(n) \leq m$ ；利用 b)。

历史注记

(第四章和第五章)

(方括号中的数字指本注记末尾的参考文献。)

交换域的理论——以及与之密切相关的多项式理论——直接源于直到 19 世纪中叶仍构成经典代数学主要对象的内容：代数方程的求解，以及与之等价的几何作图问题。

一旦人们试图求解一个次数为 > 1 的代数方程，就会发现自己面临着全新的计算困难，因为不再可能通过对数据进行“有理”运算来确定未知量。这一困难必定在很早的阶段就被察觉到了；巴比伦人最重要的贡献之一，应当是他们能够将二次和四次方程的求解归结为一种新的代数运算，即开平方（正如流传下来的文本中许多以这种方式求解的数值方程所表明的那样（[1]，第 183—193 页））。就形式计算而言，古代在代数方程求解问题上从未超越这一点；古典时期的希腊人实际上仅限于用几何语言重述巴比伦公式，而它们以代数形式的使用在希罗（公元 100 年）和丢番图之前没有文献记载。

希腊人是在一个相当不同的方向上取得了决定性的进展。关于巴比伦人如何构想和计算非完全平方整数的平方根，我们所知甚少*；在流传下来的关于这一问题的罕见文本中，他们似乎满足于相当粗略的近似方法（[1]，第 33—38 页）。毕达哥拉斯学派曾以相当严格的方式确定了可公度量的概念，并赋予其近乎宗教的性质，却未能始终坚持这一观点；也许正是反复尝试有理地表示 $\sqrt{2}$ 的失败，最终导致他们证明了该数是无理数**。

我们已在别处说过（参见第三卷第四章的历史注记），这一发现如何成为数学史上的分水岭，深刻地影响了希腊人对“数”的概念，并促使他们创造了一种纯粹几何特征的代数，以便为不可公度比找到一种表示方式（或者也许是一种“存在性”证明），因为他们拒绝将这些比视为数。在大多数情形，他们把一个代数问题归结为两条适当选取的辅助平面曲线的交点，或归结为相继若干次确定这样的交点。一些权威性甚低的晚期

传统把这类作图的第一个分类的引入归功于柏拉图，这一分类注定有着漫长而辉煌的历程：似乎出于哲学而非数学的原因，所谓的“尺规作图”，即其中出现的仅有的辅助曲线为直线和圆的那些作图，被单独列为一类*。无论如何，欧几里得在他的《几何原本》[2]中仅限于专门处理可以这种方式解决的问题（尽管没有用特定名称来刻画它们）；这一情况无疑极大地促使后世数学家将注意力集中在这些问题上。但我们今天知道**，可以用“尺规”求解的代数方程是一种非常特殊的类型；特别地，一个不可约方程

立即给出 $\sqrt{5}$ 的无理性的一个证明，而且他提出了一个假设（遗憾的是没有任何文本支持这一假设），即毕达哥拉斯学派正是以这种方式发现了无理数（K. von FRITZ, Ann. of. Math., 第46卷（1945年），第242页）。

* 关于这一原则，人们还将平面曲线分类为“平面轨迹”（直线和圆）、“立体轨迹”（圆锥曲线，通过平面截取立体——圆锥得到）的作法归功于柏拉图，所有其他曲线则统称为“τόποι γραμμικοί”。值得注意的是，这一分类的影响甚至延伸到了笛卡尔，他在其《几何学》中将次数为 $2n-1$ 和 $2n$ 的方程归入同一“属”，无疑是因为次数为1或2的方程通过“平面轨迹”的交点求解，而次数为3或4的方程通过“立体轨迹”的交点求解。

** 确定一条直线与一个圆（或两个圆）的交点，等价于求一个二次方程的解，该方程的系数是所考虑的直线和圆（或两个圆）的方程系数的有理函数。由此容易推出，从给定点“用尺规”作出的点的坐标属于有理数域 Q 的一个扩域 L ，其构造如下：若 K 是通过将给定点的坐标添加到 Q 而得到的域，则存在一个递增序列 $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ ，其中的域都介于 K 和 L 之间，满足条件 $K = L_0$ 、 $L = L_n$ 、 $[L_i : L_{i-1}] = 2$ （ $1 \leq i \leq n$ ）。通过对 n 进行归纳，我们推出由 L 生成的伽罗瓦扩域 N 在 K 上的次数是2的幂；反之可以证明，若此条件成立，则存在一个序列 (L_i) ，其中各域介于 K 和 L 之间且具有上述性质，因此所提出的问题可以用尺规求解（参见 N. TSCHEBOTARÖW, Grundzüge der Galoisschen Theorie (H. Schwerdtfeger 译)，格罗宁根 (P. Noordhoff 出版社)，1950年，第351页)。

三次（在有理数域上）的方程不能用这种方式求解，而希腊人很早就遇到了一些至今仍很著名的三次问题，例如倍立方（求解 $x^3 = 2$ ）以及角的三等分；另一方面，化圆为方问题使他们面对一个超越性问题。我们发现，为了解决这些问题，他们引入了许多曲线，既有代数曲线（圆锥曲线、狄奥克勒斯的蔓叶线、尼科梅德斯的蚌线），也有超越曲线（狄诺斯特拉托斯的割圆曲线、阿基米德螺线）；所有这些不可避免地促使他们

对这些不同的曲线进行独立研究，从而为解析几何、代数几何以及无穷小演算的未来发展铺平了道路。但这些方法对代数方程的求解没有带来任何进展*，而古代唯一对这一问题作出显著贡献并对中世纪和文艺复兴时期的代数学家产生持久影响的著作，是欧几里得《几何原本》[2]的第十卷；在这本书中（其中主要成果被某些历史学家归于泰阿泰德），他考察了由多个根式组合得到的表达式，例如 $\sqrt{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$ （ a 和 b 为有理数），给出了这些表达式为无理数的条件，将它们分成众多的类别（并证明这些类别互不相同），并研究了这些不同的无理数之间的代数关系，例如我们今天会写成

$$\sqrt{\sqrt{p} + \sqrt{q}} = \sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{p} + \sqrt{p-q})} + \sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{p} - \sqrt{p-q})};$$

所有这些都用《几何原本》中惯用的几何语言表述，这使得论述显得尤为繁密而艰涩。

古典希腊数学衰落之后，与代数方程相关的概念经历了演变。毫无疑问，在整个古典时期，希腊人掌握了平方根无限逼近的方法，但遗憾的是，我们对这些方法知之甚少**。

在印度人那里，后来又在阿拉伯人及其中世纪的西方效仿者那里，各阶开方成为一种运算，它倾向于被看成与代数的有理运算具有同等地位的基本运算，并且像后者一样，用越来越便于在计算中处理的符号来表示*。二次方程的理论在中世纪得到了完善（根的个数、负根、不可能情形、重根），四次方程的理论也是如此，它们为“用根式”求解方程提供了公式的范例，几个世纪中代数学家们都试图仿照这些范例，为更高次方程的求解建立类似的公式，首先便是三次方程。比萨的莱昂纳多在 13 世纪主要负责将阿拉伯科学引入西方，他认识到，无论如何，欧几里得在第十卷中分类的无理数不能用于此目的（在一个充满这类证明的理论中，这又是一个新的不可能性证明），并且我们看到他已经对立方根尝试了类似的计算，得到了诸如以下的关系：

$$\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{250},$$

类似于欧几里得关于平方根的公式（我们实际上在阿拉伯人那里能找到更早的例子）。但还要经过三个世纪徒劳无功的努力，直到 16 世纪初，希皮奥内·德尔·费罗才最终得到方程 $x^3 + ax = b$ 的求解公式：

$$x = \sqrt[3]{\frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}}. \quad (1)$$

我们在此不描述这一轰动性发现中引人入胜的一面——它引发的塔尔塔利亚一方与卡尔达诺及其学派之间的争执——也不描述作为主角的学者们那些往往饶有趣味的人物形象。但我们必须指出卡尔达诺及其弟子们在方程论中带来的决定性进展。卡尔达诺对使用负数的反感不如其同时代的大多数人强烈，他因此观察到三次方程可能有三个根，而四次方程有四个根（[3]，第 IV 卷，第 259 页），并指出 $x^3 + bx = ax^2 + c$ （他知道如何消去其中 x^2 项的一个方程）的三个根之和总等于 a （同上）。无疑受这一关系及其一般特征的直觉引导，他最先有了根的重数这一概念的初步想法；尤其是，他大胆地（并非没有修辞上的谨慎）对含有负数平方根的表达式进行形式计算。他很可能是被下述事实引到这一步的：当 $\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3 < 0$ 时（所谓的“不可约情形”，卡尔达诺在其中认识到三个实根的存在），这类表达式在使用公式 (1) 时自然出现；无论如何，这一点由他的弟子 R. 邦贝利清楚地表明，他在其《代数学》（[4]，第 293 页）中证明了关系

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = 2 + \sqrt{-1}$$

并且他注意以已经非常接近现代阐述的形式明确给出复数运算的规则*。最后在 1545 年，卡尔达诺的另一个学生 L. 费拉里借助一个三次的辅助方程**成功地求解了一般的四次方程。

在如此迅速的进展之后，接下来的时期，直到 18 世纪中叶，几乎未曾发展意大利学派引入的新思想。得益于他在代数记号方面带来的根本性进步，韦达得以一般性地表达代数方程的系数与根之间的关系，至少当根全为正数时如此***（[5]，第 158 页）。更大胆的 A. Girard [6] 毫不犹豫地断言（当然没有证明）：次数为 n 的方程恰好有 n 个根，只要把那些“不可能的根”计入，每个根按其重数计算，并且这些根满足韦达给出的关系；他还第一次得到了根的等幂和的表达式，直至指数 4。

但 17 世纪的精神转向了其他方向，代数只是间接地从解析几何和无穷小演算的新发现中获益。因此，笛卡尔获得

* 邦贝利（[4]，第 169 页和第 190 页）将复数视为四个基元素的具有正系数的“线性组合”：“piu”（+1）、“meno”（-1）、“piu de meno”（+i）和“meno de meno”（-i）；特

别地，他提出一条公理，即“piu”与“piu de meno”不能相加，这是线性无关概念的首次出现。

** 方程被化简为形式 $x^4 = ax^2 + bx + c$ ，我们确定一个数 z 使得方程的右边

$$(x^2 + z)^2 = (a + 2z)x^2 + bx + (c + z^2)$$

是完全平方，这就给出了关于 z 的一个三次方程。

韦达是古人的热情仰慕者，他系统性地避免在论证中引入负数；尽管如此，他有时仍能用自已的语言表达系数与根之间的关系，即使某些根为负；例如，若方程 $x^3 + b = ax$ 有两个正根 x_1, x_2 ($a > 0, b > 0$)，韦达表明 $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 = a$ 与 $x_1x_2(x_1 + x_2) = b$ ([5]，第 106 页)。

代数曲线的切线（参见《历史注记》第四卷，第一至三章，第 46 页）与他的弟子胡德所陈述的代数方程根的重数判别准则有关 ([7]，第 433 页及第 507-509 页)。无疑，代数函数与超越函数之间的区分也应归功于笛卡尔的影响，这与他在《几何学》中所引入的“几何”曲线与“机械”曲线之间的区分相平行（参见《历史注记》第四卷，第一至三章，第 46 页及第 61 页)。无论如何，这一区分在 J. 格雷戈里那里已表述得十分清楚，他在 1667 年甚至试图证明圆扇形面积不可能是弦和半径的代数函数*。“超越”这一术语出自莱布尼茨，他对这些分类问题在整个学术生涯中始终兴趣不减，并且大约在 1682 年，他通过证明 $\sin x$ 不是 x 的代数函数，发现了格雷戈里所追求结果的一个简单证明 ([8]，第五卷，第 97-98 页)**。莱布尼茨与他的朋友契恩豪斯一道，实际上是当时少数仍对代数方程“根式”求解问题感兴趣的数学家之一。在其学术生涯初期，我们发现他研究三次方程的“不可约情形”，并使自己相信（事实上，其证明并不充分）在这种情况下不可能从解的公式中消去虚量 ([9]，第 547-564 页)。大约在同一时期，他还尝试用根式求解五次方程，但同样未获成功；后来当契恩豪斯声称通过形如 $y = P(x)$ 的变换（其中 P 是适当选取的四次多项式）使方程除首尾两项外的所有项都消失，从而解决该问题时，莱布尼茨立刻注意到确定 $P(x)$ 系数的方程次数为 > 5 ，并认为该方法注定失败 ([9]，第 402-403 页)。

似乎是新分析的需求逐渐重新点燃了对代数的兴趣。有理分式的积分（由莱布尼茨和约翰·伯努利完成）以及与之密切相关的虚对数问题，为更深入地发展虚数运算提供了机会，并重新提起把多项式分解为一次因式的问题（“代数基本定理”）*。就在 18 世

纪初，二项式方程 $x^n - 1 = 0$ 的求解被科茨和棣莫弗化为将圆分成 n 等份的问题；因此，为了得到其根的“根式”表达式，只需知道当 n 为奇素数时如何做到这一点，而棣莫弗指出，代换 $y = x + \frac{1}{x}$ 把问题归结为求解次数为 $(n-1)/2$ 的一个方程的“根式”解。至于“基本定理”，在一般“根式”解的多次失败尝试（包括欧拉的几次尝试 [10]）之后，人们开始倾向于先验的证明，而不使用解的显式公式。这里不深入讨论所提出方法的细节（这些方法后来在拉格朗日和高斯的证明中结出果实；参见第二卷第六、七章及第三卷第八章的历史注记），只需在此指出 18 世纪中叶人们看待这一问题的视角；人们承认（除了对一般性的模糊感觉之外没有任何别的理由，这种感觉无疑同 A. 吉拉尔那里一样，来自系数与根之间存在关系的事实）次数为 n 的方程总有 n 个“理想的”根，对它们可以像对数那样进行运算，而无需知道它们是否是（实数或复）数；需要证明的是（必要时利用对理想根的运算），这些根中至少有一个是通常的复数 **。在这种有缺陷的形式中，可以辨认出“形式添加”这一一般观念的最初萌芽，尽管有高斯的反对（[13]，第 III 卷，第 1 页），它后来成为现代交换域理论的基础。

随着拉格朗日 ([11]， a) 与范德蒙德 [12] 的基本回忆录的发表，1770 年开启了代数方程历史上一个新的决定性时期。此前一直独占统治地位的、多少带有偶然性的寻找求解公式的经验主义，被对所提问题以及能够解决它们的方法的系统分析所取代；这一分析在六十年后导致了伽罗瓦的最终成果。拉格朗日和范德蒙德都是从次数 ≤ 4 的方程求解公式中根式的多重取值所引入的歧义出发的；这一事实早已引起欧拉 ([10]， a) 的注意，他除其他事情外还证明了，在德尔·费罗公式中应当如何把其中出现的根式关联起来，以便得到 3 个根而不是 9 个。拉格朗日指出，德尔·费罗公式中的每个立方根都可以写成形式 $\frac{1}{3}(x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)$ ，其中 ω 是一个单位立方根，而 x_1, x_2, x_3 是所给方程的根按某种顺序的排列，他还作出了一个基本的观察：三个根的函数 $(x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)^3$ 在这三个根的每一置换下只能取两个不同的值，这先验地解释了该方程的求解方法之所以成功。对四次方程求解方法的类似分析把他引导到四个根的函数 $x_1 x_2 + x_3 x_4$ ，该函数在根的任意置换下仅取三个不同的值，因而是某个三次方程的根，其系数是给定方程系数的有理函数 *；正如拉格朗日所说，这些事实构成了“解三次和四次方程的真正原理，也可以说是其形而上学 **” ([11]， a)，第 357 页)。在这些例子的引导下，他计划就一般情形研究：对于次数为 n 的方程，当根被任意置换时，根的可理函数 V 可能取到的值的个数 ν *** (V 是这 n 个根的可理函数)；他由此实际上开创了（其术语仍紧密贴

合方程论) 群论和域论, 并且已经运用与今天所用的相同原理得到了若干基本结果。例如, 他证明了数 ν 整除 $n!$, 所用的推理正是今天用来证明有限群的子群的阶整除该群的阶的那一推理。更值得注意的是他证明的定理: 若 V_1 与 V_2 是根的两个有理函数, 使得 V_1 与 V_2 在同样的诸置换下保持不变, 则其中每一个都是另一个与方程系数的有理函数 (这是伽罗瓦定理的一个特例, 该定理把伽罗瓦扩张的子扩张刻画为其伽罗瓦群的不变量域): “这个问题,” 他说, “在我看来是方程论中最重要的问题之一, 我们将给出的一般解将有助于为代数的这一部分带来新的光明。” ([11], a), 第 374 页)。

所有这些研究在拉格朗日看来自然只是预备性工作, 为的是分析通过逐次化归为较低次的方程来求解代数方程的各种可能方法; 正如他所证明的, 这样的方法关系到构造根的可理函数, 使其在根的置换下取少于 n 个值。无疑受到三次方程结果的引导, 他就一般情形引入了“拉格朗日预解式” $y_k = \sum_{h=1}^n \omega_k^h x_h$, 其中 ω_k 是 n 次单位根 ($1 \leq k \leq n$), 并清楚地表明这 n 个数的知识如何蕴含根 x_k 的知识, 且一般地考察了 y_k 所满足的方程的次数; 例如他证明, 若 n 是素数, 则诸 y_k^n 是一个 $n-1$ 次方程的根, 其系数是某个方程的一个根的可理函数, 该方程的次数为 $(n-2)!$, 而这些系数又可由所给方程的系数可理地表示。“这里, 除非我弄错,” 他总结道, “是方程求解的真正原理, 也是最适于引导我们达到目的的分析; 正如我们所见, 一切都归结为一种组合演算, 由此可以先验地求得应当期待的结果” ([11], a), 第 403 页)。

关于范德蒙德的回忆录, 尽管独立于拉格朗日的著作, 却在许多点上与后者有所接触, 特别是在研究根的可理函数、使其在根的置换下取尽可能少的不同值这一思想*, 以及他为此目的同样引入的“拉格朗日预解式”的研究上。他的工作远不具有拉格朗日工作的清晰性和一般性; 然而在一点上他明显走得更远, 即把同样的思想应用于分圆方程 $x^n - 1 = 0$, 其中 n 为奇素数。拉格朗日满足于指出这个方程可化为次数为 $m = (n-1)/2$ 的可理系数方程, 而不试图在 $n \geq 11$ 时求解它; 范德蒙德则断言, 后一方程的各拉格朗日预解式的 m 次幂是有理的, 这是由 $x^n - 1 = 0$ 的各个根之间的关系得出的; 但他仅限于对 $n = 11$ 验证这一断言的可靠性, 而不作一般的论证。

直到 30 年后, 范德蒙德宣布的结果才由 C.F. 高斯** 完全证明。他关于方程 $x^n - 1 = 0$ (n 为奇素数) 的决定性成果, 属于他那令人难忘的算术研究的总体计划 ([13], 第 I 卷, 第 413 页及以下), 它们尤其展示了他驾驭我们现今所称的循环群理论的娴熟技巧。在证明了多项式 $\Phi_n(x) = (x^n - 1)/(x - 1)$ 对奇素数 n 不可约*** 之后, 他想到把它的

$n-1$ 个根写成形式 $\zeta^{g^k} = \zeta_k \quad (0 \leq k \leq n-2)$, 其中 g 是同余式 $z^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 的一个本原根 (用现代术语说, 这相当于揭示出群 Γ ——方程 $\Phi_n(x) = 0$ 的群——是循环群这一事实)。对每个除数 e (它整除 $n-1$) , 他关联起 $f = (n-1)/e$ 个“周期” $\eta_\nu = \zeta_\nu + \zeta_{\nu+e} + \zeta_{\nu+2e} + \cdots + \zeta_{\nu+(f-1)e} \quad (1 \leq \nu \leq f)$, 并且他本质上证明了诸 η_ν 的具有有理系数的线性组合构成一个域, 它由 f 个周期 η_ν 中的任何一个生成, 且在有理数域上的次数为 f (这个域当然对应于 Γ 的阶为 e 的子群)。我们在此无法详述这一分析及其所蕴含的重要算术结论; 只需指出, 它特别使他得到了那个著名的定理, 即边数等于形如 $2^{2^k} + 1$ 的素数的正多边形可以用直尺和圆规作出*。至于方程 $\Phi_n(x) = 0$ 的根式解, 把周期理论应用于拉格朗日预解式的 f 次幂 $\sum_{\nu=0}^{f-1} \omega^\nu \eta_\nu$ (其中 $\omega^f = 1$) 即可容易地得到**。

拉格朗日的同胞鲁菲尼的研究与《算术研究》同时代, 直接承自拉格朗日; 他们从拉格朗日停下的地方接着研究这一问题, 目标在于证明“一般”*** 五次方程“用根式”求解的不可能性。鲁菲尼的证明冗长而晦涩, 尽管多次修订, 仍不完整; 但它已经非常接近阿贝尔后来得到的 (原则上正确的) 证明。其主要意义在于引入了代换演算和群论的最初步概念, 这

鲁菲尼发展了它们以表明, 不存在方程 5 个根的一个函数, 当根被任意置换时, 它取多于 2 个且少于 5 个值。

我们已经在第一章的历史注记中说过, 置换群理论的这第一个轮廓是如何在数年之后由柯西加以发展和系统化的。但是, 尽管发展拉格朗日关于代换思想的必要概念由此逐渐明晰, 仍然有必要以同样清晰的方式阐述域理论的基本原理。这正是鲁菲尼所缺乏的, 而阿贝尔和伽罗瓦将在代数方程求解问题的最后阶段着手进行这项工作。

阿贝尔在其短暂的一生中始终未曾停止对这一问题的萦怀。几乎还在孩提时代, 他就相信自己找到了一般五次方程根式求解的公式。后来, 当他认识到自己的错误时, 便不曾停歇, 直到成功证明了这样的公式并不存在 ([14], 第 I 卷, 第 166 页)。但他并未止步于此。当他的竞争者雅可比以分析学家的方式发展椭圆函数理论时, 支配阿贝尔在这一问题上的工作的却是代数观点, 其中心是椭圆函数分割方程的理论 ([14], 第 I 卷, 第 265、377 页及多处)。他由此得到了一些新型的可根式求解的方程, 其方法仿照高斯处理分圆方程的方法 ([14], 第 I 卷, 第 310 和 358 页)*; 从这一结果他上升到“阿贝尔”方程的概念, 并在一篇著名的回忆录中证明了这类方程可根式求解 ([14], 第 I 卷,

第 478 页)；正是在这个场合，他精确定义了给定域（由他所研究的方程的系数生成的域）上不可约多项式的概念 **。最后，死神于 1829 年将他击倒，当时他正在攻克刻画所有可根式求解的方程这一一般问题，并且刚刚向克雷尔和勒让德通报了已非常接近伽罗瓦结果的研究 ([14]，第 II 卷，第 219-243、269-270 和 279 页)。

三年后，为这座大厦加冕的任务正是留给了他 [15]。与阿贝尔类似，但方式更为精确，他首先定义了（除名称外）一个量属于由给定量生成的域、添加的概念以及给定域上的不可约多项式。给定一个方程 $F(x) = 0$ ，它没有重根，系数属于一个给定域 K ，他相继表明如何“总可以构造根的一个函数 V ，使得以一切可能的方式在该函数中置换根所得到的值没有一个等于另一个”，该函数“具有这样的性质：所给方程的所有根都可以表示为 V 的有理函数”，而且，若 $V, V', V'', \dots$ 是 V 所满足的不可约方程的根，则“若 $a = f(V)$ 是所给方程的一个根，那么 $f(V')$ 也是” ([15]，第 36-37 页)；用现代术语说，他由此证明了 V ，同它在 K 上的任一共轭元一样，生成域 N (F 的根的域)。然后他定义群 Γ (即 F 的群) 为根 x_i 的通过代换 V 而得到的那些置换的集合：在把每个 x_i 表示成 V 的函数的有理表达式中，代入 V 的任何一个共轭元；他随即得到 K 的元素由在 Γ 的每一置换下不变这一性质所作的基本刻画 ([15]，第 38-39 页)。然后他证明，若 N 包含另一个多项式的根域 L ，则 N 在 L 上的群是 Γ 的一个正规子群（他在这个场合引入了这一概念） ([15]，第 41 页及第 25-26 页)。由此他最终导出方程可用根式求解的判别准则，其推理在本质上如下：设基域 K 包含所有单位根，则由假设存在中间域的一个递增序列 $(K_i)_{0 \leq i \leq m}$ ，它们介于 K 与 N 之间，满足 $K_0 = K$ 、 $K_m = N$ ，其中域 K_{i+1} 是通过向 K_i 添加一个二项方程 $x^{n_i} - a_i = 0$ ($a_i \in K_i$) 的所有根而得到的。于是在 Γ 中存在子群的一个递降序列 (Γ_i) ，使得 $\Gamma_0 = \Gamma$ 、 $\Gamma_m = \{\varepsilon\}$ (单位元)， Γ_{i+1} 在 Γ_i 中正规，且商群 Γ_i/Γ_{i+1} 是循环群（此时称群 Γ 为可解的）。反之，当这一条件成立时，利用拉格朗日预解式可以表明 K_{i+1} 是由向 K_i 添加一个二项方程的所有根而得到的，因此方程 $F(x) = 0$ 可用根式求解 *。次数为 $n > 4$ 的“一般”方程无法用根式求解这一不可能性，乃是该方程的群 Γ ——它同构于对称群 S_n (V，第 59 页，例 5)——不可解这一事实的推论 (I，第 142 页，习题 10 及第 143 页，习题 16)。

自 19 世纪中叶起，代数学家们，正如我们已指出的（参见第一章的历史注记），大大扩展了他们的研究领域，此前该领域几乎完全局限于方程的研究。在伽罗瓦发现的启示下，人们认识到“用根式”求解的问题只是对无理数进行分类这一普遍问题的一个特

殊且略显人为的情形。正是后者，在整个 19 世纪最后几十年里，从各个方面受到探讨，众多零散的结果逐渐积累，为施泰尼茨的综合工作铺平了道路。

首先，就代数无理数而言，分类的基本原则由伽罗瓦理论提供，该理论把代数方程的研究归结为其群的研究。因此，首先是置换群理论——我们不打算在此论述（参见第一章历史注记）——在纯代数中构成了该时期研究的主要对象。代数域理论中其余的进展，则归因于数论与代数几何的同时发展。实际上，这些进展主要涉及理论的阐述，且大多应归功于戴德金 [18]，他引入了域和环的概念^{*}，并且（结合他关于超复数系的研究）系统发展了扩张理论的线性方面（[18]，第 3 卷，第 33 页及以下）。也是他，把伽罗瓦群看成所考虑的扩张的自同构群，而不仅仅是方程根的置换群，并且他（对数域）证明了关于自同构线性无关的基本定理（[18]，第 3 卷，第 29 页）以及伽罗瓦扩张正规基的存在性（[18]，第 2 卷，第 433 页）。最后，他着手处理无限次代数扩张的问题，并指出伽罗瓦理论不能照原样应用（伽罗瓦群的任意子群未必总等于扩张关于某个子扩张的群），而且凭借大胆的直觉，他已经尝试把伽罗瓦群看作一个拓扑群^{**}——这一思想直到 1928 年才在克鲁尔发展的无限次伽罗瓦扩张理论中成熟（[24]）。

与这一发展并行，域上超越元的概念被精确化。超越数的存在性第一次由刘维尔在 1844 年证明，他借助一个基于丢番图逼近理论的显式构造程序完成了证明 [17]。康托尔在 1874 年利用关于集合的势的简单思考给出了另一个“非构造性”证明（参见 V，第 147 页，习题 3）；最后，埃尔米特在 1873 年证明了 e 的超越性，林德曼在 1882 年用类似于埃尔米特的方法证明了 π 的超越性，从而最终结束了关于古老的化圆为方问题的讨论^{*}。

关于超越数在代数计算中的作用，克罗内克在 1882 年指出，若 x 在域 K 上是超越的，则域 $K(x)$ 同构于有理分式域 $K(X)$ （[19]，a，第 7 页）。他实际上把未定元向域的添加作为其代数数理论阐述的基石（[19]，a）。另一方面，戴德金和韦伯在同一年（[18]，第 I 卷，第 238 页）表明了如何用算术方法建立代数曲线的理论。算术与代数几何之间的类比——它后来对双方都极为富有成效——就是这样从几个方向显现出来的。

在所有这些研究中，出现的域都由经典数学意义上的“具体”元素组成——（复）数或复变量的函数^{**}。但早在 1882 年，克罗内克就完全意识到了这一事实（高斯和伽罗瓦只是隐约地瞥见）：在他的理论中，“未定元”只起代数的基元素的作用，而不是分析意义下的变量（[19]，a，第 93-95 页）；并且在 1887 年，他发展了这一思想，把它同一

一个宏大的纲领结合起来，该纲领的目标不外乎通过拒绝一切不能归结为整数上代数运算的东西，为整个数学重新奠基（参见第一册第四章的历史注记）。正是在这个场合，他接过了柯西 [16] 的一个想法——柯西曾把复数域 C 定义为剩余类域 $\mathbf{R}[X]/(X^2 + 1)$ ——而克罗内克表明，代数数的理论如何完全独立于“代数基本定理”，甚至独立于实数理论，因为每个（有限次的）代数数域都同构于一个剩余类域 $\mathbf{Q}[X]/(f)$ （其中 f 是 $\mathbf{Q}$ 上的一个不可约多项式）（[19]，b)). 正如 H. Weber [20] 几年后在发展域的公理化理论的第一个概要时所指出的，克罗内克的这个方法实际上适用于任何基域 K 。韦伯特别指出，可以把域 $\mathbf{Z}/(p)$ （ p 为素数）取作 K ，从而使模 p 的同余演算被纳入域论之中；后者在 18 世纪下半叶经欧拉、拉格朗日、勒让德和高斯之手成形，它同代数方程理论所呈现的类比早已被人们注意到；在推进这一类比时，伽罗瓦（鉴于他在群论方面的研究）毫不犹豫地引入了“理想根”，即模 p 的一个不可约同余式的根 $*$ ，并指出了其主要性质（[15]，第 15-23 页）**。当把克罗内克的方法应用于 $\mathbf{Z}/(p)$ 时，所得到的结果（除名称外）就是塞尔雷特和戴德金（[18]，第 I 卷，第 40 页）已经对这些“伽罗瓦虚数”给出过的表述。

在世纪之交，除了所有这些“抽象域”的例子之外，又增添了韦罗内塞引入的形式幂级数域 [21]，尤其是亨泽尔的 p 进数域 [22]。正是后者的发现引导施泰尼茨（正如他明确说过的）把这些理论共同的概念分离出来，写进一篇基础性论文 [23]，这篇论文可以被视为奠定了当今的代数学观念。系统地展开交换域公理的推论，他引入了素域、可分（代数）元、完全域等概念，定义了扩张的超越次数，并最终证明了任意域的代数闭扩张的存在。

更近的时候，施泰尼茨的理论已在几个重要方面得到完善。一方面，阿廷的工作凸显了伽罗瓦理论的线性特征 [25]。另一方面，导子的一般概念（模仿经典微分演算的形式性质）——戴德金已有预感（[18]，第 2 卷，第 412 页），施泰尼茨在有理分式域的特殊情形下引入（[23]，第 209-212 页）——已被成功地用于（对现代代数几何至关重要的）超越扩张的研究，特别是用于把可分性概念推广到超越扩张 [26]。

参考文献

1. O. 诺伊格鲍尔,《古代数学史讲义》,第 I 卷:前希腊数学,柏林(施普林格),1934 年。
2. 《欧几里得原本》,5 卷,J. L. 海伯格编,莱比锡(托伊布纳),1883-88 年。
2 bis. T. L. 希思,《欧几里得〈原本〉十三卷》,...,3 卷,剑桥,1908 年。
3. H. 卡尔达诺,《著作集》,里昂,1663 年。
4. R. 邦贝利,《代数学》,博洛尼亚(G. 罗西),1572 年。
5. F. 维埃特,《数学著作集》,...,莱顿(埃尔泽菲尔),1646 年。
6. A. 吉拉尔,《代数学中的新发现》,阿姆斯特丹,1629 年。
7. R. 笛卡尔,《几何学》,Fr. 范·斯霍滕拉丁文译本,第 2 版,2 卷,阿姆斯特丹(埃尔泽菲尔),1659-61 年。
8. G. W. 莱布尼茨,《数学著作》,C. I. 格哈特编,7 卷,柏林-哈雷(阿舍尔-施密特),1849-63 年。
9. 《戈特弗里德·威廉·莱布尼茨与数学家通信集》,C. I. 格哈特编,第 I 卷,柏林(迈尔与米勒),1899 年。
10. L. 欧拉,《全集》(1),第 VI 卷,柏林-莱比锡(托伊布纳),1921 年: a)《论方程的根的形式》... ,第 1-19 页; b)《论任意次方程的求解》,第 170-196 页。
11. J.-L. 拉格朗日,《著作集》,第 III 卷,巴黎(戈蒂埃-维拉尔),1869 年: a)《关于方程的代数求解的思考》,第 205-421 页; b)《论方程虚根的形式》,第 479 页。

12. A. 范德蒙德,《关于方程求解的论文》,皇家科学院历史,1771年,巴黎(1774年),第365-416页。
13. C. F. 高斯,《全集》,第I-X卷,哥廷根,1863-1923年。
14. N. H. 阿贝尔,《著作集》,2卷,西洛和李编,克里斯蒂安尼亚,1881年。
15. E. 伽罗瓦,《数学著作集》,巴黎(戈蒂埃-维拉尔出版社),1897年。
16. A.-L. 柯西,《全集》(第一辑),第X卷,巴黎(戈蒂埃-维拉尔出版社),1897年,第312页及第351页。
17. J. 刘维尔,《关于值既非代数数、甚至不可化为代数无理数的极广泛类别的量》,数学杂志(第一辑),第XVI卷(1851年),第133页。
18. R. 戴德金,《数学全集》,3卷,不伦瑞克(菲韦格出版社),1932年。
19. L. 克罗内克: a)《代数量算术理论纲要》,克雷尔杂志,第XCII卷(1882年),第1-122页(=《全集》,第II卷,莱比锡(托伊布纳出版社),1897年,第245-387页); b)《一般算术的一个基本定理》,克雷尔杂志,第C卷(1887年),第490-510页(=《全集》,第III卷₁,莱比锡(托伊布纳出版社),1899年,第211-240页)。
20. H. 韦伯,《关于伽罗瓦方程理论的一般基础的研究》,数学年鉴,第XLIII卷(1893年),第521-544页。
21. G. 韦罗内塞,《几何学基础》,帕多瓦,1891年。
22. K. 亨泽尔,《代数数论》,莱比锡-柏林(托伊布纳出版社),1908年。
23. E. 施泰尼茨,《域的代数理论》,克雷尔杂志,第CXXXVII卷(1910年),第167-309页。
24. W. 克鲁尔,《无限代数扩张的伽罗瓦理论》,数学年鉴,第C卷(1928年),第687页。
25. E. 阿廷,《伽罗瓦理论》...,安阿伯,1946年。

26. A. 韦伊,《代数几何基础》,美国数学学会论文集丛刊,第 XXIX 卷,纽约,1946 年。

第六章 序群与序域

§ 1 序群。整除性

本节所呈现的概念和结果涉及交换幺半群 (I, 第 12 页, 定义 2) 中序关系的研究, 其中最重要的情形是阿贝尔群。除非另有明确说明, 我们对所考察的一切群和幺半群都使用加法记号来记合成律。另一方面, 随着论述的展开, 我们将给出序群与序幺半群理论的若干重要代数应用, 并相应地把我们的某些结果改写成适用于这些应用的乘法记号。

1. 序幺半群和序群的定义

定义 1. — 集合 M 上的一个交换幺半群结构 (写成加法形式) 与一个序关系 (写成 $\leq$) 称为相容的, 如果它们满足以下公理:

(OM) 对每个 $z \in M$, 关系 $x \leq y$ 蕴含 $x + z \leq y + z$ 。

配备了交换幺半群结构和与之相容的序关系的集合 M 称为序幺半群; 若其交换幺半群结构是群结构, 则称为序群。

用类似的方式可以定义非交换序幺半群的概念 (VI, 第 30 页, 习题 1)。

若一个序关系与给定的幺半群结构相容, 则其相反序也与之相容。

例子. — 1) 有理整数的加法群以及有理数的加法群, 在 I 第 21 页与第 117 页所定义的序关系下都是序群。

* 实数的加法群亦然 (一般拓扑, IV, 第 3 页)。

- 2) * 定义在集合 E 上的有限数值函数的加法群, 在序关系 “ $f(x) \leq g(x)$ 对所有 $x \in E$ ” 下是序群, 该序关系记作 $f \leq g$ 。这个关系表明函数 f 的图像位于函数 g 的图像之下。读者或许会发现, 偶尔借助这一图像解释来思考是有益的。*

根据一般定义 (集合论, IV, 第 264 页), 双射映射 f —— 它把序么半群 M 映到序么半群 M' 上 —— 称为 M 到 M' 上的一个同构, 如果 M' 的结构是由 M 的结构沿 f 转移而得到的。这等价于说 f 是到 M' 上的一个映射, 使得

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

(也就是说, 是么半群 M 到么半群 M' 上的一个同态), 并且关系 $x \leq y$ 与 $f(x) \leq f(y)$ 等价 (由此特别地, $f(x) = f(y)$ 蕴含 $x = y$, 也就是说 f 是单射)。

命题 1 (“不等式相加”)。 — 在序么半群 M 中, 设 (x_i) 与 (y_i) ($1 \leq i \leq n$) 是由 n 个元素组成的序列, 使得对所有 i 有 $x_i \leq y_i$; 则有

$$x_1 + \cdots + x_n \leq y_1 + \cdots + y_n.$$

若此外所有元素 x_i, y_i 都是可消去的 (I, 第 15 页, 定义 5) (特别地, 若 M 是一个群), 且 $x_i < y_i$ 对某个 i 成立, 则

$$x_1 + \cdots + x_n < y_1 + \cdots + y_n.$$

一般情形通过归纳归结为 $n = 2$ 的情形, 利用可消去元素之和是可消去的这一事实来证明第二个断言 (I, 第 15 页, 命题 2)。第一个断言由以下关系推出

$$x_1 + x_2 \leq x_1 + y_2 \quad \text{and} \quad x_1 + y_2 \leq y_1 + y_2,$$

这些关系是假设以及 (OM) 的推论。在这种情况下, 关系

$$x_1 + x_2 = y_1 + y_2$$

将意味着

$$x_1 + x_2 = x_1 + y_2 = y_1 + y_2,$$

由此得出 $x_2 = y_2$ 与 $x_1 = y_1$, 只要 x_1 与 y_2 是可消去的, 这就证明了第二个断言。

命题 2. — 在序群 G 中, 关系 $x \leq y$ 与 $x + z \leq y + z$ 等价。

事实上，通过在两边加上 z 或 $(-z)$ ，就可以由其中一个得到另一个。

这个事实可以表述为：在序群 G 中，序在平移下不变。换言之，平移是序群的序的一个自同构。

推论。— 在序群 G 中，关系 $x \leq y$ 、 $0 \leq y - x$ 、 $x - y \leq 0$ 与 $-y \leq -x$ 等价。

事实上，我们依次应用命题 2，取 $z = -x$ 、 $z = -y$ 与 $z = -(x + y)$ 。

特别地，由这个推论可得，若 G 是序群，则从 G 到自身的映射 $x \mapsto -x$ 把 G 的序变成相反的序。

2. 预序么半群与群

回忆（集合论，III，第 133 页），集合 E 的元素之间的一个关系 $x \preceq y$ 若是自反且传递的，就称为预序关系。关系 “ $x \preceq y$ 且 $y \preceq x$ ” 是 E 上的一个等价关系 S ，它与关系 $x \preceq y$ 相容；取商后，关系 $\preceq$ 在 E/S 上诱导出一个序关系，称为与 $\preceq$ 相伴的序关系。

定义 2. — 一个预序关系（记作 $\preceq$ ）与集合 M 上的一个交换么半群结构（记作加法）称为相容的，如果它们满足以下公理：

(POM) 对每个 $z \in M$ ，关系 $x \preceq y$ 蕴含 $x + z \preceq y + z$ 。

配备了一个交换么半群结构和一个相容的预序关系的集合 M 称为预序么半群。

设 M 是预序么半群， S 是等价关系 $\langle x \preceq y \text{ 且 } y \preceq x \rangle$ 。根据 (POM)，关系 $x \equiv x' \pmod{S}$ 蕴含 $x + y \preceq x' + y$ 与 $x' + y \preceq x + y$ 对所有 $y \in M$ 成立，即 $x + y \equiv x' + y \pmod{S}$ 。换言之，等价关系 S 与 M 中的加法相容（I，第 11 页）。于是， M 上的加法运算关于 S 的商，连同与 $\preceq$ 相伴的序，赋予 M/S 一个序么半群结构。当 M 是预序群时，群 M/S 是 M 关于由所有满足 $x \preceq 0$ 与 $0 \preceq x$ 的元素 x 组成的子群所作的商。

3. 正元素

设 G 是带预序关系 $\preceq$ 的预序群；若 $0 \preceq x$ 且 $0 \preceq y$ ，则由 (POM) 推出 $y \preceq x + y$ ，再由传递性得 $0 \preceq x + y$ ；这表明集合 G_+ —— 其中的元素 $x \in G$ 满足 $0 \preceq x$ —— 对加法封闭；此外，关系 $x \preceq y$ 等价于 $0 \preceq y - x$ ，即 $y - x \in G_+$ 。反之：

命题 3. — 若 P 是阿贝尔群 G 的一个子集，它包含 0 且满足 $P + P \subset P$ ，则关系 $y - x \in P$ 是与 G 的群结构相容的预序关系。要使这个关系使 G 成为序群，必要且充分的是 $P \cap (-P) = \{0\}$ ；要使 G 在此序下成为全序群，还须进而满足 $P \cup (-P) = G$ 。

显然, 关系 $y - x \in P$ 是自反且传递的, 并且 (若把它写成 $x \leq y$) 满足公理 (POM)。为证明第二个断言, 只需注意 $P \cap (-P)$ 是子群 G' , 它由这样的元素 x 组成: $0 \leq x$ 且 $x \leq 0$ 。最后, 说 G 是全序的意味着, 对每一对元素 x, y (属于 G), $x - y, y - x$ 这两个元素中至少有一个属于 P , 这就完成了证明。

定义 3. — 在序群 G 中, 任何满足 $0 \leq x$ (相应地, $x \leq 0$) 的元素 x 称为正元素 (相应地, 负元素)。

注意, 0 是唯一既正又负的元素; 任何满足 $0 < x$ (相应地, $x < 0$) 的元素称为严格正的 (相应地, 严格负的)。

例。— 在加法群 $Z \times Z$ 中, 设 P 是元素 (x, y) 的集合, 这些元素满足两个不等式 $ax + by \geq 0$ 与 $cx + dy \geq 0$, 其中 a, b, c, d 是整数 (* 或实数 *), 且 $ad - bc \neq 0$; “锥” P 满足命题 3 的前两个条件。这样便可定义与 $Z \times Z$ 的群结构相容的各种序; 这个群在这些序下都不是全序的。

注记. — 凭借条件 $P + P \subset P$, 在序群中关系 $x \geq 0$ 蕴含对每个自然数 n 有 $nx \geq 0$ 。此外, 若 G 的正元素 x 具有有限阶 n , 则 $-x = (n - 1)x$ 是正的; 因为

$$P \cap (-P) = \{0\},$$

这蕴含 $x = 0$ 。特别地, 若 G 的每个元素都具有有限阶, 则 $P = \{0\}$; 此时关系 $x \leq y$ 等价于 $x = y$ (离散序)。

4. 滤过群

回忆 (集合论, III, 第 145 页), 有序集 G 称为右 (相应地, 左) 滤过的¹, 如果对 G 的每一对元素 (x, y) , 存在 $z \in G$ 使得 $x \leq z$ 且 $y \leq z$ (相应地, $z \leq x$ 且 $z \leq y$)。每个右滤过的序群 G 也是左滤过的, 反之亦然: 事实上, 由于存在 $z \in G$ 使得 $-x \leq z$ 且 $-y \leq z$, 我们就有 $-z \leq x$ 且 $-z \leq y$ (VI, 第 3 页, 推论)。因此我们将径直称之为滤过群。

命题 4. — 序群 G 是滤过的, 当且仅当它由其正元素生成, 也就是说, 每个元素都是两个正元素之差。

确实, 如果 G 是滤过的, 那么对每个 $x \in G$ 存在一个正元素 z , 使得 $x \leq z$, 且 x 是两个正元素 z 与 $z - x$ 的差。反之, 若 $x = u - v$ 且 $y = w - t$, 其中 u, v, w, t 均为正元素,

则元素 $u + w$ 大于 x 且大于 y 。

命题 5. — 若 (x_i) 是滤过群 G 的元素的有限族, 则存在 $z \in G$ 使得 $x_i + z$ 对每个 i 都是正的。

如果 $x_i = u_i - v_i$, 其中 u_i 与 v_i 为正, 只需取 z 为族 (v_i) 之和。

5. 域中的整除关系

这里我们将定义某些在代数中起重要作用的序群。通常用于这些群的记号是乘法的; 因此, 将先前以加法记号获得的结果应用于这些群, 需要先转换为乘法记号——这对读者来说应该没有困难。在本节中, 字母 A 将表示一个整环, K 表示其分式域 (I, 第 116 页)。

在乘法群 K^* ——即 K 的非零元素所成的群——中, 集合 P (A 的非零元素的集合) 在乘法下封闭, 因为 A 是一个环。因此它在 K^* 上通过 $x^{-1}y \in P$ 定义了一个预序关系, 即 “存在 $z \in P$ 使得 $y = zx$ ”, 它使 K^* 成为一个 (写成乘法形式的) 预序群 (VI, 第 3 页, 命题 3)。把关于 A 的元素的术语 (I, 第 97 页) 推广到 K^* , 关系 $x^{-1}y \in P$ 也可以表述为: x 整除 y , 或 x 是 y 的因子, 或 y 是 x 的倍元 (相对于环 A); 我们把关系 $x^{-1}y \in P$ 称为 K^* 中相对于环 A 的整除关系。关系 “ x 整除 y ” 记作 $x|y$, 其否定记作 $x \nmid y$ 。 P 的元素无非是 1 的倍元。

注记. — 1) K^* 中的整除关系本质性地依赖于所考虑的特定环 A 。若 $A = K$, 我们得到 “平凡” 关系, 在其下 $x|y$ 对每一对元素 (x, y) (它们属于 K^*) 成立。设 p 与 q 为素数; 有理数 r/s , 其分母不是 p (相应地, q) 的倍数, 构成一个子环 $Z_{(p)}$ (相应地, $Z_{(q)}$), 它是 Q 的子环; Q^* 中相对于这两个环的整除关系是不同的: 若 $p \neq q$, 则数 p/q 在一个关系下是 1 的倍元而在另一个关系下不是。

2) 我们有时会把关系 $x|y$ 的定义推广到 K 的元素对 (而不只是 K^* 的), 该关系理解为 “存在 $z \in A$ 使得 $y = zx$ ”; 于是 $x|0$ 对所有 $x \in K$ 成立。这使我们能够不加限制地陈述以下结果: 若 $x|y$ 且 $x|z$, 则 $x|(y - z)$; 若 $x|y$ 且 $x \nmid z$, 则 $x \nmid (y - z)$ 。用同样的方式, 我们可以推广所有相应的术语。

为了从整除关系得到一个序关系 (第 2 节), 我们必须过渡到 K^* 关于子群 A^* 的商群, 这个子群由元素 $x \in K^*$ (它们满足 $x|1$ 且 $1|x$) 组成; 这些元素是 P 中那样的元

素，它们是 1 的因子，也就是 $\mathbf{A}$ 的可逆元素；按语言的滥用，它们常被称为环 $\mathbf{A}$ 的单位。商群 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 于是是一个序群。两个元素 x 与 y （属于 $\mathbf{K}^*$ ）若属于 $\mathbf{A}^*$ 的同一个陪集，就称为相伴元；这意味着 $x|y$ 且 $y|x$ 。另一方面，若 x 整除 y 而 y 不整除 x ，则我们说 x 严格整除 y ，或者说 x 是 y 的真因子，或者说 y 是 x 的真倍元。

注意 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 是一个滤过群，因为 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{A}$ 的分式域（VI，第 4 页，命题 4）。

说 $\mathbf{K}^*$ 的两个元素 x 与 y 是相伴的，等于说它们在 $\mathbf{K}$ 中有相同的倍元，这由整除关系的传递性得到。对所有 $x \in \mathbf{K}$ ，我们用 $\mathbf{A}x$ 表示所有形如 zx 的元素组成的集合，其中 $z \in \mathbf{A}$ ；集合 $\mathbf{A}x$ 是把 $\mathbf{K}$ 看作 $\mathbf{A}$ -模时的一个子模。把 $x \in \mathbf{A}$ 这一情形的术语加以推广，我们称它为域 $\mathbf{K}$ 相对于环 $\mathbf{A}$ 的主分式理想。与此相对，环 $\mathbf{A}$ 的理想称为整理想。



注意，若 $\mathbf{A} \neq \mathbf{K}$ ，则一个 $\neq \{0\}$ 的主分式理想不是把 $\mathbf{K}$ 看作环时的理想。

主分式理想 $\mathbf{A}x$ 也记作 (x) 。我们将写 $x \equiv 0 \pmod{y}$ 以表示 $x \in \mathbf{A}y$ ，写 $x \equiv x' \pmod{y}$ 以表示 $x - x' \in \mathbf{A}y$ ；若 $x \equiv x' \pmod{y}$ ，则 $zx \equiv zx' \pmod{zy}$ 对任意 $z \in \mathbf{K}$ 成立。

注意， $x \equiv x' \pmod{y}$ 并不蕴含 $zx \equiv zx' \pmod{y}$ ，除非 $z \in \mathbf{A}$ 。因此在 $\mathbf{Q}$ 中相对于 $\mathbf{Z}$ ，有 $4 \equiv 2 \pmod{2}$ 但没有 $2 \equiv 1 \pmod{2}$ 。

关系 $x|y$ 显然等价于 $(x) \supset (y)$ 。映射 $x \mapsto (x)$ 从 $\mathbf{K}^*$ 映到集合 $\mathcal{P}^*$ （由 $\neq (0)$ 的、 $\mathbf{K}$ 的主分式理想组成）上，从而在取商后定义了一个从 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 到 $\mathcal{P}^*$ 的双射；借助这个映射把 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 的群结构转移到 $\mathcal{P}^*$ 上，我们便被引导去把两个主分式理想 (x) 与 (y) 的乘积定义为理想 (xy) ，它只依赖于 (x) 与 (y) 。配备了这个运算和序关系 $(x) \supset (y)$ 之后，集合 $\mathcal{P}^*$ 构成一个序群，同构于 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 。按惯例，我们将通过上述映射把 $\mathcal{P}^*$ 与 $\mathbf{K}^*/\mathbf{A}^*$ 等同起来。

注意，在正整数情形下，“ x 整除 y ”这一关系意味着 x 小于 y ，它对应于包含关系 $(x) \supset (y)$ ，其中理想 (x) “大于”理想 (y) 。我们可以记住这种“序反转”，例如注意到 7 的“倍数”比 91 的“更多”。

若我们把关系 $x|y$ 扩展到 $\mathbf{K}$ 的所有元素上，则此关系仍等价于 $(x) \supset (y)$ ，这里集合 $\mathcal{P}$ 由 $\mathbf{K}$ 的所有主分式理想组成（其中 (0) 在包含关系下是最小元素）。

如前几节一样，下文我们一般将使用加法记号。然而，与整除性有关的术语将跟在相应的加法术语之后引入，置于以记号 (DIV) 开头的段落中（其中约定使用本节的记号）。为方便读者，某些结果将被翻译成整除性的语言，例如命题 7 的翻译记作“命题 7 (DIV)”。

6. 序群的初等运算

设 H 是序群 G 的一个子群；显然， G 的序在 H 上的限制与 H 的群结构相容；除非另有说明，我们总按这种方式给 H 赋序。若 P 是 G 的正元素集合，则 H 的正元素集合是 $H \cap P$ 。

设 (G_α) 是一族序群；根据有序集乘积的定义（集合论，III，第 137 页），乘积群 $G = \prod_\alpha G_\alpha$ 装备着

一个序关系， G 的两个元素之间的关系 $\ll (x_\alpha) \leq (y_\alpha)$ 按定义等同于“ $\ll x_\alpha \leq y_\alpha$ 对所有 α ”。显然，这个序关系与 G 的群结构相容；它使 G 成为一个序群，我们称之为序群 G_α 的乘积。 G 的正元素是那些所有分量均为正的元素。当所有因子 G_α 都等于同一个序群 H 时， G 就是由指标集 I 到 H 的映射组成的群 H^I ，从 I 到 H 的两个映射之间的关系 $\ll f \leq g$ 就是“ $\ll f(\alpha) \leq g(\alpha)$ 对所有 $\alpha \in I$ ”；正映射是指只取正值的映射。序群族 (G_α) 的直和定义为其乘积的一个序子群（II，第 202 页）。

设 $(G_i)_{i \in I}$ 是一族序群，其指标集 I 是良序的；回忆（集合论，III，第 157 页），在乘积集 $G = \prod_i G_i$ 上定义了一个称为字典序的序关系，关系 $\ll (x_i) < (y_i)$

（ G 的两个元素之间）按定义等同于“若 β 是使得 $x_i \neq y_i$ 的指标 i 中最小者，则 $x_\beta < y_\beta$ ”。回忆，全序集良序族的乘积在字典序下仍是全序的。在一般情形下，直接验证可知 G 上的字典序与其群结构相容；装备此序后，群 G 因此是一个序群，称为良序序群族的字典序积 (G_i) 。

注记. — 1) 在最常见的情形中，良序指标集 I 将是一个有限区间 $[1, n]$ （包含在 $\mathbf{N}$ 中）。

2) 字典序乘积 G 的正元素集合由 0 以及那些非零元素组成，这些非零元素的最小索引非零分量为正。

7. 序群的增同态

设 G 和 G' 是两个序群；在从 G 的底层加法群到 G' 的底层加法群的同态中，考虑增映射是有意义的，即满足 $x \leq y$ 蕴含 $f(x) \leq f(y)$ 的那些映射。由于关系 $f(y-x) = f(y) - f(x)$ ，由此可知，从 G 到 G' 的增同态的特征在于：在这样的同态下， G 的正元素的像是 G' 的正元素；若 P (相应地， P') 表示 G (相应地， G') 的正元素集合，这可以写成 $f(P) \subset P'$ 。显然，子群 G 到序群 G' 的典范单射，以及序群的乘积到其一个因子上的投影，都是增同态。

从序群 G 到序群 G' 上的一个同构 (VI, 第 2 页) f 是从 G 到 G' 上的双射同态，使得 f 与其逆同态都是增的，换言之， $f(P) = P'$ 。

可能发生这样的情况：从 G 的底层群到 G' 的底层群的同构是增的，而逆同构却不是增的。例如，当 $G = G'$ 时，若 f 是 G 上的恒等映射，且 $P \subset P'$ 但 $P \neq P'$ ，就是这种情形。因此在 Z 中，我们可以取 P' 为 (通常意义的) 正整数集合，而 P 为正偶整数集合。

(DIV) 设 K 是有理函数域 $\mathbf{F}_2(\mathbf{X})$ (在 2 阶域 F_2 上)。相对于环 $F_2[X] = A'$ 与环 $F_2[X^2, X^3] = A$ 的整除关系在 K^* 上定义了两个不同的序群结构，它们满足 $A \subset A'$ (它们确实是序群结构，因为 1 是 A 中唯一的单位，也是 A' 中唯一的单位)。

8. 序群中的上确界与下确界

回忆 (集合论, III, 第 141 页)，若子集 F (属于有序集 E) 的上界集合 (也就是说，由这样的 $z \in E$ 组成的集合： $x \leq z$ 对所有 $x \in F$ 成立) 有一个最小元素 a ，则这个元素 (届时是唯一的) 称为 F 的上确界。若 F 是某个元素族 $(x_i)_{i \in I}$ (其元素属于 E) 中元素的集合，则其上确界 (若存在) 记为 $\sup_{i \in I} x_i$ (或记为 $\sup_i x_i$ ，或简记为 $\sup(x_i)$)；如果它是一个

有限族 $(x_i) (1 \leq i \leq n)$ ，则该上确界也记为 $\sup(x_1, \dots, x_n)$ 。下确界的定义类似，记为 $\inf$ 。运算 $\sup$ 和 $\inf$ 满足结合律和交换律。

回顾 (集合论, 同上引) 若 F 是有序集 E 的一个子集，且 (x_i) 是 F 中元素的一个族，则 $\sup(x_i)$ 在 E 中的存在性 (可记为 $\sup_E(x_i)$) 并不蕴含 x_i 在 F 中的上确界的存在性 (当它存在时可记为 $\sup_F(x_i)$)；若两者都存在，我们只知道 $\sup_E(x_i) \leq \sup_F(x_i)$ ；然而若 $\sup_E(x_i)$ 存在且属于 F ，则 $\sup_F(x_i)$ 存在且等于 $\sup_E(x_i)$ 。例如，在多项式环 $A = K[X, Y]$ (K 为域) 中，主理想 AX 和 AY 在 A 的理想的有序集 (按包含关系 $\subset$) 中具有

上确界 $AX + AY$ ，但在 A 的所有主理想的集合中具有上确界 A 。

(DIV) 一个元素 d (属于 $\mathbf{K}^*$) 称为元素族 (x_i) (其元素属于 $\mathbf{K}^*$) 的最大公因子, 简称 $\gcd$, 如果主分式理想 (d) 是 $\mathcal{P}^*$ 中 (在关系 $\subset$ 下) 理想族 $((x_i))$ 的上确界, 或者换句话说, 如果关系 $z \mid d$ ($z \in \mathbf{K}^*$) 等价于 “ $\ll z \mid x_i$ 对所有 i ” 。同样地, 我们将说 $m \in \mathbf{K}^*$ 是族 (x_i) 的最小公倍元或 lcm , 如果 (m) 是 $\mathcal{P}^*$ 中理想族 $((x_i))$ 的下确界, 即 $m \mid z$ 等价于 “ $\ll x_i \mid z$ 对所有 i ” 。这等同于说 $(m) = \bigcap_i (x_i)$; 事实上, 条件 $x_i \mid z$ (对所有 i) 等价于 $z \in Ax_i$ (对所有 i), 即 $z \in \bigcap_i (x_i)$, 而条件 $m \mid z$ 等价于 $z \in (m)$ ¹。



注意, 若主分式理想 (d) 满足 $(d) = \sum_i (x_i)$, 则 d 是族 (x_i) 的一个最大公因子; 但反过来, (x_i) 的最大公因子不一定满足上述条件 (参见第六章, 第 33 页, 习题 24)。

最大公因子和最小公倍元若存在, 则在 $\mathbf{K}^*$ 的单位组成的子群 U 的模下是良定义的, 也就是说, 给定族的两个最大公因子 (或两个最小公倍元) 是相伴元; 按语言的滥用, 我们常把 $\gcd(x_i)$ 与 $\text{lcm}(x_i)$ 写作族 (x_i) 的任意一个最大公因子或最小公倍元, 只要这样的元素存在。

(DIV) 按语言的滥用, 我们有时把最大公因子的概念推广到 $\mathbf{K}$ 的元素的族 (x_i) , 其中某些元素可以是零; 这个最大公因子仍定义为这样的元素 d : 关系 $z \mid d$ 等价于 “ $z \mid x_i$ 对所有 i ”; 显然, 若所有 x_i 均为零, 则 d 为零; 否则 d 是非零 x_i 的最大公因子。类似地, 若一族元素中有一些为零, 则其最小公倍元为 0。

在序群 G 中, 序在平移下的不变性 (VI, 第 2 页, 命题 2) 的一个直接推论是

$$\sup (z + x_i) = z + \sup (x_i) \quad (1)$$

其含义是, 只要一边有定义, 则另一边也有定义且两者相等。类似地, 由映射 $x \mapsto -x$ 将 G 的序变为相反序 (VI, 第 3 页, 推论) 这一事实可得

$$\inf(-x_i) = -(\sup(x_i)), \quad (2)$$

此关系与前一个关系作相同理解。

命题 6. — 设 $(x_\alpha)_{\alpha \in A}, (y_\beta)_{\beta \in B}$ 是序群 G 中元素的两个族, 每个族都有上确界。则

族 $(x_\alpha + y_\beta)_{(\alpha, \beta) \in A \times B}$ 具有上确界，并且 $\sup_{(\alpha, \beta) \in A \times B} (x_\alpha + y_\beta) = \sup_{\alpha \in A} x_\alpha + \sup_{\beta \in B} y_\beta$ 。

确实，由 $x_\alpha + y_\beta \leq z$ (对所有 α 与 β) 可推出 $\sup(x_\alpha) + y_\beta \leq z$ (对所有 β)，从而 $\sup(x_\alpha) + \sup(y_\beta) \leq z$ 。

9. 格序群

回忆，其中每个非空有限子集都有上确界和下确界的有序集称为格 (E, III, 第 13 页)。显然，格序群的乘积，特别地全序群的乘积，是格序群。与此相反，格序群的子群不一定是格序的。

于是，在乘积序群 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 中，“反对角线” (数对 (n, n') ——满足 $n + n' = 0$ ——组成的集合) 装备离散序，因此不是格序群。* 单个实变量的多项式加法群 (VI, 第 1 页, 例 2) 是滤过群 (因为 $p(x)$ 与 $q(x)$ 都小于 $(p(x))^2 + (q(x))^2 + 1$)，可以证明它不是格序的。*

命题 7. — 若 x 与 y 是序群 G 的两个元素，且元素 $\inf(x, y)$, $\sup(x, y)$ 之一存在，则另一个也存在，并且 $x + y = \inf(x, y) + \sup(x, y)$ 。

事实上，根据关系式 (1) 和 (2) (VI, 第 9 页)，我们有

$$\sup(a - x, a - y) = a + \sup(-x, -y) = a - \inf(x, y),$$

只需取 $a = x + y$ 即可。

命题 7 (DIV)。— 若 $a, b \in \mathbf{K}^*$ ，且若 d 是 a 与 b 的一个最大公因子，而 m 是 a 与 b 的一个最小公倍元，则乘积 dm 是 ab 的相伴元。

命题 8. — 设 P 是序群 G 的正元素集合。要使 G 是格序群，必要且充分的是 $G = P - P$ ，且此外 P (装备诱导序) 满足下列两个条件之一：

a) P 的每一对元素在 P 中都有上确界。

b) P 的每一对元素在 P 中都有下确界。

这些条件的必要性是显然的：事实上，关系 $G = P - P$ 表明 G 是滤过的 (VI, 第 4 页, 命题 4)；另一方面， P 的两个元素在 G 中的上确界和下确界是正的，因而它们也是这两个元素在 P 中的上确界和下确界。

反过来，首先注意到在假设 a) (相应地，b)) 下， P 中任意一对元素 x, y 在 G 中

的上确界（相应地，下确界）等于其在 P 中的上确界 a （相应地，下确界 b ）。这对 a) 是显然的，因为 x 和 y 的任何上界都是正的；对于 b)，设 $z \in G$ 是 x 和 y 的一个下界；则存在 $u \in P$ 使得 $z + u \in P$ ，因为 $G = P - P$ ；现在 $\inf_P(x + u, y + u)$ 大于或等于 $b + u$ ，因此具有形式 $b + c + u$ ($c \geq 0$)；因为 $b + c$ 小于 x 且小于 y ，我们有 $c = 0$ ；因此 $\inf_P(x + u, y + u) = b + u$ ，这意味着 $z + u \leq b + u$ ，因此 $z \leq b$ 且 b 显然是 x 和 y 在 G 中的下确界。现在若 x 和 y 是 G 的任意元素，我们将它们平移进 P ：令 $v \in P$ 使得 $x + v$ 与 $y + v$ 都是正的（VI，第 5 页，命题 5）；在假设 a)（相应地 b)）下

$x + v$ 与 $y + v$ 在 P 中存在上确界（相应地，下确界），因而根据刚才所证，在 G 中也存在；通过平移， x 和 y 在 G 中有上确界（相应地，下确界）；由命题 7，其中一个的存在蕴含另一个的存在，这就表明这些条件是充分的。

10. 分解定理

定理 1（分解定理）。— 设 $(x_i)_{1 \leq i \leq p}$ 与 $(y_j)_{1 \leq j \leq q}$ 是格序群 G 中正元素的两个有限序列，满足 $\sum_{i=1}^p x_i = \sum_{j=1}^q y_j$ ；则存在正元素的一个双重序列 $(z_{ij})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q}$ （属于 G ），使得 $x_i = \sum_{j=1}^q z_{ij}$ （对所有 i ），并且 $y_j = \sum_{i=1}^p z_{ij}$ （对所有 j ）。

- 1) 我们首先对 $p = q = 2$ 的情形证明该定理。设 x, x', y, y' 是 G 的正元素，满足 $x + x' = y + y'$ ，并令 $a = \sup(0, x - y')$ 。由于

$$x - y' = y - x'$$

小于 x 且小于 y ，由此可得 $b = x - a$ 与 $c = y - a$ 是正的， $d = a - (x - y')$ 也是正的。此外我们还有

$$x = a + b, x' = c + d, y = a + c \quad \text{and} \quad y' = b + d.$$

- 2) 现在我们证明：若定理对 $p < m$ 与 $q = n$ ($m > 2, n \geq 2$) 成立，则它对 $p = m$ 与 $q = n$ 也成立。根据假设，我们有 $x_m + \sum_{i=1}^{m-1} x_i = \sum_{j=1}^n y_j$ 。由于定理对 $p = 2$ 与 $q = n$ 成立，故存在两个有限序列 $(z'_j), (z''_j)$ （各由 n 个正项组成），使得 $\sum_{i=1}^{m-1} x_i = \sum_{j=1}^n z'_j, x_m = \sum_{j=1}^n z''_j$ ，并且 $y_j = z'_j + z''_j$ （对 $1 \leq j \leq n$ ）。另一方面，由于定理对 $p = m - 1$ 与 $q = n$ 成立，存在一个双重序列 $(u_{ij})_{1 \leq i \leq m-1, 1 \leq j \leq n}$ ，使得

$x_i = \sum_{j=1}^n u_{ij}$ (对 $1 \leq i \leq m-1$), 并且 $z'_j = \sum_{i=1}^{m-1} u_{ij}$ (对 $1 \leq j \leq n$)。令

$$z_{ij} = u_{ij} \quad \text{for } 1 \leq i \leq m-1, \quad \text{and} \quad z_{mj} = z'_j \quad (1 \leq j \leq n),$$

我们便确实得到一个满足定理条件的双重序列。3) 通过交换 x_i 与 y_j , 我们以同样的方式看到, 若定理对 $p = m$ 与 $q < n$ ($m \geq 2, n > 2$) 成立, 则它对 $p = m$ 与 $q = n$ 也成立。于是定理通过从 $p = q = 2$ 情形出发的双重归纳法得到证明, 因为只要 $p \leq 1$ 或 $q \leq 1$, 它是平凡成立的。

推论。— 设 $y, x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个正元素 (属于 G), 满足 $y \leq \sum_{i=1}^n x_i$; 则存在 n 个正元素 y_i ($1 \leq i \leq n$), 使得 $y_i \leq x_i$ 且 $y = \sum_{i=1}^n y_i$ 。

只需对序列 (x_i) 以及由两个元素 y 与 $z = (\sum_{i=1}^n x_i) - y$ 组成的序列应用定理 1。

11. 正部与负部

定义 4. — 在格序群 G 中, 元素 $x \in G$ 的正部 (相应地, 负部, 绝对值) 是元素 $\sup(x, 0)$ (相应地 $\sup(-x, 0), \sup(x, -x)$), 记作 x^+ (相应地 $x^-, |x|$)。



尽管名称如此, 负部 x^- 是一个正元素。

显然 $x^- = (-x)^+$ 且 $|-x| = |x|$ 。我们还注意到下列公式, 其中第一个是定义以及序在平移下的不变性的直接推论, 第二个则由第一个根据 VI 第 10 页命题 7 得出:

$$\begin{cases} \sup(x, y) = x + (y - x)^+, \\ \inf(x, y) = y - (y - x)^+. \end{cases} \quad (3)$$

命题 9. — a) 对格序群 G 的每个元素 x , 我们有 $x = x^+ - x^-$ 且 $\inf(x^+, x^-) = 0$ 。

b) 对 x 作为两个正元素之差的每一种表示, 设 $x = u - v$, 我们有 $u = x^+ + w$ 与 $v = x^- + w$, 其中 $w = \inf(u, v)$ 。特别地, 若 $\inf(u, v) = 0$, 则 $u = x^+$ 且 $v = x^-$ 。

c) 关系 $\ll x \leq y \gg$ 等价于 $\ll x^+ \leq y^+ \text{ 且 } x^- \geq y^- \gg$ 。

d) 我们有 $|x| = x^+ + x^- \geq 0$ 。

e) 对任意 x 与 y (在 G 中), 我们有不等式 $|x + y| \leq |x| + |y|$, 并且更一般地 $|\sum_{i=1}^n x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$ (对元素的任意有限族 (x_i) , 其元素属于 G)。

f) 对任意 x 与 y (在 G 中), 我们有 $||x| - |y|| \leq |x - y|$ 。

我们将同时证明 $a)$ 与 $b)$ 。若 $x = u - v$, 其中 u 与 v 为正, 则 $u \geq x$, 所以 $u \geq \sup(x, 0) = x^+$, 且 $w = u - x^+$ 为正。另一方面, 我们有

$$x^+ - x = \sup(x, 0) - x = \sup(x - x, -x) = x^-$$

由此可得 $x = x^+ - x^-$, 以及 $v - x^- = w$ 。若 $z \leq x^-$, 则 $z \leq x^+ - x$, 因此 $x \leq x^+ - z$; 若还有 $z \leq x^+$, 则 $x^+ - z$ 是正的, 因此 $x^+ \leq x^+ - z$ (按 x^+ 的定义)。于是我们有 $z \leq 0$, 这意味着 $\inf(x^+, x^-) = 0$, 从而通过平移得到 $\inf(u, v) = w$ 。

c) 关系 $x \leq y$ 蕴含 $\sup(y, 0) \geq x$ 与 $\sup(y, 0) \geq 0$, 因此 $x^+ \leq y^+$; 类似地, 若 $-y \leq -x$, 我们推出 $x^- \geq y^-$ 。相反的蕴含关系由 $x = x^+ - x^-$ 与 $y = y^+ - y^-$ 立即得出。

d) 由于 $x \leq x^+$ 且 $-x \leq x^-$, 显然

$$|x| = \sup(x, -x) \leq x^+ + x^-.$$

反之, 若 $a \geq x$ 且 $a \geq -x$, 则由 $c)$ 推出 $a^+ \geq x^+$, $a^+ \geq x^-$, $a^- \leq x^-$ 与 $a^- \leq x^+$; 由于 a^- 是正的且 $\inf(x^+, x^-) = 0$, 后两个不等式推出 $a^- = 0$ 且 $a = a^+$; 前两个不等式随后给出 $a \geq \sup(x^+, x^-)$, 而 $\sup(x^+, x^-)$ 等于 $x^+ + x^-$ (由 $a)$ 以及 VI 第 10 页命题 7)。

e) 由于 $x \leq |x|$ 且 $y \leq |y|$, 我们有 $x + y \leq |x| + |y|$; 由于 $-x \leq |x|$ 且 $-y \leq |y|$, 我们有 $-x - y \leq |x| + |y|$; 由此得到第一个不等式。第二个不等式通过对 n 作归纳得到。

f) 把 x 与 y 分别换成 y 与 $x - y$ (在 $e)$ 中), 我们得到

$$|x| - |y| \leq |x - y|;$$

类似地, 我们有 $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$; 由此得出所述结果。

注记. — 我们由 $d)$ 推出, $|x| = 0$ 蕴含 $x = 0$ (因为 x^+ 与 x^- 都是正的); 于是 $x \neq 0$

蕴含 $|x| > 0$ 。

命题 9 (DIV) . — 若由 K 的主分式理想组成的群 $\mathcal{P}^*$ 是格序的, 则每个元素 x (属于 K^*) 都可以写成 $x = uv^{-1}$ 的形式, 其中 u 与 v 是 A 的元素, 满足 $1 = \gcd(u, v)$; 对任何其他表达式 $x = u'v'^{-1}$ (它把 x 表示为 A 中两个元素之商), 我们有 $u' = uw$ 与 $v' = vw$, 其中 w 是 u', v' 的一个最大公因子; 特别地, 若 $1 = \gcd(u', v')$, 则 u' 与 v' 分别是 u 与 v 的相伴元。

这样一个表达式 uv^{-1} (对 K^* 中一个元素 x 而言) 通常称为既约分数。

12. 互素元

定义 5. — 在序群中, 两个元素 x 与 y 称为互素的, 如果 $\inf(x, y) = 0$ 。

在某些情形下, 把满足 $\inf(|x|, |y|) = 0$ 的两个元素定义为互素是自然的 (参见 INT, II, § 1), 或者在整除理论中引入相应的术语。我们不这样做。

两个互素元素必定是正的。 x 的正部和负部 x^+ 与 x^- 是互素的 (VI, 第 12 页, 命题 9 a)). 元素 x_i (属于某个族 $(x_t)_{t \in I}$) 称为整体互素的, 如果 $\inf_{t \in I} x_t = 0$; 若这些 x_t 都 ≥ 0 , 则

只需存在 I 的一个有限子集 J , 使得相应的元素整体互素。族 (x_t) 的元素称为两两互素的, 如果 $\inf(x_\iota, x_\kappa) = 0$ 对每对不同的指标 (ι, κ) 成立。

诸 x_i 可以整体互素而不两两互素。

若 x 与 y 是互素的, 我们也说 x 与 y 互素, 或说 y 与 x 互素。

(DIV) K 的两个元素 x 与 y 称为互素的, 如果主理想 (x) 与 (y) 在 P^* 中非零且互素; 这等于说 1 是 x 与 y 的一个最大公因子, 并蕴含 x 与 y 属于 A 。例如, 既约分数的分子与分母是互素的。两两互素元素和整体互素元素的概念可类似地定义。

(DIV) 当 x 与 y 互素时, 常称它们 “彼此互素”; 宜避免这一术语, 它可能与素数的概念 (I, 第 50 页, 定义 16) 混淆。

命题 10. — 设 x, y 与 z 是序群的三个元素; 要使 $x - z$ 与 $y - z$ 互素, 必要且充分的是 $z = \inf(x, y)$ 。

事实上, 关系 $z = \inf(x, y)$ 与 $0 = \inf(x - z, y - z)$ 是等价的。

命题 10 (DIV). — 设 a, b 与 c 是 K 的三个元素, 且 $c \neq 0$; 要使商 ac^{-1} 与 bc^{-1} 互素, 必要且充分的是 c 是 a 与 b 的一个最大公因子。

命题 11. — 若 $(x_i), (y_j)$ 是格序群中正元素的两个有限族, 则

$$\inf\left(\sum_i x_i, \sum_j y_j\right) \leq \sum_{i,j} \inf(x_i, y_j).$$

对族 (x_i) 与 (y_j) 的元素个数进行归纳论证, 只需证明: 如果 x, y 与 z 是正元素, 则

$$\inf(x, y + z) \leq \inf(x, y) + \inf(x, z).$$

事实上, 令 $t = \inf(x, y + z)$; 由 VI 第 12 页的推论, 我们可以写 $t = t_1 + t_2$, 其中 $0 \leq t_1 \leq y$ 且 $0 \leq t_2 \leq z$; 由于 t_1 与 t_2 为正, 我们还有 $t_1 \leq x$ 与 $t_2 \leq x$, 从而 $t_1 \leq \inf(x, y)$ 与 $t_2 \leq \inf(x, z)$ 。

推论 1. — 若 x 与 y 是格序群的两个互素元, 且 z 是一个正元素, 则 $\inf(x, z) = \inf(x, y + z)$ 。

事实上, $\inf(x, y + z) \leq \inf(x, z)$ 由命题 11 得出, 且 $\inf(x, z) \leq \inf(x, y + z)$ 由 $y \geq 0$ 得出, 由此即得推论。

推论 2. — 在格序群中, 若 x 与 y 互素, 且 $z \geq 0$ 与 $x \leq y + z$, 则 $x \leq z$ 。

推论 3. — 在一个格序群中, 如果 x 与 y 互素且与 z 互素, 则 x 也与 $y + z$ 互素。

推论 4. — 如果 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 与 $(y_j)_{1 \leq j \leq m}$ 是格序群 G 中元素的两个有限族, 使得每个 x_i 与每个 y_j 互素, 则 $x_1 + \cdots + x_n$ 与 $y_1 + \cdots + y_m$ 互素。

这由推论 3 通过对 m 和 n 进行归纳得出。

推论 5. — 对任意整数 $n \geq 0$, 我们有 $(nx)^+ = nx^+$ 与 $(nx)^- = nx^-$; 对所有 $n \in \mathbf{Z}$, 我们有 $|nx| = |n| \cdot |x|$ 。

事实上, $nx = nx^+ - nx^-$; 由于 x^+ 与 x^- 互素, 因此 nx^+ 与 nx^- 在 $n \geq 0$ 时也互素 (推论 4); 第一个断言由 VI 第 12 页命题 9 b) 得出。第二个断言在情形 $n \geq 0$ 下由第一个断言根据命题 9 d) 得出; 情形 $n < 0$ 由此根据关系 $|-x| = |x|$ 得出。

命题 11 (DIV). — 假设集合 $\mathcal{P}^*$ 是一个格, 并设 $(a_i), (b_j)$ 为 A 中元素的两个有限族。则 $\prod_i a_i$ 与

$\prod_j b_j$ 的每一个最大公因子都整除乘积 $\prod_{i,j} \gcd(a_i, b_j)$ 。

推论 1 (DIV). — 若 a, b, c 是 A 的三个元素, 且 a 与 b 互素, 则 a 与 c 的每个最大公因子也是 a 与 bc 的一个最大公因子。

推论 2 (DIV) (欧几里得引理)。— 设 a, b, c 是 A 的三个元素。如果 a 与 b 互素且整除 bc ，则它整除 c 。

推论 3 (DIV)。— 若 x 与 y 互素且与 z 互素，则 x 与 yz 互素。

推论 4 (DIV)。— 如果 (x_i) 与 (y_j) 是 A 中元素的两个有限族，使得每个 x_i 与每个 y_j 互素，则这些 x_i 的乘积与这些 y_j 的乘积互素。

推论 5 (DIV)。— 如果 d 是 x 与 y 的一个最大公因子，则 d^n 是 x^n 与 y^n 的一个最大公因子 (对每个正整数 n)。

事实上， xd^{-1} 与 yd^{-1} 互素 (命题 10 (DIV))，因此 x^nd^{-n} 与 y^nd^{-n} 也互素 (推论 4)。

命题 12. — 设 x_i ($1 \leq i \leq n$) 是格序群中 n 个两两互素的元素。则

$$\sup(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n.$$

这由公式 $u + v = \sup(u, v) + \inf(u, v)$ (VI, 第 10 页, 命题 7) 通过对 n 归纳得出，其中用到 x_i 与 $x_1 + \dots + x_{i-1}$ 互素这一事实， $2 \leq i \leq n$ (命题 11 的推论 4)。

注. — VI 第 10 页命题 7 还表明， x 与 y 互素的一个充分必要条件是 $x + y = \sup(x, y)$ 。

命题 12 (DIV)。— 设 a_i 是 n 个属于 A 的两两互素的元素；则乘积 $a_1 \dots a_n$ 是 $a_1, \dots, a_n$ 的一个最小公倍数。

命题 13. — 在格序群 G 中，设 (x_α) 是一个具有下确界 (相应地，上确界) 的族，并设 z 为 G 的任意元素；则族 $(\sup(z, x_\alpha))$ (相应地 $(\inf(z, x_\alpha))$) 具有下确界 (相应地，上确界) 且

$$\begin{cases} \inf_\alpha(\sup(z, x_\alpha)) = \sup(z, \inf_\alpha x_\alpha) \\ \sup_\alpha(\inf(z, x_\alpha)) = \inf(z, \sup_\alpha x_\alpha) \end{cases} \quad (4)$$

(相应地)。

假设族 (x_α) 具有下确界 y 。我们将证明 $\sup(z, y)$ 是族 $(\sup(z, x_\alpha))$ 的一个下确界。

事实上， $\sup(z, x_\alpha) = z + (x_\alpha - z)^+$ ，通过平移我们可以归结为 $z = 0$ 的情形，即我们必须证明 (x_α^+) 的下确界等于 y^+ 。由于 $y \leq x_\alpha$ ，我们有 $y^+ \leq x_\alpha^+$ 对所有 α 成立 (VI, 第 12 页, 命题 9 c))。反之，若 $a \leq x_\alpha^+$ 对所有 α ，则由此可得 $a \leq x_\alpha + x_\alpha^-$ (命题 9 a))；现在 $y^- \geq x_\alpha^-$ ，因为 $y \leq x_\alpha$ ；因此 $a \leq x_\alpha + y^-$ 对所有 α ，即 $a \leq y + y^- = y^+$ 。

另一公式通过改为相反的序关系即可得出。

推论. — 若格序群 G 的元素 z 与某个下确界为 y 的族的每个元素 x_α 互素, 则 z 与 y 互素。

这是公式 (4) 中第二个公式的直接推论。

注. — 将命题 13 的公式应用于由两个元素 (x, y) 组成的族, 我们得到以下公式, 它们表达了格序群中的两个合成律 $\sup$ 、 $\inf$ 各自对另一个的分配性:

$$\sup(z, \inf(x, y)) = \inf(\sup(z, x), \sup(z, y))$$

$$\inf(z, \sup(x, y)) = \sup(\inf(z, x), \inf(z, y)).$$

这一分配性质是格序群所特有的, 并不推广到任意格, 甚至不推广到格序么半群 (参见 VI, 第 33 页, 习题 24)。

13. 不可约元素

定义 6. — 序群 G 的元素 x 称为不可约的, 如果它是 G 的严格正元素集合中的极小元素。

设 x 是序群 G 的一个不可约元; 若 y 是 G 的正元素, 则元素 $\inf(x, y)$ 若存在, 只能等于 x 或 0 。因此在格序群 G 中, 每个正元素 y 或者大于不可约元 x , 或者与 x 互素; 特别地, 两个不同的不可约元是互素的。

(DIV) 元素 p (属于 $\mathbf{A}$) 称为不可约的, 如果理想 (p) 是序群 $\mathcal{P}^*$ 的一个不可约元; 这表示 p 既非零亦非可逆元, 且 $\mathbf{A}$ 中任意整除 p 的元素与 p 或与 1 相伴。如果 $\mathcal{P}^*$ 是格序的, 那么每个 $a \in \mathbf{A}$ 要么与 p 互素, 要么是 p 的倍元。

例子 (DIV)。——1) 整数 $p > 0$ 在 $\mathbf{Z}$ 中不可约, 当且仅当它是素数 (I, 第 50 页)。

2) 域 K 上关于单个未定元的多项式是不可约的, 当且仅当它在通常意义下不可约 (IV, 第 13 页)。

命题 14. — 要使 $x > 0$ (序群 G 的元素) 成为不可约元, 只需它满足以下性质:

(P) 关系 $x \leq y + z, y \geq 0, z \geq 0$ 蕴含 $x \leq y$ 或 $x \leq z$ 。

当 G 是格序群时, 这个条件是必要的。

如果 G 是格序的且 x 不可约, 我们刚刚看到, y 要么大于 x , 要么与 x 互素; 在后一情形, VI 第 15 页的推论 2 表明 z 大于 x 。反之, 设该条件成立: 若 $0 \leq y \leq x$, 则令 $x = y + z$ ($z \geq 0$), 可得 $x \leq y$ 或 $x \leq z$; 在第一种情形有 $x = y$; 在第二种情形有 $x \leq x - y$, 故 $y \leq 0$, 从而 $y = 0$; 这表明 x 确实是不可约的。

命题 14 (DIV)。——要使 A 中非零元素 p 不可约, 只需: p 不是单位, 且 p 不会在整除 A 中两个元素之积而不整除其中至少一个。当 P^* 是格序的时, 此条件也是必要的。

注记。——命题 14 (DIV) 也可表述如下: 若 p 是 A 中非零元素, 使理想 (p) 是素理想 (I, 第 117 页, 定义 3), 则 p 不可约; 反之, 若 P^* 是格序的且 p 不可约, 则理想 (p) 是素理想。

命题 15。——在序群 G 中, 设 $(p_i)_{i \in I}$ 是 G 中满足条件 (P) (从而不可约) 的两两不同的正元素族。则映射

$$(n_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} n_i p_i$$

是序群 $\mathbf{Z}^{(I)}$ (序群 $\mathbf{Z}$ 的直和, VI, 第 7 页) 到由 p_i

生成的 G 的序子群上的一个同构。只需证明关系式 $\sum_{i \in I} n_i p_i \geq 0$ 等价于 $n_i \geq 0$ 对所有 i 成立,

特别地, 关系式 $\sum_{i \in I} n_i p_i = 0$ 将蕴含 $n_i = 0$ 对所有 i 成立, 因此这将

表明族 (p_i) 线性无关。现设 I' (相应地 I'') 为 I 的有限子集, 由那些 i (使 $n_i > 0$, 相应地使 $n_i < 0$) 组成; 我们有

$$\sum_{i \in I'} n_i p_i \geq \sum_{i \in I''} (-n_i) p_i.$$

特别地, 对 $\lambda \in I''$, 这蕴含 $p_\lambda \leq \sum_{i \in I'} n_i p_i$, 并且由归纳法

从性质 (P) 可知, 必有 $p_\lambda \leq p_i$ 对某个 $i \in I'$ 成立; 由于 p_i 不可约, 这将蕴含 $p_\lambda = p_i$, 这是荒谬的。因此 I'' 为空, 这就证明了命题。

定理 2. — 设 G 是一个滤过群。则以下性质等价:

a) G 同构于形如 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 的序群。

b) G 是格序的, 并满足以下条件:

(MIN) G 中由正元素组成的每个非空集合都有一个极小元素。

c) G 满足条件 (MIN), 且 G 的每个不可约元都具有性质 (P)。

d) G 由其不可约元生成, 且 G 的每个不可约元都具有性质 (P)。

首先证明 a 蕴含 b 。群 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 是格序的, 因为它是全序群的直和。另一方面, 设 E 为 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 中正元素组成的一个非空集合, 且令 $x = \sum_i n_i e_i$ 为 E 的一个元素 (其中

(e_i) 表示 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 的自然基); 只有有限个 (数目为 $\prod_i (n_i + 1)$)

元素 y (在 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 中) 满足 $0 \leq y \leq x$, 因此集合 F (由 E 中小于或等于 x 的元素组成) 更是有限的; 由于它非空, 它包含一个极小元素 (集合论, III, 第 170 页, 推论 2), 这显然是 E 的一个极小元素。

显然 b 蕴含 c), 由命题 14。让我们证明 c) 蕴含 d)。由于 G 是滤过的, 只需 (VI, 第 4 页, 命题 4) 验证: 等于不可约元之和的正元素所成的集合 F (G 的正元素之集的子集) 等于 $G_+ - \{0\}$ 。若非如此, 则由 (MIN), F 在 $G_+ - \{0\}$ 中的补集将有一个极小元素 a ; 按定义 a 不是不可约的, 故而是两个严格正元素 x 与 y 之和; 由于 $x < a$ 且 $y < a$, 这些元素属于 F , 因而是不可约元之和, 由此可知 a 也是, 这与假设矛盾。最后, d) 蕴含 a), 由命题 15。

我们将把定理 2 应用于主理想整环 (VII, 第 4 页) 和唯一分解整环 (AC, VII, 第 3 节) 中的整除性理论, 以及戴德金环 (AC, VII, 第 2 节) 中理想的研究。

§ 2 序域

1. 序环

定义 1.——给定交换环 A , 我们称 A 上的一个序与 A 的环结构相容, 如果它与 A 的加法群结构相容, 并且满足以下公理:

(OR) 关系 $x \geq 0$ 与 $y \geq 0$ 蕴含 $xy \geq 0$ 。

环 A 连同这样一个序称为序环。

例子。——1) 环 Q 和 Z 赋予通常的序, 是序环。2) 序环的乘积, 赋予积序, 是序环。特别地, 从集合 E 到序环 A 的映射全体所成的环 A^E 是一个序环。

3) 序环的子环, 赋予诱导序, 也是序环。

在序环中, 关系 $x \geq y$ 与 $z \geq 0$ 蕴含 $xz \geq yz$ 。事实上, 这些不等式分别等价于 $x - y \geq 0, z \geq 0$ 与 $(x - y)z \geq 0$ 。

类似地, 可以证明关系 $x \leq 0$ 与 $y \geq 0$ (相应地 $y \leq 0$) 蕴含 $xy \leq 0$ (相应地 $xy \geq 0$)。这些结果常以符号法则的名义被引用 (两个元素若同为 ≥ 0 或同为 ≤ 0 , 则称它们同号)。由此推出, 若 A 是一个全序环, 则每个平方都是正的, 特别地, 每个幂等元 (例如单位元) 都是正的。

例。——在 $\mathbb{Z}$ 上只存在一种全序环结构: 事实上 $1 > 0$, 从而 $n > 0$ 对每个自然数 $n \neq 0$ 成立, 由归纳法可得。相形之下, $\mathbb{Z}$ 上存在并非全序的序环结构 (见下文)。

设 P 为序环 A 的正元素集。已知 (VI, 第 3 页, 命题 3) P 决定 A 上的序关系。说 A 是一个序环, 等价于说 P 满足以下性质:

$$(AP_I) \quad P + P \subset P$$

$$(AP_{II}) \quad PP \subset P$$

$$(AP_{III}) \quad P \cap (-P) = \{0\}.$$

确实, (AP_I) 与 (AP_{III}) 断言 A 的加法群是一个序群 (VI, 第 3 页, 命题 3), 而 (AP_{II}) 是 (OR) 的翻译。

回忆一下, A 上的序关系为全序的必要且充分条件是:

$$(AP_{IV}) \quad P \cup (-P) = A.$$

例。——在 $\mathbb{Z}$ 中, 若取 P 为 (通常意义下的) 正偶数集合, 则得到一个并非全序的环。

还要记得, 在全序阿贝尔群中, 关系 $n \cdot x = 0$ (对自然数 $n \neq 0$) 蕴含 $x = 0$ (VI, 第 4 页); 由此我们得到以下结果。

命题 1. — 全序环作为 $\mathbb{Z}$ -模是无挠的 (II, 第 313 页)。

2. 序域

定义 2.——交换域配备一个全序, 若该序与其环结构相容, 则称为序域。

我们仅考虑域上的全序关系, 因为其他的序关系非常“病态” (VI, 第 38 页, 习题 6)。

例子。——1) 有理数域 $\mathbb{Q}$ 是一个序域。

2) 序域的子域，赋予诱导序，也是一个序域。

3) * 实数域是一个序域。*

设 $\mathbf{K}$ 是一个序域。对所有 $x \in \mathbf{K}$ 我们令

$$\operatorname{sgn}(x) = 1 \quad \text{if } x > 0,$$

$$\operatorname{sgn}(x) = -1 \quad \text{if } x < 0,$$

$$\operatorname{sgn}(x) = 0 \quad \text{if } x = 0.$$

那么我们有 $\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn}(x) \operatorname{sgn}(y)$ ；我们称 $\operatorname{sgn}(x)$ 为 x 的符号。映射 $x \mapsto \operatorname{sgn}(x)$ 从 $\mathbf{K}^*$ 到乘法群 $\{-1, +1\}$ 是一个满射同态，其核，即 $\mathbf{K}$ 的严格正元素所成之集，是 $\mathbf{K}^*$ 的一个指数为 2 的子群。

反之，若 $\mathbf{K}$ 是一个交换域，且 $s : \mathbf{K}^* \rightarrow \{-1, +1\}$ 是一个核在加法下封闭的满同态，则 s 是某个唯一的序域结构的符号映射，其中严格正元素之集就是 s 的核。

对所有 x 与 y 属于 $\mathbf{K}$ ，我们有 $x = \operatorname{sgn}(x)|x|$ 且 $|xy| = |x||y|$ 。

另一方面，每个序域的特征都为零（命题 1）。

命题 2. — 设 $\mathbf{A}$ 是一个全序整环， $\mathbf{K}$ 是它的分式域。则 $\mathbf{K}$ 上存在唯一一个序，它在 $\mathbf{A}$ 上限制为给定的序，并使 $\mathbf{K}$ 成为一个序域。

每个 $x \in \mathbf{K}$ 都可表为 $x = ab^{-1}$ ，其中 a, b 属于 $\mathbf{A}$ 且 $b \neq 0$ 。若 x 为正，则 a 与 b 同号，反之亦然。由此看出，若 $\mathbf{K}$ 上存在满足所述条件的序，则它是唯一的，且正元素之集 $\mathbf{P}$ 恰为所有 ab^{-1} 的集合，其中 a, b 是 $\mathbf{A}$ 中同号的元素且 $b \neq 0$ 。剩下要证明 $\mathbf{P}$ 满足条件 $(\mathbf{AP}_I), (\mathbf{AP}_{II}), (\mathbf{AP}_{III})$ 与 $(\mathbf{AP}_{IV})$ 。这对 $(\mathbf{AP}_{II})$ 与 $(\mathbf{AP}_{IV})$ 是显然的。对 $(\mathbf{AP}_I)$ ，考虑 $ab^{-1} + cd^{-1}$ ，其中可设 a, b, c 与 d 为正；这个和是 $(ad + bc)(bd)^{-1}$ ，且 $ad + bc$ 与 bd 为正。

为证 $(\mathbf{AP}_{III})$ ，考虑一个形如 $ab^{-1} = -cd^{-1}$ 的恒等式，从而 $ad + bc = 0$ 。若设 a 与 b 同号且 c 与 d 同号，则符号法则表明 ad 与 bc 同号；于是 $ad = bc = 0$ ，故 $a = c = 0$ ；从而 $\mathbf{P}$ 确实满足 $(\mathbf{AP}_{III})$ 。

例。— 由于 $\mathbf{Z}$ 只容许一个全序环结构（VI，第 19 页，例），域 $\mathbf{Q}$ 只容许一个使它成为序域的序：这就是通常的序。

3. 序域的扩张

定义 3.——设 K 是一个序域。 K 的一个序扩张是一个二元组 (E, u) ，其中 E 是一个序域， u 是从 K 到 E 的一个增同态。

设 K 为一个域， E 为一个序域，且设 $u: K \rightarrow E$ 是一个同态。关系

$$x \leq y \quad \text{if} \quad u(x) \leq u(y)$$

是 K 上的一个全序关系，使 K 具有一个序域结构，称该结构由 E 的序诱导。若 K 与 E 都是序域，则同态 $u: K \rightarrow E$ 是增同态，当且仅当 K 的序域结构由 E 的序域结构诱导。我们通常把 K 与它在 u 下的像等同起来。

例子. — 1) 每个序域 K 都是 Q 的一个序扩张。事实上， K 是 Q 的扩张，因为其特征为零；另一方面，正如我们刚刚看到的， Q 只能以一种方式定序。

2) 设 K 是一个序域，并设 $K(X)$ 为 K 上关于单个未定元的有理函数域。让我们在多项式环 $K[X]$ 上定义一个序：取正元素为 0 以及首项系数为正的那些多项式。这样我们得到一个全序环，其序延拓了 K 上的序。应用命题 2，我们赋予 $K(X)$ 一个 K 的序扩张的结构。* 对 $K = R$ ，可以证明如此定义在 $K(X)$ 上的序关系就是在 $+\infty$ 附近的生长序（参见 VI，第 24 页，命题 4）。*

定理 1. — 对于 K 的扩张 E ，要使 E 能够具有 K 的序扩张的结构，以下条件必要且充分的：

(OE) 关系 $p_1x_1^2 + \cdots + p_nx_n^2 = 0$ 蕴含

$$p_1x_1 = \cdots = p_nx_n = 0$$

对元素对 (x_i, p_i) 的任意有限序列，其中 x_i 属于 E ， p_i 是 K 的正元素。

条件 (OE) 显然等价于：

(OE') 元素 -1 不是形如 px^2 的元素之和 ($x \in E, p \in K, p \geq 0$)。

条件 (OE) 是必要的：如果 E 是 K 的一个序扩张，则元素 $p_ix_i^2$ 在 E 中是正的，故当它们的和为零时它们为零。另一方面， $p_ix_i^2 = 0$ 等价于 $p_ix_i = 0$ 。

反之，假设条件 (OE) 成立，则我们将通过在 E 中构造一个满足条件 (AP_I) ， (AP_{II}) ，

(AP_{III}) 与 (AP_{IV}) 且包含 K 的正元素之集 K_+ 的子集 P 来在 E 上定义一个序。这样的子集 P 必使 E 成为 K 的一个序扩张，因为我们会得到 $K \cap P = K_+$ ；事实上，如果 P 包含 K 的一个元素 $-a < 0$ ，则 a 将属于 $P \cap (-P)$ ，这与 (AP_{III})

相矛盾。为了定义 P ，让我们考虑由 E 中满足 (AP_I) ， (AP_{II}) 与 (AP_{III}) 且包含 K_+ 与 E 的平方元素所成之集 C 的并的子集构成的集合 M 。这个集合 M 是非空的，因为它包含集合 P_0 ，即形如 $\sum_i p_i x_i^2$ 的元素所成之集（ P_0 满足 (AP_{III}) 这一事实由

(OE) 立即可得)。

此外， M 是归纳的（集合论，III，第 154 页，定义 3）。因此，根据集合论，III，第 154 页的定理 2， M 中存在一个极大元，我们尚需证明它满足 (AP_{IV}) ；而这由以下引理得出：

引理。— 设 $P \in M$ 且 $x \notin P$ ；则存在 $P' \in M$ 使得 $P \subset P'$ 且 $-x \in P'$ 。

取 $P' = P - xP$ ，并验证 P' 具有所需的性质。由于 $0 \in C \subset P$ ，我们有 $P \subset P'$ 。由此 $C \subset P'$ 且 $K_+ \subset P'$ 。由于 $1 \in C \subset P$ ，我们有 $-x \in P'$ 。我们有

$$P' + P' = P - xP + P - xP = P + P - x(P + P) \subset P - xP = P',$$

由此得 (AP_I) 。我们有

$$\begin{aligned} P'P' &= (P - xP)(P - xP) \subset \\ &\subset PP + x^2PP - x(PP + PP) \subset P + CP - xP \subset P - xP = P', \end{aligned}$$

由此得 (AP_{II}) 。最后，验证 (AP_{III}) ：设给定一个形如 $p - xq = -(r - xs)$ 的恒等式，其中 p, q, r, s 属于 P ；由此我们推出关系 $x(s + q) = p + r$ ；若 $s + q \neq 0$ ，我们有

$$x = (s + q)^{-2}(s + q)(p + r) \in CPP \subset P,$$

与假设相反；因此 $s + q = 0$ ，从而 $p + r = 0$ ；由于 P 满足 (AP_{III}) ，我们推断出 $s = q = r = p = 0$ ，这就完成了证明。

推论 1（“阿廷-施赖尔定理”）。——在交换域 E 上存在一个序关系使其成为序域的充分必要条件是：关系 $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0$ 蕴含 $x_1 = \dots = x_n = 0$ 。

必要性是显然的。反过来，所述条件蕴含 E 的特征为零，因此 E 是 Q 的扩张；于是

条件 (OE) 得到满足, 且定理 1 表明在 E 上存在 Q 的序扩张结构, 即一个序域结构。

在 -1 为平方数的域 E 上不存在任何序域结构, 特别地, 在代数闭域上也是如此。

推论 2. — 设 E 是 K 的一个扩张, 且 E 容许具有 K 的序扩张的结构。元素 $x \in E$ 在 E 上的每一个这样的结构下为正, 当且仅当 x 具有形式 $\sum_i p_i x_i^2$, 其中 $x_i \in E$, 而 p_i 是 K 的正元素。

该条件显然充分; 它也是必要的, 因为 (采用定理 1 证明中的记号), 如果 $x \notin P_0$, 则存在一个极大元 P 属于 $\mathfrak{M}$, 使得 $x \notin P$; 于是根据引理, $-x \in P$, 且 x 在由 P 定义的序下不为正, 因为 $x \neq 0$ 。

4. 序域的代数扩张

设 K 为一个序域, 且 f 为 $K[X]$ 中的多项式。我们说 f 在 K 中变号, 如果存在 K 中的两个元素 a 和 b , 使得 $f(a)f(b) < 0$; 这时我们就说 f 在 a 与 b 之间变号。

命题 3. — 设 K 是一个序域, f 是 K 上的不可约多项式, 且 f 在 K 中的 a 与 b 之间变号。则扩张 $E = K[X]/(f)$ 容许一个 K 的序扩张的结构。

我们通过对 f 的次数 n 进行归纳来论证。当 $n = 1$ 时, 证明是平凡的。假设结论对次数 $\leq n - 1$ 的情形成立, 我们用反证法证明次数为 n 的情形; 由定理 1, 我们因此假设一个形如

$$1 + \sum_i p_i f_i^2(X) \equiv 0 \pmod{f(X)}, \text{ 其中 } f_i \in K[X], p_i \in K \text{ 且 } p_i \geq 0$$

不失一般性, 我们可以假设这些 f_i 的次数 $\leq n - 1$ (IV, 第 11 页, 推论)。于是

$$1 + \sum_i p_i f_i^2(X) = h(X)f(X)$$

, 其中 $h \neq 0$ 的次数至多为 $n - 2$ 。在上面的不等式中把 X 换成 a 和 b , 我们看到 $h(a)f(a) > 0$ 且 $h(b)f(b) > 0$ 。由于根据假设 f 在 a 与 b 之间变号, 我们得出 $h(a)h(b) < 0$ 。于是对不可约因子 $g(X)$ ($h(X)$ 的因子之一) 有类似的不等式: 即 $g(a)g(b) < 0$ 。但 $1 + \sum_i p_i f_i^2(X) \equiv 0 \pmod{g(X)}$, 这表明域 $K[X]/(g)$ 不能是 K 的序扩张 (定理 1), 与归纳假设相矛盾。

注记。— 存在序域 K 上的不可约多项式 f , 它们在 K 中不变号, 但 $K[X]/(f)$ 却容许具有 K 的序扩张的结构 (参见 VI, 第 43 页, 习题 26, c))。

为了应用前面的命题, 我们需要以下结果:

命题 4. — 设 K 是一个序域, 并设 $f \in K[X]$. 在 K 中存在一个区间, 在该区间的补集上, f 与其最高次项具有相同的符号。

我们可以立即将问题化归为多项式为首一多项式的情形; 于是可以写出 $f(x) = x^n(1 + a_1x^{-1} + \cdots + a_nx^{-n})$, 对 $x \neq 0$. 设

$$M = \sup (1, |a_1| + \cdots + |a_n|).$$

对于 $|x| > M$ 我们有 $1 + a_1x^{-1} + \cdots + a_nx^{-n} > 0$, 这就完成了命题的证明。

推论 1. — 序域的奇数有限次扩张的每一个扩张都容许序扩张的结构。

这样的扩张, 由于是单生成的 (V, 第 40 页, 定理 1), 同构于 $K[X]/(f)$, 其中 f 是一个奇数次的不可约多项式。那么只需证明 f 在 K 中变号 (命题 3), 这由命题 4 立即得出。

推论 2. — 若 a 是序域 K 的正元素, 则多项式 $X^2 - a$ 的每个分裂域 E 都容许具有 K 的序扩张的结构。

若 a 是 K 中的平方, 则结论是平凡的。否则, 多项式 $f(X) = X^2 - a$ 是不可约的且变号, 因为 $f(0) < 0$, 且对 K 的某个区间的补集中的 x , $f(x)$ 与 x^2 同号, 即为正。我们现在可以通过应用命题 3 来完成证明。

注: — 当序域 K 包含 K 的正元素 a 的“平方根” (多项式 $X^2 - a$ 的根) 时, 记号 $\sqrt{a}$ 通常保留给正的平方根。若 K 不包含 b 与 $-b$ (a 在域 E 中的平方根), 则后者可以以两种方式成为 K 的序扩张, 每种方式都由另一个通过把 b 映为 $-b$ 的 K -自同构诱导而来。选择这两个序中的哪一个, 便确定了 $\sqrt{a}$: 它是元素 b 与 $-b$ 中为正的那一个。

如果 a 与 a' 是 K 的两个正元素, 其平方根位于 K , 则 $\sqrt{aa'} = \sqrt{a}\sqrt{a'}$, 这由 $\sqrt{a}$ 的定义以及符号法则得出。

5. 极大序域

定义 4. — 序域 K 是极大的, 如果 K 的每一个序代数扩张都是平凡的。

例. — * 我们稍后将看到 (一般拓扑学, VIII, 第 1 页) 实数域 R 是一个极大序域。

*

极大序域的存在性是以下定理的一个推论:

定理 2. — 每个序域 K 都容许一个序代数扩张, 该扩张是一个极大序域。

可以证明, 这个序扩张在 K -同构意义下是唯一的 (VI, 第 40 页, 习题 15)。

设 Ω 为 K 的一个代数闭包, 并设 $\mathfrak{N}$ 为由二元组 (A, ω) 组成的集合, 其中 A 是 K 的一个扩域, 包含于 Ω , 而 ω 是 A 上的一个序, 它使 A 成为 K 的一个序扩张。给 $\mathfrak{N}$ 定序, 所用关系为 « L 是 M 的序扩张» (介于 M 与 L 之间)。配备此序后, $\mathfrak{N}$ 是一个归纳有序集: 事实上, 若 (L_t) 是 $\mathfrak{N}$ 中元素的一个全序族, 则域 $L = \cup_t L_t$, 取 $L_+ = \cup_t (L_t)_+$ 定序后, 是

L_i 的一个上界。于是根据集合论, III, 第 154 页, 定理 2, N 有一个极大元, 这就完成了证明。

命题 5. — 设 K 是一个极大序域, 并设 f 是 $K[X]$ 中的多项式, 它在 K 的两个元素 a 和 b (其中 $a < b$) 之间变号。那么 f 在 K 中有一个根 x , 使得 $a < x < b$ 。

f 的至少一个不可约因子, 设为 h , 在 a 与 b 之间变号。于是域 $K[X]/(h)$ 容许 K 的一个序扩张的结构 (VI, 第 23 页, 命题 3), 且 h 的次数为 1 (定义 4)。由于 $h(a)h(b) < 0$, h 的唯一根 x 满足 $a < x < b$, 因为一次多项式函数是单调的。

命题 6. — 极大序域 K 的每个正元素在 K 中都有平方根。 $K[X]$ 中每个奇数次多项式在 K 中至少有一个根。

这直接由 VI 第 24 页命题 4 的推论 2 和 1 得出。

推论。— 在极大序域 K 上, 只存在一种与域结构相容的序。

确实, K 的正元素由其代数结构决定: 它们就是平方数。

6. 极大序域的特征刻画。欧拉-拉格朗日定理

VI 第 25 页命题 6 所表达的性质刻画了极大序域。更精确地说:

定理 3 (欧拉-拉格朗日)。— 设 K 为一个序域。则以下三个性质等价:

- a) 域 $K(i)$ 是代数闭的 (其中 i 表示 -1 的一个平方根)。
- b) 序域 K 是极大的。
- c) K 的每个正元素都是平方, 且 $K[X]$ 的每个奇数次多项式在 K 中有一个根。

显然 $a)$ 蕴含 $b)$: 事实上, K 在同构意义下只有两个代数扩张, 即域 K 其自身及 $K(i)$, 后者无法定序, 因为 -1 是一个平方。

$b)$ 蕴含 $c)$ 这一事实无非就是 VI 第 25 页的命题 6。

我们尚需证明 $c)$ 蕴含 $a)$ 。这将由接下来的两个命题得出。

命题 7. — 设 K 是一个序域，其中每个正元素都是平方。则 $K(i)$ 的每个元素都是平方，且 $K(i)$ 上每个次数为 2 的多项式在 $K(i)$ 中都有根。

让我们首先证明第二个断言可以化归为第一个。可以把二次多项式 $aX^2 + bX + c$ ($a \neq 0$) 写成如下形式，通常称为标准三项式形式：

$$a \left((X + (b/2a))^2 - (b^2 - 4ac)/4a^2 \right).$$

如果 d 是 $(b^2 - 4ac)/4a^2$ 的一个平方根，则 $d - (b/2a)$ 是所考虑的二次多项式的根。

现在我们证明每个元素 $a + bi$ ($a \in K, b \in K$) 都是平方；我们要寻找一个元素 $x + yi$ 使得

$$(x + yi)^2 = a + bi;$$

这转化为 $x^2 - y^2 = a$ 与 $2xy = b$ ，由此我们推断出

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2 + b^2.$$

设 c 表示 $a^2 + b^2$ 的正平方根；则 $c \geq |a|, c \geq |b|$ 且 $x^2 + y^2 = c$ ，由此得出 $x^2 = (c + a)/2$ 与 $y^2 = (c - a)/2$ 。由于 $c \geq |a|$ ，这些方程在 K 中可解，且若 x_0 与 y_0 是两个解，则 $x_0^2 - y_0^2 = a$ 且 $2x_0y_0 = \pm b$ ，我们通过取 $x = x_0$ 与 $y = b/2x_0$ 得到所需的平方根。

命题 8. — 设 K 是一个交换域（特征任意），并设 K' 是多项式 $X^2 + 1 \in K[X]$ 的一个分裂域（V，第 21 页）。假设：

a) $K[X]$ 中每个奇数次的多项式在 K' 中有根；

b) $K'[X]$ 中每个次数为 2 的多项式在 K' 中有根。则 K' 是代数闭的。

首先注意，只需证明 $K[X]$ 中每个非常数多项式在 K' 中有根：若 $K' = K$ 这是清楚的；若 $K' \neq K$ ，则 $[K' : K] = 2$ ；设 $a \mapsto \bar{a}$ 表示 K' 的唯一异于恒等映射的 K -自同构；若 $f \in K'[X]$ 且 $\bar{f}$ 表示对 f 的系数应用 $a \mapsto \bar{a}$ 所得到的多项式，则 $f\bar{f} \in K[X]$ ；若 $a \in K'$ 是 $f\bar{f}$ 的根，则 a 或是 f 的根，或是 $\bar{f}$ 的根；因此 a 或 $\bar{a}$ 是 f 的根。

因此设 f 是 K 上的一个多项式，次数为 $2^n p$ ， p 为奇数。我们将对 n 进行归纳，该

性质在 $n=0$ 时由假设 a) 成立。设 E 是 K 的一个扩域，在其中 f 分裂为线性因子：

$$f(X) = \prod_i (X - a_i).$$

设 $b \in K$ ；令 $y_{ij} = a_i + a_j + ba_i a_j \in E$ 且

$$h(X) = \prod_{i < j} (X - y_{ij}) \in E[X].$$

该多项式的系数是这些 a_i 的、系数在 K 中的对称函数；因此它属于 $K[X]$ (IV, 第 62 页, 定理 1)；由于它的次数为 $2^n p(2^n p - 1)/2 = 2^{n-1} p'$ (p' 奇数)，根据归纳假设它有一个根 y_{ij} 属于 K' 。如果我们注意到这对所有 $b \in K$ 成立，并且 K 是无限域（事实上，一个有限域，由于它具有任意大奇数次数的单生成扩张 (V, 第 94 页, 命题 3)，不能满足 a))，那么我们可以推断出至少存在一对 (i, j) 使得

$$a_i + a_j + ba_i a_j \in K' \quad \text{and} \quad a_i + a_j + b'a_i a_j \in K',$$

，其中 $b \neq b'$ 。则 $a_i + a_j$ 与 $a_i a_j$ 是 K' 的元素，因此 a_i 与 a_j 也是，因为它们是二次方程

$$x^2 - (a_i + a_j)x + a_i a_j = 0. \quad (\text{Q.E.D.})$$

的根。关于命题 8 的推广以及基于伽罗瓦理论的另一种证明，参见 VI, 第 46 页，习题 33。

设 K 是一个序域，并设 $K' = K(i)$ ；对于每个元素 $z = a + bi$ 属于 K' ，范数 $z\bar{z} = a^2 + b^2$ (相对于 K , III, 第 544 页, 例 1) 是 K 的一个正元素，且仅当 $z = 0$ 时为零。如果 K 中的每个正元素都是平方（特别地，若 K 是极大序域），则范数 $z\bar{z}$ 的正平方根称为 z 的绝对值，记作 $|z|$ 。由于 $|zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2$ ，我们有 $|zz'| = |z| \cdot |z'|$ 。

此外，三角不等式

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

对每一对元素 z, z' 属于 K' 都成立。事实上，如果 $z = a + bi$ 且 $z' = a' + b'i$ ，那么

这个不等式等价于

$$(a + a')^2 + (b + b')^2 \leq a^2 + b^2 + a'^2 + b'^2 + 2\sqrt{(a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2)}$$

因而也等价于

$$(aa' + bb')^2 \leq (a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2)$$

它可以写成 $(ab' - ba')^2 \geq 0$ 。

定理 3 使我们能够确定一个极大序域上的所有不可约多项式：

命题 9. ——若 K 是一个极大序域，则 $K[X]$ 中仅有的不可约多项式是一次多项式，以及二次多项式 $aX^2 + bX + c$ ，其中 $b^2 - 4ac < 0$ 。

由于 $K(i)$ 是代数闭的， K 的每个代数扩张、因而 K 上的每个不可约多项式，其次数为 1 或 2。为了看出哪些二次多项式是不可约的，只需考虑标准形式 $a((X + (b/2a))^2 - (b^2 - 4ac)/4a^2)$ （参见 VI，第 26 页，命题 7）。

注：——转化为标准三项式形式可得到这一更强的结果：多项式 $aX^2 + bX + c$ 在给定的序域 K 上具有常号，当且仅当 $b^2 - 4ac < 0$ ，且此时多项式的符号与 a 的符号相同。

7. 序域上的向量空间

设 K 为一个序域， E 为 K 上的一个向量空间。关系 « 存在 $\lambda > 0$ 在 K 中使得 $y = \lambda x$ »，在集合 $E - \{0\}$ 的两个元素 x 与 y 之间，是一个等价关系。在此关系下的等价类称为以 0 为原点的开半直线；一个开半直线与 $\{0\}$ 的并称为以 0 为原点的闭半直线（有时简称半直线）。每个向量 $a \neq 0$ ，若它包含在一条开（相应地，闭）半直线 Δ 中，则称为 Δ 的方向向量，而 Δ 是向量 λa （对所有标量 $\lambda > 0$ ，相应地 $\lambda \geq 0$ ）所成的集合。每条过 0 的直线 D 恰好包含两条以 0 为原点的开（相应地，闭）半直线；如果 Δ 是其中之一，则 $-\Delta$ 是另一个（称为 Δ 的反向半直线）。

现在如果 F 是 K 上的一个仿射空间，且 E 是 F 的平移空间，那么 F 的任何形如 $\Delta = a + \Delta_0$ 的子集，其中 Δ_0 是 E 的一条开（相应地，闭）半直线，称为以原点 $a \in F$ 为起点的开（相应地，闭）半直线。半直线 Δ_0 完全由 Δ 确定（因为它是对任意 $b \neq a$ 属于 Δ 而言方向向量为 $b - a$ 的那条半直线），称为 Δ 的方向； Δ_0 的方向向量也称为 Δ 的

方向向量。

现在假设 E 在 K 上具有有限维数 n ；那么已知 (III, 第 518 页, 推论 1) 第 n 次外幂 $\wedge^n E$ 是 K 上的一维向量空间, 因此是以 0 为原点的两条相反闭半直线之并。这些半直线称为 E 的定向; 空间 E 连同给定的其中一条半直线 Δ 称为已定向的; 一个 n -向量 z 在此定向下, 若它属于 Δ (相应地, 属于 $-\Delta$), 则称为正的 (相应地, 负的); 在相反的定向下, 它是负的 (相应地, 正的)。

仿射空间 F 在 K 上的一个定向, 按定义是 F 的平移空间的一个定向; 空间 F 连同这样的定向, 称为有向仿射空间。

设 E 是 K 上一个已定向的向量空间, 维数为 n ; 有序基 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ (E 的) 称为正的或顺向的 (相应地, 负的或逆向的), 如果 n -向量 $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 为正 (相应地, 为负)。若 u 是向量空间 E 的一个自同构, 则 $(\wedge^n u)(z) = \det(u) \cdot z$ 对所有 $z \in \wedge^n E$ 成立, 故

$\wedge^n u$ 保持 E 的定向不变 (或者, 如我们所说, 保持定向) 的一个充分必要条件是 $\det(u) > 0$; 具有此性质的自同构恰好是 E 作为已定向向量空间的自同构; 它们构成一个正规子群 $GL^+(E)$, 即线性群 $GL(E)$ 的子群, 只要 $E \neq 0$, 其指数为 2。

当 $E = 0$ 时, $GL(E) = \text{End}(E)$ 仅包含恒等映射 1_E , 且按定义 $\det(1_E) = 1$ 。注意, 在此情形下按定义 $\wedge^n E = \wedge^0 E = K$; K 的由正标量组成的半直线称为零空间的标准定向。

设 M 与 N 是维数分别为 p 与 $n-p$ 的两个互补子空间, 属于向量空间 E (维数为 n); 如果 z' (相应地 z'') 是 $\wedge^p M$ (相应地 $\wedge^{n-p} N$) 中的一个非零向量, 则 $z' \wedge z''$ 是

$\wedge^n E$ 中的非零向量。给定 M 上的一个定向和 N 上的一个定向, 向量 $z' \wedge z''$ 对正的 z' 与 z'' 构成 E 的一个定向, 称为 M 的定向与 N 的定向的乘积定向 (当 $p(n-p)$ 为奇数时, 它依赖于因子的顺序)。反之, 给定 E 和 M 上的定向, 存在 N 上唯一的定向, 使得 E 上给定的定向是 M 上给定的定向与该 N 上的定向 (按此顺序) 的乘积; 该定向称为关于 E 的定向的 M 的定向的互补定向。若 N' 是 M 的第二个互补子空间, 则平行于 M 的典范投影 $N \rightarrow N'$ 将 N 的互补定向映到 N' 的互补定向。因此, N 的互补定向在典范映射 $N \rightarrow E/M$ 下的像不依赖于补空间 N 的选择; 它称为 E 的定向除以 M 的定向所得的 E/M 上的商定向。

习题

§ 1

1) 一个不一定交换的序么半群 M 是一个 (乘法记法写的) 么半群, 配备了一个序, 使得关系 $x \leq y$ 蕴含 $zx \leq zy$ 与 $xz \leq yz$ 对所有 $z \in M$ 。设 G 是一个不一定交换的序群。证明:

a) 若 P 表示 G 中大于单位元 e 的元素之集, 则 $P \cdot P = P$, $P \cap P^{-1} = \{e\}$ 且 $aPa^{-1} = P$ 对所有 $a \in G$ 。证明逆命题。找出使 G 成为全序群的一个条件。

b) 如果元素 $\sup(x, y)$, $\inf(x, y)$ 之一存在, 则另一个也存在, 并且

$$\sup(x, y) = x(\inf(x, y))^{-1}y = y(\inf(x, y))^{-1}x.$$

c) 元素 $\sup(x, e)$ 与 $\sup(x^{-1}, e)$ 交换。两个互素的元素交换。d) 由 G 的不可约元生成的子群 G' 是交换的。由此推出 VI 第 18 页的定理 2 仍然成立。

2) 设 E 是一个带有合成律 $(x, y) \mapsto xy$ (不一定结合) 的格, 使得对所有 $a \in E$, 映射 $x \mapsto ax$ 与 $x \mapsto xa$ 都是 E 的序自同构。设 x_a (相应地 ${}_ax$) 表示由 $(x_a)a = x$ (相应地 $a({}_ax) = x$) 定义的 E 的元素, 并假设对每个 $a \in E$, 映射 $x \mapsto a_x$ 与 $x \mapsto_x a$ 是从 E 的序到相反序的同构。证明: 对任意的 x, y, z ,

$$(z_{\inf(x, y)}) \cdot x = (z_y) \cdot \sup(x, y).$$

3) 设 G 是一个序群, 其正元素之集 P 不为 0; 证明 G 是无限群, 且不能有最大 (或最小) 元素。

- 4) 设 G 是一个序群, P 为 G 的正元素之集, f 为从 G 到商群 G/H 上的自然映射。要使 $f(P)$ 使 G/H 成为一个序群, 必要且充分条件是 $0 \leq y \leq x$ 与 $x \in H$ 蕴含 $y \in H$; 此时 H 称为 G 的凸子群, 且 G/H 以此方式被视为一个序群。若 G 是格序的, 则 G/H 为格序且 $f(\sup(x, y)) = \sup(f(x), f(y))$ 成立的必要且充分条件是关系 $|y| \leq |x|$ 与 $x \in H$ 蕴含 $y \in H$; 证明这就是说 H 是一个滤过凸子群。证明一个格序群若除自身与 $\{0\}$ 外没有其他滤过凸子群, 则是全序的 (考虑由 G 的两个正元素生成的滤过凸子群); * 由此推出 (一般拓扑学, V, 第 25 页, 习题 1) G 同构于实数的一个加法子群。*
- 5) 给出一个序群的例子, 其序是非离散的, 且具有非零的有限阶元素 (取一个适当的序群关于满足 $P \cap H = \{0\}$ 的子群 H 的商)。
- 6) 设 G 是一个序群, 设 P 是其正元素之集。证明 $P - P$ 是 G 的最大滤过子群, 并且它是凸的。商上的序关系是什么?
- 7) 在群 $\mathbf{Z}$ 中, 如果 P 取为由 0 和整数 ≥ 2 组成的集合, 则所得的序群是滤过的但不是格序的 (证明元素 x (满足 $x \geq 0$ 且 $x \geq 1$) 所成的集合有两个不同的极小元素)。
- 8) 设 x 是序群中的一个元素, 使得 $y = \inf(x, 0)$ 有定义; 如果 $n > 0$ 是整数, 则 $nx \geq 0$ 蕴含 $x \geq 0$ (我们有

$$ny = \inf(nx, (n-1)x, \dots, 0) \geq \inf((n-1)x, \dots, 0) = (n-1)y;$$

因此 $nx = 0$ 蕴含 $x = 0$ 。

- 9) 在格序群 G 中, 证明一族 (H_α) 滤过凸子群之和是滤过凸子群 (利用 VI, 第 12 页, 推论)。
- 10) 证明, 对每个有限序列 $(x_i) (1 \leq i \leq n)$ (格序群 G 的元素),

$$\sup(x_i) = \sum_i x_i - \sum_{i < j} \inf(x_i, x_j) + \dots + (-1)^{p+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \inf(x_{i_1}, \dots, x_{i_p}) + \dots + (-1)^{n+1} \inf(x_1, \dots, x_n).$$

(通过基于命题 7 (VI, 第 10 页) 的归纳论证, 并利用上确界对下确界的分配性。)

- 11) 设 (x_i) 是格序群 G 的 n 个元素组成的族; 对每个整数 k ($0 \leq k \leq n$), 设 d_k (相应地 m_k) 表示 $\binom{n}{k}$ 个具有互不相同指标的 k 项 x_i 之和的下确界 (相应地, 上确界)。
证明 $d_k + m_{n-k} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 。
- 12) 给定格序群 G , 一个子群 H (G 的子群) 称为余格, 如果对每一对 x, y (H 的元素), 有 $\sup_G(x, y) \in H$ (从而等于 $\sup_H(x, y)$)。
- a) 如果 $G = Q \times Q \times Q$ (其中 Q 具有通常的序), 则子群 H (由 (x, y, z) (其中 $z = x + y$) 组成) 是一个格但不是余格。
- b) 格序群 G 的每个滤过凸 (习题 4) 子群 H 都是余格。
- c) 设 G 为一个格序群, H 为 G 的任意子群。定义 H' 为 H 的有限子集的下确界之集, H'' 为 H' 的有限子集的上确界之集。证明 H'' 是包含 H 的 G 的最小余格 (利用 VI 第 16 页的注记)。
- 13) a) 一个么半群 M 称为下半格序的 (或简称半格序的), 如果它是一个序么半群, 如果 $\inf(x, y)$ 对所有 $x, y \in M$ 存在, 并且如果

$$\inf(x + z, y + z) = \inf(x, y) + z$$

对所有 $x, y, z \in M$ 。证明恒等式:

$$\inf(x, z) + \inf(y, z) = \inf(x + y, z + \inf(x, y, z))$$

$$\inf(x, y, z) + \inf(x + y, y + z, z + x) = \inf(x, y) + \inf(y, z) + \inf(z, x).$$

由这些关系中的第一个, 推导出 $x \leq z$ 与 $y \leq z$ 蕴含 $x + y \leq z + \inf(x, y)$ 。

证明命题 11 及其推论 (VI, 第 14-15 页) 在半格序么半群中成立。b) 设 M 为半格序么半群, N 为子么半群, 使得 $\inf_M(x, y) = \inf_N(x, y)$ 对 $x, y \in N$ 成立, 且 N 的元素在 M 中可逆。证明由元素 $x - y$ (给定 $x, y \in N$) 组成的 M 的子群 G 是格序的。

14) 证明：在半格序么半群 M 中，

$$\inf(x_i + y_i) \geq \inf(x_i) + \inf(y_i)$$

对所有包含 n 项的有限序列 $(x_i), (y_i)$ 成立。推导出不等式

$$(x + y)^+ \leq x^+ + y^+, \quad |x^+ - y^+| \leq |x - y|$$

在任何格序群中。

15) 证明：

$$|x^+ - y^+| + |x^- - y^-| = |x - y|$$

在格序群中（注意 $x - y \leq |x - y|$ 与 $|x| - |y| \leq |x - y|$ ）。

16) 证明：

$$n \cdot \inf(x, y) + \inf(nx, ny) = 2n \cdot \inf(x, y)$$

在半格序么半群中（参见习题 8）。由此推出 $\inf(nx, ny) = n \cdot \inf(x, y)$ ，如果 $\inf(x, y)$ 是正则元。

17) 设 x, y, z, t 是半格序么半群 M 的元素，使得 $z \geq 0$ 且 $t \geq 0$ 。证明不等式

$$\inf(x + z, y + t) + \inf(x, y) \geq \inf(x + z, y) + \inf(x, y + t).$$

18) 设 $(G_i)_{i \in I}$ 是以良序集 I 为指标的全序群族；在直和 G' （诸 G_i 的直和）上定义一个序，取严格正元素为这样的非零 (x_i) ：满足 $x_i > 0$ ，其中 i 为使 $x_i \neq 0$ 的第一个指标。证明 G' 是全序的。

19) 设 G 是一个加法群， (P_α) 是 G 的非空子集族，使得 $P_\alpha + P_\alpha \subset P_\alpha$ 且 $P_\alpha \cap (-P_\alpha) = \{0\}$ ；设 G_α 表示在 G 上取 P_α 为正元素之集所得到的序群。证明 $P + P \subset P$ 且 $P \cap (-P) = \{0\}$ ，其中 $P = \bigcap_\alpha P_\alpha$ ；如果 H 是在 G 上取 P 为

正元素之集所得到的序群，证明 H 同构于诸 G_α 的乘积的对角子群。

20) 设 G 是一个加法群，且设 P 是 G 的满足下列条件的子集：

1. $P + P = P$; 2. $P \cap (-P) = \{0\}$; 3. 对每个整数 $n > 0$, $nx \in P$ 蕴含 $x \in P$ (条件 (C))。

a) 如果 a 是 G 的元素使得 $a \notin P$, 证明存在一个子集 P' (G 的一个子集), 满足条件 (C), 使得 $P \subset P'$ 且 $-a \in P'$ (取 P' 为由这样的 $x \in G$ 所成的集合: 存在整数 $m > 0$ 与 $n \geq 0$ 以及元素 $y \in P$, 使得 $mx = -na + y$)。

b) 由 a) 推出, P 是 G 的满足下列条件的子集 T 的交集: $T + T = T$, $T \cap (-T) = \{0\}$, $T \cup (-T) = G$ (即使 G 成为全序群) 且 $P \subset T$ (利用佐恩引理)。

c) 特别地, 若 G 是一个每个非零元素均无限阶的加法群, 则 G 的所有满足 $T + T = T$, $T \cap (-T) = \{0\}$ 且 $T \cup (-T) = G$ 的子集 T 的交集是 $\{0\}$ 。

21) 一个序群称为格可序的, 如果它同构于某个格序群的子群。证明: 一个序群是格可序的, 当且仅当对每个整数 $n > 0$, 关系 $nx \geq 0$ 蕴含 $x \geq 0$ (为证该条件充分, 利用习题 20, b) 与习题 19)。证明每个格可序群都同构于全序群乘积的一个子群。

22) 设 G 是一个格可序群 (视为 $\mathbb{Z}$ -模), E 是向量空间 $G_{(\mathbb{Q})}$ (II, 第 277 页); 证明 E 上存在唯一的与 E 的加法群结构相容的序, 它诱导 G 上给定的序, 并且使 E 是格可序的。

23) 设 G 是格序群 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (其中 $\mathbb{Z}$ 具有通常的序), H 是由 $(2, -3)$ 生成的 G 的凸子群; 证明序群 G/H 不是格可序的 (参见 VI, 第 30 页, 习题 4)。

24) 设 A 是一个交换环, I 是 A 的所有理想组成的集合。则 $a(b+c) = ab+ac$ 对 I 中所有的 a, b, c 成立 (I, 第 107 页); 换言之, I 连同序关系 $a \supset b$ 与合成律 $(a, b) \mapsto ab$ 是一个半格序么半群 (VI, 第 31 页, 习题 13), I 中两个元素 a, b 的上确界为 $a \cap b$, 它们的下确界为 $a + b$ 。

a) 设 K 为一个域, 且 $A = K[X, Y]$ 为 K 上两个未定元的多项式环。

$$\mathbf{a} = (\mathbf{X}), \mathbf{b} = (\mathbf{Y}), \mathbf{c} = (\mathbf{X} + \mathbf{Y})$$

$$(a \cap b) + c \neq (a + c) \cap (b + c),$$

$$(a + b) \cap b \neq (a \cap c) + (b \cap c),$$

$$(a \cap b)(a + b) \neq (a(a + b)) \cap (b(a + b)).$$

b) 在环 $\mathbf{A}$ 中, 1 是 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 的一个最大公因子, 但 $(\mathbf{X}) + (\mathbf{Y}) \neq \mathbf{A}$ 。

25) 设 I 是交换环 A 的理想的半格序么半群 (习题 24)。要使有限同余式组 $x \equiv a_i(a_i)$ 只要其中任意两个有公共解便有解 (也就是说, 只要

$$a_i \equiv a_j(a_i + a_j)$$

对每对指标 i, j 成立), 其必要且充分条件是每个合成律

$$(a, b) \mapsto a \cap b, (a, b) \mapsto a + b,$$

在 I 中对另一个合成律是分配的 (« 中国剩余定理 »)。可按如下步骤进行:

a) 如果 $(a_1 \cap a_2) + (a_1 \cap a_3) = a_1 \cap (a_2 + a_3)$, 并且三个同余式 $x \equiv a_i(a_i) (i = 1, 2, 3)$ 中任意两个都有公共解, 则这三个同余式有公共解 (设 x_{12} 是 $x \equiv a_1(a_1)$ 与 $x \equiv a_2(a_2)$ 的一个公共解, 且设 x_{13} 是 $x \equiv a_1(a_1)$ 与 $x \equiv a_3(a_3)$ 的一个公共解; 证明同余式 $x \equiv x_{12}(a_1 \cap a_2)$ 与 $x \equiv x_{13}(a_1 \cap a_3)$ 有公共解)。

b) 如果任意由三个同余式组成的组, 只要其中任意两个有公共解, 便有公共解, 证明下列分配律成立

$$a + (b \cap c) = (a + b) \cap (a + c), \quad \text{and} \quad a \cap (b + c) = (a \cap b) + (a \cap c).$$

(对于第一个, 注意对所有 $x \in (a + b) \cap (a + c)$ 存在 $y \in b \cap c$ 使得 $y \equiv x(a)$; 对于第二个, 注意对所有 $x \in a \cap (b + c)$ 存在 $y \in a \cap b$ 使得 $y \equiv x(c)$ 。) 注意由 a) 与 b), 第二个分配律蕴含第一个 (参见集合论, III, 第 217 页, 习题 16)。

c) 对所考虑的同余式个数作归纳，用与 a) 类似的论证证明 « 中国剩余定理 »。

d) * 主理想整环情形的翻译。*

26) 证明理想 (X) 在多项式环 $K[X, Y]$ (其中 K 是一个交换域) 的理想幺半群中满足 VI 第 17 页命题 14 的条件 (P)，但不是极大的。

27) 设 A 是以 $(1, e)$ 为基的二次 Z -代数，其中 $e^2 = -5$ 。证明 A 是一个整环；在 A 中我们有 $9 = 3 \cdot 3 = (2 + e)(2 - e)$ ；证明 3 、 $(2 + e)$ 与 $(2 - e)$ 是 A 的不可约元，但不满足 VI 第 17 页命题 14 (DIV) 的条件。

28) 设 G 是一个格序群，其正元素之集为 P 。 P 的两个元素 x 与 y 称为等价的，如果与其中一个互素的任何元素也与另一个互素；此关系下的等价类称为 P 的线程；设 $\bar{x}$ 表示包含 x 的线程。

a) 设 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 是线程；设 x, x_1 是 $\bar{a}$ 的元素， y, y_1 是 $\bar{b}$ 的元素；证明如果与 x 互素的每个元素也与 y 互素，则与 x_1 互素的每个元素也与 y_1 互素。按此方式在 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 之间定义一个关系，记作 $\bar{a} \geq \bar{b}$ ；证明这是线程之集 F 的一个序。

b) 证明 F 在此序下是一个格，并且

$$\inf(\bar{a}, \bar{b}) = \overline{\inf(a, b)}, \quad \sup(\bar{a}, \bar{b}) = \overline{\sup(a, b)} = \overline{a + b}$$

(利用 VI 第 15 页的推论 3)。证明 F 有一个最小元素，即线程 $\bar{0} = \{0\}$ 。

c) 称两个线程 $\bar{a}, \bar{b}$ 互素，如果 $\inf(\bar{a}, \bar{b}) = \bar{0}$ 。证明如果 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 是两个 $\neq \bar{0}$ 的线程，且若 $\bar{a} < \bar{b}$ ，则存在一个线程 $\bar{c}$ ，与 $\bar{a}$ 互素，使得 $\bar{c} < \bar{b}$ 。

d) 称一个线程 $\bar{m} \neq \bar{0}$ 不可约，如果它是 $\neq \bar{0}$ 的线程所成之集的极小元素。证明一个不可约线程是全序的（如果 a 与 b 是 $\bar{m}$ 的两个元素，考虑包含 $a - \inf(a, b)$ 与 $b - \inf(a, b)$ 的线程，并利用 b ）。再证明 $\bar{m}, -\bar{m}$ 与 $\{0\}$ 的并集是一个全序子群 $H(\bar{m})$ ，即 G 的一个子群。

e) 给定 G 的互不相同的不可约线程的族 $(\bar{m}_i)$ ，证明由这些 $\bar{m}_i$ 的并集生成的子群 H 同构于这些群 $H(\bar{m}_i)$ 的直和（化归到有限族的情形，并用归纳法论证）。

f) 证明：在非零全序群的乘积（相应地，直和）中，不可约线程的元素恰是那些除一个坐标（为正的）外其余坐标全为零的元素。由此推出，一个序群至多以一种方式表示为非零全序群的乘积（相应地，直和）（换言之，因子是唯一确定的）。

29) 序群 G 称为完全格序的，如果它是滤过的，且 G 的每个有上界的非空子集在 G 中都有上确界。下半格序么半群称为完全半格序的，如果 $\inf(x_\alpha)$ 对每个非空的元素族 (x_α) （属于 M 且有下界的）存在，并且如果

$$\inf_{\alpha, \beta}(x_\alpha + y_\beta) = \inf_{\alpha}(x_\alpha) + \inf_{\beta}(y_\beta)$$

对任意两个有下界的非空族 $(x_\alpha), (y_\beta)$ 都成立。完全格序群是完全半格序么半群。

a) 证明：滤过群 G 是完全格序的必要且充分条件是， G 的正元素之集 P 的每个非空子集在 P 中都有下确界。

b) 完全格序群的任意乘积仍是完全格序的。

c) 完全格序群的每个滤过凸子群都是完全格序的。

30) 设 G 是一个序群。对 G 的每个子集 A ，令 $m(A)$ （相应地， $M(A)$ ）表示 A 在 G 中的下界（相应地，上界）所成的集合；则 $m(A) = -M(-A)$ 。a) 关系 $A \subset B$ 蕴含 $m(B) \subset m(A)$ 与 $M(m(A)) \subset M(m(B))$ 。

b) 我们有 $A \subset M(m(A))$ 与 $M(m(M(A))) = M(A)$ 。

c) 如果 (A_i) 是 G 的任意子集族，则 $m(\bigcup_i A_i) = \bigcap_i m(A_i)$ 。

d) 每个集合 $M(B)$ ，其中 B 是 G 中有上界的非空子集，称为 G 中的主集。对 G 中任意有下界的非空子集 A ，集合 $M(m(A))$ 是包含 A 的最小主集；将其记为 $\langle A \rangle$ ；若 $A \subset B$ ，则 $\langle A \rangle \subset \langle B \rangle$ ；若 A 在 G 中有下确界 a ，则 $\langle A \rangle = M(a)$ ，我们也把它写作 $\langle a \rangle$ 。

e) 若 A 与 B 是 G 中两个有下界的非空子集，则 $\langle A + B \rangle = \langle \langle A \rangle + B \rangle$ 。由此推出，在 G 的主集所成的集合 $\mathfrak{M}(G)$ 中，映射 $(A, B) \mapsto \langle A + B \rangle$ 是一个结合且交换的合成律，对此律 $\langle 0 \rangle = P$ 是单位元，序关系 $A \supset B$ 与该律相容，且若 G 是滤过的，则 $\mathfrak{M}(G)$

在此结构下是完全半格序么半群 (习题 29)。此外, 映射 $x \mapsto \langle x \rangle$ 从 G 到 $\mathfrak{M}(G)$ 是从序群 G 到么半群 $\mathfrak{M}(G)$ 的一个子群上的同构。

f) 如果 $\mathfrak{M}(G)$ 的一个元素 A 在此么半群的合成律下可逆, 则其逆元为 $\mathbf{M}(-A) = -m(A)$ (注意, 若 B 是 A 的逆元, 则关系 $B \subset \mathbf{M}(-A)$ 与 $A + \mathbf{M}(-A) \subset \langle 0 \rangle$ 成立, 由此得 $\langle A + B \rangle = \langle A + \mathbf{M}(-A) \rangle$)。

g) 要使 $\mathfrak{M}(G)$ 的一个元素 A 可逆, 必要且充分条件是 $x + A \subset A$ 蕴含 $x \geq 0$ (写出 $0 \in \langle A + \mathbf{M}(-A) \rangle$ 的一个表达式)。

31) 序群 G 称为阿基米德的, 如果使得 nx (n 为正整数) 所成之集有下界的元素 $x \in G$ 只有 G 的正元素。

a) 序群 G 中主集所成的么半群 $\mathfrak{M}(G)$ 是群, 当且仅当 G 是阿基米德的 (利用习题 30 的 g) 与 d))。如果此外 G 还是滤过的, 则 $\mathfrak{M}(G)$ 是完全格序群。

b) 由此推出, 一个滤过群 G 同构于某个完全格序群的子群, 当且仅当 G 是阿基米德的。

32) a) 设 G 是一个完全格序群, H 是 G 的一个子群。对群 H 的每个主子集 A , 令 x_A 表示 A 在 G 中的下确界; 证明映射 $A \mapsto x_A$ 从 $\mathfrak{M}(H)$ 到 G 是单射 (证明 A 恰是那些 $y \in H$ (满足 $y \geq x_A$) 所成的集合)。

b) 对 H 的每个在 H 中有下界的子集 B , 令 $\langle B \rangle$ 表示由 B 在 H 中生成的主集 ($\mathfrak{M}(H)$ 的一个元素)。如果对 H 的每个在 H 中有下界的子集 B , 等式 $\inf B = \inf \langle B \rangle$ 成立 (下确界在 G 中取), 证明映射 $A \mapsto x_A$ 是从序群 $\mathfrak{M}(H)$ 到 G 的一个子群上的同构 (参见习题 30, e))。

c) 如果 G 的每个元素都是 H 的某个子集的下确界, 证明对 H 的每个在 H 中有下界的子集 B , 有 $\inf B = \inf \langle B \rangle$ (下确界在 G 中取)。(注意, 当 $\inf B \in H$ 时这是成立的; 一般情形, 考虑一个元素 $x \in G$, 使得 $x + \inf B \in H$, 并利用 x 是 G 的某个子集的下确界这一事实, 以及习题 30, e))。

d)* 设 G 是完全格序群 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \times \mathbf{R}$ 。设 $\theta > 0$ 是一个无理数; 设 H 是由 (x, y, z) (满足 $\theta(z - x) + y = 0$) 组成的子群。证明不存在序群 $\mathfrak{M}(H)$ 到 G 的任何子群上的、其在

H 上的限制为恒等映射的同构 (注意 $\mathfrak{M}(H)$ 同构于 $K = \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$; 考虑 K 中由这样的元素 u 组成的子群: 对每个整数 $n > 0$ 存在 $v \in K$ 使得 $nv = u$, 以及 G 的类似子群)。*

- 33) a) 一个全序群 G 是阿基米德的, 当且仅当对 G 的任意一对元素 $x > 0, y > 0$, 存在整数 $n > 0$ 使得 $y \leq nx$ 。

* b) 任何全序的、阿基米德的完全格序群 G 都同构于 $\{0\}$ 、 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$ (排除前两种情形, 在 G 中固定一个 $a > 0$, 并使每个 $x \in G$ 对应于使得 $qx \leq pa$ 的有理数 p/q 的下确界)。

- c) 由此推出, 每个阿基米德全序群 G 都同构于 $\mathbb{R}$ 的一个子群 (注意 $\mathfrak{M}(G)$ 是全序的)。

- d) 字典序积 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 是全序的且不是阿基米德的。

- 34) 设 $G = \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ 是可数无限个全序群 $\mathbb{Z}$ 的乘积, 并令 $H = \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ 为滤过凸子群, 即 G 的各因子的直和。证明格序群 G/H (VI, 第 30 页, 习题 4) 不是阿基米德的, 尽管 G 与 H 都是完全格序的。

- 35) 序群 G 中的主集 A 称为有限生成的, 如果存在有限集 F 使得 $A = \langle F \rangle$ 。我们称 G 是半阿基米德的, 如果每个有限生成的主集在么半群 $\mathfrak{M}(G)$ 中都可逆。每个格序 (相应地, 阿基米德) 群都是半阿基米德的 (习题 31, a))。

- a) 证明每个滤过的半阿基米德群都是格序的 (若 $nx \geq 0$, 考虑主集 $\langle F \rangle$, 其中 $F = \{0, x, \dots, (n-1)x\}$, 并利用习题 30 的 g) 以及它可逆这一事实)。

- b) * 设 K 是字典序积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 而 G 是 (通常的) 乘积群 $K \times \mathbb{R}$ 。设 θ 是满足 $0 < \theta < 1$ 的无理数, 并设 H 是由 $((1, 0), 0)$ 、 $((\theta, 0), \theta)$ 与 $((0, x), 0)$ (其中 x 遍历 $\mathbb{R}$) 生成的子群。证明 H 作为两个全序群的乘积的子群, 不是半阿基米德的 (考虑由 H 的两个元素 $((1, 0), 0)$ 与 $((\theta, 0), \theta)$ 生成的主集, 并证明它不可逆)。

- c) 设 G 是一个半阿基米德滤过群; 证明 $\mathfrak{M}(G)$ 中由诸有限生成主集及其逆元生成的子么半群是一个格序群 (参见 VI, 第 31 页, 习题 13, b))。

- d) * 设 $\theta > 0$ 是一个无理数, 并设 G 是群 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 其中正元素之集 P 取为 (x, y) (满足 $x \geq 0$ 且 $y \geq \theta x$) 所成之集。证明 G 是阿基米德群, 但在 $\mathfrak{M}(G)$ 中, 一个非 $\langle a \rangle$

形式的有限生成主集的逆元不是有限生成的。*

- 36) 设 G 是一个以 P 为正元素之集的滤过群。则 G 同构于形如 $Z^{(I)}$ 的群，当且仅当存在映射 $x \mapsto d(x)$ (从 P 到 N)，使得对所有 b ，或者 $b \geq a$ ，或者存在一个元素 c ，它属于主集 $\langle a, b \rangle$ ，使得 $d(c) < d(a)$ 。(证明该条件在 $Z^{(I)}$ 中成立) 由映射 $d(x_i) = \sum_i x_i$ (当 $x_i \geq 0$ 对所有 i 成立时) 满足。

反之，若该条件满足，证明每个主集 $A \subset P$ 具有形式 $\langle a \rangle$ ，办法是取一个元素 a 属于 A ，使得 $d(a) \leq d(x)$ 对所有 $x \in A$ 成立。应用 VI 第 18 页定理 2。)

§ 2

除非另有明确说明，本文所考虑的所有环均假定为交换环。

- 1) 设 A 是一个全序环， B 是 A 的一个加法子群，且 B 对乘法封闭。
 - a) 元素 $x \in A$ 称为关于 B 是无穷大的，如果 $|y| < |x|$ 对所有 $y \in B$ 成立。证明 A 中关于 B 不是无穷大的元素所成的集 $F(B)$ 是 A 的一个包含 B 的子环。
 - b) 元素 $x \in A$ 称为关于 B 是无穷小的，如果对 B 中所有 $y > 0$ ，都有 $|x| < y$ 。如果对 B 中所有 $y > 0$ ，存在 $z \in B$ 使得 $0 < z < y$ ，则 A 中关于 B 为无穷小的元素所成的集是 A 的一个子伪环 $I(B)$ 。此外，若对 B 中每一对满足 $0 < y < z$ 的元素 y, z ，存在 $x \in B$ 使得 $0 < xz < y$ ，则 $I(B)$ 是环 $F(B)$ 的一个理想。
- 2) 设 A 为一个全序环， n 为 A 的幂零元集合 (它是 A 的一个理想)。 A 中不属于 n 的每个元素关于 n 都是无穷大的；商环 A/n 是全序的 (VI, 第 30 页，习题 4)，并且是一个整环。
- 3) 在域 Q 中，设 P 为由 0 与 ≥ 1 的有理数 (在通常的序下) 所组成的集。证明 P 满足公理 (AP_I) 、 (AP_{II}) 与 (AP_{III}) 。
- 4) a) 设 K 是一个域， P 是 K 的一个满足条件 (AP_I) 、 (AP_{II}) 与 (AP_{III}) 的子集，并且 $K^2 \subset P$ (其中 K^2 表示 K 的元素的平方所成的集)；证明在由 P 定义的序中， $x > 0$ 蕴含 $x^{-1} > 0$ ；由此推出，集合 K_+^* (由 K 中 > 0 的元素组成) 是 K 的乘法群的一个子群。

b) 在域 $\mathbf{Q}$ 中, 集合 $\mathbf{P}$ 若满足 $a)$ 的条件, 则只能是 ≥ 0 的有理数 (在通常的序下) 所成的集。

c) * 设 $\mathbf{P}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个子集, 满足 $(\mathbf{AP}_I)$ 、 $(\mathbf{AP}_{II})$ 与 $(\mathbf{AP}_{III})$, 使得 $1 \in \mathbf{P}$, 并且使得在由 $\mathbf{P}$ 定义的序中, $x > 0$ 蕴含 $x^{-1} > 0$ 。证明对正的 y 与 z , $y^2 \geq z^2$ 蕴含 $y \geq z$ 。由此推出, 对任意的 $y > 0$, 我们有

$$\frac{1}{2}(y + y^{-1}) \geq 1 - n^{-1}$$

对每个整数 $n > 0$ 成立 (注意 $(y + y^{-1})^{2m} \geq \left(\frac{2m}{m}\right)$ 对每个整数 $m > 0$ 成立)。由此推出, 若由 $\mathbf{P}$ 定义的序加法群结构是阿基米德的 (VI, 第 35 页, 习题 31), 则 $(y - z)^2 \geq 0$ 对 $\mathbf{P}$ 的每一对元素 y, z 成立; 若 $\mathbf{K}'$ 是由 $\mathbf{P}$ 生成的 $\mathbf{K}$ 的子域, 则 $x^2 \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbf{K}'$ 成立。*

d)* 令 $\mathbf{K} = \mathbf{R}(X)$ 为关于一个不定元的有理函数域, 其系数域为 $\mathbf{R}$; 令 $\mathbf{P}$ 为由 0 以及有理函数 $u \in \mathbf{K}$ 满足以下条件: $u(t)$ 有定义且 > 0 对每个实数 t . 证明 $\mathbf{P}$ 满足条件 c) 并生成 $\mathbf{K}$, 但存在元素 $v \in \mathbf{K}$ 满足以下条件: $v^2 \notin \mathbf{P}$.*

5) 设 $\mathbf{A}$ 是一个格序环。 $\mathbf{A}$ 的一个凸理想 (VI, 第 30 页, 习题 4) 称为不可约的, 如果它不是两个不同于自身的凸理想的交集。

a) 证明 $\mathbf{A}$ 的不可约凸理想的交为 0 (若 $a \in \mathbf{A}$ 非零, 考虑 $\mathbf{A}$ 的一个在所有不包含 a 的理想中极大的凸理想)。由此推出 $\mathbf{A}$ 同构于一个子环 $\mathbf{A}'$ (某个乘积 $\prod_i \mathbf{A}_i$ 的), 使得每个 $\mathbf{A}_i$ 都是格序的,

$\text{pr}_i(\mathbf{A}') = \mathbf{A}_i$ 对所有 i 成立, 且理想 $\{0\}$ 在 $\mathbf{A}_i$ 中 (作为凸理想) 对所有 i 不可约。 b) 证明以下条件在 $\mathbf{A}$ 中等价:

$\alpha) |xy| = |x| \cdot |y|$ 对所有 x, y ;

$\beta) x \cdot \sup(y, z) = \sup(xy, xz)$ 对所有 $x \geq 0, y, z$;

$\gamma) x \cdot \inf(y, z) = \inf(xy, xz)$ 对所有 $x \geq 0, y, z$;

$\delta) \inf(y, z) = 0$ 蕴含 $\inf(xy, z) = 0$, 对所有 $x \geq 0$ 。

(为看出 γ) 蕴含 δ), 注意 $xy \leq y \cdot \sup(x, 1)$)。

当这些条件满足时, 称 $\mathbf{A}$ 为强格序的。

c) 证明一个环 $\mathbf{A}$ 是强格序的当且仅当它同构于一个乘积 $\prod_i \mathbf{A}_i$ 的子环, 其中每个因子是全序环。(利用 a), 归结为证明: 若

$\{0\}$ 在强格序环 $\mathbf{A}$ 中不可约, 则 $\mathbf{A}$ 是全序的; 为此, 注意若 $\mathbf{B}$ 是强格序环, 则对所有 $b \in \mathbf{B}$, 集合 m 由这样的元素 $x \in \mathbf{B}$ 组成: $\inf(|x|, |b|) = 0$; 集合 n 由这样的元素 $y \in \mathbf{B}$ 组成: $|y| \leq |zb|$ 对某个 $z \in \mathbf{B}$ 成立; 它们是 $\mathbf{B}$ 的两个凸理想, 且满足 $m \cap n = \{0\}$.

d) 证明在强格序环 $\mathbf{A}$ 中, 关系 $\inf(x, y) = 0$ 蕴含 $xy = 0$; 对所有 $z \in \mathbf{A}$ 有 $z^2 \geq 0$; 对所有 $x, y \in \mathbf{A}$ 有 $xy \leq \sup(x^2, y^2)$

e) 设 $\mathbf{A}$ 是一个没有 >0 幂零元素的格序环; 证明: 若 $\inf(x, y) = 0$ 蕴含 $xy = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 是强格序的 (验证条件 δ), 即 b) 中所述)。

6) a) 设 $\mathbf{K}$ 是一个格序域。证明以下条件等价:

$\alpha) x^2 \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbf{K}$;

$\beta) x > 0$ 蕴含 $x^{-1} > 0$;

$\gamma) \mathbf{K}$ 是强格序的 (习题 5);

$\delta) \mathbf{K}$ 是全序的。

(为看出 β) 蕴含 δ), 注意 β 蕴含 $xy \leq x^2 + y^2$, 对 $x, y \in \mathbf{K}$).

b) 设 $\mathbf{K}$ 为域 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$, 它是由 $\sqrt{2}$ 添加到有理数域而得到的; 作为加法群, $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$ 通过双射 $x + y\sqrt{2} \mapsto (x, y)$ 等同; 证明: 若将 $\mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$ 上的乘积序 (其中 $\mathbf{Q}$ 具有通常的序) 经由该双射转移到 $\mathbf{K}$ 上, 则 $\mathbf{K}$ 是格序的, 但不是强格序的。

c) 域 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}(X)$ ($\mathbf{Q}$ 上关于单个未定元 X 的有理函数域) 由它的平方所成的集 K^2 生成。证明: $\mathbf{K}$ 中元素的平方和所成的集 $\mathbf{P}$ 在 $\mathbf{K}$ 上定义了一个与环结构相容的非格序, 并且使得 $u > 0$ 蕴含 $u^{-1} > 0$.

7) 特征为 $\neq 2$ 的交换域 $\mathbf{K}$ 中, 每个元素都是平方和, 当且仅当 -1 是平方和 (注意 $\mathbf{K}$ 的每个元素都是两个平方之差)。

8) 设 $\mathbf{A}$ 是特征为 $\neq 2$ 的交换域 $\mathbf{K}$ 的一个非空子集; 若 $\mathbf{A}$ 中没有元素是 $\mathbf{K}$ 中平方和, 则称 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{A}$ -可序的。我们称 $\mathbf{K}$ 是可序的, 如果存在 $\mathbf{K}$ 的一个全序, 且该全序与其环结构相容。

- a) 证明若 K 是 A -可序的, 则它是可序的 (习题 7), 从而特征为 0。
- b) 证明 A -可序域 K 的纯扩张和奇数次代数扩张是 A -可序的 (仿照 VI 第 23 页命题 3 论证)。
- c) 设 K 是 A -可序域, b 是 K 中一个元素, 且 b 不具有形式 $ca - d$, 其中 $a \in A$ 而 c 和 d 是 K 中平方和。证明域 $K(\sqrt{b})$ 是 A -可序的。
- d) A -可序域 K 称为极大的, 如果 K 没有真代数扩张是 A -可序的。证明极大 A -可序域 K 具有以下性质: 1. K 是毕达哥拉斯域, 换言之每个平方和都是平方; 2. A 中没有元素是平方; 3. K 中每个非平方元素都具有形式 $c^2a - d^2$, 其中 $a \in A$; 4. $K[X]$ 中每个奇数次多项式在 K 中至少有一个根 (利用 b) 与 c))。e) 证明若 K 满足 d) 的条件, 则 K 上每个代数元在 K 上的次数都形如 2^q (对某个 q) (仿照 VI 第 26 页命题 8, 对所考虑元素的次数中 2 的指数作归纳)。另一方面, 证明 K 的任何二次扩张都不是 A -可序的。由此推出 K 是极大 A -可序域 (利用伽罗瓦理论和 I 第 77 页命题 12)。
- e) 设 K 是 A -可序域, 且 Ω 是 K 的代数闭扩张。证明存在一个包含于 Ω 且包含 K 的极大 A -可序域。
- 9) 设 $q > 0$ 为一个非平方自然数; 令 A 表示集合 $\{-1, \sqrt{q}\}$ (在域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{q})$ 中); 证明 K 是 A -可序的。证明存在一个扩张 E (K 的), 使得 E 是毕达哥拉斯的、可序的, 并且 E 上每个奇数次多项式在 E 中有一个根, 但 E 不具有极大序域的结构 (考虑 A -可序的 K 的一个极大扩张)。

¶ 10) a) 设 K 是一个可序域, E 是 K 的一个伽罗瓦扩张。证明: 要么 E 是可序的, 要么存在 K 的一个包含于 E 的可序代数扩张 F , 使得 E 是 F 的二次扩张 (使用 V 第 70 页定理 6)。

- b) 证明多项式 $X^4 + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 并且在 $\mathbb{Q}$ 上添加该多项式的一个根所得到的 $\mathbb{Q}$ 的 4 次扩张 K 不包含除 $\mathbb{Q}$ 以外的任何可序子域 (利用伽罗瓦理论找出 K 的所有子域)。

- 11) 设 K 是一个序域, G 是 K 的一个子域。a) 证明: $x \neq 0$ 关于 G 是无穷大的, 当且

仅当 x^{-1} 关于 G 是无穷小的。我们说 K 与 G 可比较, 如果 K 中没有关于 G 无穷大的元素 (从而也没有 K 的非零元素关于 G 是无穷小的)。 K 与它的素子域 Q 可比较的充要条件是 K 是阿基米德的 (VI, 第 ~ 35 页, 习题 31), * 从而 K 同构于 R 的一个子域 (VI, 第 ~ 36 页, 习题 33c))。

b) 证明在由 K 中关于 G 不是无穷大的元素组成的环 $F(G)$ 中, 关于 G 为无穷小的元素组成的集 $I(G)$ 是一个极大理想; 此外, 商域 $K(G) = F(G)/I(G)$ 上由 $F(G)$ 的序诱导的序与环结构相容, 并且是全序的。

c) 证明模 $I(G)$ 的一个等价类至多包含 G 的一个元素; 由此推出从 G 到 $K(G)$ 的自然映射是序域 G 到子域 G' ($K(G)$ 的) 上的一个同构, 并且 $K(G)$ 与 G' 可比较。

12) 设 K 为一个极大序域, f 为 K 上的一个多项式, 并设 a 和 b 为 f 的两个根, 满足 $a < b$, 且使 f 在 a 与 b 之间没有根。证明: 若 g 是 K 上的有理函数, 其分母在 $a \leq x \leq b$ 上不消失, 则方程 $f(x)g(x) + f'(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有奇数个解 (其中每个解都按重数计算; 使用 VI 第 25 页命题 5)。由此推出, 如果 h 是 K 上的有理函数, 以 a 和 b 为根, 且其分母在 $[a, b]$ 中不消失, 则方程 $h'(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中至少有一个根。

13) 设 K 是一个极大序域, h 是 K 上的一个有理函数, 且 $[a, b]$ 是 h 在其上有定义的闭区间。证明存在 $c \in]a, b[$ 使得 $h(b) - h(a) = (b - a)h'(c)$ (利用习题 12)。由此推出, h 在 $[a, b]$ 上是递增函数, 当且仅当在此区间内 $h'(x) \geq 0$ (要看出该条件是必要的, 可用 $h'(x) = 0$ 的根分割该区间)。

14) a) 设 K 为一个极大序域, E 为 K 的子域, f 为 E 上的多项式; 证明 f 在 K 中的所有根都属于 $F(E)$ (习题 11, b)) (利用 VI 第 24 页命题 4)。由此推出, 若 G 为 K 的子域且 $E \subset K$ 是与 G 可比较的扩张 (习题 11), 则 K 中在 E 上代数的元素之集是一个与 G 可比较的极大序域。

b) 由 a) 推出, 在 a) 的假设下, 域 $K(G)$ (习题 11, b)) 是一个极大序域。

c) 设 f 是次数 ≥ 1 的 G 上的多项式。证明 $f(t)$ 关于 G 是无穷大的, 当且仅当 t 关于 G 是无穷大的; 元素 $f(t)$ 关于 G 是无穷小的, 当且仅当 t 模 $I(G)$ 同余于 f 在 K 中的一个根 (把 K 用 f 与 f' 在 K 中的根分割成区间, 并应用习题 13; 注意若 $x < t$ 且 $x \in K$ 不模 $I(G)$ 同余于 t , 则存在 $y \in K$ 使得 $x < y < t$ 且 $y - x \in G$)。

15) 设 E 是一个序域, K 是 E 的子域, 使得 E 在 K 上是代数的, 并且 R 是 K 的一个极大序扩张。

a) 在 $E - K$ 的元素中, 设 x_0 是其在 K 上的极小多项式 f 的次数尽可能小的一个。证明 $f'(T)$ 是 $R[T]$ 中形如 $(T - a_i)^2 + c_i^2$ ($a_i, c_i \in R$) 的因子与一次因子 $T - b_j$ (其中 b_j 是 K 中两两不同的元素) 的乘积。由此推出, 存在 R 中的一个元素 y_0 , 使得 $f(y_0) = 0$, 且 $x_0 - z$ 与 $y_0 - z$ 分别在 E 与 R 中对所有 $z \in K$ 具有相同的符号 (参见 VI, 第 43 页, 习题 26, c))。

b) 由 a) 推出, 存在一个从序域 E 到 R 的某个子域上的 K -同构。(首先证明对 E 的子域 $K(x_0)$ 存在这样的同构; 对任意多项式 $g \in K[T]$ (满足 $\deg(g) < \deg(f)$), 用 a) 中对 f' 用过的同样论证来求 $g(x_0)$ 与 $g(y_0)$ 的符号; 然后应用佐恩引理)。

c) 证明: 若 R 和 R' 是 K 的两个极大序代数扩张, 则存在恰好一个从 R 到 R' 的 K -同构 (应用 b))。

16) 设 K 是一个极大序域, 并设

$$g(T) = a_0 + a_1 T + \cdots + a_n T^n$$

是 $K[T]$ 中的一个非零多项式, 其根全部位于 K 中。证明对于任意多项式 $f \in K[T]$, 多项式

$$a_0 f(T) + a_1 f'(T) + a_2 f''(T) + \cdots + a_n f^{(n)}(T)$$

的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数至多等于 f 的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数 (对 $n = 1$ 使用习题 12, 然后归纳进行)。由此推出多项式

$$a_0 + \frac{a_1}{1!} T + \frac{a_2}{2!} T^2 + \cdots + \frac{a_n}{n!} T^n$$

的所有根都在 K 中。

17) 设 K 是一个极大序域, g 是 $K[T]$ 中的非零多项式, 其根均在 K 中, 且不属于 K 的区间 $[0, n]$ 。证明对于每一个多项式 $f(T) = a_0 + a_1 T + \cdots + a_n T^n$ (属于 $K[T]$), 多

项式

$$a_0g(0) + a_1g(1)T + a_2g(2)T^2 + \dots a_ng(n)T^n$$

的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数至多等于 f 的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数 (方法与习题 16 相同)。

18) 设 K 为一个极大序域, f 为 $K[T]$ 中次数为 n 的多项式, 其所有根都在 K 中。证明对 K 中所有 $c \neq 0$, 多项式 $f^2 + cf'$ 在 K 中按重数计至少有 $n-1$ 个且至多有 $n+1$ 个根 (使用习题 13)。

19) 设 K 是一个极大序域, f 是 $K[T]$ 中的一个非零多项式。使得对每个多项式 $g \in K[T]$, $fg + g'$ 的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数至多等于 g 的不属于 K 的根 (按重数计) 的个数, 其必要且充分条件是 $f(T) = a - bT$, 其中 $b \geq 0$ (在 K 中)。(要看出该条件是充分的, 使用习题 12; 要证明它是必要的, 取 $g = 1$ 和 $g = f$)。

20) 设 K 是一个极大序域, 且

$$f(T) = a_0 + \binom{n}{1}a_1T + \binom{n}{2}a_2T^2 + \dots + a_nT^n$$

是 $K[T]$ 中的一个多项式。对于所有满足 $0 \leq p < p+q \leq n$ 的整数 p, q , 多项式

$$a_p + \binom{q}{1}a_{p+1}T + \binom{q}{2}a_{p+2}T^2 + \dots + a_{p+q}T^q$$

(按重数计) 不属于 K 的根的个数至多等于 f 的 (按重数计) 不属于 K 的根的个数 (利用习题 12)。

由此推出, 如果 $b_1, \dots, b_n$ 是 K 中 n 个两两不同的 >0 的元素, 且若

$$(T + b_1) \dots (T + b_n) = T^n + \binom{n}{1}m_1T^{n-1} + \dots + m_n$$

则

$$m_k^{1/k} > m_{k+1}^{1/(k+1)} \quad \text{for } 1 \leq k \leq n-1.$$

21) 设 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为序域 K 中 n 个元素组成的有限序列, 且不全为零; 设 $(a_{i_k})_{1 \leq k \leq p}$ 为 (a_i) 的由非零 a_i 组成的子序列 $(i_1 < i_2 < \cdots < i_p)$; 则指标 $k \leq p-1$ (使得 a_{i_k} 与 $a_{i_{k+1}}$ 具有相反符号者) 的个数称为序列 (a_i) 的变号数。

设 K 为一个极大序域, f 为 $K[T]$ 中次数为 $n > 0$ 的非零多项式; 对所有 $a \in K$, 令 $w(a)$ 表示序列 $(f^{(i)}(a))_{0 \leq i \leq n}$ 的变号数。若 v 是 f 在区间 $[a, b]$ ($a < b$) 内按重数计的根的个数, 证明 $v \leq w(a) - w(b)$ 且 $w(a) - w(b) - v$ 是偶数 (“布当-傅里叶法则”; 用 f 的根分割区间 $[a, b]$, 并计算当 x 经过其中一个根时 $w(x)$ 的变号数的变化)。

由此推出, 如果 $f(T) = a_0 + a_1T + \cdots + a_nT^n$, 则 f 的按重数计的 > 0 的根的个数至多等于序列 $(a_i)_{0 \leq i \leq n}$ 的变号数, 并且这两个数之差是偶数 (“笛卡儿法则”)。

22) 设 K 是一个极大序域, 并设

$$f(T) = a_0 + a_1T + \cdots + a_nT^n$$

是 $K[T]$ 中的多项式, 满足 $a_0 \neq 0 \neq a_n$, 且

$$a_p = a_{p+1} = \cdots = a_{p+2m-1} = 0 \quad (1 \leq p < p+2m-1 < n).$$

证明 f 按重数计至多有 $n - 2m$ 个根在 K 中 (应用笛卡儿法则)。

由此推出, 如果 $g(T) = 1 + c_1T + \cdots + c_nT^n$ 的所有根都在 K 中, 并且 $h(T) = 1 + b_1T + \cdots + b_{2m}T^{2m}$ 是由前 $2m+1$ 项组成的多项式, 这些项取自形式幂级数 $1/g \in K[[T]]$, 则 h 在 K 中没有根。

23) 设 K 是一个极大序域, 并设 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 是 K 的 $2n$ 个元素, 使得 $\sum a_i \neq 0$ 且 $b_1 < b_2 < \cdots < b_n$ 。证明对于任意整数 $m \geq 1$, 多项式在 K 中的根 (按重数计) 的个数 v

$$f(T) = a_1(T - b_1)^m + a_2(T - b_2)^m + \cdots + a_n(T - b_n)^m$$

至多等于序列的变号数 w ,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n, (-1)^m a_1),$$

且差 $w - v$ 为偶数。(通过对 n 归纳证明, 将习题 13 (VI, 第 40 页) 应用于形如 $f(T)/(T - c)^m$.)

- 24) 设 K 为一个极大序域; 考虑有理函数域 $K(X)$ 上的一个序, 使其成为 K 的序扩张。证明该序由集合 A 决定, 其中 A 为 $x \in K$ 使得 $x < X$ 的集合 (利用 VI 第 28 页命题 9 证明 K 上每个多项式 f 的符号由 A 决定)。反之, 证明对每个满足 $y \in A$ 当 $y \leq x$ 中, 且 $x \in A$ 时的集合 $A \subset K$, 都存在 $K(X)$ 的一个序, 使其成为 K 的序扩张, 并且 A 恰为满足 $x \in K$ 使得 $x < X$ 的集合 (用同样方法)。当 A 有最大元, 或 CA 有最小元, 或 $A = K$ 或 $A = \emptyset$ 时, 对应的 $K(X)$ 的序使得 $K(X)$ 与 K 不可比较。另一方面, 若 A 与 CA 均非空, 且 A 无最大元、 CA 无最小元, 则 $K(X)$ 与 K 可比较。
- 25) 利用习题 24 找出一个域 E 的例子, 使其具有多个序域结构, 且其中任何一个都不能通过 E 的自同构由另一个诱导得到。由此找出一个域的例子, 它带有与其环结构相容的序, 但不是格序 (考虑 $E \times E$ 中的对角线, 并利用 VI 第 38 页习题 5)。
- 26) a) 若 K 是阿基米德序域 (VI 第 40 页习题 11 a)), 且 x 与 y 是 K 中满足 $x < y$, 证明存在 $r \in Q$ 使得 $x < r < y$. * 推导出存在唯一一个与 K 同构的 R 的序子域。*
- b) 考虑域 $K = Q(X)$ 的序, 其中 X 关于 Q 是无穷大的 (习题 24)。证明 K 与子域 $Q(X^2)$ 可比较, 并给出两个元素 x, y (属于 K) 的例子, 使得 $x < y$ 且 $Q(X^2)$ 中没有元素位于 x 与 y 之间。c) 设 K 为在 b 中定义的序域; 证明多项式

$$f(Y) = (Y^2 - X)(Y^2 - 4X) - 1$$

在 K 上不可约, 它在 K 的每个极大序扩张中都有根, 并且 $f(a) > 0$ 对所有 $a \in K$ 。

- 27) 设 K 是一个序域, 设 E 是 K 的一个纯超越扩张, 并设 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个超越基 (V, 第 109 页)。
- a) * 若 K 是阿基米德的, 则 E 具有 K 的序扩张结构, 且 E 与 K 可比较, 当且仅当 I

的基数至多等于 R 在 K 上的超越基的基数 (其中 K 被视为 R 的序子域, 参见习题 26 a)); 此时, 此类结构的集合与从 I 到 R 的、使 $f(I)$ 在 K 上代数无关的单射映射所成的集合成一一对应。*

- b) 如果 K 不是阿基米德的, 那么在 E 上总是存在 (至少) 一种结构, 使得 E 成为 K 的序扩张, 并且 E 与 K 是可比较的 (当 I 只包含一个元素时, 使用习题 24 并注意到 Q 在 K 中没有上确界; 通过佐恩引理过渡到一般情形)。

* 28) a) 设 K 是 R 的一个子域, 并且设 θ 是在 K 上代数的实数。证明 $K(\theta)$ 上作为 K 的序扩张的结构个数等于 θ 的实共轭元的个数 (利用习题 14, a) (VI, 第 40 页) 和 26, a))。

- b) 设 K 为 R 的一个子域, 带有 n 个不同的作为 Q 的序扩张的结构, 且均为阿基米德的; 设 $P_i (1 \leq i \leq n)$ 为这些序下的正元素集合。证明存在一个由 K 中 n 个元素组成的族 $b_i (1 \leq i \leq n)$, 使得 $b_i \in P_i$ 对所有 i 成立, 且 $b_i \notin P_k$ 对所有 $k \neq i$ 成立。(对于每一对不同的指标 i, k , 设 $a_{ik} \in P_k$ 使得 $a_{ik} \notin P_i$; 考虑元素

$$c_i = \sum_{k \neq i} \left(\frac{1 + a_{ik}}{1 - a_{ik}} \right)^{2r}$$

, 其中 r 是一个足够大的整数。)

- c) 设 $K = Q(\theta)$ 为 Q 的一个包含于 R 的代数扩张, 并设 n 为 θ 的实共轭元的个数。设 C 为 K 中元素的平方和所构成的集合; 证明 $C^* = C \cap K^*$ 是 K^* 的一个子群, 且 $(K^* : C^*) = 2^n$ 。(使用 b) 以及 VI 第 23 页推论 2。)*

- 29) 设 K 为一个极大序域, G 为 K 的子域。证明: 包含于 K 中且与 G 可比较的 G 的扩张之集是归纳有序的; 若 E_0 是该集合的一个极大元素, 证明 E_0 同构于 VI 第 40 页习题 11, b) 中定义的域 $K(G)$ (证明从 $F(G)$ 到 $K(G)$ 上的自然映射把 E_0 映到 $K(G)$ 上: 首先利用 VI 第 40 页习题 14, a) 证明 E_0 是一个极大序域, 进而利用习题 24 证明 $K(G)$ 中没有任何元素在 E_0 的像上是超越的)。

- 30) a) 设 K 是一个极大序域, 并设 m 和 M 是 K 中满足 $m < M$ 的两个元素。证明每个多项式 $f \in K[X]$ (在区间 (m, M) 内为正的) 都是形如 $(\alpha X + \beta)g^2$ 的多项

式之和, 其中 $g \in K[X]$, 且 $\alpha X + \beta$ 在 (m, M) 内为正。(化归为一次或二次多项式的情形, 并利用公式

$$(X - a)(X - b) = (X - b)^2 + (b - a)(X - b)$$

$$(X - a)(b - X) = ((X - a)(b - X)^2 + (b - X)(X - a)^2)/(b - a)$$

对 $a < b$.)

b) 证明当 K 为任意序域时, a) 的结果不再必然成立 (注意一个多项式在 K 中可以不为 >0 , 但在 K 的一个极大序扩张中不为正; 参见习题 26, c)).

31) a) 设 K 是一个域, 其代数闭包 E 是 K 的素数次 q 扩张。证明 K 是完全域 (V, 第 7 页)。

b) 证明 q 不同于 K 的特征 (V, 第 162 页, 习题 9)。

c) 证明 K 包含 q 次单位根, 且 E 是形如 $X^q - a$ 的不可约多项式的分裂域; 由此推出 $q=2$ (否则, 利用习题 5, V, 第 161 页推出 $X^{q^2} - a$ 将是不可约的)。同时证明 $-a$ 在 K 中是平方 (见 V, 前引), -1 在 K 中不是平方, 并且 $E = K(i)$ ($i^2 = -1$)。

d) 现在假设 K 的代数闭包 E 在 K 上具有任意有限次数 $\neq 1$ 。证明 $i \notin K$ 且 $E = K(i)$ (若 $E \neq K(i)$, 用伽罗瓦理论证明会存在一个域 F 使得 $K(i) \subset F \subset E$, 并且 E 在 F 上的次数为素数; 然后应用 c))。由此推出 K (在某个适当的序下) 是一个极大序域 (用归纳法证明 K 中任意 n 个平方的和是 K 中的平方; 为了证明 $a^2 + b^2$ 是平方, 考虑平方根 $x + iy$ ($a + ib$ 在 $K(i)$ 中的))。

32) 设 A 是一个特征为 0 的代数闭域。

a) 在群 $\text{Aut}(A)$ (A 的自同构群) 中, 仅有的有限阶元素是单位元和二阶元素 (A 的对合); 后者与极大序子域 E (A 中满足 $[A : E] = 2$ 者) 一一对应, 即 $A = E(i)$ (参见习题 31)。若 σ 是 A 的一个对合, 且 E 是 σ 的固定子域, 则群 $\text{Aut}(E)$ (E 的自同构群) 同构于商 $Z(\sigma)/\{e, \sigma\}$, 其中 $Z(\sigma)$ 是 σ 在 $\text{Aut}(A)$ 中的中心化子。

b) 如果 A 在其素域 Q 上是代数的, 那么 A 的任意两个对合在 $\text{Aut}(A)$ 中共轭, 且对合 σ 的中心化子是 $\{e, \sigma\}$; 群 $\text{Aut}(A)$ 与 A 的对合集合具有连续统的基数, 且 $\text{Aut}(A)$

的中心是 $\{e\}$.

- c) 若 A 在 Q 上具有有限的超越次数, 证明中心化子 $Z(\sigma)$ (其中 σ 是 A 的任意一个对合) 是可数的 (注意 σ 的固定子域 E 是可数的, 并且 E 的任何自同构, 只要固定 E 在 Q 上的某个超越基的元素, 就是恒等映射)。如果 $\deg. tr_Q A = n$, 证明至少存在 $n+1$ 个 A 的对合的共轭类 (若 $E \subset A$ 是极大可序的且 $[A : E] = 2$, 考虑 E 中由 $\text{Aut}(E)$ 固定的元素所构成的子域在 Q 上的超越次数, 并利用习题 24)。
- d) 若 A 在 Q 上具有无限超越次数 m , 证明存在 A 的对合 σ , 使得 $\text{Card}(Z(\sigma)) = \text{Card}(\text{Aut}(A)) = 2^m$ (利用习题 24 证明存在极大可序域 E , 使得 $\deg. tr_Q E = m$, 使得对于 E 在 Q 上的任意超越基 B 的任意子集 M , 存在 E 的一个自同构 u_M 满足: $u_M(x) \neq x$ (对 $x \in M$), 且 $u_M(x) = x$ (对 $x \in B - M$)).
- e) 如果 $\deg. tr_Q A = 1$, 证明 A 的包含无限中心化子的对合只有一个共轭类。(若 E 是 Q 的超越次数为 1 的极大可序扩张, 且 $\text{Aut}(E)$ 非平凡, 则利用习题 24 证明 E 不能与 Q 可比; 若 $t \in E$ 关于 Q 是无限大的, 则证明对 E 的任何自同构 u , $u(t)$ 也是无限大的, 而反之, 若 t' 关于 Q 是无限大的, 则存在 E 的自同构 u 使得 $u(t) = t'$, 利用 VI 第 40 页习题 15。)
- f) 设 u 是 A 的一个自同构, 且 u 与 A 的所有对合交换。证明若 $a \in A$ 在 Q 上是超越的, 则 a 和 $u(a)$ 在 Q 上代数相关。(考虑 A 中两个元素 b, c , 使得 $b^2 = a, c^2 = -u(a)$ 并观察到存在一个极大的可序扩张 $E \subset A$ 使得 $[A : E] = 2$ 且 b, c 属于 E ; 注意到 $u(E) = E$ 便得出矛盾。)

g) 由 f) 推出 $u(a) = a$ 对每个元素 $a \in A$ (它在 Q 上是超越的) 成立 (考虑 $Q(a)$ 的一个极大可序扩张 E , 它包含于 A 中, 在 $Q(a)$ 上是代数的, 且与 Q 可比, 利用习题 24)。由此得出结论: u 必然是恒等映射 (注意若 a 在 Q 上是代数的, 且 b 在 Q 上是超越的, 则 ab 在 Q 上是超越的)。

33) 设 K 是一个交换域 (特征任意, q), 并令 l 是一个素数。设 K' 是 K 的一个代数扩张, 满足以下两个性质:

- (i) $K[X]$ 中每个次数不被 l 整除的非常数多项式在 K' 中有一个根;

(ii) $\mathbf{K}'[\mathbf{X}]$ 中每个次数等于 l 的多项式在 $\mathbf{K}'$ 中有一个根.

a) 证明完全闭包 $\mathbf{K}_1$ ($\mathbf{K}$ 的) 包含于 $\mathbf{K}'$, 并且满足与 (i) 类似的条件。

b) $\mathbf{K}$ 的每一个次数不被 l 整除的代数扩张都同构于 $\mathbf{K}'$ 的某个子扩张 (使用本原元素定理)。

c) 设 L 是 $\mathbf{K}'$ 的一个包含 $\mathbf{K}$ 的子域, 并设 M 为 L 的伽罗瓦扩张, 其次数为 l 的幂。证明 M 同构于 $\mathbf{K}'$ 的一个子扩张 (利用 l -群是幂零群这一事实)。

d) 由此推出 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个代数闭包 (若 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个有限次数的 (可分) 扩张, 考虑一个有限次数的伽罗瓦扩张 $F_1 \supset F$, 以及 F_1 在西罗 l -子群 (F_1 在 $\mathbf{K}$ 上的伽罗瓦群的) 作用下的固定子域)。

34) 设 E 是一个全序集。一个 (戴德金) 分割是指 E 的一个划分 (S, D) , 其中 S 和 D 是两个非空子集, 且 D 具有形式 $M(A)$, 即 E 的某个非空子集 A 的上界集; D 有最小元 x 的充分必要条件是 $D = \{x, \rightarrow\}$, 所以 $S = \leftarrow, x\}$ 。

在全序阿贝尔群 G 中, 一个分割 (S, D) 称为真分割, 如果对所有 $\epsilon > 0$ (在 G 中) 存在 $x' \in S$ 与 $x'' \in D$ 使得 $x'' - x' < \epsilon$ 。证明 (S, D) 是真分割当且仅当 D 在由 G 的上界子集组成的么半群 $\mathfrak{M}(G)$ (VI, 第 35 页, 习题 30) 中可逆; 所有分割都是真分割当且仅当 G 是阿基米德的 (VI, 第 35 页, 习题 31); 因此 $*$ 同构于 $\mathbf{R}$ 的一个子群 (VI, 第 36 页, 习题 33)。*

35) 序域 E 的子域 K 在 E 中稠密, 如果对于每个非空开区间 $a, b \in E$ 存在 $x \in K$ 使得 $a < x < b$ 。证明此时 E 与 K 是可比较的 (习题 11, a))。若取 E 为 $\mathbf{R}(X)$, 其中 $\mathbf{R}$ 是极大序域, 且 X 相对于 $\mathbf{R}$ 是无穷大的 (VI, 第 43 页, 习题 24), 证明 E 与子域 $K = \mathbf{R}(X^2)$ 是可比较的, 但 K 在 E 中并不稠密。

要使 K 在 E 中稠密, 其充要条件是: 对所有 $x \in E$, 由 $K \cap J_{\leftarrow, x}$ 与 $K \cap [x, \rightarrow]$ 组成的 K 的分割是一个真分割 (习题 34)。

36) 设 K 是一个序域, 并设 $\tilde{K}$ 为所有使得分割 (S, D) 为真分割的上界集 D 所构成的集合; 证明 $\tilde{K}$ 是一个序域, 其中加法取为么半群 $\mathfrak{M}(K)$ 的加法, 而两个元素 D_1 与 D_2 (均属于 $\tilde{K}$ 且包含于 K_+) 的乘积定义为集合 $\langle D_1 D_2 \rangle$ (VI, 第 35 页, 习题 30),

其中 $D_1 D_2$ 表示由 $x_1 x_2$ ($x_1 \in D_1, x_2 \in D_2$) 组成的集合。证明：对于从 K 到序域 E 的稠密子域 F 上的任意递增同态 f ，存在从 E 到 $\tilde{K}$ 中的递增同态 g ，使得 $g \circ f$ 是 K 到 $\tilde{K}$ 中的自然单射。

37) 设 K 是一个序域，且设 $n > 0$ 为整数，使得 K 的每个元素 $x > 0$ 都等于一个幂 y^n ，其中 $y > 0$ 。证明域 $\tilde{K}$ 具有相同的性质。

38) 假设域 K 是极大序的。证明该域 $\tilde{K}$ 也是极大序的。(可以通过反证法来论证：考虑 $\tilde{K}$ 的一个极大序的序代数扩张 E ，并假设 $E \neq \tilde{K}$ 。那么，在 $E \cap [\tilde{K}]$ 的元素中存在一个元素 w ，其极小多项式 $f \in \tilde{K}[X]$ 的次数最小，为 $n > 1$ 。证明存在一个区间 a, b (在 E 中)，使得 $a, b \in K$ 且 $a < w < b$ ，以及 E 的一个元素 $e > 0$ ，使得 $f'(x) > e$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立，或 $f'(x) < -e$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。证明存在 K 中的 $r > 0$ ，使得 $f(a) \leq -r$ 且 $r \leq f(b)$ ，或 $f(a) \geq r$ 且 $f(b) \leq -r$ 。用 K 的元素逼近 f 的系数，并证明这样得到一个多项式 $g \in K[X]$ ，使得函数 $x \mapsto g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调，并且在此区间内 K 的某一点处取零值，该点任意接近 w 。)

39) 设 K 是一个序域， E 是一个极大序的序代数扩张。证明域 E 的 K -自同构只有恒等映射。(首先证明从 E 到自身的每个 K -同态都是满射，并且是序域的同构；如果 $x \in E$ 具有极小多项式 $f \in K[X]$ ，那么 E 的自同构必然置换属于 E 的 f 的根。由此推出它固定 x 。)

40) 设 K 为序域。把形式幂级数域 $E = K((X))$ 构造成一个序域，取元素 > 0 为这样的形式幂级数 $\sum_{n=-h}^{\infty} r_n X^n$ ：其

最低次数的非零系数为 > 0 。

a) 证明如果 $L = K(X)$ 是 E 的子域，由单未定元的有理函数组成，则 $E = \tilde{L}$ (习题 36) 在序域的同构意义下 (注意对 L 中每个元素 $a > 0$ ，存在整数 $n > 0$ 使得 $0 < X^n < a$)。

b) 假设 K 是极大序的。证明诸域 $K((X^{1/n}))$ 的并集 F (按与 E 相同的方式排序) 是 E 的一个序代数扩张，并且是极大序的 (利用 V 第 150 页习题 2)。

c) 证明域 $\tilde{F}$ (习题 36) 是由形如 $\sum_r \alpha_r X^r$ 的形式级数组成的域，其中 r 遍历

有理数集 $\mathbb{Q}$ ，其中 $\alpha_r \in K$ ，且使得 $\alpha_r \neq 0$ 的 r 所成的集合是一个递增序列，该序列要么有限，要么趋于 $+\infty$ ；按照与 E 相同的方式对该域进行排序。特别地 $\tilde{F} \neq F$ 。

41) 设 K 为一个序域， E 为 K 上维数为 2 的向量空间。

- a) 证明两两不同的直线三元组 (D_1, D_2, D_3) ，均经过 0) 的集合在群 $GL^+(E)$ 的作用下有两条轨道（考虑固定两条直线的子群）。
- b) 两两不同的半直线三元组 $(\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3)$ ，以 0 为原点) 的集合在 $GL(E)$ 的作用下有 7 条轨道，而在 $GL^+(E)$ 的作用下有 14 条轨道（同样的方法）。

第七章 主理想整环上的模

§ 1 主理想整环

1. 主理想整环的定义

回顾 (I, 第 104 页), 交换环 A 的一个理想称为主理想, 如果它具有形式 $(a) = Aa$, 对某个 $a \in A$.

定义 1. — 主理想整环是一个整环 (I, 第 116 页), 其中每个理想都是主理想。

例子. — 有理整数环 $\mathbb{Z}$ 是一个主理想整环 (I, 第 111 页)。若 K 是一个交换域, 则 K 上一个未定元的多项式环 $K[X]$ 是主理想整环 (IV, 第 11 页, 命题 11); 形式幂级数环 $K[[X]]$ 同样如此, 因为该环的每个理想都具有形式 (X^n) (IV, 第 38 页, 命题 12)。

* p 进域中的整数环是一个主理想整环。*

如果 $\mathbb{Q}(i)$ 表示由有理数域 $\mathbb{Q}$ 添加不可约多项式 $X^2 + 1$ 的一个根 i 所得到的域, 则形如 $a + bi$ 的元素 ($\mathbb{Q}(i)$ 中的, 其中 a 和 b 是有理整数) 构成 $\mathbb{Q}(i)$ 的一个子环 A , 称为「高斯整数」, 它是一个主理想整环 (VII, 第 50 页, 习题 7)。相比之下, 在域 $\mathbb{Q}(\rho)$ (其中 ρ 是 $X^2 + 5$ 的一个根) 中, 由元素 $a + b\rho$ (其中 a 和 b 为有理整数) 构成的子环 B 不是主理想整环 (VII, 第 51 页, 习题 12)。

域 K 上的两个未定元的多项式环 $K[X, Y]$ 不是主理想整环。事实上, 非零常数是仅有的同时整除 X 和 Y 的元素, 而它们中没有一个能生成由 X 和 Y 生成的理想。

2. 主理想整环中的整除性

设 A 为主理想整环, 并设 K 为其分式域 (I, 第 116 页); 我们将看到由 K 的主分式理想 (VI, 第 6 页) 组成的序群 P^* 是格序的; 更精确地说:

命题 1. — 设 K 为主理想整环 A 的分式域, 且设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 K 中具有公分母 $b \in K^*$

的元素族 (换句话说, $bx_i \in A$ 对所有 i). 那么:

a) 族 (x_i) 在 K 中有一个最大公因子。

b) (x_i) 的每个最大公因子都可以表示为 $d = \sum_i a_i x_i$, 其中

a_i 是 A 的元素, 其中除有限多个外均为零。

事实上, 理想 $\sum_i A b x_i$ (A 的) 是主理想, 因此具有形式 Ad' 。令

$d' = bd$ ($d \in K$)。由关系式 $d' = \sum_i a_i b x_i$, 我们推导出 $d = \sum_i a_i x_i$, 其中

$a_i \in A$ 。因此, x_i 的每个公因子都整除 d 。另一方面, 由于按构造 bd 是 $b x_i$ 的公因子, 由此可知 d 是 x_i 的公因子。

注: — 命题 1 无限制地适用于 A 的元素的任意族 (x_i) (取 $b = 1$), 也适用于 K 中元素的任意有限族 (x_i) (若 $x_i = c_i b_i^{-1}$, 其中 $c_i \in A$, $b_i \in A$, 则取 b 为诸 b_i 的乘积)。

推论。——设 (x_i) 是主理想整环 A 中元素的一个任意族, 其中 A 作为子环包含在整环 B 中, 并设 d 为族 (x_i) 在 A 中的一个最大公因子。则族 (x_i) 在 B 中有最大公因子, 且 d 是其中之一。

确实, d 是 x_i 在 B 中的公因子。另一方面, 关系式 $d = \sum_i a_i x_i$ 表明 x_i 在 B 中的每个公因子都整除 d 。

这个推论的一个重要应用是当 $A = K[X]$ 且 $B = E[X]$ 时, 其中 K 是一个域, 且 E 是 K 的一个扩张 (IV, 第 12 页, 推论 1)。

命题 1 的第一个断言表明序群 P^* 是格序的 (VI, 第 10 页)。特别地, K 的元素的每个有限族都有最小公倍元。因此我们可以将 VI 第 10 至 17 页中记为 (DIV) 的结果应用于主理想整环。

以下结果是命题 1 第二个断言的推论:

定理 1 (“贝祖恒等式”)。— 主理想整环 A 中的元素 x_i ($i \in I$) 是整体互素的, 当且仅当存在 A 的元素 a_i ($i \in I$) (除有限多个外均为零), 使得 $\sum a_i x_i = 1$ 。

该条件的必要性正是命题 1。反之, 如果 $\sum_i a_i x_i = 1$, 那么 x_i 的每个公因子都整除 1, 因此 1 是 x_i 的一个最大公因子。

命题 2. — 设 a, b, d, m 与 p 是分式域 K (主理想整环 A 的) 的元素。

a) “ d 是 a 和 b 的一个最大公因子” 等价于 “ $(d) = (a) + (b)$ ”。

b) “ m 是 a 和 b 的一个最小公倍元” 等价于 “ $m = (a) \cap (b)$ ”。

c) « p 是 A 的不可约元素» 等价于 « (p) 是 A 的非零极大理想», 也等价于 « (p) 是 A 的非零素理想»。

我们已经证明了 $a)$ (命题 1)。由于 a 与 b 的公倍数就是 $(a) \cap (b)$ 的元素, 并且由于根据假设, 理想 $(a) \cap (b)$ 是主理想, 设 $(a) \cap (b) = (m)$, 由此可得 m 是 a 与 b 的一个最小公倍元, 这证明了 $b)$ 。最后, 说 $p \neq 0$ 是 A 的不可约元素, 按定义 (VI, 第 17 页) 意味着 (p) 是 A 的主理想 (A 中的) 按包含关系排序所成族的一个极大元; 由于 A 的理想都是主理想, 这意味着 (p) 是 A 的一个极大理想, 从而得到 $c)$, 根据 VI 第 17 页的注记。

在主理想整环 A 中, 有限个理想的加法 (相应地, 交) 也称为这些理想的 $\gcd$ (相应地, lcm)。

命题 3. — 设 a, b, c 是主理想整环 A 的分式域的元素, 并令 d 为 a 与 c 的一个最大公因子; 则同余式 $ax \equiv b \pmod{c}$ 有解 $x_0 \in A$ 当且仅当 d 整除 b ; 在这种情况下, A 的元素 x (满足 $ax \equiv b \pmod{c}$ 者) 恰好是那些满足 $x \equiv x_0 \pmod{cd^{-1}}$ 的元素。

如果 $ax \equiv b \pmod{c}$, 其中 $x \in A$, 则存在 $y \in A$ 使得 $b = ax + cy$, 所以 d 整除 b 。反之, 若 d 整除 b , 则 $b = ax_0 + cy_0$, 其中 $x_0, y_0 \in A$ (命题 1), 因此 $ax_0 \equiv b \pmod{c}$; 此外, 关系 $ax \equiv b \pmod{c}$ 便等价于 $a(x - x_0) \equiv 0 \pmod{c}$; 令 $a = da'$, $c = dc'$, 后者变为 $a'(x - x_0) \equiv 0 \pmod{c'}$ 。但这 (对于 $x \in A$) 等价于 $x - x_0 \equiv 0 \pmod{c'}$, 因为 a' 与 c' 互素 (VI, 第 14 页, 命题 10 (DIV) 及 VI, 第 15 页, 命题 11 的推论 2 (DIV))。

命题 4. — 设 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是主理想整环 A 中两两互素的元素组成的有限族。则从 $A/(\prod_{i=1}^n a_i)$ 到乘积 $\prod_{i=1}^n A/(a_i)$ 的典范同态 (I, 第 110 页) 是 A -代数的同构。

这由 I, 第 110 页, 命题 9 以及命题 2 a) 得出。

命题 4 的结论在未假设 a_i 两两互素的情况下不成立 (参见 VII, 第 24 页, 命题 9)。

3. 在主理想整环中分解为不可约因子

我们现在将 VI 第 18 页中关于分解为不可约元素的结果应用于主理想整环。根据命题 2, A 的一个元素 $p \neq 0$ 是不可约的, 当且仅当环 $A/(p)$ 是一个域 (I, 第 115 页, 推论 1), 即当且仅当同余式 $ax \equiv b \pmod{p}$ 对每个 $b \in A$ 以及每个 $a \in A$ (不是 p 的倍元) 在 A 中有解。

定义 2. — 设 A 是一个整环。 A 的不可约元素的一个代表系是 A 的不可约元素的一

个族 (p_α) ，使得 A 的每个不可约元素恰好是其中一个 p_α 的相伴元。

定理 2. — 设 A 是一个主理想整环，且设 (p_α) 为 A 的不可约元素的一个代表系。则 A 的分式域中每个非零元素 x 都可以唯一地表示为如下形式

$$x = u \prod_{\alpha} p_{\alpha}^{n_{\alpha}}, \quad (1)$$

其中 u 是 A 的一个可逆元，且诸 n_{α} 都是整数，除有限多个外均为零。要使 x 属于 A ，必要且充分的条件是所有 n_{α} 都是正的。

我们将使用关于分解为不可约元素之和的定理 (VI, 第 18 页, 定理 2)，上述陈述只是该定理的一种翻译。由于 $\mathcal{P}^*$ 是一个格序群，为了验证该定理的假设确实成立，我们只需证明 A 的主理想的每个非空集合都包含一个极大元；而这由下面的引理得出：

引理 1. — 设 A 是一个环，使得 A 的每个左理想都是有限生成的。那么 A 的左理想组成的、按包含关系排序的每个非空集合 Φ 都具有一个极大元。

由佐恩引理 (集合论, III, 第 154 页, 定理 2) 可知，只需证明 Φ 是归纳的。现在如果 (a_λ) 是 Φ 中元素的一个全序族，那么并集 a (诸理想 a_λ 的) 是 A 的左理想，因此具有有限生成系 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 。由于每个 a_i 属于某个理想 a_{λ_i} ，并且由于族 (a_λ) 是全序的，诸 a_i 都属于诸理想 a_{λ_i} 中最大的一个，设为 a_μ 。于是 $a = a_\mu$ 属于 Φ ，后者因此确实是一个归纳集。

稍后我们将研究那些环 B ，称为诺特环，使得 B 的每个非空理想集都包含一个极大元。

注记。一族 $(u, (n_\alpha))$ 称为 x 分解为不可约因子的分解；滥用语言地，我们也称公式 (1) 是 x 分解为不可约因子的分解。如果 $x = u \prod_{\alpha} p_{\alpha}^{n_{\alpha}}$ 与 $y = v \prod_{\alpha} p_{\alpha}^{m_{\alpha}}$ 是

是 x 和 y 分解为不可约因子的分解，那么 x 整除 y 的一个必要且充分条件是 $n_{\alpha} \leq m_{\alpha}$ 对所有 α ；由此我们推导出以下公式

$$\gcd(x, y) = \prod_{\alpha} p_{\alpha}^{\inf(n_{\alpha}, m_{\alpha})} \quad (2)$$

$$\text{lcm}(x, y) = \prod_{\alpha} p_{\alpha}^{\sup(n_{\alpha}, m_{\alpha})}. \quad (3)$$

定理 2 所表达的性质对于比主理想整环更广泛的一类环也成立；我们稍后将把它们

作为唯一分解整环来研究；并且我们将看到，在任意多个未定元上的多项式环和形式幂级数环都是唯一分解整环（交换代数，第七章，第3节）。

4. 有理整数的整除性

正如第1节所指出的，有理整数环 Z 是一个主理想整环；其分式域为 Q 。 Z 的可逆元乘法群 U 包含两个元素 1 和 -1 。群 Q_+^* （由 >0 的有理数组成）恰好包含来自 Q 的每个相伴元素类中的一个元素；因此它与 Q 的主分式理想组成的乘法群 $P^* = Q^*/U$ 同构，通常把它们等同看待。特别地，当在域 Q 中（相对于环 Z ）使用 $\gcd$ 或 lcm 时，应理解为这些是 ≥ 0 的元素；这一约定使我们能够谈论一族有理数的最大公因子和最小公倍元。

Z 中的不可约整数 >0 正是我们称之为素数的那些数（I，第50页）（它们有时被称为有理素数）； Z 的每个不可约元素因此具有 p 或 $-p$ 的形式，其中 p 是素数，且素数集合 P 是 Z 的不可约元素的一个代表系。

命题 5. — 素数集合是无限的。

事实上，给定任意有限族 $(p_i) (1 \leq i \leq n)$ （由互不相同的素数组成），数 $(\prod_{i=1}^n p_i) + 1$ （它是 >1 的）的任何素因子 q 与所有 p_i 不同，否则它将整除 1 。

5. 一元多项式在域上的整除性

交换域 K 上一个未定元的多项式环 $K[X]$ 是主理想整环（IV，第11页，命题11）。其分式域是系数取自 K 的、关于未定元 X 的有理函数域 $K(X)$ 。环 $K[X]$ 包含次数为 0 的多项式构成的子环，即常数域，它与 K 等同； K^* 中的元素在 K 中可逆，从而在 $K[X]$ 中也可逆；反之，公式 $\deg(uv) = \deg(u) + \deg(v)$ 表明每个可逆多项式都有次数 0 ； $K[X]$ 的可逆元素群 U 因此恰好是 K^* 。于是两个相伴多项式仅相差一个非零常数因子；特别地，每个相伴多项式类包含唯一一个首一多项式。乘法群 $K(X)^*$ 的由首一多项式生成的子群因此从每个相伴有理函数类中恰好包含一个元素，从而与群

$$\mathcal{P}^* = K(X)^*/U$$

$K(X)$ 的主分式理想组成的群。特别地，每当提及域 $K(X)$ 中（关于环 $K[X]$ ）的 $\gcd$ 或 lcm 时，通常理解为这些是首一多项式（或 0 ）的商；这一约定使我们能够谈论一族

有理函数的 gcd 或 lcm。

$K[X]$ 的不可约元素正是通常意义下的不可约多项式 (IV, 第 13 页, 定义 2), 而首一不可约多项式的集合构成了 $K[X]$ 的不可约元素的一个代表系。

一次多项式总是不可约的。若 K 是代数闭域, 则其逆命题成立 (V, 第 19 页, 命题 1); 因此在这种情况下, 每个多项式 $p(X)$ (n 次的, 属于 $K[X]$) 都可以唯一地 (不计因子的顺序) 写成如下形式

$$p(X) = c (X - a_1) (X - a_2) \dots (X - a_n)$$

, 其中 c 与诸 a_i 都是 K 的元素。

命题 6.——对于任意域 K , $K[X]$ 中首一不可约多项式的集合是无限的。

事实上, 给定任意非空有限族 $(p_i) (1 \leq i \leq n)$ 由不同的首一不可约多项式组成, 多项式 $(\prod_{i=1}^n p_i) + 1$ 不可逆, 且该多项式的任何首一不可约因子 q 必然与所有 p_i 不同, 否则它会整除 1。

§ 2 主理想整环上的挠模

1. 环的乘积上的模

设 A 是一个环, 且 $(b_i)_{i \in I}$ 是 A 的一个直和分解, 即 (I, 第 110 页, 定义 7) A 的双边理想组成的一个有限族, 使得从 A 到诸 A/b_i 的乘积的自然同态是双射的。根据前引文献命题 10, 存在一个由中心幂等元组成的族 $(e_i)_{i \in I}$ (A 的), 使得 $b_i = A(1 - e_i)$, $\sum_{i \in I} e_i = 1$, 且 $e_i e_j = 0$ 对 $i \neq j$ 成立。

对于每个左 A -模 M , 令 M_i 表示由 $m \in M$ (满足 $b_i m = 0$) 组成的集合; 由于 b_i 是一个双边理想, 这是 M 的一个子模; 此外, 如果 $a, b \in A$ 且 $a - b \in b_i$, 则位似变换 a_{M_i} 与 b_{M_i} 重合; 因此存在唯一的 (A/b_i) -模结构 (在 M_i 上), 使得 M_i 的 A -模结构经由同态 $A \rightarrow A/b_i$ 诱导而来。

命题 1. — A -模 M 是其子模 M_i 的直和。

设 $p_i : M \rightarrow M$ 表示位似变换 $m \mapsto e_i m$; 映射 p_i 是 A -线性的, 因为 e_i 是中心的; 由于 $e_i^2 = e_i$, $\sum_{i \in I} e_i = 1$, 且 $e_i e_j = 0$ 对 $i \neq j$ 成立, 我们有

$$p_i \circ p_i = p_i, \quad \sum_{i \in I} p_i = 1_M, \quad p_i \circ p_j = 0 \quad \text{for } i \neq j,$$

，而诸 p_i 构成一个正交投影算子族，其和为恒等算子 (II, 第 209 页, 定义 7)。根据前引文献命题 12, 模 $\mathbf{M}$ 是子模 $p_i(\mathbf{M}) = e_i \mathbf{M}$ 的直和。此外 $e_i \mathbf{M}$ 被 $\mathfrak{b}_i = \mathbf{A}(1 - e_i)$ 零化; 如果 $i \neq j$ 且 $m \in \mathbf{M}$, 则 $(1 - e_i)e_j m = e_j m$, 因此 $e_j \mathbf{M}$ 中没有任何非零元素被 $1 - e_i$ 零化, 更不用说被 $\mathfrak{b}_i$ 零化了。由此可知, $e_i \mathbf{M} = \mathbf{M}_i$, 命题得证。

注记. — 1) 反之, 设 $\mathbf{M}'_i$ 是一个 $(\mathbf{A}/\mathfrak{b}_i)$ -模 (对每个 i), 并考虑 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, 即诸 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}'_i$ 的直和; 则上述构造的子模 $\mathbf{M}_i$ 与 $\mathbf{M}'_i$ 重合 (只需注意若 $i \neq j$, 则 $\mathbf{M}'_j$ 中没有非零元素被 $\mathfrak{b}_i$ 零化, 因为 $\mathfrak{b}_i + \mathfrak{b}_j = \mathbf{A}$)。因此, 粗略地说, 考虑一个 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, 或模的一个族 $(\mathbf{M}_i)$ (在环 $\mathbf{A}/\mathfrak{b}_i = \mathbf{A}_i$ 上的), 是一回事。

2) 由上述证明, $\mathbf{M}$ 到各分量的投影算子 M_i 是位似变换。

3) $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 是循环的当且仅当每个 $\mathbf{M}_i$ 是循环的: 如果 $\mathbf{M} = \mathbf{A}m$, 则 $\mathbf{M}_i = \mathbf{A}_i e_i m$; 反之, 如果 $\mathbf{M}_i = \mathbf{A}_i m_i$ 且 $m = \sum_{i \in I} m_i$, 则 $\mathbf{M} = \mathbf{A}m$; 事实上, 如果

$n \in \mathbf{M}$ 投影到 $a_i m_i$ (对每个 i), 且若 $a \in \mathbf{A}$ 与 a_i 模 $\mathfrak{b}_i$ 同余 (对每个 i), 则 am 与 n 在每个 M_i 中具有相同的像, 因此重合。

4) 设 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 是两个 $\mathbf{A}$ -模, 其分量分别为 $(\mathbf{M}_i)$ 与 $(\mathbf{N}_i)$ 。设 $u \in \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 是从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{N}$ 的 $\mathbf{A}$ -线性映射; 则对所有 i 且对所有 $m \in \mathbf{M}_i$, 我们有 $u(m) \in \mathbf{N}_i$, 所以 u 诱导一个 $\mathbf{A}_i$ -线性映射 $u_i \in \text{Hom}_{\mathbf{A}_i}(\mathbf{M}_i, \mathbf{N}_i)$ 。容易验证映射 $u \mapsto (u_i)$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 (当 $\mathbf{A}$ 交换时则为 $\mathbf{A}$ -模) 的同构

$$\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N}) \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathbf{A}_i}(\mathbf{M}_i, \mathbf{N}_i).$$

2. 主理想整环上挠模的典范分解

设 $\mathbf{M}$ 是交换环 $\mathbf{A}$ 上的一个模。对于每个 $\alpha \in \mathbf{A}$, 令 $\mathbf{M}(\alpha)$ 表示 $\mathbf{M}$ 的自同态 $x \mapsto \alpha x$ 的核。如果 α 与 β 是 $\mathbf{A}$ 的两个元素, 使得 α 整除 β , 那么显然 $\mathbf{M}(\alpha) \subset \mathbf{M}(\beta)$ 。特别地, 当 n 遍历 ≥ 1 的有理整数集时, 子模 $\mathbf{M}(\alpha^n)$ 构成一个递增序列; 并集 M_α (诸 $\mathbf{M}(\alpha^n)$ 的) 因此是 $\mathbf{M}$ 的一个子模, 由 $\mathbf{M}$ 中被 α 的某个幂零化的元素组成。对于 $\mathbf{M}$ 的每个子模

N , 显然有 $N_\alpha = N \cap M_\alpha$.

定义 1. — 设 π 是主理想整环 A 的一个不可约元素; 一个 A -模 M 被称为 π -准素的, 如果对所有 $x \in M$, 存在一个整数 $n \geq 1$ 使得 $\pi^n x = 0$ (换言之, 如果 M 等于子模 M_π).

显然, 每个形如 $A/(\pi^s)$ 的循环模都是 π -准素的. 对于任意一个 A -模 M , 子模 M_π 是 π -准素的.

引理 1. — 设 M 是主理想整环 A 上的一个模; 对所有 $\alpha \in A$ (满足 $\alpha \neq 0$), 设 $\alpha = \varepsilon \sum_{i=1}^r \pi_i^{n(i)}$ 是 α 分解为不可约因子的一个分解 (VII, 第 4 页). 子模 $N = M(\alpha)$ (由 M 中被 α 零化的元素组成) 是诸子模 $M(\pi_i^{n(i)})$ 的直和, 且把每个 $x \in M(\alpha)$ 映到它在 $M(\pi_i^{n(i)})$ 中的分量的映射具有形式 $x \mapsto \gamma_i x$ ($\gamma_i \in A$). 此外

$$M(\pi_i^{n(i)}) = N \cap M_{\pi_i} = N_{\pi_i}.$$

首先注意, N 被 α 零化, 因此具有自然的 $A/(\alpha)$ -模结构. 根据 VII 第 3 页命题 4, 从 $A/(\alpha)$ 到环的乘积 $A/(\pi_i^{n(i)})$ 的典范同态是环同构; 现在应用 VII 第 6 页命题 1, 我们推出 N 是 $M(\pi_i^{n(i)})$ 的直和; 该分解的投影算子是位似变换, 依据 VII 第 7 页注记 2. 包含关系 $M(\pi_i^{n(i)}) \subset M(\alpha) \cap M_{\pi_i}$ 是显然的; 反之, 设 $x \in M(\alpha) \cap M_{\pi_i}$ 于是存在一个幂 π_i^s (π_i 的幂) 零化 x ; 我们可以假设 $s \geq n(i)$; 根据贝祖恒等式, 存在 $\lambda, \mu \in A$ 使得 $\pi_i^{n(i)} = \lambda \pi_i^s + \mu \alpha$, 所以 $\pi_i^{n(i)} x = 0$, 最终得 $x \in M(\pi_i^{n(i)})$.

引理 2. — 设 M 是整环 A 上的挠模 (II, 第 313 页). 对于 M 中元素的每个有限族 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, 存在 A 中的一个元素 $\gamma \neq 0$ 使得 x_i 都属于 $M(\gamma)$.

事实上, 对于每个指标 i , 在 A 中存在一个元素 $\alpha_i \neq 0$ 零化 x_i , 且元素 $\gamma = \prod_{i=1}^n \alpha_i$ 即符合要求.

定理 1. — 设 M 是主理想整环 A 上的挠模; 对 A 的每个不可约元素 π , 令 M_π 为 M 的由被 π 的某个幂零化的元素组成的子模. 若 P 是 A 的不可约元素的一个代表系, 则 M 是其子模 M_π ($\pi \in P$) 的直和.

每个元素 $x \in M$ 都属于某个子模 $M(\alpha)$ ($\alpha \neq 0$), 因此根据引理 1, 它是有限个元素的和, 其中每个元素都属于某个子模 M_π . 另一方面, 如果 $\sum_{\pi \in P} x_\pi = \sum_{\pi \in P} y_\pi$, 其中 $x_\pi, y_\pi \in M_\pi$ 对所有 $\pi \in P$ 成立, 且其中 x_π 与 y_π 除有限多个外均为零, 则引理 2 表明存在 A 中的 $\gamma \neq 0$, 使得所有 x_π 与 y_π 都属于同一个子模 $M(\gamma)$; 将引理 1 应用于

$\mathbf{M}(\gamma)$ 表明 $x_\pi = y_\pi$ 对所有 $\pi \in P$ 成立，这就完成了证明。

显然，如果 π 与 π' 是两个相伴的不可约元素，则 $M_\pi = M_{\pi'}$ ；因此，对于给定的模 M ，子模 M_π 仅取决于 A 的理想 (π) ；它称为模 M 的 π -准素分量，而将 M 分解为诸 M_π 的直和称为 M 作为其 π -准素分量直和的典范分解。

推论 1. — 挠模 M 的每个子模 N 都是其子模 $N \cap M_\pi$ 的直和。

这由以下事实得出： $N \cap M_\pi$ 是 π -准素分量 N_π (N 的)。

推论 2. — 挠 A -模 M 的子模 N 是直和因子，当且仅当 N_π 是 M_π (对 A 的每个不可约元素 π) 的直和因子。

确实，如果 N 与 N' 是 M 的两个子模，则 $M = N \oplus N'$ 当且仅当 $M_\pi = N_\pi \oplus N'_\pi$ 对每个不可约元素 π (A 的) 成立 (推论 1)。

推论 3. — 设 N 是挠 A -模 M 的一个子模。如果对于 A 的每个不可约元素 π ，要么 $N_\pi = 0$ ，要么 $(M/N)_\pi = 0$ ，则 N 是 M 的一个直因子。

事实上，条件 $(M/N)_\pi = 0$ 蕴含 $N_\pi = M_\pi$ ，于是推论 2 适用。

一个 A -模 M 称为半单的，如果 M 的每个子模都是直因子 (参见 A, VIII, §3)。

推论 4. — 设 A 是一个不是域的主理想整环，并设 M 是一个 A -模。则 M 是半单的，当且仅当 M 是挠模，且 $M_\pi = \mathbf{M}(\pi)$ 对 A 的每个不可约元素 π 成立。

首先假设 M 是半单的；令 $x \in M$ 并且令 π 是 A 的一个不可约元素。若 N 是 $A\pi x$ 在 M 中的一个补，那么我们可以写出 $x = \alpha\pi x + y$ ，其中 $\alpha \in A$ 且 $y \in N$ ；但这意味着 $y = (1 - \alpha\pi)x$ ，所以

$$\pi(1 - \alpha\pi)x \in A\pi x \cap N = 0.$$

首先由此得出 M 是一个挠模；如果此外 $x \in M_\pi$ ，则 $\pi(1 - \alpha\pi)x = 0$ ，从而 $\pi x = \alpha\pi^2 x = \alpha^2\pi^3 x = \dots = \alpha^n\pi^{n+1}x$ 为零，且 $M_\pi = \mathbf{M}(\pi)$ 。

反之，由推论 2 可知，只需证明被一个不可约元素 π 零化的 A -模 M 是半单的；但这是显然的，因为此时 M 具有域 $A/(\pi)$ 上向量空间的自然结构，并且在此结构下， M 的子模恰好就是向量子空间。

注记 1. — 显然，每个 $\neq 0$ 元素 (π -准素模中的) 的零化子都具有形式 $A\pi^k$ ($k > 0$ 为一个整数)，因为它是包含 π 的一个幂的主理想。设 x 为 M 的一个元素；对每个 $\pi \in P$ ，设 x_π 为 x 在 M_π 中的分量； x 的零化子是诸非零 x_π 的零化子的最小公倍元，但根

据上述内容,在这种情形下它等于诸非零 x_π 的零化子的乘积 (VI, 第 16 页, 命题 12 (DIV))。

命题 2. — 若 M 是主理想整环 A 上的有限生成挠模, 则 M 的 π -准素分量除有限个外均为零, 且 M 在这些分量 M_π 上的投影算子是位似变换。

这由引理 1 直接得出, 因为根据引理 2, 存在 $\alpha \neq 0$ 在 A 中使得 $\mathbf{M} = \mathbf{M}(\alpha)$ 。

注 2. — 由 VII 第 7 页注记 3, 一个有限生成的挠 A -模是循环的, 当且仅当其每个 π -准素分量都是循环的。

定理 1 和命题 2 适用的一个重要特殊情形是当 $A=\mathbb{Z}$ 时; 一个 $\mathbb{Z}$ -模就是一个阿贝尔群。一个阿贝尔群被称为挠群, 如果它是一个挠 $\mathbb{Z}$ -模, 也就是说它的所有元素都有有限阶。此时, 取 P 为 >0 的素数集合; 对于每个素数 $p>0$, 一个 (阿贝尔) 群被称为 p -挠群, 如果其所有元素的阶都是 p 的幂。在这个术语下, 定理 1 表明每个挠阿贝尔群都是 p -挠群的直和。在有限群的情形下, 这也由 I, 第 80 页, 定理 4 得出。

3. 应用: I. 有理数及一元有理函数的典范分解

定理 2. — 设 A 为主理想整环, K 为其分式域, P 为 A 中不可约元素的代表元系。给定一个元素 $x \in K$, 存在 P 的一个有限子集 H 、元素 $a_0 \in A$ 与 $a_p \in A$ (在 A 中不被 p 整除, $p \in H$)、以及整数 $s(p) > 0$ ($p \in H$) 使得

$$x = a_0 + \sum_{p \in H} a_p p^{-s(p)}, \quad (1)$$

其中 H 和 $s(p)$ 由这些条件唯一确定。

此外, 如果 R_p 表示 A 的一个恰好包含 A 中每个模 p 剩余类中一个元素的子集 ($p \in P$), 则每个 $x \in K$ 可以唯一地表示为

$$x = a + \sum_{p \in P} \left(\sum_{h=1}^{\infty} r_{ph} p^{-h} \right) \quad (2)$$

, 其中 $a \in A$, 且 $r_{ph} \in R_p$ 对所有 h 与 p 成立, 并且除有限多个外 r_{ph} 均为零。

将 K 视为 A -模; 则 A 是由 1 生成的子模。商模 K/A 是 K 关于等价关系 $x' - x \in A$ 的商, 在 VI 第 6 页的记号中也写作 $x \equiv x' \pmod{1}$; 设 f 表示从 K 到 $M = K/A$ 上的自然同态。

商模 M 是一个挠模, 因为 M 的每个元素都具有形式 $f(a/b)$ ($a \in A, b \in A, b \neq 0$), 从而 $bf(a/b) = f(a) = 0$ 。因此, VII 第 8 页的定理 1 适用。设 M_p ($p \in P$) 为 M 中被 p 的幂零化的元素构成的子模; 则 $f^{-1}(M_p)$ 是子环 A_p (由 K 中形如 ap^{-n} 的元素组成, 其中 $a \in A, n \geq 0$ 为整数)。模 M 是这些 M_p 的直和, 因此每个 $x \in K$ 在模 1 下同余于这些 A_p 之和中的一个元素; 换言之, 公式 (1) 成立, 其中 $s(p)$ 为 >0 的整数, 且诸 a_p 是 A 中有限多个元素, 使得 a_p 不是 p 的倍数。

我们现在证明这些关于 $s(p)$ 与 a_p 的条件完全确定了 H 和 $s(p)$ 。事实上, H 就是 $p \in P$ 中使得 $f(x)$ 在 M_p 中的分量 $\neq 0$ 的那些 p 的集合。另一方面, 如果 s 与 s' 是两个 >0 的整数, 满足 $s \geq s'$, 并且 a 与 a' 是 A 的不被 p 整除的元素, 满足 $ap^{-s} \equiv a'p^{-s'} \pmod{1}$, 那么我们推断出 $a \equiv a'p^{s-s'} \pmod{p^s}$; 如果 $s > s'$, 则 $a \equiv 0 \pmod{p}$, 这与假设相矛盾。这个论证还表明每个 a_p 在模 $p^{s(p)}$ 下是唯一确定的。

为了完成证明, 我们首先注意到, 在每个模 p^s 的剩余类 (在 A 中) 里, 存在唯一一个形如 $\sum_{h=0}^{s-1} r_h p^h$ 的元素, 其中 $r_h \in \mathbb{R}_p, 0 \leq h \leq s-1$ 。事实上, 我们对 s 用归纳法 (该性质由 $\mathbb{R}_p$ 的定义在 $s=1$ 时得出): 设 $x \in A$; 根据假设, 存在唯一一个形如 $\sum_{h=0}^{s-2} r_h p^h$ ($r_h \in \mathbb{R}_p$) 的元素, 属于 $x \pmod{p^{s-1}}$ 的剩余类; 则差 $x - \sum_{h=0}^{s-2} r_h p^h$ 形如 ap^{s-1} , 即 p^{s-1} 的一个倍数; 现在存在唯一的元素 r_{s-1} ($\mathbb{R}_p$ 的) 使得 $a \equiv r_{s-1} \pmod{p}$; 由此 $x \equiv \sum_{h=0}^{s-1} r_h p^h \pmod{p^s}$ 。为了得到公式 (2), 现在只需将此事实应用于公式 (1) 中的每个 a_p 。鉴于上述, 唯一性是显然的。

以下是定理 2 最重要的应用:

I. 环 A 是有理整数环 $\mathbb{Z}$, 且 $K = \mathbb{Q}$ 。设 P 为 >0 的素数集合, 且对于每个 $p \in P$, 令 R_p 为 $\mathbb{Z}$ 中的区间 $(0, p-1)$ 。因此我们有典范分解

$$x = a + \sum_{p \in P} \left(\sum_{h=1}^{\infty} e_{ph} p^{-h} \right)$$

, 其中 $a \in \mathbb{Z}, e_{ph} \in \mathbb{Z}$, 且 $0 \leq e_{ph} \leq p-1$ 。

II. 环 A 是交换域 E 上一个未定元的多项式环 $E[X]$, 且 $K = E(X)$ 。设 P 为 $E[X]$ 中首一不可约多项式的集合 (VII, 第 5 页)。对于 $p \in P$, 根据多项式的欧几里得除法 (IV, 第 10 页), 我们可以取 R_p 为次数严格小于 p 的次数的多项式集合。因此我们得到有理函数 $r(X) \in E(X)$ 的 (称为典范分解的) 分解:

$$r(X) = a(X) + \sum_{p \in P} \left(\sum_{h=1}^{\infty} v_{ph}(X) \cdot p(X)^{-h} \right)$$

，其中 $a(X)$ 是一个多项式，且 $v_{ph}(X)$ 是次数严格小于 $p(X)$ 的次数的多项式（对所有 p 与 h ）。特别地，如果域 E 是代数闭的，则诸 $p(X)$ 具有形式 $X - \alpha$ ($\alpha \in E$)，从而诸 $v_{ph}(X)$ 是常数。

因此我们可以说，域 E 上的向量空间 $E(X)$ 具有一个基，由单项式 X^n ($n \geq 0$ 为整数) 以及形如 $X^m/(p(X))^h$ 的有理函数组成，其中 $p \in P$ ， h 和 m 是满足 $h \geq 1$ 与 $0 \leq m < \deg(p)$ 的整数。

4. 应用：II. 整数模某数的单位乘法群

设 a 为一个有理整数 > 1 ，并设 $(\mathbf{Z}/a\mathbf{Z})^*$ 为环 $\mathbf{Z}/a\mathbf{Z}$ 的可逆元素的乘法群。若 $a = \prod_i p_i^{n(i)}$ 是 a 分解为

素因子的分解，则环 $\mathbf{Z}/a\mathbf{Z}$ 同构于环 $\mathbf{Z}/p_i^{n(i)}\mathbf{Z}$ 的乘积 (VII, 第 3 页, 命题 4)，且群 $(\mathbf{Z}/a\mathbf{Z})^*$ 同构于群 $(\mathbf{Z}/p_i^{n(i)}\mathbf{Z})^*$ 的乘积。因此我们归结为研究群 $(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^*$ ，其中 p 是一个素数；回顾 (V, 第 80 页)， $\varphi(p^n)$ ($(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^*$ 的阶) 是 $p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1)$ 。

首先假设 $p > 2$ ；自然同态 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 限制为从 $(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^*$ 到 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$ 上的群同态，其核记为 $U(p^n)$ ；由 VII 第 3 页命题 3，模 p^n 的剩余类（整数 m 的）可逆当且仅当 m 与 p 互素，即当且仅当 $m \bmod p$ 的剩余类可逆。由此可知 $U(p^n)$ 由所有模 p^n 与 $1 \bmod p$ 同余的整数的剩余类组成，因此有 p^{n-1} 个元素，并且存在一个正合序列

$$\{1\} \rightarrow U(p^n) \rightarrow (\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^* \rightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^* \rightarrow \{1\}. \quad (3)$$

类似地，对于 $n \geq 2$ ，令 $U(2^n)$ 表示从 $(\mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})^*$ 到 $(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^*$ 的自然同态的核；这是一个 2^{n-2} 阶的群，由所有模 2^n 与 $1 \bmod 4$ 同余的整数的剩余类组成，并且存在一个正合序列

$$\{1\} \rightarrow U(2^n) \rightarrow (\mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})^* \rightarrow (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^* \rightarrow \{1\}. \quad (4)$$

引理 3. — 设 x, y, k 为整数，满足 $k \geq 0$ ，并设 $p > 2$ 为素数。若 $x \equiv 1 + py \bmod p^2$ ，则 $x^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1}y \bmod p^{k+2}$ 。若 $x \equiv 1 + 4y \bmod 8$ ，则 $x^{2^k} \equiv 1 + 2^{k+2}y \bmod 2^{k+3}$ 。

为证明第一个断言, 只需证明: 若 $k \geq 1$ 且 $x \equiv 1 + p^k y \pmod{p^{k+1}}$, 则 $x^p \equiv 1 + p^{k+1} y \pmod{p^{k+2}}$, 然后对整数 k 作归纳论证。对所有 $a \in Z$ 与 $k \geq 1$, 显然有

$$(1 + p^k a)^p \equiv 1 + p^{k+1} a \pmod{p^{k+2}},$$

因此

$$\begin{aligned} (1 + p^k y + p^{k+1} z)^p &= (1 + p^k (y + pz))^p \equiv \\ &\equiv 1 + p^{k+1} (y + pz) \equiv 1 + p^{k+1} y \pmod{p^{k+2}} \end{aligned}$$

类似地, 对于 $k \geq 1$ 我们有

$$(1 + 2^{k+1} a)^2 \equiv 1 + 2^{k+2} a \pmod{2^{k+3}},$$

所以

$$(1 + 2^{k+1} y + 2^{k+2} z)^2 \equiv 1 + 2^{k+2} y \pmod{2^{k+3}},$$

由此根据对 k 的归纳即得第二个断言。

命题 3. — 设 $p > 2$ 为素数, $n > 0$ 为整数; 则群 $U(p^n)$ 是 p^{n-1} 阶的循环群; 若 $n \geq 2$, 则与 1 模 p 同余的整数 x 的模 p^n 剩余类是 $U(p^n)$ 的生成元, 当且仅当 x 不同余于 1 模 p^2 。设 $m > 1$ 为整数; 则群 $U(2^m)$ 是 2^{m-2} 阶的循环群; 若 $m \geq 3$, 则与 1 模 4 同余的整数 x 的模 2^m 剩余类是 $U(2^m)$ 的生成元, 当且仅当 x 不同余于 1 模 8。

由于 $U(p^n)$ 的阶为 p^{n-1} , $U(p^n)$ 的每个元素 u 的阶都是 p 的幂, 且 u 是 $U(p^n)$ 的生成元当且仅当 $u^{p^{n-2}} \neq 1$ 。现在若 u 是 $x = 1 + py$ 的类, 则 $u^{p^{n-2}}$ 是 $1 + p^{n-1}y$ 的类 (由引理 3), 因此 u 生成 $U(p^n)$ 当且仅当 $y \not\equiv 0 \pmod{p}$, 换言之 $x \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ 。例如, 类 $1 + p$ 生成 $U(p^n)$ 。类似地, x 模 2^n 的类 u 生成 $U(2^n)$ 当且仅当 $u^{2^{n-3}} \neq 1$, 这意味着 x 不同余于 1 模 8 (由引理 3); $x = 5$ 便满足这一点。

引理 4. — 设 A 是一个主理想整环, 且设 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 是 A -模的一个正合序列。假设存在互素元素 $a, b \in A$ 使得 $aN = 0$ 且 $bP = 0$ 。则正合序列分裂。若此外 N 和 P 均为循环群, 则 M 为循环群。

模 M 是挠模, 因为 $abM = 0$ 。第一个断言由 VII 第 9 页推论 3 得出。若 N 和 P 是循

环模，则它们是有限生成的，因此 M 也是有限生成的 (II 第 17 页推论 5)；由于 M 的每个 p -准素分量同构于 N 或 P 的某个 p -准素分量，由 VII 第 10 页注记 2 可知 M 是循环模。

定理 3. — 若 $a = \prod_i p_i^{n(i)}$ 是整数的质因数分解

为 > 1 ，则环 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ 的可逆元素群 $(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^*$ 同构于诸群 $(\mathbb{Z}/p_i^{n(i)}\mathbb{Z})^*$ 的乘积。如果 $p > 2$ 是一个素数且 $n \geq 1$ 是一个整数，则群 $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^*$ 是 $p^{n-1}(p-1)$ 阶的循环群。群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^*$ 是平凡的；对于 $n \geq 2$ ，群 $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ 是 2^{n-2} 阶循环群与 2 阶循环群的直积，前者由 5 模 2^n 的剩余类生成，后者由 1 和 -1 模 2^n 的剩余类组成。

p^{n-1} ($U(p^n)$ 的阶) 与 $p-1$ ($(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 的阶) 互素；由于 $U(p^n)$ 与 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 都是循环群 (命题 3 及 V 第 78 页引理 1)，群 $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^*$ 是循环群 (将引理 4 应用于正合序列 (3))。若 $n \geq 2$ ，则同态 $v: (\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^*$ 在子群 $\{1, -1\}$ 上的限制是双射；因此群 $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ 是该子群与核 $U(2^n)$ (v 的) 的直积；结论由命题 3 得出。

注记. — 设 $p > 2$ 为素数，且设 x 为与 1 模 p 同余而不同余于 1 模 p^2 的整数；存在一个正合序列

$$\{0\} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \xrightarrow{u} (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^* \xrightarrow{v} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow \{1\} \quad (5)$$

的群，其中 v 是自然投影，而 u 在商上由映射 $r \mapsto x^r$ 诱导。设 $\mathbb{Z}_p$ 为 p 进整数环 (V, 第 96 页)，并令 x 为 $\mathbb{Z}_p$ 中满足 $x-1 \in p\mathbb{Z}_p$ 与 $x-1 \notin p^2\mathbb{Z}_p$ 的元素；通过取逆向极限，正合序列 (5) 诱导出一个正合序列

$$\{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_p \xrightarrow{u} \mathbb{Z}_p^* \xrightarrow{v} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow \{1\}$$

，其中 v 是自然映射，且连续映射 u 延拓了映射 $n \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{Z}$)。我们常设 $x^n = u(x)$ ，其中 $n \in \mathbb{Z}_p$ 。

类似地，如果 $x \in \mathbb{Z}_2$ 满足 $x-1 \in 4\mathbb{Z}_2$ 且 $x-1 \notin 8\mathbb{Z}_2$ ，则存在一个分裂正合序列

$$\{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{u} \mathbb{Z}_2^* \xrightarrow{v} (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \rightarrow \{1\},$$

，其中 u 是映射 $n \mapsto x^n$ 的一个连续延拓。

§ 3 主理想整环上的自由模

定理 1. — 设 A 是一个环, 使得 A 的每个左理想作为 A -模都是投射的 (II, 第 231 页, 定义 1)。则自由左 A -模 L 的每个子模 M 都是与 A 的理想同构的模的直和。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个基, 并令 p_i 为对应于该基的坐标函数。选取 I 的一个良序 (集合论, III, 第 153 页), 并令 L_i 表示由诸 e_λ ($\lambda \leq i$) 生成的子模; 令 $M_i = M \cap L_i$ 。坐标函数 p_i 把 M_i 映到 A 的一个理想 a_i 上; 由于 a_i 是投射 A -模, 存在 (II, 第 231 页, 命题 4) 一个子模 N_i (M_i 的), 使得映射 $x \mapsto p_i(x)$ (从 N_i 到 a_i) 是双射的。设 M'_i 为 L 中由诸 N_λ ($\lambda \leq i$) 生成的子模; 我们将证明 $M'_i = M_i$ 对所有 i 成立, 由此将得出 M 由族 $(N_i)_{i \in I}$ 生成。事实上, 假设 $M'_\lambda = M_\lambda$ 对所有 $\lambda < i$ 成立; 则 $p_i(x) \in a_i$ 对所有 $x \in M_i$ 成立; 因此存在 $y \in N_i$ 使得 $x - y$ 是有限多个元素 e_λ ($\lambda < i$) 的线性组合; 换言之, $x - y$ 是 M_λ (对某个 $\lambda < i$) 的元素; 归纳假设表明 $x - y \in M'_\lambda \subset M'_i$, 即 $x \in M'_i$, 从而 $M'_i = M_i$ 。还需证明诸 N_i 之和是直和; 现在假设存在一个线性关系 $\sum_i a_i = 0$, 其中

$a_i \in N_i$, 其中诸 a_i (除有限多个外均为零) 并非全为零。设 μ 为最大的指标 i , 使得 $a_i \neq 0$; 由于 $p_\mu(a_\lambda) = 0$ (对 $\lambda < \mu$), 我们有 $p_\mu(a_\mu) = p_\mu(\sum a_i) = 0$, 所以 $a_\mu = 0$, 这与 μ 的选取相矛盾。

推论 1. — 若 A 的每个左理想都是投射的, 则投射左 A -模的每个子模都是投射的。

确实每个投射 A -模都是自由 A -模的子模 (II, 第 231 页, 命题 4), 因此定理 1 适用。

推论 2. — 主理想整环上自由模的每个子模都是自由的。

这直接由定理 1 推出, 因为主理想整环的每个理想都是自由的。

推论 3. — 主理想整环上的每个投射模都是自由的。

注记. — 定理 1 的证明表明, $A^{(I)}$ 的每个子模都同构于一个直和 $\oplus a_i$, 其中每个 a_i 是 A 的理想。

命题 1. — 若 L 是主理想整环 A 上的秩为 n 的自由模, 则 L 的每个子模 M 都是秩 $\leq n$ 的自由模。

确实, 由定理 1 的推论 2, M 是自由模, 且由前面的注记或由下面的引理, 其秩为 $\leq n$:

引理 1. — 设 L 是交换环 A 上的一个由 n 个元素生成的模, 且 M 是 L 的一个自由子模; 则 M 的秩 $\leq n$ 。

首先假设 L 是自由的。设 i 表示 M 到 L 中的典范单射。由 III 第 520 页推论，同态 $\bigwedge_{n+1}^{n+1} i : \bigwedge_{n+1}^{n+1} M \rightarrow \bigwedge_{n+1}^{n+1} L$ 是单射；由 III 第 511 页命题 6, $\bigwedge_{n+1}^{n+1} L = \{0\}$ ，所以 $\bigwedge_{n+1}^{n+1} M = \{0\}$ ；由此可知 M 的秩为 $\leq n$ (III, 第 518 页, 推论 1)。现在考虑一般情形；模 L 是一个秩为 n 的自由模 L' 的商。存在 L 的一个与 M 同构的子模 M' (II, 第 218 页, 命题 21)。由论证的第一部分, M' 的秩为 $\leq n$ ，结论随之得出。

推论. — 设 E 是主理想整环 A 上的模, 由 n 个元素生成。则 E 的任意子模 F 可由至多 n 个元素生成。

事实上, 存在一个同态 f , 从 A^n 映到 E 上 (II, 第 216 页, 推论 3), 且 $f^{-1}(F)$ (它是秩为 $m \leq n$ 的自由模) 由 n 个元素生成; 这些元素在 f 下的像生成 F 。

§ 4 主理想整环上的有限生成模

1. 循环模的直和

设 A 为一个交换环。回顾 (II, 第 220 页, 命题 22), 一个循环 A -模同构于商模 A/a , 其中 a 是 A 的一个理想。我们将在后面 (第 4 节) 看到, 主理想整环上的每个有限生成模都是有限多个循环模的直和。

命题 1. — 设 E 为交换环 A 上的一个模; 假设 E 是 n 个循环模 A/a_k ($1 \leq k \leq n$) 的直和, 其中 a_k 是 A 的理想;

那么, 对于每个整数 $p > 0$, A -模 $\bigwedge^p E$ 同构于诸模 A/a_H 的直和, 其中对于每个 p -元素子集 $H = \{k_1, \dots, k_p\}$ ($[1, n]$ 的), 理想 a_H 是 $\sum_{j=1}^p a_{k_j}$ 。

设 x_k 为 A/a_k 的典范生成元, 即 A 的单位元的像, 因此 E 是诸 Ax_i ($1 \leq i \leq n$) 的直和。于是我们知道 (III, 第 515 页, 命题 10), 外代数 $\bigwedge_n E$ 作为 A -模同构于张量积 $\otimes_{i=1}^n (\bigwedge (Ax_i))$ 。现在 $\bigwedge (Ax_i)$ 正是直和 $A \oplus Ax_i$, 因为

$$\bigwedge^p$$

Ax_i 中任意两个元素的外积为零, 因此 $\bigwedge E$ 是诸模 $M_H = (Ax_{k_1}) \otimes \dots \otimes (Ax_{k_p})$ 的直和, 其中 $H = \{k_1, \dots, k_p\}$ 取遍 $[1, n]$ 的 p 元子集 ($k_1 < \dots < k_p$); 现在已知 M_H 同构于 A/a_H (II, 第 257 页, 推论 4), 这就完成了证明。

我们现在看到，在命题 1 的记号下，如果诸理想 α_k 构成一个递增序列，则它们完全由模 E 确定。更精确地说：

命题 2. — 设 A 是一个交换环，且 E 是 n 个循环模 A/α_k 的直和，其中 α_k 满足 $\alpha_1 \subset \alpha_2 \subset \dots \subset \alpha_n$ 。那么，对于 $1 \leq p \leq n$ ，理想 α_p 是 $\bigwedge^p E$ 的零化子；如果 $\alpha_n \neq A$ ，则 $\bigwedge^p E \neq 0$ （对 $1 \leq p \leq n$ ），且 $\bigwedge^m E = 0$ （对 $m > n$ ）。

确实，在命题 1 的记号中，我们有 $\alpha_H = \alpha_{s(H)}$ ，其中 $s(H)$ 表示子集 H 的最大元素。由于 $s(H) \geq p$ 对每个 p -元素子集 H 成立，且 $s(H) = p$ 对 $H = \{1, \dots, p\}$ 成立，由此可得， α_p 是诸 α_H 的交，其中 H 取遍 p -元素子集（ $[1, n]$ 的）；因此理想 α_p 确实是 $\bigwedge^p E$ 的零化子（由命题 1）。

推论. — 在命题 2 的记号下，若 $\alpha_n \neq A$ ，且 E 也同构于 m 个循环模 A/α'_j 的直和，满足 $\alpha'_1 \subset \alpha'_2 \subset \dots \subset \alpha'_m \neq A$ ，则 $m = n$ ，且 $\alpha_k = \alpha'_k$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立（« 诸 α_k 的唯一性 »）。

2. 自由模中一个元素的内容

设 A 为主理想整环， L 为自由 A -模， x 为 L 的一个元素。当 f 遍历 L 上线性形式的集合 L^* 时，诸元素 $f(x)$ 构成 A 的一个理想 $c_L(x)$ ，称为 x 在 L 中的内容。 A 的元素 c 称为 x 在 L 中的一个内容，如果它生成理想 $c_L(x)$ ；这相当于说，存在 L 上的一个线性形式 f ，使得 $f(x) = c$ ，并且 c 整除 L 上每个线性形式 g 所对应的 $g(x)$ 。设 $(e_i)_{i \in I}$ 为 L 的一组基；令 $x = \sum a_i e_i, a_i \in A$ ；则理想 $c_L(x)$ 由诸和式 $\sum a_i b_i$ 组成，其中 (b_i) 遍历集合 A^I ；由此立即得出， A 的元素 c 是 x 在 L 中的一个内容，当且仅当它是 x 的坐标族 (a_i) 的最大公因子。

我们称 x 是不可除元，如果 $c_L(x) = A$ ，即 x 关于 L 的一组基的坐标整体互素。

引理 1. — 设 L 是主理想整环 A 上的自由模，且 x 是 L 的一个元素。则以下条件等价：

- (i) x 是不可除的；
- (ii) 存在一个线性形式 f ，它定义在 L 上，使得 $f(x) = 1$ ；
- (iii) x 非零，且子模 Ax 是 L 的一个直因子；

(iv) x 是 $\mathbf{L}$ 的某组基中的一个元素.

(v) $\Rightarrow$ (ii): 这由定义得出.

(vi) $\Rightarrow$ (iii): 设 f 为 $\mathbf{L}$ 上的一个线性形式, 使得 $f(x) = 1$; 则 $x \neq 0$, 且映射 $y \mapsto f(y)x$ 是 $\mathbf{L}$ 的一个投影算子, 其像为 $\mathbf{Ax}$.

(vii) $\Rightarrow$ (iv): 设 L' 是 $\mathbf{Ax}$ 在 L 中的一个补, 并设 B' 是 L' 的一组基 (VII, 第 15 页, 推论 2); 则 $B' \cup \{x\}$ 是 L 的一组基.

(viii) $\Rightarrow$ (i): 平凡。

注记。— 1) 若 x 是 L 中的非零元素, 且 c 是 x 的一个内容, 则存在唯一的元素 y (属于 L) 使得 $x = cy$; 把这个元素记作 x/c ; 则 x/c 是 L 的一个不可除元素。

2) 内容 $c_L(x)$ 是挠模 $L/\mathbf{Ax}$ 的零化子.

设 L 是主理想整环 A 上的自由模, 且 M 是 L 的一个子模; 由 VII 第 4 页引理 1, 族 $c_L(x)$ ($x \in M$) 具有极大元; 若 $M \neq \{0\}$, 则这样的极大元是非零的。

命题 3. — 设 L 是主理想整环 A 上的自由模, 且 M 是 L 的一个非零子模. 设 x 是 M 中使 $c_L(x)$ 在 M 的各元素的内容之中为极大的一个元素, 设 c 是 x 在 L 中的一个内容, 并设 f 是 L 上的一个线性形式, 使得 $f(x) = c$.

a) L 是 $A(x/c)$ 与 f 的核 K 的直和。

b) M 是 $\mathbf{Ax}$ 与 $K \cap M$ 的直和.

c) $g(M) \subset Ac$ 对每个线性形式 g (L 上的) 都成立。

令 $y = x/c$; 显然 $\mathbf{Ay} \cap K = \{0\}$, 因为 $f(y) = 1$. 此外, 对每个 $u \in L$, 我们有

$$u = f(u)y + (u - f(u)y),$$

其中 $f(u)y \in \mathbf{Ay}$, 且 $u - f(u)y \in K$; 这就证明了 a). 现在注意, 对 $u \in M$ 我们有 $f(u) \in \mathbf{Ac}$: 事实上, 设 $u \in M$, 并设 d 是 $f(u)$ 与 c 的一个最大公因子; 则存在 $\lambda, \mu \in A$ 使得 $d = \lambda f(u) + \mu c = f(\lambda u + \mu x)$; 因而元素 $\lambda u + \mu x$ (M 中的) 的内容整除 d ; 由 c 的极大性, 这蕴含 d 与 c 相伴, 从而 $f(u) \in \mathbf{Ac}$. 于是对每个 u (在 M 中), 我们可以写出

$$u = (f(u)/c)x + (u - (f(u)/c)x) \in Ax + (K \cap M),$$

这表明 b)。最后, 设 g 是 L 上的一个线性形式; 由 a) 存在一个标量 $\alpha \in A$ 和一个线性形式 h (K 上的), 使得 $g(u) = \alpha f(u) + h(u - f(u)y)$; 于是由 b) 我们有 $g(M) \subset A\alpha + h(K \cap M)$ 。因此要证明 c), 只需证明对 K 上的每个线性形式 h 都有 $h(K \cap M) \subset A\alpha$, 或等价地, 对 L 上满足 $h(x) = 0$ 的每个线性形式 h 成立; 现在, 若 $u \in K \cap M$ 且 d 是 $h(u)$ 与 α 的一个最大公因子, 则存在 $\lambda, \mu \in A$ 使得 $d = \lambda h(u) + \mu \alpha$; 则 $(f + h)(\lambda u + \mu x) = d$, 这如上所述蕴含 $h(u) \in A\alpha$, 从而 c) 成立。

3. 子模的不变因子

定理 1. — 设 L 是主理想整环 A 上的自由模, 且设 M 是 L 的秩 n 为有限的子模。则存在 L 的一组基 B , B 中的 n 个元素 e_i , 以及 A 的 n 个非零元素 α_i ($1 \leq i \leq n$), 使得:

- a) 诸 $\alpha_i e_i$ 构成 M 的一组基;
- b) α_i 整除 α_{i+1} , 其中 $1 \leq i \leq n-1$

此外, 由 (e_i) 生成的模 M' 以及诸主理想 $A\alpha_i$ 都由上述条件唯一确定; 模 M'/M 是 L/M 的挠子模, 并且同构于诸 A -模 $A/A\alpha_i$ 的直和; 最后, L/M 是 M'/M 与一个同构于 L/M' 的自由模的直和。

1) e_i 与 α_i 的存在性.

如果 $M = \{0\}$, 那么定理是平凡的。如果 $M \neq \{0\}$, 则由命题 3 可知, 存在 L 的一个元素 e_1 、 A 的一个非零元素 α_1 以及 L 的一个子模 L_1 , 使得 L 是 Ae_1 与 L_1 的直和, 使得 M 是 $A\alpha_1 e_1$ 与 L 的子模 $M_1 = M \cap L_1$ 的直和, 并且使得对 L 上的每个线性形式 g 都有 $g(M) \subset A\alpha_1$ 。

现在我们可以对 n (即 M 的秩) 进行归纳。由于 L_1 是自由模 (VII, 第 15 页, 推论 2), 且 M_1 的秩为 $n-1$, 故存在一组基 B_1 (L_1 的)、 $(n-1)$ 个元素 $e_2, \dots, e_n$ (取自 B_1), 以及非零元素 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ (A 中的), 使得 $(\alpha_2 e_2, \dots, \alpha_n e_n)$ 是 M_1 的一组基, 且 α_i 整除 α_{i+1} , 其中 $2 \leq i \leq n-1$ 。若 L' 是 L_1 的由 B_1 中异于 $e_2, \dots, e_n$ 的元素生成的子模, 则 L 是 L' 与模 M' (由 $e_1, \dots, e_n$ 生成的) 的直和; 而 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 M' 的一组基, 且

$(\alpha_1 e_1, \dots, \alpha_n e_n)$ 是 M 的一组基。现在只需证明 α_1 整除 α_2 ；但 $A\alpha_2$ 具有形式 $g(M_1)$ ，其中 g 是 L 上由 $g(e_2) = 1$ 、 $g(e_i) = 0$ ($i \neq 2$) 以及 $g(L') = \{0\}$ 定义的线性形式；而我们上面已经看到 $g(M_1) \subset A\alpha_1$ 。

2) 唯一性性质。

由于诸 α_i 非零，模 M' 是由那些 $x \in L$ (使得 $\beta x \in M$ 对 A 中某个 $\beta \neq 0$ 成立) 组成的集合；换言之， M'/M 是 L/M 的挠子模。这就唯一确定了 M' 。

显然 M'/M 同构于 n 个循环模 $A/A\alpha_i$ 的直和 (II, 第 204 页, 公式 (26))。设 r 为异于 A 的理想 $A\alpha_i$ 的个数：于是前 $n-r$ 个理想 $A\alpha_i$ 等于 A ，而后 r 个异于 A 。则 M'/M 也同构于诸模 $A/A\alpha_n, \dots, A/A\alpha_{n-r+1}$ 的直和，其中 $A\alpha_n \subset A\alpha_{n-1} \subset \dots \subset A\alpha_{n-r+1} \neq A$ 。

于是 VII 第 16 页命题 2 的推论的条件得到满足：诸理想 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) 从而由模 M'/M 唯一确定。

由于 L 是 M' 与 L' 的直和，故 L/M 是 M'/M 与 $(L' + M)/M$ 的和，且这个和是直和，因为 $(L' + M) \cap M' = M$ ；另一方面， $(L' + M)/M$ 同构于 $L'/(M \cap L')$ (I, 第 41 页, 定理 4, c))，即同构于 L' ，这表明 $(L' + M)/M$ 是一个自由模，同构于 L/M' 。

推论。— 主理想整环 A 上的自由模 L 中秩有限的子模 M 在 L 中有补，当且仅当 L/M 是无挠的。

在定理 1 的记号下，若 L/M 是无挠的，则 $M = M'$ ，且 M' 在 L 中有补 L' 。反之，若 M 在 L 中有补 L' ，则 L/M 同构于 L' ，它是自由的 (VII, 第 15 页, 推论 2)，从而更是无挠的。

注记。— 可能发生这样的情形：自由模 L 中的无限秩子模 M 可使 L/M 是无挠的，但 M 在 L 中没有补 (VII, 第 60 页, 习题 6, b))。

定义 1.——在定理 1 的记号与假设下， A 的诸理想 $A\alpha_i$ 称为子模 M 关于模 L 的不变因子。

当 A 是有理整数环 Z 或域 K 上一个未定元的多项式环 $K[X]$ 时，有一种为 A 的每个理想典范地选取生成元的方式：在 Z 的情形取正整数，在 $K[X]$ 的情形取首一多项式 (VII, 第 5 页)。在每一种情形下，不变因子 $A\alpha_i$ 的典范生成元 (滥用术语) 也称为 M 关于 L 的一个不变因子。

4. 有限生成模的结构

定理 2.——设 A 为主理想整环，则每个有限生成的 A -模 E 都同构于有限多个 (m 个) 循环模 A/a_k 的直和，其中 a_k 是 A 的理想 (其中某些可以为零)，满足 $a_1 \subset a_2 \subset \dots \subset a_m \neq A$ ，并且这些理想由上述条件唯一确定。

如果 E 可由 q 个元素生成，则它同构于一个商模 L/M ，其中 $L = A^q$ (II, 第 218 页)。由于 M 具有有限秩 $n \leq q$ (VII, 第 15 页，命题 1)，定理 1 (VII, 第 18 页) 的条件得到满足。于是在定理 1 的记号下， L/M 同构于 L' (M' 在 L 中的一个补) 与挠模 M'/M 的直和。模 L' 是秩为 $p = q - n$ 的自由模，故同构于 A^p 。若 r 是使 $A\alpha_r \neq A$ 的最小指标，则 M'/M 同构于诸模 $A/A\alpha_i$ ($r \leq i \leq n$) 的直和。于是，若取 $m = p + (n - r + 1)$ 、 $a_k = (0)$ ($1 \leq k \leq p$) 以及 $a_{p+j} = A\alpha_{n-j+1}$ ($1 \leq j \leq n - r + 1$)，则所述条件即得到满足。唯一性由 VII 第 16 页的推论得出。



推论 1. — 主理想整环上的每个有限生成模 E 都是 E 的挠子模与一个自由模的直和。

E 的挠子模一般有若干个不同的补。例如，若 $E = \mathbf{Z} \times (\mathbf{Z}/(2))$ ，则 E 的挠子模为 $\{0\} \times (\mathbf{Z}/(2))$ ；它有一个补 $\mathbf{Z} \times \{0\}$ ，也有由所有形如 $(n, \bar{n})$ 的元素组成的子模，其中 n 遍历 $\mathbf{Z}$ ， $\bar{n}$ 是 n 模 2 的剩余类。

推论 2. — 主理想整环上的每个无挠有限生成模都是有限秩的自由模。

这直接由推论 1 得出。



模为有限生成的这一条件是本质的。例如， A 的分式域 K 的加法群作为 A -模是无挠的；然而当 $A \neq K$ 时它不是自由模，因为一方面 K 的任意两个元素都有一个公因子，另一方面 K 不是循环 A -模，否则 $K = ab^{-1}A$ ($a, b \in A$)，从而 $b^{-2} = acb^{-1}$ ($c \in A$)，于是 $b^{-1} = ac \in A$ ，即 $K = A$ 。

定义 2. — 在定理 2 的记号与假设下，理想 a_k 称为模 E 的不变因子。

正如定义 1 (VII, 第 19 页) 那样，当 $A = \mathbf{Z}$ 或 $A = K[X]$ 时，理想 a_k 的典范生成元

(正整数或首一多项式)(滥用术语)也称为有限生成模 E 的一个不变因子。



我们必须小心, 不要将模 E 的不变因子与自由模 L 的子模 M 关于模 L 的不变因子(定义 1) 混淆。

5. 不变因子的计算

命题 4. — 设 A 为主理想整环, L 为具有有限基 (u_j) ($1 \leq j \leq k$) 的自由 A -模, 设 M 是 L 的一个子模, 设 (x_i) 是 M 的一个生成元组, 并设 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) 是 M 关于 L 的不变因子。则对 $1 \leq m \leq n$, 乘积 $\delta_m = \alpha_1 \dots \alpha_m$ 是以诸 x_i 关于基 (u_j) 的坐标向量为列的矩阵的 m 阶子式的一个最大公因子。

由定理 1 显然可知 $M \subset \alpha_1 L$, 因而 M 中任何元素的坐标都是 α_1 的倍数。另一方面, 存在 M 的一个元素 x , 使 α_1 是 x 在 L 中的一个内容。把 x 表示成诸 x_t 的线性组合, 便知 α_1 属于由诸 x_t 的坐标生成的理想。由于这些坐标都是 α_1 的倍数, 于是 α_1 确是它们的最大公因子, 从而我们的断言在 $m = 1$ 的情形得证。

对于一般的 m , 考虑 M 的第 m 个外幂 $\wedge^m M$ (III, 第 507 页)。在定理 1 的记号下, 存在 M 的一组基 (a_i) , 其中 $a_i = \alpha_i e_i$ ($1 \leq i \leq n$); 于是 $\wedge^m M$ 有一个由诸元素 $a_{i_1} \wedge \dots \wedge a_{i_m}$ 组成的基, 其中 $(i_1, \dots, i_m)$ 遍历由 m 个取自 $(1, n)$ 的元素组成的严格递增序列的集合。而诸元素 $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_m}$ 属于一组基 B_m ($\wedge^m L$ 的基)。因此从 $\wedge^m M$ 到 $\wedge^m L$ 的典范映射是从 $\wedge^m M$ 到 $\wedge^m L$ 的某个子模上的一个同构, 该子模以诸元素 $(\alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_m}) e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_m}$ 为基, 我们把这个子模与 $\wedge^m M$ 等同起来。由于 α_j 是 α_k 的倍数 (对 $j \geq k$), 诸元素 $\alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_m}$ 都是 $\delta_m = \alpha_1 \dots \alpha_m$ 的倍数, 且其中之一等于 δ_m ; 于是 δ_m 是关于基 B_m 取的 $\wedge^m M$ 的某个生成元组中诸元素的坐标的一个最大公因子。论证的第一部分表明, 此时 δ_m 是 $\wedge^m M$ 的任意生成元组关于 $\wedge^m L$ 的任意基的坐标集的一个最大公因子。取 $\wedge^m L$ 的由 (u_j) (即 L 的基) 诱导的基, 以及 $\wedge^m M$ 的由诸 (x_i) 的外积组成的生成元组, 则这些外积的坐标借行列式的表达式 (III, 第 528 页, 命题 9) 便给出所述结果。

6. 自由模的线性映射及主理想整环上的矩阵

设 A 为主理想整环。考虑从秩为 m 的自由 A -模 L 到秩为 n 的自由 A -模 L' 的一个线性映射 f 。前面的结果使我们可以通过为 L 和 L' 选取适当的基, 把 f 的矩阵化为一种特别简单的形式, 称为矩阵的典范形式。

命题 5. — 设 A 为主理想整环, f 为从秩为 m 的自由 A -模 L 到秩为 n 的自由 A -模 L' 的一个秩为 r 的线性映射。则存在 L 的基 $(e_i) (1 \leq i \leq m)$ 和 L' 的基 $(e'_j) (1 \leq j \leq n)$, 使得 $f(e_i) = \alpha_i e'_i$ (对 $1 \leq i \leq r$), 且 $f(e_i) = 0$ (对 $i > r$), 其中 α_i 是 A 的非零元素, 且每一个整除其后一个; 诸理想 $A\alpha_i$ 是 $f(L)$ 在 L' 中的不变因子, 因此是唯一确定的。

设 $L_0 = f^{-1}(0)$ 是 f 的核; 商 L/L_0 同构于模 $f(L)$, 它是 L' 的子模, 因而是自由的 (VII, 第 15 页, 推论 2); 于是 L_0 有一个补 L_1 (在 L 中; II, 第 218 页, 命题 21), 且 f 在 L_1 上的限制是从 L_1 映到 $f(L) = M'$ 的同构。如果诸理想 $A\alpha_i (1 \leq i \leq r)$ 是 M' 在 L' 中的不变因子, 则 VII 第 18 页的定理 1 表明存在一组基 $(e'_j) (1 \leq j \leq n)$ (L' 的基), 使得 $(\alpha_i e'_i) (1 \leq i \leq r)$ 是 M' 的一组基。由于 f 在 L_1 上的限制是从 L_1 映到 M' 的同构, 故存在一组基 $(e_i) (1 \leq i \leq r)$ (L_1 的基), 使得 $f(e_i) = \alpha_i e'_i$ 。这组基可以扩充为 $(e_k) (1 \leq k \leq m)$ (即 L 的一组基), 办法是取 $(e_s) (r+1 \leq s \leq m)$ 为核的基

$$L_0$$

推论 1. — 设 X 是主理想整环 A 上的一个秩为 r 的矩阵, 有 n 行和 m 列; 则存在一个与 X 等价的矩阵 X_0 (II, 第 354 页), 具有形式

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

其中 α_i 是 A 的非零元素, 且每个整除下一个。在这些条件下, 诸 α_i 在相差一个可逆元素乘法意义下是唯一确定的。

鉴于两个矩阵 X 和 X' 等价是指存在 A 上的阶分别为 n 和 m 的可逆方阵 P 和 Q , 使得 $X' = PXQ$, 推论 1 正是用矩阵语言表述的命题 5。

在命题 5 和推论 1 的记号下, (非零) 理想 $A\alpha_i$ 称为线性映射 f 或矩阵 X 的不变因子。于是由推论 1 立即得出:

推论 2. — 设 X 和 X' 是主理想整环 A 上具有 n 行 m 列的两个矩阵, 则它们等价当且仅当它们具有相同的不变因子。

注意, 当 A 是域时, 我们可以取 α_i 等于 1, 于是我们重新得到 II 第 360 页的命题 13。

若 X 是线性映射 f 关于 L 的任意一组基和 L' 的任意一组基的矩阵, 则 X 的各列是 L' 中某些元素关于 L' 的基的坐标向量, 而这些元素构成 $f(L)$ 的一个生成元组。因此, 下面的结果是命题 4 的直接推论。

命题 6. — 设 X 是主理想整环 A 上秩为 r 的矩阵, 并设 $A\alpha_i (1 \leq i \leq r)$ 是其不变因子序列。则 α_1 是 X 的元素的一个最大公因子; 且乘积 $\alpha_1 \dots \alpha_q$ 是 X 的 q 阶子式的一个最大公因子, 其中 $q \leq r$ 。

7. 有限生成阿贝尔群

在 $A = \mathbf{Z}$ 的情形, 第 4 节的结果可以表述为:

定理 3. — 每个有限生成阿贝尔群 G 都是其挠子群 F (G 中有限阶元素构成的子群) 与一个有限秩 p 的自由阿贝尔群 (同构于 $\mathbf{Z}^p$) 的直和。群 F 是有限多个阶为 $n_1, n_2, \dots, n_q$ 的循环群的直和, 其中诸 n_i 是 >1 的整数, 且每个整除其前一个; 此外, 整数 p, q 和 $n_i (1 \leq i \leq q)$ 由 G 唯一确定。

注记. — 虽然 F 所分解成的那些循环群的阶 $n_1, \dots, n_q$ 由定理 3 中的整除条件完全确定, 但这些群本身却并非如此: 例如, 在 $\mathbf{Z}/(p)$ 与自身的乘积 G 中 (p 为素数), 子群恰好是 F_p -向量空间, 而 G 以 $p(p+1)$ 种不同的方式成为两个一维子空间的直和。

推论 1. — 在有限阿贝尔群 G 中, 存在一个元素, 其阶为 G 中所有元素的阶的最小公倍数; 这个阶 n 是 G 的第一个不变因子。

推论 2. — 任何阶不被任何整数 >1 的平方整除的有限阿贝尔群 G 都是循环群。

让我们沿用定理 3 的记号。于是 $p = 0$ (因为 G 有限), 且 $q \leq 1$, 否则 G 的阶会被 n_q^2 整除。因此 G 是循环群。

推论 3. — 设 L 和 M 是两个秩为 n 的自由 $\mathbf{Z}$ -模, 设 (e_i) 是 L 的一组基, (f_i) 是 M 的一组基 ($1 \leq i \leq n$), 设 u 是从 L 到 M 的一个同态, 并设 U 是 u 关于基 (e_i) 和 (f_i) 的矩阵。

则 $\text{Coker } u = M/u(L)$ 是有限的当且仅当 $\det(U) \neq 0$, 且此时 $\text{Card}(\text{Coker}(u)) = |\det(U)|$ 。

如有必要, 通过改变 L 和 M 中的基, 我们可以假设 U 具有 VII 第 22 页命题 5 的推论 1 中所描述的形式 (其中诸 α_i 此时是整数); 该推论随之成为显然, 因为 Z -模的直和 $Z/\alpha_i Z$ ($1 \leq i \leq n$) 的阶在某个 α_i 为零时是无限的, 否则等于 $|\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n|$ 。

8. 不可分解模。初等因子

定义 3.——环 A 上的左模 M 被称为可分解的, 如果它是某个由真非零子模组成的族的直和。否则, 它被称为不可分解的。

因此, 零模是可分解的, 因为它是空子模族的直和。

设 a 是环 A 的一个左理想; A/a 的子模正是诸商 b/a , 其中 b 是 A 的包含 a 的理想 (I, 第 41 页, 定理 4); 若 b 与 c 是 A 的包含 a 的两个理想, 则模 A/a 是子模 b/a 与 c/a 的直和, 当且仅当 $A = b + c$ 且 $b \cap c = a$ 。因此:

引理 2. ——模 A/a 不可分解当且仅当 $a \neq A$, 并且不存在 A 的理想对 (b, c) , 它们均不同于 A 和 a , 使得 $A = b + c$ 且 $b \cap c = a$ 。

命题 7.——设 A 是一个交换环, 设 p 是 A 的一个素理想 (I, 第 117 页, 定义 3), 并设 q 是 A 的包含在 p 中的一个理想。假设对每个 $x \in p$ 存在一个整数 $n > 0$ 使得 $x^n \in q$ 。则 A -模 A/q 是不可分解的。

设 b 与 c 是 A 的两个理想, 使得 $A = b + c$ 且 $b \cap c = q$ 。则 $bc \subset b \cap c = q \subset p$; 若 $x \notin p$ 且 $x \in c$, 则 $xb \subset p$, 于是 $b \subset p$ (I, 第 116 页, 命题 4); 因而或者 $b \subset p$, 或者 $c \subset p$ 。例如设 $c \subset p$, 于是 $b + p = A$; 则存在 $x \in b$ 与 $y \in p$ 使得 $1 = x + y$; 设 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y^n \in q$; 则 $1 = (x + y)^n$, 故 $1 \in xA + y^n A \subset b + q \subset b$, 于是 $b = A$ 。引理 2 现在表明 A/q 是不可分解的。

现在假设 A 是一个主理想整环; 由 VII 第 2 页命题 2, A 的素理想就是诸理想 (p) (其中 p 是 A 的不可约元) 以及理想 0 ; 由前一命题, 模 A 与 $A/(p^n)$ (其中 p 不可约且 $n > 0$) 都是不可分解的。由于每个循环模都是此类模的直和 (VII, 第 3 页, 命题 4), 且每个有限生成的 A -模都是循环模的直和 (VII, 第 19 页, 定理 2), 我们推得:

命题 8.——设 A 为主理想整环, 且 M 为有限生成的 A -模。

- a) M 是不可分解的, 当且仅当它同构于 A , 或同构于形如 $A/(p^n)$ 的模, 其中 p 是 A 的一个不可约元, 且 $n > 0$ 是整数。

b) M 是有限个不可分解子模族的直和。

上述命题的 (b) 部分可以更精确地表述如下:

命题 9. — 设 A 为主理想整环, 设 P 为 A 的不可约元的一个代表系, 并设 M 为有限生成的 A -模。则存在由 M 唯一确定的正整数 $m(0)$ 与 $m(p^n)$ ($p \in P, n > 0$), 且除有限多个外均为零, 使得 M 同构于 $A^{m(0)}$ 与诸 $(A/(p^n))^{m(p^n)}$ ($p \in P, n > 0$) 的直和。

整数 $m(0)$ 与 $m(p^n)$ ($p \in P, n > 0$) 的存在性由命题 8 得出。整数 $m(0)$ 是唯一确定的: 它是 M 对其挠子模的商自由模的秩。最后, 对每个 p , M 的相应准素分量同构于诸 $(A/(p^n))^{m(p^n)}$ 的直和; 由于理想族 (p^n) ($n \geq 1$) 按包含关系全序, 故 $m(p^n)$ 的唯一性由 VII 第 16 页命题 2 的推论得出。

定义 4. — 在命题 9 的记号下, 那些理想 (p^n) ($p \in P, n \geq 1$ 为整数), 若满足 $m(p^n) > 0$, 则称为模 M 的初等因子, 而诸整数 $m(p^n)$ 称为它们的重数; 若整数 $m(0) > 0$, 则称之为初等因子 0 的重数。

正如对不变因子那样 (VII, 第 19 页, 定义 1), 当 $A = \mathbb{Z}$ 或 $A = K[X]$ (K 为交换域) 时, 理想 (p^n) 的典范生成元 (正整数或首一多项式) (滥用术语) 也称为有限生成模 M 的初等因子。

注记。— 1) 若 M 是有限阿贝尔群, 则其结构可通过写出其初等因子 (每个按其重数重复) 来描述。例如, 当 M 同构于两个群 $\mathbb{Z}/(2)$ 、一个群 $\mathbb{Z}/(2^2)$ 、两个群 $\mathbb{Z}/(3^3)$ 和一个群 $\mathbb{Z}/(5^2)$ 的乘积时, 我们就说 M “属于类型 $(2, 2, 4, 27, 27, 25)$ ” (或说它是 “一个 $(2, 2, 4, 27, 27, 25)$ 型群”)。

2) 如果一个有限生成挠模 M (定义在主理想整环 A 上) 给定为同构于 $A/(a_i)$ 的循环模的直和 (特别地, 若已知 M 的不变因子), 则 M 的初等因子及其重数可以这样确定: 注意到 $A/(a)$ 同构于诸 $A/(p^{n(p)})$ 的乘积, 其中 $a = \varepsilon \prod_{p \in P} p^{n(p)}$ 是 a 的不可约因子分解

因子 (VII, 第 3 页)。让我们以乘法群 $G(464\,600)$ 为例进行研究, 其中 $G(n)$ 表示乘法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ (VII, 第 12 页)。由于 $464\,600 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 23 \cdot 101$, 该群同构于群 $G(2^3)$ 、 $G(5^2)$ 、 $G(23)$ 与 $G(101)$ 的乘积 (VII, 第 13 页, 定理 3); 而后三个群分别是阶为 20、22 和 100 的循环群, $G(2^3)$ 是两个 2 阶循环群的乘积 (同上); 由于 $20 = 2^2 \cdot 5$ 、 $22 = 2 \cdot 11$ 以及 $100 = 2^2 \cdot 5^2$, 群 $G(464\,600)$ 属于类型 $(2, 2, 2, 5^2, 2^2, 5, 5^2, 11)$ 。

3) 为了计算初等因子已知的挠模的不变因子, 我们仍然利用如下事实: 若 a_i 是 A 中两两互素的元素, 则乘积 $\prod_i A/(a_i)$ 是一个循环模, 同构于

$A/(a_1 a_2 \dots a_n)$ (VII, 第 3 页, 命题 4)。让我们通过考察群 $G(464\ 600) = M$ 的例子来说明这一方法: 写出 M 的初等因子 p^n , 把同一不可约元 p 的幂写在同一行, 从指数最大的开始; 必要时补入 1, 把这些行延长成等长的行:

$$2^2, 2^2, 2, 2, 2$$

$$5^2, 5, 1, 1, 1$$

$$11, 1, 1, 1, 1.$$

则不变因子就是同一列中元素的乘积: 1100、20、2、2、2。事实上, 由 VII 第 3 页命题 4, M 同构于阶为 1100、20、2、2、2 的循环群的乘积; 由于这些阶中每一个都是下一个的倍数, 因此这些就是 M 的不变因子 (VII, 第 22 页, 定理 3)。

4) 一个 A -模称为单模 (I, 第 37 页), 如果它非零且除自身和 0 外没有其他子模; 它此时必为循环模, 因此是有限生成的, 并且是不可分解的; 由于模 $A/(p^n)$ 对 $n \neq 1$ 不是单模, 而模 $A/(p)$ 是单模, 且 A 只有当环 A 是域时才是单的, 我们推断出单 A -模为:

a) 秩为 1 的自由模, 当 A 是域时;

b) 同构于商 $A/(p)$ 的模, 其中 p 是 A 的不可约元, 当 A 不是域时。

9. 主理想整环上有限长度模的对偶性

在本节中, A 表示一个主理想整环, 且不是域 (因此至少有一个不可约元素), K 表示 A 的分式域。对于每个 A 模 M , 令

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, K/A);$$

我们知道, $D(M)$ 以自然的方式带有 A -模结构, 即对每个同态 $u: M \rightarrow K/A$ 以及每个 $\alpha \in A$, 同态 αu 把 x 映到 $\alpha u(x) = u(\alpha x)$ 。对每个 A -模同态 $f: M \rightarrow N$, 都对应着一个同态 $D(f): D(N) \rightarrow D(M)$, 其中 $D(f)(v) = v \circ f$ (II, 第 196 页)。对 $x \in M$ 与 $x' \in D(M)$,

我们置 $\langle x, x' \rangle = x'(x) \in K/A$; 则 $(x, x') \mapsto \langle x, x' \rangle$ 是从 $M \times D(M)$ 到 K/A 的一个 A -双线性映射, 称为典范映射。

若 M 和 N 是两个 A -模, 则对每个 A -双线性映射 $\varphi : M \times N \rightarrow K/A$ 都对应着 A -线性映射 $d_\varphi : N \rightarrow D(M)$ 与 $s_\varphi : M \rightarrow D(N)$, 其中 $d_\varphi(y)(x) = \varphi(x, y) = s_\varphi(x)(y)$ (II, 第 268 页, 命题 1 的推论)。特别地, 典范 A -双线性映射 $M \times D(M) \rightarrow K/A$ 定义了一个 A -线性映射 (也称为典范映射)

$$c_M : M \rightarrow D(D(M))$$

使得 $\langle x', c_M(x) \rangle = \langle x, x' \rangle$, 其中 $x \in M$ 且 $x' \in D(M)$ 。

命题 10. ——若 M 是一个有限长度的 A -模, 则 $D(M)$ (一般而言非典范地) 同构于 M , 且典范映射 $c_M : M \rightarrow D(D(M))$ 是同构。

利用 VII, 第 19 页, 定理 2 和 II, 第 203 页, 推论 1, 我们化归到 M 为循环模的情形。因此可以假设 $M = A/tA$, 其中 $t \neq 0$ 。注意任何同态 $u : A/tA \rightarrow K/A$ 完全由 $\xi \in K/A$ ($1 \bmod tA$ 的类 ε 在 u 下的像) 所决定, 且该元素必须满足关系 $t\xi = 0$; 反之, 对任意 $\xi \in K/A$ (满足 $t\xi = 0$ 的), 存在同态 $u : A/tA \rightarrow K/A$ 使得 $u(\varepsilon) = \xi$ 。由此可知 $D(M)$ 同构于 $t^{-1}A/A$, 并且由于比为 t 的位似变换在 K 上是双射, 我们也有 $D(M)$ 同构于 A/tA , 这就证明了第一个断言。这证明 M 与 $D(D(M))$ 同构, 从而二者有相同的长度; 另一方面, c_M 是单射, 因为若 $y \in A$ 使得关系 $tz \in A$ (对 $z \in K$) 蕴含 $yz \in A$, 则取 $z = t^{-1}$ 使得 $y \in tA$ 。由此可知像 $c_M(M)$ 必然等于 $D(D(M))$ 。

推论. ——设 M, N 是两个有限长度的 A -模, 并设 φ 是从 $M \times N$ 到 K/A 的一个 A -双线性映射, 使得: 1) 关系 $\varphi(x, y) = 0$ 对所有 $y \in N$ 蕴含 $x = 0$; 且 2) 关系 $\varphi(x, y) = 0$ 对所有 $x \in M$ 蕴含 $y = 0$ 。则 A -线性映射 $s_\varphi : M \rightarrow D(N)$ 与 $d_\varphi : N \rightarrow D(M)$ (二者与 φ 相伴) 都是同构。

事实上, 关于 φ 的假设意味着 s_φ 与 d_φ 都是单射; 且由于 $\text{long}(D(N)) = \text{long}(N)$ 、 $\text{long}(D(M)) = \text{long}(M)$ (命题 10), 这蕴含 $\text{long}(M) = \text{long}(N)$, 从而 s_φ 与 d_φ 都是双射。

命题 11. — 如果 $M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$ 是有限长度 A -模的正合序列, 则序列 $D(M'') \xrightarrow{D(v)} D(M) \xrightarrow{D(u)} D(M')$ 是正合的¹。

让我们首先证明, 对给定的正合序列

$$0 \rightarrow \mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}'' \rightarrow 0 \quad (1)$$

相应的序列

$$0 \rightarrow D(\mathbf{M}'') \rightarrow D(\mathbf{M}) \rightarrow D(\mathbf{M}') \rightarrow 0$$

是精确的；事实上我们知道序列

$$0 \rightarrow D(\mathbf{M}'') \rightarrow D(\mathbf{M}) \rightarrow D(\mathbf{M}')$$

是正合的 (II, 第 227 页, 定理 1); 另一方面, 由 (1) 可得

$$\text{long}(\mathbf{M}) = \text{long}(\mathbf{M}') + \text{long}(\mathbf{M}'')$$

(II, 第 212 页, 命题 16); 由命题 10 我们因此有

$$\text{long}(D(\mathbf{M})) = \text{long}(D(\mathbf{M}')) + \text{long}(D(\mathbf{M}')),$$

换言之, $\text{long}(D(\mathbf{M}')) = \text{long}(D(\mathbf{M})/D(\mathbf{M}''))$ 。由于 $D(\mathbf{M})/D(\mathbf{M}'')$ 被自然等同于 $D(\mathbf{M}')$ 的一个子模, 它必定等于 $D(\mathbf{M}')$, 这证明了我们的断言。

这立即蕴含: 若 $u: \mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M}$ 是单射, 则 $D(u): D(\mathbf{M}) \rightarrow D(\mathbf{M}')$ 是满射; 结论随后由 II, 第 199 页, 注记 4 得出。

对每个 A-模 $\mathbf{M}$, 设 $\mathfrak{S}(\mathbf{M})$ 表示 $\mathbf{M}$ 的子模集合。对 $\mathbf{M}$ 的每个子模 $\mathbf{N}$ (相应地, $D(\mathbf{M})$ 的每个子模 N'), 令 N^0 (相应地 N'^0) 表示 $D(\mathbf{M})$ (相应地 $\mathbf{M}$) 的由那些 $x' \in D(\mathbf{M})$ (相应地 $x \in \mathbf{M}$) 组成的子模, 这些元素满足 $\langle y, x' \rangle = 0$ (对所有 $y \in N$; 相应地, 满足 $\langle x, y' \rangle = 0$, 对所有 $y' \in N'$)。

命题 12. ——设 $\mathbf{M}$ 是一个有限长度的 A-模。则把 $\mathbf{M}$ 的每个子模 $\mathbf{N}$ 映到 N^0 的映射是从 $\mathfrak{S}(\mathbf{M})$ 到 $\mathfrak{S}(D(\mathbf{M}))$ 的双射, 其逆双射把 $D(\mathbf{M})$ 的每个子模 N' 映到 $\mathbf{M}$ 的子模 N'^0 ; 模 $D(\mathbf{N})$ 被自然等同于 $D(\mathbf{M})/N^0$, 而 $D(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 被等同于 N^0 。此外, 对所有子模

$$(\mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2)^0 = \mathbf{N}_1^0 \cap \mathbf{N}_2^0, \quad (\mathbf{N}_1 \cap \mathbf{N}_2)^0 = \mathbf{N}_1^0 + \mathbf{N}_2^0 \quad (2)$$

，其中 $\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2$ 是 $\mathbf{M}$ 的子模。

对 $\mathbf{M}$ 的每个子模 $\mathbf{N}$ ，存在正合序列

$$0 \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}/\mathbf{N} \rightarrow 0$$

，从而（命题 11）有正合序列

$$0 \rightarrow D(\mathbf{M}/\mathbf{N}) \rightarrow D(\mathbf{M}) \rightarrow D(\mathbf{N}) \rightarrow 0$$

，并且由于 $D(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 在 $D(\mathbf{M})$ 中的像显然是 $\mathbf{N}^0$ ，我们看到（命题 10） $\text{long}(\mathbf{N}^0) = \text{long}(\mathbf{M}) - \text{long}(\mathbf{N})$ ；由于由命题 10， $\mathbf{M}$ 与 $D(D(\mathbf{M}))$ 等同，我们类似地有

$$\text{long}(\mathbf{N}^{00}) = \text{long}(\mathbf{M}) - \text{long}(\mathbf{N}^0) = \text{long}(\mathbf{N});$$

此外显然有 $\mathbf{N} \subset \mathbf{N}^{00}$ ，所以 $\mathbf{N}^{00} = \mathbf{N}$ 。进一步地，(2) 中第一个关系是显然的，把它应用于 $D(\mathbf{M})$ 的子模 $\mathbf{N}_1^0$ 与 $\mathbf{N}_2^0$ ，便得到 $(\mathbf{N}_1^0 + \mathbf{N}_2^0)^0 = \mathbf{N}_1 \cap \mathbf{N}_2$ ，所以 $\mathbf{N}_1^0 + \mathbf{N}_2^0 = (\mathbf{N}_1^0 + \mathbf{N}_2^0)^{00} = (\mathbf{N}_1 \cap \mathbf{N}_2)^0$ 。这就完成了命题的证明。

例子。— 1) 对 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}$ ，有限长度的 $\mathbf{Z}$ -模恰好是有限阿贝尔群；此时 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}$ ，所以 $\mathbf{K}/\mathbf{A} = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 。那么为了定义 $D(\mathbf{M})$ ，我们有时不取 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ ，而取一个与之同构的 $\mathbf{Z}$ -模，例如（V，第 79 页，命题 2）特征 0 的代数闭域中（乘法下的）单位根所成的群 $\mathbf{R}$ ；此时我们令 $D(\mathbf{M}) = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\mathbf{M}, \mathbf{R})$ 。我们留给读者用相应的记号把前面的结果改写为这一特殊情形。

2) 设 a 是 $\mathbf{A}$ 的一个非零元素。映射 $x \mapsto x/a$ （从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{K}$ ）在商模上诱导出一个从 $\mathbf{A}/(a)$ 到子模 $(\mathbf{K}/\mathbf{A})(a)$ 的同构，该子模由 $\mathbf{K}/\mathbf{A}$ 中被 a 零化的元素组成。若 $\mathbf{M}$ 是一个被 a 零化的 $\mathbf{A}$ -模，或等价地说一个 $\mathbf{A}/(a)$ -模，则 $\mathbf{A}$ -模 $D(\mathbf{M})$ 被等同于 $\text{Hom}_{\mathbf{A}/(a)}(\mathbf{M}, \mathbf{A}/(a))$ 。我们留给读者将前述结果改写为这一特殊情形下的相应记号（参见 V，第 86 页）。

§ 5 向量空间的自同态

记号。— 给定一个模 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{M}$ 的一个元素 x 以及 $\mathbf{M}$ 的两个自同态 u 和 v ，我们将分别用 $u.x$ 、 $uv.x$ 和 uv 代替写法 $u(x)$ 、 $(u \circ v)(x)$ 与 $u \circ v$ ；当不会引起混淆时，我们将用 1

表示从 M 到自身的恒等映射。

1. 与一个自同态相关联的模

设 A 为一个交换环, 设 M 为一个 A -模, 并设 u 为 M 的一个 A -自同态。回顾 (III, 第 538 页), 映射 $(p(\mathbf{X}), x) \mapsto p(u) \cdot x$ (从 $A[X] \times M$ 到 M 中) 使 M 成为 $A[X]$ -模, 记作 M_u 。再回忆 (III, 第 538 与 539 页): 若 $M[X]$ 表示 M 经由从 A 到 $A[X]$ 的标量扩张得到的 $A[X]$ -模, 且若 $\bar{u}$ 表示由 u 诱导的 $M[X]$ 的 $A[X]$ -自同态, 则存在 $A[X]$ -模的正合序列¹

$$0 \rightarrow M[X] \xrightarrow{\psi} M[X] \xrightarrow{\varphi} M_u \rightarrow 0, \quad (1)$$

, 其中 $\varphi(p(\mathbf{X}) \otimes x) = p(u) \cdot x$, 且 $\psi = X - \bar{u}$ 。

一个自同态 u (A -模 M 的) 与一个自同态 u' (A -模 M' 的) 称为相似的, 如果存在一个同构 g (从 M 到 M' 上的) 使得 $u' \circ g = g \circ u$, 即 (III, 第 540 页, 命题 19) 一个同构 g 从 M_u 映到 M'_u 上。如果 M (相应地, M') 在有限基 B (相应地, B') 上是自由的, 并且如果 $M(u)$ (相应地 $M(u')$) 是 u (相应地 u') 关于 B (相应地, B') 的矩阵, 则 u 与 u' 相似当且仅当 $M(u)$ 与 $M(u')$ 是相似矩阵 (II, 第 356 页, 定义 6)。有限生成自由模的两个相似自同态的特征多项式 (III, 第 541 页, 定义 3) 相等 (III, 第 540 页, 命题 19)。

设 K 是一个交换域; 则由 K 上向量空间 E 与 E 的自同态 u 组成的每个偶对 (E, u) 都对应着一个 $K[X]$ -模 E_u 。由于环 $K[X]$ 是主理想整环 (IV, 第 11 页, 命题 11), 前面各节的结果可以应用于 E_u 。

让我们首先说明如何将某些概念从模的语言翻译为向量空间自同态的语言:

« V 是 E_u 的一个子模» 表示: 「 V 是 E 的一个在 u 下封闭的向量子空间」。

« V 是 E_u 的一个循环子模» 意指: 「存在 $x \in V$, 使得向量子空间 V 由元素 $u^i \cdot x (i \in \mathbb{N})$ 张成」。此时称 V 是 (关于 u) 循环的, 并称 x 为一个生成元。

« V 是 E_u 的一个不可分解子模» 表示: 「 V 非零, 且 V 不是两个各自在 u 下封闭的非零子空间的直和」。

« a 是子模 V 的零化子» 意指: 「 a 是由那些多项式 $p(\mathbf{X}) \in K[\mathbf{X}]$ (它们满足 $p(u) \cdot x = 0$, 对所有 $x \in V$) 构成的理想»。

使 a 等于主理想 (g) 的首一多项式 g 则称为 u 在 V 上限制的最小多项式。

« E_u 是循环的, 且零化子为 $a = (g)$ »

$$\left(\text{with } g(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^n + \alpha_{n-1}\mathbf{X}^{n-1} + \cdots + \alpha_0 \right)$$

¹ ψ 的单射性在 III, 第 539 页, 命题 18 中并未陈述, 其证明如下: 在引文所用记号下, 我们有

$$\psi \left(\sum (\mathbf{X}^k \otimes x_k) \right) = \sum \mathbf{X}^k \otimes (x_{k-1} - u(x_k)).$$

如果 $\sum \mathbf{X}^k \otimes x_k$ 属于 ψ 的核, 则由此可得 $x_{k-1} = u(x_k)$ 对所有 k , 从而诸 x_k 全为零, 因为族 (x_k) 具有有限支撑。

表示: 「存在 $x \in E$, 使得 $(u^i \cdot x) (0 \leq i \leq n-1)$ 是向量空间 E 的一组基, 且 $g(u) \cdot x = 0$ 」。换言之, 可以找到 E 的一组基, 使 u 关于这组基的矩阵 U 为

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \dots 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 \dots 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 \dots 0 & -\alpha_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 \dots 0 & -\alpha_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 \dots 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

« E_u 是挠模 » 意味着, 依照上文给出的循环挠模的刻画: 「 E_u 的每个循环子模在 K 上都是有限维的」。特别地:

« E_u 是有限生成的挠模 » 意味着: 「 E 在 K 上是有限维的」。

2. 特征值与特征向量

定义 1. — 设 E 是交换域 K 上的一个向量空间, u 是 E 的一个自同态。 E 的一个元素 x 称为 u 的特征向量, 如果存在 $\alpha \in K$ 使得 $u \cdot x = \alpha x$; 如果 $x \neq 0$, 则标量 α 称为 u 的对应于特征向量 x 的特征值。对每个标量 α , 向量子空间 V_α 由那些 $x \in E$ (使得 $u \cdot x = \alpha x$) 组成, 它称为 E 的对应于 α 的特征子空间。

特征值 α 的几何重数是基数维 V_α 。

假设 E 是有限维的。 u 的特征值是那些元素 α (K 中的)，它们使得 E 的自同态 $\alpha \cdot 1 - u$ 不是单射，换言之 (III, 第 524 页, 命题 3)，使得 $\det(\alpha \cdot 1 - u) = 0$ 。但由 u 的特征多项式 χ_u 的定义 (III, 第 541 页, 定义 3)，我们有 $\det(\alpha \cdot 1 - u) = \chi_u(\alpha)$ 。因此：

命题 1. — 设 E 是有限维的。则 K 的一个元素 α 是自同态 u 的特征值，当且仅当它是 u 的特征多项式的根。

若 L 是域 K 的一个扩域，则 χ_u 在 L 中的根是自同态 $1_L \otimes u$ (L -向量空间 $L \otimes_K E$ 的自同态) 的特征值；它们通常被称为 u 在 L 中的特征值。借用语言习惯，若 u 在 L 的某个代数闭扩张中的所有特征值都属于 L ，我们就说 u 的所有特征值都属于 L ；这意味着 χ_u 在 L 中分解为一次因式 $[X]$ 。

设 U 是 n 阶方阵，其系数在 K 中。则根据定义， U 的特征多项式是

$$\chi_U(X) = \det(X \cdot I_n - U);$$

U 的特征值 (在 K 的扩域 L 中) 是多项式 χ_U 在 L 中的根；它们也是 (L 中的) 标量 α ：使得线性方程组 $UX = \alpha X$ 存在非零解，其中 X 是 n 阶列矩阵；满足此方程的列矩阵 X 称为 U 的对应于 α 的特征向量。

如果 U 是 n 维向量空间的自同态 u 关于基 B 的矩阵，那么 $\chi_U = \chi_u$ ， U 的特征值就是 u 的特征值，而 U 的特征向量就是 u 的特征向量关于基 B 的矩阵。

命题 2. — 设 u 是交换域 K 上向量空间 E 的一个自同态；对每个标量 α ，设 V_α 为对应于 α 的特征子空间。于是子空间 V_α 在 u 下封闭，且这些 V_α 的和是直和。

第一个断言是显然的。根据定义，子空间 V_α 被元素 $X - \alpha$ (属于 $K[X]$) 所零化；这些 $X - \alpha$ ($\alpha \in K$) 是不可约的且两两不相伴；因此第二个断言由 VII, 第 8 页, 定理 1 得出。

3. 一个自同态的相似不变量

把 VII 第 8 页定理 1 与第 9 页命题 2 中关于有限生成挠模的分解翻译过来，便得到：

命题 3. — 设 E 是交换域 K 上有限 n 维的向量空间， u 是 E 的一个自同态；对每个首一不可约多项式 $p(X)$ ，设 M_p 为由 E 中满足 $(p(u))^k \cdot x = 0$ (对某个整数 k) 的元素 x 组成的向量子空间。则 M_p 在 u 下封闭，向量空间 E 是诸 M_p 的直和，并且存在多项式 s_p ，使得对所有 $x \in E$ ， x 在 M_p 中的分量等于 $s_p(u) \cdot x$ 。

注记 1. — 显然, u 在 M_p 上限制的最小多项式是整除 u 的最小多项式的 p 的最大幂。此外我们有 $s_p(u).x = x$ (给定 $x \in M_p$), 由此立即推出, 若 $M_p \neq 0$, 则 s_p 与 p 互素。

类似地, 由 VII 第 19 页定理 2, 模 E_u 同构于循环模 $F_j = K[X]/\alpha_j$ ($1 \leq j \leq r$) 的直和, 其中诸理想 α_j 异于 $K[X]$, 且 $\alpha_j \subset \alpha_{j+1}$; 并且诸 α_j 由这些条件确定。此外, 由于 E_u 是挠模, 我们有 $\alpha_1 \neq (0)$; 由于 E 的维数为 n , 我们有 $r \leq n$ 。令 $\alpha_j = (h_j)$ ($1 \leq j \leq r$), 其中 h_j 是首一多项式, 并考虑由下式定义的多项式序列 (q_i) ($1 \leq i \leq n$):

$$\begin{cases} q_i(\mathbf{X}) = 1 & \text{if } i \leq n-r \\ q_i(\mathbf{X}) = h_{n-i+1}(\mathbf{X}) & \text{if } n-r < i \leq n. \end{cases} \quad (3)$$

显然, 多项式 q_i 决定多项式 h_j , 反之亦然; 并且 E_u 同构于这 n 个模 $K[X]/(q_i)$ 的直和, 其中前 $n-r$ 个为 0。

换言之:

命题 4. — 设 E 是交换域 K 上有限 n 维的向量空间, u 是 E 的一个自同态。则存在 n 个首一多项式 $q_i(X) \in K[X]$ ($1 \leq i \leq n$), 使得 q_i 整除 q_{i+1} (给定 $1 \leq i \leq n-1$), 且 E 是 n 个子空间 V_i ($1 \leq i \leq n$) 的直和, 这些子空间在 u 下封闭、(关于 u) 循环, 并且使得 u 在 V_i 上限制的最小多项式等于 q_i ($1 \leq i \leq n$)。多项式 q_i 由这些条件唯一确定, 且 q_n 是 u 的最小多项式 q 。

注记 2. — 由上述命题, 存在 E 的一组基, 使得 u 的矩阵 U 具有形式

$$\begin{pmatrix} A_{n-r+1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & A_{n-r+2} & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & & 0 & A_n \end{pmatrix}$$

其中每个矩阵 A_i 具有形式 (2) (取 $g(\mathbf{X}) = q_i(\mathbf{X})$) (参见 VII, 第 29-30 页)。

定义 2. — 在命题 4 的记号下, n 个首一多项式 $q_i(\mathbf{X})$ ($1 \leq i \leq n$) 称为自同态 u 的相似不变量。

于是, 第 n 个相似不变量 q_n 是 u 的最小多项式 (命题 4); 换言之, 要使多项式 $p(\mathbf{X}) \in K[\mathbf{X}]$ 满足 $p(u) = 0$, 必须且只需 p 是 q_n 的倍式。

推论 1. — 设 K 是一个域, 设 E 和 E' 是 K 上的两个有限维向量空间, 并设 u (相应地, u') 是 E (相应地, E') 的一个自同态。则 u 和 u' 相似 (VII, 第 29 页) 当且仅当它们具有相同的相似不变量。事实上, u 和 u' 相似当且仅当 $K[X]$ -模 E_u 与 $E_{u'}$ 同构。

推论 2. — 设 u 是域 K 上有限维向量空间 E 的一个自同态, 令 $(q_1, \dots, q_n)$ 为 u 的相似不变量族, 设 L 为 K 的一个扩域, 设 $E_{(L)} = L \otimes_K E$ 为由 E 经标量扩张得到的 L -向量空间, 并令 $u_{(L)} = 1_L \otimes u$ 为由 u 诱导的 $E_{(L)}$ 的自同态。则 $u_{(L)}$ 的相似不变量是像 $\bar{q}_1, \dots, \bar{q}_n$, 即 $q_1, \dots, q_n$ 在 $L[X]$ 中的像。

这由命题 4 以及如下事实直接得出: $L[X]$ -模 $E_{(L)u_{(L)}}$ 与 $(K[X]/(q_i))_{(L)}$ 分别同构于 $L[X] \otimes_{K[X]} E_u$ 与 $L[X]/(\bar{q}_i)$ 。

设 U 为域 K 上 n 阶方阵, 其中 K 为交换域。则由 U 定义的 K^n 自同态的相似不变量称为 U 的相似不变量。由上述推论 1 可知, 两个方阵相似当且仅当它们具有相同的相似不变量; 并且若 u 是 K 上有限维向量空间 E 的自同态, U 是 u 关于 E 的某个基 B 的矩阵, 则 U 与 u 的相似不变量相同。由上述推论 1 和 2, 我们有:

推论 3. — 设 U 和 V 是某个交换域 K 上两个 n 阶方阵。若存在 K 的某个扩域 K' 上的可逆方阵 P 使得 $V = P^{-1}UP$, 则存在 K 上的可逆方阵 Q 使得 $V = Q^{-1}UQ$ 。

设 E 是交换域 K 上的一个有限维向量空间, 设 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 E 的一组基, 且设 u 是 E 的一个自同态。则由 VII, 第 29 页的正合序列 (1), 与 u 相伴的 $K[X]$ -模 E_u 同构于自由 $K[X]$ -模 $E[X]$ (以 $(1 \otimes e_i)$ 为基) 被 $E[X]$ 在 $K[X]$ -线性映射 $X - \bar{u}$ 下的像所除得的商。于是 u 的相似不变量 $q_i(X)$ (VII, 第 32 页, 定义 2) 就是 $X - \bar{u}$ 的不变因子 (VII, 第 22 页)。因此 VII, 第 22 页的命题 6 蕴含:

命题 5. — 设 E 是交换域 K 上有限 n 维的向量空间, 设 u 是 E 的一个自同态, 并设 U 是 u 关于 E 的某一组基的矩阵。那么对每个满足 $1 \leq m \leq n$ 的整数 m , 乘积

$$d_m(\mathbf{X}) = q_1(\mathbf{X})q_2(\mathbf{X}) \dots q_m(\mathbf{X})$$

即前 m 个相似不变量 (u 的) 之积, 等于 m 阶子式 (取自矩阵 $XI_n - U$) 的最大公因数。

推论 1. — 设 u 是交换域 K 上有限 n 维向量空间的自同态, 其特征多项式为 $\chi_u(\mathbf{X})$, 相似不变量为 $q_i(\mathbf{X})$ ($1 \leq i \leq n$)。则

$$\chi_u(\mathbf{X}) = q_1(\mathbf{X})q_2(\mathbf{X}) \dots q_n(\mathbf{X}).$$

推论 2. — 在推论 1 的记号中, 设 $q(\mathbf{X})$ 为 u 的最小多项式; 则 $q(\mathbf{X})$ 整除 $\chi_u(\mathbf{X})$, 且 $\chi_u(\mathbf{X})$ 整除 $q(\mathbf{X})^n$. 特别地, u 的最小多项式和特征多项式具有相同的根, 且这些根就是 u 的特征值。

由于 $q(\mathbf{X}) = q_n(\mathbf{X})$, 显然 $q(\mathbf{X})$ 整除 $\chi_u(\mathbf{X})$. 另一方面, 由于每个 q_i 整除 q , 它们的乘积 χ_u 整除 q^n .

推论 3. — 一个自同态 u 是幂零的, 当且仅当其特征多项式具有形式 X^n .

这由推论 2 立即得出。

现在让我们改写 VII, 第 24 页的命题 9, 该命题给出模分解为不可分解子模的直和。

命题 6. — 设 E 是交换域 K 上有限 n 维的向量空间, 且 u 是 E 的一个自同态。则 E 是诸子空间 E_k 的直和, 这些子空间在 u 下封闭且关于 u 循环, 使得 u 在 E_k 上限制的最小多项式具有形式 $p_k^{n(k)}$, 其中 p_k 是不可约多项式, 且 E_k 不能表示为两个各自在 u 下封闭的非零子空间的直和。对每个首一不可约多项式 $p \in K[X]$ 及每个整数 $n \geq 1$, 数 $m(p^n)$ (即这样的子空间 E_k 的个数: 在任何这样的分解中, p^n 是 u 在 E_k 上限制的最小多项式) 是唯一确定的。

诸 $p_k^{n(k)}$ 确定 u 的相似不变量, 反之亦然; 我们可以借助 VII, 第 25 页, 注记 2 和 3 中解释的过程从一个得到另一个。此外, 我们可以立即从命题 6 中所考虑的分解得到命题 3 和 4 中所考虑的分解。

注意, 首一不可约多项式 $p \in K[X]$ (它使得 $m(p^n) > 0$ 对某个整数 $n \geq 1$ 成立) 恰好是 u 的最小多项式的首一不可约因子。因此, 与相似不变量不同, 这些多项式一般依赖于我们工作于其中的域 K 。

4. 可三角化的自同态

在本节中, 我们关注如下情形: u 的最小多项式 $p(\mathbf{X})$ 分裂为一次因子的乘积 (于 $K[X]$ 中), 换言之 (VII, 第 33 页, 推论 2), 即 u 的所有特征值都属于 K 的情形。当 K 是代数闭域时, 这一点尤其成立。VII, 第 31 页的命题 3 立即给出:

命题 7. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 且 u 是 E 的一个自同态, 其特征值均属于 K 。对 u 的每个特征值 α , 设 M_α 为 E 的由那些存在整数 $k \geq 1$ 使得 $(u - \alpha)^k \cdot x = 0$

的元素 x 组成的向量空间。则 M_α 在 u 下封闭，向量空间 E 是诸 M_α 的和，并且存在多项式 $s_\alpha \in K[X]$ ，使得对所有 $x \in E$ ， x 在 M_α 中的分量等于 $s_\alpha(u) \cdot x$ 。

子模 M_α 作为 $K[X]$ -模是有限生成的，故其零化子具有形式 $(X - \alpha)^r$ ；换言之，存在整数 $r \geq 1$ 使得

$$(u - \alpha)^r \cdot x = 0$$

对所有 $x \in M_\alpha$ ； $u - \alpha$ 在 M_α 上的限制是一个幂零自同态。

仍假设 u 的特征值属于 K ，我们现在把 VII，第 34 页的命题 6 应用于 u 。多项式 p_k 无非就是 $X - \alpha$ （当 α 遍历 u 的特征值集合时），我们看到 E 是诸子空间 E_i 的直和，这些子空间在 u 下封闭、关于 u 循环，并且使得 u 在 E_i 上限制的最小多项式具有形式 $(X - \alpha)^m$ 。设 E'_i 为一个 $K[X]$ -模，与 E_i 相伴；则 E'_i 同构于模 $K[X]/(X - \alpha)^m$ 之一。现在，模 $(X - \alpha)^m$ 的剩余类中，来自元素 $(X - \alpha)^k$ ($0 \leq k \leq m - 1$) 的那些构成 $K[X]/((X - \alpha)^m)$ 的一组 K -基 (IV，第 11 页，推论)，且

$$X(X - \alpha)^k = \alpha(X - \alpha)^k + (X - \alpha)^{k+1}$$

给定 $0 \leq k \leq m - 1$ ；由此可得 E_i 的维数为 m ，且若 α 是限制 u_i （即 u 在 E_i 上的限制）的唯一特征值，则存在 E_i 的一组基，使得 u_i 关于该基的矩阵是 $m \times m$ 矩阵

$$U_{m,\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha \end{pmatrix} \quad (4)$$

定义 3. — 对每个域 K 、每个整数 $m \geq 1$ 以及每个 $\alpha \in K$ ，矩阵 $U_{m,\alpha}$ 称为阶为 m 、特征值为 α 的若尔当矩阵。

命题 8. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间，且 u 是 E 的一个自同态。则以下条件等价：

- (i) u 的特征值 (在 $\mathbf{K}$ 的某个代数闭扩张中) 属于 $\mathbf{K}$;
- (ii) 存在 $\mathbf{E}$ 的一组基, 使得 u 关于该基的矩阵是下 (相应地, 上) 三角的;
- (iii) 存在 $\mathbf{E}$ 的一组基, 使得 u 在这组基下的矩阵是由若尔当矩阵构成的对角分块矩阵。

由命题 7 及上述注记, 我们有 (i) $\Rightarrow$ (iii); 而断言 (iii) $\Rightarrow$ (ii) 和 (ii) $\Rightarrow$ (i) 是平凡的。

定义 4. — 满足命题 8 的条件 (i)、(ii) 和 (iii) 的自同态称为可三角化的。

特别地, 若 $\mathbf{K}$ 是代数闭的, 则 $\mathbf{K}$ -向量空间的每个自同态都是可三角化的。

对于矩阵, 命题 8 蕴含:

推论。— 设 U 是交换域 $\mathbf{K}$ 上的方阵, 且 U 的所有特征值都属于 $\mathbf{K}$; 则存在一个与 U 相似的矩阵, 它是若尔当矩阵的一个对角分块。

注记。— 1) 由 VII, 第 34 页, 命题 6 可知, 若 U 相似于由若尔当矩阵构成的一个对角分块矩阵 (J_k) , 则 J_k 中形如 $U_{m,\alpha}$ (对给定的 m 与 α) 者的个数由 U 唯一确定。

- 2) 更一般地, 如果 U 相似于若尔当矩阵的一个对角分块 U_{m_i,α_i} , 则 U 的相似不变量可以仿照 VII, 第 25 页, 注记 3 中给出的方法直接计算: 把所有 $(X - \alpha_i)^{m_i}$ (α 相同者) 写在同一行, 按指数的降序排列, 并用 1 补齐, 使每行的长度等于 U 的阶; 这样, U 的相似不变量便按指标的降序、通过将同一列中的各项相乘而得到。例如, 对于矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

我们写出

$$\begin{aligned} &(\mathbf{X} - 2), 1, 1 \\ &(\mathbf{X} - 3)^2, 1, 1 \end{aligned}$$

, 相似不变量为 1、1 和 $(\mathbf{X} - 2)(\mathbf{X} - 3)^2$ 。

注意到若尔当矩阵 $U_{m,\alpha}$ 的最小多项式是 $(X - \alpha)^m$, 并且它等于其特征多项式, 我们得到以下结果:

命题 9. — 如果方阵 U 相似于由若尔当矩阵构成的对角分块矩阵 (U_{m_i,α_i}) , 那么 U

的最小多项式是这些 $(\mathbf{X} - \alpha_i)^{m_i}$ 的最小公倍数，而特征多项式是这些 $(\mathbf{X} - \alpha_i)^{m_i}$ 的乘积。

推论。— 在命题 7 的记号下，子空间 M_α 的维数是特征值 α 作为 $\mathbf{u}$ 的特征多项式的根的重数。

5. 特征多项式的性质：迹与行列式

设 E 是交换域 K 上有限维数为 n 的向量空间，且 $\mathbf{u}$ 是 E 的一个自同态。由 III，第 541 页可知， $\mathbf{u}$ 的特征多项式具有如下形式：

$$\chi_u(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^n - \text{Tr}(\mathbf{u})\mathbf{X}^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(\mathbf{u}). \quad (5)$$

命题 10. — 设 E 是交换域 K 上有限维数为 n 的向量空间，设 $\mathbf{u}$ 是 E 的一个自同态，且设 $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ 是其特征多项式的一个线性因式分解

(在 K 的适当扩域中，参见 V，第 21 页)。若 q 是系数在 K 中的多项式，则 $q(\mathbf{u})$ 的特征多项式由以下公式给出

$$\chi_{q(\mathbf{u})}(\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n (\mathbf{X} - q(\alpha_i)), \quad (6)$$

其迹与行列式由下式给出

(7)

$$\text{Tr}(q(\mathbf{u})) = \sum_{i=1}^n q(\alpha_i), \quad (8)$$

$$\det(q(\mathbf{u})) = \prod_{i=1}^n q(\alpha_i).$$

显然，(7) 和 (8) 借助 (5) 由 (6) 得出。为证明公式 (6)，我们可以假设 K 是代数闭的。于是我们取 E 的一组基，使 $\mathbf{u}$ 的矩阵 U 关于它是下三角的 (VII，第 35 页，命题 8 的推论)；我们将利用以下简单的引理：

引理 1. — 若 B 和 C 是 n 阶下三角矩阵，其对角线分别为 (β_i) 与 (γ_i) ，则矩阵 $B + C$ 与 BC 是下三角矩阵，其对角线分别为 $(\beta_i + \gamma_i)$ 与 $(\beta_i \gamma_i)$ 。

设 $\mathbf{u}$ 的矩阵 U 是下三角矩阵，其对角线为 (α_i) ，由引理 1 可知 $q(U)$ 是对角线为

$(q(\alpha_i))$ 的下三角矩阵。于是 $X \cdot I_n - q(U)$ 是对角线为 $(X - q(\alpha_i))$ 的下三角矩阵，这就证明了 (6)。

推论 1. — 要使 $q(u)$ 可逆，必要且充分的是 q 与 χ_u 互素。

事实上，说 q 和 χ_u 互素等价于说它们在 K 的某个代数闭扩张中没有公共根，换句话说（由 (8)）即 $\det(q(u)) \neq 0$ 。

注记 1. — 一个多项式与 χ_u 互素，当且仅当它与 u 的最小多项式互素（VII，第 33 页，推论 2）。

推论 2. — 设 $r \in K(X)$ 是 K 上的一个有理函数。则 u 在 r 中是可代入的（IV，第 21 页），当且仅当它的每个特征值都是可代入的。在这种情形下，以下公式成立：

$$\chi_{r(u)}(X) = \prod_{i=1}^n (X - r(\alpha_i)), \quad \text{Tr}(r(u)) = \sum_{i=1}^n r(\alpha_i), \quad \det(r(u)) = \prod_{i=1}^n r(\alpha_i).$$

写 $r = p/q$ ，其中 p 和 q 是互素的多项式。则 u 在 r 中可代入当且仅当 $\det(q(u)) \neq 0$ ，因此第一个断言由 (8) 得出。根据推论 1，我们可以假设 q 与 χ_u 互素，于是由贝祖恒等式，存在多项式 g 和 h 使得 $qg + h\chi_u = 1$ 。从而由凯莱-哈密顿定理（III，第 541 页）得 $q(\alpha_i)g(\alpha_i) = 1$ 且 $q(u)g(u) = 1$ 。然后，把公式 (6)、(7) 和 (8) 应用于 $p(u)g(u) = r(u)$ ，即得所述公式。

推论 3. — 对每个整数 $s \geq 0$ ，我们有 $\text{Tr}(u^s) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^s$ 。此公式对 $s < 0$ 也成立，只要 u 是可逆的。

这是前述推论的一个特例。

推论 4. — 设域 K 的特征为零；则自同态 u 是幂零的，当且仅当 $\text{Tr}(u^s) = 0$ （对 $1 \leq s \leq n$ ）。

如果 u 是幂零的，则诸 α_i 全为零，且 $\text{Tr}(u^s) = 0$ 对所有 $s > 0$ 成立（推论 3）。反之，如果 $\text{Tr}(u^s) = 0$ （对 $1 \leq s \leq n$ ），则诸 α_i 全为零，因为 K 的特征为零（IV，第 72 页，推论），且 u 是幂零的（VII，第 33 页）。

推论 5. — 设 Y 是一个未定元，令 $\tilde{u}$ 表示 $K(Y)$ -向量空间 $K(Y) \otimes_K E$ 的由 u 经标量扩张（从 K 到系数取自 K 的、关于 Y 的有理函数域 $K(Y)$ ）诱导出的自同态。则自同态 $Y \cdot 1 - \tilde{u}$ 是可逆的。此外，若 χ'_u 表示多项式 χ_u 的导数，则

$$\mathrm{Tr} \left((Y.1 - \tilde{u})^{-1} \right) = \chi'_u(Y) / \chi_u(Y).$$

自同态 $Y.1 - \tilde{u}$ 是可逆的, 因为它的行列式是 $K(Y)$ 中的非零元素 $\chi_u(Y)$ 。由此可知 $\tilde{u}$ 在 $K(Y)(X)$ 的有理函数 $r(X) = (Y - X)^{-1}$ 中是可代入的。第二个断言现由推论 2 借助关系式得出

$$\chi'_u(Y) / \chi_u(Y) = \sum_i (Y - \alpha_i)^{-1} = \sum_i r(\alpha_i).$$

推论 6. — 设域 K 的特征为零。那么, 在形式幂级数环 $K[[T]]$ 中, 我们有

$$-T \frac{d}{dT} \log \det(1 - Tu) = \sum_{m \geq 1} \mathrm{Tr}(u^m) T^m.$$

让我们首先在有理函数域 $K(T)$ 中工作, 并令 $P(T) = \det(I_n - T \cdot U)$, 其中 U 是 u 关于 E 的某一组基的矩阵。则

$$P(T) = \det(T(T^{-1} \cdot I_n - U)) = T^n \chi_U(T^{-1}),$$

所以 $P'(T)/P(T) = n/T - \chi'_u(T^{-1})/T^2 \chi_u(T^{-1})$ 。此外, 由推论 5 我们有

$$\chi'_U(T^{-1}) / T \chi_U(T^{-1}) = \mathrm{Tr} \left((T^{-1} \cdot I_n - U)^{-1} \right) / T = \mathrm{Tr} \left((I_n - T \cdot U)^{-1} \right).$$

由此可知 $-TP'(T)/P(T) = -n + \mathrm{Tr}((I_n - TU)^{-1})$ 。现在通过将等式两边展开为形式幂级数即可得到该推论。

注记 2. — 由 IV, 第 80 页, 推论 1 及公式 (8), 对每个多项式 $q \in K[X]$, 我们有

$$\det q(u) = \mathrm{res}(\chi_u, q), \quad (9)$$

其中 $\mathrm{res}(\chi_u, q)$ 是多项式 χ_u 与 q 的结式。特别地, 若取 $q = \chi'_u$, 我们得到

$$\det \chi'_u(u) = (-1)^{n(n-1)/2} \mathrm{dis}(\chi_u), \quad (10)$$

其中 $\text{dis}(\chi_u)$ 是多项式 χ_u 的判别式 (IV, 第 82 页, 公式 (47))。此外:

推论 7. — 我们有 $\det(\text{Tr}(u^{i+j})_{0 \leq i, j \leq n}) = \text{dis}(\chi_u)$ 。

设 D 为范德蒙德矩阵 $(\alpha_j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n}$ 。则 (III, 第 532 页, 公式 (29)):

$$\det(D)^2 = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = \text{dis}(\chi_u).$$

此外, (i, j) 元 ($D \cdot {}^t D$ 的) 为 $\sum_k \alpha_k^{i+j-2} = \text{Tr}(u^{i+j-2})$, 推论随之成立。

6. 两个自同态的张量积的特征多项式

命题 11. — 设 E (相应地 E') 是交换域 K 上的有限维向量空间, 并设 u (相应地 u') 是 E (相应地 E') 的自同态。设

$$\chi_u(\mathbf{X}) = \prod_i (\mathbf{X} - \alpha_i), \quad \chi_{u'}(\mathbf{X}) = \prod_j (\mathbf{X} - \beta_j)$$

是 u 与 u' 的特征多项式在 K 的某个适当扩域中的线性因式分解。则自同态 $u \otimes u'$ (向量空间 $E \otimes_K E'$ 的) 的特征多项式由以下公式给出

$$\chi_{u \otimes u'}(\mathbf{X}) = \prod_{i, j} (\mathbf{X} - \alpha_i \beta_j).$$

如同 VII, 第 36 页, 命题 10 的证明中那样论证, 我们看到只需证明以下引理:

引理 2. — 设 B 和 C 分别是 m 阶与 n 阶的下三角矩阵, 其对角线分别为 $(\beta_i)_{1 \leq i \leq m}$ 与 $(\gamma_j)_{1 \leq j \leq n}$ 。把有序集 $\{1, 2, \dots, m\}$ 与 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的字典序积等同于区间 $\{1, 2, \dots, mn\}$ 。则张量积矩阵 (II, 第 357 页) $B \otimes C$ 是下三角矩阵, 其对角线为 $(\beta_i \gamma_j)$ 。

这直接由两个矩阵的张量积的定义 (同上) 及字典序乘积的定义 (集合论, III, 第 157 页) 得出。

7. 可对角化自同态

定义 5. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 并设 F 是一个由 E 的自同态组成的集合。称 F 关于 E 的一个基 (e_i) 是对角的, 如果每个 $u \in F$ 关于 (e_i) 的矩阵都是对角的。称集合 F 是可对角化的, 如果存在 E 的一个基, 使 F 关于该基是对角的。

这个定义特别适用于 $\mathfrak{F}$ 只含一个元素 u 的情形；这时我们称 u 是对角的（可对角化的）。还要注意， $\mathfrak{F}$ 关于基 (e_i) 是对角的，当且仅当诸 (e_i) 是 $\mathfrak{F}$ 的所有元素公共的特征向量；由此可得， $\mathfrak{F}$ 可对角化当且仅当 E 由 $\mathfrak{F}$ 的所有元素公共的特征向量生成。

设 A 是 $\text{End}_{\mathbf{K}}(\mathbf{E})$ 的一个包含 Id_E 的子代数。则 A 可对角化当且仅当它同构于某个代数 K^r （换言之，在 V，第 28 页，定义 1 的意义下是可对角化的）；事实上，若 A 同构于 K^r ，则由 V，第 29 页，命题 1， A 是可对角化的；反之，若 A 可对角化，则 A 同构于对角矩阵代数的一个子代数，而对角矩阵代数作为代数同构于 K^n ， $n = \dim(\mathbf{E})$ ，因此 A 同构于某个代数 K^r （V，第 30 页，命题 3）。

命题 12. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间，且 u 是 E 的一个自同态。则以下条件等价：

- (i) u 是可对角化的。
- (ii) E 是 u 的诸特征子空间的直和。
- (iii) u 的最小多项式的所有根都位于 K ，且这些根都是单根。

此外，若这些条件满足，则 E 中在 u 下封闭的每个子空间都是其与 u 的特征子空间的交的直和。

(i) 与 (ii) 的等价性由前述注记及 VII，第 31 页，命题 2 得出。设 u 可对角化，并令 (α_i) 为其特征值族， (V_i) 为对应的特征子空间族；由于 u 在 V_i 上的限制是由 α_i 定义的位似变换，它零化多项式 $X - \alpha_i$ ；由此可知 u 零化多项式 $\prod_i (X - \alpha_i)$ ，后者因此是 u 的最小多项式的倍式，从而与之重合，这就证明了 (iii)。反之，若 (iii) 成立，则存在 E 的一组基，使 u 的矩阵 U 是若尔当矩阵 $U_{m,\alpha}$ 的一个对角分块（VII，第 35 页，命题 8）；于是由命题 9，整数 m 都等于 1，因此 U 是对角的。最后，末一个断言由如下事实得出：若 u 可对角化，则其诸特征子空间是 E_u 的准素分量，并由 VII，第 9 页，推论 1 得出。

推论。— 若 u 的特征多项式的所有根都在 K 中，且它们都是单根，则 u 是可对角化的。

事实上，最小多项式整除特征多项式。

命题 13. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间，设 F 是一个由 E 的自同态组成的集合，并设 A 为 $\text{End}_{\mathbf{K}}(\mathbf{E})$ 中由 F 和 Id_E 生成的子代数。则以下条件等价：

- (i) $\mathfrak{F}$ 是可对角化的。

(ii) K -代数 A 是可对角化的。

(iii) $\mathfrak{S}$ 的元素都是可对角化的，并且两两交换。

如果 (e_i) 是 E 的一组基， F 关于它是对角的，则 A 包含在关于这组基为对角的自同态代数中，因而也是可对角化的；若 A 可对角化，则同样的论证表明 F 可对角化。这证明了 (i) 与 (ii) 的等价。由于任意两个对角矩阵可交换，我们有 (i) $\Rightarrow$ (iii)，剩下要证其逆。设 F 的元素都可对角化且彼此交换。我们将利用以下引理：

引理 3. — 设 g 和 h 是向量空间 E 的两个可交换的自同态。则 g 的每个特征子空间在 h 下封闭。

事实上，如果 W_λ 是 g 的对应于特征值 λ 的特征子空间，则对所有 $x \in W_\lambda$ ，我们有

$$gh.x = hg.x = h.\lambda x = \lambda h.x,$$

这表明 $h.x \in W_\lambda$ 。

现在我们回到命题 13 的证明。在把 E 分解为非零子空间（每个都在 $\mathfrak{S}$ 的所有元素下封闭）的直和的所有分解中，选取分量数最多的一个（ E 的维数是这个数的上界），记为 $E = \sum_{i \in I} E_i$ 。设 $u \in \mathfrak{S}$ ，并令 $E = \sum_\alpha V_\alpha$ 为

把 E 分解为 u 的特征子空间的直和的分解。由引理 3，每个 V_α 在 F 下封闭，因而每个 $V_\alpha \cap E_i$ 也在 F 下封闭；由命题 12，每个 E_i 是诸 $V_\alpha \cap E_i$ 的直和。于是 E_i 的上述选取迫使每个 E_i 包含在某个 V_α 之中；从而 u 在每个 E_i 上的限制是一个位似变换。由于这对 F 的所有元素都成立，由此可知 F 是可对角化的。

推论。— E 的两个可交换的可对角化自同态的和与复合都是可对角化的。

8. 半单与绝对半单自同态

定义 6. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间。则 E 的自同态 u 称为半单的，如果 E 的每个在 u 下封闭的子空间都有一个在 u 下封闭的补空间。

这意味着 $K[X]$ -模 E_u 的每个子模都是直因子，换言之， $K[X]$ -模 E_u 是半单的（VII，第 9 页）。

命题 14. — 设 u 是交换域上有限维向量空间的一个自同态，则 u 是半单的当且仅当

u 的最小多项式没有重因子。

这直接由 VII, 第 9 页, 推论 4 及第 31 页, 注记 1 得出。

设 E 是交换域 K 上的向量空间, L 是 K 的一个扩域, u 是 E 的一个自同态; 设 $u_{(L)}$ 表示由 E 经标量扩张诱导的 L -自同态 $1_L \otimes u$ (L -向量空间 $E_{(L)} = L \otimes_K E$ 上的)。同样地, 若 F 是 E 的一个自同态集合, 令 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 表示由 F 中的 u 所对应的 $u_{(L)}$ 组成的集合。

推论。— 设 u 是交换域 K 上有限维向量空间的一个自同态, 并设 L 是 K 的一个扩域。若 $u_{(L)}$ 是半单的, 则 u 是半单的。若 u 是半单的且 L 在 K 上可分, 则 $u_{(L)}$ 是半单的。

这直接由命题 14 及 V, 第 120 页, 推论 1 得出 (注意 u 与 $u_{(L)}$ 的最小多项式重合)。

命题 15. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 设 u 是 E 的一个自同态, 并设 $q(X)$ 为其最小多项式。则以下条件等价:

- (i) 对每个扩张 L (K 的), 自同态 $u_{(L)}$ 是半单的。
- (ii) 存在一个扩张 L (K 的), 使得自同态 $u_{(L)}$ 是可对角化的。
- (iii) 多项式 $q(X)$ 在 K 上是可分的。

事实上, 条件 (i) 意味着: 对 K 的任意扩域 L , 多项式 $1 \otimes q(X)$ ($L[X]$ 中的) 都没有重因子 (命题 14); 条件 (ii) 意味着存在 K 的一个扩域 L , 使得 $q(X)$ 的所有根都属于 L 且这些根都是单根 (VII, 第 40 页, 命题 12); 而由定义 (V, 第 38 页), 这两个条件都等价于 (iii)。

定义 7. — 满足命题 15 的条件 (i)、(ii) 和 (iii) 的自同态 u 称为绝对半单的。

推论。— u 是绝对半单的一个必要充分条件是: 存在 K 的一个扩域 L , 使得 L 是完全域且 $u_{(L)}$ 是半单的。

推论中的条件意味着存在 K 的一个扩域 L , 使得 L 是完全域且 $q(X)$ 在 $L[X]$ 中没有重因子 (命题 14); 由 V, 第 38 页, 推论 2, 此条件等价于 (iii)。

命题 16. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 设 F 是 E 的一个自同态集合, 并设 A 是 $\text{End}_K(E)$ 中由 F 和 Id_E 生成的子代数。则以下条件等价:

- (i) 存在一个扩张 L (K 的), 使得 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 是可对角化的。
- (ii) K -代数 A 是平展的 (V, 第 28 页, 定义 1)。
- (iii) $\mathfrak{F}$ 的元素是绝对半单的, 并且两两交换。

首先注意, 对 K 的每个扩张 L , 由 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 与 $Id_{E(L)}$ 生成的 L -代数与 $L \otimes_K A$ 重合; 因此由命题 13, $\mathfrak{F}_{(L)}$ 可对角化当且仅当 L -代数 $L \otimes_K A$ 可对角化。于是条件 (i) 与 (ii) 的等价由 V, 第 28 页, 定义 1 得出。另一方面, (i) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的。最后, 假设 (iii) 成立, 并设 L 是 K 的一个代数闭包; 则 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 的元素是可对角化的 (VII, 第 40 页, 命题 12) 且两两交换; 因此由 VII, 第 41 页, 命题 13, $\mathfrak{F}_{(L)}$ 是可对角化的。

推论。— 两个可交换的绝对半单自同态的和与乘积都是绝对半单的。

注记。— 设命题 16 的条件成立, 并设 L 是 K 的一个扩域。由命题 13, 集合 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 可对角化当且仅当代数 $L \otimes_K A$ 可对角化。由 V, 第 30 页, 命题 2 可知, 存在 K 的一个有限扩张 L 使 $\mathfrak{F}_{(L)}$ 是可对角化的。事实上, L 还可以取为伽罗瓦扩张; 的确, 取一个有限子集 $\mathfrak{F}'$ ($\mathfrak{F}$ 的、生成 A 的), 我们可以取 L 为 $\mathfrak{F}'$ 中元素的最小多项式的一个分裂域 (命题 12 和 13)。

9. 若尔当分解

定义 8. — 设 E 是交换域上的有限维向量空间, 且 u 是 E 的一个自同态。则 u 的一个若尔当分解是一对 (u_s, u_n) , 其中 u_s 是 E 的半单自同态, u_n 是 E 的幂零自同态, 使得 $u_s u_n = u_n u_s$ 且 $u = u_s + u_n$ 。

定理 1. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 且设 u 是 E 的一个自同态。则 u 具有若尔当分解 (u_s, u_n) 当且仅当 u 的特征值在 K 上是可分的。此外, 该分解是唯一的, u 与 u_s 的特征多项式相同, 并且存在没有常数项的多项式 P 和 $Q \in K[X]$, 使得 $u_s = P(u)$ 且 $u_n = Q(u)$ 。

A) 让我们首先证明以下特殊情况:

引理 4. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 且设 u 是 E 的一个可三角化的自同态。则存在唯一的与 u 交换的可对角化自同态 v , 使得 $u - v$ 是幂零的。此外, 在这些条件下, u 和 v 的特征多项式相同, 并且存在多项式 $P \in K[X]$ 使得 $v = P(u)$ 。

设 v 是 E 的一个可对角化自同态, 使得 $uv = vu$ 且 $v - u$ 是幂零的; 设 α 是 v 的一个特征值, 并令 V_α 为对应的特征子空间。由引理 3 (VII, 第 41 页), V_α 在 u 下封闭, 且 $u - \alpha$ 在 V_α 上的限制也是 $u - v$ 的限制, 因而是幂零的; 所以 V_α 包含在子空间 M_α 中, 后者由那些 $x \in E$ (被 $u - \alpha$ 的某个幂零化的) 组成。由于 E 是诸 V_α 的直和, 也是

诸 M_α 的直和 (VII, 第 34 页, 命题 7), 这表明 $V_\alpha = M_\alpha$ (对所有 α)。由命题 9 的推论 (VII, 第 36 页) 可得 $\chi_u = \chi_v$; 同样可得 v 由 u 唯一确定; 它在每个 M_α 上的限制是由 α 定义的位似变换。

反之, 让我们按上述条件定义 v ; 显然 v 是对角化的, 且 $u - v$ 是幂零的。由 VII, 第 34 页, 命题 7, 存在多项式 q_α , 使得对所有 $x \in E$, x 在 M_α 中的分量是 $q_\alpha(u) \cdot x$ 。于是 $v = \sum_\alpha \alpha q_\alpha(u)$; 这蕴含 u 与 v 可交换, 从而完成证明 **B)** 现在让我们回到定理 1 的证明。

首先, 假设 u 可以写成形式 $s + n$, 其中 s 是绝对半单的, 而 n 是幂零的, 并且 s 与 n 可交换。设 Ω 为 K 的一个代数闭包; 则 $u_{(\Omega)} = s_{(\Omega)} + n_{(\Omega)}$, 其中 $s_{(\Omega)}$ 是对角化的, 而 $n_{(\Omega)}$ 是幂零的, 并且 $s_{(\Omega)}$ 与 $n_{(\Omega)}$ 可交换; 由引理 4 可知, $s_{(\Omega)}$ 从而 s 也一样, 是唯一的, 多项式 $\chi_{u_{(\Omega)}}$ 与 $\chi_{s_{(\Omega)}}$ 在 $\Omega[X]$ 中一致, 因此多项式 χ_u 与 χ_s 也一致, 并且 s 可以表示为 u 的、系数属于 Ω 的多项式。这首先表明, u 的特征值与 s 的特征值相同, 从而在 K 上可分 (VII, 第 42 页, 命题 15); 此外, 由于 s 是一个 Ω -线性组合, 由 u 的幂组成, 它也是同样这些幂的 K -线性组合 (II, 第 ~ 311 页, 命题 ~ 19), 故存在多项式 $P \in K[X]$ 使得 $s = P(u)$, 从而 $n = Q(u)$, 其中 $Q(X) = X - P(X)$ 。现在让我们证明 Q (从而 P) 可以取得没有常数项。若 u 可逆, 则其特征多项式有非零常数项, 且凯莱-哈密顿定理 (III, 第 ~ 541 页, 命题 ~ 20) 表明 1 可以表示为 u 的一个没有常数项的多项式, 故断言在此情形成立。若 u 不可逆, 则其核 W 非零且在 n 下封闭 (VII, 第 41 页, 引理 3); 由于 n 在 W 上的限制是幂零的, 故存在向量 $x \neq 0$ 属于 W , 使得 $u(x) = n(x) = 0$, 这表明 Q 不能有常数项。

反之, 假设 u 的特征值在 K 上可分, 并设 L 是包含这些特征值的、 K 的有限伽罗瓦扩张。根据引理 4, 我们可以写出 $u_{(L)} = v + w$, 其中 v 是对角化的, 而 w 是幂零的, 并且 $vw = wv$ 。设 B 为 E 的一组基, 设 B' 为 $L \otimes_K E$ 的对应基, 并设 U, V, W 为 $u_{(L)}, v, w$ 关于 B' 的矩阵; 注意, U 也是 u 关于 B 的矩阵, 故其元素属于 K 。对每个 K -自同构 σ (即 L 的自同构), 以及每个矩阵 A , 其元素属于 L , 令 A^σ 表示把 σ 作用于 A 的元素所得到的矩阵。设 σ 是一个 K -自同构, 即 L 的自同构; 则 $U = U^\sigma = (V + W)^\sigma = V^\sigma + W^\sigma$, $V^\sigma W^\sigma = (VW)^\sigma = (WV)^\sigma = W^\sigma V^\sigma$; 由于 V^σ 是某个可对角化自同态的矩阵, 而 W^σ 是幂零的, 由引理 4 可知 $V^\sigma = V$ 且 $W^\sigma = W$ 。由于这对所有 σ 都成立, V 和 W 的元素属于 K ; 若 u_s 与 u_n 是 E 的、关于基 B 的矩阵分别为 V 和 W 的自同态, 则 $(u_s)_{(L)} = v$ 且

$(u_n)_{(L)} = w$ 。由此可知, u_s 是绝对半单的, u_n 是幂零的, u_s 与 u_n 可交换, 并且 $u = u_s + u_n$ 。这就完成了证明。

每当一个自同态 f 具有若尔当分解时, 我们将其记为 (f_s, f_n) , 并且自同态 f_s 与 f_n 分别称为 f 的绝对半单分量和幂零分量。当 K 是完全域时, 每个自同态都有若尔当分解; 在这种情况下, 绝对半单自同态与半单自同态之间也没有区别, 我们有时将“绝对半单分量”称为“半单分量”。

推论 1. — 设 u 有若尔当分解, 且 L 是 K 的一个扩域。则 $u_{(L)}$ 具有若尔当分解, 其中 $(u_{(L)})_s = (u_s)_{(L)}$ 且 $(u_{(L)})_n = (u_n)_{(L)}$ 。

推论 2. — 设 u 有若尔当分解。则 E 的每个与 u 可交换的自同态也与 u_s 和 u_n 可交换。

推论 3. — 设 u 和 v 是 E 的两个可交换的自同态, 且它们具有若尔当分解。

a) 这些自同态 u, v, u_s, v_s, u_n, v_n 均交换。

b) 这些自同态 $u + v$ 与 uv 具有若尔当分解, 且

$$\begin{aligned}(u + v)_s &= u_s + v_s, & (u + v)_n &= u_n + v_n, & (uv)_s &= u_s v_s, \\ (uv)_n &= u_s v_n + u_n v_s + u_n v_n.\end{aligned}$$

a) 部分由推论 2 得出。要证明 b) 部分, 只需注意到 $u_s + v_s$ 与 $u_s v_s$ 是绝对半单的 (VII, 第 43 页, 推论), 且 $u_n + v_n$ 与 $u_s v_n + u_n v_s + u_n v_n$ 是幂零的 (作为可交换的幂零自同态之和)。

推论 4. — 设 u 有若尔当分解, 并设 R 是 $K[X]$ 中的多项式。则自同态 $R(u)$ 有若尔当分解, 且 $R(u)_s = R(u_s)$ 。

注记. — 1) 我们有 $\det(u_s) = \det(u)$ 和 $\text{Tr}(u_s) = \text{Tr}(u)$ 。

2) u 可三角化的一个充分必要条件是: u 有一个若尔当分解, 且 u_s 可对角化。则存在 E 的一组基, 使得 u 关于该基的矩阵是下三角的, 而 u_s 关于该基的矩阵是对角的, 且与 u 的矩阵具有相同的对角线 (参见下面的引理 4 和命题 19)。

但要注意, 如果 u 关于某组基的矩阵是三角的, 一般不能推出 u_s 关于同一组基的矩阵是对角的。

3) 方阵的若尔当分解的概念可以类似地定义。例如, 对于若尔当矩阵 $U_{m,\alpha}$ 我们有

$$(U_{m,\alpha})_s = \alpha \cdot I_m, (U_{m,\alpha})_n = U_{m,0}.$$

4) 如果 u 是半单的但不是绝对半单的, 则它没有若尔当分解。

交换域上向量空间 V 的自同态 u 称为幂单的, 如果自同态 $u - Id_V$ 是幂零的, 即存在整数 r 使得 $(u - Id_V)^r = 0$; 则 u 是 V 的自同构, 因为若 $u = Id_V - n$, 其中 $n^r = 0$, 则

$$(Id_V + n + \cdots + n^{r-1})u = u(Id_V + n + \cdots + n^{r-1}) = Id_V.$$

若 V 的维数为 m , 则 u 是幂单的当且仅当 $\chi_u(X) = (X - 1)^m$ (VII, 第 33 页, 命题 5 的推论 3)。

命题 17. — 设 E 是交换域上的有限维向量空间, 并设 f 是 E 的自同态。则以下条件等价:

- (i) f 有若尔当分解且是自同构;
- (ii) f 有若尔当分解且 f_s 是自同构;
- (iii) 存在一个绝对半单的自同构 a 作用于 E , 和一个幂单的自同态 u 作用于 E , 使得 $f = ua = au$.

此外, 在这些条件下, 在 (iii) 的记号中, 我们必须有 $a = f_s$ 和 $u = 1 + f_s^{-1}f_n$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): 这由注记 1 得出。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 取 $a = f_s$ 和 $u = 1 + f_s^{-1}f_n$; 则 $f = ua = au$, 而 a 是一个绝对半单自同构, 且 u 是幂单的。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 在 (iii) 的记号下, 取 $n = a(u - 1) = (u - 1)a$, 则 $an = na$ 且 $f = a + n$, 且 n 是幂零的。由此可知, (a, n) 是 f 的若尔当分解。这蕴含了 (i) 以及关系式 $a = f_s$ 和 $u = 1 + f_s^{-1}f_n$.

令 $f_u = f_s^{-1}f = ff_s^{-1} = 1 + f_s^{-1}f_n$, 并称它为 f 的幂单分量。数对 (f_s, f_u) 通常称为自同构 f 的乘法若尔当分解。

命题 18. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 设 u 是 E 的一个自同态, 并设 E' 是 E 中在 u 下封闭的子空间。设 u' (分别地, u'') 是由 u 诱导的 E' (分别地, E/E') 的自同态。则 $\chi_u = \chi_{u'} \cdot \chi_{u''}$ 。

为使 u 具有若尔当分解, 必要且充分条件是 u' 和 u'' 具有; 此外, 若此成立, 则 u' 和 u'' 的绝对半单 (分别地, 幂零) 分量是 E' 和 E/E' 的自同态, 它们由 u 的绝对半单 (分别地, 幂零) 分量诱导。

设 B 为 E 的一个基, 它包含一个基 B' , 即 E' 的一个基, 并设 B'' 是

$E'' = E/E'$ 的基, 即 $B - B'$ 的像。设 U, U', U'' 分别是 u, u', u'' 关于 B, B', B'' 的矩阵。则 U 具有形式

$$\begin{pmatrix} U' & Z \\ 0 & U'' \end{pmatrix}$$

且 $\chi_u = \chi_U = \chi_{U'} \chi_{U''} = \chi_{u'} \chi_{u''}$ (参见 III, 第 533 页, 习题 2)。我们推断 u 的特征值集合是 u' 和 u'' 的特征值集合的并。若 u' 和 u'' 具有若尔当分解, 则 u' 和 u'' 的特征值在 K 上可分, 因此 u 的特征值也是可分的, 且 u 具有若尔当分解 (VII, 第 43 页, 定理 1)。反之, 若 u 具有若尔当分解 (s, n) , 则 s 和 n 保持 E' 不变, 因为它们是 u 的多项式; 设 s', n', s'', n'' 表示 E', E', E'', E'' 的、分别由 s, n, s, n 诱导的自同态。则 s' 和 s'' 是绝对半单的, 因为它们的极小多项式整除 s 的极小多项式 (VII, 第 42 页, 命题 15); 此外 n' 和 n'' 是幂零的。最后 $u' = s' + n', u'' = s'' + n'', s'n' = n's',$ 且 $s''n'' = n''s''$, 这就完成了证明。

命题 19. — 设 E 是交换域 K 上的有限维向量空间, 且设 F 是由 E 的两两可交换的可三角化自同态组成的集合。则存在 E 的一组基, 使得 F 中每个元素 u 关于这组基的矩阵都是下三角的, 且 u_s 关于这组基的矩阵是对角的, 其对角元素与 u 的相同。

根据 VII 第 45 页推论 3, 集合 $\mathfrak{F}_s$ ——即 $\mathfrak{F}$ 的元素的绝对半单分量组成的集合——由彼此交换的可对角化元素组成, 故该集合可对角化 (VII, 第 41 页, 命题 13); 集合 $\mathfrak{F}_n$ ——即 $\mathfrak{F}$ 的元素的幂零分量组成的集合——由两两交换的幂零元素组成, 且 $\mathfrak{F}_n$ 的每个元素与 $\mathfrak{F}_s$ 的每个元素交换。按照命题 13 (第七章, 第 41 页) 证明中的论证方式, 我们看到存在将 E 分解为子空间的直和 E_i , 这些子空间在 $\mathfrak{F}_s$ 和 $\mathfrak{F}_n$ 下不变, 并且使得 $\mathfrak{F}_s$ 的每个元素在每一个 E_i 上的限制都是一个位似变换。将 E 依次替换为每个 E_i , 我们

可以假设 $\mathfrak{F}_s$ 的元素都是位似变换；只需证明存在 E 的一组基，使得 $\mathfrak{F}_n$ 的元素在这组基下由对角线为零的下三角矩阵表示；这样我们就归结为 $\mathfrak{F}$ 由幂零元素组成的情形。

现在假设 $E \neq 0$ ，并设 F 为 E 的一个非零子空间，在 F 下不变，且维数最小。则对每个 $u \in F$ ， u 在 F 上的限制的核非零且在 F 下不变（VII，第 41 页，引理 3）；由 F 的选取， u 在 F 上的限制从而对所有 $u \in F$ 都为零。设 $x \in F, x \neq 0$ ；则 $u(x) = 0$ 对所有 $u \in F$ 成立；通过对 E 的维数进行归纳论证，我们可以假设存在一个基 $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n-1})$ （即商 $E' = E/Kx$ 的基），使得，对于所有 $u \in F$ ，由 u 诱导的自同态 $\bar{u}$ （ E' 上的）关于该基的矩阵是下三角的且对角线为零；如果 $e_i \in E$ 投影到 $\bar{e}_i$ 上，对于 $i = 1, \dots, n-1$ ，则基 $(e_1, \dots, e_{n-1}, x)$ 满足所需条件。

习题

§ 1

- 1) 证明: 若 A 是整环, 则多项式环 $A[X_i]_{i \in I}$ 不是主理想整环, 只要以下条件之一成立: 1) $\text{Card}(I) \geq 2$; 2) A 不是域 (考虑理想 $(X_\alpha) + (X_\beta)$, 对于 $\alpha \neq \beta$, 以及 $(a) + (X_\alpha)$, 其中 $a \neq 0$ 是 A 的一个不可逆元素)。
- 2) 证明在环 $K[[X]]$ ——即域 K 上的形式幂级数环——中, 每个不可约元素都与 X 相伴。
- 3) 设 A 是一个整环, 其中每个非空理想集合都有极大元, 并且每个极大理想都是主理想; 证明 A 是主理想整环。(注意, 如果 $\mathfrak{a} \neq A$ 是 A 的理想, 则存在一个极大理想 $(p) \supset \mathfrak{a}$ 使得 $\frac{1}{p}\mathfrak{a}$ ——它是 A 的理想——严格包含 $\mathfrak{a}$.)
- b) 设 K 为一个域, 设 $K_1 = K((X))$ 为 K 上单未定元 X 的形式幂级数域 (IV, 第 38 页), 并设 $B = K_1[[Y]]$ 为系数在 K_1 中的、关于 Y 的形式幂级数环。设 A 为 B 的由那些幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(X)Y^n$ 组成的子环, 其中幂级数 $a_0(X)$ 仅包含指数 ≥ 0 的 X 的幂。证明主理想 (X) 是 A 的唯一极大理想, 但由元素 YX^{-n} ($n \geq 0$ 为任意整数) 生成的 A 的理想不是主理想。
- 4) 设 A 是一个整环, 并设 S 是 A 的一个不包含 0 的乘法封闭子集。设 $S^{-1}A$ 表示由元素 $s^{-1}a$ ($s \in S, a \in A$) 在 A 的分式域 K 中组成的环 (I, 第 116 页)。
 - a) 证明如果 A 是主理想整环, 则 $S^{-1}A$ 也是主理想整环。
 - b) 设 A 为主理想整环, p 为 A 的不可约元素; 证明理想 (p) 的补集 S 是乘法封闭的; 在环 $S^{-1}A$ 中, 理想 $pS^{-1}A$ 是唯一的极大理想, 且商域 $S^{-1}A/pS^{-1}A$ 同构于 $A/(p)$ 。

5) 设 $\mathbf{A}$ 是一个交换环, 其中每个理想都是有限生成的。

a) 元素 $p \neq 0$ ($\mathbf{A}$ 中的元素) 称为不可除的, 如果它不可逆, 并且关系 $p = xy (x, y \in \mathbf{A})$ 蕴含 x 或 y 属于 Ap 。证明每个元素 $a \neq 0$ ($\mathbf{A}$ 中的元素) 都可以 (至少以一种方式) 写成一些不可除元与一个可逆元素的乘积 (利用第七章第 4 页的引理 1)。

b) 交换环 $\mathbf{A}$ 中的幂等元 e 被称为不可分解的, 如果不存在一对非零幂等元 f, g 使得 $f + g = e$ 且 $fg = 0$ 。两个不同的不可分解幂等元的乘积为零。证明环 $\mathbf{A}$ 中的每个幂等元都是不可分解幂等元之和 (证明若 e 是幂等元, 则 $1 - e$ 也是, 并利用第七章第 4 页的引理 1)。由此推出 $\mathbf{A}$ 是有限个环 $\mathbf{A}_i$ 的直积, 其中每个环的每个理想都是有限生成的, 且单位元是唯一的非零幂等元。假设这个族至少有两个元素。那么元素 $a = \sum_i a_i$ (其中 $a_i \in \mathbf{A}_i$ 对所有 i) 是不可除的, 当且仅当存在一个指标 k 使得

该 a_k 在 $\mathbf{A}_k$ 中是不可除的或为零, 且 a_i 在 $\mathbf{A}_i$ 中可逆 (对所有 $i \neq k$); 如果 $a_k = 0$, 则 $\mathbf{A}_k$ 必然是一个整环。

c) 证明: 若 1 是 $\mathbf{A}$ 的唯一非零幂等元, 且若 $x \in \mathbf{A}$ 使得 $x^k \in \mathbf{A}x^{k+1}$ 对于某个整数 $k \geq 1$ 成立, 则要么 x 可逆, 要么 $x^k = 0$ (若 $x^k = ax^{k+1}$, 则考虑 $a^k x^k$)。

d) 设 $p \neq 0$ 是 $\mathbf{A}$ 中的零因子。证明存在一个有限序列 $(a_k)_{1 \leq k \leq m}$ 由 $\mathbf{A}$ 的非零元素组成, 使得 $0 = pa_1, a_k = pa_{k+1}$ 对于 $1 \leq k < m, a_m \notin \mathbf{A}_p$, 以及 $(a_k) \neq (a_{k+1})$ 对于 $1 \leq k < m$ 。

6) 一个交换环 $\mathbf{A}$ 被称为主理想环, 如果 $\mathbf{A}$ 的每个理想都是主理想。a) 证明主理想环的商环以及主理想环的有限乘积都是主理想环。

b) 证明每个主理想环 $\mathbf{A}$ 都是某个有限族 $(\mathbf{A}_i)_{1 \leq i \leq m}$ 的直积, 族中每个环都是主理想环, 且其单位元是唯一的非零幂等元 (利用习题 5, b))。

c) 设 $\mathbf{A}$ 是一个主理想环, 其中单位元是唯一的非零幂等元, 并且 $\mathbf{A}$ 含有除 0 以外的零因子。证明 $\mathbf{A}$ 中存在一个不可除的幂零元 p 。(利用习题 5 a), 证明存在一个不可除元 $p \neq 0$ 属于 $\mathbf{A}$, 它是一个零因子; 应用习题 5 d), 然后证明主理想 $\mathbf{A}b$ ($y \in \mathbf{A}$ 满足 $yp^m \in \mathbf{A}p^{m+1}$) 就是整个 $\mathbf{A}$; 最后应用习题 5, c)。d) 在与 c) 相同的假设和记

号下, 假设 $p^m = 0$ 且 $p^{m-1} \neq 0$ 。证明 p^{m-1} 的零化子是 Ap (否则它将是一个主理想 Ac , 满足 $p \in Ac$ 且 $c \notin Ap$; 利用 p 不可除这一事实, 推出 c 将是可逆的); 由此推出, 对于 $1 \leq k \leq m-1$, p^{m-k} 的零化子是 Ap^k 。由此得出理想 Ap 是极大的 (仿照 d) 中第一个断言的论证, 利用 $1 - xp$ 在 A 中可逆, 对所有 $x \in A$ 。

d) 由 d) 推出, 对所有 $x \in A$, 存在一个整数 $k \geq 0$ 以及一个可逆元素 u 使得 $x = up^k$, 并且 A 的理想只有诸 Ap^k ($0 \leq k \leq m$) (观察到 A 中每个不属于 Ap 的元素都在 A 中可逆)。

e) 设 A 为主理想环, 令 (x_i) 为 A 的一族元素, 并令 Ad 为由族 (x_i) 生成的理想; 证明存在元素 x'_i 属于 A , 使得 $x_i = dx'_i$ 对所有 i 成立, 以及 $\sum_i Ax'_i = A$ (化归到 1 是唯一的

非零幂等元的情形)。

g) 给出一个主理想环和一个不可除元素 p (A 中的) 的例子, 使得理想 Ap 不是极大的 (利用习题 5, b))。

7) 给定一个整环 A , 我们称一个映射 w ——从 $A' = A - \{0\}$ 到 N 的映射——为欧几里得函数, 如果它满足以下条件:

(S_I) $w(xy) \geq w(y)$ 对于每一对 x, y , 其元素属于 A' 。

(S_{II}) 如果 $a \in A'$ 且 $b \in A'$, 则存在元素 q, r 属于 A , 使得 $a = bq + r$, 并且要么 $r = 0$, 要么 $w(r) < w(b)$ 。

如果 A 上存在一个欧几里得函数, 则称 A 为欧几里得整环。

a) 证明: Z 和 $K[X]$ (其中 K 是域) 都是欧几里得整环。

b) 证明每个欧几里得整环都是主理想整环 (如果 α 是 A 的理想, 选择 $a \in \alpha$ 使得 $w(a)$ 尽可能小)。

c) 证明高斯整数环 A (VII, 第 ~1 页) 是关于函数 $w(a+bi) = a^2 + b^2 = N_{Q(i)/Q}(a+bi)$ 的欧几里得整环 (注意, 对所有 $x \in Q(i)$, 存在 $y \in A$ 使得 $N(x-y) \leq 1/2$)。

d) 证明二次扩张环 B (Z 的、以 $(1, e)(e^2 = 2)$ 为基的环) 是关于函数

$$w(a + be) = |a^2 - 2b^2| = |N_{Q(e)/Q}(a + be)|$$

(对所有 $x \in Q(e)$, 存在 $y \in B$ 使得 $|N(x - y)| \leq 1/2$) 的欧几里得整环.

8) 设 K 是一个二次域, 即 Q 的次数为 2 的扩张。

a) 证明: $K = Q(e)$, 其中 e^2 是一个有理整数 $d \neq 1$, 不被 > 1 的平方数整除 (在 Z 中) .

b) 如果 $\alpha = a + be$ ($a, b \in Q$) , 令 $\bar{\alpha}$ 表示共轭 $a - be$ (即 α 的共轭)。我们称 α 是二次域 K 的整数, 如果其范数 $\alpha\bar{\alpha}$ 及其迹 $\alpha + \bar{\alpha}$ 是有理整数。证明这些整数 (K 的整数) 构成一个环 A (注意如果 α 和 β 是 K 的整数, 那么有理数 $\alpha\beta + \overline{\alpha\beta}$ 和 $\alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta$ 的和与积是整数, 因此这些有理数是 Z 上某个首一多项式的根; 由此推断它们是有理整数)。

c) 证明 $K = Q(e)$ 的整数构成一个 Z -模, 其基为 $(1, e)$, 当 $d - 1 \not\equiv 0 \pmod{4}$ 时; 或为 $(1/2(1 + e), 1/2(1 - e))$, 当 $d - 1 \equiv 0 \pmod{4}$ 时 (若 $a + be$ 是 K 的整数, 验证 $2a$ 和 $2b$ 是满足 $(2a)^2 - d(2b)^2 \equiv 0 \pmod{4}$ 的有理整数, 并研究它们是否可能为奇数)。证明这些基的判别式 (III, 第 ~ 549 页, 定义 ~ 3) 分别为 $4d$ 和 d 。

9) * (闵可夫斯基定理) 若 a, b, c, d 是实数, 且 $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, 则不等式 $|na + mb| \leq A$, $|nc + md| \leq B$ 有非零整数解 (n, m) , 只要 $A > 0$, $B > 0$, $D > 0$ 且 $AB \geq D$, 且这样的解只有有限多个 (考虑离散子群 G —— R^2 中由 (a, c) 和 (b, d) 生成的子群——, 并证明矩形 E ——由关系 $0 \leq x \leq A$, $0 \leq y \leq B$ 定义, 其面积大于在向量 (a, c) 和 (b, d) 上构造的平行四边形的面积——包含两个模 G 同余的不同向量; 用反证法论证, 注意到否则 p^2 个矩形——它们由 E 借助平移 $(ha + kb, hc + kd)$ (其中 $0 \leq h < p$ 且 $0 \leq k < p$) 得到——将是两两不相交的)。

10) 设 d 为一个不被 > 1 的平方数整除的有理整数。在二次域 $K = Q(\sqrt{d})$ 中, 我们将考察单位, 即环 A —— K 的整数环——中的可逆元素 (习题 8, b))。

a) 如果 $d < 0$ (“虚二次域”), 则证明 K 的单位只有 1 和 -1, 但 $d = -1$ 例外, 此时 i 和 $-i$ 也是单位; 以及 $d = -3$ 的情形, 此时四个数 $1/2(\pm 1 \pm \sqrt{-3})$ 也是单位。

b) 从现在起假设 $d > 0$ (“实二次域”), 并假设 $\mathbf{K}$ 嵌入到 $\mathbf{Q}$ 的一个极大序扩张中 (VI, 第 ~25 页), * 例如在 $\mathbf{R}$ 中. * 证明正单位构成 $\mathbf{K}$ 的单位群 $\mathbf{U}$ 的子群 $\mathbf{U}'$, 并且 $\mathbf{U}$ 是 $\mathbf{U}'$ 与 $\{-1, 1\}$ 的直积.

c) 证明 $\mathbf{K}$ 的单位是范数为 1 或 -1 的整数。

d) 证明群 $\mathbf{U}'$ 是非平凡的 (令 $\mathbf{D}$ 表示整数基的判别式 (习题 8, c); 证明 $\mathbf{K}$ 中的整数 α (满足 $\mathbf{N}(\alpha) \leq \mathbf{D}$) 被划分为模 $\mathbf{U}$ 的有限多个同余类; 在每个类中选取一个整数 β_i ; 如果 $\mathbf{B}$ 是一个有理数, 使得 $0 < \mathbf{B} < \inf(|\beta_i|)$, 证明 (习题 9) 存在 $\mathbf{K}$ 的一个整数 β , 满足 $0 < |\beta| \leq \mathbf{B}$ 且 $\mathbf{N}(\beta) \leq \mathbf{D}$; 由此推出某个 $\beta\beta_i^{-1}$ 是一个单位 η , 满足 $|\eta| < 1$).

e) 证明: $\mathbf{U}'$ 同构于 $\mathbf{Z}$ (证明存在一个单位 ε , 使得 $|\varepsilon| < 1$ 且 $|\varepsilon|$ 在具有此性质的数中尽可能大, 利用习题 9 以及事实 $|\bar{\xi}| = |\xi|^{-1}$ (对单位成立)).

f) 证明在 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 中, 元素 $\sqrt{2} - 1$ 是 $\mathbf{U}'$ 的一个生成元, 且其范数为 -1.

g) 证明如果 d 有一个素因子 p (形如 $4n - 1$), 则 $\mathbf{U}'$ 的每个生成元都具有范数 1. (注意, -1 在域 $\mathbf{F}_p$ 中不能是平方数, 利用 V, 第 93 页, 命题 1, c).

¶ 11) 我们研究这样的二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$: 映射 $\alpha \mapsto |\mathbf{N}(\alpha)|$ 是该域整数上的欧几里得函数 (习题 7).

a) 证明其充分必要条件为: 对所有 $\alpha \in \mathbf{Q}(\sqrt{d})$, 存在该域的一个整数 β 使得 $|\mathbf{N}(\alpha - \beta)| < 1$; 写出此条件, 将 α 和 β 用该域的整数基表示 (习题 8, c)).

b) 对于虚二次域的情形 ($d < 0$), 证明使 $|\mathbf{N}(\alpha)|$ 是欧几里得函数的 d 的值只有 -1、-2、-3、-7、-11。

c) 对于实二次域, 我们将仅限于 $d \equiv 2$ 或 3 (模 4) 的情形。证明此时仅有有限多个 d 的值使得 $|\mathbf{N}(\alpha)|$ 是欧几里得函数。(若 $|\mathbf{N}(\alpha)|$ 是欧几里得函数, 且 a 是一个自然数, 使得 $0 \leq a \leq d$ 且 $a \equiv t^2(d)$, 则证明 a 或 $d - a$ 之一具有形式 $x^2 - dy^2$, 其中 x 和 y 是有理整数, 这通过考虑元素 $t/\sqrt{d}$ (属于 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$) 来证明; 接下来证明, 对于足够大的 d , 存在一个奇数 z 使得 $5d < z^2 < 6d$ (若 $d \equiv 3 \pmod{4}$) 或 $2d < z^2 < 3d$ (若 $d \equiv 2 \pmod{4}$); 然后取 $a = z^2 - d[z^2/d]$, 并证明在这些条件下, a 与 $d - a$ 都不具有形式 $x^2 - dy^2$ (通过考察模 8 的剩余类)。证明 d 的值, 当这样的整数 z 不

存在时, 只有 3、7、11、19、35、47 和 59 (对于 $d \equiv 3 \pmod{4}$) 以及 2、6、14 和 26 (对于 $d \equiv 2 \pmod{4}$)。证明对于 $d = 2$ 和 $d = 3$ 确实存在欧几里得函数。

- 12) 证明二次域 $\mathbf{Q}(\alpha)$ (其中 $\alpha^2 = -5$) 的整数环不是主理想整环 (参见第六章, 第 34 页, 习题 27)。对 $\mathbf{Q}(\beta)$ (其中 $\beta^2 = 10$) 提出同样的问题 (我们有

$$2.3 = (4 + \beta)(4 - \beta).$$

- 13) 设 f 是 $\mathbf{Z}$ 上一个未定元的非常数多项式。证明对于每个整数 $k \geq 1$, 存在无穷多个整数 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $f(n)$ 非零且至少被 k 个不同的素数整除 (可以对 k 用归纳法: 如果 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $f(n)$ 非零且至少被 k 个不同的素数整除, 则考虑多项式 $f(n + Xf(n)^2)$).
- 14) 形如 $4n - 1$ (相应地 $6n - 1$) 的素数集合是无限的 (方法与命题 5 (VII, 第 ~ 5 页) 相同; 注意除 2 (相应地, 除 2 和 3) 以外的每个素数都具有形式 $4n \pm 1$ (相应地 $6n \pm 1$)).
- 15) 形如 $2^k + 1$ ($k \geq 1$ 为整数) 的数只有当 k 是 2 的幂时才可能是素数。如果素数 p 整除 $2^{2^n} + 1$, 那么它不能整除 $2^{2^m} + 1$, 对于 $m > n$ ($2^{2^m} \equiv 1(p)$); 利用这一点给出命题 5 的一个新证明。证明 $2^{2^5} + 1$ 不是素数 (令 $a = 2^7$ 和 $b = 5$; 证明 $1 + ab - b^4 = 2^4$ 且 $1 + ab$ 整除

$$n = 2^4 a^4 + 1 = (1 + ab - b^4)a^4 + 1.$$

- 16) 形如 $a^k - 1$ (a 和 k 为整数, $a > 0, k > 1$) 的数只有当 $a = 2$ 且 k 是素数时才可能是素数。
- 17) 证明如果 $a^n + 1$ 是素数, 其中 $a > 1$ 且 $n > 1$, 则 a 是偶数且 $n = 2^m$.
- 18) 设 M 是由有限个整数 $q_i > 1$ ($1 \leq i \leq m$) 生成的乘法幺半群。证明: 对于每个整数 $k > 0$, 存在 k 个连续整数, 它们都不属于 M (如果 $h_1, \dots, h_m$ 是 m 个 > 1 的整数, 且 k 是都不被任何 h_i 整除的连续整数的最大个数, 则 $(k + 1)^{-1} \leq h_1^{-1} + \dots + h_m^{-1}$; 现在注意到, 对所有 $r > 0$, M 中每个足够大的数都至少被一个 q_i^r 整除)。由此结果给出 VII 第 5 页命题 5 的一个新证明。

19) 对每个整数 $n > 0$ ，证明素数 p 在 $n!$ 的素因子分解中的指数是 $\sum_{k=1}^{\infty} [np^{-k}]$ (其中只有有限多个非零项)。

20) * 设 $\pi(x)$ 为小于实数 $x > 0$ 的素数的个数。对于每个整数 $n > 0$ ，证明

$$n^{\pi(2n)-\pi(n)} \leq \binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(2n)}$$

(注意 $\binom{2n}{n}$ 是所有素数 q (满足 $n < q \leq 2n$) 的乘积的倍数); 另一方面, 利用习题 19 证明 $\binom{2n}{n}$ 整除乘积 $\prod p^{r(p)}$, 其中 p 遍历素数集合 $\leq 2n$, 而 $r(p)$ 是满足 $p^{r(p)} \leq 2n$ 的最大整数。由此结果推出存在两个实数 a 和 b 使得 $0 < a < b$ 且

$$an(\log n)^{-1} \leq \pi(n) \leq bn(\log n)^{-1}$$

(注意 $2^{2n}(2n+1)^{-1} \leq (2n)!(n!)^{-2} \leq 2^{2n}$). *

¹ 已证明 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ 当 x 趋于 $+\infty$ 时 (参见例如 A. E. INGHAM, 《素数的分布》(剑桥丛刊, 第 30 号), 剑桥大学出版社, 1932 年)。

21) 证明对于 $m \geq 1$ 和 $n \geq 1$, 有理数 $\sum_{k=n}^{n+m} k^{-1}$ 绝不是整数 (若

2^q 是整除数 $n, n+1, \dots, n+m$ 中至少一个的 2 的最大幂, 则它只整除这些数中的一个)。

22) 设 a 和 b 是两个 > 0 的整数, 设 d 是 a 和 b 的最大公因数, 并设 n 是一个 ≥ 1 的整数; 令 $a = da_1$ 和 $b = db_1$; 证明分数 $a(a+b) \dots (a+(n-1)b)/n!$ 的既约表达式中的分母只具有整除 b_1 且 $\leq n$ 的素因子 (注意, 如果 p 是一个不整除 b_1 的素数, 则 b_1 模 p^r 可逆, 对所有 $r > 0$). 由此直接证明二项式系数 $n!/(m!(n-m)!)$ 是整数。

23) 设 $n > 1$ 是一个有理整数; 证明这 $n-1$ 个二项式系数 $\binom{n}{k}$ ($1 \leq k \leq n-1$) 的最大公因数等于 1, 如果 n 被两个不同的素数整除; 等于 p , 如果 n 是素数 p 的幂。

24) a) 设 $n = \prod_k p_k^{\nu_k} > 0$ 是一个用其素因子表示的有理整数。

证明 n 的正因数之和由公式给出

$$\sigma(n) = \prod_k \frac{p_k^{\nu_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

- b) 我们说 n 是完全数, 如果 $2n = \sigma(n)$ 。证明一个偶数 n 是完全数, 当且仅当它具有形式 $2^h(2^{h+1} - 1)$, 其中 $h \geq 1$ 且 $2^{h+1} - 1$ 是素数。(如果 n 具有形式 $2^m q$, 其中 $m \geq 1$ 且 q 是奇数, 证明 q 能被 $2^{m+1} - 1$ 整除, 并由此推出, 如果 q 不是素数, 那么我们将有 $\sigma(n) > 2n$)。
- 25) 设 a 和 b 是两个 > 0 的互素整数。若 a 和 b 都 > 2 , 则存在整数 x 和 y 使得 $ax + by = 1$ 且 $|x| < 1/2b$, $|y| < 1/2a$; 此外, 整数 x 和 y 由这些条件唯一确定。当 a, b 之一等于 2 时情况如何?
- 26) 设 x, y 是两个互素的整数; 则每个整数 z (满足 $|z| < |xy|$) 都可以以一种或两种形式表示为 $z = ux + vy$ 的形式, 其中 u 和 v 是满足 $|u| < |y|$ 和 $|v| < |x|$ 的整数。若 z 能以这种形式用两种不同方式表示, 则 x 和 y 都不能整除 z ; 例子 $x = 5, y = 7, z = 12$ 表明其逆命题不成立。
- 27) 设 f 和 g 是 $\mathbf{K}[X]$ 中的两个互素多项式; 证明每个多项式 h (满足 $\deg(h) < \deg(fg)$) 都可以唯一地表示为 $h = uf + vg$ 的形式, 其中 u 和 v 是满足 $\deg(u) < \deg(g)$ 和 $\deg(v) < \deg(f)$ 的多项式。首先给出一个与习题 26 类似的证明 (基于欧几里得算法), 然后给出一个将该问题视为线性问题的证明。
- 28) a) 设 K 是一个代数闭的交换域, 设 f 是 $K[X]$ 中的一个非常数的首一多项式, 并设 g 是 $K[X, Y]$ 中的一个多项式; 假设对于 f 的每一个根 α_i , 都存在一个根 β_i ——即 $g(\alpha_i, Y) = 0$ 的根——使得 $\frac{\partial g}{\partial Y}(\alpha_i, \beta_i) \neq 0$ 。则证明存在一个多项式 $h(X) \in K[X]$ 使得 $g(X, h(X)) \equiv 0 \pmod{f(X)}$ (利用命题 4, 化归到情形 $f(X) = X^m$ (对某个 $m \geq 1$); 注意环 $K[X]/(X^m)$ 同构于商环 $K[[X]]/(X^m)$, 并利用 IV 第 37 页的推论)。
- b) 特别地证明, 若 m 是不被 K 的特征整除的整数, 则对每一对互素的首一多项式 f 和 f_0 (在 $K[X]$ 中), 存在一个多项式 $h(X)$ (在 $K[X]$ 中), 使得 $(h(X))^m \equiv f_0(X) \pmod{f(X)}$ 。

§ 2

- 1) 设 A 为主理想整环, 设 M 为挠 A -模, 设 x, y 为 M 的两个元素, 并设 $A\alpha$ 与 $A\beta$ 分别为 x, y 的零化子; 若 δ 为 α 与 β 的一个最大公因子, 证明 $x + y$ 的零化子 $A\gamma$ 使得 γ 整除 α 与 β 的最小公倍数 $\alpha\beta/\delta$, 并且是 $\alpha\beta/\delta^2$ 的倍数。当 α 与 β 是 A 的同一个不可约元素 π 的不同幂 π^μ, π^ν 时, 证明 $\gamma = \pi^{\sup(\mu, \nu)}$ 。
- 2) 设 A 为主理想整环, 设 π 为 A 的一个不可约元素, 并设 M 为 π -准素模; 证明对所有 $x \in M$ 以及所有 $\alpha \in A$ (不是 π 的倍数), 存在唯一的 $y \in M$ 使得 $x = \alpha y$ (利用贝祖恒等式); 令 $y = \alpha^{-1}x$ 。由此推出, 如果 $A_{(\pi)}$ 表示由 A 的分式域中形如 β/α 、满足 $\alpha, \beta \in A$ 且 α 不是 π 的倍数的元素构成的主理想整环 (VII, 第 48 页, 习题 4), 则 M 上存在唯一的 $A_{(\pi)}$ -模结构, 使得算子环到 A 的限制给出 M 上原有的 A -模结构。这样定义的 $A_{(\pi)}$ -模被称为与 M 典范关联; 其子模与 M 的 A -子模完全相同。
- 3) 设 A 为主理想整环。
 - a) 一个 A -模 M 是内射的 (II, 第 389 页, 习题 11), 当且仅当对于所有 $x \in M$ 以及 A 中所有 $\alpha \neq 0$, 存在 $y \in M$ 使得 $x = \alpha y$; 此时称 A -模 M 是可除的。若 E 是任意 A -模, 则 E 的所有可除子模之和是 E 的最大可除子模 $\Delta(E)$ 。对 E 的每个子模 F , 我们有 $\Delta(F) \subset \Delta(E)$ 。
 - b) 设 M 是一个可除 A -模, 设 π 为 A 的一个不可约元素, 且令 x_0 是 M 中的一个元素, 其零化子具有形式 $A\pi^n$ ($n > 0$ 为整数)。递归地定义 M 的元素的一个序列 (x_s) , 条件为 $x_s = \pi x_{s+1}$ 对每个整数 $s \geq 0$ 成立。证明由序列 (x_s) 生成的 M 的子模同构于模 $U = K/A$ 的 π -准素分量 U_π , 其中 K 是 A 的分式域。c) 证明 U_π 是一个可除模, 并且 U_π 的每个不同于 U_π 和 0 的子模都是循环的, 且由 π 的某个幂关于 $\text{mod } A$ 的类生成; 由此推出 U_π 是不可分解的 (II, 第 393 页, 习题 21)。
 - d) 证明每个不可分解的可除 A -模同构于 K , 或同构于诸模 U_π 之一 (利用 a) 和 b))。
 - e) 证明每个可除 A -模都同构于一族不可分解可除子模的直和 (将 Zorn 引理应用于其和为直和的不可分解可除子模族)。

4) 一个族 (x_i) (由模 $\mathbf{M}$ ——主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的——的非零元素组成) 称为拟自由的, 如果每个形如 $\sum_i \alpha_i x_i = \beta y$ 的关系式 ($y \in \mathbf{M}, \alpha_i \in \mathbf{A}$,

$\beta \in \mathbf{A}$) 都蕴含存在一族元素 $\alpha'_i \in \mathbf{A}$, 使得 $\alpha_i x_i = \beta \alpha'_i x_i$ 对每个指标 i 成立。于是关系式 $i \neq k$ 蕴含 $x_i \neq x_k$; 拟自由族的元素组成的集合称为 $\mathbf{M}$ 的拟自由子集。

a) 设 π 是 $\mathbf{A}$ 的一个不可约元素。证明: 在具有零化子 $\mathbf{A}\pi^n$ ($n \geq 1$) 的 $\mathbf{A}$ -模中, 任何具有零化子 $\mathbf{A}\pi^n$ 的元素都是拟自由的 (使用贝祖恒等式)。

b) 设 (x_i) 是 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 中的一个拟自由族, 并设 $\mathbf{N}$ 为由该族生成的 $\mathbf{M}$ 的子模。证明对 $\mathbf{M}/\mathbf{N}$ 的每个元素 $\dot{x}$, 存在一个元素 $x \in \dot{x}$, 其零化子等于 $\dot{x}$ 在 $\mathbf{M}/\mathbf{N}$ 中的零化子。若 $\dot{x}$ 在 $\mathbf{M}/\mathbf{N}$ 中还是拟自由的, 证明由 (x_i) 以及 x 组成的族在 $\mathbf{M}$ 中是拟自由的。

c) 由 a) 和 b) 可推出, 若 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 的零化子非零, 则 $\mathbf{M}$ 是循环模的直和 (化归到 π -准素模的情形, 并对 $\mathbf{M}$ 的拟自由元素族应用 Zorn 引理) (参见 VII, 第 19 页, 定理 2)。

5) 设 $\mathbf{M}$ 是主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的有限生成挠模。证明 $\mathbf{M}$ 是有限长度的模; 因此, $\mathbf{M}$ 的任意非空子模集合都有极大元和极小元。

6) 设 $\mathbf{M}$ 是主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的挠模, 它不是有限生成的, 但其所有真子模都是有限生成的。证明存在 $\mathbf{A}$ 的一个不可约元素 π , 使得 $\mathbf{M}$ 同构于模 $\mathbf{U} = \mathbf{K}/\mathbf{A}$ 的 π -准素分量 $\mathbf{U}_\pi$ (习题 3, c))。(首先证明 $\mathbf{M}$ 的非零 π -准素分量不能多于一个, 因而 $\mathbf{M}$ 是一个 π -准素模, 对某个不可约元素 $\pi \in \mathbf{A}$ 。然后证明 $\mathbf{M} = \pi\mathbf{M}$, 这可通过观察 $\mathbf{M}/\pi\mathbf{M}$ 若非零则不可能有限生成得到; 但 $\mathbf{M}/\pi\mathbf{M}$ 是域 $\mathbf{A}/\pi\mathbf{A}$ 上的向量空间, 并且会包含一个非有限生成的真子空间。)

7) 设 $\mathbf{M}$ 是主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的模; $\mathbf{M}$ 的子模 $\mathbf{N}$ 被称为纯的, 如果对所有 $\alpha \in \mathbf{A}$, 则对 $\mathbf{N} \cap (\alpha\mathbf{M}) = \alpha\mathbf{N}$ 。

a) $\mathbf{M}$ 的子模 $\mathbf{N}$ 是纯的, 当且仅当对于所有 $\alpha \in \mathbf{A}$ 和每个元素 $\dot{x} \in \mathbf{M}/\mathbf{N}$ (其零化子为 $\mathbf{A}\alpha$), 存在一个元素 $x \in \dot{x}$, 其零化子为 $\mathbf{A}\alpha$ 。

b) 证明 $\mathbf{M}$ 的挠子模是纯的。 $\mathbf{M}$ 的元素的族 (x_i) 是拟自由的 (习题 4), 当且仅当子模 $\mathbf{A}x_i$ 的和是直和并且是 $\mathbf{M}$ 的纯子模。证明如果 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{Q}$ 是 $\mathbf{M}$ 的子模, 使得 $\mathbf{P} \cap \mathbf{Q}$ 和

$P + Q$ 是纯的, 则 P 和 Q 是纯的。如果 Q 是 M 的纯子模, 且 $P \supset Q$ 是 M 的子模, 则 P 在 M 中是纯的, 当且仅当 P/Q 在 M/Q 中是纯的。

- c) 证明 M 的每个作为 M 的直因子的子模 N 都是纯的。对于 M 的直因子的滤过族的并集, 同样成立。反之, 如果 N 是 M 的纯子模, 且 M/N 是循环子模的直和, 证明 N 是 M 的直因子 (使用 a))。给出 M 的直因子 P 和 Q 的例子, 使得 $P \cap Q$ (相应地 $P + Q$) 不是纯子模 (对于第一个例子, 取 $M = (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}) \oplus (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})$, 对于第二个例子, 取 $M = \mathbf{Z}^2$)。
- d) 设 N 是 M 的纯子模, 其零化子 $A\alpha$ 非零。如果 f 是从 M 到 $M/\alpha M$ 的自然同态, 证明 f 限制为从 N 到 $f(N)$ 的同构, 并且 $f(N)$ 是 $M/\alpha M$ 的纯子模 (使用 Bézout 恒等式)。由此推出 (借助 c) 和习题 4, c)) $f(N)$ 是 $M/\alpha M$ 中的直因子, 并且 N 是 M 中的直因子。特别地, 如果模 M 的挠子模具有非零零化子 (当它是有限生成时就是这种情况), 则它是 M 中的直因子 (参见 VII, 第 20 页, 定理 2 的推论 1)。
- e) 设 p 是一个素数; 设 N 表示循环 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/(p^n)$ ($n \geq 1$) 的直和, 并令 e_n 表示 N 中这样的元素: 其所有坐标均为零, 除了第 n 个坐标, 它等于 1 模 p^n 的类。设 M 为 $\mathbf{Z}$ -模 $N \times Q$ 的由元素 (e_n, p^{-n}) 生成的子模。证明挠子模 P (M 的) 不是 M 中的直因子 (注意, M/P 的每个元素都能被 p^n 整除, 对所有 n , 并且 M 中没有元素具有此性质, 除了 $(0, 1)$ 的倍数)。
- 8) 设 A 为主理想整环, 设 π 为 A 的一个不可约元素, 并设 M 为 π -准素模。则 M 的元素 x 称为具有高度 n , 如果 $x \in \pi^n M$ 且 $x \notin \pi^{n+1} M$ 。若 $x \in \pi^n M$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 则称 x 具有无限高度。
- a) 证明 M 是可除的当且仅当其所有元素都具有无限高度 (习题 3)。
- b) 设 x 为 M 中高度为 n 的元素, 使得 $\pi x = 0$; 证明若 $x = \pi^n y$ 则 M 的循环子模 Ay 是 M 的一个直和因子 (注意 Ay 是纯子模, 并应用习题 7, d))。
- c) 证明一个不可除的 π -准素模 M 总是包含至少一个非零循环直和因子 (若 $x \in M$ 具有有限高度, 且存在整数 m 使得 $\pi^m x \neq 0$ 具有无限高度, 则令 s 为满足该性质的最小整数; 写出 $\pi^s x = \pi y$, 其中 y 的高度严格大于 $\pi^{s-1} x$, 并将 b) 应用于 $y - \pi^{s-1} x$)。由此推出, 任何不可分解的 π -准素模要么是循环的, 要么同构于一

个模 U_π (习题 3)。d) 证明: 若 π -准素模 M 的每个纯子模都是 M 中的直和因子, 则 M 是一个可除模 P 与一个具有非零零化子的 π -准素模 Q 的直和。(化归到 M 不含非零可除子模的情形, 并用反证法论证。利用 b) 证明: 将存在 M 中高度为 1 的元素组成的无穷序列 (x_k) , 使得: 1) x_k 的零化子是 $A\pi^{n_k}$, 其中整数序列 (n_k) 是严格递增的; 并且 2) 诸 Ax_k 的和是直和, 且这些子模中任意有限个的和是 M 的一个直和因子。然后证明 M 的由元素 $x_k - \pi^{n_{k+1}-n_k}x_{k+1}$ 生成的子模 N 是纯的, 但不是 M 的直因子, 论证如习题 7 e))。

9) a) 设 M 为一个 π -准素模, 并设 M_0 为 M 中由无限高度元素组成的子模。证明 π -准素模 M/M_0 不包含任何具有无限高度的非零元素。

b) 设 p 是一个素数, 且令 E 是 p -群 $E_n = \mathbf{Z}/(p^n)$ ($n \geq 1$) 的直和; 令 e_n 表示 $1 \pmod{p^n}$ 在 E_n 中的剩余类。设 H 是 E 的由元素 $e_1 - p^{n-1}e_n$ (对所有整数 $n \geq 2$) 生成的子模。设 M 是商模 E/H 。证明由无限高度元素构成的子模 M_0 (M 中的) 是子模 $(E_1 + H)/H$, 它同构于 E_1 , 并证明 M_0 中不存在在 M_0 中具有无限高度的非零元素。

¶ 10) a) 设 M 是一个 π -准素模, 且没有非零的无限高度元素, 并设 N 是 M 的纯子模, 由 M 的一个极大拟自由元素族生成 (习题 4 和 7, b))。证明 M/N 是一个可除模 (用反证法论证, 依次应用习题 8, c)、习题 7, c)、习题 7, b), 最后应用习题 4, c))。

b) 考虑 M 上如下定义的可度量化拓扑 $\mathcal{T}$: 取子模 $\pi^n M$ (对所有整数 $n \geq 0$) 作为 0 的邻域基 (一般拓扑, III, 第 5 页)。那么, M 关于子模 P 的商 M/P 是可除的, 当且仅当 P 在拓扑 $\mathcal{T}$ 下在 M 中处处稠密。

c) 设 P_1, P_2 是 M 的两个子模, 它们是纯的, 在拓扑 $\mathcal{T}$ 下在 M 中处处稠密, 并且是循环子模的直和。证明 P_1 和 P_2 是同构的 (注意 $P_1/\pi^n P_1$ 对所有 n 同构于 $M/\pi^n M$)。

d) 设 $\hat{M}$ 是 M 关于拓扑 $\mathcal{T}$ 的完备化 (一般拓扑学, III, 第 24 页)。证明 $x \mapsto \alpha x$ 是从 $\hat{M}$ 到 $\alpha \hat{M}$ 上的严格态射, 对所有 $\alpha \in A$, $\pi^n \hat{M}$ 是开且闭的子模, 且是 $\pi^n M$ 的闭包 (对所有 n), 并且商模 $\hat{M}/\pi^n \hat{M}$ 与 $M/\pi^n M$ 是同构的。

e) 设 $\bar{M}$ 为 $\hat{M}$ 的挠子模; 证明 $\bar{M}$ 是一个 π -准素模, 有 $\bar{\bar{M}} = \bar{M}$, 并且 M 是 $\bar{M}$ 的纯

子模。

- f) 假设 π -准素模 M 是循环子模的一个族 (E_α) 的直和。那么 T 是离散的当且仅当 M 的零化子是 0 。在这种情况下，令 E 为积模 $\prod_\alpha E_\alpha$ ，并令 F 为 E 的由这样的元素组成的子模：这些元素除

可数多个坐标外所有坐标均为零；证明 $\hat{M}$ 随后可以（作为非拓扑模）与 F 的由这样的 (x_α) 组成的子模等同：对于每个整数 n ，只有有限多个指标 α 使得 $x_\alpha \notin \pi^n E_\alpha$ 。然后证明这四个模 $M, \hat{M}, \bar{M}$ 和 F 是不同的。由此推出 $\bar{M}$ 不是循环模的直和（使用 e ），并且它不是不可分解模的直和（注意 $\bar{M}$ 不含无限高度的元素，并应用习题 8, c)）。

- 11) 设 M 为一个 π -准素模，设 N 是 M 的一个子模，其非零元素在 M 中的高均为 $\leq h$ 。

- a) 设 P 是 M 的一个纯子模，使得 $P(\pi) \subset N(\pi)$ 且 $P(\pi) \neq N(\pi)$ 。设 a 是 $N(\pi)$ 中不属于 $P(\pi)$ 的一个元素，并设 x_0 为 $a + P(\pi)$ 中的一个元素，其在 M 中的高度 k 尽可能大；设 $x_0 = \pi^k y_0$ 。证明 $P + Ay_0$ 是直和，并且是 M 的一个纯子模。
- b) 设 B 是 M 的一个拟自由子集，使得若 P 是由 B 生成的纯子模，则 $P(\pi) \subset N(\pi)$ 。证明存在 M 的一个拟自由子集 $C \supset B$ ，使得若 Q 是由 C 生成的 M 的纯子模，则 $Q(\pi) = N(\pi)$ （应用 Zorn 引理，利用 a)）。

- 12) π -准素模 M 是循环子模的直和，当且仅当存在 M 中的拟自由子集 H ，使得若 N 是由 H 生成的 M 的纯子模，则 $M(\pi) = N(\pi)$ 。

- b) 模 M 是循环子模的直和，当且仅当 M 是子模的某个递增序列 (P_k) 的并，使得每个 P_k 中非零元素在 M 中的高度是有界的。（要看出该条件是充分的，使用 a) 和习题 11 的 b)）。

- c) 由 b) 推出，若 M 是循环子模的直和，则 M 的每个子模都是循环子模的直和。

- d) 设 M 为一个 π -准素模，没有无限高度元素，具有可数生成系 (x_k) 。证明 M 是循环子模的直和（若

P_k 是由 x_i （给定 $i \leq k$ ）生成的子模，则将 b) 应用于递增序列 (P_k) ，并利用习题 5 应用于递减序列 $(P_k \cap \pi^j M)$ （对固定的 k ））。

e) 设 M 为一个 π -准素模, 具有可数生成系。则 M 是不可分解子模的直和当且仅当 M 中无限高度元素构成的子模 N 是纯子模 (利用 d) 和习题 7, c))。

13) 设 A 为主理想整环, 设 π 为 A 的一个不可约元素, 并设 M 为 A 上的 π -准素模。设 I 为满足如下条件的序数 α (集合论, III, 第 225 页, 习题 14) 组成的集: 序数之集 $< \alpha$ 的基数至多等于 M 的基数。由超限归纳法, 定义 M 的子模 $M^{(\alpha)}$ —— 对所有 $\alpha \in I$ —— 如下: 取 $M^{(0)} = M$; 取 $M^{(\alpha+1)} = \pi M^{(\alpha)}$; 并且如果 α 是极限序数, 取 $M^{(\alpha)}$ 为所有 $M^{(\beta)}$ (给定 $\beta < \alpha$) 的交集。

a) 证明存在一个最小序数 $\tau \in I$ 使得 $M^{(\tau+1)} = M^{(\tau)}$ (M 的末端序数)。证明 $M^{(\tau)}$ 在 M 中有补, 并且是若干同构于 U_π 的子模的直和 (习题 3)。称 M 是约化的, 如果 $M^{(\tau)} = 0$ 。

b) 设 M 为约化 π -模。对所有 $x \in M$, 证明存在一个最大序数 $\gamma(x) \leq \tau$ 使得 $x \in M^{(\gamma(x))}$ (特别地, $\gamma(0) = \tau$)。推广习题 8 中的定义, 我们称 $\gamma(x)$ 为 x 在 M 中的高度。证明若 $\gamma(x) < \gamma(y)$, 则 $\gamma(x+y) = \gamma(x)$, 且若 $\gamma(x) = \gamma(y)$, 则 $\gamma(x+y) \geq \gamma(x)$ 。我们称 x 关于 M 的子模 N 是适当的, 如果对所有 $y \in N$, 高度 $\gamma(x+y)$ 至多等于 $\gamma(x)$; 证明此时 $\gamma(x+y) = \inf(\gamma(x), \gamma(y))$ 对所有 $y \in N$ 成立。

c) 设 $\alpha < \tau$ 为一个序数, 并设 $\tilde{M}^{(\alpha)}$ 为 $M^{(\alpha)}$ 的子模, 由那些 x (使得 $\pi x = \pi y$ 对某个 $y \in M^{(\alpha+1)}$) 组成。对于那些具有此性质的 $y \in M^{(\alpha+1)}$, 形如 $u = x - y$ 的元素构成模 $M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)}$ 在 $M(\pi) \cap M^{(\alpha)}$ 中的一个类; 如果 φ 是从 $M(\pi) \cap M^{(\alpha)}$ 到该模关于 $M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)}$ 的商上的典范同态, 则证明映射 ψ —— 它将 x 映为 $\varphi(u)$ —— 是一个核为 $M^{(\alpha+1)}$ 的同态, 并且因此 $\tilde{M}^{(\alpha)}/M^{(\alpha+1)}$ 同构于 $(M(\pi) \cap M^{(\alpha)})/(M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)})$ 。

d) 设 N 是 M 的一个子模, 并设 $x \in \tilde{M}^{(\alpha)}$ 是高度为 α 的元素; 证明 x 关于 N 是适当的, 当且仅当 $M(\pi) \cap M^{(\alpha)}$ 中对应的元素 $u = x - y$ (参见 c)) 关于 N 是适当的。存在这样的元素 x , 当且仅当 $N \cap \tilde{M}^{(\alpha)}$ 在同态 ψ 下的像不同于 $(M(\pi) \cap M^{(\alpha)})/(M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)})$ 。

14) 设 M 为约化 π -准素模。在习题 13 的记号中, 对于每个序数 $\alpha < \tau$, 我们可以把 $(M(\pi) \cap M^{(\alpha)})/(M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)})$ 看作域 $F_\pi = A/A\pi$ 上的向量空间; 设 $c(\alpha)$ 表示

这个向量空间的维数，并称 $c(\alpha)$ 为序数 α 在模 M 中的重数（参见 VII，第 24 页）。

- a) 证明：若 M 和 N 是两个 π -准素模，且每个都是循环子模的直和（这意味着 $\tau \leq \omega$ ，即第一个无限序数），则 M 与 N 同构当且仅当它们具有相同的末端序数 τ ，并且每个整数 $n < \tau$ 的重数在 M 中与在 N 中相同。
- b) 给出两个没有无限高度元素的 π -准素模的例子，它们不同构，但其中每个整数 n 具有相同的重数（参见习题 10，f）。c) 设 M 和 N 是两个约化 π -准素模，每个都具有可数无限生成系。证明如果 M 和 N 具有相同的末端序数 τ ，并且每个序数 $\alpha < \tau$ 在 M 和 N 中具有相同的重数，则 M 与 N 同构（«Ulm-Zippin 定理»）。（给定两个子模 $S \subset M$ 和 $T \subset N$ ，一个同构 h （从 S 到 T 上）称为指标同构，如果对所有 $x \in S$ ， x 在 M 中的高度等于 $h(x)$ 在 N 中的高度。通过归纳法，并交替交换 M 和 N 所扮演的角色，定义一个从 M 到 N 上的指标同构，使得问题归结为如下问题：给定两个有限生成的子模 $S \subset M$ 和 $T \subset N$ ，一个指标同构 h （从 S 到 T 上），以及一个元素 $x \in M \cap CS$ ，将 h 延拓为一个从 $S + Ax$ 到 N 的一个包含 T 的子模上的指标同构。证明这可以归结为 $\pi x \notin S$ 的情形；利用习题 5，选取一个元素 w_1 ，它属于 $(S + Ax) \cap CS$ ，具有最大可能的高度 α （在 M 中）；然后选取一个元素 w_2 ，它属于 $S \cap M^{(\alpha)}$ ，使得 $\pi(w_1 + w_2)$ 在 M 中的高度是最大可能的；证明 $w = w_1 + w_2$ 关于 S 是适当的（习题 13，b））。令 $z = h(\pi w) \in T$ ；证明，如果存在一个元素 t （属于 N ，高度为 α （在 N 中），关于 T 是适当的，且满足 $\pi t = z$ ），那么 $\bar{h}$ （ h 的一个所需形式的扩张）可以通过令 $\bar{h}(w) = t$ 来得到。剩下的问题是证明元素 t 的存在性。若

$$\gamma(z) = \gamma(\pi w) = \alpha + 1 < \tau,$$

即证明存在这样的元素 u ：它属于 $N^{(\alpha)} \cap CT$ ，且 $z = \pi u$ ，并且 t 可以取为任意这样的元素。另一方面，如果 $\gamma(z) = \gamma(\pi w) > \alpha + 1$ ，或者如果 $\gamma(z) = \gamma(\pi w) = \alpha + 1 = \tau$ ，则利用习题 13，d) 来证明元素 t 的存在性，注意到（在习题 13 的记号下）在 ψ 之下， $S \cap \tilde{M}^{(\alpha)}$ 在 $(M(\pi) \cap M^{(\alpha)}) / (M(\pi) \cap M^{(\alpha+1)})$ 中的像是域 F_π 上的有限维空间

* d) 由 c) 得出习题 12 d) 的一个新证明（同时使用第七章第 14 页的定理 1）。*

- 15) a) 设 A 为主理想整环，设 M 为可除 A -模（习题 3），并设 N 为挠 A -模。证明

$$\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N} = 0.$$

- b) 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 为两个没有无限高度元素的 π -准素模；证明 $\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N}$ 是循环子模的直和（利用 a) 以及习题 10, a)）。

§ 3

- 1) 设 $\mathbf{A}$ 是一个交换环。证明：如果每个自由 $\mathbf{A}$ -模的每个子模都是自由的，那么 $\mathbf{A}$ 的每个理想都是主理想，并且 $\mathbf{A}$ 是整环（从而是一个主理想整环）。
- 2) 设 $\mathbf{M}$ 是主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的一个模；假设 $\mathbf{M}$ 是循环子模的直和。证明 $\mathbf{M}$ 的每个子模 $\mathbf{N}$ 都是循环子模的直和（若 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{N}$ 的挠子模，首先利用定理 1 证明 $\mathbf{N}/\mathbf{T}$ 是自由模，并由此推出 $\mathbf{T}$ 在 $\mathbf{N}$ 中有补；然后利用第七章第 57 页习题 12 c) 证明 $\mathbf{T}$ 是循环子模的直和）。
- 3) 设 (p_n) 是一个严格递增的素数序列，使得 p_n 不整除下列数中的任何一个

$$a + b(1 + p_1 + p_1 p_2 + \cdots + p_1 p_2 \cdots p_{n-1}) \quad \text{for } |a| \leq n \quad \text{and} \quad |b| \leq n.$$

在有理平面 $\mathbf{Q}^2$ 中，考虑 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{M}$ ，它由如下定义的序列 (x_n) 生成：

$$x_0 = (1, 0), \quad x_1 = (0, 1), \quad x_{n+1} = p_n^{-1}(x_0 + x_n) \quad \text{for } n \geq 1.$$

证明 $\mathbf{M}$ 的秩为 2，并且 $\mathbf{M}$ 的每个秩 1 子模都是循环的（注意 x_0 和 x_n 构成 $\mathbf{M}$ 的由诸 x_i （满足 $i \leq n$ ）生成的子模的一组基）。

- 4) 设 $\mathbf{E}$ 是主理想整环 $\mathbf{A}$ 上的无挠模。
 - a) 证明：若 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的纯子模（VII，第 55 页，习题 7），则 $\mathbf{E}/\mathbf{F}$ 是无挠的；反之亦然。
 - b) 设 $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{E}$ 的由一个极大拟自由族（VII，第 55 页，习题 4）生成的子模；则 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的纯的自由子模。证明：对所有 $\dot{x} \in \mathbf{E}/\mathbf{F}$ ，存在一个属于 $\mathbf{A}$ 的不可逆元 α 以及一个元素 $\dot{y} \in \mathbf{E}/\mathbf{F}$ ，使得 $\dot{x} = \alpha \dot{y}$ ，但 $\mathbf{E}/\mathbf{F}$ 不一定是可除模（参见习题 3）。

5) 设 A 是主理想整环, 且具有唯一的极大理想 $A\pi$ (参见 VII, 第 48 页, 习题 4)。设 E 是无挠 A -模, M 是 E 的自由子模, 使得 E/M 是无挠、可除且秩为 1 的。设 (e_α) 是 M 的一组基, 设 $\dot{u}$ 是 E/M 的一个非零元素, 且 u 是陪集 $\dot{u}$ 的一个元素; 对每个整数 $n > 0$, 设 u_n 是 E 的一个元素, 使得 $u \equiv \pi^n u_n \pmod{M}$ 。令 $u = \pi^n u_n + \sum_\alpha \lambda_{n\alpha} e_\alpha$ 。

a) 证明 M 由 M 和诸 u_n 生成, 并且 $\lambda_{n\alpha} - \lambda_{n+1,\alpha} \in A\pi^n$ 对所有 α 并且对每个整数 $n > 0$ 成立 (参见习题 4, a))。

b) 进一步假设 A 关于拓扑 T 是完备的, T 由取理想 $A\pi^n$ 作为 A 中 0 的开邻域基而定义 (一般拓扑, III, 第 5 页); 令 $\lambda_\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_{n\alpha}$ 。证明: 如果 μ 和 μ_α 使得 $\mu u - \sum_\alpha \mu_\alpha e_\alpha$ 属于所有子模 $\pi^n E$, 则必然有 $\mu_\alpha = \lambda_\alpha \mu$ 对所有 α 。

6) 设 A 是一个主理想整环, 具有唯一的极大理想 $A\pi$, 并且关于习题 5 中定义的拓扑 $\mathcal{T}$ 是完备的。

a) 证明: 任意秩有限的、无挠的 A -模 E , 若不包含非零可除子模, 则 E 是自由的 (考虑由一个极大拟自由族生成的 E 的子模 M ; 若 $M \neq E$ 则借助习题 4, b) 和 5, b) 证明 E 包含非零可除子模)。将此结果推广到 E 具有可数秩的情形 (用归纳法进行)。

b) 在自由模 $E = A^{(N)}$ (A 的可数无穷多个副本的直和) 中, 设 $(a_n)_{n \geq 0}$ 为典范基, 并令 $e_n = a_{n-1} - \pi a_n$ 对每个整数 $n \geq 1$ 。证明由诸 e_n 生成的 E 的子模 M 是纯的, 并且诸 e_n 构成一个极大的拟自由族, 但 E/M 是可除模, 因此 M 在 E 中没有补。

7) 设 p 是一个素数, 并设 A 表示形如 r/s 的有理数组成的环, 其中 s 与 p 互素 (VII, 第 48 页, 习题 4)。

设 $u = (1, 0)$ 和 $v = (0, 1)$ 是向量空间 $E = Q^2$ (Q 上的) 的典范基的元素。递归地定义一个元素序列 u_n (E 中的): $u_0 = u$, 且 $u_n = pu_{n+1} + v$ 对 $n \geq 0$ 。设 F 为由 v 和诸 u_n 生成的 A -子模; 证明 F 不是自由模, 但不含非零可除子模 (参见习题 6, a))。

8) 设 A 是一个非域的主理想整环。

a) 证明乘积 A -模 A^N 没有可数生成系。(若 A 可数, 考虑 $\text{Card}(A^N)$; 否则注意到, 若

对所有 $x \in A$ 我们令 v_x 表示元素 $(x^n)_{n \geq 0}$ (属于 A^N), 则诸 v_x 构成自由系)。

b) 设 π 为 A 的一个不可约元素。令 S 表示 A^N 的子模, 它由这样的序列 $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 组成: 存在一个整数序列 $(k(n))_{n \in \mathbb{N}}$, 它趋于 $+\infty$ (依赖于 z), 使得 $z_n \in A\pi^{k(n)}$ 对所有 n 成立。证明 (A/π) -向量空间 $S/\pi S$ 有一个可数基。

c) 由 a) 和 b) 推出, A^N 不是自由 A -模。(否则, S 将是一个具有可数基的自由 A -模; 但 $(x_n) \mapsto (x_n \pi^n)$ 是一个从 A^N 到 S 中的单射 A -线性映射。)

9) 设 A 为主理想整环, 且设 M 为 A -模 A^N 的对偶模。设 $f: M \rightarrow A^N$ 为典范单射 $A^{(N)} \rightarrow A^N$ 的转置映射 (其中 A^N 与 $A^{(N)}$ 的对偶等同)。

a) 设 π 为 A 的一个不可约元素, 且令 $\varphi: A^N/A^{(N)} \rightarrow A$ 是一个线性形式; 证明如果 $u \in A^N/A^{(N)}$ 是某个元素 $(u_n) \in A^N$ (满足 $u_n \in (\pi^n)$ 对所有 n) 的类, 则 $\varphi(u) = 0$ 。如果 A 包含两个非相伴的不可约元素, 则推出 f 是单射的。(利用上述结论和贝祖恒等式, 证明 $A^N/A^{(N)}$ 的对偶为零。)

b) 给 A 赋予 VII 第 60 页习题 5 中所定义的拓扑。证明: 若 $f(M)$ 不包含于 $A^{(N)}$, 则 A 是完备的。(将问题归结为证明: 若 $\varphi: A^N \rightarrow A$ 是一个线性形式, 使得 $\varphi(e_n) \neq 0$ 对每个元素 e_n (属于 $A^{(N)}$ 的典范基) 成立, 则 $\text{Im}(\varphi)$ 包含 A 中任意一个趋于 0 足够快的元素级数的和。)

c) 如果 A 包含两个非相伴的不可约元素, 则从 $A^{(N)}$ (相应地 A^N) 到其双重对偶的典范映射是双射 (利用 a) 和 b))。

10) 设 M 为 p 进整数环 Z_p 的一个非零 Z -子模, 且是 Z -模 Z_p (VII, 第 55 页, 习题 7) 的纯 Z -子模。证明 $M + pZ_p = Z_p$; 由此推出 M 是不可分解的 (注意 Z_p/pZ_p 同构于 Z/pZ)。给出 Z_p 的一个可分解 Z -子模的例子 (观察到 Z_p 具有连续统的基数)。

11) 设 A 和 B 是两个无限的有理素数集合, 它们没有公共元素, 且都不包含数 5。设 $(e_i)_{1 \leq i \leq 4}$ 是 Q -向量空间 Q^4 的典范基。

a) 设 M 为 Q^4 的由元素 e_1/m (给定 $m \in A$) 生成的 Z -子模; 设 N 为 Q^4 的由元素 e_2/m (其中 $m \in A$)、 e_3/n (其中 $n \in B$) 以及 $(e_2 + e_3)/5$ 生成的 Z -子模, 则 $M \cap N = 0$ 。令 $e'_1 = 8e_1 + 3e_2$ 和 $e'_2 = 5e_1 + 2e_2$ 。设 M' 为 Q^4 的由元素 e'_1/m (其

中 $m \in A$) 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模; 设 N' 为 Q^4 的由元素 e'_2/m (其中 $m \in A$)、 e_4/n (其中 $n \in B$) 以及 $(3e'_2 + e_3)/5$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模。证明 $M' \cap N' = 0$, $M \oplus N = M' \oplus N'$; M 与 M' 同构且不可分解; 并且 N 与 N' 不可分解但不同构 (比较 VII, 第 69 页, 习题 23)。

b) 设 M 为 Q^4 的由元素 e_1/m (其中 $m \in A$)、 e_2/n (其中 $n \in B$) 以及 $(e_1 + e_2)/5$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模; 设 N 为 Q^4 的由元素 e_3/m (其中 $m \in A$)、 e_4/n (其中 $n \in B$) 以及 $(e_3 + e_4)/5$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模。令 $e'_1 = 2e_1 + e_3$, $e'_2 = e_2 + 3e_4$, $e'_3 = 17e_1 + 9e_3$, 以及 $e'_4 = e_2 + 2e_4$ 。设 M' 为 Q^4 的由元素 e'_1/m (给定 $m \in A$)、 e'_2/n (给定 $n \in B$) 以及 $(e'_1 + 2e'_2)/5$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模; 设 N' 为 Q^4 的由元素 e'_3/m (给定 $m \in A$)、 e'_4/n (给定 $n \in B$) 以及 $(e'_3 + 2e'_4)/5$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模。证明 $M \oplus N = M' \oplus N'$, M 与 N 同构, 且 M' 同构于 N' , 但 M' 与 M 不同构。

c) 设 M 为 Q^4 的由 $e_1/5^n$ ($n \geq 0$) 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模; 设 N 为 Q^4 的由 $e_2/5^n, e_3/2^n, e_4/3^n$ ($n \geq 0$), $(e_2 + e_3)/3$ 和 $(e_2 + e_4)/2$ 生成的子模。令 $e'_1 = 3e_1 - e_2$ 和 $e'_2 = 2e_1 - e_2$ 。设 M' 为 Q^4 的由元素 $e'_1/5^n, e_3/2^n$ ($n \geq 0$) 和 $(e'_1 - e_3)/8$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模; 设 N' 为 Q^4 的由元素 $e'_2/5^n, e_4/3^n$ ($n \geq 0$) 和 $(e'_2 - e_4)/2$ 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模。证明 $M \oplus N = M' \oplus N'$, M' 和 N' 是秩为 2 的不可分解模, 且 M 的秩为 1。

§ 4

1) 设 $U = (\alpha_{ij})$ 是主理想整环 A 上一个 m 行 n 列的矩阵。a) 首先假设诸 α_{ij} 整体互素。证明存在两个元素属于 A 的可逆方阵 P 和 Q , 使得矩阵 PUQ 的某一元素等于 1。(对每个 $\alpha_{ij} \neq 0$, 设 $S(\alpha_{ij})$ 为 α_{ij} 分解为不可约元时诸指数之和, 并设 $s(U)$ 为诸数 $s(\alpha_{ij})$ 中最小者; 若 $s(U) > 0$, 证明存在两个可逆方阵 R 和 S , 使得

$$s(RUS) < s(U);$$

利用贝祖恒等式, 并在必要时对行和列作置换后, 把所考虑的矩阵 R 和 S 限于形如 $\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 的矩阵, 其中 T 是一个 2×2 矩阵, I 是单位矩阵, 或限于此类矩阵与置换矩阵

的乘积。)

b) 若 δ_1 是 U 的诸元素的一个最大公因子, 证明存在两个可逆矩阵 P_1, Q_1 , 使得

$$P_1 U Q_1 = \begin{pmatrix} \delta_1 & 0 \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}$$

其中 U_1 的所有元素都可被 δ_1 整除 (利用 a))。

c) 对于 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}$, 利用 b 得到一个计算元素属于 $\mathbf{Z}$ 的具体矩阵的不变因子的方法。将此方法应用于矩阵

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 & 4 & 20 \\ 12 & 12 & 18 & 30 \\ 18 & 4 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

2) 设 A 为主理想整环。则 A^q 的两个子模 M 与 N 在 A^q 的自同构下互为变换, 当且仅当它们关于 A^q 具有相同的不变因子。

3) 设 A 为主理想整环, 其分式域为 K , 设 E 为 K 上的向量空间, 设 M 为包含于 E 中的秩为 n 的有限生成 A -模, 并设 N 为包含于 KM 中的秩为 $p \leq n$ 的有限生成 A -模。证明存在 M 的一组基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 以及 N 的一组由向量 $\alpha_i e_i (1 \leq i \leq p)$ 组成的基, 其中 $\alpha_i \in K$, 且 α_i (关于环 A) 整除 α_{i+1} , 对 $1 \leq i \leq p-1$; 同时证明分式理想 $A\alpha_i$ 是唯一确定的 (即 N 关于 M 的不变因子)。

4) 设 G 是一个有限阿贝尔群。

a) 对每个素数 p , 证明阶为 p 的元素在 G 中的个数是 $p^N - 1$, 其中 $N = \sum_{n=1}^{\infty} m(p^n)$ (采用 VII, 第 24 页, 命题 9 的记号)。

b) 由此推出, 若方程 $x^p = 1$ 对每个素数 p 在 G 中至多有 p 个解, 则 G 是循环群。

5) 设 G 为一个 n 阶有限交换群。证明: 只要整数 q 整除 n , 就存在一个 q 阶子群包含在 G 中 (把 G 分解为不可分解循环子群的直和)。

6) 设 A 是一个交换环, 并设 E 是一个 A -模。设 $\mathcal{E}$ 表示 (无算子的) 阿贝尔群 E 的自

同态环 $\text{End}_{\mathcal{Z}}(\mathbf{E})$ ；对每个子环 $\mathbf{B} \subset \mathcal{E}$ ，设 $\mathbf{B}'$ 表示 $\mathbf{B}$ 在 $\mathcal{E}$ 中的中心化子（即 $\mathcal{E}$ 中由与 $\mathbf{B}$ 的每个元素都可交换的元素组成的子环）。

- a) 设 A_0 为 E 的由位似变换 $x \mapsto \lambda x (\lambda \in A)$ 组成的子环；若 $\mathfrak{a}$ 是 E 的零化理想，则已知 A_0 同构于 $A/\mathfrak{a}$ ，且它在 E 中的中心化子 A'_0 是 E 作为 A -模的自同态环 $\text{End}_A(E)$ 。证明中心化子 A''_0 (A'_0 的中心化子) 是交换的，且其中心化子 A'''_0 等于 A'_0 (注意 $A_0 \subset A'_0$)。
- b) 如果子模 F 是 E 的一个直因子，证明 $u(F) \subset F$ 对所有 $u \in A''_0$ (考虑由 E 分解为 F 与另一个子模的直和所得到的从 E 到 F 的投影)。
- c) 假设 E 是循环子模的一个族 (F_i) 的直和。若 $u \in A''_0$ ，证明对每个指标 i ，存在元素 $\alpha_i \in A$ ，使得 $u(x) = \alpha_i x$ 对所有 $x \in F_i$ 成立 (利用 b))。
- d) 假设 E 是循环子模的一个序列 (E_n) (有限或无限) 的直和，使得：若 b_n 表示 E_n 的零化理想，则序列 (b_n) 是递增的。证明 $A''_0 = A_0$ (利用 c)，以及对每个指标 $i > 1$ 存在一个自同态 $v_i \in A'_0$ 把 E_{i-1} 映入 E_i 这一事实。)。

将此应用于 A 为主理想整环且 E 为有限生成 A -模的情形。

- 7) 设 A 为主理想整环，其分式域为 K ，并设 E 为秩 n 的有限生成无挠 A -模。设 E^* 为 E 的对偶；则 E 与 E^* 均同构于 A^n 。
 - a) 设 M 为 E 的子模；证明：若 M^0 是 E^* 中与 M 正交的子模，则模 E^*/M^0 是无挠的，从而 M^0 是 E^* 的直因子；子模 M^{00} (E 中与 M^0 正交者) 等于 $E \cap KM$ (把 E 视为典范地嵌入到 K 上一个 n 维向量空间中)。可把 E^*/M^0 视为典范地嵌入到 M 的对偶 M^* 中；证明 E^*/M^0 关于 M^* 的不变因子等于 M 关于 E 的不变因子 (利用 VII 第 18 页定理 1)。
 - b) 设 F 是第二个有限生成的无挠 A -模，并设 u 是从 E 到 F 的线性变换。证明 $u(F^*)$ 关于 E^* 的不变因子与 $u(E)$ 关于 F 的那些不变因子相等 (按 VII 第 21 页命题 5 的方式进行)。
- 8) 设 G 是主理想整环 A 上的一个有限长度模。对于满足 $N \subset M$ 且使 G 同构于 M/N 的任意一对自由模 M 和 N ， N 关于 M 的不变因子中异于 A 的那些与 G 的不变因

子相同 (VII, 第 20 页, 定义 2); 它们的个数称为 G 的秩。

- a) 证明 G 的秩 r 是使 G 为其直和的循环子模的最少个数, 且等于 G 的诸 π -准素分量的秩中的最大者。b) 证明 G 的子模或商模的秩至多等于 G 的秩 (把 G 视为两个秩为 r 的自由模的商)。
 - b) 对每个 $\lambda \in \mathbf{A}$, 证明子模 λG 的秩等于 G 的不变因子中不整除 λ 的那些的个数 (注意, 若 $E = A/(A\alpha)$, 则模 λE 同构于 $(A\lambda)/((A\alpha) \cap (A\lambda))$)。由此推出, 第 k 个不变因子 (按递减顺序, 属于 G) 是那些 $\lambda \in A$ 的一个最大公因子, 其中 λG 的秩 $\leq r - k$ 。
 - c) 设 $A\alpha_k (1 \leq k \leq r)$ 是 G 的不变因子, 按递减顺序排列。设 H 是 G 的秩为 $r - q$ 的子模, 并设 $A\beta_k (1 \leq k \leq r - q)$ 是它的不变因子, 按递减顺序排列。由 b) 和 c) 推出 β_k 整除 α_{k+q} , 对 $1 \leq k \leq r - q$ 。类似地证明, 若 G/H 的秩为 $r - p$ 且不变因子为 $A\gamma_k (1 \leq k \leq r - p)$ (按递减顺序), 则 γ_k 整除 α_{k+p} , 对 $1 \leq k \leq r - p$ 。
 - d) 反之, 设 L 是秩为 $r - q$ 的挠模, 其不变因子 $A\lambda_k (1 \leq k \leq r - q)$ 满足 λ_k 整除 α_{k+q} , 对 $1 \leq k \leq r - q$ 。证明存在 G 的子模 M 和 N , 使 L 同构于 M 且同构于 G/N (把 G 分解为同构于 $A/A\alpha_k$ 的子模的直和)。
- 9) 设 A 是一个主理想整环, K 为其分式域; 设 E 是 K 上的向量空间, 设 M 是包含在 E 中的秩为 n 的有限生成 A -模, 设 N 是包含在 KM 中的秩为 p 的有限生成 A -模, 设 P 是包含在 KN 中的秩为 q 的有限生成 A -模。
- a) 设 $A\alpha_i (1 \leq i \leq p)$ 是 N 关于 M 的不变因子, 按递减顺序排列 (习题 3)。证明, 对 $1 \leq k \leq p$, 元素 α_k 是那些元素 $\lambda \in K$ 的一个最大公因子, 这些元素使商模 $(N + \lambda(KN \cap M))/N$ 的秩 $\leq p - k$ (参见习题 8, d))。
 - b) 设 $A\beta_j (1 \leq j \leq q)$ 是 P 关于 M 的不变因子, $A\gamma_j (1 \leq j \leq q)$ 是 P 关于 N 的不变因子, 均按递减顺序排列。证明 $\alpha_1\gamma_j$ 整除 β_j , 对 $1 \leq j \leq q$ (参见习题 8)。
 - c) 证明 $\gamma_1\alpha_j$ 整除 β_j , 对 $1 \leq j \leq q$ 。(首先考虑 $n = p = q$ 的情形, 并应用习题 8。一般地, 证明我们总可以假设 $p = n$, 并考虑 M 的一个子模 Q , 使得 $P + \rho Q$ 的秩为 p , 对所有 $\rho \in A$; 然后选取足够小的理想 $A\rho$, 并应用 VII 第 20 页命题 4。)

d) 对 N 的任意秩为 $k \leq p$ 的子模 H , 设 (μ_H) 为由那些 $\mu \in K$ 组成的分式理想, 它们满足 $\mu(M \cap KH) \subset H$ 。由 c) 推出, 对每个 $1 \leq k \leq p$, 元素 α_k 是诸 μ_H 的一个最大公因子, 这里 H 遍历 N 的所有秩为 k 的子模。

10) 设 A 为主理想整环, M 是 $E = A^n$ 中秩为 n 的子模; 设 $A\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 为 M 关于 E 的不变因子, 按递减顺序排列。设 N 是 M 的在 M 中有补的子模 (即满足 $N = M \cap KN$, 其中 K 是 A 的分式域)。

a) 设 P 是 N 在 M 中的一个补。证明 E/M 的子模 $(P + (E \cap KN))/M$ 同构于 $(E \cap KN)/N$ 。由此推出, 若 N 的秩为 p 且 $A\beta_k (1 \leq k \leq p)$ 是 N 关于 E 的不变因子, 则 β_k 整除 α_{k+n-p} , 对 $1 \leq k \leq p$ (利用习题 8, d))。

b) 给出一个例子, 说明模 E/M 不必同构于模 $(E \cap KN)/N$ 与 $E/(P + (E \cap KN))$ 的乘积 (取 E/M 为不可分解的)。

11) 设 A 为主理想整环, H 是 $E = A^n$ 的一个子模, H^0 是 E 的对偶 E^* 中与 H 正交的子模 (习题 7)。设 M 是 E 的一个秩为 p 的子模, 并设 $A\alpha_i (1 \leq i \leq p)$ 为 M 关于 E 的不变因子, 按递减顺序排列。设 (ν_H) 为 A 的诸理想 $f(M)$ 的最大公因子, 这里 f 遍历 H^0 ; 证明, 对 $1 \leq k \leq p$, 元素 α_k 是 E 的秩为 $k-1$ 且在 E 中有补的所有子模 H 所对应的 ν_H 的一个最大公因子 (首先考虑 $k=1$ 的情形; 把结果应用于 E/H 的子模 $(M+H)/H$, 并对 E/M 的商模 $E/(M+H)$ 利用习题 8, d))。

12) 设 G 是环 A 上的有限长度模。证明: G 的子模 H 若与 G 同构, 则必有 $H=G$ (参见 II, 第 212 页, 命题 16)。

13) 设 A 为主理想整环, 其分式域为 K 。

a) 证明: 对于每个 A -模 M , 典范同态 $c_M: M \rightarrow D(D(M))$ 是单射的 (参见 II, 第 389 页, 习题 13)。

b) 若 $u: M \rightarrow N$ 是 A -模的一个同态, 定义从 $D(\text{Im}(u))$ 到 $\text{Im}(D(u))$ 、从 $D(\text{Ker}(u))$ 到 $\text{Coker}(D(u))$ 以及从 $D(\text{Coker}(u))$ 到 $\text{Ker}(D(u))$ 的自然同构。

c) 设 M 是一个 A -模, N 是 M 的一个子模。在第 9 节的记号下, 证明 $N^{00} = N$ (利用 a) 和 b))。模 N^0 具有有限长度, 当且仅当 M/N 具有有限长度。反之, 对 $D(M)$

的任意有限长度子模 N' ，模 N'^0 是 M 的一个子模，使 M/N^0 具有有限长度，且 $N' = N'^{00}$ 。

d) 若 M 是挠 A -模，且 M_π 表示 π -准素分量（属于 M ），证明 $D(M)$ 同构于 $\prod_{\pi \in P} \text{Hom}(M_\pi, U_\pi)$ ，其中 P 是 A 的不可约元素的一个代表系，且 U_π 是 K/A 的 π -准素分量，对每个 $\pi \in P$ （VII，第 54 页，习题 3）。

e) 由 d) 推出， $D(K/A)$ 同构于乘积 $\prod_{\pi \in P} \hat{A}_{(\pi)}$ ，其中

$\hat{A}_{(\pi)}$ 表示 VII，第 54 页，习题 2 中定义的环 $A_{(\pi)}$ 的完备化，其拓扑由取理想 $\pi^n A_{(\pi)}$ 为 0 的开邻域基来定义（此完备化还可等同于逆向极限 $\lim(A/A\pi^n)$ ）。

f) 若 M 是有限长度的 A -模，且 a 是其零化子，证明 $D(M)$ 同构于与 M 相伴的忠实 (A/a) -模的对偶。

g) 设 M 是有限长度的 A -模。证明：若 N 是 M 的子模，则存在 M 的子模 P ，使得 M/N 同构于 P ，且 M/P 同构于 N （利用 VII，第 26 页，命题 10 及 VII，第 27 页，命题 12）；具有这些性质的 M 的两个子模称为互反的。证明：对所有 $\alpha \in A$ ， M 的子模 $M(\alpha)$ （由所有满足 $x \in M$ 且 $\alpha x = 0$ 的元素组成）与子模 αM 是互反的。

¶ 14) 设 M 是主理想整环 A 上的有限长度模， A 的分式域为 K 。

a) 证明：若 N 是 M 的子模，则 M 的秩至多等于 N 与 M/N 的秩之和（令 $M = E/H$ ，其中 E 是秩为 n 的自由模， H 是 E 的秩为 n 的子模；若 $N = L/H$ ，其中 $H \subseteq L \subseteq E$ ，注意，若 N 的秩为 p ，则存在 H 的秩为 $n - p$ 的子模 R ，使得 R 在 L 中有补 S ，且 $S \cap H$ 是 R 在 H 中的补；此外， $(E \cap KR)/R$ 的秩 $\geq n - p$ ，且同构于 E/L 的一个商模（习题 10，a））；利用习题 8，b) 完成证明。b) 设 N 是 M 的秩为 p 的子模， q 是 M/N 的秩。设 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) 为 M 的不变因子， $A\beta_k$ ($1 \leq k \leq p$) 为 N 的不变因子，均按递减顺序排列。证明 β_k 是 $\alpha_{k-(p+q-n)}$ （利用 a）及习题 8，c），注意到 $(\lambda M)/(\lambda N)$ 同构于 M/N 的一个商模）。

15) a) 设 M 是主理想整环 A 上秩为 n 的有限长度模，并设 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) 为其按递减顺序排列的不变因子。设 (β_i) ($1 \leq i \leq n$) 是 A 中元素的一个序列，使得 β_i 整除 α_i ，对 $1 \leq i \leq n$ ，且 α_i 整除 β_{i+1} ，对 $1 \leq i \leq n - 1$ 。设 $(M_i)_{1 \leq i \leq n}$

是 M 的子模的一个序列, 使得 M 是诸 M_i 的直和, 且每个 M_i 同构于 $A/A\alpha_i$; 设 a_i 是 M_i 的一个生成元, 对 $1 \leq i \leq n$ 。令

$$b = \beta_1 a_1 + \frac{\beta_1 \beta_2}{\alpha_1} a_2 + \frac{\beta_1 \beta_2 \beta_3}{\alpha_1 \alpha_2} a_3 + \cdots + \frac{\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n}{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1}} a_n.$$

证明 M 关于循环子模 Ab 的商模同构于 n 个模 $A/A\beta_i$ ($1 \leq i \leq n$) 的直和。

- b) 设 M 和 N 是 A 上两个有限长度模; 设 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$) 和 $A\beta_k$ ($1 \leq k \leq p$) 分别是 M 和 N 的不变因子, 按递减顺序排列; 假设 $p \leq n$, β_k 整除 α_{k+n-p} , 对 $1 \leq k \leq p$, 且 α_k 整除 $\beta_{k+(p+q-n)}$, 对 $1 \leq k \leq n-q$, 其中 q 是一个整数, 使得

$$q \leq n \leq p + q.$$

证明存在 M 的一个与 N 同构的子模 P , 使得 M/P 的秩 $\leq q$ (把两个模 M 和 N 各自分解为 q 个模的直和, 从而把问题归结为 $q=1$ 的情形; 然后利用 a) 以及习题 13 的 g))。

- c) 对于 A 上的模 N , 要使它有限长度模 M 的一个直和因子同构, 当且仅当 N 的每个初等因子都是 M 的初等因子, 且其在 N 中的重数至多等于其在 M 中的重数。由此给出一个有限长度模 M 及其子模 N 的例子, 使得 M 的秩等于 N 与 M/N 的秩之和, 但 N 在 M 中没有补 (利用 a))。

- 16) 设 M 是交换环 A 上的一个模。若对 M 的每个自同态 u 都有 $u(N) \subset N$, 则 M 的子模 N 称为特征子模。对所有 $\alpha \in A$, 子模 $M(\alpha)$ (由被 α 零化的元素组成) 与子模 αM 都是特征的。

- a) 若 N 是 M 的特征子模, 且 P 与 Q 是 M 的两个互补子模, 证明 N 是 $N \cap P$ 与 $N \cap Q$ 的直和 (考虑从 M 到 P 和 Q 上的投影)。

- b) 设 M 是主理想整环 A 上的一个有限长度模; 设 $A\alpha_i$ 为 M 的不变因子, 按递减顺序排列 ($1 \leq i \leq n$); 设 $(M_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 M 的子模的一个序列, 使得 M 是诸 M_i 的直和, 且每个 M_i 同构于 $A/A\alpha_i$ 。设 N 是 M 的一个特征子模, 并设 $A\beta_i$ 为 $N \cap M_i$ 的零化理想 ($1 \leq i \leq n$); 若 $\alpha_i = \beta_i \gamma_i$, 证明 β_i 整除 β_{i+1} 且 γ_i 整除 γ_{i+1} , 对所有 $1 \leq i \leq n-1$ (注意, 对 $1 \leq i \leq n-1$, 存在 M 的一个把 M_{i+1} 映到 M_i 上的自同

态, 以及 M 的一个把 M_i 映到 M_{i+1} 的一个子模上的自同态)。

- c) 反之, 设 N 是 M 的一个子模, 它是子模 $N_i \subset M_i$ 的直和; 假设诸零化理想 $A\beta_i$ (对应诸 N_i , $1 \leq i \leq n$) 满足上述条件。证明 N 是 M 的一个特征子模。由此推出, 若 M 的两个特征子模具有相同的不变因子, 则它们相等。

17) 设 A 为主理想整环, α 是 A 的一个非零元素, 并设 E 为模 $A/A\alpha$ 。则乘积 E^n 同构于 $A^n/(\alpha A^n)$ 。

- a) 设 u 是从 E^n 到 E^m 的一个线性映射; 证明 u 可由一个线性映射 v (从 A^n 到 A^m) 通过过渡到商而得到。

- b) 设 $A\beta_i$ ($1 \leq i \leq p \leq \inf(m, n)$) 是 $v(A^n)$ 关于 A^m 的不变因子, 按递减顺序排列; 设 $q \leq p$ 为使得 α 不整除 β_i 的指标 i 中最大者, 并设 δ_i 为 α 与 β_i 的一个最大公因子, 对 $1 \leq i \leq q$ 。证明 u 的核 $u^{-1}(0)$ 是 $n - q$ 个同构于 E 的模与 q 个分别同构于 $A/A\delta_i$ ($1 \leq i \leq q$) 的循环模的直和。若 $\alpha = \gamma_i \delta_i$ ($1 \leq i \leq q$), 证明模 $u(E^n)$ 具有不变因子 $A\gamma_i$ 。

18) 设 C 为一个主理想整环。考虑线性方程组

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \xi_j = \beta_i \quad (1 \leq i \leq m)$$

其中系数与右端项都属于 C , 设 A 表示 m 行 n 列的矩阵 (α_{ij}) , 而 B 表示通过添加第 $(n+1)$ 列 (β_i) 扩充 A 而得到的矩阵。证明该方程组在 C^n 中至少有一个解, 当且仅当下列条件满足: 1) A 与 B 具有相同的秩 p ; 2) A 的 p 阶子式的一个最大公因子等于 B 的 p 阶子式的一个最大公因子 (利用 VII 第 20 页命题 4 以及习题 9, c))。

- 19) 设 C 是一个主理想整环。考虑由 m 个 « 线性同余式 » 组成的方程组 $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \xi_j \equiv \beta_i \pmod{\alpha}$, 其中系数、右端项以及元素 α 都属于 C , 且 α 非零; 设 A 表示矩阵 (α_{ij}) , 设 B 表示通过添加列 (β_i) 扩充 A 而得到的矩阵, 并设 δ_k (相应地 δ'_k) 为 k 阶子式 (A 的, 相应地 B 的) 的一个最大公因子。则该方程组在 C^n 中至少有一个解, 当且仅当: a) 若 $m \leq n$, $\alpha^m, \alpha^{m-1} \delta_1, \dots, \alpha \delta_{m-1}, \delta_m$ 的一个最大公因子等于 $\alpha^m, \alpha^{m-1} \delta'_1, \dots, \alpha \delta'_{m-1}, \delta'_m$ 的一个最大公因子;

- b) 若 $m > n$, $\alpha^{n+1}, \alpha^n \delta_1, \dots, \alpha \delta_n$ 的一个最大公因子等于 $\alpha^{n+1}, \alpha^n \delta'_1, \dots, \delta'_{n+1}$ 的一个最大公因子。

将线性同余式方程组化为线性方程组, 并利用习题 18。

- 20) a) 设 C 是一个主理想整环, 并且设

$$f(x_1, \dots, x_p) = \sum_{(i_k)} \alpha_{i_1 \dots i_p} \xi_{1, i_1} \cdots \xi_{p, i_p}$$

是一个 p -线性形式, 定义在 $\mathbf{E}^p$ 上, 其中 $\mathbf{E}$ 是 C -模 C^n (而 ξ_{ij} 表示第 j 个坐标, 对应于 x_i)。证明若 δ 是诸系数 $\alpha_{i_1 \dots i_p}$ 的一个最大公因子, 则存在一个元素 $(a_k) \in \mathbf{E}^p$, 使得 $f(a_1, \dots, a_p) = \delta$ (化归到 $\delta = 1$ 的情形, 并对 p 作归纳, 利用 VII, 第 18 页, 定理 1)。

- b) 设 $n > 1$ 为一个整数, 且 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 为 C 中以 δ 为一个最大公因子的 n 个元素。证明存在 C 上一个 n 阶方阵 A , 其第一列为 (α_i) 且其行列式为 δ (利用 a))。

- 21) 设 C 是一个主理想整环, 并设 $A = (\alpha_{ij})$ 为一个 n 阶方阵, 定义在 C 上。

- a) 证明存在 C 上一个 n 阶方阵 U , 其行列式为 1, 使得矩阵 UA 的最后一列的前 $(n-1)$ 个元素为零, 且最后一个元素等于 A 的第 n 列诸元素的一个最大公因子 (利用习题 20, b))。

- b) 由 a) 推出, 存在 C 上一个 n 阶方阵 V , 其行列式为 1, 使得矩阵 $VA = (\beta_{ij})$ 是下三角的 (« A 的埃尔米特简化型»)。

- c) 若 W 是 C 上一个 n 阶方阵, 其行列式为 1, 且 $WA = (\gamma_{ij})$ 是下三角的, 证明 β_{ii} 与 γ_{ii} 相伴, 对 $1 \leq i \leq n$ 。

- 22) 一个主理想整环上的模 M 被称为具有有限秩, 如果存在一个整数 $m \geq 0$ 具有如下性质: M 的每个有限生成子模都包含在一个由至多 m 个元素生成的子模中。具有该性质的最小整数 m 称为 M 的秩。

- a) 证明若 M 具有有限秩, 则每个商模都具有有限秩, 且至多等于 M 的秩。
b) 对于无挠模 M , 上述定义的秩概念与 II, 第 315 页中定义的概念一致。
c) 证明若 M 具有有限秩, 则 M 的每个子模都具有有限秩, 且至多等于 M 的秩。

d) 设 $\mathbf{M}$ 是一个 π -准素模, 满足 $\mathbf{M}(\pi) = \mathbf{M}$ (采用 VII, 第 7 页的记号)。证明若 $\mathbf{M}$ 具有有限秩, 则它是有限生成的。

e) 设 $\mathbf{M}$ 为一个没有无限高元素的 π -准素模。证明若 $\mathbf{M}$ 具有有限秩, 则它是有限生成的, 并且秩的概念与

习题 8 中所定义的一致。(注意若 $\mathbf{M}(\pi)$ 是有限生成的, 则 $\mathbf{M}$ 也是有限生成的, 这可通过证明 $\mathbf{M}(\pi)$ 的元素在 $\mathbf{M}$ 中的高度是有界的来得到; 利用 VII 第 55 页习题 5 证明这一点。) f) 设 $\mathbf{M}$ 是一个 π -准素模, 具有有限秩 r , 并设 $\mathbf{M}_0$ 表示 $\mathbf{M}$ 中由所有无限高元素组成的子模。证明 $\mathbf{M}_0$ 是一个可除模, 并且是有限个 ($p \leq r$ 个) 不可分解子模 $\mathbf{U}_\pi$ (VII, 第 54 页, 习题 3) 的直和, 且 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{M}_0$ 与一个有限生成子模 $\mathbf{N}$ (秩为 $r-p$) 的直和。(注意 $\mathbf{M}/\mathbf{M}_0$ 是有限生成的, 利用 e); 然后应用 VII 第 54 页习题 3。) g) 由上述内容推出, 一个 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 具有有限秩 r , 当且仅当商模 $\mathbf{M}/\mathbf{T}$ ($\mathbf{M}$ 对其挠子模 $\mathbf{T}$ 的商) 具有有限秩 $p \leq r$, 且每个 π -准素分量 (属于 $\mathbf{T}$) 的秩都 $\leq r-p$, 并且其中至少有一个的秩为 $r-p$ 。

h) 设 (p_n) 是互异素数的序列; 设 $\mathbf{E}$ 为循环 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/p_n^2\mathbf{Z}$ 的直和, 并设 e_n 表示这样的元素: 其坐标除第 n 个外均为零, 而第 n 个坐标等于 $1 \pmod{p_n^2}$ 的剩余类。设 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{E} \times \mathbf{Q}$ 的由元素 $(e_n, 1/p_n)$ 生成的子模。证明 $\mathbf{M}$ 是秩为 2 的 $\mathbf{Z}$ -模, $\mathbf{M}$ 的挠子模 $\mathbf{T}$ 由元素 $(p_n e_n, 0)$ 生成, 且 $\mathbf{T}$ 不是 $\mathbf{M}$ 的直因子。(若 $\bar{x}_n$ 是 $(e_n, 1/p_n) \pmod{\mathbf{T}}$ 的类, 证明对所有 $m \neq n$ 存在类 $\bar{y}_{nm} \pmod{\mathbf{T}}$ 使得 $\bar{x}_n = p_m \bar{y}_{nm}$, 但不存在元素 x_n 属于类 $\bar{x}_n$, 使得对所有 $m \neq n$ 存在 $y_{nm} \in \mathbf{M}$ 满足 $x_n = p_m y_{nm}$ 。)

i) 若 $\mathbf{M}$ 是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模, 证明 $\mathbf{M}$ 的秩等于 $\gamma(\mathbf{M})$, 即 $\mathbf{M}$ 的生成集的基数中最小者。

j) 设 $\mathbf{M}$ 是一个有限秩的挠 $\mathbf{A}$ -模。证明: 若 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{M}$ 的真子模, 则 $\mathbf{N}$ 不能与 $\mathbf{M}$ 同构 (利用 f)。

23) 设 $\mathbf{A}$ 为主理想整环, 且 $\mathbf{M}$ 为有限生成的 $\mathbf{A}$ -模。证明: 若 $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{P}$ 是两个 $\mathbf{A}$ -模, 使得 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{N}$ 与 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{P}$ 同构, 则 $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{P}$ 同构。(化归到 $\mathbf{M}$ 为循环模的情形; 把 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{N}$ 与 $\mathbf{M} \oplus \mathbf{P}$ 等同起来, 我们可以考虑一个以两种方式分解为子模直和 $\mathbf{F} \oplus \mathbf{N}$ 与 $\mathbf{G} \oplus \mathbf{P}$ 的 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是循环的且同构的。在 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 同构于 $\mathbf{A}$ 的情形, 证明若

$N \neq P$ ，则 N 是 $N \cap P$ 与一个同构于 A 的子模的直和。若 F 和 G 同构于 $A/A\pi^n$ ，其中 π 是 A 的一个不可约元，考虑 F 、 G 的生成元 a 、 b ，并考察 $\pi^{n-1}a \notin G$ 、 $\pi^{n-1}b \notin F$ 的情形，最后是 $\pi^{n-1}a \in G$ 与 $\pi^{n-1}b \in F$ 同时成立的情形；在最后这种情形，考虑 E 的元素 $a+b$ 及其生成的子模。)

24) 阿贝尔群 G 同构于某个交换域 K 的非零元素构成的乘法群 K^* 的一个子群，当且仅当 G 的挠子群 T 的秩 ≤ 1 (习题 22)。(关于此条件的必要性，参见 V，第 79 页，命题 2；利用同一参考文献证明该条件对 T 同构于某个域 E 的 E^* 的一个子群是充分的。对所有 $\alpha \in G/T$ ，令 g_α 为 α 在 G 中的一个陪集代表元，那么，把 T 与 E^* 的一个子群等同起来，我们可写成 $g_\alpha g_\beta = e_{\alpha\beta} g_{(\alpha\beta)}$ ，对所有 $\alpha, \beta \in G/T$ ，其中 $e_{\alpha\beta} \in E$ 。证明存在一个以 $(b_\alpha)_{\alpha \in G/T}$ 为基的 E -代数 B ，使得 $b_\alpha b_\beta = e_{\alpha\beta} b_{(\alpha\beta)}$ 对所有 α, β 成立，并利用 VI，第 33 页，习题 20，c) 证明 B 是一个整环。则 B 的分式域 K 满足所需的条件。)

25) 将 VII，第 18 页的定理 1 推广到环 A 上的左模，其中 A 不一定是交换的，但 A 的每个左理想和每个右理想都是主理想（这样的环的一个例子是张量积 $K[X] \otimes_K D$ ，其中 K 是一个交换域，且 D 是一个 K -代数，它是一个域但不一定是交换的）。

§ 5

本节中的所有域，除非另有明确说明，均为交换域。

1) 设 u 是有限维向量空间 E 的一个自同态，并设 V 是 E 中在 u 下不变的子空间。证明 u 在 V 上的限制的特征多项式整除 u 的特征多项式。由此得出 Cayley-Hamilton 定理的一个初等证明（化归到 E_u 是循环的情形，并利用 VII 第 30 页的公式 (2)）。

2) a) 证明域 K 上的每个方阵都相似于其转置（化归到 Jordan 矩阵的情形）。

b) 证明在有理整数环 $\mathbf{Z}$ 上，矩阵 $\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不相似于其转置。

c) 设 u 是域 K 上有限维向量空间的一个自同态。则每个特征值 λ （属于 u ）也是转置自同态 ${}^t u$ （属于 E^* ）的特征值。此外，若 λ 与 μ 是 u 的两个不同的特征值， x 是 u 的对应于 λ 的特征向量，且 y^* 是 ${}^t u$ 的对应于 μ 的特征向量，则 $\langle x, y^* \rangle = 0$ 。

- 3) 设 u 是有限维向量空间 E 的一个自同态, 令 λ 为 u 的一个特征值, 并令 v 为自同态 $u - \lambda$ 。证明 E 是 $v^{-1}(0)$ 与 $v(E)$ 的直和, 当且仅当 λ 是 u 的极小多项式的单根。
- 4) 通过向基域添加一个超越元, 证明 VII 第 36 页命题 10 中的公式 (6) 可以从公式 (8) 推出。通过将多项式 q 分解为线性因式来直接证明后者。
- 5) a) 设 K 是一个代数闭域, A 是 K 上一个 n 阶方阵, 呈对角分块 $\text{diag}(A_i)$ (由诸下三角矩阵 A_i 组成) 的形式, 使得 A_i 的对角元都等于 K 的同一个元素 α_i ($1 \leq i \leq r$), 且 $\alpha_i \neq \alpha_j$ 对 $i \neq j$ 成立。证明每个与 A 可交换的方阵 B 都是对角分块 $\text{diag}(B_i)$, 其中 B_i 与 A_i 同阶, 对 $1 \leq i \leq r$ 。
- b) 设 M 是 K 上一些 n 阶可交换方阵组成的一个集合。证明通过对 M 中所有矩阵施加相同的相似变换, 可使它们都成为下三角矩阵的分块对角矩阵 $\text{diag}(X_i)$, 其中 X_i 的个数 r 以及 m_i (即 X_i 对每个 i 的阶) 对 M 中每个矩阵都相同, 且 X_i 的所有特征值都相等。(利用 a) 化归到 $r = 1$ 的情形, 然后利用 VII 第 41 页引理 3 证明在此情形 M 中所有矩阵都有非零的公共特征向量, 再对 n 作归纳完成证明。)
- 6) 交换域 K 上两个由 n 阶方阵组成的对 (A_1, A_2) 与 (B_1, B_2) 称为等价的, 如果存在 K 上两个可逆方阵 P 和 Q , 使得 $A_1 = PB_1Q$ 且 $A_2 = PB_2Q$ 。若 A_1 与 B_1 可逆, 证明这两个对等价当且仅当矩阵 $XA_1 + A_2$ 与 $XB_1 + B_2$ 在环 $K[X]$ 上等价。
- 7) 设 A 是一个 m 行 n 列、秩为 r 的矩阵, 定义在域 K 上。若 P 是一个 m 阶方阵而 Q 是一个 n 阶方阵 (均在 K 上), 使得 $PAQ = A$, 证明存在一个矩阵 P' 与 P 相似, 以及一个矩阵 Q' 与 Q 相似, 使得

$$P' = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & U \end{pmatrix}, \quad Q' = \begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ S' & U' \end{pmatrix}$$

其中 R 是一个 r 阶可逆方阵, U (相应地 U') 是 $m - r$ 阶 (相应地, $n - r$ 阶) 方阵, 而 S (相应地, S') 是一个具有 r 行和 $m - r$ 列 (相应地, $n - r$ 行和 m 列) 的矩阵。

- 8) 设 E 是域 K 上有限维为 n 的向量空间, u 是 E 的一个自同态, V 是 E 中在 u 下不变的子空间, $u|V$ 是 u 在 V 上的限制。若 f_i ($1 \leq i \leq n$) (相应地 g_j ($1 \leq j \leq m$)) 是 u (相应地 $u|V$) 的相似不变量, 证明 g_j 整除 f_{j+n-m} , 对 $1 \leq j \leq m$ (参见 VII,

第 64 页, 习题 8, d)). 陈述并证明 u 诱导的 E/V 的自同态的类似性质。

- 9) 设 A 是一个 n 阶方阵, B 是一个 m 阶方阵, C 是一个 m 行 n 列的矩阵, 定义在域 K 上。把方程 $XA = BX + C$ (其中 X 是一个 m 行 n 列的未知矩阵, 定义在 K 上) 化为多项式环 $K[Y]$ 中的线性同余式方程组 (对所有 $f \in K[Y]$, 注意 $Xf(A) = f(B)X + H(f)$ 对某个完全确定的矩阵 $H(f)$ (m 行 n 列) 成立; 令 $\oplus_i E_i$ 为模 E (与 A 相伴, 见第 1 节) 分解为

循环模的直和分解, 这些循环模的零化理想即是 A 的异于 1 的相似不变量 f_i (命题 2), 并令 a_i 为诸 E_i 的生成元; 同样地定义子模 F_j (由 b_j 生成) 以及对应于 B 的多项式 g_j ; 写出 $Xf_i(A)a_i = 0$; 然后把 Xa_i 与 $H(f_i)a_i$ 按诸 F_j 分解, 并证明这样从方程 $Xf_i(A)a_i = 0$ 得到的条件对解的存在性是必要且充分的)。

- 10) a) 证明: 在任意域 K 上, 矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda & \alpha & \beta_{13} & \beta_{14} & \dots & \beta_{1n} \\ 0 & \lambda & \alpha & \beta_{24} & \dots & \beta_{2n} \\ 0 & 0 & \lambda & \alpha & \dots & \beta_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}$$

相似于若尔当矩阵 $U_{n,\lambda}$, 只要 $\alpha \neq 0$ 。

- b) 若 $\lambda \neq 0$ 且 K 的特征为 0, 证明 $(U_{n,\lambda})^m$ 相似于若尔当矩阵 U_{n,λ^m} , 对每个整数 m (正的或负的)。
- c) 证明 $(U_{n,0})^m = 0$ 对 $m \geq n$ 。对 $0 < m < n$, 设 $n - 1 = km + q$, 其中 $0 \leq q < m$; 证明 $(U_{n,0})^m$ 有 $q + 1$ 个等于 X^{k+1} 的相似不变量, 以及 $m - q - 1$ 个等于 X^k 的相似不变量 (把 K^n 的典范基按适当的顺序排列)。
- d) 类似地, 确定 $f(U_{n,\lambda})$ ($f \in K[X]$) 的相似不变量。
- e) 对特征为 $p \neq 0$ 的域 K 讨论同样的问题。

- 11) 设 K 为一个代数闭域, 设 A 为 K 上的一个可逆矩阵, 且 $m > 0$ 是一个整数。证明: 如果 m 不是 K 的特征的倍数, 则存在一个多项式 $g(X) \in K[X]$ 使得 $(g(A))^m = A$ (利用凯莱-哈密顿定理及 VII, 第 54 页, 习题 28)。把方程推广到 $f(U) = A$ ($f \in K[X]$, U 为 K 上未知的 $n \times n$ 矩阵)。
- 12) a) 设 A 与 B 是两个 n 阶方阵, 定义在交换域 K 上, 并设 f_i 与 g_i ($1 \leq i \leq n$) 分别是它们的相似不变量。证明在 K 上由方阵 U (n 阶且满足 $UA = BU$) 组成的向量空间同构于如下定义的空间 $M_0 = M/N$: M 是方阵 $(u_{ij}(X))$ 组成的空间, 这些方阵是 n 阶的、定义在 $K[X]$ 上, 且满足 $u_{ij}(X)f_j(X)$ 是 $g_i(X)$ 的倍式, 对每对指标 i, j ; 而 N 是 M 的子空间, 由满足 $u_{ij}(X)$ 是 $g_i(X)$ 的倍式 (对每对指标 i, j) 的那些矩阵组成。(把 U, A 与 B 分别看作自同态 u, v 与 w (属于 $E = K^n$) 的矩阵, 并注意 u 是一个 $K[X]$ -线性映射, 从 E_v 到 E_w ; 然后把 E_v 与 E_w 表示为商模。)
- b) 当 $B = A$ 时, 满足 $UA = AU$ 的矩阵 U 构成一个环 P ; 此时 M 是一个方阵环, N 是 M 的一个双边理想, 而 P 同构于商环 M/N 。证明 P 与环 $K[A]$ (由 I_n 和 A 生成) 相同, 当且仅当 A 的极小多项式等于它的特征多项式。
- c) 对任意的 A 与 B , 证明 M_0 的维数等于 $\sum_{i,j} m_{ij}$, 其中 m_{ij} 是 f_i 与 g_j 的最大公因子的次数 (与 a 的方法相同)。
- d) 证明矩阵 $U \in M_0$ 的秩的最大值等于 $\sum_k d_k$, 其中 d_k 是 f_k 与 g_k 的最大公因子的次数 (利用习题 8)。
- e) 把 a)、c) 和 d) 的结果推广到如下情形: A 是 n 阶方阵, B 是 m 阶方阵, 而 U 是 m 行 n 列的矩阵。
- 13) 设 (Z_{ij}) ($1 \leq i, j \leq n$) 是 n^2 个不定元, 定义在域 K_0 上。设 A 为多项式环 $K_0[Z_{11}, \dots, Z_{nn}]$, 并设 $K = K_0(Z_{ij})$ 为其分式域; 令 χ_U 为矩阵 $U = (Z_{ij})$ 在 K 上的特征多项式。
- a) 证明 χ_U 是一个可分的不可约多项式 (证明若 χ_U 在 K 上可约, 则它将是 $K_0[X, Z_{ij}]$ 中两个关于 X 的次数 > 0 的多项式之积; 由此推出 K 上每个 n 阶方阵的特征多项式

式都会是可约的；然后从系数在 K_0 上代数无关的多项式的例子导出矛盾；用类似的方法证明可分性)。

- b) 证明 U 相似于一个每个元素都等于 0、1 或多项式 χ_U 的某个系数的矩阵 (参见 VII, 第 30 页, 公式 (2))。由此推出: 若 K_0 是一个无限域, p 是 A 中一个多项式, 使得 $p(u'_{ij}) = p(u''_{ij})$ 对每对相似的矩阵 (u'_{ij}) 与 (u''_{ij}) (在 K_0 上) 成立, 则 p 属于由 χ_U 的系数生成的 A 的子环。对有理函数 $r \in K = K_0(Z_{ij})$ 陈述并证明类似的结果。
- 14) 设 K 是特征为 p 的非完全域, 设 a 是 $K - K^p$ 的一个元素, 并设 L 是域 $K(a^{1/p})$ 。考虑 K -向量空间 $E = L \otimes_K L$; 设 u (相应地 u') 是 E 的 K -自同态, 由在代数 E 中乘以 $a^{1/p} \otimes 1$ (相应地 $1 \otimes a^{1/p}$) 给出。证明 u 与 u' 都是半单的, u 与 u' 可交换, 且 $u - u'$ 是非零幂零的。

历史注记

(第六章和第七章)

(注：括号中的罗马数字指本文末尾的参考文献。)

初等算术运算，特别是分数的运算，不可避免地会引出许多关于整数之间整除性的经验观察。但无论是巴比伦人（尽管他们是代数学的专家），还是埃及人（尽管他们处理分数时技巧娴熟），似乎都未曾掌握支配这些性质的一般规则，而在这方面开创先河的是希腊人。他们的算术著作，其精妙阐述可见于欧几里得 (I) 的第七卷和第九卷，丝毫不逊色于他们在数学其他分支中最杰出的发现。两个整数的最大公约数的存在性，在第七卷的开头便通过被称为“欧几里得算法”* 的程序得以证明；它构成了后续所有发展的基础（素数的性质、最小公倍数的存在性与计算等），其论证方式与上文第六章第一节中的并无实质差异；而最辉煌的成就则是由两个卓越的定理构成，它们证明了素数的无穷性（第九卷命题 20），并给出了构造偶完全数的方法（参见第七章第 53 页习题 24；事实上，这一方法给出了所有偶完全数，正如欧拉后来所证明的那样）。唯有素数分解的存在性和唯一性未被以一般方式证明；然而，欧几里得确实明确证明了每个整数都能被某个素数整除（第七卷命题 31），以及以下两个命题（第九卷命题 13 和 14）：

“如果有任意多个数成连比例，首项为 1，公比恒定 [即等比数列]，且 1 后面的那个数是素数，那么最大的数将不能被任何数整除，除非这些数出现在该数列中”（换句话说，一个幂 p^n ——素数 p 的幂——只能被 p 的幂整除，而这些幂的指数 $\leq n$ ）。

“如果一个数是能被 [给定的] 素数整除的最小数，则它不能被任何其他素数整除，最初 [给定的] 整除它的素数除外”（换句话说，不同素数 $p_1, \dots, p_k$ 的乘积没有 $p_1, \dots, p_k$ 之外的素因子）。

因此看来，如果欧几里得没有陈述一般定理，那仅仅是因为缺乏适当的术语和记号来表示整数的任意次幂。*

尽管仔细研究使人觉得欧几里得的文本很可能由几个连续的层次组成，每一层对应于算术发展的一个阶段**，但似乎这一演变完全发生在公元前 5 世纪初至公元前 4 世纪中叶之间，人们不得不钦佩它所体现的技巧和逻辑自信：算术领域下一次可与之相比的进步要等到两千年之后才出现。

正是所谓的「不定」或「丢番图」问题构成了数论后续发展的根源。今天使用的「丢番图方程」一词在历史上并不完全恰当；它通常被理解为具有整数系数的多项式方程（或方程组），只寻求整数解：当方程是「确定的」，即只有有限多个（实数或复数）解时，这样的问题通常是不可能的；但另一方面，当未知数多于方程数时，它往往有解。现在，虽然丢番图确实似乎是第一个考虑「不定」问题的人，但他只在特殊情况下寻求整数解，通常满足于找到有理数中的一个解（II）。那是他通常能够通过代数计算解决的一类问题，其中

* 为支持这一论点，还可以指出，完全数定理的证明基本上只是唯一素因子分解定理的另一个特例。此外，所有证据表明，从这一时期起，将一个明确的数分解为素数已是众所周知并经常使用的；但在高斯于《算术研究》开头给出的证明之前，找不到分解定理的完整证明（(VIII) 第 I 卷，第 15 页）。

** 参见 B. L. van der WAERDEN，《毕达哥拉斯学派的算术》，Math. Ann., 第 CXX 卷（1947-49），第 127 页。前一版本遗留段落的一个例子是第九卷第 21 至 34 命题，它们讨论被 2 整除的最基本性质，无疑可追溯到素数一般理论尚未发展的时期。此外，众所周知，偶数和奇数范畴在早期毕达哥拉斯学派形而上学的思辨中起了重要作用，因此自然倾向于将这一部分归于他们。

未知数的算术性质并不相关*；此外，整除性理论只起次要作用（“素数”一词仅出现一次（(II)，第五卷，问题 9，第 1 卷，第 334-335 页），而互素数的概念仅在涉及如下定理时才被引用：该定理断言，两个互素数的商能成为平方数，仅当它们各自都是平方数）**。

对不定方程整数解的研究，真正开始于中世纪早期的中国和印度数学家。前者似乎是由编制历法的实际问题引导到这类考虑的（其中确定各种天文现象循环的共同周期，恰恰构成一个线性的“丢番图”问题）；无论如何，他们（确定在公元 4 世纪至 7 世纪之间）提出了求解一次同余式组的法则（参见 VI，第 33 页，习题 25）。至于印度人，其数学在公元 5 世纪至 13 世纪间繁荣发展，他们不仅知道如何有条理地处理（通过应用

欧几里得算法)任意多个未知数的线性丢番图方程组^{***},而且他们率先攻克并解决了二次问题,其中包括“费马方程”的某些特殊情形 $Nx^2 + 1 = y^2$ ((III), 第 II 卷, 第 87-307 页)。

此处不宜详述次数 >1 的丢番图方程理论的历史,该理论经由费马、欧拉、拉格朗日和高斯的工作,在 19 世纪导向了代数整数理论。正如我们已指出的(参见第 II 章和第 III 章的历史注记),线性方程组的研究在这一时期相当被忽视,因为它似乎不再呈现值得关注的问题:特别是,既没有寻求任意方程组的一般存在条件,也没有描述解集。尽管如此,埃尔米特在他于 19 世纪

* 虽然丢番图关于不定问题的工作总是归结为单一未知数的问题,即通过数值选取其他未知数,以使其最终方程有解,但使用这一方法的主要原因似乎是他的记号不允许他同时用多个未知数进行计算;无论如何,他在整个计算过程中都记录他所做的数值代入,并在需要时通过写出代入变量的相容性条件并先解这个辅助问题来修改它们。换言之,他处理这些代入的数值就像我们处理参数一样,以至于他实际所做的相当于求一个给定代数簇或其子簇的有理参数表示(参见 (II bis))。

世纪的数论研究中,不得不使用关于线性丢番图方程的若干引理,特别是整数系数线性变换的一个“简化形式” ((XIII), 第 164 页和第 265 页);最后,在 1858 年赫格尔给出了秩等于方程个数的方程组的存在条件之后, H. J. 史密斯在 1861 年定义了整数矩阵的不变因子,并得到了如下一般定理:这样的矩阵可化为我们在 VII, 第 22 页,推论 1 中给出的“标准形” (XVII)。

但与此同时,随着高斯引入这一概念(参见第一章、第二章和第三章的历史注释),以及它在数论后续发展中所起的重要作用,阿贝尔群的概念逐渐被精确化。在他于《算术研究》中对给定判别式的二次型类所构成的有限阿贝尔群所作的特别深入的研究中,高斯很快意识到其中某些群并非循环群:“在这种情况下,”他说,“一个基”[也就是说,一个生成元]不足以满足要求,有必要取两个或更多个,通过乘法和合成 $*$,可以产生所有类» ((VIII), 第 I 卷, 第 374-375 页)。不能确定高斯是否打算用这些话来描述群作为循环群的直积的分解;然而,在《算术研究》的同一篇文章中,他证明了群中存在一个元素,其阶是所有元素阶的最小公倍数——换言之,他得到了群的最大不变因子的存在性 ((VIII), 第 I 卷, 第 373 页);另一方面,直积的概念他是知道的,因为在一份写于 1801 年但生前未发表的手稿中,他勾勒了把有限阿贝尔群分解为 p -群的直积的一般

证明 ** ((VIII), 第 II 卷, 第 226 页)。无论如何, 在 1868 年, 高斯著作集的编辑谢林, 受到这些结果 (特别是他刚刚发现的这份手稿) 的启发, 证明了 (仍然针对二次型类群) 一般的分解定理 (XVIII), 其方法——正如两年后克罗内克 (XX) 以抽象术语所重复的那样——本质上就是我们上面使用过的方法 (VII, 第 18 页, 定理 1)。至于无挠阿贝尔群, 我们已经说过 (参见第 II 章和第 III 章的历史注记), 由高斯、阿贝尔和雅可比发展的椭圆函数和阿贝尔积分理论, 是如何逐渐引导人们关注其结构的; 第一个也是最著名的无限群分解为循环群直和的例子, 是 1846 年狄利克雷在他关于代数数域单位的论文中给出的 (XI)。但直到 1879 年, 有限生成阿贝尔群理论与史密斯定理之间的联系才被弗罗贝尼乌斯和施蒂克尔贝格 ((XXIII), 第 10 节) 认识到并明确使用。

大约在同一时期, 矩阵 (实或复元素) 的相似理论也趋于完成。线性变换特征值的概念明确出现在常系数线性微分方程组理论中, 拉格朗日 (VIa) 将其应用于小振动理论, 拉格朗日 (VIb) 和拉普拉斯 (VIIa) 将其应用于行星的“长期”摄动。它隐含在许多其他问题中, 这些问题也在 18 世纪中叶左右被研究, 例如寻找圆锥曲线或二次曲面的轴的问题 (首先由欧拉 (Va) 解决), 或者 (也由欧拉 (Vb) 发展的) 刚体主惯性轴的研究 (由德·塞格纳于 1755 年发现); 我们现在知道, 它 (以更隐蔽的形式) 也涉及偏微分方程理论的初期, 特别是振动弦方程。但是 (撇开最后这种情况不谈), 在柯西 (X) 之前, 这些问题之间的联系几乎没有被认识到。此外, 由于其中大多数问题涉及对称矩阵的使用, 特征值最初之所以被研究, 主要是因为这些矩阵; 我们将在本专著专门讨论埃尔米特算子的各章之后的历史注记中更详细地回到这一点; 这里只需指出, 早在 1826 年, 柯西就证明了此类矩阵的特征值在相似变换下的不变性, 并证明了它们对于 3×3 对称矩阵 (Xa) 是实数, 三年后 (Xb) 他将此结果推广到任意实对称矩阵。* 由莫比乌斯于 1827 年引入的投影的一般概念, 迅速导致了对此类变换进行分类的问题 (首先在 2 维和 3 维), 这无非就是相应的矩阵在相似意义下的分类问题; 但很长一段时间里, 这个问题仅用 19 世纪中叶流行的“综合”方法处理, 其 (无论如何相当缓慢的) 进展似乎并未以任何方式影响特征值理论。另一个几何问题, 即圆锥曲线或二次曲面“束”的分类, 情况则不同, 从现代观点来看, 这相当于研究矩阵 $U + \lambda V$, 其中 U 与 V 是两个对称矩阵; 西尔维斯特在 1851 年着手解决这个问题时, 肯定就是本着这种精神, 仔细考察 (为所考虑的束找出“标准形”) 矩阵 $U + \lambda V$ 的子式当 λ 代入一个使行列式为零的值 (XIV) 时会发生什么。特征值理论的纯代数方面同时也在发展; 因此, 大约在 1850 年, 几位作

者（包括西尔维斯特本人）证明了 U^n 的特征值是 n 次幂，即 U 的特征值的幂，而凯莱在 1858 年，在他引入矩阵算术的那篇论文 (XVI) 中，对任意方阵 U 宣布了“凯莱-哈密顿定理”，尽管他只对 2×2 与 3×3 矩阵给出了直接证明。最终，魏尔斯特拉斯在 1868 年，利用西尔维斯特的方法，得到了“束” $U + \lambda V$ 的“标准形”，此时 U 与 V 是方阵，不必对称，只需满足条件 $\det(U + \lambda V)$ 不恒为零；他由此推导出任意（复）方阵的初等因子的定义，并证明了它们刻画了矩阵在相似意义下的等价类 (XIX)；顺便说一句，这些结果后来由若尔当在两年后部分地（且显然是独立地）重新得到 ** (XXI)。这里又是弗罗贝尼乌斯在 1879 年指出，魏尔斯特拉斯定理可以容易地从史密斯定理（推广到多项式的情形）推出 ((XXII), § 13)；他的方法正是我们上文给出的该定理证明的基础 (VII, 第 35 页)。

我们刚才提到了单变量多项式的整除性理论；多项式的除法问题自然必定在代数学的最早期就已出现，因为它是乘法的逆运算（后者甚至丢番图就已经知道，至少对于低次多项式是如此）；但可以想象，在变量的各次幂的连贯记法建立之前，几乎不可能以一般方式处理这个问题。事实上，在我们所知的 16 世纪中叶之前，几乎找不到多少“欧几里得”式多项式除法程序的例子 ***；而 S. 斯蒂文（基本上使用指数记法）似乎是第一个想到将“欧几里得算法”推广以求出两个多项式的最大公因式的人 ((IV, 第 I 卷, 第 54-56 页))。除此之外，直到 18 世纪中叶，整除性理论一直局限于有理整数。正是欧拉在 1770 年开创了算术的新篇章，他多少有些轻率地将整除性概念推广到二次扩域中的整数：在寻求确定形如 $x^2 + cy^2$ (x, y 与 c 为有理整数) 的数的因子时，他令

$$x + y\sqrt{-c} = (p + q\sqrt{-c})(r + s\sqrt{-c}) \quad (p, q, r, s \text{ rational integers})$$

并且，对两边取范数，他毫不犹豫地断言， $x^2 + cy^2$ 的所有因子都可以这样得到，形如 $p^2 + cq^2$ (Vc)。换言之，

欧拉仿佛认为环 $Z[\sqrt{-c}]$ 是主理想整环；稍后他又用类似的论证将“无穷递降”方法应用于方程 $x^3 + y^3 = z^3$ （他将问题归结为求 $p^2 + 3q^2$ 的立方根，为此他令 $p + q\sqrt{-3} = (r + s\sqrt{-3})^3$ ）。但拉格朗日在 1773 年就证明了 (VIc)，形如 $x^2 + cy^2$ 的数的因子并非都具有这种形式，这是后来在高斯及其后继者对分圆域中整除性的研究中将更加清楚地显现出来的根本困难的第一个例子 *；一般来说，不可能将有理整数整除性的基本性质（如最大公因式的存在性和素因子分解的唯一性）直接推广到这些域。这里不适合描述库默

尔如何针对分圆域 (XII) **, 以及随后戴德金和克罗内克如何针对任意代数数域, 通过理想理论的发明成功地克服了这一巨大障碍——这是现代代数中最具决定性的进展之一。但戴德金始终对各种数学理论的基础充满好奇, 他并不满足于这一成功; 通过分析整除性关系的机制, 他在一篇论文中奠定了格序群理论的基础 (这篇论文当时不为同时代人所知, 湮没无闻达 30 年之久), 它无疑是公理化代数学最早的著作之一 (XXIV); 除去记号上的差异, 他的工作已非常接近我们在第六章 § 1 中呈现的这一理论的现代形式。

从 18 世纪中叶起, 当时的主要任务是寻找“代数基本定理”(参见第四、五章的历史注记)。这里我们无需提及达朗贝尔的尝试, 他开创了使用无穷小演算的证明系列 (参见《一般拓扑学》第八章的历史注记)。但欧拉在 1749 年以完全不同的方式处理了这个问题

* 高斯似乎曾一度希望 n 次单位根域中的整数环会是主理想整环; 在他生前未发表的一份手稿中 ((VIII), 第 II 卷, 第 387-397 页), 他证明了三次单位根域中存在欧几里得除法过程, 并给出五次单位根域中类似过程的一些提示; 他利用这些结果, 通过比欧拉的论证更正确的“无穷递降”方法证明了方程 $x^3 + y^3 = z^3$ 在三次单位根域中无解, 并指出可以将该方法推广到方程 $x^5 + y^5 = z^5$, 但在方程 $x^7 + y^7 = z^7$ 处止步, 说在这里无法先验地排除 x, y 与 z 不被 7 整除的情形。

(Vd): 对每个实系数多项式 f , 他试图证明存在分解 $f = f_1 f_2$, 分解为两个 (非常数的) 实系数多项式, 这将使他通过对 f 的次数作归纳来证明“基本定理”。正如他所注意到的, 甚至只需止步于第一个奇数次因子即可, 因此所有困难都归结为考虑 f 的次数 n 为偶数的情况。欧拉随后把自己限制在所求因子次数各为 $n/2$ 的情形, 并指出通过适当的消元过程, 可以把 f_1 与 f_2 的未知系数表示为一个实系数方程的根的可理函数, 该方程的首末两项符号相反, 因而至少有一个实根。但欧拉的证明只是一个草图, 跳过了许多要点; 直到 1772 年, 拉格朗日才通过极其冗长而细致的分析成功解决了该证明提出的困难 (VIId), 在此过程中他展示了在运用他新近创造的“伽罗瓦方法”方面的非凡技巧 (参见第四章和第五章的历史注记)。

尽管如此, 拉格朗日与欧拉及其同时代的所有人一样, 毫不犹豫地多项式的“根域”内进行形式推理 (也就是说, 用他的语言, 考虑该多项式的“虚根”); 他那个时代的数学并未为这类论证提供任何合理性证明。高斯从一开始就坚决反对 18 世纪无限制

的形式主义，在他的学位论文中强烈抨击了这种滥用 ((VIII), 第 III 卷, 第 3 页)。但他不可能没有察觉到，这本质上是一个内在正确论证的表面上有缺陷的表述。几年后，我们还发现他 ((VIII), 第 III 卷, 第 33 页; 另见 (VIII Bis)) 采用了欧拉论证的一个更简单的形式，该形式由丰瑟内于 1759 年提出 (然而，丰瑟内未能利用它取得任何成果)，以获得“基本定理”的一个新证明，在该证明中他小心地避免提及所有“虚”根：后者被巧妙地添加和特殊化不定元所取代。我们在正文中给出的本质上正是高斯的这个证明 (VI, 第 26 页, 定理 3)，并利用代数扩张进行了简化。

因此，拓扑在“基本定理”中的作用被归结为这样一个定理：具有实系数的多项式在区间内不能在不取零值的情况下改变符号 (博尔扎诺多项式定理)。该定理也是所有关于 (具有实系数的) 多项式实根分离判据的基础，这是 19 世纪最受青睐的代数课题之一*。在这项研究过程中，显而易见的是，起关键作用的是 $\mathbb{R}$ 的序结构，而非其拓扑结构*；例如，博尔扎诺多项式定理在全体实代数数域中仍然成立。这一思路最终导致了由 E. 阿廷和 O. 施赖埃尔 (XXV) 创建的序域的抽象理论；其最显著的结果之一无疑是发现了域上序关系的存在与该域的纯代数性质相关。这就是第六章第 2 节所呈现的理论。

参考文献

- (I) 《欧几里得原本》，5 卷，J. L. 海伯格编，莱比锡（托伊布纳），1883-88 年。
- (I bis) T. L. 希思，《欧几里得几何原本》十三卷...，3 卷，剑桥，1908 年。
- (II) 《丢番图全集》...，2 卷，P. 坦纳里编，莱比锡（托伊布纳），1893-95 年。
- (II bis) T. L. 希思，《亚历山大的丢番图》，第 2nd 版，剑桥，1910 年。
- (III) B. 达塔与 A. N. 辛格，《印度数学史》，2 卷，拉合尔（莫蒂拉尔·巴纳尔西·达斯出版社），1935-38 年。
- (IV) S. 斯蒂文，《数学著作》...，A. 吉拉德编，莱顿（爱思唯尔出版社），1634 年，第 I 卷。
- (V) L. 欧拉：a) 《无穷分析引论》（《全集》，(1) 系列，第 IX 卷，苏黎世-莱比锡-柏林（O. Füssli 与 B. G. Teubner 出版社），1945 年，第 384 页）；b) 《固体或刚体运动理论》（《全集》(2) 系列，第 III 卷，苏黎世-莱比锡-柏林（O. Füssli 与 B. G. Teubner 出版社），1948 年，第 200-201 页）；c) 《代数学完全入门》（《全集》(1) 系列，第 I 卷，莱比锡-柏林（Teubner 出版社），1911 年，第 422 页）；d) 《关于方程虚根的研究》（《全集》(1) 系列，第 VI 卷，莱比锡-柏林（Teubner 出版社），1921 年，第 78 页）。
- (VI) J.-L. 拉格朗日，《著作集》，巴黎（Gauthier-Villars 出版社），1867-1892 年：a) 《积分学中若干问题的解法》，第 I 卷，第 520 页；b) 《关于交点运动长期方程的研究》，第 VI 卷，第 655-666 页；c) 《算术研究》，第 III 卷，第 695-795 页；d) 《关于方程虚根的形式》，第 III 卷，第 479 页；e) 《不受任何加速力作用的任意物体旋转问题的新解法》，第 III 卷，第 579-616 页。

(VII) P. S. 拉普拉斯: a) 关于微分方程的特解及行星长期不等式的论文 (《著作集》, 第 VIII 卷, 巴黎 (戈蒂埃-维拉尔出版社), 1891 年, 第 325-366 页); b) 关于行星和卫星长期不等式的论文 (《著作集》, 第 XI 卷, 巴黎 (戈蒂埃-维拉尔出版社), 1895 年, 第 49-92 页)。

(VIII) C. F. 高斯, 《著作集》, 第 I 卷 (哥廷根, 1870 年), 第 II 卷 (同上, 1876 年) 及第 III 卷 (同上, 1876 年)。

(VIII bis) 高斯关于整代数函数分解为一次或二次实因子的四个证明 (奥斯特瓦尔德经典著作, 第 14 号, 莱比锡 (托伊布纳), 1904 年)。

(IX) N. H. 阿贝尔, 《全集》, 第 I 卷, 西洛与李编, 克里斯蒂安尼亚, 1881 年。

(X) A. L. 柯西: a) 《无穷小计算在几何中的应用讲义》(《全集》第二辑, 第五卷, 巴黎 (戈蒂埃-维拉尔出版社), 1903 年, 第 248 页); b) 《关于用以确定行星长期不等式的方程》(《全集》第二辑, 第九卷, 巴黎 (戈蒂埃-维拉尔出版社), 1891 年, 第 174 页)。

(XI) P. G. 勒热纳-狄利克雷, 《著作集》, 第 I 卷, 柏林 (G. 赖默), 1889 年, 第 619-644 页。

(XII) E. 库默尔, 《关于复数理论》, J. de Crelle, 第 XLIII 卷 (1847 年), 第 319 页 (《论文集》, 第 I 卷, 海德堡 (Springer 出版社), 1975 年, 第 203 页)。

(XIII) Ch. 埃尔米特, 《著作集》, 第 I 卷, 巴黎 (Gauthier-Villars 出版社), 1905 年。

(XIV) J. J. 西尔维斯特, 《数学论文集》, 第 I 卷, 剑桥, 1904 年: 关于二阶直线与曲面接
触的枚举, 第 219 页 (=《哲学杂志》, 1851 年)。

(XV) W. R. 哈密顿, 《四元数讲义》, 都柏林, 1853 年。

(XVI) A. 凯莱, 《数学论文集》, 剑桥, 1889-1898 年: 关于矩阵理论的回忆录, 第 II 卷, 第 475-496 页 (=《哲学汇刊》, 1858 年)。

(XVII) H. J. 史密斯, 《数学论文集》, 第 I 卷, 牛津, 1894 年; 关于线性不定方程组与同余式组, 第 367 页 (《哲学汇刊》, 1861 年)。

- (XVIII) E. 谢林,《可复合算术形式的基本类》,哥廷根科学学会论文集,第 XIV 卷 (1868-69 年),第 13 页。
- (XIX) K. 魏尔斯特拉斯,《数学著作》,第 II 卷,柏林 (Mayer und Müller 出版社),1895 年:关于双线性与二次形式理论,第 19 页。
- (XX) L. 克罗内克,《关于理想复数类数的若干性质的阐述》,柏林科学院月报 (1870 年),第 881 页 (=《著作集》,第 I 卷,莱比锡 (Teubner 出版社),1895 年,第 273 页)。
- (XXI) C. 若尔当,《置换与代数方程论》。巴黎 (Gauthier-Villars 出版社),1870 年,第 114-125 页。
- (XXII) G. 弗罗贝尼乌斯,《具有整数系数的线性形式理论》,《全集》,第 I 卷,海德堡 (Springer 出版社),1968 年,第 482 页 (= J. de Crelle, 1879 年)。
- (XXIII) G. 弗罗贝尼乌斯与 L. 施蒂克尔贝格,《关于可交换元素的群》,J. de Crelle,第 LXXXVI 卷 (1879 年),第 217 页 (= 弗罗贝尼乌斯,《全集》,第 I 卷,第 545 页)。
- (XXIV) R. 戴德金,《数学全集》,第 II 卷,不伦瑞克 (Vieweg 出版社),1932 年:关于数通过其最大公因子的分解,第 103 页。
- (XXV) a) E. 阿廷与 O. 施赖埃尔,《实域的代数构造》,汉堡大学数学讨论班论文集,第 V 卷 (1927 年),第 83 页; b) E. 阿廷,《关于确定函数分解为平方和》(同上,第 100 页); c) E. 阿廷与 O. 施赖埃尔,《实闭域的一种刻画》(同上,第 225 页)。

记号索引

$$\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}], \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n], \mathbf{X}^\nu : \text{IV, p. 1.}$$

$$\deg u : \text{IV, p. 3.}$$

$$\mathbf{f} \circ \mathbf{g} : \text{IV, p. 4.}$$

$$D_i P, D_{\mathbf{X}_i} P, \frac{\partial P}{\partial \mathbf{X}_i}, P'_{\mathbf{X}_i}, D^\nu, DP, \frac{dP}{d\mathbf{X}}, P' : \text{IV, p. 6.}$$

$$\Delta^\nu : \text{IV, p. 7.}$$

$$\mathbf{K}((\mathbf{X}_i)_{i \in I}), \deg r : \text{IV, p. 19 and 20.}$$

$$D_i f, D_{\mathbf{X}_i} f, \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}_i}, f'_{\mathbf{X}_i}, Df, \frac{df}{d\mathbf{X}}, f' : \text{IV, p.23.}$$

$$\mathbf{A}[(\mathbf{X}_i)_{i \in I}], \mathbf{A}[[I]] : \text{IV, p. 24.}$$

$$\omega : \text{IV, p. 25.}$$

$$u(\mathbf{x}), u((x_i)_{i \in I}), u(x_1, \dots, x_n) : \text{IV, p. 29.}$$

$$\Delta^\nu, D^\nu, D_i : \text{IV, p. 31 and 32.}$$

$$D_i u, D_{\mathbf{X}_i} u, \frac{\partial u}{\partial \mathbf{X}_i}, u'_{\mathbf{X}_i}, Du, \frac{du}{dX} : \text{IV, p.32.}$$

$$A\{I\}, \mathbf{f} \circ \mathbf{g} : \text{IV, p. 29 and 36.}$$

$$T_{\mathbf{f}} : \text{IV, p. 36.}$$

$$\exp X, e^X, e(X), l(X) : \text{IV, p. 39 and 40.}$$

$$\exp f, \log g : \text{IV, p. 40.}$$

$$\mathbf{M}^H, \text{Tr}_{H/G} : \text{IV, p. 41 and 42.}$$

$$\mathbf{TS}^n(\mathbf{M}), \mathbf{TS}(\mathbf{M}) : \text{IV, p. 42.}$$

$$\mathfrak{S}_{p|q}, \mathfrak{S}_{p,q}, \mathfrak{S}_{p_1|\dots|p_n} : \text{IV, p. 43.}$$

$$\gamma_k(x), x \in M : \text{IV, p. 45.}$$

$$\varphi_{\mathbf{M}}, \psi_{\mathbf{M}} : \text{IV, p. 52.}$$

$\text{Pol}_{\mathbf{A}}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N}), \text{Pol}^q(\mathbf{M}, \mathbf{N}) : \text{IV}, \text{ p. } 55.$

$\text{Map}(\mathbf{M}, \mathbf{N}), \text{Pol}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N}), \text{Pol}(\mathbf{M}, \mathbf{N}) : \text{IV}, \text{ p. } 57.$

$s_k, s_{k,n}, A[X_1, \dots, X_n]^{\text{sym}} : \text{IV}, \text{ p. } 61.$

$S(\alpha), M(\alpha) : \text{IV}, \text{ p. } 65 \text{ and } 66.$

$s_k, A[[X]]^{\text{sym}} : \text{IV}, \text{ p. } 67 \text{ and } 68.$

$\mathfrak{B}_k : \text{IV}, \text{ p. } 70.$

$M(f, g, p, q), \text{res}_{p,q}(f, g), \text{res}(f, g) : \text{IV}, \text{ p. } 76.$

$\text{dis}(f), f \text{ monic polynomial} : \text{IV}, \text{ p. } 81.$

$\text{dis}_m(f), f \text{ polynomial of degree } \leq m : \text{IV}, \text{ p. } 83.$

$\Gamma(E), \Gamma_p(E), \gamma_p, \Gamma(h) : \text{IV}, \text{ p. } 92, \text{ ex. } 2.$

$\mathbf{Q}, \mathbf{F}_p : \mathbf{V}, \text{ p. } 1.$

$\mathbf{S}^{p^f} : \mathbf{V}, \text{ p. } 4.$

$U_{m,\alpha}$: 第七卷, 第 35 页。

$\mathbf{K}[\mathbf{S}]$: V, p. 4.

$\mathbf{S}^{p^{-f}}, \mathbf{A}^{p^{-\infty}}$: V, p. 5 and 6.

$[\mathbf{A} : \mathbf{K}]$: V, p. 10.

$\mathbf{K}(x_i), \mathbf{K}(\mathbf{x}), \mathbf{K}(x_1, \dots, x_n)$: V, p. 10.

$h(\mathbf{L}), [\mathbf{A} : \mathbf{K}]_s, \mathcal{H}(\mathbf{A})$: V, p. 31.

$\mathbf{E}_s$: V, p. 44.

$[\mathbf{E} : \mathbf{K}]_s, [\mathbf{E} : \mathbf{K}]_i$: V, p. 31 and 46.

$\mathbf{N}_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(x), \mathrm{Tr}_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(x), \mathbf{D}_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(x_1, \dots, x_n)$: V, p. 47.

$\mathrm{Gal}(\mathbf{N}/\mathbf{K})$: V, p. 58.

$k(\Delta), g(E)$: V, p. 67.

$\mathbf{K}_{ab}$: V, p. 77.

$$\mu_m(\mathbf{K}), \mu_\infty(\mathbf{K}), \mathbf{Z}[1/p] : \mathbf{V}, \text{ p. 78.}$$

$$\mu_{l\infty}(\mathbf{K}) : \mathbf{V}, \text{ p. 79.}$$

$$\varphi(n) : \mathbf{V}, \text{ p. 79.}$$

$$\mathbf{R}_n(\mathbf{K}), \Phi_n, \chi_n : \mathbf{V}, \text{ p. 81.}$$

$$\mathbf{K}\left(\mathbf{A}^{1/n}\right), \langle \sigma, a \rangle : \mathbf{V}, \text{ p. 88.}$$

$$\wp, \mathbf{K}(\wp^{-1}(\mathbf{A})), [\sigma, a] : \mathbf{V}, \text{ p. 91.}$$

$$\mathbf{F}_q(\Omega), \mathbf{F}_q : \mathbf{V}, \text{ p. 95.}$$

$$\mathbf{Z}_l, \hat{\mathbf{Z}} : \mathbf{V}, \text{ p.96.}$$

$$\sigma_q : \mathbf{V}, \text{ p. 97.}$$

$$\varphi_n : \mathbf{V}, \text{ p. 97.}$$

$\deg.\text{tr}_K E$: 第五卷, 第 110 页。

$$f^\Delta : \mathbf{V}, \text{ p. 127.}$$

$\chi(f), f$ 线性映射: 第五卷, 第 132 页。

$x \mid y, x \mid y : \text{VI, p. 5.}$

$(x) : \text{VI, p. 6.}$

$x \equiv x'(\text{mod } y) : \text{VI, p. 6.}$

$\sup_F(\mathbf{x}_i)$ (F 是序集 E 的子集): VI, 第 8 页。

$\gcd(x_i), \text{lcm}(x_i) : \text{VI, p. 8.}$

$x^+, x^-, |x|$ (x 是格序群的元素): VI, 第 12 页。

$\text{sgn}(x) : \text{VI, p. 20.}$

$\sqrt{a}$ (a 一个元素 ≥ 0 有序域的) VI, 第 24 页。

$|z|$ (z 是 $K(i)$, 其中 K 的一个元素, 且 $i^2 = -1$): VI, 第 27 页。

$\mathbf{GL}^+(E)$ (E 为定向向量空间): VI, 第 29 页。

$M(\alpha), M_\alpha$ (M 是 A 上的一个模, $\alpha \in A$): 第七卷, 第 7 页。

$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*, U(p^n) : \text{第 VII 卷, 第 12 页.}$

$c_L(x)$, 设 L 为主理想整环 A 上的自由模, $x \in L : \text{VII, 第 16 页.}$

$m(0), m(p^n)$ (p 不可约的, n 为整数, 并假设在 ≥ 1): VII, 第 24 页。

$D(M)$ (M 是主理想整环 A 上的模, N^0 : VII, 第 25 至 27 页。

$c_M : M \rightarrow D(D(M)) : \text{VII, p. 26.}$

M_u (M 是模, u 的一个自同态, M): VII, 第 28 页。

V_α (V 是向量空间, $\alpha \in K$): VII, 第 30 页。

$\chi_u, \chi_U : \text{VII, 第 30 页.}$

u_s, u_n (u 是自同态): VII, 第 43 和 45 页。

f_s, f_u (f 一个自同构): VII, 第 46 页。

术语索引

- 阿贝尔闭包: V, 第 77 页。
- 阿贝尔扩张: V, 第 77 页。
- 绝对半单自同态: VII, 第 42 页。
- 不等式相加: VI, 第 2 页。
- 伴随 (通过……得到的扩张): V, 第 11 页。
- 代数闭包: V, 第 22 页。
- 代数中的代数元素: V, 第 16 页。
- 代数扩张: V, 第 17 页。
- 代数数: V, 第 20 页。
- 代数闭域: V, 第 20 页。
- 代数相关族、子集: V, 第 106 页。
- 代数不相交扩张: V, 第 112 页。
- 代数自由扩张族: V, 第 115 页。
- 代数自由族、子集: IV, 第 4 页, V, 第 106 页。
- 阿基米德有序群: VI, 第 35 页, 习题 31。
- 阿廷定理: V, 第 65 页。
- 阿廷-施赖埃尔定理: VI, 第 22 页。
- 阿廷-施赖埃尔理论: V, 第 91 页。
- 相伴元素: VI, 第 5 页。
- 贝祖恒等式: VII, 第 2 页。
- 布丹-傅里叶法则: VI, 第 42 页, 习题 21。
- 域的特征指数: V, 第 7 页。

环的特征: V, 第 2 页。

特征子模: VII, 第 67 页, 习题 16。

中国剩余定理: VI, 第 33 页, 习题 25。

闭的 (域, 代数上): V, 第 20 页。

闭的 (域, 可分上): V, 第 45 页。

闭半直线: VI, 第 28 页。

闭的 (相对代数上) 域: V, 第 19 页。

(阿贝尔) 闭包: V, 第 77 页。

(代数) 闭包: V, 第 22 页。

(代数可分) 闭包: V, 第 45 页。

(完全) 闭包: V, 第 5 页。

(相对代数) 闭包: V, 第 19 页。

闭包 (相对 p -根): V, 第 25 页。闭包 (相对可分代数): V, 第 43 页。形式幂级数的系数: IV, 第 24 页。多项式的系数: IV, 第 1 页。与群、么半群结构相容 (序关系): VI, 第 1 页。与环结构相容 (序关系): VI, 第 19 页。与交换么半群结构相容 (预序关系): VI, 第 3 页。互补定向: VI, 第 29 页。复合扩张: V, 第 12 页。级数的复合: IV, 第 97 页, 习题 15。 Ω 中的共轭类: V, 第 52 页。共轭元素: V, 第 52 页; 共轭扩张: V, 第 52 页。常数多项式、常数项: IV, 第 1 页。内容: VII, 第 16 页。互素元素: VI, 第 13 页。 $TS(M)$ 中的余积: IV, 第 50 页。三次扩张: V, 第 10 页。循环扩张: V, 第 85 页。循环向量空间 (关于 u): VII, 第 29 页。分圆扩张: V, 第 81 页。分圆多项式: V, 第 81 页。

可分解模: VII, 第 23 页。

一个多项式的 (泛) 分解代数: IV, 第 73 页。

分解定理: VI, 第 11 页。

戴德金定理: V, 第 27 页。

扩张的 (不可分) 次数: V, 第 46 页。

域上代数的次数: V, 第 10 页。

代数元素的次数: V, 第 16 页。

多项式的 (全) 次数: IV, 第 3 页。

有理分式的（全）次数：IV，第 20 页。

扩张的（可分）次数：V，第 31 页。

高度为 ≤ 1 的 p -根扩张中的（偏）导子：V，第 103 页。

形式幂级数的（偏）导数：IV，第 32 页。

多项式的（偏）导数：IV，第 6 页。

笛卡尔符号法则：VI，第 42 页，习题 21。

对角、可对角化的自同态集：VII，第 40 页。

可对角化、被对角化的代数：V，第 28 页。

直接基：VI，第 29 页。

方向向量：VI，第 28 页。

半直线的方向：VI，第 28 页。

首一多项式的判别式：IV，第 81 页。

多项式的判别式：IV，第 83 页。

元素序列的判别式：V，第 47 页。

（代数）不相交的扩张：V，第 112 页。

（线性）不相交的扩张：V，第 14 页。

$TS(M)$ 中的除幂：IV，第 45 页。

级数的除幂：IV，第 96 页，习题 13。

整除关系：VI，第 5 页。

（欧几里得）除法：IV，第 10 页。

（最大公）因子：IV，第 12 页，VI，第 8 页。

元素的因子：VI，第 5 页。

模的（初等）因子：VII，第 24 页。

二重根：IV，第 15 页。

特征空间：VII，第 30 页。

特征值：VII，第 30 页。

模的初等因子：VII，第 24 页。

初等对称多项式：IV，第 61 页。

平展代数：V，第 28 页。

欧几里得引理: VI, 第 15 页。

欧几里得整环: VII, 第 49 页, 习题 7。

欧拉恒等式: VI, 第 8 页, IV, 第 89 页, 习题 6。

欧拉-拉格朗日定理: VI, 第 26 页。

有理分式在原点的展开: IV, 第 30 页, V, 第 39 页。

形式幂级数的指数: IV, 第 39 页。

(指数型) 序列: IV, 第 91 页, 习题 1。

域的扩张: V, 第 9 页。

(代数恒等式的) 扩张原理: IV, 第 18 页。

有限扩张: V, 第 10 页。

有限生成扩张: V, 第 11 页。

n 次型: IV, 第 2 页。

形式幂级数: IV, 第 24 页。

(广义) 形式幂级数: IV, 第 38 页。

(有理) 分式域: IV, 第 19 页。

弗罗贝尼乌斯同态: V, 第 4 页, V, 第 92 页。

伽罗瓦扩张: V, 第 57 页。

扩张、多项式的伽罗瓦群: V, 第 58 页。

伽罗瓦理论: V, 第 67 页。

模的伽马代数: IV, 第 92 页, 习题 2。

高斯整数: VII, 第 1 页。

(生成的) 扩张: V, 第 11 页。

(生成的) 伽罗瓦扩张: V, 第 57 页。

(生成的) 拟伽罗瓦扩张: V, 第 55 页。

扩张的生成族: V, 第 11 页。

元素的最大公因数 (GCD): VI, 第 8 页。

多项式的最大公因数: IV, 第 12 页。

主理想的最大公因数: VII, 第 3 页。

半直线 (闭的, 开的): VI, 第 28 页。

半直线 (相反的): VI, 第 28 页。

汉克尔行列式: IV, 第 90 页, 习题 1。

p -根元素: V, 第 24 页。

p -根式扩张的高度: V, 第 26 页。

$\mathbf{K}(\mathbf{T})$ 中元素的高度: V, 第 148 页, 习题 11。

埃尔米特插值公式: IV, 第 88 页, 习题 13。

埃尔米特简化型: VII, 第 68 页, 习题 21。

形式幂级数的齐次分量: IV, 第 25 页。

不完全域: V, 第 7 页。

不完全度: V, 第 170 页, 习题 1。

不可分解模: VII, 第 23 页。

未定元: IV, 第 1 页。

线性映射的指标: V, 第 132 页。

欧拉函数: V, 第 79 页。

不可分元素: VII, 第 17 页。

膨胀同态: V, 第 70 页。

不可分次数: V, 第 46 页。

整理想: VI, 第 6 页。

线性映射的不变因子: VII, 第 22 页。

模的不变因子: VII, 第 20 页。

子模的不变因子: VII, 第 19 页。

自同态的不变量 (相似性): VII, 第 32 页。

不可约元素: VI, 第 17 页。

不可约多项式: IV, 第 13 页。

等压多项式: IV, 第 3 页。

若尔当分解: VII, 第 43 页。

若尔当分解 (乘性的): VII, 第 46 页。

若尔当矩阵: VII, 第 35 页。

库默尔扩张: V, 第 162 页, 习题 7。

库默尔理论: V, 第 88 页。

拉格朗日插值公式: IV, 第 16 页。

运算 (多项式的): IV, 第 94 页, 习题 9。

首项系数: IV, 第 3 页。

元素的最小公倍数 (LCM): VI, 第 8 页。

主理想的最小公倍数: VII, 第 3 页。

莱夫谢茨原理: V, 第 117 页。

有序群的字典序积: VI, 第 7 页。

线性拓扑: IV, 第 28 页。

线性不相交扩张: V, 第 13 页。

线性拓扑化代数: IV, 第 28 页。

形式幂级数的对数: IV, 第 40 页。对数导数: IV, 第 41 页。吕罗特定理: V, 第 149 页, 习题 11。

麦克莱恩准则: V, 第 43 页, V, 第 123 页。极大有序域: VI, 第 25 页。元素的极小多项式: V, 第 16 页。自同态的极小多项式: VII, 第 29 页。闵可夫斯基引理: VII, 第 50 页, 习题 9。首一多项式: IV, 第 3 页。单生成扩张: V, 第 11 页。单项式: IV, 第 1 页。重因子 (无重因子的多项式): IV, 第 14 页。元素的倍数: VI, 第 5 页。重根: IV, 第 15 页。特征值的 (几何) 重数: VII, 第 30 页。根的重数: IV, 第 15 页。初等因子的重数: VII, 第 24 页。

负元素: VI, 第 4 页。

负的 n -向量: VI, 第 29 页。

负基: VI, 第 29 页。

牛顿多边形: V, 第 150 页, 习题 2。

牛顿关系式: IV, 第 70 页, IV, 第 75 页。

幂零分量: VII, 第 45 页。

正规基, 正规基定理: V, 第 73 页。

正规扩张: V, 第 53 页。

范数: V, 第 47 页。

开半直线: VI, 第 28 页。

相反半直线: VI, 第 28 页。

(广义) 形式幂级数的阶: IV, 第 25 页, IV, 第 38 页。

根的阶: IV, 第 15 页。

可序域: VI, 第 39 页, 习题 8。

有序扩张: VI, 第 21 页。

有序域: VI, 第 20 页。

有序群、么半群: VI, 第 1 页。

有序环: VI, 第 19 页。

向量空间的定向: VI, 第 29 页。

定向仿射空间、向量空间: VI, 第 29 页。

p -进整数 (环): V, 第 96 页。

p -根闭包: V, 第 25 页。

p -根元素: V, 第 24 页。

p -根扩张: IV, 第 19 页。

p -挠群: VII, 第 10 页。

π -准素分量: VII, 第 8 页。

π -准素模: VII, 第 7 页。

环的完全闭包: V, 第 5 页。

完全域: V, 第 7 页。

特征 p 的完全环: V, 第 5 页。

多项式, 多项式代数: IV, 第 1 页。

多项式函数: IV, 第 4 页。

多项式律: IV, 第 94 页, 习题 9。

多项式映射: IV, 第 57 页。

多项式映射 (齐次): IV, 第 55 页。

正基: VI, 第 29 页。

正元素: VI, 第 4 页。

正 n -向量: VI, 第 29 页。

幂级数 (广义形式): IV, 第 24 页, IV, 第 38 页。

预序群、么半群：VI，第 3 页。

准素扩张：V，第 139 页。

素域、子域：V，第 1 页。

本原元素（定理）：V，第 40 页。

本原单位根：V，第 81 页。

主分式理想：VI，第 6 页。

主理想整环：VII，第 1 页。

主理想环：VII，第 49 页，习题 6。

有序群的（字典序）积：VI，第 7 页。

有序群的积：VI，第 7 页。

积定向：VI，第 29 页。

Puiseux 定理：V，第 150 页，习题 2。

纯基：V，第 106 页。

纯扩张：V，第 106 页。

纯子模：VII，第 55 页，习题 7。

毕达哥拉斯域：VI，第 39 页，习题 8。

二次扩张：V，第 10 页。

二次互反律（定理）：V，第 166 页，习题 23。

拟伽罗瓦扩张：V，第 53 页。

欧几里得除法中的商：IV，第 11 页。

商定向：VI，第 29 页。

有理分式：IV，第 19 页。

有理函数：IV，第 21 页。

既约环：V，第 34 页。

正则代数：V，第 140 页。

正则扩张：V，第 141 页。

域在扩张中的相对代数闭包：V，第 19 页。

在扩张域中相对代数封闭的域：V，第 19 页。互素多项式：IV，第 12 页。欧几里得除法中的余数：IV，第 11 页。不可约元素的（完全）代表系：VII，第 3 页。限制同

态: V, 第 60 页, V, 第 70 页。两个多项式的结式: IV, 第 76 页。多项式的根: IV, 第 14 页。单位根: V, 第 78 页。符号法则: VI, 第 19 页。

(绝对) 半单分量: VII, 第 45 页。(绝对) 半单自同态: VII, 第 42 页。半单自同态: VII, 第 41 页。半单模: VII, 第 9 页。可分代数: V, 第 119 页。可分代数闭包 (相对): V, 第 44 页。可分代数扩张: V, 第 36 页。可分闭包: V, 第 44 页。可分次数: V, 第 31 页。可分元素: V, 第 39 页。可分扩张: V, 第 121 页。可分多项式: V, 第 37 页。可分闭域: V, 第 45 页。可分超越基: V, 第 136 页。E 上取值于 F 的级数: IV, 第 96 页, 习题 11。(Γ-) 集: V, 第 75 页。元素的符号: VI, 第 20 页。相似自同态、矩阵: VII, 第 29 页。自同态的相似不变量: VII, 第 32 页。单模: VII, 第 25 页。单根: IV, 第 15 页。分裂域、扩张: V, 第 21 页。子扩张: V, 第 9 页。子域: V, 第 1 页。有理分式中可代入的元素: IV, 第 21 页。形式幂级数中的代入: IV, 第 29 页。多项式中的代入: IV, 第 4 页。有理分式中的代入: IV, 第 21 页。(初等) 对称多项式: IV, 第 61 页。对称形式幂级数: IV, 第 67 页。对称多项式: IV, 第 61 页。对称张量的对称积: IV, 第 43 页。对称有理分式: IV, 第 67 页。对称张量: IV, 第 42 页。对称化张量: IV, 第 43 页。

切线性映射: IV, 第 36 页。形式幂级数的泰勒公式: IV, 第 31 页。

多项式的泰勒公式: IV, 第 8 页。形式幂级数的项、常数项: IV, 第 24 页。多项式的项、常数项: IV, 第 1 页。迹: V, 第 47 页。超越基: V, 第 109 页。超越次数: V, 第 110 页。超越元: V, 第 16 页。超越扩张: V, 第 17 页。平移同态: V, 第 70 页。可三角化自同态: VII, 第 35 页。平凡扩张: V, 第 9 页。

乌尔姆-齐平定理: VII, 第 59 页, 习题 14。

幂单分量: VII, 第 46 页。

幂单自同态: VII, 第 46 页。

环的单位: VI, 第 5 页。

首一多项式的通用分解: IV, 第 73 页。

权: IV, 第 3 页。

威尔逊公式: V, 第 94 页。

多项式的零点: IV, 第 14 页。